

REPARTO DE PROBLEMAS

Marca quien ya lo leyo. En Tematica anota de que se trata; en Dificultad, que tan duro se ve y si vale la pena ahora.

Problema	Juan	Felipe	Reyes	Tematica	Dificultad
A	☐	☐	☐		
B	☐	☐	☐		
C	☐	☐	☐		
D	☐	☐	☐		
E	☐	☐	☐		
F	☐	☐	☐		
G	☐	☐	☐		
H	☐	☐	☐		
I	☐	☐	☐		
J	☐	☐	☐		
K	☐	☐	☐		
L	☐	☐	☐		
M	☐	☐	☐		
N	☐	☐	☐		

GATILLOS - del enunciado a la tecnica

Para cuando el problema no te suena a nada. Busca la senal, quedate con el nombre de la tecnica y de ahi usa el indice. El numero de la derecha es la seccion: plantilla/ejercicios.

Cuanto aguanta cada complejidad (~10^8 operaciones en 1 s)

n <= 11	O(n!) - permutaciones, next_permutation	
n <= 20	O(2^n * n) - bitmask DP	3/15
n <= 25	O(2^n) - si no cabe, meet in the middle	
n <= 40	meet in the middle, O(2^(n/2))	
n <= 450	O(n^3) - Floyd, DP de intervalos	4/16
n <= 5.000	O(n^2 log n)	
n <= 10.000	O(n^2) - DP de dos indices	3/15
n <= 100.000	O(n sqrt n) - Mo, bloques	2/14
n <= 200.000	O(n log^2 n) - binaria + estructura	
n <= 1.000.000	O(n log n) - sort, Fenwick, Dijkstra	2/14
n <= 100.000.000	O(n) - dos punteros, criba, prefijos	
n hasta 10^18	formula cerrada, log, o binaria	6/18

Lo que dice el enunciado -> la tecnica

maximizar el minimo / minimizar el maximo	binaria sobre la respuesta	12/24
cuantas formas hay, modulo 10^9+7	DP, o combinatoria con inverso modular	8/20
el k-esimo mas grande / mas pequeno	binaria + contar, o heap de tamano k	12/24
minimo numero de movimientos o pasos	BFS (todas las aristas pesan 1)	4/16
los pesos son solo 0 y 1	BFS 0-1 con deque	4/16
pesos cualesquiera, ninguno negativo	Dijkstra con heap	4/16
puede haber pesos negativos	Bellman-Ford	4/16
distancia entre TODOS los pares	Floyd-Warshall (n <= 450)	4/16
conectar todo al menor costo	MST: Kruskal + DSU	4/16
quedaron en el mismo grupo?	DSU (union-find)	2/14
hay ciclo en un grafo dirigido?	Kahn, o DFS de tres colores	4/16
dependencias, en que orden hacerlo	orden topologico	4/16
dos nodos se alcanzan mutuamente	SCC (Kosaraju o Tarjan)	4/16
si quito esta arista se desconecta?	puentes y puntos de articulacion	4/16
emparejar dos grupos, uno a uno	Kuhn, o flujo maximo	4/16
separar / cortar al menor costo	min cut = max flow (Dinic)	4/16
recorrer cada arista exactamente una vez	camino o circuito euleriano	4/16
ancestro comun, o distancia en un arbol	LCA con binary lifting	4/16
aplicar el mismo salto k veces	binary lifting en grafo funcional	4/16
a lo sumo k de algo, en un tramo	ventana deslizante	13/26
subarreglo de suma maxima	Kadane	3/15
consultas de rango y el arreglo NO cambia	prefijos, o sparse table para min/max	2/14
consultas de rango y SI cambia	Fenwick si es suma, segtree si no	2/14
sumar un valor a todo un rango	segment tree con lazy propagation	2/14
contar pares desordenados	inversiones: merge sort o Fenwick	2/14
el primer mayor (o menor) a la derecha	pila monotona	2/14
existe una asignacion verdadero/falso?	2-SAT	4/16
cuantos numeros entre A y B cumplen X	digit DP	3/15
subsecuencia comun pero por pedazos seguidos	LCS con bloques de K: dos tablas	3/15
palindromos, todos los centros	Manacher	10/22
donde aparece este patron	KMP, o funcion Z	10/22
muchas comparaciones de subcadenas	hashing mod 2^61-1, y LCP por binaria	10/22
prefijos de un diccionario	trie	10/22
MUCHOS patrones contra un mismo texto	Aho-Corasick (trie + suffix links)	10/22
preguntas sobre TODAS las subcadenas	suffix automaton	10/22
la k-esima subcadena en orden alfabetico	bajar por el suffix automaton con un dp	10/22
valores gigantes pero pocos distintos	compresion de coordenadas	2/14
fechas dadas como dia, mes y ano	calendario a mano; OJO el ano bisiesto	13/26
partir un total en partes exactamente iguales	el tamano tiene que DIVIDIR el total	6/18
n entre 30 y 45: 2^n no cabe pero 2^(n/2) si	meet in the middle, partir y cruzar	13/26
maximo o suma en el camino de un arbol, con cambios	heavy-light decomposition	4/16
contar pares coprimos o filtrar por divisor comun	inversion de Mobius	7/19
llenar una cuadrícula con dominos	broken profile DP; n es el lado CORTO	3/15
escoger intervalos sin solapar pero CON pesos	DP ordenando por fin, no el greedy	3/15

Lo que dice el enunciado -> la tecnica (cont.)

cuantos menores llevo hasta ahora	Fenwick indexado por VALOR comprimido	2/14
subsecuencia creciente mas larga	LIS en O(n log n) con lower_bound	3/15
mochila, escoger con un tope	DP de mochila	3/15
dos juegan optimo, quien gana	Grundy / Nim, o DP de estados	9/21
area, contener, o cruzarse en el plano	primitivas: cross, dot, orientacion	5/17
el poligono mas chico que cubre los puntos	convex hull	5/17
donde se cortan rectas, segmentos, circulos	intersecciones y distancias	5/17
los dos puntos mas cercanos	closest pair por barrido	5/17
cuantos divisores, o factorizar muchos	criba con menor factor primo	7/19
dividir en modulo	inverso modular (Fermat)	7/19
congruencias simultaneas	CRT, aunque no sean coprimos	7/19
inverso o ecuacion con modulo NO primo	Euclides extendido	7/19
cuantos de 1..n son coprimos con n	phi de Euler	7/19
es primo? factorizar un numero de 10^18	Miller-Rabin + Pollard rho	7/19
recurrencia lineal con n hasta 10^18	exponenciacion de matrices	6/18
multiplicar polinomios, sumas de pares	NTT mod 998244353	6/18
la funcion sube y despues baja	busqueda ternaria	12/24
numero de cientos de cifras, sin modulo	Python: el int no tiene tope	13/26

Trampas que cuestan el problema entero

dos numeros de 10^9 multiplicados	se sale de int: long long siempre	1
tres numeros de 10^9 multiplicados	se sale de long long: __int128	1
Fenwick con indice 0	es 1-indexado: i & -i con i=0 no avanza	2/14
el enunciado pide el orden de ENTRADA	no ordenes ni uses set: guarda el indice	
hay empates	ordena por (clave, indice) y define el criterio	
aparecen decimales	nunca ==, usa eps; mejor aun, pasa a enteros	1
el grafo puede venir desconectado	el DFS va en un for por TODOS los nodos	4/16
n = 0 y n = 1	el borde que siempre se olvida	
la respuesta cabe pero el intermedio no	reordena la formula o divide antes	1
recursion profunda en Python	memo con dict, no @lru_cache (revienta)	13/26
da WA y no se ve por que	stress test contra fuerza bruta	13/26

Secciones del notebook

Formulario	18 entradas	1
Plantillas	55 entradas, secciones 2-13	
Data Structures	20 entradas	14
Dynamic Programming	12 entradas	15
Graph	35 entradas	16
Geometry	8 entradas	17
Math	21 entradas	18
Number Theory	20 entradas	19
Combinatorics	14 entradas	20
Game Theory	3 entradas	21
String	15 entradas	22
Greedy	16 entradas	23
Binary Search	3 entradas	24
Constructive Algorithms	2 entradas	25
Implementation	25 entradas	26
Divide and Conquer	1 entrada	27
CSes: Advanced Techniques	1 entrada	28
CSes: Dynamic Programming	5 entradas	29
CSes: Graph Algorithms	21 entradas	30
CSes: Introductory Problems	24 entradas	31
CSes: Mathematics	1 entrada	32
CSes: Range Queries	25 entradas	33
CSes: Sorting and Searching	9 entradas	34
CSes: String Algorithms	21 entradas	35
CSes: Tree Algorithms	2 entradas	36
Hub LeetCode	188 entradas, secciones 37-58	

XXXIX MARATON NACIONAL DE PROGRAMACION ACIS/REDIS 2026

----- NOTEBOOK -----

Universidad de Ibague

Participantes:

Juan David Reyes Cure
Juan Felipe Rodriguez Barbosa
Juan Esteban Rodriguez Castellanos

October 05, 2026

Entrenador:

Stiven Correa

Contents

1 Formulario

1.1 Algebra y Ecuaciones	22
1.2 Areas y Volúmenes	22
1.3 Checklist de Contest	23
1.4 Combinatoria	23
1.5 Cotas y Límites	24
1.6 Datos que no se Deducen	24
1.7 Geometria	25
1.8 Grafos, Esperanza y Calendario	25
1.9 Probabilidad Geometrica y Areas Raras	26
1.10 Rectas y Conicas	26
1.11 Secuencias Notables	27
1.12 STL Indispensable	28
1.13 Sumas y Series	28
1.14 Tabla ASCII	29
1.15 Teoria de Numeros	29
1.16 Trampas de C++	30
1.17 Trigonometria	30
1.18 Trucos de Bits	31

2 Plantillas: Data Structures

2.1 Compresion de Coordenadas	31
2.2 DSU, Fenwick y Sparse Table	32
2.3 Hash Map y Ordenamiento	32
2.4 Ordered Set (PBDS)	33
2.5 Segment Tree con Lazy (Sumar a un Rango)	33

3 Plantillas: Dynamic Programming

3.1 Convex Hull Trick	34
3.2 Digit DP	34
3.3 Distancia de Damerau-Levenshtein	35

3.4 Divide and Conquer Optimization	35
3.5 LCS con Bloques de K Caracteres	35
3.6 LIS en $O(n \log n)$ con Reconstruccion	36

4 Plantillas: Graph

4.1 Dijkstra con Reconstruccion de Camino	36
4.2 Flujo Maximo (Dinic), Corte Minimo y Matching Bipartito (Kuhn) - Flujo Maximo Y Matchi...	37
4.3 LCA con Binary Lifting	37
4.4 Puentes y Puntos de Articulacion	38
4.5 Quitar el DAG de Rutas Minimias - Almost Shortest Path	39
4.6 SCC (Tarjan) y 2-SAT - SCC Y 2 SAT	40

5 Plantillas: Geometry

5.1 Area Circulo-Poligono	40
5.2 Coordenadas Polares	41
5.3 Intersecciones, Distancias y Par Mas Cercano - Intersecciones Y Distancias	41
5.4 K-Means (Clustering)	42
5.5 Primitivas y Convex Hull	44
5.6 Punto en Poligono Convexo ($O(\log n)$)	44
5.7 Rotating Calipers (Par Mas Lejano)	45
5.8 Shoelace (Area de Poligono)	46

6 Plantillas: Math

6.1 Divisores de la Suma Total - Puntos Equiespaciados En Un Circulo	46
6.2 Eliminacion Gaussiana (mod p)	47
6.3 Exponenciacion de Matrices (Recurrencias Lineales con n hasta 10^{18})	48
6.4 NTT (Multiplicar Polinomios mod 998244353)	48
6.5 Numeros Romanos	49

7 Plantillas: Number Theory

7.1 Aritmetica Modular (Euclides Extendido, Phi, CRT General)	49
7.2 Criba de Eratostenes (Solo Impares)	50

Contents (cont.)

7.3 Factorizacion en Digitos	50	14.11 Prefix Sums - Count Majority Subarrays2	69
7.4 Miller-Rabin y Pollard Rho (Factorizar hasta 10^{18})	51	14.12 Prefix Sums con Primera Aparicion - Accounting Qualifying Con Prefix	69
7.5 Modulo de Entero Gigante	52	14.13 Segment Tree - Block Placement Queries	70
8 Plantillas: Combinatorics		14.14 Segment Tree - Monarchy In Vertigo	70
8.1 Combinatoria Avanzada (Lucas, Catalan, Stirling)	52	14.15 Segment Tree - Running A Penitentiary	71
8.2 Contar por Quien es la Mediana - Probabilidad De Que La Mediana Se Conserve	53	14.16 Segment Tree sobre Coordenadas Comprimidas - Emergency Rations	72
8.3 Triangulos en Poligono Convexo	54	14.17 Small-to-Large Merging (DSU on Tree) - Distinct Colors	73
9 Plantillas: Game Theory		14.18 Sparse Table sobre Bloques Iguales - Frequent	74
9.1 Misere Nim y Grundy Acotado	54	14.19 Sqrt Decomposition - Holes	74
10 Plantillas: String		14.20 Tree Construction - Binary Tree	75
10.1 Chequeo de Palindromo	54	15 Dynamic Programming	
10.2 Hashing de Cadenas (mod $2^{61}-1$)	55	15.1 Binary Search - Patches	75
10.3 KMP y Funcion Z	55	15.2 Bitmask DP - Music Festival	76
10.4 Parentesis Balanceados (Todas las Variantes)	56	15.3 Bitmask SOS DP - El Juego Del Calamar	76
11 Plantillas: Greedy		15.4 Camino en Grilla con Balance de Parentesis - Has Valid Path	77
11.1 Buy Low Sell High (Comprar y Vender Acciones)	58	15.5 DP con Arreglo de Diferencias - Balanced Balloons	77
11.2 Huffman	58	15.6 DP sobre Intervalos con Bandera de Inversion - Artic Virus	78
11.3 Interval Scheduling - Interval Scheduling Greedy	59	15.7 Interval Scheduling - Yuyuan Market	79
11.4 Maximo Conjunto a Distancia d en Arbol - Oficinas A Distancia D En Arbol	59	15.8 Prefix Sums - Zig Zag Array	79
11.5 Sliding Window	59	15.9 SOS (Sum over Subsets) + Inclusion-Exclusion - How Many Teams	79
11.6 Two Pointers (Container With Most Water)	60	15.10 Steiner Tree - Joining Capitals	80
12 Plantillas: Binary Search		15.11 Subset Sum (Knapsack) - Karamell	81
12.1 Busqueda Ternaria (Real y Entera)	60	15.12 Valor Esperado - Revenge Of The Salary Of At Coder Inc	81
13 Plantillas: Implementation		16 Graph	
13.1 Dia Siguiente y Anos Bisiestos	60	16.1 2-SAT (Kosaraju) - Signal Coverage	81
13.2 Lectura de Entrada	61	16.2 Articulation Points (Tarjan) - Submerging Islands	83
13.3 Python para Competencias (Enteros Gigantes y Atajos)	62	16.3 BFS - Ladder Length	84
13.4 Stress Test (Encontrar el Caso que da WA)	63	16.4 BFS - Boss	84
13.5 Template Base	64	16.5 BFS - Bacon Number	85
14 Data Structures		16.6 BFS Backtracking - Find Ladders	86
14.1 Brute Force - Count Majority Subarrays	64	16.7 BFS sobre Grafo Producto (dos fichas a la vez) - Infiltration Route	87
14.2 Conteo de Inversiones con Fenwick - Frosh	64	16.8 Biconnected Components (Block-Cut Tree) + LCA - Hedge Mazes	88
14.3 Conteo de Inversiones y Redondeo Exacto - Sky Line	65	16.9 Bipartite Matching - Attacking Rooks	90
14.4 Fenwick Tree (Consultas offline) - D Query	65	16.10 Bipartite Matching - Knights In The Board	91
14.5 Fenwick Tree (Offline Queries) - K Query	66	16.11 Bipartite Matching (Algoritmo de Kuhn) - School Dance	91
14.6 Fenwick Tree (Prefix Minimum, Dominancia 3D) - The Day Of The Competitors	67	16.12 Circuito Euleriano (Algoritmo de Hierholzer) - Mail Delivery	92
14.7 Hash Set - Dangerous Dive	67	16.13 Clique Maximo (Bron-Kerbosch con Pivote) - Holy Network	92
14.8 Heap con Borrado Perezoso - Aquarium Bubble Lights	67	16.14 Clique Maximo con Backtracking Iterativo - Holy Network (clique Iterativo)	93
14.9 Mo's Algorithm - Wine Production	68	16.15 Componentes Fuente con Kosaraju - Lumina Juan	94
14.10 Persistencia (DFS + Rollback) - The Declaration Of Independence	68	16.16 Componentes Fuente de la Condensacion (Tarjan) - Lumina	95
		16.17 Componentes Fuertemente Conexas (Kosaraju) - Planets And Kingdoms	96
		16.18 DFS - Artwork	96

Contents (cont.)

16.19 DFS - Denouncing Mafia	97	18.16 Polynomial Composition - Coach	124
16.20 DFS - A Mazing!	97	18.17 Prefix Sums - Triangles	125
16.21 Dijkstra - Fantastic Robot	98	18.18 Recurrencia (Fibonacci) - Fractions Are Better When Continued	125
16.22 Dijkstra con Nodos Virtuales - Chinese Innovation	99	18.19 Recurrencias y busqueda de intervalo factible - Investigating Quadradômeda	125
16.23 DSU (enfoque INCORRECTO para este problema) - Holy Network (DSU, Incorrecta)	99	18.20 Recursion (Simulacion tipo Josephus) - Metal Detector	126
16.24 Existencia de Camino Euleriano con Aristas Ocultas - Apple Pie	100	18.21 Simulacion - Cahokia Ruins	126
16.25 Heavy-Light Decomposition - Los Ratones III	102	19 Number Theory	
16.26 Kruskal Reconstruction Tree - Trucks	104	19.1 BFS sobre Residuos - Only1s0s	126
16.27 LCA (Binary Lifting) - Subway Lines	104	19.2 Big Exponentiation - Uj (cpp)	127
16.28 Max Flow - Download Speed	105	19.3 Big Exponentiation - Uj (java)	127
16.29 Max Flow - March Of The Penguins	106	19.4 Criba de Factor Primo Minimo + Inclusion-Exclusion - Ingredients That May Harm You ...	127
16.30 Max Flow (Binary Search + Dinic) - Gasoline	107	19.5 Diferencia de Cuadrados - Square Diff	128
16.31 MST con Prim (Grafo Denso) - Brute	108	19.6 Divisibilidad - Archmage's Crystals	128
16.32 State-Space BFS - Folding Machine	109	19.7 Divisors - Aesthetics In Poetry	128
16.33 Strongly Connected Components (Tarjan) - Proving Equivalences	109	19.8 Exponenciacion Modular (Torre de Exponentes) - Exponentiation II	129
16.34 Tree Degree Analysis - Colmillos	110	19.9 Factorizacion de un Numero Gigante Redondeado - Fuzzy Factorization	129
16.35 Tree Reconstruction (BFS por capas) - Expansion Of The Road Network	110	19.10 GCD and LCM - Journeygrapes	129
17 Geometry		19.11 Modular Arithmetic - Broul	130
17.1 2D Difference Array (Coordinate Compression) - Office Space	111	19.12 Modular Arithmetic - Creating Multiples	130
17.2 Bounding Box de una Elipse Rotada - Eclipse	112	19.13 Modulo de un Binario Gigante - Binary Dozens	130
17.3 Contar Cruces de Cuerdas con Fenwick - Lonely Creatures	113	19.14 Modulo de un Binario Gigante (Python) - Binary Dozens	130
17.4 Convex Hull y Barrido Angular - Guard Deployment	114	19.15 Number Theory (Criba y Factorizacion) - Counting Divisors	131
17.5 Geometria 1D - Kilometric Intersection	117	19.16 Number Theory (GCD y Divisores) - The Seals Of Shanghai	131
17.6 K Vecinos Mutuos y Clasificacion de Componentes - Celestial Veins	117	19.17 Number Theory (LCM via Factorizacion de Ciclos) - Permutation Rounds	132
17.7 Probabilidad de Circulo Contenido - Omens	118	19.18 Reconstruccion con Divisores - Remainders	133
17.8 Triangle Classification - AROD	119	19.19 Sieve of Eratosthenes - Prime Sieve	133
18 Math		19.20 Ternas Pitagoricas - Pythagorean	133
18.1 2-Coloreo por Suma Potencia de 2 - Drug Test	120	20 Combinatorics	
18.2 Ad-hoc - Attention To Meeting	120	20.1 Combinatoria (Factoriales Modulares) - Binomial Coefficients	134
18.3 Algebra - The Wisdom Of Master Wei	120	20.2 Construction - Farmpiggy And Subset Sum	134
18.4 Bit Manipulation - Meme Wars	120	20.3 Conteo de Distintos con Inventario de Frecuencias - Total Numbers	134
18.5 Brute Force - Antiarithmetic	121	20.4 Conteo de Inversiones (cadena repetida) - Inversions	135
18.6 Construction - Ezraft And Array	121	20.5 Euler's Formula - Pizza Cutter	135
18.7 Fibonacci (Fast Doubling) - Fibonacci Sum	121	20.6 Formula Cerrada con Inverso Modular - Number Of Sets	136
18.8 Fibonacci (Zeckendorf-like Greedy) - Getting In Shape	122	20.7 Paridad de Binomiales (Kummer) - Less Coint Tosses	136
18.9 Fibonacci Fast Doubling - Pou	122	20.8 Permutation Cycles - Lines Of Containers	136
18.10 Greedy - A Healthy Menu	123	20.9 Probabilidad (Paradoja del cumpleaños) - Mount Rushmore And Birthdays	137
18.11 Implementation - Hour For A Run	123	20.10 Probabilidad (Valor esperado con inverso modular) - Frangolino Ali Na Mesa	138
18.12 Logaritmos - Gatuno's Descent Into Psychopathy	123	20.11 Ranking - Palindromic Lexi Small	138
18.13 Matrix Exponentiation - Buses	123	20.12 Ranking de Combinaciones - Discrete Catalog	139
18.14 Optimization - Satoru Gojo	123	20.13 Suma de Subconjuntos (2^n) - Group Work	139
18.15 Paridad - Call	124	20.14 Tecnica de Contribucion - Bytelandia's Stones	139

Contents (cont.)

21 Game Theory

21.1 Nim con Segment Tree - Juan Vs Frank	139
21.2 Posiciones Perdedoras (potencias de 2) - Digitsduel	140
21.3 Sprague-Grundy - Marbles	140

22 String

22.1 Brute Force Matching - Enigma	141
22.2 KMP para Contar Ocurrencias Solapadas - Judgmental Crowd	141
22.3 KMP sobre Cadena Recursiva (Duplicacion) - Song Of The Sirens	142
22.4 Maximo Solape Sufijo-Prefijo (KMP) - Sign	143
22.5 Monotonic Stack - Remove Duplicates1	144
22.6 Palindromo Ignorando Simbolos - Just Palindromes	144
22.7 Palindromos No Solapados (Greedy) - Max Palindromes	144
22.8 Partition and Permutation - Policianacional	144
22.9 Remove Duplicate Letters - Remove Duplicates	145
22.10 Rotacion Minima (Dos Punteros) - Fingerprints	146
22.11 Simulation - Process Str	146
22.12 Suffix Array + LCP - Couple Of Bip Bop	146
22.13 Suffix Automaton - Beautiful Words	147
22.14 Trie + DP de Segmentacion (Maximo) - Spacebar Tokenizer	148
22.15 Z-Function - A String Problem	149

23 Greedy

23.1 Binary Search - Maratona Brasileira De Popcorn	150
23.2 Bit Manipulation - Lecographically Maximum	150
23.3 Budget Optimization - Posters	150
23.4 Constructive Algorithms - Nomad	151
23.5 DP - Exhibition Of Clownfish	151
23.6 Emparejar Extremos - Axles	151
23.7 Huffman sobre Frecuencias Variables en el Tiempo - Efficient Encoding	152
23.8 Prefijos sobre Secuencias Balanceadas - Incompatible Pairs	152
23.9 Prefix Sums - Maximizing Advertising	153
23.10 Puente y Linterna - The Bridge At Night	153
23.11 Puente y Linterna (version con indices) - Bridge Juan	154
23.12 Segment Counting - Cerros	154
23.13 Simulation - Kathmandu	155
23.14 Sorted Pairing - Balatro	155
23.15 Sorting - Finding Forks	155
23.16 Sorting (Prefix Sums) - Coven Complications	155

24 Binary Search

24.1 Busqueda sobre la Respuesta con Fracciones Exactas - Clean Streets	155
24.2 Greedy (busqueda binaria sobre la respuesta) - Minas Gerais' Walls	157
24.3 Two Pointers - Black Hills Golden Jewels	157

25 Constructive Algorithms

25.1 Hashing - Handling The Blocks	158
25.2 Secuencias de Langford - Doubled Sequence II	158

26 Implementation

26.1 Ad Hoc - Toilet Seat	159
26.2 Ad Hoc - Rock Paper Scissors Tournament	159
26.3 Ad Hoc - Zero Or One	160
26.4 Ad Hoc - Collatz Polynomial	160
26.5 Ad Hoc - Unraveling Monty Hall	160
26.6 Arreglos - Buffoon	160
26.7 Backtracking (Enumeracion de bits desconocidos) - Harmonics With Interference	160
26.8 Brute Force - Cake Hater	161
26.9 Brute Force - LLMs	161
26.10 Circular Queue - Eeny Meeny	162
26.11 Clasificacion de Cadenas por Prefijo - Joker Or Judger	162
26.12 Conjuntos - João João	162
26.13 Constructive - A Story About Tea	162
26.14 Conteo de Records - Harder Horizons	163
26.15 Cycle Detection - Switches	163
26.16 Date Parsing - Crochet	164
26.17 Fuerza Bruta $O(n^2)$ sobre Subperiodos - Accounting Qualifying	164
26.18 Generacion de Numeros con Digos Distintos - Division Digos Distintos	164
26.19 Greedy - Escalator	165
26.20 Lights Out (Primera Fila Forzada) - Turnswitch	165
26.21 Maquina de Estados por Objeto - Fraud	166
26.22 Maximizar Area del Rectangulo Envolvente - Kings Conquest	166
26.23 Simulacion con Parsing deCodigo - Impossible Primebox	167
26.24 Simulation - Enigma Of The Jewelry Case	168
26.25 Umbral de Frecuencia - Lottery	168

27 Divide and Conquer

27.1 Conteo de Inversiones con Merge Sort - Frosh Merge Sort	168
--	-----

28 CSES: Advanced Techniques

28.1 Meet in the Middle	169
-------------------------------	-----

29 CSES: Dynamic Programming

29.1 Counting Numbers - Digit DP con Estado 'ya Empezo'	170
29.2 Counting Tilings - Broken Profile DP (Dominos)	170
29.3 Elevator Rides - Bitmask DP con Estado de Dos Partes	171
29.4 Increasing Subsequence II - Contar Subsecuencias Crecientes con Fenwick	171
29.5 Projects - Weighted Interval Scheduling	172

30 CSES: Graph Algorithms

30.1 Building Roads - DSU (Union-Find)	172
--	-----

Contents (cont.)

30.2 Building Teams - BFS de Bicoloreo (Bipartito)	173	31.23 Two Sets - Construcción por Bloques de 4	193
30.3 Counting Rooms - Flood Fill en Grilla (BFS)	173	31.24 Weird Algorithm - Simulación Directa	193
30.4 Course Schedule - Orden Topológico (Kahn)	174	32 CSES: Mathematics	
30.5 Cycle Finding - Bellman-Ford (Ciclo Negativo)	174	32.1 Counting Coprimes Pairs - Mobius (Inversión para Contar Coprimos)	194
30.6 Flight Discount - Dijkstra sobre Grafo de Capas	175	33 CSES: Range Queries	
30.7 Flight Routes - K Caminos Mas Cortos	176	33.1 Distinct Value Queries II - Segment Tree sobre Ocurrencia Anterior	195
30.8 Game Routes - DP sobre DAG en Orden Topológico	176	33.2 Distinct Values Queries - Mo's Algorithm	196
30.9 High Score - Bellman-Ford (Camino Maximo)	177	33.3 Dynamic Range Minimum Queries - Segment Tree (Minimo)	196
30.10 Investigation - Dijkstra con Cuatro Cantidades a la Vez	178	33.4 Dynamic Range Sum Queries - Fenwick Tree (BIT)	197
30.11 Labyrinth - BFS con Reconstrucción de Camino	178	33.5 Forest Queries - Prefix Sums 2D	197
30.12 Longest Flight Route - Camino Mas Largo en DAG (DFS con Memo)	180	33.6 Forest Queries II - Fenwick 2D	198
30.13 Message Route - BFS de Camino Minimo con Reconstrucción	180	33.7 Hotel Queries - Segment Tree con Descenso	198
30.14 Monsters - BFS Multifuente + BFS de Escape	181	33.8 Increasing Array Queries - Monotonic Stack + Binary Lifting con Costos	199
30.15 Planetqueries I - Binary Lifting sobre Grafo Funcional	182	33.9 List Removals - Fenwick con Descenso Binario (k-esimo)	199
30.16 Round Trip - Detección de Ciclo con BFS	183	33.10 Missing Coin Sum Queries - Cubetas por Potencia de 2 + Segment Tree	200
30.17 Round Trip (Stack) - Detección de Ciclo con Pila (DFS Iterativo)	184	33.11 Movie Festival Queries - Greedy + Binary Lifting sobre el Tiempo	201
30.18 Round Trip II - Ciclo en Grafo Dirigido (DFS de Tres Colores)	185	33.12 Pizzeria Queries - Truco de $p[i]$ mas y menos i	201
30.19 Shortest Routes I - Dijkstra con Priority Queue	185	33.13 Polynomial Queries - Lazy Propagation de Progresiones Aritméticas	202
30.20 Shortest Routes II - Dijkstra desde Cada Nodo	186	33.14 Prefix Sum Queries - Segment Tree con Nodo Compuesto	203
30.21 Shortest Routes II (Floyd Warshall) - Floyd-Warshall	187	33.15 Range Interval Queries - Barrido Offline con Fenwick	204
31 CSES: Introductory Problems		33.16 Range Queries And Copies - Segment Tree Persistente	204
31.1 Apple Divisions - Fuerza Bruta 2^n	188	33.17 Range Update Queries - Fenwick de Diferencias	205
31.2 Bit Strings - Exponenciación Modular Rápida	188	33.18 Range Updates And Sums - Lazy Propagation con Suma y Asignación	205
31.3 Chessboard And Queens - Backtracking con Poda por Diagonales	188	33.19 Range XOR Queries - Prefix XOR	207
31.4 Coin Piles - Invariantes Aritméticos	188	33.20 Salary Queries - Fenwick con Compresión Offline	207
31.5 Creating Strings - Backtracking sobre Frecuencias	189	33.21 Static Range Minimum Queries - Sparse Table	207
31.6 Digit Queries - Búsqueda por Bloques de Longitud	189	33.22 Static Range Sum Queries - Prefix Sums	208
31.7 Gray Code - Identidad i XOR ($i > 1$)	189	33.23 Sub Array Sum Queries - Segment Tree de Maximo Subarreglo	208
31.8 Grid Coloring I - Greedy Local con 4 Colores	189	33.24 Sub Array Sum Queries II - Maximo Subarreglo en un Rango	209
31.9 Grid Path Description - Backtracking con Poda de Zona Encerrada	190	33.25 Visible Building Queries - Monotonic Stack + Binary Lifting	210
31.10 Increasing Array - Greedy de Maximo Prefijo	190	34 CSES: Sorting and Searching	
31.11 Knight Moves Grid - BFS en Grilla	190	34.1 Apartments - Dos Punteros sobre Dos Listas Ordenadas	210
31.12 Mex Grid Construction - Identidad $MEX = XOR$	191	34.2 Array Division - Binaria sobre la Respuesta	211
31.13 Missing Number - Suma de Gauss	191	34.3 Collecting Numbers - Contar Descensos en las Posiciones	211
31.14 Number Spiral - Formula por Capas	191	34.4 Collecting Numbers II - Recalcular Solo lo que Cambia	211
31.15 Palindrome Reorder - Conteo de Frecuencias	191	34.5 Ferris Wheel - Dos Punteros desde los Extremos	212
31.16 Permutations - Construcción Directa	191	34.6 Movie Festival - Interval Scheduling (Ordenar por FIN)	212
31.17 Rab Game I - Construcción por Rotación de Bloque	192	34.7 Nested Ranges Check - Dos Barridos sobre Rangos Ordenados	212
31.18 Repetitions - Barrido Lineal de Rachas	192	34.8 Nested Ranges Count - Contar Rangos Anidados con Fenwick	213
31.19 String Reorder - Greedy Lexicográfico con Cota de Factibilidad	192	34.9 Sub Array Sums II - Prefijos con Map (Valores Negativos)	214
31.20 Tower Of Hanoi - Recursión Clásica	193	35 CSES: String Algorithms	
31.21 Trailing Zeros - Formula de Legendre	193		
31.22 Two Knights - Conteo por Complemento	193		

Contents (cont.)

35.1 All Palindromes - Manacher (Palindromo Mas Largo que Termina en Cada Posicion)	214	37.18 Find Missing Elements - Faltantes entre el Minimo y el Maximo	237
35.2 Counting Patterns - Aho-Corasick (Conteo de Ocurrencias)	215	37.19 Find Right Interval - Buscar el Intervalo de la Derecha	237
35.3 Distinct Subsequences - DP con Resta de la Aparicion Anterior	216	37.20 Find The Highest Altitude - Suma Acumulada	237
35.4 Distinct Substrings - Suffix Automaton (Contar Distintas)	217	37.21 Find The Prefix Common Array Of Two Arrays - Interseccion de Prefijos	237
35.5 Finding Borders - Funcion de Prefijos (Cadena de Bordes)	217	37.22 First Missing Positive - Primer Positivo Faltante	237
35.6 Finding Patterns - Aho-Corasick (Aparece o No)	218	37.23 Hoy Many Numbers Are Smaller Than The Current Number - Fuerza Bruta $O(n^2)$	238
35.7 Finding Periods - Periodos = n - Bordes	219	37.24 Keep Multiplying Found Values By Two - Duplicar mientras Exista	238
35.8 Inverse Suffix Array - Reconstruir la Cadena desde el Suffix Array	219	37.25 Kth Largest Element In An Array - Counting Sort Parcial	238
35.9 Longest Palindrome - Manacher	220	37.26 Last Stone Weight - Simulacion con los Dos Mayores	238
35.10 Minimal Rotation - Rotacion Minima (Dos Punteros)	221	37.27 Left And Right Sum Differences - Sumas a Izquierda y Derecha	238
35.11 Palindrome Queries - Hashing Doble con Segment Tree	221	37.28 Magical String - Secuencia Autodescriptiva	238
35.12 Pattern Positions - Aho-Corasick (Primera Aparicion)	222	37.29 Majority Element - Elemento Mayoritario	238
35.13 Repeating Substring - Suffix Automaton (Ocurrencias por Estado)	223	37.30 Max Consecutive Ones - Racha Maxima	239
35.14 Required Substring - DP sobre el Automata de KMP	224	37.31 Maximum Ice Cream Bars - Greedy del mas Barato Primero	239
35.15 String Functions - Funcion Z y Funcion de Prefijos	225	37.32 Maximum Product Of Two Elements In An Array - Los Dos Mayores	239
35.16 String Matching - KMP (Busqueda de Patron)	226	37.33 Maximum Total Subarray Value I - Observacion que Colapsa el Problema	239
35.17 String Transformation - Transformada de Burrows-Wheeler Inversa	227	37.34 Median Of Two Sorted Arrays - Avanzar hasta la Mitad	239
35.18 Substring Distribution - Suffix Automaton + Arreglo de Diferencias	227	37.35 Merge Intervals - Fusionar Intervalos	240
35.19 Substring Order I - Descenso por el Suffix Automaton (Distintas)	228	37.36 Minimum Absolute Difference - Diferencia Minima en Ordenado	240
35.20 Substring Order II - Descenso por el Suffix Automaton (con Repetidas)	229	37.37 Minimum Cost Of Buying Candies With Discount - Greedy de Tercias	240
35.21 Word Combinations - Trie + DP de Segmentacion (Conteo)	230	37.38 Minimum Element After Replacement With Digit Sum - Suma de Digos	240
36 CSES: Tree Algorithms		37.39 Missing Number - Numero Faltante	240
36.1 Company Queries II - LCA con Binary Lifting	231	37.40 Pascal's Triangle - Triangulo de Pascal	240
36.2 Path Queries II - Heavy-Light Decomposition	232	37.41 Plus One - Sumar Uno a un Numero por Digos	241
37 Hub LeetCode: Arrays		37.42 Rank Transform Of An Array - Compresion de Coordenadas	241
37.1 3sum Closest - Ordenar y Dos Punteros	233	37.43 Reduction Operations To Make The Array Elements Equal - Contar por Escalones	241
37.2 Beautiful Array - Construccion Divide y Conquista	234	37.44 Remove Covered Intervals - Intervalos Cubiertos	241
37.3 Buy Two Chocolates - Los Dos mas Baratos	234	37.45 Remove Duplicates From Sorted Array - Quitar Repetidos en Ordenado	241
37.4 Check If Array Is Sorted And Rotated - Ordenado y Rotado	234	37.46 Remove Element - Filtrar en el Sitio	241
37.5 Cinema Seat Allocation - Grupos de Sillas por Fila	234	37.47 Search Insert Position - Busqueda Lineal	241
37.6 Concatenation Of Array - Concatenacion	234	37.48 Set Mismatch - Repetido y Faltante	241
37.7 Construct Uniform Parity Array I - Paridad por Fuerza Bruta	234	37.49 Shuffle The Array - Intercalar Dos Mitades	242
37.8 Construct Uniform Parity Array II - Paridad con el Menor Impar	235	37.50 Single Number - El que Aparece Una Vez	242
37.9 Contains Duplicate - Buscar Repetidos	235	37.51 Smallest Index With Digit Sum Equal To Index - Suma de Digos	242
37.10 Count Subarrays With Majority Element I - Contar por Bloques Iguales	235	37.52 Smallest Missing Integer Greater Than Sequential Prefix Sum - Prefijo Secuencial	242
37.11 Daily Temperatures - Siguiente Dia mas Caliente	235	37.53 Smallest Missing Multiple Of K - Buscar el Primer Multiplo Ausente	242
37.12 Destroying Asteroids - Greedy Creciente	236	37.54 Smallest Stable Index I - Maximo por Prefijo y Minimo por Sufijo	242
37.13 Digit Frequency Score - Frecuencia de Digos	236	37.55 Smallest Stable Index II - Maximo por Prefijo y Minimo por Sufijo	242
37.14 Earliest Finish Time For Land And Water Rides I - Probar Todos los Pares	236	37.56 Summary Ranges - Agrupar Rangos Consecutivos	243
37.15 Earliest Finish Time For Land And Water Rides II - Fijar el Mejor Primero	236	37.57 Two Sum - Fuerza Bruta $O(n^2)$	243
37.16 Final Prices With A Special Discount In A Shop - Siguiente Menor o Igual	237	37.58 Valid Mountain Array - Verificar Sube y Baja	243
37.17 Find All Numbers Disappeared In An Array - Faltantes de 1 a n	237	38 Hub LeetCode: Binary Search	
		38.1 Binary Search - Busqueda Binaria	243

Contents (cont.)

38.2	Count Elements With At Least K Greater Values - Ordenar y Buscar	243	45.10	Holding Hands - DSU sobre Parejas	250
38.3	Find Minimum In Rotated Sorted Array - Búsqueda en Arreglo Rotado	244	45.11	Is Graph Bipartite - Coloreo a Dos Colores	251
38.4	Peak Index In A Mountain Array - Binaria sobre Monotonía	244	45.12	Jump Game Iii - DFS con Visitados	251
38.5	Search In Rotated Sorted Array - Búsqueda en Arreglo Rotado	244	45.13	Longest Increasing Path In A Matrix - DFS con Memoización en Matriz	251
39	Hub LeetCode: Binary Tree		45.14	Minimum Height Trees - Pelar Hojas (Centro del Arbol)	252
39.1	Construct Binary Tree From Inorder And Postorder Traversal - Divide y Conquista sobre...	244	45.15	Minimum Moves To Clean The Classroom - Dijkstra sobre (nodo, bitmask) con Poda d...	252
39.2	Counts Nodes Equal To Average Of Subtree - DFS que Sube Información	244	45.16	Network Delay Time - Dijkstra	254
39.3	Maximum Depth Of Binary Tree - DFS en Arbol Binario	245	45.17	Network Recovery Pathways - Binaria sobre la Respuesta en un DAG	254
40	Hub LeetCode: Bit Manipulation		45.18	Number Of Provinces - Componentes Conexas	255
40.1	Minimum Number Of Flips To Reverse Binary String - Comparar un Binario con su Reve...	245	45.19	Reconstruct Itinerary - Camino Euleriano (Hierholzer)	255
41	Hub LeetCode: Combinatorics		45.20	Redundant Connection - DSU (Union-Find)	255
41.1	Count The Number Of Computer Unlocking Permutations - Factorial con un Filtro	245	45.21	Redundant Connection Ii - Ciclo en Grafo Dirigido por Casos	255
41.2	Distribute Candies Among Children I - Fuerza Bruta con Poda	245	45.22	Remove Methods From Project - Alcanzabilidad y Contaminación	256
41.3	Number Of Sets Of K Non Overlapping Line Segments - Stars and Bars	246	45.23	Sum Of Distances In Tree - Rerooting en Arbol	256
41.4	Unique 3 Digit Event Numbers - Conteo con Frecuencias	246	46	Hub LeetCode: Greedy	
42	Hub LeetCode: DP		46.1	Maximum Number Of Coins You Can Get - Greedy sobre Ordenado	257
42.1	Climbing Stairs - Memoización	246	46.2	Maximum Number Of Non Overlapping Palindrome Substrings - Greedy de Izquierda a...	257
42.2	Distinct Subsequences I - DP en Dos Cadenas	246	46.3	Stone Game - Greedy que Acierta por Casualidad	257
42.3	Distinct Subsequences Ii - DP con Resta de Repetidos	246	47	Hub LeetCode: Heap	
42.4	Find X Value Of Array I - DP sobre Residuos	246	47.1	Construct Target Array With Multiple Sums - Deshacer el Proceso al Revés	257
42.5	Maximum Score Of Non Overlapping Intervals - DP de Intervalos con Binaria	246	47.2	Find K Pairs With Smallest Sums - Heap Máximo de Tamaño k	257
43	Hub LeetCode: Game Theory		47.3	Maximum Number Of Eaten Apples - Heap por Fecha de Vencimiento	258
43.1	Divisor Game - Paridad	247	48	Hub LeetCode: Linked List	
43.2	Find The Winning Player In Coin Game - Simulación de Turnos	247	48.1	Add Two Numbers - Suma con Acarreo en Lista Ligada	258
43.3	Nim Game - Posiciones Perdedoras	247	48.2	Copy List With Random Pointer - Atajo de Librería	258
44	Hub LeetCode: Geometry		48.3	Insertion Sort List - Insertion Sort en Lista Ligada	258
44.1	Angle Between Hands Of A Clock - Ángulos de un Reloj	247	48.4	Linked List Cycle - Liebre y Tortuga	259
44.2	Circle And Rectangle Overlapping - Punto más Cercano en un Rectángulo	247	48.5	Merge Two Sorted Lists - Fusión de Listas Ligadas	259
44.3	Minimum Cuts To Divide A Circle - Casos por Paridad	247	48.6	Odd Even Linked List - Separar en Dos Listas	259
44.4	Rectangle Overlap - Intersección de Rectángulos	247	48.7	Palindrome Linked List - Palíndromo en Lista Ligada	260
45	Hub LeetCode: Graphs		48.8	Remove Duplicates From Sorted List - Recorrido de Lista Ligada	260
45.1	All Paths From Source To Target - Backtracking de Caminos	248	48.9	Reverse Linked List - Invertir Lista Ligada	260
45.2	Cheapest Flights Within K Stops - DP con Estado (nodo, saltos)	248	49	Hub LeetCode: Math	
45.3	Check If There Is A Valid Path In A Grid - Compatibilidad de Tubos en Matriz	248	49.1	Counts Commas In Range I - Conteo por Magnitud	260
45.4	Clone Graph - Clonar Grafo con Diccionario	249	49.2	Counts Commas In Range Ii - Conteo por Bandas de Magnitud	261
45.5	Course Schedule - Orden Topológico de Kahn	249	49.3	Palindrome Number - Palíndromo con Dos Punteros	261
45.6	Course Schedule Ii - Orden Topológico de Kahn	249	49.4	Roman To Integer - Números Romanos	261
45.7	Evaluate Division - Grafo con Pesos Multiplicativos	250	49.5	Smallest Divisible Digit Product I - Fuerza Bruta	261
45.8	Find A Safe Walk Through A Grid - Búsqueda con Vida Restante	250	49.6	Sqrt(x) - Raíz Entera	261
45.9	Find Eventual Safe States - Nodos que No Llegan a un Ciclo	250	49.7	Sum Of Square Numbers - Dos Punteros sobre Cuadrados	261
			49.8	Total Waviness Of Numbers In Range I - Fuerza Bruta sobre Dígitos	261

Contents (cont.)

50 Hub LeetCode: Matrix

50.1 Image Overlap - Conteo de Desplazamientos	261
50.2 Island Perimeter - Recorrido de Matriz	262

51 Hub LeetCode: Prefix Sum

51.1 Continuous Subarray Sum - Residuos de Prefijos	262
51.2 Make Sum Divisible By P - Residuos de Prefijos	262
51.3 Minimum Operations To Reduce X To Zero - Prefijos y Sufijos	262
51.4 Ways To Make A Fair Array - Prefijos Pares e Impares por Separado	263

52 Hub LeetCode: Queue

52.1 Design Circular Queue - Cola Circular con Arreglo Fijo	263
52.2 Implement Queue Using Stacks - Cola	263
52.3 Number Of Students Unable To Eat Lunch - Simulacion de Cola	264
52.4 Time Needed To Buy Tickets - Simulacion de Cola	264

53 Hub LeetCode: Segment Tree

53.1 Find X Value Of Array li - Segment Tree con Nodo Compuesto	264
---	-----

54 Hub LeetCode: Sliding Window

54.1 Find The Largest Almost Missing Integer - Contar en Cuantas Ventanas Aparece	264
54.2 Find Two Non Overlapping Subarrays Each With Target Sum - Dos Ventanas sin Traslapo	265
54.3 Length Of Longest Subarray With At Most K Frequency - Ventana con Frecuencias	265
54.4 Longest Substring Without Repeating Characters - Ventana Deslizante con Set	265
54.5 Maximum Length Substring With Two Occurrences - Ventana con Frecuencias	265
54.6 Shortest And Lexicographically Smallest Beautiful String - Ventana con Conteo Exacto	266

55 Hub LeetCode: Sorting

55.1 Merge Sorted Array - Merge Sort	266
55.2 Reverse Pairs - Contar en la Fusion del Merge Sort	266
55.3 Sort An Array - Counting Sort	267

56 Hub LeetCode: Stack

56.1 Build An Array With Stack Operations - Simulacion de Pila	267
56.2 Evaluate Reverse Polish Notation - Evaluacion en Notacion Polaca	267
56.3 Exclusive Time Of Functions - Pila de Llamadas	267
56.4 Largest Rectangle In Histogram - Pila Monotona (version enredada)	268
56.5 Next Greater Node In Linked List - Siguiente Mayor con Pila	269
56.6 Remove Duplicate Letters - Pila Monotona Lexicografica	269
56.7 Valid Parentheses - Pila de Parentesis	269

57 Hub LeetCode: String

57.1 Brace Expansion II - Expansion Recursiva de Llaves	269
57.2 Concatenate Non Zero Digits And Multiply By Sum I - Manejo de Digitos	270
57.3 Counts The Number Of Special Characters I - Sets de Letras	270
57.4 Counts The Number Of Special Characters II - Orden de Primera y Ultima Aparicion	270
57.5 Detect Capital - Casos de Mayusculas	270

57.6 Evaluate The Bracket Pairs Of A String - Sustitucion de Plantilla	270
57.7 Find The Index Of The First Occurrence In A String - Busqueda de Subcadena	270
57.8 Find The Length Of The Longest Common Prefix - Prefijos en un Set	270
57.9 Length Of Last Word - Split	271
57.10 License Key Formatting - Agrupar de Atras hacia Adelante	271
57.11 Longest Common Prefix - Prefijo Comun por Columnas	271
57.12 Masking Personal Information - Enmascarar por Formato	271
57.13 Maximum Number Of Ballons - Frecuencias con Letras Repetidas	272
57.14 Maximum Number Of Non Overlapping Substrings - Intervalos Cerrados por Letra	272
57.15 Maximum Repeating Substring - Repeticiones Consecutivas	272
57.16 Maximum Substrings With Distinct Start - Observacion que Colapsa el Problema	273
57.17 Minimum Number Of Pushes To Type Word I - Asignacion por Bloques de 8	273
57.18 Minimum Number Of Pushes To Type Word II - Greedy por Frecuencia	273
57.19 Number Of Strings That Appear As Substrings In Word - Contar Subcadenas	273
57.20 Number Of Substrings Containing All Three Characters - Contar Subcadenas con las Tr...	273
57.21 Process String With Special Operations I - Simulacion de Operaciones	273
57.22 Reformat Date - Formateo de Fecha	274
57.23 Repeated String Match - Repetir hasta Contener	274
57.24 Repeated Substring Pattern - Periodo de una Cadena	274
57.25 Reverse Degree Of A String - Suma Ponderada	274
57.26 Reverse Substrings Between Each Pair Of Parentheses - Pila de Parentesis con Reverso	274
57.27 Rotate String - Rotacion de Cadena	274
57.28 Smallest Palindromic Rearrangement I - Palindromo Lexicograficamente Menor	275
57.29 Valid Anagram - Anagrama por Orden	275
57.30 Valid Palindrome - Palindromo Filtrando Caracteres	275

58 Hub LeetCode: Trie

58.1 Counts Prefix And Suffix Pairs I - Trie hacia Adelante y al Reves	275
58.2 Implement Trie (prefix Tree) - Trie	276

Indice alfabetico de problemas

3

3sum Closest Hub 37.1

A

A Healthy Menu Day 6 18.10
 A Mazing! Day 11 16.20
 A Story About Tea Day 7 26.13
 A String Problem Codeforces 22.15
 Accounting Qualifying ICPC 2025 26.17
 Accounting Qualifying Con Prefix ICPC 2025 14.12
 Add Two Numbers Hub 48.1
 Aesthetics In Poetry Day 7 19.7
 Algebra Y Ecuaciones Formulario 1.1
 All Palindromes CSES 35.1
 All Paths From Source To Target Hub 45.1
 Almost Shortest Path Notebook 4.5
 Angle Between Hands Of A Clock Hub 44.1
 Antiarithmetic Day 11 18.5
 Apartments CSES 34.1
 Apple Divisions CSES 31.1
 Apple Pie ICPC 16.24
 Aquarium Bubble Lights Codeforces 14.8
 Archmage's Crystals Day 9 19.6
 Area Circulo Poligono Notebook 5.1
 Areas Y Volumenenes Formulario 1.2
 Aritmetica Modular Notebook 7.1
 AROD RPC 17.8
 Array Division CSES 34.2
 Artic Virus ICPC 2024 15.6
 Artwork Day 1 16.18
 Attacking Rooks Day 7 16.9
 Attention To Meeting Day 3 18.2
 Axles RPC 23.6

B

Bacon Number Day 3 16.5
 Balanced Balloons ICPC 15.5
 Balatro Codeforces 23.14
 Beautiful Array Hub 37.2
 Beautiful Words Day 4 22.13
 Binary Dozens ICPC 2025 19.13
 Binary Dozens ICPC 2025 19.14
 Binary Search Hub 38.1
 Binary Tree LeetCode 14.20
 Binomial Coefficients Day 10 20.1
 Bit Strings CSES 31.2
 Black Hills Golden Jewels Day 5 24.3
 Block Placement Queries LeetCode 14.13
 Boss Day 2 16.4
 Brace Expansion II Hub 57.1
 Bridge Juan ICPC 2024 23.11
 Broul CCPL 19.11
 Brute CCPL 16.31
 Buffoon Day 1 26.6

Build An Array With Stack Operatio Hub 56.1

Building Roads CSES 30.1
 Building Teams CSES 30.2
 Buses Day 2 18.13
 Busqueda Ternaria Notebook 12.1
 Buy Low Sell High Notebook 11.1
 Buy Two Chocolates Hub 37.3
 Bytelandia's Stones Day 9 20.14

C

Cahokia Ruins Day 5 18.21
 Cake Hater Day 10 26.8
 Call RPC 18.15
 Celestial Veins ICPC 2025 17.6
 Cerros Codeforces 23.12
 Cheapest Flights Within K Stops Hub 45.2
 Check If Array Is Sorted And Rotat Hub 37.4
 Check If There Is A Valid Path In Hub 45.3
 Checklist De Contest Formulario 1.3
 Chequeo De Palindromo Notebook 10.1
 Chessboard And Queens CSES 31.3
 Chinese Innovation Day 10 16.22
 Cinema Seat Allocation Hub 37.5
 Circle And Rectangle Overlapping Hub 44.2
 Clean Streets ICPC 24.1
 Climbing Stairs Hub 42.1
 Clone Graph Hub 45.4
 Coach Codeforces 18.16
 Coin Piles CSES 31.4
 Collatz Polynomial Day 6 26.4
 Collecting Numbers CSES 34.3
 Collecting Numbers II CSES 34.4
 Colmillos Codeforces 16.34
 Combinatoria Formulario 1.4
 Combinatoria Avanzada Notebook 8.1
 Company Queries II CSES 36.1
 Compresion De Coordenadas Notebook 2.1
 Concatenate Non Zero Digits And Mu Hub 57.2
 Concatenation Of Array Hub 37.6
 Construct Binary Tree From Inorder Hub 39.1
 Construct Target Array With Multip Hub 47.1
 Construct Uniform Parity Array I Hub 37.7
 Construct Uniform Parity Array II Hub 37.8
 Container With Most Water Notebook 11.6
 Contains Duplicate Hub 37.9
 Continuous Subarray Sum Hub 51.1
 Convex Hull Trick Notebook 3.1
 Coordenadas Polares Notebook 5.2
 Copy List With Random Pointer Hub 48.2
 Cotas Y Limites Formulario 1.5
 Count Elements With At Least K Gre Hub 38.2
 Count Majority Subarrays LeetCode 14.1
 Count Majority Subarrays2 LeetCode 14.11

Count Subarrays With Majority Elem Hub 37.10
 Count The Number Of Computer Unloc Hub 41.1
 Counting Coprimes Pairs CSES 32.1
 Counting Divisors Day 10 19.15
 Counting Numbers CSES 29.1
 Counting Patterns CSES 35.2
 Counting Rooms CSES 30.3
 Counting Tilings CSES 29.2
 Counts Commas In Range I Hub 49.1
 Counts Commas In Range II Hub 49.2
 Counts Nodex Equal To Average Of S Hub 39.2
 Counts Prefix And Suffix Pairs I Hub 58.1
 Counts The Number Of Special Chara Hub 57.3
 Counts The Number Of Special Chara Hub 57.4
 Couple Of Bip Bop Day 3 22.12
 Course Schedule CSES 30.4
 Course Schedule Hub 45.5
 Course Schedule II Hub 45.6
 Coven Complications Day 11 23.16
 Creating Multiples Day 4 19.12
 Creating Strings CSES 31.5
 Criba De Eratostenes (Solo Impares) Notebook 7.2
 Crochet RPC 26.16
 Cycle Finding CSES 30.5

D

D Query Day 5 14.4
 Daily Temperatures Hub 37.11
 Dangerous Dive Day 2 14.7
 Datos Que No Se Deducen Formulario 1.6
 Denouncing Mafia Day 1 16.19
 Design Circular Queue Hub 52.1
 Destroying Asteroids Hub 37.12
 Detect Capital Hub 57.5
 Dia Siguiente Y Anos Bisiestos Notebook 13.1
 Digit DP Notebook 3.2
 Digit Frequency Score Hub 37.13
 Digit Queries CSES 31.6
 Digitsduel Codeforces 21.2
 Dijkstra Notebook 4.1
 Discrete Catalog ICPC 2025 20.12
 Distancia De Damerau Levenshtein Notebook 3.3
 Distinct Colors Day 4 14.17
 Distinct Subsequences CSES 35.3
 Distinct Subsequences I Hub 42.2
 Distinct Subsequences II Hub 42.3
 Distinct Substrings CSES 35.4
 Distinct Value Queries II CSES 33.1
 Distinct Values Queries CSES 33.2
 Distribute Candies Among Children Hub 41.2
 Divide And Conquer Optimization Notebook 3.4
 Division Digits Distintos CCPL 26.18
 Divisor Game Hub 43.1

Indice alfabetico (cont.)

Doubled Sequence II	Day 9	25.2	Finding Borders	CSES	35.5	Implement Queue Using Stacks	Hub	52.2
Download Speed	Day 7	16.28	Finding Forks	Day 11	23.15	Implement Trie (prefix Tree)	Hub	58.2
Drug Test	ICPC 2024	18.1	Finding Patterns	CSES	35.6	Impossible Primebox	ICPC 2025	26.23
DSU, Fenwick Y Sparse Table	Notebook	2.2	Finding Periods	CSES	35.7	Incompatible Pairs	Day 10	23.8
Dynamic Range Minimum Queries	CSES	33.3	Fingerprints	ICPC 2025	22.10	Increasing Array	CSES	31.10
Dynamic Range Sum Queries	CSES	33.4	First Missing Positive	Hub	37.22	Increasing Array Queries	CSES	33.8
E			Flight Discount	CSES	30.6	Increasing Subsequence II	CSES	29.4
Earliest Finish Time For Land And	Hub	37.14	Flight Routes	CSES	30.7	Infiltration Route	ICPC	16.7
Earliest Finish Time For Land And	Hub	37.15	Flujo Maximo Y Matching	Notebook	4.2	Ingredients That May Harm You	Day 3	19.4
Eclipse	RPC	17.2	Folding Machine	Day 2	16.32	Insertion Sort List	Hub	48.3
Eeny Meeny	Day 11	26.10	Forest Queries	CSES	33.5	Intersecciones Y Distancias	Notebook	5.3
Efficient Encoding	ICPC 2025	23.7	Forest Queries II	CSES	33.6	Interval Scheduling Greedy	Notebook	11.3
El Juego Del Calamar	Day 9	15.3	Fractions Are Better When Continue	Day 3	18.18	Inverse Suffix Array	CSES	35.8
Elevator Rides	CSES	29.3	Frangolino Ali Na Mesa	Day 6	20.10	Inversions	Codeforces	20.4
Eliminacion Gaussiana	Notebook	6.2	Fraud	RPC	26.21	Investigating Quadradômeda	Day 6	18.19
Emergency Rations	ICPC	14.16	Frequent	CCPL	14.18	Investigation	CSES	30.10
Enigma	Day 8	22.1	Frosh	CCPL	14.2	Is Graph Bipartite	Hub	45.11
Enigma Of The Jewelry Case	Day 3	26.24	Frosh Merge Sort	CCPL	27.1	Island Perimeter	Hub	50.2
Escalator	Day 4	26.19	Fuzzy Factorization	ICPC	19.9	J		
Evaluate Division	Hub	45.7	G			Joining Capitals	Day 8	15.10
Evaluate Reverse Polish Notation	Hub	56.2	Game Routes	CSES	30.8	Joker Or Judger	Codeforces	26.11
Evaluate The Bracket Pairs Of A St	Hub	57.6	Gasoline	Day 8	16.30	Journeygrapes	Codeforces	19.10
Exclusive Time Of Functions	Hub	56.3	Gatuno's Descent Into Psychopathy	Day 9	18.12	João João	Day 6	26.12
Exhibition Of Clownfish	Day 1	23.5	Geometria	Formulario	1.7	Juan Vs Frank	Day 9	21.1
Expansion Of The Road Network	Day 6	16.35	Getting In Shape	Day 4	18.8	Judgmental Crowd	ICPC	22.2
Exponenciacion De Matrices	Notebook	6.3	Grafos, Esperanza Y Calendario	Formulario	1.8	Jump Game Iii	Hub	45.12
Exponentiation II	Day 10	19.8	Gray Code	CSES	31.7	Just Palindromes	ICPC 2025	22.6
Ezraft And Array	Codeforces	18.6	Grid Coloring I	CSES	31.8	K		
F			Grid Path Description	CSES	31.9	K Query	Day 4	14.5
Factorizacion En Digitos	Notebook	7.3	Group Work	Day 7	20.13	Karamell	Day 3	15.11
Fantastic Robot	Day 9	16.21	Guard Deployment	ICPC 2025	17.4	Kathmandu	Day 4	23.13
Farmpiggie And Subset Sum	Codeforces	20.2	H			Keep Multiplying Found Values By T	Hub	37.24
Ferris Wheel	CSES	34.5	Handling The Blocks	Day 4	25.1	Kilometric Intersection	Day 9	17.5
Fibonacci Sum	Day 10	18.7	Harder Horizons	ICPC	26.14	Kings Conquest	ICPC	26.22
Final Prices With A Special Discou	Hub	37.16	Harmonics With Interference	Day 3	26.7	KMP Y Funcion Z	Notebook	10.3
Find A Safe Walk Through A Grid	Hub	45.8	Has Valid Path	LeetCode	15.4	Knight Moves Grid	CSES	31.11
Find All Numbers Disappeared In An	Hub	37.17	Hash Map Y Ordenamiento	Notebook	2.3	Knights In The Board	Day 7	16.10
Find Eventual Safe States	Hub	45.9	Hashing De Cadenas	Notebook	10.2	Kth Largest Element In An Array	Hub	37.25
Find K Pairs With Smallest Sums	Hub	47.2	Hedge Mazes	Day 4	16.8	L		
Find Ladders	LeetCode	16.6	High Score	CSES	30.9	Labyrinth	CSES	30.11
Find Minimum In Rotated Sorted Arr	Hub	38.3	Holding Hands	Hub	45.10	Ladder Length	LeetCode	16.3
Find Missing Elements	Hub	37.18	Holes	Day 4	14.19	Largest Rectangle In Histogram	Hub	56.4
Find Right Interval	Hub	37.19	Holy Network	ICPC 2025	16.13	Last Stone Weight	Hub	37.26
Find The Highest Altitude	Hub	37.20	Holy Network (clique Iterativo)	ICPC 2025	16.14	LCA	Notebook	4.3
Find The Index Of The First Occurr	Hub	57.7	Holy Network (DSU, Incorrecta)	ICPC 2025	16.23	LCS Con Bloques De K	Notebook	3.5
Find The Largest Almost Missing In	Hub	54.1	Hotel Queries	CSES	33.7	Lecographically Maximum	Day 3	23.2
Find The Length Of The Longest Com	Hub	57.8	Hour For A Run	Day 1	18.11	Lectura De Entrada	Notebook	13.2
Find The Prefix Common Array Of Tw	Hub	37.21	How Many Teams	Day 6	15.9	Left And Righ Sum Differences	Hub	37.27
Find The Winning Player In Coin Ga	Hub	43.2	Hoy Many Numbers Are Smaller Than	Hub	37.23	Length Of Last Word	Hub	57.9
Find Two Non Overlapping Subarrays	Hub	54.2	Huffman	Notebook	11.2	Length Of Longest Subarray With At	Hub	54.3
Find X Value Of Array I	Hub	42.4	I			Less Coint Tosses	Day 1	20.7
Find X Value Of Array Ii	Hub	53.1	Image Overlap	Hub	50.1	License Key Formatting	Hub	57.10

Indice alfabetico (cont.)

Lines Of Containers	Day 2	20.8	Minimal Rotation	CSES	35.10	Parenthesis Balanceados	Notebook	10.4
Linked List Cycle	Hub	48.4	Minimum Absolute Difference	Hub	37.36	Pascal's Triangle	Hub	37.40
LIS	Notebook	3.6	Minimum Cost Of Buying Candies Wit	Hub	37.37	Patches	Day 2	15.1
List Removals	CSES	33.9	Minimum Cuts To Divide A Circle	Hub	44.3	Path Queries II	CSES	36.2
LLMs	Day 6	26.9	Minimum Element After Replacement	Hub	37.38	Pattern Positions	CSES	35.12
Lonely Creatures	ICPC	17.3	Minimum Height Trees	Hub	45.14	Peak Index In A Mountain Array	Hub	38.4
Longest Common Prefix	Hub	57.11	Minimum Moves To Clean The Classro	Hub	45.15	Permutation Rounds	Day 10	19.17
Longest Flight Route	CSES	30.12	Minimum Number Of Flips To Reverse	Hub	40.1	Permutations	CSES	31.16
Longest Increasing Path In A Matri	Hub	45.13	Minimum Number Of Pushes To Type W	Hub	57.17	Pizza Cutter	Day 8	20.5
Longest Palindrome	CSES	35.9	Minimum Number Of Pushes To Type W	Hub	57.18	Pizzeria Queries	CSES	33.12
Longest Substring Without Repeatin	Hub	54.4	Minimum Operations To Reduce X To	Hub	51.3	Planetqueriesi	CSES	30.15
Los Ratones III	Day 9	16.25	Misere Nim Y Grundy Acotado	Notebook	9.1	Planets And Kingdoms	Day 5	16.17
Lottery	RPC	26.25	Missing Coin Sum Queries	CSES	33.10	Plus One	Hub	37.41
Lumina	ICPC 2024	16.16	Missing Number	CSES	31.13	Policianacional	Codeforces	22.8
Lumina Juan	ICPC 2024	16.15	Missing Number	Hub	37.39	Polynomial Queries	CSES	33.13
M			Modulo De Entero Gigante	Notebook	7.5	Posters	RPC	23.3
Magical String	Hub	37.28	Monarchy In Vertigo	Day 4	14.14	Pou	Codeforces	18.9
Mail Delivery	Day 5	16.12	Monsters	CSES	30.14	Prefix Sum Queries	CSES	33.14
Majority Element	Hub	37.29	Mount Rushmore And Birthdays	Day 5	20.9	Prime Sieve	Day 11	19.19
Make Sum Divisible By P	Hub	51.2	Movie Festival	CSES	34.6	Primitivas Y Convex Hull	Notebook	5.5
Maratona Brasileira De Popcorn	Day 1	23.1	Movie Festival Queries	CSES	33.11	Probabilidad De Que La Mediana Se	Notebook	8.2
Marbles	Day 8	21.3	Music Festival	Day 8	15.2	Probabilidad Geometrica	Formulario	1.9
March Of The Penguins	Day 7	16.29	N			Process Str	LeetCode	22.11
Masking Personal Information	Hub	57.12	Nested Ranges Check	CSES	34.7	Process String With Special Operat	Hub	57.21
Max Consecutive Ones	Hub	37.30	Nested Ranges Count	CSES	34.8	Projects	CSES	29.5
Max Palindromes	LeetCode	22.7	Network Delay Time	Hub	45.16	Proving Equivalences	Day 4	16.33
Maximizing Advertising	Day 7	23.9	Network Recovery Pathways	Hub	45.17	Puentes Y Puntos De Articulacion	Notebook	4.4
Maximum Depth Of Binary Tree	Hub	39.3	Next Greater Node In Linked List	Hub	56.5	Punto En Poligono Convexo	Notebook	5.6
Maximum Ice Cream Bars	Hub	37.31	Nim Game	Hub	43.3	Puntos Equiespaciados En Un Circul	Notebook	6.1
Maximum Length Substring With Two	Hub	54.5	Nomad	Day 10	23.4	Pythagorean	RPC	19.20
Maximum Number Of Ballons	Hub	57.13	NTT	Notebook	6.4	Python Para Competencias	Notebook	13.3
Maximum Number Of Coins You Can Ge	Hub	46.1	Number Of Provinces	Hub	45.18	R		
Maximum Number Of Eaten Apples	Hub	47.3	Number Of Sets	LeetCode	20.6	Rab Game I	CSES	31.17
Maximum Number Of Non Overlapping	Hub	46.2	Number Of Sets Of K Non Overlappin	Hub	41.3	Range Interval Queries	CSES	33.15
Maximum Number Of Non Overlapping	Hub	57.14	Number Of Strings That Appear As S	Hub	57.19	Range Queries And Copies	CSES	33.16
Maximum Product Of Two Elements In	Hub	37.32	Number Of Students Unable To Eat L	Hub	52.3	Range Update Queries	CSES	33.17
Maximum Repeating Substring	Hub	57.15	Number Of Substrings Containing Al	Hub	57.20	Range Updates And Sums	CSES	33.18
Maximum Score Of Non Overlapping I	Hub	42.5	Number Spiral	CSES	31.14	Range XOR Queries	CSES	33.19
Maximum Substrings With Distinct S	Hub	57.16	Numeros Romanos	Notebook	6.5	Rank Transform Of An Array	Hub	37.42
Maximum Total Subarray Value I	Hub	37.33	O			Reconstruct Itinerary	Hub	45.19
Means	Notebook	5.4	Odd Even Linked List	Hub	48.6	Rectangle Overlap	Hub	44.4
Median Of Two Sorted Arrays	Hub	37.34	Office Space	Day 11	17.1	Rectas Y Conicas	Formulario	1.10
Meet In The Middle	CSES	28.1	Oficinas A Distancia D En Arbol	Notebook	11.4	Reduction Operations To Make The A	Hub	37.43
Meme Wars	Day 7	18.4	Omens	ICPC 2024	17.7	Redundant Connection	Hub	45.20
Merge Intervals	Hub	37.35	Only1s0s	ICPC 2024	19.1	Redundant Connection Ii	Hub	45.21
Merge Sorted Array	Hub	55.1	Ordered Set (PBDS)	Notebook	2.4	Reformat Date	Hub	57.22
Merge Two Sorted Lists	Hub	48.5	P			Remainders	RPC	19.18
Message Route	CSES	30.13	Palindrome Linked List	Hub	48.7	Remove Covered Intervals	Hub	37.44
Metal Detector	Day 5	18.20	Palindrome Number	Hub	49.3	Remove Duplicate Letters	Hub	56.6
Mex Grid Construction	CSES	31.12	Palindrome Queries	CSES	35.11	Remove Duplicates	LeetCode	22.9
Miller Rabin Y Pollard Rho	Notebook	7.4	Palindrome Reorder	CSES	31.15	Remove Duplicates From Sorted Arra	Hub	37.45
Minas Gerais' Walls	Day 6	24.2	Palindromic Lexi Small	LeetCode	20.11	Remove Duplicates From Sorted List	Hub	48.8

Indice alfabetico (cont.)

Remove Duplicates1	LeetCode	22.5	Sqrt(x)	Hub	49.6	Unique 3 Digit Event Numbers	Hub	41.4
Remove Element	Hub	37.46	Square Diff	ICPC 2024	19.5	Unraveling Monty Hall	Day 8	26.5
Remove Methods From Project	Hub	45.22	Static Range Minimum Queries	CSES	33.21	V		
Repeated String Match	Hub	57.23	Static Range Sum Queries	CSES	33.22		Hub	57.29
Repeated Substring Pattern	Hub	57.24	STL Indispensable	Formulario	1.12		Hub	37.58
Repeating Substring	CSES	35.13	Stone Game	Hub	46.3		Hub	57.30
Repetitions	CSES	31.18	Stress Test	Notebook	13.4		Hub	56.7
Required Substring	CSES	35.14	String Functions	CSES	35.15	Visible Building Queries	CSES	33.25
Revenge Of The Salary Of AtCoder	Day 10	15.12	String Matching	CSES	35.16	W		
Reverse Degree Of A String	Hub	57.25	String Reorder	CSES	31.19		Hub	51.4
Reverse Linked List	Hub	48.9	String Transformation	CSES	35.17		CSES	31.24
Reverse Pairs	Hub	55.2	Sub Array Sum Queries	CSES	33.23		Day 7	14.9
Reverse Substrings Between Each Pair	Hub	57.26	Sub Array Sum Queries II	CSES	33.24		CSES	35.21
Rock Paper Scissors Tournament	Day 11	26.2	Sub Array Sums II	CSES	34.9	Y		
Roman To Integer	Hub	49.4	Submerging Islands	Day 4	16.2		Day 10	15.7
Rotate String	Hub	57.27	Substring Distribution	CSES	35.18			
Rotating Calipers	Notebook	5.7	Substring Order I	CSES	35.19			
Round Trip	CSES	30.16	Substring Order II	CSES	35.20		Day 2	26.3
Round Trip (Stack)	CSES	30.17	Subway Lines	Day 8	16.27	Z	LeetCode	15.8
Round Trip II	CSES	30.18	Sum Of Distances In Tree	Hub	45.23			
Running A Penitentiary	Day 7	14.15	Sum Of Square Numbers	Hub	49.7			
			Sumas Y Series	Formulario	1.13			
			Summary Ranges	Hub	37.56			
S			Switches	Day 8	26.15			
			T					
Salary Queries	CSES	33.20		Formulario	1.14			
Satoru Gojo	Codeforces	18.14		Notebook	13.5			
SCC Y 2 SAT	Notebook	4.6		Formulario	1.15			
School Dance	Day 5	16.11	Tabla ASCII	ICPC 2024	23.10			
Search In Rotated Sorted Array	Hub	38.5	Template Base	Day 4	14.6			
Search Insert Position	Hub	37.47	Teoria De Numeros	Day 5	14.10			
Secuencias Notables	Formulario	1.11	The Bridge At Night	Day 10	19.16			
Segment Tree Con Lazy	Notebook	2.5	The Day Of The Competitors	Day 10	18.3			
Set Mismatch	Hub	37.48	The Declaration Of Independence	Hub	52.4			
Shoelace	Notebook	5.8	The Seals Of Shanghai	Day 11	26.1			
Shortest And Lexicographically Smallest	Hub	54.6	The Wisdom Of Master Wei	LeetCode	20.3			
Shortest Routes I	CSES	30.19	Time Needed To Buy Tickets	Hub	49.8			
Shortest Routes II	CSES	30.20	Toilet Seat	CSES	31.20			
Shortest Routes III (Floyd Warshall)	CSES	30.21	Total Numbers	CSES	31.21			
Shuffle The Array	Hub	37.49	Total Waviness Of Numbers In Range	Formulario	1.16			
Sign	CCPL	22.4	Tower Of Hanoi	Day 2	18.17			
Signal Coverage	ICPC 2024	16.1	Trailing Zeros	Notebook	8.3			
Single Number	Hub	37.50	Trampas De C++	Formulario	1.17			
Sky Line	ICPC 2024	14.3	Triangulos	Day 2	16.26			
Sliding Window	Notebook	11.5	Triangulos En Poligono Convexo	Formulario	1.18			
Smallest Divisible Digit Product I	Hub	49.5	Trigonometria	ICPC 2024	26.20			
Smallest Index With Digit Sum Equal	Hub	37.51	Trucks	CSES	31.22			
Smallest Missing Integer Greater Than	Hub	37.52	Trucos De Bits	CSES	31.23			
Smallest Missing Multiple Of K	Hub	37.53	Turnswitch	Hub	37.57			
Smallest Palindromic Rearrangement	Hub	57.28	Two Knights					
Smallest Stable Index I	Hub	37.54	Two Sets					
Smallest Stable Index II	Hub	37.55	Two Sum					
Song Of The Sirens	Codeforces	22.3	U					
Sort An Array	Hub	55.3		CCPL	19.2			
Spacebar Tokenizer	ICPC 2024	22.14	Uj	CCPL	19.3			

Indice por descripcion

1 Formulario

Areas de figuras planas y volúmenes de cuerpos, incluidas las que uno cree recordar y termina equivocando	1.2
Conteos clásicos con sus primeros valores para identificar la sucesión en la salida de ejemplo	1.4
Conversion grados-radianes, la tabla de valores exactos	1.17
Divisores, phi, gcd, aritmetica modular y CRT, con las tablas hasta 20 para revisar a mano un caso chico	1.15
Formulario: la recta en sus cuatro formas, paralelas, perpendiculares, corte y conicas	1.10
Formulario: sumas cerradas con sus primeros valores, para reconocer la sucesión	1.13
Formulas de geometria que se usan sin pensar pero se olvidan bajo presión	1.7
Hechos sueltos que si no te los sabes no los inventas en media hora de competencia	1.6
Identidades de bits con la situación concreta en la que sirve cada una, que es la parte que no se deduce	1.18
La tabla que se mira ANTES de escribir código	1.5
Las funciones de la librería estandar que la gente reimplementa a mano por no saber que existen	1.12
Las sucesiones que hay que reconocer de vista en un caso de ejemplo	1.11
Los errores que compilan sin una sola advertencia y dan respuesta equivocada	1.16
Para los problemas que en realidad son matematica pura y lo difícil no es programarlos sino plantear el...	1.9
Que revisar cuando da WA, TLE o RE, antes de enviar, y como elegir que resolver	1.3
Resolver e igualar ecuaciones: cuadratica con discriminante	1.1
Tabla ASCII de los caracteres imprimibles (32 a 126) en cuatro columnas	1.14
Teoremas de grafos que se usan sin demostrar, valor esperado, y día de la semana	1.8

2 Plantillas: Data Structures

Cuando los VALORES llegan a 1e9 pero solo hay n <= 2e5 distintos	
Diferencia clave: unordered_map es tabla hash, O(1) promedio pero SIN orden	
Las tres estructuras de todos los días, genericas y listas para pegar	
set indexado de GNU: find_by_order(k) y order_of_key(x), las dos en O(log n)	
Sumar v a todo a[l..r] y preguntar suma o minimo de a[l..r], ambos en O(log n)	

3 Plantillas: Dynamic Programming

Contar numeros de 0 a X por una propiedad de sus digitos, con el flag tight	
LCS pero tomando solo bloques de K o mas caracteres seguidos en las dos cadenas	
Minimo numero de operaciones para convertir a en b, con CUATRO operaciones de costo 1	
Optimiza DP's de la forma dp[i] = min sobre j de (m[j]*x[i] + b[j]), es decir	
Optimiza DP's por capas del tipo dp[i][m] = min sobre k de (dp[i-1][k] + C(k,m))	
Subsecuencia creciente mas larga con lower_bound, y los indices de una de ellas	

4 Plantillas: Graph

Ancestro comun mas bajo, distancia entre dos nodos y k-esimo ancestro en un arbol	
Componentes fuertemente conexas, y con eso: existe asignacion verdadero/falso?	
Dado un grafo dirigido con pesos, hallar la ruta mas corta de s a d que no use NINGUNA arista que aparezca...	
Distancias minimas desde un origen con pesos >= 0, y el camino hasta cualquier nodo	
Flujo maximo = corte minimo, y el emparejamiento maximo entre dos grupos	
Que aristas o que nodos, si se quitan, desconectan el grafo (no dirigido)	

5 Plantillas: Geometry

Agrupar n puntos (de cualquier dimension d) en k clusters minimizando el SSE	
Area de CUALQUIER poligono simple en O(n), convexo o concavo, dando solo sus vertices en orden	
Area de la interseccion entre un circulo y un poligono	
Casco convexo y despues muchas consultas de punto adentro, en log n por consulta	
El PUNTO de corte de rectas, segmentos y circulos; distancias; punto en poligono	
Par de puntos mas lejano (diametro del conjunto) en O(n log n)	
Pasar de (x, y) a (r, theta) y al contrario	
Struct Pt con operadores, producto punto y producto cruz	

6 Plantillas: Math

Convierte un entero a numeral romano con un greedy sobre una tabla de valores ordenada de mayor a men...	
f(n) de una recurrencia lineal de orden k en O(k^3 log n), con n de hasta 10^18	

Producto de dos polinomios, o convolucion de dos arreglos, en O(n log n)	6.4	48
Quitar los minimos puntos de un circulo para que el resto quede equiespaciado	6.1	46
Resolver A x = b modulo p primo: Gauss con inverso modular en vez de dividir	6.2	47
7 Plantillas: Number Theory		
Cuando el numero de entrada tiene miles de digitos no cabe en long long	7.5	52
Halla el menor numero cuyos digitos multiplicados dan N	7.3	50
Inverso con modulo NO primo, phi de Euler, y CRT aunque los modulos no sean coprimos	7.1	49
La criba que uno deberia escribir por defecto	7.2	50
Primalidad exacta y factorizacion de cualquier numero de 64 bits en milisegundos	7.4	51
8 Plantillas: Combinatorics		
Dado n, cuantos triangulos distintos salen escogiendo 3 vertices de un poligono regular convexo de n lados	8.3	54
Lucas, Catalan, Stirling y multinomial, mas alla del binomial basico	8.1	52
Probabilidad de que un subconjunto de k elementos tenga la misma mediana que todo	8.2	53
9 Plantillas: Game Theory		
Las dos variantes del Nim que NO salen con el XOR normal	9.1	54
10 Plantillas: String		
Comparar dos subcadenas en O(1) tras O(n) de preproceso, y LCP por binaria	10.2	55
El BALANCE, +1 por cada '(' y -1 por cada ')'	10.4	56
Las tres formas de preguntar "esto es palindromo", segun cuantas veces lo vayas a preguntar	10.1	54
Todas las apariciones de un patron en O(n + m), bordes, periodo minimo y funcion Z	10.3	55
11 Plantillas: Greedy		
Costo minimo para combinar N elementos de a dos	11.2	58
Hay n ciudades en forma de arbol, cada una con una oficina	11.4	59
Maximo de intervalos sin solaparse: ordenar por hora de FIN, no de inicio	11.3	59
Paredes verticales de altura h[i] en la posicion i	11.6	60
Precio de una accion por día: comprar un día y vender un día POSTERIOR (una transaccion) maximizando la...	11.1	58
Ventana de tamaño variable para el subarreglo mas largo con condicion monotona	11.5	59
12 Plantillas: Binary Search		
Maximo o minimo de una funcion que sube y despues baja (unimodal), sin derivar	12.1	60
13 Plantillas: Implementation		
Aritmetica de calendario sin usar <ctime>	13.1	60
Cuando el numero no cabe en 64 bits: Python lo hace exacto, y estos son los atajos	13.3	62
Generador aleatorio + fuerza bruta + script que compara hasta hallar la diferencia	13.4	63
Hasta EOF, con centinela, con T casos, bloques separados por lineas en blanco, grids de caracteres	13.2	61
Plantilla de arranque: fast IO, alias, constantes, macros y los utiles que se olvidan	13.5	64
14 Data Structures		
Cada uno de N competidores tiene un ranking en 3 competencias distintas	14.6	67
Consultas con posiciones enormes: comprimir coordenadas y montar el segment tree encima	14.16	72
Cuenta las inversiones de la secuencia de alturas (pares i < j con h[i] > h[j]) y responde la fraccion que...	14.3	65
Cuenta subarreglos donde "target" es mayoria (aparece en mas de la mitad de las posiciones)	14.1	64
Dada una secuencia a_1..a_n y q consultas (i, j)	14.4	65
Dadas las temperaturas de N días y Q consultas de rango [l,r]	14.9	68
Dado un arbol con raiz en el nodo 1 donde cada nodo tiene un color	14.17	73
Dado un arreglo de N numeros y varias consultas (i, j, k)	14.5	66
Dado un arreglo de tripletas [parent, child, isLeft]	14.20	75
De N buzos voluntarios que fueron a una mision, se conocen los R que regresaron	14.7	67
De una lista de transacciones hay que dar el mayor deposito d, el mayor retiro w (el mas negativo) y r	14.12	69
Hay N agujeros en fila, cada uno con una potencia que hace saltar la bola a la posicion i+a_i	14.19	74
Hay n enteros no negativos y q operaciones	14.8	67
Hay n estudiantes en fila y solo se pueden intercambiar PARES CONSECUTIVOS	14.2	64

Indice por descripcion (cont.)

Misma idea que countMajoritySubarrays.cpp pero en O(n)	14.11	69	Una caja fuerte con N llaves de 4 digitos que hay que desbloquear todas	16.31	108
N guardias vigilan cada uno un intervalo de celdas [L,R], y hay que soportar Q operaciones	14.15	71	Une dos numeros cuando comparten un factor, y responde el tamano de la componente mas grande	16.23	99
Se mantiene un arbol genealogico donde nacen hijos (agregados al final de la lista de hijos de su padre) y...	14.14	70			
Un arreglo de n enteros NO DECRECIENTE y q consultas [i,j]	14.18	74			
Un segment tree de maximos y un set de obstaculos para determinar si un bloque de tamano sz cabe en...	14.13	70			
Versiones de un documento que se ramifican: DFS sobre el arbol de versiones con rollback	14.10	68			
15 Dynamic Programming					
Alice y Bob reciben N bolsas de caramelos que se reparten en el orden dado	15.11	81			
Contar secuencias donde el promedio se mantiene entero en cada paso, modulo 998244353	15.5	77			
Cuenta los arreglos "zigzag" de longitud n con valores en [l	15.8	79			
Decidir si una cadena es un virus segun la gramatica phi	15.6	78			
En una grilla de '(' y ') ' hay que decir si existe un camino de la esquina superior izquierda a la inferior...	15.4	77			
Hay N <= 10 escenarios, cada uno con varios shows con horario [inicio	15.2	76			
N estudiantes tienen cada uno un subconjunto de K habilidades (representado como bitmask)	15.9	79			
Un reino tiene N ciudades, K de ellas capitales	15.10	80			
Una fila de 2N jianzhi con símbolos repetidos (cada símbolo aparece dos veces)	15.7	79			
Una llanta de circunferencia C tiene N agujeros a distancias F_i desde una marca de referencia	15.1	75			
Una torre de n pisos con k <= 15 habitaciones por piso (capacidad C[i][j]) y escaleras que solo suben de...	15.3	76			
Valor esperado del salario con un dado de N caras, modulo 998244353	15.12	81			
16 Graph					
Calcula cuántos pares de nodos pueden removerse de un árbol para desconectarlo	16.34	110			
Completar el tramo tapado de una secuencia: existe camino euleriano en un multigrafo?	16.24	100			
Cruzar una sala esquivando sensores: los que se tocan bloquean el paso, con DFS	16.18	96			
Dada una red de n computadoras y m conexiones dirigidas con capacidad c	16.28	105			
Dadas N películas con sus actores, hay que responder Q consultas que piden conectar dos actores x e y...	16.5	85			
Dadas n proposiciones y m implicaciones ya probadas entre ellas	16.33	109			
Dado un grafo de N islas conectadas por M puentes, hay que contar cuantas islas, al sumergirse	16.2	83			
Dado un plano de n cruces y m calles bidireccionales	16.12	92			
Dado un tablero NxN con K caballos ya colocados	16.10	91			
Dados N numeros, hallar el grupo mas grande en el que CADA PAR comparta un factor mayor que 1	16.13	92			
Dados n planetas y m teleportadores dirigidos	16.17	96			
Doblar una cinta sumando las celdas superpuestas: BFS sobre el espacio de estados	16.32	109			
El grupo mas grande donde CADA PAR comparte un factor mayor que 1, o sea un clique maximo	16.14	93			
El minimo de gemas a encender a mano para que la reaccion en cadena las encienda todas	16.15	94			
En un organigrama de N empleados donde X maneja directamente a Y	16.4	84			
En un sistema de subte con forma de arbol	16.27	104			
En un tablero NxN con algunas casillas ocupadas por peones ('X')	16.9	90			
Encuentra TODAS las secuencias de transformacion mas cortas de beginWord a endWord cambiando una le...	16.6	86			
Escoger antenas con restricciones de a dos variables: 2-SAT resuelto con Kosaraju	16.1	81			
Halla la longitud de la transformacion mas corta de beginWord a endWord cambiando una letra a la vez	16.3	84			
Hay N chicos y M chicas, y una lista de K parejas potenciales (chico, chica) dispuestos a bailar juntos	16.11	91			
Hay N tepanitos de hielo con coordenadas (x,y)	16.29	106			
Hay que mover DOS posiciones a la vez por un grafo dirigido y llegar a una configuracion objetivo	16.7	87			
Interrogar a K mafiosos de un arbol para denunciar al maximo, subiendo al jefe	16.19	97			
Llegar en una matriz ejecutando ordenes completas, no pasos sueltos: Dijkstra	16.21	98			
Menor tiempo para abastecer todas las gasolineras: binaria sobre la respuesta y Dinic	16.30	107			
Minimo de gemas a encender a mano: componentes fuente de la condensacion de SCC	16.16	95			
Nlogonia es un archipiélago de N islas unidas por M puentes, cada uno con un limite maximo de peso W	16.26	104			
Reconstruir el arbol original de un grafo al que le agregaron atajos: BFS por capas	16.35	110			
Si hay exactamente un camino simple entre dos salas: block-cut tree mas LCA	16.8	88			
Un arbol de n casas conectadas por calles con valor	16.25	102			
Un imperio de n ciudades con m caminos bidireccionales con costo, mas k tipos de teletransportadores	16.22	99			
Un problema interactivo donde hay que explorar un laberinto de celdas cuadradas moviendose...	16.20	97			
17 Geometry					
Cada criatura define una recta que corta una parabola en dos puntos, o sea una CUERDA de la region	17.3	113			
Cada estrella mira a sus K vecinas mas cercanas	17.6	117			
Caen dos piedras uniformemente al azar dentro de un rectangulo L x W y se dibuja el circulo que las tiene...	17.7	118			
Clasifica triángulos en una grilla de p×q puntos como agudos, rectos, obtusos o degenerados	17.8	119			
Dados los dos focos de una elipse y el largo a de la cuerda	17.2	112			
En una oficina rectangular de w x h pies	17.1	111			
Largo de la interseccion de dos intervalos de la recta, 0 si solo se tocan en un punto	17.5	117			
Perimetro del convex hull de los edificios y altura minima para que las torres se vean	17.4	114			
18 Math					
Calcula el n-ésimo número de Fibonacci modulo 2026 usando exponenciación rápida de matriz	18.9	122			
Calcula la composición de polinomios P(Q(x)) usando multiplicación polinómica modular	18.16	124			
Contar cuantos de los n valores son impares	18.15	124			
Dada una fila de longitud N metros formada por buses (10 m) y minibuses (5 m)	18.13	123			
Dada una permutacion de 0..n-1, determina si es antiaritmética	18.5	121			
Dado N, hay que construir una secuencia de ejercicios tipo A/B (terminada en B) tal que la cantidad de...	18.8	122			
Dado S y M, halla el costo minimo de escoger k enteros positivos cuyo producto sea al menos S	18.14	123			
Dados N puntos sobre un circulo, descritos por las longitudes de arco entre puntos consecutivos	18.17	125			
Duracion maxima de N discursos iguales con pausas de 1 minuto dentro de un tiempo tope	18.2	120			
El maestro Wei empezo a programar en el año W y el discipulo Kai en el año K (W < K)	18.3	120			
En cuanto tiempo chocan dos paredes que se acercan a 1 m/s en una sala H x W	18.21	126			
Fila donde uno de cada dos pasa al final: recursion tipo Josephus	18.20	126			
La letra en la posición n de una palabra recursiva gigante: ruler sequence	18.4	120			
Minimo n con H1 * ((B-1)/B)^n por debajo de un umbral: se despeja con logaritmos	18.12	123			
Numerador de la N-ésima fracción continua, que resulta ser Fibonacci	18.18	125			
Para cada n, imprime un arreglo de n enteros positivos (o -1 si n=2, caso imposible)	18.6	121			
Para T casos con N y M (hasta 1e9), calcula la suma F(N)+F(N+1)+...+F(M) modulo 1e9+7	18.7	121			
Partir 1..N en dos tipos para que x y su complemento a potencia de 2 queden opuestos	18.1	120			
Radio enteros tangentes entre estrellas alineadas: recurrencia e intervalo factible	18.19	125			
Un colegio tiene M clases y N frutas, y para cada fruta i y clase j se conoce G[i][j]	18.10	123			
Vinicius corre V vueltas a una pista con N carteles igualmente espaciados y quiere saber	18.11	123			
19 Number Theory					
Bajar un solo dígito para que el numero sea multiplo de B+1, usando la suma alternada	19.12	130			
Calcula a dividido entre mcd(a,b), que es el multiplicador para obtener mcm(a,b) desde b	19.10	129			
Calcula a^(b^c) modulo 1e9+7 para n consultas, con a, b, c hasta 1e9	19.8	129			
Calcula el número minimo de saltos de tamaño 3*b necesarios para cubrir la distancia vertical abs(a-c)	19.11	130			
Calcula N^D usando BigInteger para manejar resultados con exponentes muy grandes	19.3	127			
Calcula p^q con precision arbitraria, para exponentes muy grandes	19.2	127			
Dado n, cuenta en cuantas ternas pitagoricas participa, separando cuatro casos	19.20	133			
Dado un límite n (hasta 10^8) y q consultas x	19.19	133			
Dado un numero en binario de hasta 500 bits	19.13	130			
Dado un poema de N versos con longitudes l_1..l_N	19.7	128			
Dados n enteros, imprime la cantidad de divisores de cada uno	19.15	131			
El menor multiplo de N escrito solo con unos y ceros: BFS sobre los residuos modulo N	19.1	126			
El resto entre 12 de un numero binario de hasta 500 bits	19.14	130			
Eligiendo un modulo fijo M > 1, cada sello con numero A_i se desbloquea en la ronda de su residuo A_i mod...	19.16	131			
Factorizar un numero que llega como cadena y que esta redondeado	19.9	129			
Platillos que comparten un primo con X: criba de menor factor e inclusion-exclusion	19.4	127			
Reconstruye el multiconjunto oculto K a partir de la sucesion S(n) = suma de (n mod k) para todo k en K	19.18	133			
Rondas hasta que una permutacion vuelve al orden: LCM de los largos de sus ciclos	19.17	132			
Si n es diferencia de dos cuadrados; toda la solucion es la condicion n mod 4 != 2	19.5	128			

Indice por descripcion (cont.)

Un archimago tiene n cristales con potencias a_i	19.6	128	Una secuencia de N bailarines Yang ('Y') y Yin ('Y') donde cada Yang debe emparejarse con un Yin posterior	23.8	152
20 Combinatorics			24 Binary Search		
Calcula n coeficientes binomiales C(a,b) modulo 1e9+7	20.1	134	Dado el precio a_i de cada una de N categorias de joyas, un cliente debe elegir dos categorias distintas	24.3	157
Construir una permutacion sin puntos fijos intercambiando cada par de consecutivos	20.2	134	Elegir trabajadores con tarifas y ventanas de disponibilidad para limpiar S calles al menor costo	24.1	155
Construye el k-esimo palindromo mas pequeno lexicograficamente que se puede formar reordenando el stri...	20.11	138	Una muralla de N segmentos consecutivos con alturas x_i se refuerza una unica vez eligiendo un segmento	24.2	157
Contar k segmentos sin solaparse sobre n puntos: colapsa en el binomial C(n+k-1, 2k)	20.6	136	25 Constructive Algorithms		
Cuenta las inversiones de S repetida N veces (N hasta 1e12) modulo 1e9+7	20.4	135	N bloques numerados 1..N tienen cada uno un color	25.1	158
Dada una clase de N estudiantes, cuenta cuantos grupos distintos de al menos 2 estudiantes se pueden for...	20.13	139	Para un n dado, construir una secuencia de longitud 2n donde cada valor de 1 a n aparece exactamente dos...	25.2	158
Dado N, el numero de días que tiene un año	20.9	137	26 Implementation		
Dado un arreglo de dígitos, contar cuantos numeros DISTINTOS de tres cifras se pueden armar usando tres...	20.3	134	Alice, Beto y Clara juegan "cero o uno" mostrando cada uno la mano con un valor 0 o 1	26.3	160
Dado un subconjunto de tamaño k escrito en orden creciente	20.12	139	Aline crea una variante de la Conjetura de Collatz para polinomios con coeficientes 0 o 1	26.4	160
El abuelo Giuseppe corta una pizza rectangular con H cortes que entran por el lado izquierdo y salen por el...	20.5	135	Bruno arma un predictor de palabras "SBC" a partir de un diccionario de palabras con vectores 2D	26.9	161
Hay que repartir las 2^N cadenas binarias de longitud N entre Carla y Daniel de forma que la probabilidad...	20.7	136	Cada reporte que llega es una cadena de una lista fija y vale cierto puntaje	26.11	162
Si la grua puede reordenar los contenedores: ciclos de la permutacion por filas	20.8	136	Calcula la diferencia de tiempo (hacia adelante) entre dos momentos dados como día de la semana + hora	26.16	164
Suma de todos los subarreglos: tecnica de contribucion, cada a_i aparece un numero fijo	20.14	139	Contar subperiodos con tantos depositos como retiros, por fuerza bruta O(n^2)	26.17	164
Valor esperado cuando cada comando es una de dos cosas al 50%, con inverso modular	20.10	138	Cuenta cuantos elementos son mayores que TODOS los anteriores, o sea los "records" o maximos de prefijo	26.14	163
21 Game Theory			Dada una secuencia de preferencias 'U' (arriba) o 'D' (abajo) de personas que usan el baño una tras otra	26.1	159
Determina el ganador de un juego analizando si N+2 es potencia de 2	21.2	140	Dados unos reyes en el plano y k movimientos, maximizar el área del rectángulo que los encierra a todos	26.22	166
Frank y Juan juegan duelos de Nim sobre un rango de columnas [L,r]	21.1	139	De todos los numeros jugados, los que aparecen mas de 2n veces, en orden; -1 si no hay ninguno	26.25	168
Juego de canicas hacia el origen: Sprague-Grundy sobre las dos coordenadas	21.3	140	Deshacer K rotaciones de 90 grados de una matriz NxN creciente por filas y columnas	26.24	168
22 String			En la eleccion del bufon de la corte, N candidatos reciben votos y gana el mas votado	26.6	160
Bob y Charlie empiezan a bailar cada uno en un verso aleatorio de una cancion de N versos y siguen la...	22.12	146	En un torneo de piedra-papel-tijera con n jugadores	26.2	159
Busca construir el menor string lexicografico que contiene cada letra una sola vez	22.9	145	Hay L "primelocks", cada uno con la forma prlck i	26.23	167
Cuenta cuantos t != "a" permiten partir s en trozos que sean t o "a", usando al menos un t	22.15	149	Hay N interruptores que alternan (encienden/apagan) subconjuntos de M focos	26.15	163
Dado s y un k, hay que escoger la mayor cantidad posible de subcadenas palindromas que no se solapen y...	22.7	144	Lights Out en grilla n x n: fijada la primera fila, todo el resto queda forzado	26.20	165
Dado un mensaje cifrado y un crib (palabra que se asume esta en el mensaje original)	22.1	141	N botes deben viajar de Portugal a Inglaterra usando China como puerto auxiliar	26.13	162
Dado un string A de N caracteres y un conjunto S de M strings	22.13	147	Para cada N del caso de prueba, busca todos los pares (s1, s2) con s1 / s2 = N donde s1 y s2 tienen	26.18	164
Decir si una frase es palindroma ignorando espacios, puntuacion y mayusculas	22.6	144	Rellenar los bits perdidos de M y N para que M sea divisible por N: backtracking	26.7	160
Devuelve el menor string lexicografico que contiene cada letra de s exactamente una vez	22.5	144	Repartir niños en dos equipos contando una rima en círculo, tipo Josephus	26.10	162
Divide una cadena en 3 partes, las reorganiza y verifica si forma otra cadena objetivo	22.8	144	Se simulan N juegos del problema de Monty Hall donde el jugador siempre elige la puerta 1 y luego siemprr...	26.5	160
Hay n+1 canciones definidas por s_i(i+1) = s_i.i + [i] + s_i	22.3	142	Una escalera doble tarda 10 segundos en cruzar a cualquier persona	26.19	165
La reaccion del publico se calcula contando cuantas veces aparecen tres palabras en la cadena y...	22.2	141	Una lista de pickup y putdown; decir si la secuencia es consistente	26.21	166
Las huellas se guardan de forma circular, así que ABCD, BCDA, CDAB y DABC son la misma	22.10	146	Una receta de pastel con N pasos, cada uno con su propia lista de ingredientes	26.8	161
Partir cada cadena en tokens para que la suma de puntajes sea MAXIMA	22.14	148	Ya se crearon 10 tareas para un examen, cada una con un nivel de dificultad entre 1 y 4	26.12	162
Procesa una cadena aplicando operaciones sobre un string acumulador	22.11	146	27 Divide and Conquer		
Un letrero muestra k caracteres; en cada paso todo se corre una posición a la izquierda y entra una letra...	22.4	143	La otra forma de resolver "Frosh Week" (problema F, CCPL)	27.1	168
23 Greedy			28 CSES: Advanced Techniques		
Cada simbolo tiene una frecuencia que cambia con el tiempo, f_i(t), lineal a trozos con un quiebre en m_i	23.7	152	Cuantos subconjuntos suman exactamente x, con n hasta 40	28.1	169
Calcula la suma de diferencias absolutas entre pares ordenados de dos arreglos	23.14	155	29 CSES: Dynamic Programming		
Cruzar un puente de a dos con una linterna en tiempo minimo: greedy sobre los ordenados	23.10	153	Cuantas subsecuencias estrictamente crecientes tiene el arreglo, modulo 10^9+7	29.4	171
Cuenta la cantidad de segmentos contiguos con elementos >= k en un arreglo	23.12	154	Cuantos numeros entre a y b no tienen dos digitos iguales seguidos	29.1	170
Dados N votantes con coordenadas (x,y) y preferencia 'b' o 'w'	23.9	153	De cuantas formas se llena una cuadrícula n x m con fichas de domino	29.2	170
Durante un vuelo de duracion D hay M comidas servidas en instantes y_i (hay que estar despierto para comer)	23.13	155	Escoger proyectos que no se solapen maximizando la ganancia total	29.5	172
En un cajon con n tipos de tenedores, cada tipo con a_i unidades	23.15	155	Minimo de viajes de ascensor para subir a n personas con limite de peso x	29.3	171
Kai debe dormir exactamente D noches alternando entre N lugares	23.4	151	30 CSES: Graph Algorithms		
La otra solucion del problema B de ICPC 2024 ("The Bridge at Night")	23.11	154	Bellman-Ford usado no para hallar distancias sino para DETECTAR un ciclo negativo y devolverlo	30.5	174
Las ruedas se agrupan por eje y en cada eje se emparejan de dos en dos; minimizar la suma de los desbalan...	23.6	151	BFS en grilla guardando de donde vino cada celda en la matriz anterior[][]	30.11	178
Maximo de posters con presupuesto c, comprando al menos uno de cada tipo	23.3	150	Bicoloreo por BFS: se pinta el primer nodo de 1 y cada vecino del color opuesto	30.2	173
Minimo de movimientos para que ninguna pecera quede con machos y sin hembra	23.5	151	Cada planeta tiene EXACTAMENTE un teletransporte de salida, así que la estructura es un grafo funcional	30.15	182
Repartir bolsas en C tramos contiguos minimizando el peor: binaria sobre la respuesta	23.1	150	Camino con mas nodos de 1 a n en un DAG, con DFS memoizado: mejor[u] = 1 + max de mejor[hijo]	30.12	180
Secuencia lexicograficamente maxima intercambiando bits sueltos entre elementos	23.2	150			
Un grafo de n comunidades brujas unidas por m portales	23.16	155			

Indice por descripcion (cont.)

Camino de peso MAXIMO con aristas negativas, que es Bellman-Ford con la desigualdad volteada	30.9	177	Hay que minimizar $p[j] + i - j $ sobre todo j , con actualizaciones	33.12	201
Contar caminos de 1 a n en un DAG: caminos[v] = suma de caminos[u] sobre las aristas $u \rightarrow v$	30.8	176	Idem prefix sums pero con xor, y funciona por la misma razon	33.19	207
Contar componentes conexas en una grilla	30.3	173	La version por rangos del clasico "menor suma que no se puede formar"	33.10	200
Dijkstra clasico en $O(m \log n)$ con priority_queue de minimos	30.19	185	La vuelta de tuerca: en vez de guardar los valores, el Fenwick guarda las DIFERENCIAS	33.17	205
Dijkstra donde el estado no es solo la ciudad sino el par (ciudad, ya use el descuento)	30.6	175	Lazy propagation con DOS tipos de actualizacion (sumar x al rango y ASIGNAR x al rango)	33.18	205
Distancias entre TODOS los pares resueltas con n Dijkstras, uno por nodo	30.20	186	Lazy propagation donde la actualizacion no suma una constante sino 1, 2, 3, ... a lo largo del rango	33.13	202
Dos BFS encadenados, y el primero es el truco que vale aprender	30.14	181	Maximo de peliculas que se pueden ver enteras dentro de $[a,b]$	33.11	201
DSU con compresion de camino y union por tamano, que juntas dan casi $O(1)$ amortizado por operacion	30.1	172	Para cada consulta $[l,r]$, el minimo de sumas para que el tramo quede no decreciente	33.8	199
El mismo problema que Round Trip pero cambiando la cola por una PILA, o sea DFS en vez de BFS	30.17	184	Prefix sums en dos dimensiones, donde lo unico nuevo es la inclusion-exclusion	33.5	197
Encontrar un ciclo en un grafo DIRIGIDO con DFS de tres colores	30.18	185	Saber si en $[x,y]$ hay valores repetidos, y la idea es preciosa	33.1	195
Floyd-Warshall, la solucion canonica de todos-contra-todos	30.21	187	Segment tree de MAXIMOS, pero lo interesante no es la consulta sino el DESCENSO	33.7	198
Hallar un ciclo en grafo no dirigido y reconstruirlo subiendolo por los padres	30.16	183	Segment tree de minimos con actualizacion puntual, en $O(\log n)$ cada operacion	33.3	196
Los k caminos mas cortos al nodo n , con la variante de Dijkstra que en vez de UNA distancia por nodo guard...	30.7	176	Segment tree donde cada nodo guarda DOS cosas: la suma del rango y el mejor prefijo del rango	33.14	203
Mismo patron que Labyrinth pero en grafo general	30.13	180	Segment tree PERSISTENTE: cada actualizacion no modifica nodos	33.16	204
Orden topologico con el algoritmo de Kahn	30.4	174	Sparse table: $st[k][i]$ es el minimo de los 2^k elementos que arrancan en i	33.21	207
Un solo Dijkstra que ademas del costo minimo lleva otras tres cosas	30.10	178	Suma de rango con el arreglo fijo: prefijos, $O(n)$ de construccion y $O(1)$ por consulta	33.22	208
31 CSES: Introductory Problems					
$2^n \bmod (10^9+7)$ con exponenciacion binaria	31.2	188	Collecting Numbers con m intercambios, respondiendo tras cada uno	34.4	211
Backtracking sobre las 48 posiciones del camino	31.9	190	Cuantas pasadas hacen falta para recoger 1..n en orden, avanzando siempre a la derecha	34.3	211
BFS de caballo sobre la grilla: la distancia en SALTOS es el numero de aristas	31.11	190	Cuantos solicitantes se pueden emparejar con un apartamento dentro de una tolerancia k	34.1	210
Ceros al final de $n!$: los deciden los factores 5, por la formula de Legendre	31.21	193	Cuantos subarreglos suman exactamente x , con valores que pueden ser negativos	34.9	214
Construccion con dos condiciones de imposibilidad	31.17	192	Lo mismo que Nested Ranges Check, pero CUANTOS contiene y cuantos lo contienen	34.8	213
Contar por el complemento: total de parejas menos las que se atacan	31.22	193	Maximo de peliculas que se pueden ver completas sin solaparse	34.6	212
El codigo Gray de i es exactamente $i \wedge (i >> 1)$	31.7	189	Minimo de gondolas para subir a todos, con dos personas por gondola y limite de peso	34.5	212
En vez de buscar, se CONSTRUYE: primero todos los pares y despues todos los impares	31.16	191	Para cada rango, si contiene a otro y si esta contenido en otro	34.7	212
Generar todas las permutaciones DISTINTAS	31.5	189	Partir el arreglo en k tramos contiguos minimizando la suma maxima de un tramo	34.2	211
Greedy celda por celda: se prueba A, B, C	31.8	189	35 CSES: String Algorithms		
Greedy: recorriendo de izquierda a derecha	31.10	190	Cuantas subcadenas distintas hay de cada largo, de 1 hasta n	35.18	227
La cadena infinita 123456789101112... se recorre por BLOQUES segun la cantidad de digitos	31.6	189	Cuantas subcadenas distintas tiene la cadena	35.4	217
La espiral se lee por CAPAS: la capa k son las celdas con $\max(\text{fila}, \text{columna}) = k$	31.14	191	Cuantas subsecuencias distintas tiene la cadena, modulo 10^9+7	35.3	216
La recursion de siempre: mover $n-1$ al auxiliar, mover el disco grande al destino	31.20	193	Cuantas veces aparece cada patron en el texto, con todos los patrones a la vez	35.2	215
La suma de $1..n$ se sabe de formula, $n*(n+1)/2$	31.13	191	Cuenta cuantas cadenas de largo n sobre un alfabeto de 26 letras CONTIENEN un patron dado, modulo $1e9...$	35.14	224
La suma total es $n*(n+1)/2$, y para partirla en dos mitades iguales tiene que ser PAR	31.23	193	De cuantas formas se parte s en palabras del diccionario: trie mas DP de segmentacion	35.21	230
Las 8 reinas con backtracking fila por fila, que es lo que baja el espacio de busqueda	31.3	188	Deshacer la transformada de Burrows-Wheeler	35.17	227
$N \leq 20$, o sea $2^{20} \approx 10^6$ subconjuntos: cabe de sobra, asi que se prueban todos	31.1	188	Donde empieza la primera aparicion de cada patron, o -1 si no esta	35.12	222
Se arma la respuesta caracter por caracter tomando siempre la letra mas chica posible	31.19	192	Funcion Z y funcion de prefijos, las dos lado a lado	35.15	225
Se pide la grilla donde cada celda es el MEX de lo que ya hay a su izquierda en la fila y arriba en la...	31.12	191	Hay actualizaciones de un caracter mezcladas con las preguntas	35.11	221
Simular el proceso de Collatz tal cual lo dice el enunciado, sin mas	31.24	193	KMP: cuantas veces aparece p en s , en $O(n + m)$	35.16	226
Sin simular nada: dos condiciones cerradas	31.4	188	La k -esima subcadena DISTINTA en orden alfabetico	35.19	228
Un palindromo se puede armar si y solo si a lo sumo UNA letra tiene frecuencia impar	31.15	191	La k -esima subcadena en orden alfabetico, contando las repetidas	35.20	229
Una pasada llevando el largo de la racha actual y el maximo visto	31.18	192	La rotacion lexicograficamente menor en $O(n)$ con dos candidatos i y j	35.10	221
32 CSES: Mathematics					
Cuantos pares del arreglo son coprimos entre si	32.1	194	La subcadena mas larga que aparece al menos dos veces	35.13	223
33 CSES: Range Queries					
Contar cuantos elementos de $[l,r]$ tienen valor en $[a,b]$, sin actualizaciones	33.15	204	Manacher: el palindromo mas largo en $O(n)$	35.9	220
CUANDO USAR MO: esta es la pregunta importante, porque Mo no es la primera opcion casi nunca	33.2	196	Para cada posicion, el palindromo mas largo que TERMINA ahi	35.1	214
Dos tecnicas encadenadas, y la combinacion es lo que vale	33.25	210	Reconstruir la cadena mas chica que produce un suffix array dado	35.8	219
El MISMO nodo de cuatro campos que "SubArray Sum Queries", con el merge identico	33.24	209	Si cada patron aparece o no en el texto, con todos a la vez	35.6	218
El nodo compuesto clasico, con cuatro campos	33.23	208	Todos los bordes de s (prefijos que tambien son sufijos) salen de la funcion de prefijos	35.5	217
Fenwick (o BIT): sumas de prefijo con actualizacion puntual, ambas en $O(\log n)$, en ~ 10 lineas	33.4	197	Un periodo p de s es un desplazamiento tal que $s[i] = s[i+p]$ para todo i valido	35.7	219
Fenwick de unos y ceros ($1 =$ la posicion todavia esta) donde lo interesante es $kth()$	33.9	199	36 CSES: Tree Algorithms		
Fenwick en dos dimensiones: un for anidado dentro de otro, cada uno con el mismo i & $-i$ de siempre	33.6	198	El jefe comun mas cercano de dos empleados del arbol de la empresa	36.1	231
Fenwick sobre VALORES en vez de posiciones, para contar cuantos salarios caen en un rango	33.20	207	Maximo valor en el camino entre dos nodos, con actualizaciones de nodo	36.2	232

Indice por descripcion (cont.)

37 Hub LeetCode: Arrays

A cada precio se le resta el primer precio posterior que sea menor o igual	37.16	237
Barrer y cortar cada vez que el siguiente no es el actual mas 1	37.56	243
Choque de las dos piedras mas pesadas hasta que quede una	37.26	238
Comprar dos chocolates sin quedar en rojo, devolviendo lo que sobra	37.3	234
Cuantos helados se pueden comprar con las monedas	37.31	239
Cuantos intervalos quedan despues de borrar los que estan contenidos en otro	37.44	241
Cuantos subarreglos tienen a target como elemento mayoritario	37.10	235
Decir si el arreglo es una rotacion de su version ordenada	37.4	234
Decir si el arreglo sube estrictamente y luego baja estrictamente	37.58	243
Decir si hay algun valor repetido	37.9	235
Decir si se puede dejar todo el arreglo con la misma paridad usando restas entre elementos	37.7	234
Dejar cada valor una vez, en el sitio	37.45	241
Devolver el arreglo pegado consigo mismo	37.6	234
Donde esta el target, o donde habria que insertarlo	37.47	241
El k-esimo mas grande	37.25	238
El menor entero positivo que no esta en el arreglo	37.22	237
El menor multiplo de k que no esta en el arreglo	37.53	242
El minimo despues de cambiar cada numero por la suma de sus digitos	37.38	240
El numero de 0 a n que falta	37.39	240
El primer indice donde (maximo del prefijo) menos (minimo del sufijo) no pasa de k	37.55	242
El primer indice donde la suma de digitos del valor es igual al indice	37.51	242
El que aparece mas de n/2 veces	37.29	238
El unico elemento que no esta repetido	37.50	242
En un arreglo de 1 a n, cual valor se duplico y cual falta	37.48	241
Escoger k subarreglos y sumar (max - min) de cada uno; maximizar	37.33	239
Hay que subirse a una atraccion de tierra y una de agua, en cualquier orden; minimizar cuando se termina	37.14	236
Intercalar la primera mitad con la segunda	37.49	242
La altitud maxima alcanzada, dados los desniveles	37.20	237
La cadena de 1 y 2 donde los grupos de iguales tienen las longitudes que la cadena misma describe	37.28	238
La mediana de dos arreglos ordenados	37.34	239
La nave absorbe la masa de cada asteroide que destruye; decir si puede con todos	37.12	236
La racha mas larga de unos	37.30	239
La version chica del 3904	37.54	242
Las primeras numRows filas del triangulo	37.40	240
Lo mismo que el 3633, pero con arreglos grandes	37.15	236
Lo mismo que el 3875 pero con arreglos grandes	37.8	235
Los indices de los dos numeros que suman target	37.57	243
Los numeros de 1 a n que no aparecen	37.17	237
Los tres numeros cuya suma quede mas cerca de target	37.1	233
Los valores que faltan estrictamente entre el minimo y el maximo del arreglo	37.18	237
Maximizar (a-1)*(b-1)	37.32	239
Maximo de familias de 4 que se pueden sentar juntas, con algunas sillas reservadas	37.5	234
Mientras original este en el arreglo, se duplica; devolver el valor final	37.24	238
Operaciones para igualar todo al minimo, bajando cada vez el maximo al siguiente valor distinto	37.43	241
Para cada dia, cuantos dias faltan para uno mas caliente	37.11	235
Para cada i, cuantos valores estan en los primeros i+1 de las dos permutaciones	37.21	237
Para cada intervalo, el de inicio mas pequeno que empiece despues de que este termine	37.19	237
Para cada numero, cuantos son menores	37.23	238
Para cada posicion, el valor absoluto de la suma de lo que hay a su izquierda menos lo de su derecha	37.27	238
Por cada dos dulces comprados, el tercero (mas barato de los tres) es gratis	37.37	240
Quitar todas las apariciones de val y devolver cuantos quedaron	37.46	241
Reemplazar cada valor por su puesto en el orden	37.42	241
Se suma el prefijo mas largo donde cada numero es el anterior mas 1	37.52	242

Sumar 1 a un numero dado como arreglo de digitos	37.41	241
Sumar cada digito multiplicado por cuantas veces aparece	37.13	236
Todos los pares con la diferencia absoluta minima	37.36	240
Una permutacion de 1 a n donde nunca haya i < j con arr[k]*2 == arr[i]+arr[j]	37.2	234
Unir los intervalos que se traslapan	37.35	240

38 Hub LeetCode: Binary Search

Buscar un valor en un arreglo ordenado	38.1	243
Buscar un valor en un arreglo ordenado que fue rotado	38.5	244
Cuantos elementos tienen al menos k elementos estrictamente mayores	38.2	243
El minimo de un ordenado y rotado	38.3	244
La posicion del pico de un arreglo que sube y luego baja	38.4	244

39 Hub LeetCode: Binary Tree

Cuantos nodos valen exactamente el promedio entero de su subarbol	39.2	244
Profundidad del arbol	39.3	245
Reconstruir el arbol a partir de sus recorridos inorden y postorden	39.1	244

40 Hub LeetCode: Bit Manipulation

Cuantos bits hay que cambiar para que el binario de n sea igual a su reverso	40.1	245
--	------	-----

41 Hub LeetCode: Combinatorics

Cuantas formas hay de dibujar k segmentos que no se traslapan sobre n puntos	41.3	246
Cuantos numeros distintos de 3 cifras se pueden armar con los digitos dados	41.4	246
En cuantos ordenes se pueden desbloquear todos los computadores	41.1	245
Repartir n dulces entre 3 ninos sin que ninguno reciba mas de limit	41.2	245

42 Hub LeetCode: DP

Cuantas subsecuencias de s son iguales a t	42.2	246
Cuantas subsecuencias DISTINTAS tiene una cadena	42.3	246
De cuantas formas se sube una escalera de n subiendo 1 o 2	42.1	246
Escoger hasta 4 intervalos que no se traslapan maximizando el peso	42.5	246
Para cada residuo, cuantos subarreglos tienen producto congruente con ese residuo modulo k	42.4	246

43 Hub LeetCode: Game Theory

Cada turno se toma una moneda de 75 y cuatro de 10, y pierde quien no alcanza a completar los 115	43.2	247
Se quitan 1, 2 o 3 piedras por turno y pierde quien no puede mover	43.3	247
Se resta un divisor propio de n y pierde quien no puede mover	43.1	247

44 Hub LeetCode: Geometry

Angulo menor entre las manecillas	44.1	247
Cortes minimos para partir un circulo en n pedazos iguales	44.3	247
Decir si dos rectangulos alineados a los ejes se traslapan en area	44.4	247
Decir si un circulo toca un rectangulo	44.2	247

45 Hub LeetCode: Graphs

Borrar el metodo k y todo lo que solo el invoca, salvo que algo de afuera dependa de eso	45.22	256
Copia profunda de un grafo no dirigido	45.4	249
Cruzar la cuadrícula sin que la vida llegue a 0, perdiendo 1 en cada celda marcada	45.8	250
Cuanto tarda una senal en llegar a todos los nodos	45.16	254
Cuantos grupos de ciudades conectadas hay	45.18	255
Dadas razones a/b, responder consultas de otras razones	45.7	250
Decir si el grafo se puede partir en dos grupos sin aristas internas	45.11	251
Decir si se pueden tomar todos los cursos respetando los prerrequisitos	45.5	249
Desde start se salta arr[i] a izquierda o derecha; llegar a un 0	45.12	251
Devolver un orden valido de los cursos, o vacio si no hay	45.6	249
El camino mas largo que siempre sube	45.13	251
El vuelo mas barato con a lo mas k escalas	45.2	248

Indice por descripcion (cont.)

Intercambios minimos para que cada pareja quede junta	45.10	250	Segundos hasta que la persona en la posicion k termine de comprar, con la fila rotando	52.4	264
La arista que sobra en un arbol al que le agregaron una	45.20	255			
La arista que sobra, pero en un arbol DIRIGIDO	45.21	255	53 Hub LeetCode: Segment Tree		
Las raices que dan el arbol de altura minima	45.14	252	Con actualizaciones de una posicion	53.1	264
Los nodos desde los que todo camino termina en un nodo sin salidas	45.9	250	54 Hub LeetCode: Sliding Window		
Maximizar el peso MINIMO de las aristas del camino, con el costo total del camino acotado por k	45.17	254	Dos subarreglos que sumen target cada uno y que juntos sean lo mas cortos posible	54.2	265
Para cada nodo, la suma de distancias a todos los demas	45.23	256	El mayor valor que aparece en exactamente UNA de las ventanas de tamano k	54.1	264
Recoger toda la basura L de una cuadrícula con energia limitada, recargando en las R	45.15	252	El subarreglo mas largo donde ningun valor aparece mas de k veces	54.3	265
Todos los caminos del nodo 0 al ultimo en un DAG	45.1	248	La subcadena mas corta con exactamente k unos, y entre las de ese largo la menor alfabeticamente	54.6	266
Una cuadrícula de tubos numerados 1 a 6; decir si se puede ir de la esquina de arriba a la de abajo	45.3	248	La subcadena mas larga donde ninguna letra aparece mas de dos veces	54.5	265
Usar todos los tiquetes una sola vez, empezando en JFK y escogiendo el itinerario lexicograficamente menor	45.19	255	La subcadena mas larga sin letras repetidas	54.4	265
46 Hub LeetCode: Greedy			55 Hub LeetCode: Sorting		
Dos jugadores toman de los extremos de una fila de montones y gana quien junte mas piedras	46.3	257	Contar pares i < j con nums[i] > 2 * nums[j]	55.2	266
Maximo de palindromos de largo al menos k que no se traslapan	46.2	257	Mezclar dos arreglos ya ordenados dentro del primero	55.1	266
Se reparten los montones en tercias y de cada tercia uno se queda con el del medio; maximizar lo propio	46.1	257	Ordenar, sin usar el sort de la libreria	55.3	267
47 Hub LeetCode: Heap			56 Hub LeetCode: Stack		
Cada día aparecen manzanas que se danan en cierta fecha y se puede comer una por día	47.3	258	Decir si una cadena de (), [] y {} esta bien balanceada	56.7	269
Desde un arreglo de unos, cada paso reemplaza un elemento por la suma total; decir si se llega al objetivo	47.1	257	Dejar una sola copia de cada letra y que el resultado sea el lexicograficamente menor	56.6	269
Los k pares (a, b) de menor suma	47.2	257	El rectangulo de area maxima bajo el histograma	56.4	268
48 Hub LeetCode: Linked List			Evaluar una expresion en notacion postfixa	56.2	267
Copia profunda de una lista con un puntero extra que apunta a cualquier nodo	48.2	258	La lista de Push y Pop para construir el arreglo objetivo leyendo 1, 2, 3, ... n	56.1	267
Decir si la lista se lee igual al revés	48.7	260	Para cada nodo, el primer valor mayor que aparece despues	56.5	269
Decir si la lista tiene un ciclo	48.4	259	Tiempo propio de cada funcion, sin contar lo que gasta en las que llama	56.3	267
Invertir la lista	48.9	260	57 Hub LeetCode: String		
Mezclar dos listas ligadas ordenadas	48.5	259	Costo minimo de teclear la palabra, con 8 teclas disponibles y sin letras repetidas	57.17	273
Ordenar una lista ligada con insercion	48.3	258	Cuantas letras aparecen en minuscula y tambien en mayuscula	57.3	270
Quitar los repetidos de una lista ordenada	48.8	260	Cuantas subcadenas tienen al menos una a, una b y una c	57.20	273
Reordenar para que queden primero las posiciones impares y despues las pares, conservando el orden relati...	48.6	259	Cuantas veces hay que repetir a para que b quede adentro	57.23	274
Sumar dos numeros guardados en listas ligadas, con el dígito menos significativo primero	48.1	258	Cuantas veces se puede armar la palabra balloon	57.13	272
49 Hub LeetCode: Math			Cuantos patrones aparecen en la palabra	57.19	273
Contar los picos y valles de los digitos de todos los numeros del rango	49.8	261	Decir si dos cadenas son anagramas	57.29	275
Convertir un numero romano a entero	49.4	261	Decir si el uso de mayusculas es valido (todas, ninguna, o solo la primera)	57.5	270
Cuantas comas de separador de miles se escriben en total al listar los numeros hasta n	49.1	260	Decir si goal es una rotacion de s	57.27	274
Decir si c se puede escribir como a^2 + b^2	49.7	261	Decir si la cadena es un bloque repetido	57.24	274
Decir si un entero se lee igual al revés	49.3	261	El largo de la ultima palabra	57.9	271
El menor numero mayor o igual que n cuyo producto de digitos sea multiplo de t	49.5	261	El mayor k tal que word repetido k veces esta dentro de sequence	57.15	272
La misma cuenta de comas, pero con rangos grandes	49.2	261	El prefijo comun mas largo de un arreglo de cadenas	57.11	271
La parte entera de la raiz cuadrada, sin usar sqrt	49.6	261	El prefijo comun mas largo entre cualquier numero del primer arreglo y cualquiera del segundo	57.8	270
50 Hub LeetCode: Matrix			Expandir una expresion con llaves y comas anidadas	57.1	269
Deslizando una imagen binaria sobre otra, maximo de unos que se superponen	50.1	261	Igual que la l, pero exigiendo que la ULTIMA minuscula aparezca antes de la PRIMERA mayuscula	57.4	270
Perimetro de la isla dibujada con 1 en una matriz	50.2	262	Invertir lo que hay dentro de cada par de parentesis, respetando el anidamiento	57.26	274
51 Hub LeetCode: Prefix Sum			La mayor cantidad de subcadenas que no se traslapan y donde cada letra que aparece, aparezca COMPLETA	57.14	272
Cuantos indices se pueden borrar para que la suma de posiciones pares quede igual a la de impares	51.4	263	La mayor cantidad de subcadenas que se pueden escoger empezando todas con letras distintas	57.16	273
Decir si hay un subarreglo de largo al menos 2 con suma multiplo de k	51.1	262	La posicion de la primera aparicion de needle en haystack	57.7	270
Quitar el subarreglo mas corto para que lo que queda sea multiplo de p	51.2	262	Lo mismo pero con letras repetidas	57.18	273
Se quitan elementos solo de los extremos hasta sumar exactamente x; minimo de operaciones	51.3	262	Palindromo ignorando mayusculas, espacios y signos	57.30	275
52 Hub LeetCode: Queue			Pegar los digitos que no son 0 y multiplicar ese numero por la suma de sus digitos	57.2	270
Cola con push, pop, peek y empty	52.2	263	Reagrupar la llave en bloques de k separados por guion, donde solo el PRIMER grupo puede ser mas corto	57.10	271
Cola de capacidad fija con enqueue, dequeue, front y rear	52.1	263	Reemplazar cada (clave) por su valor, o por ? si no se conoce	57.6	270
Los que no comen porque el sandwich de arriba no les gusta y se van al final de la fila	52.3	264	Reordenar las letras para formar el palindromo alfabeticamente menor	57.28	275
			Simular una cadena donde * borra el ultimo, # duplica todo y % invierte	57.21	273
			Split, diccionario de mes a numero, y quitar las dos ultimas letras del dia (st, nd, rd, th) con d[:~2]	57.22	274

Indice por descripcion (cont.)

Sumar, por cada letra, su posicion invertida en el alfabeto (a vale 26	57.25	274
Tapar un correo o un telefono segun reglas fijas	57.12	271
58 Hub LeetCode: Trie		
Contar pares donde una palabra es a la vez prefijo y sufijo de la otra	58.1	275
Insertar, buscar palabra exacta y buscar prefijo	58.2	276

1 - Formulario

1.1 Algebra y Ecuaciones

O: (1) cada formula; es hoja de consulta, no algoritmo
Resolver e igualar ecuaciones: cuadratica con discriminante

C++\Formulario\Algebra y Ecuaciones.cpp

Ecuacion cuadratica $ax^2 + bx + c = 0$

$x = (-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}) / (2a)$

discriminante $D = b^2 - 4ac$

$D > 0$: dos raices reales distintas

$D = 0$: una raiz doble, $x = -b/(2a)$

$D < 0$: ninguna raiz real

Vieta (verificado) : $x_1 + x_2 = -b/a$ $x_1 * x_2 = c/a$

Sirve para responder sobre las raices sin calcularlas.

Sistema estable, cuando b^2 es mucho mayor que $4ac$:

$q = -(b + \text{sign}(b) * \sqrt{D}) / 2$

$x_1 = q / a$ $x_2 = c / q$

Si $a = 0$ no es cuadratica: es $bx + c = 0$, y si $b = 0$ tambien hay que tratarlo aparte. Ese caso borde tumba muchas soluciones.

Sistema de dos ecuaciones (Cramer, verificado)

$a_1 x + b_1 y = c_1$

$a_2 x + b_2 y = c_2$

$\det = a_1 b_2 - a_2 b_1$

$\det \neq 0$: solucion unica

$\det = 0$: o no hay solucion, o hay infinitas (misma recta)

$x = (c_1 b_2 - c_2 b_1) / \det$ $y = (a_1 c_2 - a_2 c_1) / \det$

Igualar dos funciones $y = f(x)$, $y = g(x)$ es resolver $f(x) - g(x) = 0$.

Productos notables

$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$

$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$

$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$

$(a + b)^3 = a^3 + 3a^2 b + 3a b^2 + b^3$

$a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$

$a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$

$a^n - b^n$ siempre es divisible por $(a - b)$

binomio de Newton : $(a+b)^n = \sum_k C(n,k) a^{n-k} b^k$

Exponentes y logaritmos

$a^m * a^n = a^{(m+n)}$ $a^m / a^n = a^{(m-n)}$

$(a^m)^n = a^{(m*n)}$ $(ab)^n = a^n b^n$

$a^0 = 1$ $a^{(-n)} = 1 / a^n$

$a^{(1/n)}$ = raiz n-esima de a

$\log(x*y) = \log x + \log y$ $\log(x/y) = \log x - \log y$

$\log(x^n) = n * \log x$ $\log_b(x) = \log(x) / \log(b)$

En C++ $\log()$ es natural; existen $\log_2()$ y $\log_{10}()$ aparte.

OJO: $\log_2(n)$ puede dar 2.9999 por flotante. Si necesitas el exponente exacto, usa $31 - _builtin_clz(n)$ o un bucle.

Proporciones y porcentajes

regla de tres: si a corresponde a b, entonces c da $b*c/a$

augmentar p% : $x * (1 + p/100)$ disminuir : $x * (1 - p/100)$

variacion porcentual = $(\text{nuevo} - \text{viejo}) / \text{viejo} * 100$

Subir p% y luego bajar p% NO devuelve al valor original.

promedio simple = suma / n

promedio ponderado = $\text{sum}(w_i * x_i) / \text{sum}(w_i)$

media geometrica = $(\text{producto de los } x_i)^{(1/n)}$

se usa para tasas de crecimiento encadenadas

media armonica = $n / \text{sum}(1/x_i)$

se usa para promediar velocidades sobre la misma distancia

Siempre: armonica $\leq$ geometrica $\leq$ aritmetica

Valor absoluto e inecuaciones

$|x| < a$ equivale a $-a < x < a$

$|x| > a$ equivale a $x < -a$ o $x > a$

$|a + b| \leq |a| + |b|$ desigualdad triangular

1.1 Algebra y Ecuaciones (cont.)

Al multiplicar o dividir una inecuacion por un NEGATIVO, el sentido se voltea. Es el error clasico al despejar.

En C++

Cuadratica numericamente estable. Devuelve cuantas raices reales hay.

```
int cuadratica(double a, double b, double c, double& x1, double& x2) {
    double D = b*b - 4*a*c;
    if (D < 0) return 0;
    double q = -(b + copysign(sqrt(D), b)) / 2;
    x1 = q / a;
    x2 = (fabs(q) > 1e-300) ? c / q : x1;
    if (x1 > x2) swap(x1, x2);
    return D > 0 ? 2 : 1;
}
```

El copysign evita restar dos numeros casi iguales. Con $a=1$, $b=1e8$, $c=1$ la formula directa da 0 en una raiz; esta da $-1e-8$.

Sistema 2x2 por Cramer. false = no hay solucion unica.

```
bool cramer(double a1, double b1, double c1,
            double a2, double b2, double c2, double& x, double& y) {
    double d = a1*b2 - a2*b1;
    if (fabs(d) < 1e-12) return false;
    x = (c1*b2 - c2*b1) / d;
    y = (a1*c2 - a2*c1) / d;
    return true;
}
```

1.2 Areas y Volúmenes

O: (1) cada formula; es hoja de consulta, no algoritmo

Areas de figuras planas y volúmenes de cuerpos, incluidas las que uno cree recordar y termina equivocando

C++\Formulario\Areas y Volúmenes.cpp

Figuras planas (A = area, P = perimetro)

cuadrado $A = L^2$ $P = 4L$ diagonal = $L * \sqrt{2}$
 rectangulo $A = b*h$ $P = 2(b+h)$ diagonal = $\sqrt{b^2 + h^2}$
 rombo $A = d1*d2 / 2$ $P = 4L$

las diagonales se cortan perpendicularmente en el centro

el lado sale de ellas: $L = \sqrt{(d1/2)^2 + (d2/2)^2}$

tambien $A = L^2 * \sin(\text{angulo})$

romboide $A = b*h$ $P = 2(a+b)$

trapecio $A = (B + b) * h / 2$

triangulo $A = b*h/2$ (Heron esta en la ficha Geometria)

circulo $A = \pi r^2$ $P = 2 \pi r$

corona circular $A = \pi (R^2 - r^2)$

sector de angulo t en radianes

$A = r^2 * t / 2$ arco = $r * t$

elipse $A = \pi a b$

El perimetro no tiene formula cerrada elemental.

Ramanujan, APROXIMADO (error ~1e-5 con $a=5$, $b=2$, medido):

$P \sim \pi (3(a+b) - \sqrt{(3a+b)(a+3b)})$

poligono regular de n lados de largo L (verificado)

$A = n * L^2 / (4 * \tan(\pi/n))$

apotema = $L / (2 * \tan(\pi/n))$

angulo interior = $(n-2)*180/n$ suma total = $(n-2)*180$

angulo central = $360/n$

Cuerpos (V = volumen, S = area total)

cubo $V = a^3$ $S = 6a^2$

diagonal = $a * \sqrt{3}$

ortotiedro $V = a*b*c$ $S = 2(ab + ac + bc)$

diagonal = $\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$

prisma $V = (\text{area base}) * h$

cilindro $V = \pi r^2 h$ lateral = $2 \pi r h$

$S = 2 \pi r (r + h)$

cono $V = \pi r^2 h / 3$ lateral = $\pi r g$

$g = \sqrt{r^2 + h^2}$ $S = \pi r (r + g)$

esfera $V = 4/3 \pi r^3$ $S = 4 \pi r^2$

casquete esferico de altura h (verificado)

$V = \pi h^2 (3r - h) / 3$

piramide $V = (\text{area base}) * h / 3$

tetraedro regular de arista a (verificado)

1.2 Areas y Volúmenes (cont.)

$V = a^3 / (6 \cdot \sqrt{2})$ $S = \sqrt{3} \cdot a^2$
 toro, R al centro del tubo y r el radio del tubo (verificado)
 $V = 2 \pi^2 R r^2$ $S = 4 \pi^2 R r$

Reglas que se olvidan

Al escalar una figura por k : longitudes $\times k$, áreas $\times k^2$, volúmenes $\times k^3$. Sirve para problemas de semejanza.
Pappus: al girar una figura plana alrededor de un eje externo,
 $V = \text{area de la figura} \times \text{recorrido de su centroide}$.
El cono y la pirámide son un tercio del prisma de igual base
 y altura; la esfera es dos tercios del cilindro que la encierra.

1.3 Checklist de Contest

O: no aplica: es la lista para el momento en que algo sale mal
 Que revisar cuando da WA, TLE o RE, antes de enviar, y como elegir que resolver

C++\Formulario\Checklist de Contest.cpp

Primeros 20 minutos

plantilla	uno la escribe y la compila; los otros leen problemas
cada problema leído	una línea en papel: que pide, y fácil / medio / difícil
a los 20-30 minutos	mirar el marcador: lo que muchos ya resolvieron es fácil
orden	de más resueltos a menos, nunca en orden de letra

Durante el contest

teclado	nunca quieto: uno escribe, los otros piensan EN PAPEL
30-40 min sin avanzar	explicarlo en voz alta a un compañero, o cambiar
falla y no se ve	imprimirlo, revisarlo en papel y soltar el PC
última hora	terminar el más cercano al AC; no empezar uno difícil

Antes de enviar (2 minutos)

ejemplos	TODOS, comparados carácter por carácter
formato	YES/Yes, espacios, salto de línea final, decimales
varios casos	reiniciar globales, vectores y contadores en CADA caso
bordes	el caso más chico, y uno del tamaño máximo (tiempo)
overflow	long long si una suma o un producto pasa de $2 \cdot 10^9$
al enviar	sin cout de depuración; problema y lenguaje correctos

Dio WA (en este orden)

1. enunciado	releer: formato, "al menos" o "exactamente", 0/1-indexado
2. overflow	int*int, suma de n valores de 10^9 , acumulador en int
3. casos borde	$n = 1$, todos iguales, ceros, negativos, valores máximos
4. varios casos	algo que no se reinicio entre un caso y el siguiente
5. tamaños	arreglo justo (off-by-one), variable sin inicializar
6. supuestos	grafo desconectado, aristas repetidas, lazos, desorden
7. decimales	comparar con EPS; imprimir con setprecision suficiente
8. nada de eso	STRESS TEST contra fuerza bruta (en Implementation)

Dio TLE

1. complejidad	contra el n máximo (hoja de GATILLOS)
2. entrada rápida	sync_with_stdio(false), cin.tie(nullptr), "\n" no endl
3. copias	vector por VALOR en una recursión: pasarlo con &
4. estructuras	map donde alcanza un vector, o sort + binaria
5. por caso	memset de un arreglo enorme en cada caso de prueba
6. bucle infinito	un while que no termina (el stress test lo encuentra)
7. Python	pasarlo a C++

Dio RE

1. índices	fuera del arreglo: tamaño, off-by-one, negativo
2. division	por cero, o modulo por cero
3. vacío	top(), front(), back() o *begin() de algo vacío
4. pila	arreglo grande dentro de una función: hacerlo global
5. recursión	DFS de 10^5 - 10^6 niveles: hacerla iterativa

Atascados

a mano	4 o 5 casos chicos resueltos en papel; buscar el patrón
fuerza bruta	imprimir la respuesta de $n = 1..15$: la fórmula se ve
la cota de n	$n \leq 20$ bitmask, $n \leq 5000$ $O(n^2)$: hoja de GATILLOS

1.3 Checklist de Contest (cont.)

al revés	binaria sobre la respuesta, consultas al revés, complemento
----------	---

1.4 Combinatoria

O: $(k) nCr$ y nPr por el ciclo; (1) si se precálculan factoriales
 Conteos clásicos con sus primeros valores para identificar la sucesión en la salida de ejemplo

C++\Formulario\Combinatoria.cpp

Los cuatro conteos base

$P(n, k) = n! / (n-k)!$	ordenado, sin repetir
$C(n, k) = n! / (k!(n-k)!)$	sin orden, sin repetir
n^k	ordenado, con repetición
$C(n+k-1, k)$	sin orden, con repetición
$n! / (a! b! c! \dots)$	permutaciones de un multiconjunto

Identidades de binomiales (sirven para colapsar sumatorias)

$C(n, k) = C(n-1, k-1) + C(n-1, k)$	Pascal
$C(n, k) = C(n, n-k)$	simetría
$\sum_k C(n, k) = 2^n$	fila completa
$\sum_k (-1)^k C(n, k) = 0$	para $n \geq 1$
$\sum_{i=k..n} C(i, k) = C(n+1, k+1)$	hockey stick
$\sum_i C(m, i) C(n, k-i) = C(m+n, k)$	Vandermonde
$k \cdot C(n, k) = n \cdot C(n-1, k-1)$	absorción

Triángulo de Pascal

$n=0$	1										
$n=1$	1	1									
$n=2$	1	2	1								
$n=3$	1	3	3	1							
$n=4$	1	4	6	4	1						
$n=5$	1	5	10	10	5	1					
$n=6$	1	6	15	20	15	6	1				
$n=7$	1	7	21	35	35	21	7	1			
$n=8$	1	8	28	56	70	56	28	8	1		
$n=9$	1	9	36	84	126	126	84	36	9	1	
$n=10$	1	10	45	120	210	252	210	120	45	10	1

Stars and bars: repartir n objetos iguales en k grupos

permitiendo grupos vacíos : $C(n+k-1, k-1)$
 todos con al menos uno : $C(n-1, k-1)$

Catalan $Cat(n) = C(2n, n) / (n+1) = \sum_i Cat(i) \cdot Cat(n-1-i)$

Parentesis balanceados, árboles binarios de n nodos, triangulaciones de un polígono de $n+2$ lados, caminos de Dyck.

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
$Cat(n)$	1	1	2	5	14	42	132	429	1430	4862
$Cat(12)=208012$										
$Cat(13)=742900$										
$Cat(14)=2674440$										

Desarreglos: permutaciones sin ningún punto fijo

$!n = (n-1) \cdot (!n-1 + !n-2) \sim n!/e$							
n	0	1	2	3	4	5	6
$!n$	1	0	1	2	9	44	265

Bell: formas de particionar un conjunto de n elementos

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8
$B(n)$	1	1	2	5	15	52	203	877	4140

Inclusion-exclusion

$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$
 $|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$
General: sumar los de tamaño impar, restar los de tamaño par.

En C++

```
ll nCr(ll n, ll k) { // O(k), sin precomputar nada
    if (k < 0 || k > n) return 0;
    k = min(k, n - k);
    ll r = 1;
```

1.4 Combinatoria (cont.)

```

    for (ll i = 1; i <= k; i++) r = r * (n - i + 1) / i;
    return r; // la division siempre es exacta
}
ll nPr(ll n, ll k) { // O(k), con orden
    if (k < 0 || k > n) return 0;
    ll r = 1; // SIN el min(k, n-k): esa
    for (ll i = 0; i < k; i++) // simetria es solo de C
        r *= (n - i);
    return r; // crece rapido: P(60,10) cabe,
} // P(60,11) ya se desborda
ll catalan(int n) { // O(n), sin binomiales
    ll c = 1;
    for (int i = 0; i < n; i++) c = c * 2 * (2*i + 1) / (i + 2);
    return c;
}
ll desarreglos(int n) { // O(n), sin memoria extra
    ll a = 1, b = 0;
    for (int i = 2; i <= n; i++) {
        ll c = (i-1) * (a + b); a = b; b = c;
    }
    return n == 0 ? 1 : b;
}
ll bell(int n) { // triangulo de Bell, O(n^2)
    vector<ll> f = {1};
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        vector<ll> g = {f.back()};
        for (ll x : f) g.push_back(g.back() + x);
        f = g;
    }
    return f[0];
}

```

Si n es grande y hay muchas consultas, precomputa factoriales e inversos (esta en la ficha Binomial Coefficients) y cada nCr sale en O(1).

1.5 Cotas y Limites

O: no aplica: es la tabla que se mira ANTES de escribir codigo

La tabla que se mira ANTES de escribir codigo

C++\Formulario\Cotas y Limites.cpp

n maximo que aguanta cada complejidad (~10^8 operaciones, 1 seg)

```

O(n!)      n <= 11
O(2^n * n) n <= 20
O(2^n)     n <= 25
O(n^3)     n <= 450
O(n^2 log n) n <= 5000
O(n^2)     n <= 10^4
O(n sqrt n) n <= 10^5
O(n log^2 n) n <= 10^5
O(n log n) n <= 10^6
O(n)       n <= 10^8
Si n <= 10^18 la respuesta es formula cerrada, log o binaria.

```

Rangos de los enteros

```

int          hasta 2147483647 (~2.1*10^9)
unsigned int hasta 4294967295
long long    hasta 9223372036854775807
unsigned long long hasta 18446744073709551615
__int128     hasta ~1.7*10^38 (no se imprime con cout)
~9.2*10^18 es el techo de long long: dos numeros de 10^9
multiplicados caben, tres no.

```

Precision de punto flotante

```

float  ~7 digitos significativos
double ~15-16 digitos (usar siempre este)
long double ~18-19 en GCC
Comparar con EPS: fabs(a-b) < 1e-9, nunca a == b
Si el problema pide enteros exactos, evitar sqrt y pow.

```

Modulos comunes

1000000007 (10^9+7) primo, el mas usado
 998244353 primo, el de NTT (= 119*2^23 + 1)
 1000000009 primo
 Con 10^9+7 dos residuos multiplicados llegan a ~10^18:
cabe en long long, pero sumar tres productos sin reducir NO.

Tamanos de memoria (limite tipico 256 MB)

```

int[10^7]      40 MB    long long[10^7]  80 MB
int[10^8]      400 MB   (no cabe)
bool[10^8]     100 MB   bitset<10^8>     12.5 MB
vector<vector<int>> de 10^4 x 10^4 = 400 MB, no cabe

```

1.6 Datos que no se Deducen

O: no aplica: son datos duros que hay que saberse

Hechos sueltos que si no te los sabes no los inventas en media hora de competencia

C++\Formulario\Datos que no se Deducen.cpp

XOR de 1 hasta n (verificado)

```

n % 4 == 0 -> n
n % 4 == 1 -> 1
n % 4 == 2 -> n + 1
n % 4 == 3 -> 0
n      : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1^..^n : 1 3 0 4 1 7 0 8 1 11 0 12
Xor de un rango [l,r] = f(r) ^ f(l-1)

```

Reglas de divisibilidad

```

2 : ultimo digito par          5 : termina en 0 o 5
3 : suma de digitos div 3      9 : suma de digitos div 9
4 : los ultimos 2 digitos      8 : los ultimos 3 digitos
6 : divisible por 2 y por 3

```

11 : suma alternada de digitos divisible por 11

7 : no hay regla comoda; saca el modulo digito a digito (Horner)

Ultimo digito de a^b: el ciclo dura a lo sumo 4 (verificado)

```

2: 2 4 8 6      3: 3 9 7 1      7: 7 9 3 1      8: 8 4 2 6
4: 4 6          9: 9 1          5: 5           6: 6
0: 0            1: 1

```

Entonces a^b mod 10 depende de b mod 4, tratando b = 0 aparte.

Cantidad de digitos

digitos de n = floor(log10(n)) + 1 para n >= 1

Mas seguro sin flotantes: to_string(n).size()

digitos de n! = suma de log10(i) para i=1..n, redondeado arriba

Josephus: n en circulo, se elimina cada k-esima persona

k = 2 : escribe n = 2^m + L, la respuesta es 2L + 1
equivale a rotar a la izquierda el bit mas alto de n
 k general (0-indexado):
 J = 0; for (i = 2; i <= n; i++) J = (J + k) % i;
 la respuesta 1-indexada es J + 1

Principio del palomar

n+1 objetos en n cajas -> alguna caja tiene 2 o mas
 Entre n+1 numeros cualesquiera de 1..2n hay dos consecutivos
 Con n+1 prefijos y n residuos, dos comparten residuo
 -> siempre existe un subarreglo con suma divisible por n

Grafos: hechos que se olvidan

arbol de n nodos: exactamente n-1 aristas y ningun ciclo
 grafo completo de n nodos: n(n-1)/2 aristas
 suma de todos los grados = 2 * cantidad de aristas
 la cantidad de nodos de grado impar siempre es PAR
 camino euleriano existe si hay 0 o 2 nodos de grado impar
 ciclo euleriano existe si todos los grados son pares
 arboles etiquetados con n nodos: n^(n-2) (Cayley)

1.6 Datos que no se Deducen (cont.)

un grafo bipartito no tiene ciclos de longitud impar

Varios que aparecen disfrazados

ceros al final de $n!$ = $n/5 + n/25 + n/125 + \dots$
 n es cuadrado perfecto $\Leftrightarrow$ tiene una cantidad IMPAR de divisores
 (de ahí el problema clasico de los casilleros que se abren)
 suma de los primeros n impares = n^2
 la mediana minimiza la suma de distancias absolutas
 el promedio minimiza la suma de distancias al cuadrado
 para repartir en dos grupos lo mas parejo posible: subset sum
 $(a+b) \% m = ((a\%m) + (b\%m)) \% m$, igual con el producto,
 pero NO con la division: ahí va el inverso modular

En C++

```
ll xorHasta(ll n) { // 1^2^...^n en O(1)
    switch (n % 4) {
        case 0: return n;
        case 1: return 1;
        case 2: return n + 1;
    }
    return 0;
}
xor del rango [l,r] = xorHasta(r) ^ xorHasta(l-1)
int josephus(int n, int k) { // O(n), 1-indexado
    int j = 0;
    for (int i = 2; i <= n; i++) j = (j + k) % i;
    return j + 1;
}
int josephus2(int n) { // caso k=2 en O(1)
    return 2 * (n - (1 << (31 - __builtin_clz(n)))) + 1;
}
int numDigitos(ll n) { // sin log10, sin error de flotante
    int d = 0;
    while (n) d++, n /= 10;
    return d ? d : 1;
}
```

1.7 Geometria

O: (1) las primitivas; (n) area y perimetro de poligono

Formulas de geometria que se usan sin pensar pero se olvidan bajo presion

C++\Formulario\Geometria.cpp

Triangulo

area = base * altura / 2
 area = $|\text{cross}(B-A, C-A)| / 2$ con coordenadas
 Heron: $s = (a+b+c)/2$, area = $\sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$
 ley de cosenos : $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos(C)$
 ley de senos : $a/\sin(A) = b/\sin(B) = c/\sin(C) = 2R$
 desigualdad triangular: $a+b > c$ para que exista

Poligono simple (vertices en orden)

Shoelace: area = $|\sum (x_i * y_{i+1} - x_{i+1} * y_i)| / 2$
 El signo de la suma dice la orientación: + antihorario.
 Regular de n lados y lado L : area = $n*L^2 / (4*\tan(\pi/n))$
 angulo interior = $(n-2)*180/n$ grados

Pick: para poligono con vertices en enteros

area = $I + B/2 - 1$
 I = puntos enteros interiores, B = puntos enteros en el borde
 puntos enteros en el segmento $(x1,y1)-(x2,y2)$:
 $\gcd(|x2-x1|, |y2-y1|) + 1$ (contando los dos extremos)

Circulo de radio r

perimetro = $2*\pi*r$ area = $\pi*r^2$
 sector de angulo t (rad) : area = $r^2 * t / 2$
 segmento circular : area = $r^2 (t - \sin t) / 2$
 cuerda de angulo t : largo = $2r*\sin(t/2)$
 $PI = \text{acos}(-1.0)$ 1 rad = $180/\pi$ grados

Producto cruz y punto (la base de todo)

$\text{cross}(A,B) = ax*by - ay*bx$
 $\text{cross}(A,B,C) = \text{cross}(B-A, C-A)$
 > 0 giro antihorario, < 0 horario, $= 0$ colineales
 $\text{dot}(A,B) = ax*bx + ay*by$
 > 0 angulo agudo, < 0 obtuso, $= 0$ perpendicular

Con enteros no uses sqrt: compara distancias al cuadrado.

Distancias

punto a recta por $A,B : |\text{cross}(B-A, P-A)| / |B-A|$
 Manhattan $|dx|+|dy|$, Chebyshev $\max(|dx|, |dy|)$
 Rotar 45 grados convierte Manhattan en Chebyshev:
 $(x,y) \rightarrow (x+y, x-y)$

Euler para grafos planos y poliedros

$V - E + F = 2$

Con n rectas en posicion general el plano queda en

$1 + n + C(n,2)$ regiones: 2, 4, 7, 11, 16, 22, 29, 37

1.8 Grafos, Esperanza y Calendario

O: no aplica: son resultados para usar directo

Teoremas de grafos que se usan sin demostrar, valor esperado, y día de la semana

C++\Formulario\Grafos, Esperanza y Calendario.cpp

Grafos: grados y estructura

suma de grados	= $2 * \text{aristas}$; la cantidad de nodos de grado impar es par
arbol	n nodos, $n-1$ aristas, conexo y sin ciclos (2 de 3 bastan)
bosque	componentes = $n - \text{aristas}$
bipartito	si y solo si no tiene ciclos de largo impar (2-colorear BFS)
planar	aristas $\leq 3n - 6$ ($n \geq 3$); si tiene mas, no es planar
Euler (formula)	$V - E + F = 2$ en un planar conexo (F cuenta la cara externa)

Grafos: caminos que pasan por todo

camino euleriano	conexo y 0 o 2 nodos de grado impar (empieza en un impar)
circuito euleriano	conexo y todos los grados pares
dirigido	entrada = salida en todos (circuito); o uno con salida-entrada = 1 (inicio) y otro con entrada-salida = 1 (fin) (camino)
Dirac (hamiltoniano)	$n \geq 3$ y todo grado $\geq n/2 \rightarrow$ hay ciclo hamiltoniano

Grafos: matching y coberturas (ver Flujo Maximo y Matching)

Konig (bipartito)	matching maximo = cubrimiento minimo de vertices
independiente maximo	= $V - \text{matching maximo}$ (bipartito)
cubrir con aristas	minimo de aristas que tocan todo = $V - \text{matching}$ (sin aislados)
Hall	hay matching que cubre toda la izquierda si y solo si cada grupo S de la izquierda tiene $\geq S $ vecinos en total
caminos en un DAG	minimo de caminos disjuntos que cubren todo = $n - \text{matching}$
Dilworth	minimo de cadenas que cubren un orden = la anticadena maxima

Grafos: contar arboles

Cayley	arboles con n nodos etiquetados = n^{n-2} ($K4 \rightarrow 16$)
Kirchhoff	arboles generadores de G = determinante de L sin una fila y su columna; L = grados en la diagonal menos la adyacencia (eliminacion gaussiana; mod p si el numero es enorme)
Erdos-Gallai	$d1 \geq \dots \geq dn$ es secuencia de grados de un grafo simple si (suma par) y para todo $k = 1..n$: $d1 + \dots + dk \leq k(k-1) + \min(d(k+1), k) + \dots + \min(dn, k)$

Valor esperado y probabilidad

linealidad	$E[X + Y] = E[X] + E[Y]$ SIEMPRE, aunque no sean independientes
truco del indicador	$E[\text{cuantos cumplen}] = \text{suma de } P(\text{el } i\text{-esimo cumple})$
producto	$E[X * Y] = E[X] * E[Y]$ solo si son independientes
geometrica	intentos hasta el primer exito con prob p : $E = 1/p$
coleccionista	$E[\text{tiradas hasta ver los } n \text{ valores}] = n * (1 + 1/2 + \dots + 1/n)$ (dado de 6 caras: 14.7 tiradas)
union	$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
Bayes	$P(A B) = P(B A) * P(A) / P(B)$
DP de esperanza	$E[\text{estado}] = \text{costo} + \text{suma de } p(\text{siguiente}) * E[\text{siguiente}]$; si un estado vuelve a si mismo: $E = c + p * E \rightarrow$ despejar E

1.8 Grafos, Esperanza y Calendario (cont.)

modulo p respuesta P/Q se imprime como P * inverso(Q) mod p

Dia de la semana (Sakamoto, calendario gregoriano; 0 = domingo ... 6 = sabado)

```
int diaSemana(int y, int m, int d) {
    static int t[] = {0, 3, 2, 5, 0, 3, 5, 1, 4, 6, 2, 4};
    if (m < 3) y--;
    return (y + y / 4 - y / 100 + y / 400 + t[m - 1] + d) % 7;
}
diaSemana(2026, 10, 3) = 6 -> sabado      diaSemana(2000, 1, 1) = 6 -> sabado
```

1.9 Probabilidad Geometrica y Areas Raras

O: (1) cada formula; es hoja de consulta

Para los problemas que en realidad son matematica pura y lo dificil no es programarlos sino plantear el...

C++\Formulario\Probabilidad Geometrica.cpp

La idea base

P(evento) = medida favorable / medida total
 En 1D la medida es largo, en 2D area, en 3D volumen.
 Si el punto se elige UNIFORME, no hay nada mas que calcular areas. El problema "de programacion" es en realidad geometria.

Valor esperado

E[X] = suma de (valor * probabilidad de ese valor)
 LINEALIDAD: E[A + B] = E[A] + E[B] SIEMPRE, aunque A y B esten correlacionados. Es lo que permite sumar la contribucion de cada objeto por separado en vez de analizar el conjunto.
 Ejemplo tipico: cada circulo i tiene valor v_i y cubre un area a_i del jardin de W x H, entonces
 respuesta = suma de v_i * (a_i / (W*H))
 Si los circulos se traslapan NO importa: la linealidad sigue valiendo, cada uno aporta su parte por separado.

Interseccion de DOS circulos (area de la lente) (verificado)

d = distancia entre centros
 si d >= r1 + r2 -> 0, no se tocan
 si d <= |r1 - r2| -> pi * min(r1,r2)^2, uno dentro del otro
 si no:
 a1 = 2*acos((d*d + r1*r1 - r2*r2) / (2*d*r1))
 a2 = 2*acos((d*d + r2*r2 - r1*r1) / (2*d*r2))
 A = 0.5*r1*r1*(a1 - sin(a1)) + 0.5*r2*r2*(a2 - sin(a2))
 O sea: la lente son dos segmentos circulares pegados.
 union de los dos = pi r1^2 + pi r2^2 - A

Segmento y sector (los ladrillos de todo lo anterior)

sector de angulo t : A = r^2 * t / 2
 segmento (lo que queda entre la cuerda y el arco):
 A = r^2 * (t - sin t) / 2
 cuerda del angulo t : largo = 2 r sin(t/2)

Circulo contra rectangulo o poligono

No hay formula cerrada corta. Se recorre el borde del poligono sumando areas con signo, tratando cada arista aparte segun si el tramo cae dentro o fuera del circulo.
 Esta implementado en la seccion Geometry, ficha "Area Circulo-Poligono". Es el metodo del problema del jardin.

Que una FIGURA QUEPA: traducir "cabe" a desigualdades

Cuando piden la probabilidad de que algo quepa dentro de otra cosa, casi nunca se integra a lo bruto: conviene escribir el "cabe" como desigualdades sobre las coordenadas, que suelen simplificarse muchisimo.
 LA HERRAMIENTA CLAVE (arco capaz): el circulo que tiene al segmento AB como DIAMETRO cabe dentro de un convexo K si y solo si todo punto de la frontera de K ve a AB con angulo de a lo sumo 90 grados. Es porque ese circulo es justo donde el angulo vale 90, y por fuera de el es menor.
 "Angulo <= 90 desde Q" se escribe sin trigonometria:
 (A - Q) . (B - Q) >= 0

1.9 Probabilidad Geometrica y Areas Raras (cont.)

y si Q recorre un lado recto, se minimiza ese producto punto.

Ejemplo, para el lado x = 0 con Q = (0,q):
 x1*x2 + (y1-q)*(y2-q) >= 0 para todo q
 el minimo cae en q = (y1+y2)/2 y vale x1*x2 - (y1-y2)^2/4
 o sea la condicion es 4*x1*x2 >= (y1-y2)^2

En un rectangulo L x W salen cuatro asi, sin una sola raiz:

4*x1*x2 >= (y1-y2)^2 4*(W-x1)*(W-x2) >= (y1-y2)^2
 4*y1*y2 >= (x1-x2)^2 4*(L-y1)*(L-y2) >= (x1-x2)^2

(verificado contra la condicion directa de centro y radio en 3000000 de pruebas, sin una sola diferencia)

Y como las desigualdades son homogeneas de grado 2, escalar el rectangulo no cambia la probabilidad: solo importa la PROPORCION entre los lados. Para dos piedras uniformes en L x W, con

t = min(L,W)/max(L,W), la probabilidad de que el circulo quepa es
 P = (pi/6) * t * (2 - t)

(formula verificada numericamente en 8 proporciones, no demostrada; el problema es "I - Omens" de ICPC 2024, esta en este cuaderno)
 Lo transferible es el metodo, no la formula: primero traducir "cabe" a desigualdades, despues mirar si colapsan.

Uniones de varias figuras

|A u B| = |A| + |B| - |A n B|
 Con tres o mas, inclusion-exclusion (2^n terminos): solo sirve si n es chico. Si no, integracion por barrido o Monte Carlo.
 Para "cuanta area cubre al menos un circulo" con muchos circulos, lo estandar es barrido angular, no inclusion-exclusion.

Clasicos que se resuelven dibujando el espacio de casos

Cita: dos personas llegan uniformemente en [0,T] y se esperan t minutos. El espacio es el cuadrado T x T, y se encuentran en la franja |x - y| <= t. (verificado)

P = 1 - ((T - t)/T)^2

Palito partido en tres pedazos al azar: forman triangulo con probabilidad 1/4. (verificado)

Aguja de Buffon: aguja de largo L sobre lineas separadas d, con L <= d, cruza una linea con P = 2L / (pi * d) (verificado)

Como atacar uno de estos en competencia

1. Identifica que se elige al azar y con que distribucion.
 2. Dibuja el espacio completo de posibilidades y su medida.
 3. Sombrea la region favorable y calcula SU medida.
 4. Si hay varios objetos con valor, usa linealidad y suma valor por probabilidad, uno por uno.
 5. Si el area no sale cerrada, piensa en barrido o en integrar.
- Antes de entregar, comprueba con Monte Carlo: es cinco lineas y te dice si la formula que planteaste esta bien.

En C++

Area de la interseccion de dos circulos (la lente).

```
double arealente(double r1, double r2, double d) {
    if (d >= r1 + r2) return 0; // separados
    if (d <= fabs(r1 - r2)) // uno dentro del otro
        return PI * min(r1, r2) * min(r1, r2);
    double a1 = 2 * acos((d*d + r1*r1 - r2*r2) / (2*d*r1));
    double a2 = 2 * acos((d*d + r2*r2 - r1*r1) / (2*d*r2));
    return 0.5*r1*r1*(a1 - sin(a1)) + 0.5*r2*r2*(a2 - sin(a2));
}
union de los dos = PI*r1*r1 + PI*r2*r2 - arealente(r1, r2, d)
Los dos primeros if no son adorno: sin ellos, acos recibe un valor fuera de [-1,1] y devuelve NaN.
```

1.10 Rectas y Conicas

O: (1) cada formula, incluido el corte por Cramer

Formulario: la recta en sus cuatro formas, paralelas, perpendiculares, corte y conicas

C++\Formulario\Rectas y Conicas.cpp

Pendiente por dos puntos

m = (y2 - y1) / (x2 - x1) indefinida si x1 == x2 (vertical)
 m > 0 sube, m < 0 baja, m = 0 horizontal

1.10 Rectas y Conicas (cont.)

angulo con el eje x : theta = atan2(y2-y1, x2-x1)

Formas de la recta

pendiente-intercepto : $y = m x + b$ con $b = y1 - m*x1$
 punto-pendiente : $y - y1 = m (x - x1)$
 general : $A x + B y + C = 0$
 desde dos puntos: $A = y2-y1, B = -(x2-x1),$
 $C = -(A*x1 + B*y1)$
 pendiente = $-A/B$; es vertical cuando $B = 0$
 simetrica : $x/p + y/q = 1$ (corta los ejes en p y q)

Dos rectas

paralelas : $m1 == m2$ o $A1*B2 - A2*B1 == 0$
 perpendiculares : $m1 * m2 == -1$ o $A1*A2 + B1*B2 == 0$
 angulo entre ellas : $\tan(t) = |(m2 - m1) / (1 + m1*m2)|$
 Con datos enteros compara pendientes cruzando fracciones y evita dividir: $dy1*dx2 == dy2*dx1$

Interseccion: igualar las dos ecuaciones (Cramer, verificado)

$A1 x + B1 y = C1$
 $A2 x + B2 y = C2$
 $\det = A1*B2 - A2*B1$
 si $\det == 0 \rightarrow$ paralelas (o la misma recta, sin punto unico)
 $x = (C1*B2 - C2*B1) / \det$
 $y = (A1*C2 - A2*C1) / \det$
 Para cortar $y = f(x)$ con $y = g(x)$, resuelve $f(x) - g(x) = 0$.

Distancias y punto medio

$|P1P2| = \sqrt{(x2-x1)^2 + (y2-y1)^2}$
 punto medio = $((x1+x2)/2, (y1+y2)/2)$
 punto a recta $Ax+By+C=0$: $|A*px + B*py + C| / \sqrt{A^2 + B^2}$
 entre dos paralelas : $|C1 - C2| / \sqrt{A^2 + B^2}$
 El SIGNO de $A*px+B*py+C$ dice de que lado del corte esta el punto.

Circunferencia

$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$ centro (h,k), radio r
 general : $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$
 centro $(-D/2, -E/2)$
 $r = \sqrt{D^2/4 + E^2/4 - F}$

Dos circunferencias, con d la distancia entre centros:

se cortan en 2 puntos si $|r1-r2| < d < r1+r2$
 tangentes exteriores si $d == r1+r2$
 tangentes interiores si $d == |r1-r2|$
 una dentro de la otra sin tocarse si $d < |r1-r2|$

Parabola

$y = a x^2 + b x + c$
 vertice : $x = -b/(2a)$, $y = c - b^2/(4a)$
 abre hacia arriba si $a > 0$, hacia abajo si $a < 0$
 canonica : $y - k = a (x - h)^2$ con vertice (h,k)

Elipse e hipérbola centradas en (h,k)

elipse : $(x-h)^2/a^2 + (y-k)^2/b^2 = 1$
 a y b son los semiejes; si $a = b$ es una circunferencia
 hipérbola : $(x-h)^2/a^2 - (y-k)^2/b^2 = 1$
 asintotas : $y - k = \pm(b/a)(x - h)$

En C++

```
double distPuntoRecta(double A, double B, double C,
                     double px, double py) {
    return fabs(A*px + B*py + C) / hypot(A, B);
}
bool corte(double A1, double B1, double C1,
           double A2, double B2, double C2, double& x, double& y) {
    double d = A1*B2 - A2*B1;
    if (fabs(d) < 1e-12) return false; // paralelas
    x = (C1*B2 - C2*B1) / d;
```

1.10 Rectas y Conicas (cont.)

```
y = (A1*C2 - A2*C1) / d;
return true;
}
```

Con coordenadas enteras, para saber si tres puntos son colineales NO calcules pendientes: usa el producto cruz, que no divide ni pierde precision. $(x2-x1)*(y3-y1) - (y2-y1)*(x3-x1) == 0$

1.11 Secuencias Notables

O: (1) por la formula cerrada de cada sucesion

Las sucesiones que hay que reconocer de vista en un caso de ejemplo

C++\Formulario\Secuencias Notables.cpp

Fibonacci F(0)=0, F(1)=1, F(n)=F(n-1)+F(n-2)

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
F(n)	0	1	1	2	3	5	8	13	21	34	55	89	144	233	377	610

F(20)=6765 F(30)=832040 F(40)=102334155
 F(92) = 7540113804746346429 es el ULTIMO que cabe en long long;
 F(93) = 12200160415121876738 ya se pasa (el techo es $9.22*10^{18}$).
 Identidades:
 $F(m+n) = F(m)F(n+1) + F(m-1)F(n)$ fast doubling
 $\text{sum}_{i \leq n} F(i) = F(n+2) - 1$
 $F(n-1)F(n+1) - F(n)^2 = (-1)^n$ Cassini
 $\text{gcd}(F(m), F(n)) = F(\text{gcd}(m, n))$

Lucas L(0)=2, L(1)=1, misma recurrencia

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
L(n)	2	1	3	4	7	11	18	29	47	76	123	199	322	521

$L(n) = F(n-1) + F(n+1)$

Numeros figurados

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
triangular	1	3	6	10	15	21	28	36	45	55	66	78	91	105	120
cuadrado	1	4	9	16	25	36	49	64	81	100	121	144	169	196	225
pentagonal	1	5	12	22	35	51	70	92	117	145	176	210	247	287	330
hexagonal	1	6	15	28	45	66	91	120	153	190	231	276	325	378	435

triangular $T(n)=n(n+1)/2$, $T(n)+T(n-1) = n^2$

Factoriales (20! es el ultimo que cabe en long long)

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
n!	1	1	2	6	24	120	720	5040	40320	362880

10! = 3628800 13! = 6227020800 (ya se pasa de int)
 11! = 39916800 15! = 1307674368000
 12! = 479001600 20! = 2432902008176640000
 21! desborda long long. Si aparece n! con $n > 20$, es modular.

Potencias de 2

k	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2^k	1	2	4	8	16	32	64	128	256	512	1024

$2^{20} = 1048576$ (~ 10^6)
 $2^{30} = 1073741824$ (~ 10^9 , limite de int)
 $2^{31} = 2147483648$ $2^{32} = 4294967296$
 $2^{62} = 4611686018427387904$ (long long aguanta hasta $2^{63}-1$)

Numeros perfectos (iguales a la suma de sus divisores propios)

6, 28, 496, 8128, 33550336
 Todos los pares son $2^{(p-1)}*(2^p - 1)$ con 2^p-1 primo (Mersenne).

En C++

Fibonacci por fast doubling: $O(\log n)$, aguanta $n = 10^{18}$.

```
pair<ll,ll> fib(ll n) {
    if (!n) return {0, 1};
    pair<ll,ll> p = fib(n >> 1);
    ll a = p.first, b = p.second;
    ll c = a * ((2*b % M - a + M) % M) % M;
    ll d = (a*a + b*b) % M;
    return (n & 1) ? make_pair(d, (c+d) % M) : make_pair(c, d);
}
Los figurados son  $O(1)$  directo:
```

1.11 Secuencias Notables (cont.)

```

11 triangular(11 n) { return n*(n+1)/2; }
11 pentagonal(11 n) { return n*(3*n-1)/2; }
11 hexagonal(11 n) { return n*(2*n-1); }

```

Para factoriales, tabla hasta 20 y listo: mas alla no cabe sin modulo.

1.12 STL Indispensable

O: depende del contenedor: (log n) en map y set, (1) en los hash

Las funciones de la libreria estandar que la gente reimplementa a mano por no saber que existen

C++\Formulario\STL Indispensable.cpp

Ordenar y buscar (el vector debe estar ordenado para los bound)

```

sort(all(v))                O(n log n)
stable_sort(all(v))         conserva el orden de los iguales
sort(all(v), greater<int>()) descendente
lower_bound(all(v), x)      primer elemento >= x
upper_bound(all(v), x)      primer elemento > x
    cuantos x hay = upper_bound - lower_bound
    posicion = lower_bound(all(v), x) - v.begin()
binary_search(all(v), x) devuelve solo true/false
nth_element(v.begin(), v.begin()+k, v.end())
    deja el k-esimo en su sitio en O(n) promedio, sin ordenar todo
partial_sort(v.begin(), v.begin()+k, v.end()) solo los k primeros

```

Permutaciones

```

next_permutation(all(v)) siguiente en orden lexicografico
devuelve false cuando llega a la ultima y reinicia
ORDENA PRIMERO si quieres recorrer las n! (verificado)
prev_permutation(all(v))

```

Lo que no hay que reimplementar

```

__gcd(a,b)                  en C++17 tambien gcd(a,b) y lcm(a,b)
iota(all(v), 0)             llena con 0,1,2,3,...
accumulate(all(v), 0LL) suma (usa 0LL para no desbordar)
max_element / min_element devuelven ITERADOR: resta v.begin()
count(all(v), x)            find(all(v), x) reverse(all(v))
rotate(v.begin(), v.begin()+k, v.end()) rota a la izquierda
fill(all(v), x)             v.assign(n, x) swap(a, b)
minmax_element(all(v)) devuelve los dos de una
is_sorted(all(v))          next(it) prev(it)

```

Conversiones

```

to_string(x) stoi(s) stoll(s) stod(s)
s.substr(i, LARGO) <- cantidad, NO posicion final
s.find(t) devuelve string::npos si no aparece
getline(cin, s) lee la linea entera con espacios
stringstream ss(linea); while (ss >> token) ... partir por espacio

```

Estructuras y cuando usarlas

```

vector<int> v(n, 0)          vector<vector<int>> g(n)
set / multiset              ordenado, O(log n), tiene .lower_bound propio
unordered_set               O(1) promedio, sin orden
map / unordered_map         igual pero clave -> valor
deque                      push_front y push_back en O(1)
priority_queue              max-heap; greater<> para convertirlo en min-heap
bitset<N>                  operaciones de 64 bits por vez, 8x menos memoria
array<int,N>               tamano fijo, sin costo de heap

```

Detalles que sirven

```

v.reserve(n) evita realocar si sabes el tamano de antemano
emplace_back construye en el sitio, evita una copia
structured bindings: for (auto &[k, val] : mapa) (C++17)
lambda: [](int a, int b){ return a > b; }
capturar por referencia para comparadores con datos externos:
    sort(all(idx), [&](int i, int j){ return v[i] < v[j]; });

```

1.13 Sumas y Series

O: (1) cada suma cerrada, contra (n) de sumar a mano

Formulario: sumas cerradas con sus primeros valores, para reconocer la sucesion

C++\Formulario\Sumas y Series.cpp

Gauss: suma de los primeros n enteros

```

1 + 2 + ... + n = n(n+1)/2
n      1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12
S(n)   1  3  6 10 15 21 28 36 45 55 66 78

```

Suma de cuadrados

```

1^2 + 2^2 + ... + n^2 = n(n+1)(2n+1)/6
n      1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12
S(n)   1  5 14 30 55 91 140 204 285 385 506 650

```

Suma de cubos = el cuadrado de la suma de Gauss

```

1^3 + 2^3 + ... + n^3 = [n(n+1)/2]^2
n      1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12
S(n)   1  9 36 100 225 441 784 1296 2025 3025 4356 6084

```

Impares dan cuadrados perfectos, pares dan n(n+1)

```

1+3+5+...+(2n-1) = n^2      2+4+...+2n = n(n+1)
n      1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12
impares 1  4  9 16 25 36 49 64 81 100 121 144
pares   2  6 12 20 30 42 56 72 90 110 132 156

```

Progresion aritmetica (a, a+d, a+2d, ...)

```

termino k : a + (k-1)d
suma de n : n(2a + (n-1)d)/2 = n(primer + ultimo)/2

```

Progresion geometrica (a, ar, ar^2, ...)

```

termino k : a*r^(k-1)
suma de n : a(r^n - 1)/(r - 1)      si r != 1
suma inf : a/(1 - r)                si |r| < 1
En modular /(r-1) es inverso modular; si r = 1 mod p no existe.

```

Potencias de 2: la suma es la siguiente menos 1

```

1 + 2 + 4 + ... + 2^n = 2^(n+1) - 1
n      0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12
2^n    1  2  4  8 16 32 64 128 256 512 1024 2048 4096
suma   1  3  7 15 31 63 127 255 511 1023 2047 4095 8191

```

Serie armonica H(n) = 1 + 1/2 + ... + 1/n ~ ln(n) + 0.5772

```

H(10) ~ 2.93      H(100) ~ 5.19      H(10^6) ~ 14.39
Aparece al contar divisores: sum_{d=1..n} n/d ~ n*ln(n).

```

Conteos sobre un arreglo de n elementos

```

pares i<j : n(n-1)/2
pares ordenados i!=j : n(n-1)
subarreglos contiguos : n(n+1)/2
subconjuntos : 2^n      no vacios: 2^n - 1

```

En C++ (todo O(1); dividir ANTES de multiplicar evita el overflow)

```

11 gauss(11 n) { // 1+2+...+n
    return n % 2 ? (n+1)/2*n : n/2*(n+1);
}
11 sumaCuadrados(11 n) { // 1^2+...+n^2
    11 a = n, b = n+1, c = 2*n+1;
    if (a % 2 == 0) a /= 2; else b /= 2;
    if (a % 3 == 0) a /= 3;
    else if (b % 3 == 0) b /= 3; else c /= 3;
    return a * b * c;
}
11 sumaCubos(11 n) { 11 g = gauss(n); return g * g; }
Con n = 10^9, gauss(n) = 500000000500000000 y cabe en long long;
pero n*(n+1) sin dividir primero YA se desborda.
Suma geometrica modular, O(log n):

```

1.13 Sumas y Series (cont.)

```
11 sumaGeoMod(11 a, 11 r, 11 n) { // a(r^n-1)/(r-1) mod M
    if (r % M == 1) return a % M * (n % M) % M;
    11 num = (modpow(r, n, M) - 1 + M) % M;
    return a % M * num % M * modpow((r-1) % M, M-2, M) % M;
}
```

1.14 Tabla ASCII

O: no aplica: es la tabla de codigos

Tabla ASCII de los caracteres imprimibles (32 a 126) en cuatro columnas

C++\Formulario\Tabla ASCII.cpp

dec	chr	dec	chr	dec	chr	dec	chr
32	SP	56	8	80	P	104	h
33	!	57	9	81	Q	105	i
34	"	58	:	82	R	106	j
35	#	59	;	83	S	107	k
36	\$	60	<	84	T	108	l
37	%	61	=	85	U	109	m
38	&	62	>	86	V	110	n
39	'	63	?	87	W	111	o
40	(	64	@	88	X	112	p
41	)	65	A	89	Y	113	q
42	*	66	B	90	Z	114	r
43	+	67	C	91	[	115	s
44	,	68	D	92	\	116	t
45	-	69	E	93	]	117	u
46	.	70	F	94	^	118	v
47	/	71	G	95	_	119	w
48	0	72	H	96	`	120	x
49	1	73	I	97	a	121	y
50	2	74	J	98	b	122	z
51	3	75	K	99	c	123	{
52	4	76	L	100	d	124	
53	5	77	M	101	e	125	}
54	6	78	N	102	f	126	~
55	7	79	O	103	g		

Lo que de verdad se usa

```
'0' = 48      '9' = 57      digito: c - '0'
'A' = 65      'Z' = 90
'a' = 97      'z' = 122      indice: c - 'a' (0..25)
'a' - 'A' = 32 -> minuscula: c | 32, mayuscula: c & ~32
' ' = 32      '\n' = 10     '\0' = 0     '\t' = 9
Cambiar de caso con xor: c ^ 32
```

Chequeos de <ctype>

```
isalpha isdigit isalnum isupper islower isspace ispunct
toupper tolower
Rapido sin libreria: (c>='0' && c<='9')
```

Control mas comunes (no imprimibles)

```
0 NUL 9 TAB 10 LF (\n) 13 CR (\r) 27 ESC
Archivos de Windows traen CR+LF: si lees con getline puede
quedar un '\r' al final de la linea. Quitarlo antes de comparar.
```

1.15 Teoria de Numeros

O: (n log log n) la criba, (log n) el gcd y la exponenciacion

Divisores, phi, gcd, aritmetica modular y CRT, con las tablas hasta 20 para revisar a mano un caso chico

C++\Formulario\Teoria de Numeros.cpp

Con la factorizacion n = p1^a1 * p2^a2 * ...

```
cantidad de divisores d(n) = (a1+1)(a2+1)...
suma de divisores sigma(n) = prod (p^(a1+1)-1)/(p-1)
funcion de Euler phi(n) = n * prod (1 - 1/p)
Ejemplo n=12=2^2*3 : d=3*2=6, sigma=7*4=28, phi=12*(1/2)(2/3)=4
```

Tablas hasta 20

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

1.15 Teoria de Numeros (cont.)

d(n)	1	2	2	3	2	4	2	4	3	4	2	6	2	4	4	5	2	6	2	6
sig(n)	1	3	4	7	6	12	8	15	13	18	12	28	14	24	24	31	18	39	20	42
phi(n)	1	1	2	2	4	2	6	4	6	4	10	4	12	6	8	8	16	6	18	8

gcd y lcm

```
gcd(a,b) * lcm(a,b) = a*b      (dividir antes de multiplicar)
gcd(a,b) = gcd(b, a mod b)     Euclides
gcd(F(m), F(n)) = F(gcd(m,n)) Fibonacci
a y b coprimos <=> gcd(a,b) = 1
```

Modular

```
Fermat : a^(p-1) = 1 mod p      si p primo y p no divide a
inverso : a^(p-2) mod p        si p primo
Euler : a^phi(m) = 1 mod m     si gcd(a,m) = 1
Wilson : (p-1)! = -1 mod p     si y solo si p es primo
(a/b) mod p = a * b^(p-2) mod p
```

OJO: restar en modular siempre ((a-b) % m + m) % m

Teorema chino del resto (CRT)

```
x = r1 mod m1, x = r2 mod m2, con m1, m2 coprimos
-> solucion unica modulo m1*m2
```

Legendre: exponente de p en n!

```
e = n/p + n/p^2 + n/p^3 + ... (divisiones enteras)
Sirve para contar ceros finales de n! (exponente de 5).
```

Primos menores que 100 (hay 25)

```
2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37
41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89
97
```

Criba: O(n log log n). Cantidad de primos ~ n/ln(n).

hasta 10^3 hay 168	hasta 10^6 hay 78498
hasta 10^4 hay 1229	hasta 10^7 hay 664579
hasta 10^5 hay 9592	hasta 10^9 hay ~5.08*10^7

En C++ (factorizar en O(sqrt n) da los tres de una)

```
11 numDivisores(11 n) {
    11 r = 1;
    for (11 p = 2; p*p <= n; p++) if (n % p == 0) {
        11 e = 0; while (n % p == 0) n /= p, e++;
        r *= e + 1;
    }
    if (n > 1) r *= 2; // quedo un primo grande
    return r;
}
11 sumaDivisores(11 n) {
    11 r = 1;
    for (11 p = 2; p*p <= n; p++) if (n % p == 0) {
        11 t = 1, q = 1;
        while (n % p == 0) n /= p, q *= p, t += q;
        r *= t;
    }
    if (n > 1) r *= 1 + n;
    return r;
}
11 phi(11 n) {
    11 r = n;
    for (11 p = 2; p*p <= n; p++) if (n % p == 0) {
        while (n % p == 0) n /= p;
        r -= r / p;
    }
    if (n > 1) r -= r / n;
    return r;
}
11 modpow(11 b, 11 e, 11 m) { // O(log e)
    11 r = 1; b %= m;
    while (e) { if (e & 1) r = r*b % m; b = b*b % m; e >>= 1; }
```

1.15 Teoría de Números (cont.)

```

return r;
}
}
inverso modular con m primo: modpow(a, m-2, m)
ll legendre(ll n, ll p) { // exponente de p en n!
    ll e = 0;
    for (ll q = p; q <= n; q *= p) e += n / q;
    return e;
}
Criba lineal, O(n): cada compuesto se tacha UNA sola vez.
vector<int> criba(int n) {
    vector<int> pr; vector<char> c(n+1, 1); c[0] = c[1] = 0;
    for (int i = 2; i <= n; i++) {
        if (c[i]) pr.push_back(i);
        for (int p : pr) {
            if ((ll)i*p > n) break;
            c[i*p] = 0;
            if (i % p == 0) break;
        }
    }
    return pr;
}

```

1.16 Trampas de C++

O: no aplica: es la lista de lo que muerde en C++

Los errores que compilan sin una sola advertencia y dan respuesta equivocada

C++\Formulario\Trampas de C++.cpp

Division y modulo con negativos (verificado)

```

-7 / 2 = -3    la division trunca HACIA CER0, no hacia abajo
-7 % 2 = -1    el resto se lleva el signo del dividendo
7 / -2 = -3    7 % -2 = 1
floor(-7.0/2) = -4 -> distinto de -7/2
modulo siempre positivo : ((a % m) + m) % m
division hacia abajo : (a - ((a % m) + m) % m) / m
Esto rompe hashing, indices circulares y aritmetica modular.

```

Overflow silencioso (verificado)

```

int a = 100000, b = 100000;
long long x = a * b;          -> 1410065408    MAL
long long x = (long long)a * b; -> 100000000000    bien
La conversion ocurre DESPUES de multiplicar: castea un operando.
1 << 40 -> 0                    1LL << 40 -> 1099511627776
accumulate(v.begin(), v.end(), 0) suma en int, desborda
accumulate(v.begin(), v.end(), 0LL) suma en long long
Regla: si el resultado pasa de 2*10^9, todo el camino en ll.

```

Una suma de terminos ya reducidos NO esta reducida (verificado, costo un problema)

```

for (...) P += nCr(i,m) * nCr(n-1-i,m) % MOD;   <- cada termino cabe
...pero P NO. Con n-k+1 terminos de hasta 10^9, P llega a 10^15: cabe en
ll, así que nada avisa. El problema aparece si ese P se usa como BASE:
modpow(P, MOD-2) -> adentro hace a = a*a % MOD
con a = 10^10 eso es 10^20 y el tope de ll es 9.2*10^18    DESBORDA
O sea: no revienta donde se suma, revienta una linea despues.
Medido: con k = 3 aguanta hasta n = 2000 y se rompe en n = 5001; con
n = 101 aguanta hasta k = 5 y se rompe en k = 7. Los casos de ejemplo
del enunciado pasan y los grandes no, que es la peor forma de fallar.
DOS ARREGLOS, pon los dos:
P = (P + termino) % MOD;          al acumular
ll modpow(ll a, ll e) { a %= MOD; ... } guarda de una linea que
te cubre para siempre

```

pow y sqrt son de punto flotante (verificado que falla)

```

(long long)pow(10,15) = 999999999999999    le falta 1
(long long)pow(5,15) = 30517578124         le falta 1
Para enteros usa exponenciacion binaria propia.
Para raiz entera, redondea y ajusta:
long long r = sqrtl(n);
while (r*r > n) r--;
while ((r+1)*(r+1) <= n) r++;

```

Comparadores de sort

Tiene que ser Estricto: return a < b; nunca a <= b
 Con <= el sort puede salirse del arreglo y tumbar el programa.
 Descendente: return a > b;
 Por varios campos:
 if (a.x != b.x) return a.x < b.x;
 return a.y < b.y;

Contenedores

m[k] CREA la clave con valor por defecto si no existe.
 Para solo consultar: m.count(k) o m.find(k).
 unique() exige el vector ORDENADO y no borra por si solo:
 sort(all(v)); v.erase(unique(all(v)), v.end());
 En set y map usa el miembro s.lower_bound(x): es O(log n).
 std::lower_bound(s.begin(), s.end(), x) recorre en O(n).
 priority_queue es MAXIMO por defecto. Para minimo:
 priority_queue<int, vector<int>, greater<int>> pq;
 Borrar de un vector mientras lo recorres invalida iteradores.

Entrada y salida

cin >> x salta espacios y DEJA el '\n' pendiente. Si despues
 usas getline, lees una linea vacia: consume el salto primero.
 endl hace flush cada vez; dentro de un bucle usa '\n'.
 Al inicio del main:
 ios::sync_with_stdio(false); cin.tie(nullptr);
 printf de long long es %lld, no %d.
 Si mezclas printf y cout con sync desactivado, el orden se rompe.

Punto flotante

Nunca compares con ==. Usa fabs(a-b) < 1e-9.
 double guarda ~15-16 digitos; por encima de 2^53 pierde enteros.
 Imprimir con decimales: cout << fixed << setprecision(k)
 Si el problema es de enteros, resuelvelo con enteros.

1.17 Trigonometria

O: (1) cada formula; es hoja de consulta

Conversion grados-radianes, la tabla de valores exactos

C++\Formulario\Trigonometria.cpp

Conversion

```

radianes = grados * pi / 180
grados = radianes * 180 / pi
PI = acos(-1.0)    (mas exacto que escribir 3.14159...)
En C++ sin/cos/tan reciben RADIANTES, no grados.

```

Valores exactos (verificados)

	0	30	45	60	90
grados	0	30	45	60	90
radianes	0	pi/6	pi/4	pi/3	pi/2
sin	0	1/2	r2/2	r3/2	1
cos	1	r3/2	r2/2	1/2	0
tan	0	r3/3	1	r3	inf
r2 = sqrt(2)	~ 1.4142136		r3 = sqrt(3) ~ 1.7320508		

Triangulo rectangulo

sin = cateto opuesto / hipotenusa
 cos = cateto adyacente / hipotenusa
 tan = opuesto / adyacente = sin / cos
 Pitagoras : a^2 + b^2 = c^2
 Ternas enteras comunes: 3-4-5, 5-12-13, 8-15-17, 7-24-25

Identidades (verificadas)

```

sin^2 t + cos^2 t = 1
sin(2t) = 2 sin t cos t
cos(2t) = cos^2 t - sin^2 t = 1 - 2 sin^2 t = 2 cos^2 t - 1
sin(a+b) = sin a cos b + cos a sin b
cos(a+b) = cos a cos b - sin a sin b
tan(a+b) = (tan a + tan b) / (1 - tan a tan b)
sin(-t) = -sin t      cos(-t) = cos t

```

1.17 Trigonometria (cont.)

$\sin(\pi - t) = \sin t$ $\cos(\pi - t) = -\cos t$
 periodo de $\sin$ y $\cos$: 2π periodo de $\tan$: π

Triangulo cualquiera (verificados con el triangulo 3-4-5)

ley de senos : $a/\sin A = b/\sin B = c/\sin C = 2R$
 ley de cosenos : $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$
 despejando : $\cos C = (a^2 + b^2 - c^2) / (2ab)$
 si $\cos C > 0$ el angulo es agudo, si < 0 es obtuso
 $\text{area} = (1/2) * a * b * \sin C$
 radio circunscrito $R = a*b*c / (4 * \text{area})$
 radio inscrito $r = \text{area} / s$ con s el semiperimetro
Los angulos suman 180 grados: sabiendo dos, el tercero sale solo.

atan2 contra atan

atan2(y, x) devuelve el angulo correcto en los cuatro cuadrantes, en el rango $(-\pi, \pi]$. Ejemplo: atan2(-1,-1) = -135 grados.
atan(y/x) pierde el cuadrante y se rompe cuando $x = 0$.
Angulo CON SIGNO entre dos vectores:
 $\text{atan2}(\text{cross}(a,b), \text{dot}(a,b))$
Para ordenar puntos alrededor de un centro se puede usar atan2, pero con enteros es mas exacto comparar por cuadrante y luego por producto cruz, sin tocar flotantes.

1.18 Trucos de Bits

O: (1) cada truco, que es justamente la gracia

Identidades de bits con la situacion concreta en la que sirve cada una, que es la parte que no se deduce

C++\Formulario\Trucos de Bits.cpp

Operar el bit k (k empieza en 0)

leer : $(n \gg k) \& 1$
 prender : $n \mid= 1LL \ll k$
 apagar : $n \&= \sim(1LL \ll k)$
 voltear : $n \wedge= 1LL \ll k$
 mascara de k bits en 1 : $(1LL \ll k) - 1$
 OJO: $1 \ll 40$ da 0 porque el 1 es int. Usa $1LL \ll 40$.

Identidades y para que sirve cada una

$n \& (n-1)$ apaga el bit encendido mas bajo
 -> $n \& (n-1) == 0$ dice si n es potencia de 2
 -> contar bits: while (n) { n &= n-1; ++; }
 $n \& -n$ deja SOLO el bit mas bajo (lowbit)
 -> es el avance del Fenwick tree: $i += i \& -i$
 $n \mid (n+1)$ prende el cero mas bajo
 $n \& (n+1)$ apaga la cola de unos del final
 $n \wedge (n \gg 1)$ codigo Gray: dos consecutivos difieren en 1 bit
 -> recorrer subconjuntos cambiando un elemento
 $a \wedge a = 0$ y $a \wedge 0 = a$
 -> el que aparece un numero impar de veces sale solo
 -> xor de rango $[l,r] = \text{pre}[r] \wedge \text{pre}[l-1]$
 $a \wedge b \gg 0$ a y b tienen el mismo signo

Codigo Gray, primeros valores

i 0 1 2 3 4 5 6 7
 $i \wedge (i \gg 1)$ 0 1 3 2 6 7 5 4
 binario 000 001 011 010 110 111 101 100

Builtins de GCC (verificados con x = 40 = 101000b)

$_builtin_popcount(40) = 2$ bits en 1
 $_builtin_ctz(40) = 3$ ceros al final = indice del lowbit
 $_builtin_clz(40) = 26$ ceros al inicio (sobre 32 bits)
 $_builtin_parity(7) = 1$ 1 si la cantidad de bits es impar
 Para long long agrega ll: $_builtin_popcountll, _builtin_ctzll$
 PELIGRO: ctz y clz con $n = 0$ son comportamiento indefinido.
 bit mas alto de $n = 31 - \text{clz}(n) = \text{floor}(\log_2(n))$
 siguiente potencia de 2 $\gg n : 1 \ll (32 - \text{clz}(n-1))$

Subconjuntos

recorrer TODAS las submascaras de m (sin el vacio):

1.18 Trucos de Bits (cont.)

for (int s = m; s; s = (s-1) & m)
 hacerlo para todas las mascaras cuesta 3^n , no 4^n
 complemento dentro de n bits : $m \wedge ((1 \ll n) - 1)$
 recorrer los bits: for (b=0; b<n; b++) if (m >> b & 1) ...
 agregar elemento b: $m \mid (1 \ll b)$ quitarlo: $m \& \sim(1 \ll b)$

Desplazamientos como aritmetica

$n \ll 1 = n * 2$ $n \ll k = n * 2^k$
 $n \gg 1 = n / 2$ solo si n >= 0
 OJO: >> redondea hacia abajo y la division hacia cero:
 $-7 \gg 1 = -4$ pero $-7 / 2 = -3$

Cuando conviene pensar en bitmask

$n \leq 20$ -> DP sobre 2^n estados es viable ($\sim 10^6$)
 $n \leq 25$ -> 2^n cabe, pero ya va justo
 Estado típico: dp[mascara] = mejor valor usando ese subconjunto.
 Si el enunciado dice $n \leq 20$, casi siempre es bitmask DP.
 bitset<N> para cribas o DP booleana: 64 veces menos memoria y opera and/or/shift de a 64 bits por vez.

2 - Plantillas: Data Structures

2.1 Compresion de Coordenadas

O: (n log n) construir, (log n) consultar

Uso: cp.construir(vals); i = cp.comp(x); x = cp.orig(i) // 0-indexado

Cuando los VALORES llegan a $1e9$ pero solo hay $n \leq 2e5$ distintos

C++\Notebook\Compresion de Coordenadas.cpp

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 // ----- la version corta, la que se escribe en contest -----
5 struct Compresor {
6     vector<long long> v;
7
8     // Se le pasan TODOS los valores que van a aparecer, incluidos los de las
9     // actualizaciones futuras.
10    void construir(vector<long long> vals) {
11        v = vals;
12        sort(v.begin(), v.end());
13        v.erase(unique(v.begin(), v.end()), v.end());
14    }
15
16    int n() const { return v.size(); }
17
18    // valor -> indice comprimido [0, n). El valor TIENE que existir.
19    int comp(long long x) const {
20        return lower_bound(v.begin(), v.end(), x) - v.begin();
21    }
22
23    // indice -> valor original
24    long long orig(int i) const { return v[i]; }
25
26    // Cuantos valores hay < x. Sirve cuando x puede NO estar en la tabla.
27    int menores(long long x) const {
28        return lower_bound(v.begin(), v.end(), x) - v.begin();
29    }
30
31    // Cuantos son <= x.
32    int menoresIguales(long long x) const {
33        return upper_bound(v.begin(), v.end(), x) - v.begin();
34    }
35 };
36
37 int main() {
38     ios::sync_with_stdio(false);
39     cin.tie(nullptr);
40
41     int n;
```

2.1 Compresión de Coordenadas (cont.)

```

42 if (!cin >> n) return 0;
43
44 vector<long long> a(n);
45 for (long long &x : a) cin >> x;
46
47 Compresor c;
48 c.construir(a);
49
50 cout << "valores distintos: " << c.n() << '\n';
51
52 for (long long x : a) {
53     cout << x << " -> " << c.comp(x) << '\n';
54 }
55
56 // Uso típico: el arreglo ya comprimido, listo para cualquier estructura
57 vector<int> comprimido(n);
58 for (int i = 0; i < n; i++) comprimido[i] = c.comp(a[i]);
59
60 cout << "comprimido:";
61 for (int x : comprimido) cout << ' ' << x;
62 cout << '\n';
63 return 0;
64 }

```

2.2 DSU, Fenwick y Sparse Table

O: DSU casi (1); Fenwick (log n); Sparse Table (n log n) armar, (1) consultar

Uso: TODO 0-indexado: DSU d(n); d.unir(a,b); Fenwick f(n); f.add(i,v); f.sum(l,r)

Las tres estructuras de todos los días, genericas y listas para pegar

C++\Notebook\DSU, Fenwick y Sparse Table.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2
3 using namespace std;
4
5 typedef long long ll;
6
7 struct DSU
8 {
9     vector<int> p, sz;
10     DSU(int n) : p(n), sz(n, 1) { iota(p.begin(), p.end(), 0); }
11     int find(int x) { return p[x] == x ? x : p[x] = find(p[x]); }
12     bool unir(int a, int b)
13     {
14         a = find(a);
15         b = find(b);
16         if (a == b) return false;
17         if (sz[a] < sz[b]) swap(a, b);
18         p[b] = a;
19         sz[a] += sz[b];
20         return true;
21     }
22 };
23
24 struct Fenwick
25 {
26     int n;
27     vector<ll> t;
28     Fenwick(int n) : n(n), t(n + 1, 0) {}
29     void add(int i, ll v)
30     {
31         for (i++; i <= n; i += i & -i) t[i] += v;
32     }
33     ll sum(int i) // a[0..i]
34     {
35         ll s = 0;
36         for (i++; i > 0; i -= i & -i) s += t[i];
37         return s;
38     }
39     ll sum(int l, int r) { return l > r ? 0 : sum(r) - (l ? sum(l - 1) : 0); }
40     int lowerBound(ll k) // menor i con a[0..i] >= k; n si no hay
41     {

```

2.2 DSU, Fenwick y Sparse Table (cont.)

```

42 int pos = 0;
43 for (int pw = 1 << 25; pw; pw >= 1) // cubre n hasta 6*10^7
44 {
45     if (pos + pw <= n && t[pos + pw] < k)
46     {
47         pos += pw;
48         k -= t[pos];
49     }
50 }
51 return pos;
52 }
53 };
54
55 ll contarInversiones(const vector<ll> &a)
56 {
57     vector<ll> v = a;
58     sort(v.begin(), v.end());
59     v.erase(unique(v.begin(), v.end()), v.end());
60     Fenwick f(v.size());
61     ll inv = 0;
62     for (int i = (int)a.size() - 1; i >= 0; i--)
63     {
64         int c = lower_bound(v.begin(), v.end(), a[i]) - v.begin();
65         inv += f.sum(c - 1); // menores a la derecha
66         f.add(c, 1);
67     }
68     return inv;
69 }
70
71 struct SparseMin
72 {
73     vector<vector<ll>> t;
74     SparseMin(const vector<ll> &a)
75     {
76         int n = a.size(), K = 1;
77         while ((1 << K) <= n) K++;
78         t.assign(K, a);
79         for (int k = 1; k < K; k++)
80         {
81             for (int i = 0; i + (1 << k) <= n; i++)
82             {
83                 t[k][i] = min(t[k - 1][i], t[k - 1][i + (1 << (k - 1))]);
84             }
85         }
86     }
87     ll query(int l, int r) // minimo de a[l..r]
88     {
89         int k = __lg(r - l + 1);
90         return min(t[k][l], t[k][r - (1 << k) + 1]);
91     }
92 };
93
94 int main()
95 {
96     ios_base::sync_with_stdio(false);
97     cin.tie(nullptr);
98     return 0;
99 }

```

2.3 Hash Map y Ordenamiento

O: (n log n) por el sort del volcado

Uso: mp cuenta; luego vector<pair<string,int>> v(mp.begin(), mp.end())

Diferencia clave: unordered_map es tabla hash, O(1) promedio pero SIN orden

C++\Notebook\Hash Map y Ordenamiento.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2
3 using namespace std;
4
5 int main()
6 {

```

2.3 Hash Map y Ordenamiento (cont.)

```

1 ios_base::sync_with_stdio(false);
2 cin.tie(nullptr);
3
4 // contar frecuencias
5 unordered_map<string, int> mp = {{ "c", 3}, {"a", 1}, {"b", 2}};
6
7 // para ordenar hay que volcar a un vector de pares
8 vector<pair<string, int>> v(mp.begin(), mp.end());
9
10 // por clave ascendente
11 sort(v.begin(), v.end(), [](auto &l, auto &r){ return l.first < r.first; });
12
13 // por valor descendente
14 sort(v.begin(), v.end(), [](auto &l, auto &r){ return l.second > r.second; });
15
16 // por valor descendente con desempate por clave ascendente
17 sort(v.begin(), v.end(), [](auto &l, auto &r){
18     if (l.second == r.second) return l.first < r.first;
19     return l.second > r.second;
20 });
21
22 for (auto &p : v)
23 {
24     cout << p.first << " => " << p.second << "\n";
25 }
26
27 // modificar todos los valores in-place (el & es obligatorio, si no se copia)
28 // con C++17 tambien vale: for (auto &[key, val] : mp) val += 3;
29 for (auto &p : mp)
30 {
31     p.second += 3;
32 }
33
34 // buscar sin crear la clave por accidente (operator[] la crearia)
35 if (mp.count("b"))
36 {
37     cout << "b vale " << mp["b"] << "\n";
38 }
39
40 // invertir el mapa (valor -> clave) para ordenar por valor
41 vector<pair<int, string>> inv;
42 for (auto &p : mp) inv.push_back({p.second, p.first});
43 sort(inv.begin(), inv.end());
44
45 // map ya viene ordenado por clave, no necesita sort
46 map<int, string> m;
47 m[3] = "tres";
48 m[1] = "uno";
49 m[2] = "dos";
50 for (auto &p : m)
51 {
52     cout << p.first << " -> " << p.second << "\n";
53 }
54 return 0;
55 }

```

2.4 Ordered Set (PBDS)

O: (log n) insertar, borrar, find_by_order y order_of_key

Uso: s.find_by_order(k) -> k-esimo (0-indexado); s.order_of_key(x) -> menores set indexado de GNU: find_by_order(k) y order_of_key(x), las dos en O(log n)

C++\Notebook\Ordered Set (PBDS).cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 #include <ext/pb_ds/assoc_container.hpp>
3 #include <ext/pb_ds/tree_policy.hpp>
4
5 using namespace std;
6 using namespace __gnu_pbds;
7
8 typedef tree<int, null_type, less<int>, rb_tree_tag,

```

2.4 Ordered Set (PBDS) (cont.)

```

9 tree_order_statistics_node_update> ordered_set;
10
11 int main()
12 {
13     ios_base::sync_with_stdio(false);
14     cin.tie(nullptr);
15
16     ordered_set s;
17     s.insert(10);
18     s.insert(20);
19     s.insert(30);
20     s.insert(40);
21
22     cout << *s.find_by_order(0) << "\n"; // 10, el primero
23     cout << *s.find_by_order(2) << "\n"; // 30, el tercero
24
25     cout << s.order_of_key(30) << "\n"; // 2, hay dos menores que 30
26     cout << s.order_of_key(35) << "\n"; // 3, no hace falta que 35 exista
27
28     if (s.find_by_order(99) == s.end())
29     {
30         cout << "fuera de rango\n";
31     }
32
33     return 0;
34 }

```

2.5 Segment Tree con Lazy (Sumar a un Rango)

O: (n) armar, (log n) cada operacion

Uso: SegTree st(a); st.add(l,r,v); st.suma(l,r); st.minimo(l,r); todo 0-indexado, [l,r] Sumar v a todo a[l..r] y preguntar suma o minimo de a[l..r], ambos en O(log n)

C++\Notebook\Segment Tree con Lazy.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2
3 using namespace std;
4
5 typedef long long ll;
6
7 struct SegTree
8 {
9     int n;
10    vector<ll> sm, mn, lz;
11
12    SegTree(const vector<ll> &a) : n(a.size()), sm(4 * n), mn(4 * n), lz(4 * n, 0)
13    {
14        build(1, 0, n - 1, a);
15    }
16
17    void pull(int p)
18    {
19        sm[p] = sm[2 * p] + sm[2 * p + 1];
20        mn[p] = min(mn[2 * p], mn[2 * p + 1]);
21    }
22
23    void aplicar(int p, int l, int r, ll v)
24    {
25        sm[p] += v * (r - l + 1);
26        mn[p] += v;
27        lz[p] += v;
28    }
29
30    void push(int p, int l, int r)
31    {
32        if (lz[p] == 0) return;
33        int m = (l + r) / 2;
34        aplicar(2 * p, l, m, lz[p]);
35        aplicar(2 * p + 1, m + 1, r, lz[p]);
36        lz[p] = 0;
37    }
38

```

2.5 Segment Tree con Lazy (Sumar a un Rango) (cont.)

```

38 void build(int p, int l, int r, const vector<ll> &a)
39 {
40     if (l == r)
41     {
42         sm[p] = mn[p] = a[l];
43         return;
44     }
45     int m = (l + r) / 2;
46     build(2 * p, l, m, a);
47     build(2 * p + 1, m + 1, r, a);
48     pull(p);
49 }
50
51 void add(int p, int l, int r, int i, int j, ll v)
52 {
53     if (j < l || r < i) return;
54     if (i <= l && r <= j)
55     {
56         aplicar(p, l, r, v);
57         return;
58     }
59     push(p, l, r);
60     int m = (l + r) / 2;
61     add(2 * p, l, m, i, j, v);
62     add(2 * p + 1, m + 1, r, i, j, v);
63     pull(p);
64 }
65
66 // devuelve {suma, minimo} de a[i..j]
67 pair<ll, ll> query(int p, int l, int r, int i, int j)
68 {
69     if (j < l || r < i) return {0, LLONG_MAX};
70     if (i <= l && r <= j) return {sm[p], mn[p]};
71     push(p, l, r);
72     int m = (l + r) / 2;
73     auto a = query(2 * p, l, m, i, j), b = query(2 * p + 1, m + 1, r, i, j);
74     return {a.first + b.first, min(a.second, b.second)};
75 }
76
77 void add(int l, int r, ll v) { add(1, 0, n - 1, l, r, v); }
78 ll suma(int l, int r) { return query(1, 0, n - 1, l, r).first; }
79 ll minimo(int l, int r) { return query(1, 0, n - 1, l, r).second; }
80
81 };
82
83 int main()
84 {
85     ios_base::sync_with_stdio(false);
86     cin.tie(nullptr);
87     return 0;
88 }

```

3 - Plantillas: Dynamic Programming

3.1 Convex Hull Trick

O: (n) amortizado, add y query juntos

Uso: cht.add(m,b) con m DECRECIENTE; cht.query(x) con x CRECIENTE
Optimiza DP's de la forma $dp[i] = \min \text{ sobre } j \text{ de } (m[j]*x[i] + b[j])$, es decir

C++\Notebook\Convex Hull Trick.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2
3 using namespace std;
4
5 struct CHT
6 {
7     struct L { long long m, b; double x; };
8     deque<L> dq;
9
10    double inter(const L &a, const L &c)
11    {

```

3.1 Convex Hull Trick (cont.)

```

12    return double(c.b - a.b) / double(a.m - c.m);
13    }
14
15    void add(long long m, long long b)
16    {
17        L l = {m, b, 0};
18        while (dq.size() >= 2 && inter(dq[dq.size() - 2], dq.back()) >= inter(dq.back(), l))
19        {
20            dq.pop_back();
21        }
22        if (dq.empty()) l.x = -1e300;
23        else l.x = inter(dq.back(), l);
24        dq.push_back(l);
25    }
26
27    long long query(long long x)
28    {
29        while (dq.size() >= 2 && dq[1].x <= x)
30        {
31            dq.pop_front();
32        }
33        return dq.front().m * x + dq.front().b;
34    }
35 };
36
37 int main()
38 {
39     ios_base::sync_with_stdio(false);
40     cin.tie(nullptr);
41     return 0;
42 }

```

3.2 Digit DP

O: (digitos * estados * 10), aqui 20*200*2*10

Uso: solve_digitdp(B,d) - solve_digitdp(A-1,d) // rango [A,B]

Contar numeros de 0 a X por una propiedad de sus digitos, con el flag tight

C++\Notebook\Digit DP.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2
3 using namespace std;
4
5 long long dp[20][200][2];
6 string S;
7 int D;
8
9 long long go(int i, int s, int tight)
10 {
11     if (i == (int)S.size()) return (s % D == 0);
12
13     long long &r = dp[i][s][tight];
14     if (r != -1) return r;
15     r = 0;
16
17     int lim = 9;
18     if (tight) lim = S[i] - '0';
19
20     for (int d = 0; d <= lim; ++d)
21     {
22         r += go(i + 1, (s + d) % D, tight && d == lim);
23     }
24     return r;
25 }
26
27 long long solve_digitdp(long long X, int d)
28 {
29     S = to_string(X);
30     D = d;
31     memset(dp, -1, sizeof dp);
32     return go(0, 0, 1);
33 }

```

3.2 Digit DP (cont.)

```

34
35 int main()
36 {
37     ios_base::sync_with_stdio(false);
38     cin.tie(nullptr);
39
40     long long A, B;
41     int d;
42     while (cin >> A >> B >> d)
43     {
44         cout << solve_digitdp(B, d) - solve_digitdp(A - 1, d) << "\n";
45     }
46
47     return 0;
48 }

```

3.3 Distancia de Damerau-Levenshtein

O: (n*m) tiempo y memoria

Uso: lee dos cadenas por stdin; la DP esta en main, extraer el doble for

Minimo numero de operaciones para convertir a en b, con CUATRO operaciones de costo 1

C++\Notebook\Distancia de Damerau-Levenshtein.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 static int H[1005][1005];
5
6 int main() {
7     ios::sync_with_stdio(false);
8     cin.tie(nullptr);
9
10    string a, b;
11    while (cin >> a >> b) {
12        if (a == "*" && b == "*") break;
13
14        int n = a.size(), m = b.size();
15        int INF = n + m;
16
17        // H desplazada en 1: H[i+1][j+1] = distancia entre a[0..i] y b[0..j]
18        H[0][0] = INF;
19        for (int i = 0; i <= n; i++) { H[i + 1][0] = INF; H[i + 1][1] = i; }
20        for (int j = 0; j <= m; j++) { H[0][j + 1] = INF; H[1][j + 1] = j; }
21
22        int da[26] = {0}; // ultima fila donde aparecio cada letra en a
23
24        for (int i = 1; i <= n; i++) {
25            int db = 0; // ultima columna en esta fila donde a[i]==b[j]
26            for (int j = 1; j <= m; j++) {
27                int k = da[b[j - 1] - 'a'];
28                int l = db;
29                int cost = 1;
30                if (a[i - 1] == b[j - 1]) { cost = 0; db = j; }
31
32                H[i + 1][j + 1] = min({
33                    H[i][j] + cost, // sustituir/igual
34                    H[i + 1][j] + 1, // insertar
35                    H[i][j + 1] + 1, // borrar
36                    H[k][l] + (i - k - 1) + 1 + (j - l - 1) // intercambiar
37                });
38            }
39            da[a[i - 1] - 'a'] = i;
40        }
41
42        cout << H[n + 1][m + 1] << '\n';
43    }
44    return 0;
45 }

```

3.4 Divide and Conquer Optimization

O: (n log n) por capa, en vez de $O(n^2)$

Uso: compute(1,n,1,n,C,prev,cur,opt); exige desigualdad de Monge

Optimiza DP por capas del tipo $dp[i][m] = \min \text{ sobre } k \text{ de } (dp[i-1][k] + C(k,m))$

C++\Notebook\Divide and Conquer Optimization.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2
3 using namespace std;
4
5 const long long INF = (1LL << 62);
6
7 void compute(int l, int r, int optl, int optr,
8             const function<long long(int,int)>& C,
9             vector<long long>& prev, vector<long long>& cur, vector<int>& opt)
10 {
11     if (l > r) return;
12
13     int m = (l + r) / 2;
14     int bestk = optl;
15     long long best = INF;
16
17     for (int k = optl; k <= min(m - 1, optr); ++k)
18     {
19         long long v = prev[k] + C(k, m);
20         if (v < best)
21         {
22             best = v;
23             bestk = k;
24         }
25     }
26
27     cur[m] = best;
28     opt[m] = bestk;
29
30     compute(l, m - 1, optl, bestk, C, prev, cur, opt);
31     compute(m + 1, r, bestk, optr, C, prev, cur, opt);
32 }
33
34 int main()
35 {
36     ios_base::sync_with_stdio(false);
37     cin.tie(nullptr);
38     return 0;
39 }

```

3.5 LCS con Bloques de K Caracteres

O: (n*m) tiempo y memoria

Uso: lee K y las dos cadenas; imprime el largo maximo. K = 0 termina

LCS pero tomando solo bloques de K o mas caracteres seguidos en las dos cadenas

C++\Notebook\LCS con Bloques de K.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 int main()
5 {
6     ios::sync_with_stdio(false);
7     cin.tie(nullptr);
8
9     int K;
10
11     while (cin >> K && K)
12     {
13         string a, b;
14         cin >> a >> b;
15
16         int n = a.size();
17         int m = b.size();
18
19         vector<vector<int>> dp(n + 1, vector<int>(m + 1));

```

3.5 LCS con Bloques de K Caracteres (cont.)

```

20 vector<vector<int>> bloque(n + 1, vector<int>(m + 1));
21
22 for(int i = 1; i <= n; i++)
23 {
24     for(int j = 1; j <= m; j++)
25     {
26         // sin cerrar bloque en (i, j): lo mejor de los dos vecinos
27         dp[i][j] = max(dp[i-1][j], dp[i][j-1]);
28
29         if(a[i-1] == b[j-1])
30         {
31             // contador de racha, que pasa a ser valor de DP al llegar a K
32             bloque[i][j] = bloque[i-1][j-1] + 1;
33
34             if(bloque[i][j] >= K)
35             {
36                 bloque[i][j] = max(
37                     bloque[i][j],           // estirar el bloque de atras
38                     dp[i-K][j-K] + K       // o abrir uno nuevo de K
39                 );
40
41                 dp[i][j] = max(dp[i][j], bloque[i][j]);
42             }
43         }
44     }
45 }
46
47 cout << dp[n][m] << '\n';
48 }
49
50 return 0;
51 }

```

3.6 LIS en $O(n \log n)$ con ReconstruccionO: $(n \log n)$

Uso: auto idx = lis(a, true); largo = idx.size(); a[idx[k]] es la k-esima de la LIS
 Subsecuencia creciente mas larga con lower_bound, y los indices de una de ellas

C++\Notebook\LIS.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2
3 using namespace std;
4
5 typedef long long ll;
6
7 vector<int> lis(const vector<ll> &a, bool estricta = true)
8 {
9     int n = a.size();
10    vector<ll> tail;           // tail[k]: menor final de una de largo k+1
11    vector<int> tailIdx, padre(n, -1);
12    for (int i = 0; i < n; i++)
13    {
14        auto it = estricta ? lower_bound(tail.begin(), tail.end(), a[i])
15                        : upper_bound(tail.begin(), tail.end(), a[i]);
16        int k = it - tail.begin();
17        if (k == (int)tail.size())
18        {
19            tail.push_back(a[i]);
20            tailIdx.push_back(i);
21        }
22        else
23        {
24            tail[k] = a[i];
25            tailIdx[k] = i;
26        }
27        padre[i] = k ? tailIdx[k - 1] : -1;
28    }
29    vector<int> res;
30    for (int i = tail.empty() ? -1 : tailIdx.back(); i != -1; i = padre[i])
31    {
32        res.push_back(i);
33    }
34 }

```

3.6 LIS en $O(n \log n)$ con Reconstruccion (cont.)

```

33 }
34 reverse(res.begin(), res.end());
35 return res;           // indices crecientes de una LIS
36 }
37
38 int main()
39 {
40     ios_base::sync_with_stdio(false);
41     cin.tie(nullptr);
42     return 0;
43 }

```

4 - Plantillas: Graph

4.1 Dijkstra con Reconstruccion de Camino

O: $((n + m) \log m)$

Uso: g[u].push_back({v,w}); auto d = dijkstra(g, s, padre); camino(padre, t)
 Distancias minimas desde un origen con pesos ≥ 0 , y el camino hasta cualquier nodo

C++\Notebook\Dijkstra.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2
3 using namespace std;
4
5 typedef long long ll;
6
7 const ll INF = 4e18;
8
9 vector<ll> dijkstra(const vector<vector<pair<int, ll>>> &g, int s, vector<int> &padre)
10 {
11     int n = g.size();
12     vector<ll> d(n, INF);
13     padre.assign(n, -1);
14     priority_queue<pair<ll, int>, vector<pair<ll, int>>, greater<>> pq;
15     d[s] = 0;
16     pq.push({0, s});
17     while (!pq.empty())
18     {
19         auto [du, u] = pq.top();
20         pq.pop();
21         if (du != d[u]) continue;           // entrada vieja del heap
22         for (auto [v, w] : g[u])
23         {
24             if (d[u] + w < d[v])
25             {
26                 d[v] = d[u] + w;
27                 padre[v] = u;
28                 pq.push({d[v], v});
29             }
30         }
31     }
32     return d;
33 }
34
35 // Camino s -> t como lista de nodos (vacio si t es inalcanzable y t != s)
36 vector<int> camino(const vector<int> &padre, int t)
37 {
38     vector<int> c;
39     for (int v = t; v != -1; v = padre[v]) c.push_back(v);
40     reverse(c.begin(), c.end());
41     return c;
42 }
43
44 int main()
45 {
46     ios_base::sync_with_stdio(false);
47     cin.tie(nullptr);
48     return 0;
49 }

```

4.2 Flujo Maximo (Dinic), Corte Minimo y Matching Bipartito (Kuhn) - Flujo Maximo Y Matching

O: Dinic $O(V^2 E)$ en general, $O(E \text{ raiz } V)$ en bipartito; Kuhn $O(V E)$

Uso: `D.add(a,b,cap); D.maxflow(s,t); D.ladoS(v)`. Kuhn: `K.g[izq].push_back(der); K.run()`

Flujo maximo = corte minimo, y el emparejamiento maximo entre dos grupos

C++\Notebook\Flujo Maximo y Matching.cpp

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2
3 using namespace std;
4
5 typedef long long ll;
6
7 struct Dinic
8 {
9     struct Arista
10     {
11         int to;
12         ll cap;
13     };
14     vector<Arista> e;
15     vector<vector<int>> g;
16     vector<int> nivel, it;
17
18     Dinic(int n) : g(n), nivel(n), it(n) {}
19
20     void add(int a, int b, ll cap, ll capReversa = 0)
21     {
22         g[a].push_back(e.size());
23         e.push_back({b, cap});
24         g[b].push_back(e.size());
25         e.push_back({a, capReversa});
26     }
27
28     bool bfs(int s, int t)
29     {
30         fill(nivel.begin(), nivel.end(), -1);
31         queue<int> q;
32         q.push(s);
33         nivel[s] = 0;
34         while (!q.empty())
35         {
36             int v = q.front();
37             q.pop();
38             for (int id : g[v])
39             {
40                 if (e[id].cap > 0 && nivel[e[id].to] == -1)
41                 {
42                     nivel[e[id].to] = nivel[v] + 1;
43                     q.push(e[id].to);
44                 }
45             }
46         }
47         return nivel[t] != -1;
48     }
49
50     ll dfs(int v, int t, ll f)
51     {
52         if (v == t) return f;
53         for (int &i = it[v]; i < (int)g[v].size(); i++)
54         {
55             int id = g[v][i];
56             int u = e[id].to;
57             if (e[id].cap > 0 && nivel[u] == nivel[v] + 1)
58             {
59                 ll d = dfs(u, t, min(f, e[id].cap));
60                 if (d > 0)
61                 {
62                     e[id].cap -= d;
63                     e[id ^ 1].cap += d;
64                     return d;
65                 }
66             }
67         }
68     }
```

4.2 Flujo Maximo (Dinic), Corte Minimo y Matching Bipartito (Kuhn) - Flujo Maximo Y Matching (cont.)

```
67     }
68     return 0;
69 }
70
71 ll maxflow(int s, int t)
72 {
73     ll flujo = 0;
74     while (bfs(s, t))
75     {
76         fill(it.begin(), it.end(), 0);
77         while (ll d = dfs(s, t, LLONG_MAX)) flujo += d;
78     }
79     return flujo;
80 }
81
82 bool ladoS(int v) { return nivel[v] != -1; } // valido despues de maxflow
83 };
84
85 struct Kuhn
86 {
87     int nL, nR, marca = 0;
88     vector<vector<int>> g; // g[izquierda] = derechas vecinas
89     vector<int> mR, vis;
90
91     Kuhn(int nL, int nR) : nL(nL), nR(nR), g(nL) {}
92
93     bool intentar(int v)
94     {
95         for (int u : g[v])
96         {
97             if (vis[u] == marca) continue;
98             vis[u] = marca;
99             if (mR[u] == -1 || intentar(mR[u]))
100             {
101                 mR[u] = v;
102                 return true;
103             }
104         }
105         return false;
106     }
107
108     int run()
109     {
110         mR.assign(nR, -1);
111         vis.assign(nR, 0);
112         int res = 0;
113         for (int v = 0; v < nL; v++)
114         {
115             marca++;
116             if (intentar(v)) res++;
117         }
118         return res;
119     }
120 };
121
122 int main()
123 {
124     ios_base::sync_with_stdio(false);
125     cin.tie(nullptr);
126     return 0;
127 }
```

4.3 LCA con Binary Lifting

O: $(n \log n)$ armar, $(\log n)$ cada consulta

Uso: `LCA L(g, raiz); L.lca(a,b); L.dist(a,b); L.subir(v,k);` g lista de adyacencia
 Ancestro comun mas bajo, distancia entre dos nodos y k-esimo ancestro en un arbol

C++\Notebook\LCA.cpp

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2
3 using namespace std;
```

4.3 LCA con Binary Lifting (cont.)

```

4 struct LCA
5 {
6     int n, LOG;
7     vector<vector<int>> up;
8     vector<int> dep;
9
10    LCA(const vector<vector<int>> &g, int raiz = 0) : n(g.size()), LOG(1), dep(n, -1)
11    {
12        while ((1 << LOG) < n) LOG++;
13        up.assign(LOG, vector<int>(n, raiz));
14        queue<int> q;
15        q.push(raiz);
16        dep[raiz] = 0;
17        while (!q.empty())
18        {
19            int v = q.front();
20            q.pop();
21            for (int u : g[v])
22            {
23                if (dep[u] != -1) continue;
24                dep[u] = dep[v] + 1;
25                up[0][u] = v;
26                q.push(u);
27            }
28        }
29        for (int j = 1; j < LOG; j++)
30        {
31            for (int v = 0; v < n; v++) up[j][v] = up[j - 1][up[j - 1][v]];
32        }
33    }
34
35    int subir(int v, int k) // ancestro k niveles arriba (raiz si se pasa)
36    {
37        k = min(k, dep[v]); // sin esto, un k >= 2^LOG perdía sus bits altos
38        for (int j = 0; j < LOG; j++)
39        {
40            if (k >> j & 1) v = up[j][v];
41        }
42        return v;
43    }
44
45    int lca(int a, int b)
46    {
47        if (dep[a] < dep[b]) swap(a, b);
48        a = subir(a, dep[a] - dep[b]);
49        if (a == b) return a;
50        for (int j = LOG - 1; j >= 0; j--)
51        {
52            if (up[j][a] != up[j][b])
53            {
54                a = up[j][a];
55                b = up[j][b];
56            }
57        }
58        return up[0][a];
59    }
60
61    int dist(int a, int b) { return dep[a] + dep[b] - 2 * dep[lca(a, b)]; }
62
63 };
64
65 int main()
66 {
67     ios_base::sync_with_stdio(false);
68     cin.tie(nullptr);
69     return 0;
70 }
    
```

4.4 Puentes y Puntos de Articulacion

O: (n + m)

Uso: agregarArista(a,b) con ids 0..m-1; calcular(); puentes = ids; esArt[v]

Que aristas o que nodos, si se quitan, desconectan el grafo (no dirigido)

C++\Notebook\Puentes y Puntos de Articulacion.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2
3 using namespace std;
4
5 int n, m = 0, timer_;
6 vector<vector<pair<int, int>>> g; // (vecino, id de la arista)
7 vector<int> tin, low, puentes;
8 vector<bool> esArt;
9
10 void agregarArista(int a, int b)
11 {
12     g[a].push_back({b, m});
13     g[b].push_back({a, m});
14     m++;
15 }
16
17 void dfs(int v, int aristaPadre)
18 {
19     tin[v] = low[v] = timer_++;
20     int hijos = 0;
21     for (auto [u, id] : g[v])
22     {
23         if (id == aristaPadre) continue;
24         if (tin[u] != -1)
25         {
26             low[v] = min(low[v], tin[u]);
27         }
28         else
29         {
30             dfs(u, id);
31             low[v] = min(low[v], low[u]);
32             if (low[u] > tin[v]) puentes.push_back(id);
33             if (low[u] >= tin[v] && aristaPadre != -1) esArt[v] = true;
34             hijos++;
35         }
36     }
37     if (aristaPadre == -1 && hijos > 1) esArt[v] = true;
38 }
39
40 void calcular()
41 {
42     tin.assign(n, -1);
43     low.assign(n, 0);
44     esArt.assign(n, false);
45     puentes.clear();
46     timer_ = 0;
47     for (int v = 0; v < n; v++)
48     {
49         if (tin[v] == -1) dfs(v, -1);
50     }
51 }
52
53 int main()
54 {
55     ios_base::sync_with_stdio(false);
56     cin.tie(nullptr);
57     // cin >> n >> m; g.assign(n, {}); for (...) agregarArista(a, b); calcular();
58     return 0;
59 }
    
```

4.5 Quitar el DAG de Rutas Mínimas - Almost Shortest Path

O: (m log n), dos Dijkstra mas un barrido del DAG

Uso: leer el grafo dirigido, s y d; imprime la ruta mas corta que NO usa ninguna arista minima
Dado un grafo dirigido con pesos, hallar la ruta mas corta de s a d que no use NINGUNA arista que aparezca...

C++\Notebook\Almost Shortest Path.cpp

```
1 #include <iostream>
2 #include <vector>
3 #include <queue>
4 #include <utility>
5 #include <climits>
6 #include <algorithm>
7
8 using namespace std;
9
10 int main()
11 {
12     ios::sync_with_stdio(false);
13     cin.tie(nullptr);
14
15     long long n, m;
16     long long s, d;
17
18     while (cin >> n >> m && n != 0 && m != 0)
19     {
20         cin >> s >> d;
21
22         vector<vector<pair<long long, long long>>> conexiones(n);
23         vector<vector<bool>> paso(n, vector<bool>(n, false));
24
25         for (long long i = 0; i < m; i++)
26         {
27             long long a, b, c;
28             cin >> a >> b >> c;
29
30             conexiones[a].push_back({b, c});
31             paso[a][b] = true;
32         }
33
34         vector<vector<long long>> caminos(n);
35         vector<long long> distancia(n, LLONG_MAX);
36
37         priority_queue<
38             pair<long long, long long>,
39             vector<pair<long long, long long>>,
40             greater<pair<long long, long long>>
41         > cola;
42
43         caminos[s] = {-1};
44         distancia[s] = 0;
45         cola.push({0, s});
46
47         while (!cola.empty())
48         {
49             long long peso = cola.top().first;
50             long long actual = cola.top().second;
51             cola.pop();
52
53             if (peso != distancia[actual])
54             {
55                 continue;
56             }
57
58             for (pair<long long, long long> siguiente : conexiones[actual])
59             {
60                 long long hacia = siguiente.first;
61                 long long cuanto = siguiente.second;
62
63                 long long nuevaDistancia = peso + cuanto;
64
65                 if (distancia[hacia] > nuevaDistancia)
66                 {
```

4.5 Quitar el DAG de Rutas Mínimas - Almost Shortest Path (cont.)

```
67
68             distancia[hacia] = nuevaDistancia;
69
70             caminos[hacia] = {actual}; // mejora: se REINICIA la lista
71
72             cola.push({nuevaDistancia, hacia});
73         }
74         else if (distancia[hacia] == nuevaDistancia)
75         {
76             caminos[hacia].push_back(actual); // empate: se AGREGA
77         }
78     }
79 }
80
81 queue<long long> colita;
82 vector<bool> visto(n, false);
83 colita.push(d);
84 visto[d] = true;
85
86 while (!colita.empty())
87 {
88     long long ahora = colita.front();
89     colita.pop();
90
91     for (long long poraca : caminos[ahora])
92     {
93         if (poraca == -1) continue;
94         paso[poraca][ahora] = false;
95         if (visto[poraca]) continue; // sin esta linea el BFS es exponencial
96         visto[poraca] = true;
97         colita.push(poraca);
98     }
99 }
100
101 distancia.assign(n, LLONG_MAX);
102
103 distancia[s] = 0;
104 cola.push({0, s});
105
106 while (!cola.empty())
107 {
108     long long peso = cola.top().first;
109     long long actual = cola.top().second;
110     cola.pop();
111
112     if (peso != distancia[actual])
113     {
114         continue;
115     }
116
117     for (pair<long long, long long> siguiente : conexiones[actual])
118     {
119         long long hacia = siguiente.first;
120         long long cuanto = siguiente.second;
121
122         if (!paso[actual][hacia]) continue;
123
124         long long nuevaDistancia = peso + cuanto;
125
126         if (distancia[hacia] > nuevaDistancia)
127         {
128             distancia[hacia] = nuevaDistancia;
129
130             cola.push({nuevaDistancia, hacia});
131         }
132     }
133 }
134
135 cout << (distancia[d] == LLONG_MAX ? -1 : distancia[d]) << '\n';
136 }
137
138 return 0;
```

4.5 Quitar el DAG de Rutas Mínimas - Almost Shortest Path (cont.)

```
88 }
```

4.6 SCC (Tarjan) y 2-SAT - SCC Y 2 SAT

O: (n + m)

Uso: SCC s(n); s.add(a,b); s.run(); s.comp[v]. TwoSat t(vars); t.alMenosUno(a,va,b,vb)

Componentes fuertemente conexas, y con eso: existe asignacion verdadero/falso?

C++\Notebook\SCC y 2-SAT.cpp

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2
3 using namespace std;
4
5 struct SCC
6 {
7     int n, timer_ = 0, nc = 0;
8     vector<vector<int>> g;
9     vector<int> comp, tin, low, pila;
10    vector<bool> enPila;
11
12    SCC(int n) : n(n), g(n) {}
13    void add(int a, int b) { g[a].push_back(b); }
14
15    void dfs(int v)
16    {
17        tin[v] = low[v] = timer++;
18        pila.push_back(v);
19        enPila[v] = true;
20        for (int u : g[v])
21        {
22            if (tin[u] == -1)
23            {
24                dfs(u);
25                low[v] = min(low[v], low[u]);
26            }
27            else if (enPila[u])
28            {
29                low[v] = min(low[v], tin[u]);
30            }
31        }
32        if (low[v] == tin[v]) // v es la cabeza de su componente
33        {
34            while (true)
35            {
36                int u = pila.back();
37                pila.pop_back();
38                enPila[u] = false;
39                comp[u] = nc;
40                if (u == v) break;
41            }
42            nc++;
43        }
44    }
45
46    int run() // devuelve la cantidad de componentes
47    {
48        comp.assign(n, -1);
49        tin.assign(n, -1);
50        low.assign(n, 0);
51        enPila.assign(n, false);
52        for (int v = 0; v < n; v++)
53        {
54            if (tin[v] == -1) dfs(v);
55        }
56        return nc;
57    }
58 };
59
60 struct TwoSat
61 {
62     int n;
63     SCC s;
```

4.6 SCC (Tarjan) y 2-SAT - SCC Y 2 SAT (cont.)

```
64     vector<bool> valor;
65     TwoSat(int n) : n(n), s(2 * n) {}
66     int nodo(int x, bool v) { return 2 * x + (v ? 0 : 1); }
67
68     // (x == vx) o (y == vy)
69     void alMenosUno(int x, bool vx, int y, bool vy)
70     {
71         s.add(nodo(x, !vx), nodo(y, vy));
72         s.add(nodo(y, !vy), nodo(x, vx));
73     }
74
75     bool resolver()
76     {
77         s.run();
78         valor.assign(n, false);
79         for (int x = 0; x < n; x++)
80         {
81             if (s.comp[2 * x] == s.comp[2 * x + 1]) return false;
82             valor[x] = s.comp[2 * x] < s.comp[2 * x + 1];
83         }
84         return true;
85     }
86 };
87
88 int main()
89 {
90     ios_base::sync_with_stdio(false);
91     cin.tie(nullptr);
92     return 0;
93 }
```

5 - Plantillas: Geometry

5.1 Area Circulo-Poligono

O: (n) por círculo, con n = lados del poligono

Uso: circleRectangleArea(cx,cy,r,w,h); triangleCircleArea(p,q,r)

Area de la interseccion entre un círculo y un poligono

C++\Notebook\Area Circulo-Poligono.cpp

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 const double EPS = 1e-12;
5
6 struct Pt { double x, y; };
7
8 double cross(Pt a, Pt b) { return a.x * b.y - a.y * b.x; }
9 double dot(Pt a, Pt b) { return a.x * b.x + a.y * b.y; }
10 Pt sub(Pt a, Pt b) { return {a.x - b.x, a.y - b.y}; }
11 Pt add(Pt a, Pt b) { return {a.x + b.x, a.y + b.y}; }
12 Pt mul(Pt a, double t) { return {a.x * t, a.y * t}; }
13 double norm2(Pt a) { return dot(a, a); }
14
15 // Area con signo de la interseccion entre el círculo centrado en (0,0) de radio r
16 // y el triangulo (0,0)-p-q.
17 double triangleCircleArea(Pt p, Pt q, double r) {
18     Pt d = sub(q, p);
19
20     // |p + t*d|^2 = r^2 -> A t^2 + B t + C = 0
21     double A = norm2(d);
22     double B = 2.0 * dot(p, d);
23     double C = norm2(p) - r * r;
24
25     vector<double> cuts = {0.0, 1.0};
26
27     if (A > EPS) {
28         double disc = B * B - 4.0 * A * C;
29         if (disc > EPS) {
30             double s = sqrt(disc);
31             double t1 = (-B - s) / (2.0 * A);
```

5.1 Area Circulo-Poligono (cont.)

```

32     double t2 = (-B + s) / (2.0 * A);
33     if (t1 > EPS && t1 < 1.0 - EPS) cuts.push_back(t1);
34     if (t2 > EPS && t2 < 1.0 - EPS) cuts.push_back(t2);
35 }
36 }
37
38 sort(cuts.begin(), cuts.end());
39
40 double ans = 0.0;
41 for (size_t i = 0; i + 1 < cuts.size(); i++) {
42     double l = cuts[i], rr = cuts[i + 1];
43     double mid = (l + rr) / 2.0;
44
45     Pt a = add(p, mul(d, l));
46     Pt b = add(p, mul(d, rr));
47     Pt m = add(p, mul(d, mid));
48
49     if (norm2(m) <= r * r) {
50         ans += cross(a, b) / 2.0; // tramo dentro: triangulo
51     } else {
52         ans += r * r * atan2(cross(a, b), dot(a, b)) / 2.0; // tramo fuera: sector
53     }
54 }
55 return ans;
56 }
57
58 double circleRectangleArea(double cx, double cy, double r, double w, double h) {
59     // Trasladar para que el circulo quede en el origen.
60     Pt rect[4] = {{-cx, -cy}, {w - cx, -cy}, {w - cx, h - cy}, {-cx, h - cy}};
61
62     double area = 0.0;
63     for (int i = 0; i < 4; i++) area += triangleCircleArea(rect[i], rect[(i + 1) % 4], r);
64     return fabs(area);
65 }
66
67 int main() {
68     ios::sync_with_stdio(false);
69     cin.tie(nullptr);
70
71     int n;
72     double r, w, h;
73     cin >> n >> r >> w >> h;
74
75     double ans = 0.0;
76     for (int i = 0; i < n; i++) {
77         double x, y, v;
78         cin >> x >> y >> v;
79         ans += v * circleRectangleArea(x, y, r, w, h) / (w * h);
80     }
81
82     cout << fixed << setprecision(15) << ans << "\n";
83     return 0;
84 }

```

5.2 Coordenadas Polares

O: (1) cada conversion, (n log n) ordenar por angulo

Uso: aPolar(x,y) -> {r,th}; normalizar(th) deja th en [0,2pi)

Pasar de (x, y) a (r, theta) y al contrario

C++\Notebook\Coordenadas Polares.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 const double PI = acos(-1.0);
5
6 // ----- conversion -----
7 struct Polar { double r, th; };
8
9 Polar aPolar(double x, double y) {
10     return {hypot(x, y), atan2(y, x)}; // th queda en (-pi, pi]
11 }

```

5.2 Coordenadas Polares (cont.)

```

12
13 pair<double, double> aCartesiano(double r, double th) {
14     return {r * cos(th), r * sin(th)};
15 }
16
17 // Lleva cualquier angulo al rango [0, 2pi).
18 double normalizar(double th) {
19     th = fmod(th, 2 * PI);
20     if (th < 0) th += 2 * PI;
21     return th;
22 }
23
24 double grados(double rad) { return rad * 180.0 / PI; }
25 double radianes(double deg) { return deg * PI / 180.0; }
26
27 // ----- barrido angular exacto, sin atan2 -----
28 struct P {
29     long long x, y;
30 };
31
32 long long cross(const P &a, const P &b) { return a.x * b.y - a.y * b.x; }
33
34 // semiplano: 0 = angulo en [0, pi), 1 = en [pi, 2pi). El (0,0) cae en 0.
35 int mitad(const P &p) {
36     if (p.y > 0) return 0;
37     if (p.y < 0) return 1;
38     if (p.x >= 0) return 0; // sobre el eje x: el +x va en la 1a
39     return 1; // mitad y el -x en la 2a
40 }
41
42 // Ordena por angulo en [0, 2pi) arrancando en el +x. Los colineales quedan
43 // juntos y entre ellos ordenados por distancia al origen.
44 bool menorAngulo(const P &a, const P &b) {
45     int ha = mitad(a), hb = mitad(b);
46     if (ha != hb) return ha < hb;
47
48     long long c = cross(a, b);
49     if (c != 0) return c > 0; // a va antes si b queda a su izq
50
51     return a.x * a.x + a.y * a.y < b.x * b.x + b.y * b.y;
52 }
53
54 int main() {
55     ios::sync_with_stdio(false);
56     cin.tie(nullptr);
57     cout << fixed << setprecision(6);
58
59     double x, y;
60     while (cin >> x >> y) {
61         Polar p = aPolar(x, y);
62         pair<double, double> q = aCartesiano(p.r, p.th);
63
64         cout << "r = " << p.r
65             << " theta = " << p.th
66             << " rad = " << grados(p.th) << " grados"
67             << " [0,2pi) = " << normalizar(p.th)
68             << " vuelta = (" << q.first << ", " << q.second << ") \n";
69     }
70     return 0;
71 }

```

5.3 Intersecciones, Distancias y Par Mas Cercano - Intersecciones Y Distancias

O: (1) cada primitiva, (n) inPolygon, (n log n) closestPair

Uso: inPolygon(P,q): 1 dentro, 0 borde, -1 fuera; circleInter da 0, 1 o 2 puntos

El PUNTO de corte de rectas, segmentos y circulos; distancias; punto en poligono

C++\Notebook\Intersecciones y Distancias.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2
3 using namespace std;
4

```

5.3 Intersecciones, Distancias y Par Mas Cercano - Intersecciones Y Distancias (cont.)

```

5 const double EPS = 1e-9;
6
7 int sgn(double x) { return (x > EPS) - (x < -EPS); }
8
9 struct Pt
10 {
11     double x, y;
12     Pt() {}
13     Pt(double x, double y) : x(x), y(y) {}
14     Pt operator+(const Pt &o) const { return Pt(x + o.x, y + o.y); }
15     Pt operator-(const Pt &o) const { return Pt(x - o.x, y - o.y); }
16     Pt operator*(double k) const { return Pt(x * k, y * k); }
17 };
18
19 double dot(Pt a, Pt b) { return a.x * b.x + a.y * b.y; }
20 double cross(Pt a, Pt b) { return a.x * b.y - a.y * b.x; }
21 double cross(Pt a, Pt b, Pt c) { return cross(b - a, c - a); }
22 double len(Pt a) { return sqrt(dot(a, a)); }
23
24 bool onSeg(Pt a, Pt b, Pt p)
25 {
26     return sgn(cross(a, b, p)) == 0 && sgn(dot(p - a, p - b)) <= 0;
27 }
28
29 // Proyeccion de p sobre la recta ab
30 Pt proyeccion(Pt p, Pt a, Pt b)
31 {
32     Pt d = b - a;
33     return a + d * (dot(p - a, d) / dot(d, d));
34 }
35
36 double distLine(Pt p, Pt a, Pt b) { return fabs(cross(a, b, p)) / len(b - a); }
37
38 double distSeg(Pt p, Pt a, Pt b)
39 {
40     if (sgn(dot(p - a, b - a)) <= 0) return len(p - a);
41     if (sgn(dot(p - b, a - b)) <= 0) return len(p - b);
42     return distLine(p, a, b);
43 }
44
45 // Corte de las RECTAS ab y cd. Precondicion: no paralelas
46 Pt lineInter(Pt a, Pt b, Pt c, Pt d)
47 {
48     Pt r = b - a, s = d - c;
49     return a + r * (cross(c - a, s) / cross(r, s));
50 }
51
52 // Corte de los SEGMENTOS ab y cd en un unico punto
53 bool segInterPoint(Pt a, Pt b, Pt c, Pt d, Pt &out)
54 {
55     if (sgn(cross(b - a, d - c)) == 0) return false; // paralelos o colineales
56     out = lineInter(a, b, c, d);
57     return onSeg(a, b, out) && onSeg(c, d, out);
58 }
59
60 // 1 dentro, 0 en el borde, -1 fuera. Poligono simple, concavo o convexo
61 int inPolygon(const vector<Pt> &P, Pt q)
62 {
63     int n = P.size();
64     bool dentro = false;
65     for (int i = 0; i < n; i++)
66     {
67         Pt a = P[i], b = P[(i + 1) % n];
68         if (onSeg(a, b, q)) return 0;
69         if ((a.y > q.y) != (b.y > q.y)) // la arista cruza la horizontal de q
70         {
71             if ((cross(a, b, q) > 0) == (b.y > a.y)) dentro = !dentro;
72         }
73     }
74     return dentro ? 1 : -1;
75 }
76

```

5.3 Intersecciones, Distancias y Par Mas Cercano - Intersecciones Y Distancias (cont.)

```

77 vector<Pt> circleInter(Pt c1, double r1, Pt c2, double r2)
78 {
79     Pt d = c2 - c1;
80     double D = len(d);
81     if (sgn(D) == 0) return {}; // concentricos
82     if (sgn(D - (r1 + r2)) > 0 || sgn(D - fabs(r1 - r2)) < 0) return {};
83     double a = (r1 * r1 - r2 * r2 + D * D) / (2 * D);
84     Pt m = c1 + d * (a / D);
85     // Tangencia por DISTANCIAS, no con sgn(h): en tangencia r1^2-a^2 da ~1e-14, la
86     // raiz lo sube a ~1e-7 > EPS y salian 2 puntos casi iguales (13 fallos al probar)
87     if (sgn(D - (r1 + r2)) == 0 || sgn(D - fabs(r1 - r2)) == 0) return {m};
88     double h = sqrt(max(0.0, r1 * r1 - a * a));
89     Pt per = Pt(-d.y, d.x) * (h / D);
90     return {m + per, m - per};
91 }
92
93 // Recta ab contra el circulo (c, r)
94 vector<Pt> lineCircle(Pt a, Pt b, Pt c, double r)
95 {
96     Pt p = proyeccion(c, a, b);
97     double d = len(p - c);
98     if (sgn(d - r) > 0) return {};
99     if (sgn(d - r) == 0) return {p}; // tangente (ver circleInter)
100     double h = sqrt(max(0.0, r * r - d * d));
101     Pt dir = (b - a) * (1.0 / len(b - a));
102     return {p - dir * h, p + dir * h};
103 }
104
105 double closestPair(vector<Pt> p)
106 {
107     sort(p.begin(), p.end(), [](const Pt &a, const Pt &b) { return a.x < b.x; });
108     multiset<pair<double, double>> s; // (y, x) de los de la franja
109     double best = 1e18;
110     int j = 0;
111     for (int i = 0; i < (int)p.size(); i++)
112     {
113         while (p[i].x - p[j].x > best)
114         {
115             s.erase(s.find({p[j].y, p[j].x}));
116             j++;
117         }
118         auto it = s.lower_bound({p[i].y - best, -1e18});
119         for (; it != s.end() && it->first <= p[i].y + best; ++it)
120         {
121             best = min(best, len(p[i] - Pt(it->second, it->first)));
122         }
123         s.insert({p[i].y, p[i].x});
124     }
125     return best;
126 }
127
128 int main()
129 {
130     ios_base::sync_with_stdio(false);
131     cin.tie(nullptr);
132     return 0;
133 }

```

5.4 K-Means (Clustering)

O: (iteraciones * n * k * d)

Uso: kmeansOnce(p, k, rng, maxIter) -> centroides y etiquetas; correr varias veces
Agrupar n puntos (de cualquier dimension d) en k clusters minimizando el SSE

C++\Notebook\K-Means.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2
3 using namespace std;
4
5 typedef vector<double> Vec;
6
7 double dist2(const Vec &a, const Vec &b)

```

5.4 K-Means (Clustering) (cont.)

```

8 {
9     double s = 0;
10    for (size_t t = 0; t < a.size(); t++) s += (a[t] - b[t]) * (a[t] - b[t]);
11    return s;
12 }
13
14 struct KMeans
15 {
16     vector<Vec> c; // centroides
17     vector<int> label; // cluster de cada punto
18     double sse; // suma de distancias^2 de cada punto a su centroide
19 };
20
21 // Centroide mas cercano a x (en empate, el de menor indice)
22 int nearest(const Vec &x, const vector<Vec> &c)
23 {
24     int best = 0;
25     double bd = dist2(x, c[0]);
26     for (int j = 1; j < (int)c.size(); j++)
27     {
28         double d = dist2(x, c[j]);
29         if (d < bd)
30         {
31             bd = d;
32             best = j;
33         }
34     }
35     return best;
36 }
37
38 KMeans kmeansOnce(const vector<Vec> &p, int k, mt19937 &rng, int maxIter)
39 {
40     int n = p.size(), d = p[0].size();
41
42     // Semilla k-means++
43     vector<Vec> c(1, p[uniform_int_distribution<int>(0, n - 1)(rng)]);
44     vector<double> md(n, 1e300); // distancia^2 al centroide elegido mas cercano
45     while ((int)c.size() < k)
46     {
47         double total = 0;
48         for (int i = 0; i < n; i++)
49         {
50             md[i] = min(md[i], dist2(p[i], c.back()));
51             total += md[i];
52         }
53         int pick = n - 1;
54         if (total > 0)
55         {
56             double r = uniform_real_distribution<double>(0, total)(rng);
57             for (int i = 0; i < n; i++)
58             {
59                 r -= md[i];
60                 if (r <= 0)
61                 {
62                     pick = i;
63                     break;
64                 }
65             }
66         }
67         else pick = uniform_int_distribution<int>(0, n - 1)(rng); // todos repetidos
68         c.push_back(p[pick]);
69     }
70
71     // Lloyd
72     vector<int> label(n, -1);
73     for (int it = 0; it < maxIter; it++)
74     {
75         bool changed = false;
76         for (int i = 0; i < n; i++)
77         {
78             int j = nearest(p[i], c);
79             if (j != label[i])

```

5.4 K-Means (Clustering) (cont.)

```

80     {
81         label[i] = j;
82         changed = true;
83     }
84 }
85 if (!changed) break;
86
87 vector<Vec> sum(k, Vec(d, 0.0));
88 vector<int> cnt(k, 0);
89 for (int i = 0; i < n; i++)
90 {
91     cnt[label[i]]++;
92     for (int t = 0; t < d; t++) sum[label[i]][t] += p[i][t];
93 }
94
95 // Para re-sembrar un cluster vacio: el punto mas lejano a su centroide actual
96 vector<double> err(n);
97 for (int i = 0; i < n; i++) err[i] = dist2(p[i], c[label[i]]);
98
99 for (int j = 0; j < k; j++)
100 {
101     if (cnt[j] > 0)
102     {
103         for (int t = 0; t < d; t++) c[j][t] = sum[j][t] / cnt[j];
104     }
105     else
106     {
107         int far = max_element(err.begin(), err.end()) - err.begin();
108         c[j] = p[far];
109         err[far] = -1; // que otro cluster vacio no tome el mismo punto
110     }
111 }
112 }
113
114 KMeans res;
115 res.c = c;
116 res.label.assign(n, 0);
117 res.sse = 0;
118 for (int i = 0; i < n; i++)
119 {
120     res.label[i] = nearest(p[i], c);
121     res.sse += dist2(p[i], c[res.label[i]]);
122 }
123 return res;
124 }
125
126 // Mejor de 'restarts' corridas. Semilla fija: resultado reproducible
127 KMeans kmeans(const vector<Vec> &p, int k, int restarts = 10, int maxIter = 300,
128               unsigned seed = 7)
129 {
130     k = max(1, min(k, (int)p.size()));
131     mt19937 rng(seed);
132     KMeans best;
133     best.sse = numeric_limits<double>::infinity();
134     for (int r = 0; r < restarts; r++)
135     {
136         KMeans cur = kmeansOnce(p, k, rng, maxIter);
137         if (cur.sse < best.sse) best = cur;
138     }
139     return best;
140 }
141
142 int main()
143 {
144     ios_base::sync_with_stdio(false);
145     cin.tie(nullptr);
146
147     int n, k, d;
148     cin >> n >> k >> d;
149     vector<Vec> p(n, Vec(d));
150     for (auto &x : p)
151         for (auto &v : x) cin >> v;

```

5.4 K-Means (Clustering) (cont.)

```

52
53   KMeans r = kmeans(p, k);
54
55   cout << fixed << setprecision(6) << r.sse << "\n";
56   for (auto &cc : r.c)
57   {
58       for (int t = 0; t < d; t++) cout << cc[t] << (t + 1 < d ? ' ' : '\n');
59   }
60   for (int i = 0; i < n; i++) cout << r.label[i] << (i + 1 < n ? ' ' : '\n');
61   return 0;
62 }

```

5.5 Primitivas y Convex Hull

O: $(n \log n)$ el hull, (1) las primitivas

Uso: cross(a,b,c)>0 izquierda; convexHull(p) antihorario; polygonArea(P)

Struct Pt con operadores, producto punto y producto cruz

C++\Notebook\Primitivas y Convex Hull.cpp

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2
3  using namespace std;
4
5  const double EPS = 1e-9;
6
7  int sgn(double x)
8  {
9      return (x > EPS) - (x < -EPS);
10 }
11
12 struct Pt
13 {
14     double x, y;
15     Pt() {}
16     Pt(double x, double y) : x(x), y(y) {}
17     Pt operator+(const Pt &o) const { return Pt(x + o.x, y + o.y); }
18     Pt operator-(const Pt &o) const { return Pt(x - o.x, y - o.y); }
19     Pt operator*(double k) const { return Pt(x * k, y * k); }
20 };
21
22 double dot(Pt a, Pt b) { return a.x * b.x + a.y * b.y; }
23 double cross(Pt a, Pt b) { return a.x * b.y - a.y * b.x; }
24 double cross(Pt a, Pt b, Pt c) { return cross(b - a, c - a); }
25
26 // p esta sobre el segmento a-b (asumiendo colinealidad)
27 bool onSeg(Pt a, Pt b, Pt p)
28 {
29     return sgn(cross(a, b, p)) == 0 && sgn(dot(p - a, p - b)) <= 0;
30 }
31
32 bool segIntersect(Pt a, Pt b, Pt c, Pt d)
33 {
34     int o1 = sgn(cross(a, b, c)), o2 = sgn(cross(a, b, d));
35     int o3 = sgn(cross(c, d, a)), o4 = sgn(cross(c, d, b));
36     if (o1 * o2 < 0 && o3 * o4 < 0) return true;
37     return onSeg(a, b, c) || onSeg(a, b, d) || onSeg(c, d, a) || onSeg(c, d, b);
38 }
39
40 // Monotone chain: devuelve el casco convexo en sentido antihorario
41 vector<Pt> convexHull(vector<Pt> p)
42 {
43     sort(p.begin(), p.end(), [](const Pt &a, const Pt &b){
44         if (a.x == b.x) return a.y < b.y;
45         return a.x < b.x;
46     });
47
48     vector<Pt> lo, up;
49     for (auto &pt : p)
50     {
51         while (lo.size() >= 2 && sgn(cross(lo[lo.size() - 2], lo.back(), pt)) <= 0)
52         {
53             lo.pop_back();

```

5.5 Primitivas y Convex Hull (cont.)

```

54     }
55     lo.push_back(pt);
56 }
57 for (int i = (int)p.size() - 1; i >= 0; --i)
58 {
59     Pt pt = p[i];
60     while (up.size() >= 2 && sgn(cross(up[up.size() - 2], up.back(), pt)) <= 0)
61     {
62         up.pop_back();
63     }
64     up.push_back(pt);
65 }
66
67 lo.pop_back();
68 up.pop_back();
69 lo.insert(lo.end(), up.begin(), up.end());
70 return lo;
71 }
72
73 // Formula del cordón (shoelace) para poligono simple
74 double polygonArea(const vector<Pt> &P)
75 {
76     long double s = 0;
77     int n = P.size();
78     for (int i = 0; i < n; i++)
79     {
80         s += (long double)P[i].x * P[(i + 1) % n].y - (long double)P[i].y * P[(i + 1) % n].x;
81     }
82     return fabs((double)s) * 0.5;
83 }
84
85 int main()
86 {
87     ios_base::sync_with_stdio(false);
88     cin.tie(nullptr);
89     return 0;
90 }

```

5.6 Punto en Poligono Convexo (O(log n))

O: $(n \log n)$ el hull, $(\log n)$ cada consulta

Uso: h = convexHull(p); inside(h,q) con h antihorario y sin colineales
Casco convexo y despues muchas consultas de punto adentro, en log n por consulta

C++\Notebook\Punto en Poligono Convexo.cpp

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3  typedef long long ll;
4
5  struct P { ll x, y; };
6
7  ll cross(const P&a, const P&b, const P&c){
8      return (A.x-0.x)*(B.y-0.y) - (A.y-0.y)*(B.x-0.x);
9  }
10
11 vector<P> convexHull(vector<P> p){
12     int n = p.size(), k = 0;
13     sort(p.begin(), p.end(), [](const P&a, const P&b){
14         return a.x != b.x ? a.x < b.x : a.y < b.y;
15     });
16     p.erase(unique(p.begin(), p.end(), [](const P&a, const P&b){
17         return a.x==b.x && a.y==b.y;
18     }), p.end());
19     n = p.size();
20     if (n < 3) return p;
21
22     vector<P> h(2*n);
23     for (int i = 0; i < n; i++){
24         while (k >= 2 && cross(h[k-2], h[k-1], p[i]) <= 0) k--;
25         h[k++] = p[i];
26     }
27     for (int i = n-2, t = k+1; i >= 0; i--){

```

5.6 Punto en Poligono Convexo ($O(\log n)$) (cont.)

```

28 while (k >= t && cross(h[k-2], h[k-1], p[i]) <= 0) k--;
29 h[k++] = p[i];
30 }
31 h.resize(k-1); // quita el repetido final
32 return h; // CCW, sin colineales
33 }
34
35 bool inside(const vector<P>& h, const P& q){
36 int n = h.size();
37 if (n == 1) return h[0].x==q.x && h[0].y==q.y;
38 if (n == 2){ // segmento degenerado
39 if (cross(h[0], h[1], q) != 0) return false;
40 return min(h[0].x, h[1].x) <= q.x && q.x <= max(h[0].x, h[1].x)
41 && min(h[0].y, h[1].y) <= q.y && q.y <= max(h[0].y, h[1].y);
42 }
43 if (cross(h[0], h[1], q) < 0) return false;
44 if (cross(h[0], h[n-1], q) > 0) return false;
45
46 int lo = 1, hi = n-1; // busca el sector
47 while (hi - lo > 1){
48 int mid = (lo + hi) / 2;
49 if (cross(h[0], h[mid], q) >= 0) lo = mid;
50 else hi = mid;
51 }
52 return cross(h[lo], h[lo+1], q) >= 0;
53 }
54
55 int main(){
56 ios::sync_with_stdio(false);
57 cin.tie(nullptr);
58 int L;
59 while (cin >> L){
60 vector<P> big(L);
61 for (auto &b : big) cin >> b.x >> b.y;
62 vector<P> h = convexHull(big);
63
64 int S; cin >> S;
65 int cnt = 0;
66 for (int i = 0; i < S; i++){
67 P q; cin >> q.x >> q.y;
68 if (inside(h, q)) cnt++;
69 }
70 cout << cnt << "\n";
71 }
72 return 0;
73 }

```

5.7 Rotating Calipers (Par Mas Lejano)

O: ($n \log n$) el hull, (n) el diametro

Uso: $h = \text{convexHull}(p)$; $\text{diameter}(h) \rightarrow \{\text{dist}^2, \{P, Q\}\}$ // dist^2 , no dist
Par de puntos mas lejano (diametro del conjunto) en $O(n \log n)$

C++\Notebook\Rotating Calipers.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2
3 using namespace std;
4
5 typedef long long ll;
6
7 struct P
8 {
9 ll x, y;
10 bool operator<(const P &o) const { return x != o.x ? x < o.x : y < o.y; }
11 bool operator==(const P &o) const { return x == o.x && y == o.y; }
12 };
13
14 P operator-(P a, P b) { return {a.x - b.x, a.y - b.y}; }
15 ll cross(P a, P b) { return a.x * b.y - a.y * b.x; }
16 ll cross(P o, P a, P b) { return cross(a - o, b - o); }
17 ll dist2(P a, P b)
18 {

```

5.7 Rotating Calipers (Par Mas Lejano) (cont.)

```

19 P d = a - b;
20 return d.x * d.x + d.y * d.y;
21 }
22
23 // Monotone chain: casco en sentido antihorario, sin repetidos ni colineales
24 vector<P> convexHull(vector<P> p)
25 {
26 sort(p.begin(), p.end());
27 p.erase(unique(p.begin(), p.end(), p.end()));
28 int n = p.size();
29 if (n <= 2) return p;
30
31 vector<P> h(2 * n);
32 int k = 0;
33 for (int i = 0; i < n; i++)
34 {
35 while (k >= 2 && cross(h[k-2], h[k-1], p[i]) <= 0) k--;
36 h[k++] = p[i];
37 }
38 for (int i = n-2, lo = k+1; i >= 0; i--)
39 {
40 while (k >= lo && cross(h[k-2], h[k-1], p[i]) <= 0) k--;
41 h[k++] = p[i];
42 }
43 h.resize(k-1);
44 return h;
45 }
46
47 // {distancia^2 maxima, par de puntos}. h = casco antihorario (el de convexHull)
48 pair<ll, pair<P, P>> diameter(const vector<P> &h)
49 {
50 int n = h.size();
51 if (n == 1) return {0, {h[0], h[0]}};
52 if (n == 2) return {dist2(h[0], h[1]), {h[0], h[1]}};
53
54 ll best = -1;
55 P a = h[0], b = h[0];
56 for (int i = 0, j = 1; i < n; i++)
57 {
58 int ni = (i + 1) % n;
59 // avanzar j mientras el area del triangulo (i, ni, j) siga creciendo
60 while (cross(h[i], h[ni], h[(j+1) % n]) > cross(h[i], h[ni], h[j])) j = (j+1) % n;
61
62 if (dist2(h[i], h[j]) > best)
63 {
64 best = dist2(h[i], h[j]);
65 a = h[i];
66 b = h[j];
67 }
68 if (dist2(h[ni], h[j]) > best)
69 {
70 best = dist2(h[ni], h[j]);
71 a = h[ni];
72 b = h[j];
73 }
74 }
75 return {best, {a, b}};
76 }
77
78 int main()
79 {
80 ios_base::sync_with_stdio(false);
81 cin.tie(nullptr);
82
83 int n;
84 cin >> n;
85 vector<P> p(n);
86 for (auto &q : p) cin >> q.x >> q.y;
87
88 auto r = diameter(convexHull(p));
89
90 cout << r.first << "\n"; // distancia al cuadrado (exacta)

```

5.7 Rotating Calipers (Par Mas Lejano) (cont.)

```

91 cout << fixed << setprecision(6) << sqrt((double)r.first) << "\n";
92 cout << r.second.first.x << " " << r.second.first.y << " "
93 << r.second.second.x << " " << r.second.second.y << "\n";
94 return 0;
95 }

```

5.8 Shoelace (Area de Poligono)

O: (n)

Uso: area2(p) = 2*area con signo; puntosInteriores(p) por Pick

Area de CUALQUIER poligono simple en O(n), convexo o concavo, dando solo sus vertices en orden

C++\Notebook\Shoelace.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3 typedef long long ll;
4
5 struct P { ll x, y; };
6
7 // Doble del area CON SIGNO. Exacto con coordenadas enteras.
8 // > 0 antihorario, < 0 horario, = 0 degenerado (todos colineales).
9 ll area2(const vector<P>& p) {
10     ll s = 0;
11     int n = p.size();
12     for (int i = 0; i < n; i++) {
13         int j = (i + 1) % n;
14         s += p[i].x * p[j].y - p[j].x * p[i].y;
15     }
16     return s;
17 }
18
19 // Area de verdad. Solo aqui aparece el punto flotante.
20 double area(const vector<P>& p) {
21     return llabs(area2(p)) / 2.0;
22 }
23
24 // Puntos de coordenadas enteras SOBRE el borde.
25 // Cada arista aporta gcd(|dx|, |dy|) puntos sin contar dos veces los vertices.
26 ll puntosBorde(const vector<P>& p) {
27     ll b = 0;
28     int n = p.size();
29     for (int i = 0; i < n; i++) {
30         int j = (i + 1) % n;
31         b += __gcd(llabs(p[i].x - p[j].x), llabs(p[i].y - p[j].y));
32     }
33     return b;
34 }
35
36 // Puntos enteros ESTRICTAMENTE interiores, despejando Pick: A = I + B/2 - 1.
37 // Con 2A entero la cuenta sale exacta y sin dividir.
38 ll puntosInteriores(const vector<P>& p) {
39     return (llabs(area2(p)) - puntosBorde(p) + 2) / 2;
40 }
41
42 // Centroide (centro de masa) del poligono. No es el promedio de los vertices.
43 pair<double, double> centroide(const vector<P>& p) {
44     int n = p.size();
45     double a = 0, cx = 0, cy = 0;
46     for (int i = 0; i < n; i++) {
47         int j = (i + 1) % n;
48         double cr = (double)p[i].x * p[j].y - (double)p[j].x * p[i].y;
49         a += cr;
50         cx += (p[i].x + p[j].x) * cr;
51         cy += (p[i].y + p[j].y) * cr;
52     }
53     a /= 2;
54     return {cx / (6 * a), cy / (6 * a)};
55 }
56
57 int main() {
58     ios::sync_with_stdio(false);
59     cin.tie(nullptr);

```

5.8 Shoelace (Area de Poligono) (cont.)

```

60
61 int n;
62 if (!(cin >> n)) return 0;
63
64 vector<P> p(n);
65 for (auto &v : p) cin >> v.x >> v.y;
66
67 ll a2 = area2(p);
68
69 // Imprimir sin perder el medio punto: parte entera y el .5 aparte.
70 cout << llabs(a2) / 2;
71 if (llabs(a2) % 2) cout << ".5";
72 cout << "\n";
73
74 return 0;
75 }
76
77 // OJO con el overflow: si las coordenadas llegan a 1e9, cada producto
78 // llega a 1e18 y la suma de varios se pasa de long long. En ese caso
79 // acumula en __int128, o traslada todos los puntos restando el primer
80 // vertice antes de sumar (las coordenadas se vuelven chicas y el area
81 // no cambia).

```

6 - Plantillas: Math

6.1 Divisores de la Suma Total - Puntos Equiespaciados En Un Circulo

O: (sqrt(S) + d(S)*n^2) en el peor caso, pero los dos filtros lo dejan casi lineal

Uso: lee n y los n huecos del circulo; imprime cuantos puntos quitar, o -1

Quitar los minimos puntos de un circulo para que el resto quede equiespaciado

C++\Notebook\Puntos Equiespaciados en un Circulo.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 int main()
5 {
6     int n;
7     while (cin >> n)
8     {
9         if (n == 0) return 0;
10
11         vector<int> dist(n);
12         int maxi = -1;
13         bool iguales = true;
14         int ant = 0;
15         int sum = 0;
16
17         for (int i = 0; i < n; i++)
18         {
19             cin >> dist[i];
20
21             if (i == 0)
22                 ant = dist[i];
23
24             if (dist[i] > maxi)
25             {
26                 maxi = dist[i];
27             }
28
29             if (ant != dist[i])
30             {
31                 iguales = false;
32             }
33
34             sum += dist[i];
35         }
36
37         if (iguales)
38         {
39             cout << 0 << endl;

```

6.1 Divisores de la Suma Total - Puntos Equiespaciados En Un Círculo (cont.)

```

40     }
41     else
42     {
43         bool entro = false;
44
45         vector<int> divisores;
46
47         for(int i = 1 ; i * i <= sum ; i++)
48         {
49             if(sum % i == 0)
50             {
51                 divisores.push_back(i);
52
53                 if(i != sum / i)
54                 {
55                     divisores.push_back(sum / i);
56                 }
57             }
58         }
59
60         sort(divisores.begin(), divisores.end());
61
62         for(int i : divisores)
63         {
64             // i es el largo del arco: no puede ser menor que el hueco mas
65             // grande, ni tan grande que queden menos de 3 puntos.
66             if(i < maxi || i > sum / 3)
67                 continue;
68
69             for(int inicio = 0 ; inicio < n ; inicio++)
70             {
71                 int anti = 0;
72                 int quitados = 0;
73                 int cont = 0;
74                 bool ok = true;
75
76                 for(int j = 0 ; j < n ; j++)
77                 {
78                     int pos = (inicio + j) % n;
79
80                     anti += dist[pos];
81                     cont++;
82
83                     if(anti == i)
84                     {
85                         anti = 0;
86                         quitados += cont - 1; // el arco conserva 1 punto
87                         cont = 0;
88                     }
89                     else if(anti > i)
90                     {
91                         ok = false; // este arranque no es corte
92                         break;
93                     }
94                 }
95
96                 if(ok && anti == 0)
97                 {
98                     entro = true;
99
100                     if(n - quitados >= 3)
101                     {
102                         cout << quitados << endl;
103                     }
104                     else
105                     {
106                         cout << -1 << endl;
107                     }
108
109                     break;
110                 }
111             }
112         }

```

6.1 Divisores de la Suma Total - Puntos Equiespaciados En Un Círculo (cont.)

```

112     }
113     if(entro)
114     {
115         break;
116     }
117 }
118
119 if(!entro)
120 {
121     cout << -1 << endl;
122 }
123 }
124 }
125
126 return 0;
127 }

```

6.2 Eliminacion Gaussiana (mod p)

O: $(n^2 * m)$ en modulo p primo

Uso: gauss(a,m,sol,incompatible,p) -> grados de libertad; determinante(a,p)
 Resolver $Ax = b$ modulo p primo: Gauss con inverso modular en vez de dividir

C++\Notebook\Eliminacion Gaussiana.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3 typedef long long ll;
4
5 ll mpow(ll a, ll e, ll p) {
6     ll r = 1; a %= p;
7     while (e) { if (e & 1) r = r * a % p; a = a * a % p; e >>= 1; }
8     return r;
9 }
10
11 ll inverso(ll a, ll p) { return mpow(a % p + p, % p, p - 2, p); }
12
13 // Matriz AUMENTADA de n filas por (m+1) columnas: las m incognitas y el termino
14 // independiente al final. Devuelve el rango; deja una solucion en sol.
15 int gauss(vector<vector<ll>> a, int m, vector<ll>& sol, bool& incompatible, ll p) {
16     int n = a.size(), fila = 0;
17     vector<int> donde(m, -1); // donde[col] = fila que tiene el pivote de esa columna
18
19     for (int col = 0; col < m && fila < n; col++) {
20         int piv = -1;
21         for (int i = fila; i < n; i++)
22             if (a[i][col] % p) { piv = i; break; }
23         if (piv < 0) continue; // columna sin pivote: variable libre
24
25         swap(a[piv], a[fila]);
26
27         ll iv = inverso(a[fila][col], p);
28         for (int j = col; j <= m; j++)
29             a[fila][j] = a[fila][j] * iv % p;
30
31         for (int i = 0; i < n; i++)
32             if (i != fila && a[i][col] % p) {
33                 ll f = a[i][col];
34                 for (int j = col; j <= m; j++)
35                     a[i][j] = ((a[i][j] - f * a[fila][j]) % p + p) % p;
36             }
37         donde[col] = fila++;
38     }
39
40     sol.assign(m, 0); // las variables libres quedan en 0
41     for (int j = 0; j < m; j++)
42         if (donde[j] >= 0) sol[j] = a[donde[j]][m] % p;
43
44     // Una fila 0 = c con c != 0 significa que no hay solucion.
45     incompatible = false;
46     for (int i = fila; i < n; i++) {
47         bool cero = true;

```

6.2 Eliminación Gaussiana (mod p) (cont.)

```

48     for (int j = 0; j < m; j++)
49         if (a[i][j] % p) { cero = false; break; }
50     if (cero && a[i][m] % p) { incompatible = true; break; }
51 }
52 return fila;
53 }
54 }
55 // Determinante mod p de una matriz cuadrada. 0 significa que es singular.
56 ll determinante(vector<vector<ll>> a, ll p) {
57     int n = a.size();
58     ll det = 1;
59     for (int c = 0; c < n; c++) {
60         int piv = -1;
61         for (int i = c; i < n; i++)
62             if (a[i][c] % p) { piv = i; break; }
63         if (piv < 0) return 0;
64         if (piv != c) { swap(a[piv], a[c]); det = (p - det) % p; } // cada swap cambia el signo
65
66         det = det * a[c][c] % p;
67         ll iv = inverso(a[c][c], p);
68         for (int i = c + 1; i < n; i++) {
69             ll f = a[i][c] * iv % p;
70             for (int j = c; j < n; j++)
71                 a[i][j] = ((a[i][j] - f * a[c][j]) % p + p) % p;
72         }
73     }
74     return det;
75 }
76 }
77
78 int main() {
79     ios::sync_with_stdio(false);
80     cin.tie(nullptr);
81
82     const ll P = 1000000007;
83     int n, m;
84     if (!(cin >> n >> m)) return 0;
85
86     vector<vector<ll>> a(n, vector<ll>(m + 1));
87     for (int i = 0; i < n; i++)
88         for (int j = 0; j <= m; j++) { cin >> a[i][j]; a[i][j] = ((a[i][j] % P) + P) % P; }
89
90     vector<ll> sol;
91     bool incompatible;
92     int rango = gauss(a, m, sol, incompatible, P);
93
94     if (incompatible) {
95         cout << "sin solucion\n";
96     } else {
97         cout << "rango " << rango << ", soluciones = P^" << (m - rango) << "\n";
98         for (int j = 0; j < m; j++) cout << sol[j] << " \n"[j == m - 1];
99     }
100     return 0;
101 }

```

6.3 Exponenciación de Matrices (Recurrencias Lineales con n hasta 10^{18})O: $(k^3 \log n)$

Uso: recurrencia($\{c1..ck\}$, $\{f0..f(k-1)\}$, n) para $f(n)=c1*f(n-1)+...+ck*f(n-k)$
 $f(n)$ de una recurrencia lineal de orden k en $O(k^3 \log n)$, con n de hasta 10^{18}

C++\Notebook\Exponenciación de Matrices.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2
3 using namespace std;
4
5 typedef long long ll;
6 typedef vector<vector<ll>> Mat;
7
8 const ll MOD = 1e9 + 7;
9
10 Mat mul(const Mat &A, const Mat &B)
11 {

```

6.3 Exponenciación de Matrices (Recurrencias Lineales con n hasta 10^{18}) (cont.)

```

12     int n = A.size(), m = B[0].size(), k = B.size();
13     Mat C(n, vector<ll>(m, 0));
14     for (int i = 0; i < n; i++)
15     {
16         for (int t = 0; t < k; t++)
17         {
18             if (A[i][t] == 0) continue;
19             for (int j = 0; j < m; j++)
20             {
21                 C[i][j] = (C[i][j] + A[i][t] * B[t][j]) % MOD;
22             }
23         }
24     }
25     return C;
26 }
27
28 Mat matpow(Mat A, ll e)
29 {
30     int n = A.size();
31     Mat R(n, vector<ll>(n, 0));
32     for (int i = 0; i < n; i++) R[i][i] = 1;
33     while (e)
34     {
35         if (e & 1) R = mul(R, A);
36         A = mul(A, A);
37         e >>= 1;
38     }
39     return R;
40 }
41
42 // f(n) = c[0]*f(n-1) + c[1]*f(n-2) + ... + c[k-1]*f(n-k), con f(0..k-1) = f0
43 ll recurrencia(const vector<ll> &c, const vector<ll> &f0, ll n)
44 {
45     int k = c.size();
46     if (n < k) return ((f0[n] % MOD) + MOD) % MOD;
47     Mat T(k, vector<ll>(k, 0));
48     for (int j = 0; j < k; j++) T[0][j] = ((c[j] % MOD) + MOD) % MOD;
49     for (int i = 1; i < k; i++) T[i][i - 1] = 1;
50     Mat P = matpow(T, n - k + 1);
51     // estado inicial (f(k-1), f(k-2), ..., f(0)) como columna
52     ll res = 0;
53     for (int j = 0; j < k; j++)
54     {
55         ll v = ((f0[k - 1 - j] % MOD) + MOD) % MOD;
56         res = (res + P[0][j] * v) % MOD;
57     }
58     return res;
59 }
60
61 int main()
62 {
63     ios_base::sync_with_stdio(false);
64     cin.tie(nullptr);
65     return 0;
66 }

```

6.4 NTT (Multiplicar Polinomios mod 998244353)

O: $(n \log n)$

Uso: $c = \text{multiplicar}(a, b)$; $c[k] = \text{suma de } a[i] * b[k-i] \text{ mod } 998244353$
 Producto de dos polinomios, o convolución de dos arreglos, en $O(n \log n)$

C++\Notebook\NTT.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2
3 using namespace std;
4
5 typedef long long ll;
6
7 const ll MOD = 998244353, RAIZ = 3;
8
9 ll power(ll a, ll e)

```

6.4 NTT (Multiplicar Polinomios mod 998244353) (cont.)

```

1 {
2     ll r = 1;
3     a %= MOD;
4     while (e)
5     {
6         if (e & 1) r = r * a % MOD;
7         a = a * a % MOD;
8         e >>= 1;
9     }
10    return r;
11 }
12
13 void ntt(vector<ll> &a, bool inversa)
14 {
15     int n = a.size();
16     for (int i = 1, j = 0; i < n; i++) // permutacion de bits invertidos
17     {
18         int bit = n >> 1;
19         for (; j & bit; bit >>= 1) j ^= bit;
20         j ^= bit;
21         if (i < j) swap(a[i], a[j]);
22     }
23     for (int len = 2; len <= n; len <= 1)
24     {
25         ll w = power(RAIZ, (MOD - 1) / len);
26         if (inversa) w = power(w, MOD - 2);
27         for (int i = 0; i < n; i += len)
28         {
29             ll wn = 1;
30             for (int j = 0; j < len / 2; j++)
31             {
32                 ll u = a[i + j], v = a[i + j + len / 2] * wn % MOD;
33                 a[i + j] = u + v < MOD ? u + v : u + v - MOD;
34                 a[i + j + len / 2] = u - v >= 0 ? u - v : u - v + MOD;
35                 wn = wn * w % MOD;
36             }
37         }
38     }
39     if (inversa)
40     {
41         ll inv = power(n, MOD - 2);
42         for (ll &x : a) x = x * inv % MOD;
43     }
44 }
45
46 vector<ll> multiplicar(vector<ll> a, vector<ll> b)
47 {
48     if (a.empty() || b.empty()) return {};
49     int tam = a.size() + b.size() - 1, n = 1;
50     while (n < tam) n <= 1;
51     for (ll &x : a) x = ((x % MOD) + MOD) % MOD;
52     for (ll &x : b) x = ((x % MOD) + MOD) % MOD;
53     a.resize(n);
54     b.resize(n);
55     ntt(a, false);
56     ntt(b, false);
57     for (int i = 0; i < n; i++) a[i] = a[i] * b[i] % MOD;
58     ntt(a, true);
59     a.resize(tam);
60     return a;
61 }
62
63 int main()
64 {
65     ios_base::sync_with_stdio(false);
66     cin.tie(nullptr);
67     return 0;
68 }

```

6.5 Numeros Romanos

O: (1), tabla fija de 13 valores

Uso: toRoman(n) con $1 \leq n \leq 3999$

Convierte un entero a numeral romano con un greedy sobre una tabla de valores ordenada de mayor a menor

C++\Notebook\Numeros Romanos.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2
3 using namespace std;
4
5 string toRoman(int num)
6 {
7     vector<pair<int, string>> roman = {
8         {1000, "M"}, {900, "CM"}, {500, "D"}, {400, "CD"},
9         {100, "C"}, {90, "XC"}, {50, "L"}, {40, "XL"},
10        {10, "X"}, {9, "IX"}, {5, "V"}, {4, "IV"},
11        {1, "I"}
12    };
13    string res;
14    for (const auto &p : roman)
15    {
16        while (num >= p.first)
17        {
18            res += p.second;
19            num -= p.first;
20        }
21    }
22    return res;
23 }
24
25 int main()
26 {
27     ios_base::sync_with_stdio(false);
28     cin.tie(nullptr);
29
30     int n;
31     while (cin >> n)
32     {
33         cout << toRoman(n) << "\n";
34     }
35
36     return 0;
37 }

```

7 - Plantillas: Number Theory

7.1 Aritmetica Modular (Euclides Extendido, Phi, CRT General)

O: (log n) extgcd, inverso y cada paso de CRT; (raiz n) phi; (n log log n) la criba de phi

Uso: inverso(a,m) da -1 si no existe; crt({r1,r2},{m1,m2}) -> {x, lcm} o {-1,-1}

Inverso con modulo NO primo, phi de Euler, y CRT aunque los modulos no sean coprimos

C++\Notebook\Aritmetica Modular.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2
3 using namespace std;
4
5 typedef long long ll;
6
7 // Devuelve g = gcd(a,b) y deja x, y con a*x + b*y = g
8 ll extgcd(ll a, ll b, ll &x, ll &y)
9 {
10     if (b == 0)
11     {
12         x = 1;
13         y = 0;
14         return a;
15     }
16     ll x1, y1;
17     ll g = extgcd(b, a % b, x1, y1);
18     x = y1;

```

7.1 Aritmetica Modular (Euclides Extendido, Phi, CRT General) (cont.)

```

8   y = x1 - (a / b) * y1;
20  return g;
21  }
22
23  // Inverso de a modulo m (m cualquiera, no hace falta que sea primo). -1 si no existe
24  ll inverso(ll a, ll m)
25  {
26      ll x, y;
27      ll g = extgcd((a % m) + m) % m, m, x, y);
28      if (g != 1) return -1;
29      return ((x % m) + m) % m;
30  }
31
32  // phi de Euler de un solo n, por factorizacion hasta la raiz
33  ll phi(ll n)
34  {
35      ll r = n;
36      for (ll p = 2; p * p <= n; p++)
37      {
38          if (n % p == 0)
39          {
40              while (n % p == 0) n /= p;
41              r -= r / p;
42          }
43      }
44      if (n > 1) r -= r / n;
45      return r;
46  }
47
48  // phi de 0..n de una vez, tipo criba
49  vector<int> phiCriba(int n)
50  {
51      vector<int> ph(n + 1);
52      iota(ph.begin(), ph.end(), 0);
53      for (int i = 2; i <= n; i++)
54      {
55          if (ph[i] == i)                // i es primo
56          {
57              for (int j = i; j <= n; j += i) ph[j] -= ph[j] / i;
58          }
59      }
60      return ph;
61  }
62
63  // x = r[i] (mod m[i]) para todo i. Devuelve {x, lcm} con 0 <= x < lcm, o {-1,-1}
64  pair<ll, ll> crt(const vector<ll> &r, const vector<ll> &m)
65  {
66      ll x = 0, M = 1;                // x = 0 (mod 1) al empezar
67      for (int i = 0; i < (int)r.size(); i++)
68      {
69          ll ri = ((r[i] % m[i]) + m[i]) % m[i];
70          ll p, q;
71          ll g = extgcd(M, m[i], p, q);
72          if ((ri - x) % g != 0) return {-1, -1};
73          // M*p = g (mod m[i]) -> k = (ri - x)/g * p (mod m[i]/g)
74          ll mg = m[i] / g;
75          __int128 k = (__int128)((ri - x) / g) % mg * (p % mg) % mg;
76          if (k < 0) k += mg;
77          __int128 nuevoM = (__int128)M * mg;
78          x = (ll)((x + (__int128)M * k) % nuevoM);
79          M = (ll)nuevoM;
80      }
81      return {x, M};
82  }
83
84  int main()
85  {
86      ios_base::sync_with_stdio(false);
87      cin.tie(nullptr);
88      return 0;
89  }

```

7.2 Criba de Eratostenes (Solo Impares)

O: (n log log n), memoria n/2 bits

Uso: vector<int> p = criba(n); // devuelve los primos hasta n

La criba que uno debería escribir por defecto

C++\Notebook\Criba de Eratostenes (Solo Impares).cpp

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3
4  // Todos los primos <= n, en orden.
5  vector<int> criba(int n) {
6      if (n < 2) return {};
7
8      int m = (n - 1) / 2;                // el índice k es el impar 2k+1
9      vector<bool> compuesto(m + 1, false);
10
11      vector<int> primos;
12      primos.push_back(2);                // el unico par, va aparte
13
14      for (int k = 1; k <= m; k++) {
15          if (compuesto[k]) continue;
16
17          long long p = 2LL * k + 1;        // long long: p*p se pasa de int
18          primos.push_back((int)p);
19
20          for (long long j = (p * p - 1) / 2; j <= m; j += p)
21              compuesto[j] = true;
22      }
23
24      return primos;
25  }
26
27  // Version que deja la tabla para consultar despues si x es primo en O(1).
28  // esPrimo(x) = x == 2, o x impar con !compuesto[(x-1)/2].
29
30  int main() {
31      ios::sync_with_stdio(false);
32      cin.tie(nullptr);
33
34      int n;
35      if (!(cin >> n)) return 0;
36
37      vector<int> primos = criba(n);
38
39      cout << primos.size() << " primos hasta " << n << '\n';
40      for (int p : primos) cout << p << ' ';
41      cout << '\n';
42      return 0;
43  }

```

7.3 Factorizacion en Digos

O: (log n * 8) probando divisores de 9 a 2

Uso: recursive(num) -> string con los digitos, o vacio si no se puede

Halla el menor numero cuyos digitos multiplicados dan N

C++\Notebook\Factorizacion en Digos.cpp

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2
3  using namespace std;
4
5  string recursive(long long num, string sol = "")
6  {
7      for (int i = 9; i > 1; --i)
8      {
9          if (num % i == 0)
10             {
11                 return recursive(num / i, sol + to_string(i));
12             }
13     }
14     return sol;
15 }

```

7.3 Factorización en Dígitos (cont.)

```

6
7 int main()
8 {
9     ios::sync_with_stdio(false);
10    cin.tie(nullptr);
11
12    int t;
13    cin >> t;
14    while (t--)
15    {
16        long long n;
17        cin >> n;
18
19        if (n < 2)
20        {
21            cout << n << "\n";
22            continue;
23        }
24
25        string factors = recursive(n);
26
27        long long mult = 1;
28        for (char ch : factors)
29        {
30            mult *= (ch - '0');
31        }
32
33        if (mult == n)
34        {
35            sort(factors.begin(), factors.end());
36            cout << factors << "\n";
37        }
38        else
39        {
40            cout << -1 << "\n";
41        }
42    }
43
44    return 0;
45 }
```

 7.4 Miller-Rabin y Pollard Rho (Factorizar hasta 10^{18})

O: $(\log^3 n)$ isPrime, $\sim(n^{1/4})$ esperado por factor en Pollard

Uso: isPrime(n); auto f = factorizar(n); -> primos ordenados, con repetición

Primalidad exacta y factorización de cualquier número de 64 bits en milisegundos

C++\Notebook\Miller-Rabin y Pollard Rho.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2
3 using namespace std;
4
5 typedef unsigned long long ull;
6
7 ull mulmod(ull a, ull b, ull m)
8 {
9     return ((__uint128_t)a * b % m);
10 }
11
12 ull powmod(ull a, ull e, ull m)
13 {
14     ull r = 1;
15     a %= m;
16     while (e)
17     {
18         if (e & 1) r = mulmod(r, a, m);
19         a = mulmod(a, a, m);
20         e >>= 1;
21     }
22     return r;
23 }
24
```

 7.4 Miller-Rabin y Pollard Rho (Factorizar hasta 10^{18}) (cont.)

```

25 bool isPrime(ull n)
26 {
27     if (n < 2) return false;
28     for (ull p : {2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37})
29     {
30         if (n % p == 0) return n == p;
31     }
32     ull d = n - 1;
33     int s = 0;
34     while ((d & 1) == 0)
35     {
36         d >>= 1;
37         s++;
38     }
39     for (ull a : {2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37})
40     {
41         ull x = powmod(a, d, n);
42         if (x == 1 || x == n - 1) continue;
43         bool compuesto = true;
44         for (int r = 1; r < s && compuesto; r++)
45         {
46             x = mulmod(x, x, n);
47             if (x == n - 1) compuesto = false;
48         }
49         if (compuesto) return false;
50     }
51     return true;
52 }
53
54 // Un divisor no trivial de n (n compuesto, impar, sin factores < 100)
55 ull pollard(ull n)
56 {
57     static mt19937_64 rng(1234567);
58     while (true)
59     {
60         ull c = rng() % (n - 1) + 1, x = rng() % n, y = x, g = 1;
61         // v*v + c en 128 bits: con n > 2^63, (mulmod(v,v,n) + c) DESBORDA 64 bits, la
62         // secuencia deja de ser congruente mod p y rho tarda segundos (medido: 8 s)
63         auto f = [&](ull v) { return (ull)((__uint128_t)v * v + c) % n; };
64         while (g == 1)
65         {
66             ull prod = 1, xs = x, ys = y; // se guardan por si hay que rehacer
67             for (int i = 0; i < 64; i++) // un gcd cada 64 pasos, no cada paso
68             {
69                 x = f(x);
70                 y = f(f(y));
71                 prod = mulmod(prod, x > y ? x - y : y - x, n);
72             }
73             g = __gcd(prod, n);
74             if (g == n) // el lote se paso: rehacerlo de a uno
75             {
76                 x = xs;
77                 y = ys;
78                 g = 1;
79                 for (int i = 0; i < 64 && g == 1; i++)
80                 {
81                     x = f(x);
82                     y = f(f(y));
83                     g = __gcd(x > y ? x - y : y - x, n);
84                 }
85             }
86         }
87         if (g != n) return g; // g == n: mala suerte, otra c
88     }
89 }
90
91 void factorRec(ull n, vector<ull> &out)
92 {
93     if (n == 1) return;
94     if (isPrime(n))
95     {
96         out.push_back(n);
97     }
98 }
```

7.4 Miller-Rabin y Pollard Rho (Factorizar hasta 10^{18}) (cont.)

```

97     return;
98 }
99 ull d = pollard(n);
100 factorRec(d, out);
101 factorRec(n / d, out);
102 }
103
104 vector<ull> factorizar(ull n)
105 {
106     vector<ull> out;
107     for (ull p = 2; p < 100 && p * p <= n; p++)
108     {
109         while (n % p == 0)
110         {
111             out.push_back(p);
112             n /= p;
113         }
114     }
115     if (n > 1) factorRec(n, out);
116     sort(out.begin(), out.end());
117     return out;
118 }
119
120 int main()
121 {
122     ios_base::sync_with_stdio(false);
123     cin.tie(nullptr);
124     return 0;
125 }
    
```

7.5 Modulo de Entero Gigante

O: (largo de la cadena)

Uso: modString(P,N) con P el numero como string y N el modulo
 Cuando el numero de entrada tiene miles de digitos no cabe en long long

C++\Notebook\Modulo de Entero Gigante.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2
3 using namespace std;
4
5 long long modString(const string& P, long long N)
6 {
7     long long rem = 0;
8     for (char c : P)
9     {
10         int d = c - '0';
11         rem = (rem * 10 + d) % N;
12     }
13     return rem;
14 }
15
16 int main()
17 {
18     ios_base::sync_with_stdio(false);
19     cin.tie(nullptr);
20
21     string P;
22     long long N;
23     while (cin >> P >> N)
24     {
25         cout << modString(P, N) << "\n";
26     }
27
28     return 0;
29 }
    
```

8 - Plantillas: Combinatorics

8.1 Combinatoria Avanzada (Lucas, Catalan, Stirling)

O: (1) por C tras precomputar(); Lucas $O(\log_p n)$

Uso: precomputar() una vez; luego C(n,k), multinomial(v), catalan(n)
 Lucas, Catalan, Stirling y multinomial, mas alla del binomial basico

C++\Notebook\Combinatoria Avanzada.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2
3 using namespace std;
4
5 using ll = long long;
6
7 ll modpow(ll a, ll e, ll m)
8 {
9     ll r = 1 % m;
10    a %= m;
11    while (e)
12    {
13        if (e & 1) r = r * a % m;
14        a = a * a % m;
15        e >>= 1;
16    }
17    return r;
18 }
19
20 // C(n,k) mod p directo en O(k), para n y k chicos (uso interno de Lucas)
21 ll Csmall(ll n, ll k, ll p)
22 {
23     if (k < 0 || k > n) return 0;
24     ll num = 1, den = 1;
25     for (ll i = 1; i <= k; i++)
26     {
27         num = num * ((n - k + i) % p) % p;
28         den = den * i % p;
29     }
30     return num * modpow(den, p - 2, p) % p;
31 }
32
33 // Teorema de Lucas: C(n,k) mod p con n, k enormes y p primo pequeno
34 ll C_lucas(ll n, ll k, ll p)
35 {
36     ll res = 1;
37     while (n || k)
38     {
39         ll ni = n % p, ki = k % p;
40         res = res * Csmall(ni, ki, p) % p;
41         n /= p;
42         k /= p;
43         if (!res) return 0;
44     }
45     return res;
46 }
47
48 const int MOD = 1e9 + 7;
49 const int MAXN = 100000;
50 vector<ll> fact(MAXN + 1), invFact(MAXN + 1);
51
52 void precomputar()
53 {
54     fact[0] = 1;
55     for (int i = 1; i <= MAXN; i++) fact[i] = fact[i - 1] * i % MOD;
56     invFact[MAXN] = modpow(fact[MAXN], MOD - 2, MOD);
57     for (int i = MAXN; i >= 1; i--) invFact[i - 1] = invFact[i] * i % MOD;
58 }
59
60 ll C(int n, int k)
61 {
62     if (k < 0 || k > n) return 0;
63     return fact[n] * invFact[k] % MOD * invFact[n - k] % MOD;
64 }
65
66 // n! / (a1! * a2! * ... * ak!) : repartir n objetos en grupos de tamanos dados
    
```

8.1 Combinatoria Avanzada (Lucas, Catalan, Stirling) (cont.)

```

67 ll multinomial(const vector<int>& a)
68 {
69     ll n = 0;
70     for (int x : a) n += x;
71     ll r = fact[n];
72     for (int x : a) r = r * invFact[x] % MOD;
73     return r;
74 }
75
76 // Catalan(n) = C(2n,n) / (n+1) : parentesis balanceados, arboles binarios, caminos de Dyck
77 ll catalan(int n)
78 {
79     return C(2 * n, n) * modpow(n + 1, MOD - 2, MOD) % MOD;
80 }
81
82 // Stirling de segunda especie: partir n elementos en k grupos no vacios
83 vector<vector<ll>> stirling2(int n, int k)
84 {
85     vector<vector<ll>> S(n + 1, vector<ll>(k + 1, 0));
86     S[0][0] = 1;
87     for (int i = 1; i <= n; i++)
88     {
89         for (int j = 1; j <= k; j++)
90         {
91             S[i][j] = (S[i - 1][j - 1] + (ll)j * S[i - 1][j]) % MOD;
92         }
93     }
94     return S;
95 }
96
97 int main()
98 {
99     ios_base::sync_with_stdio(false);
100     cin.tie(nullptr);
101     return 0;
102 }
    
```

8.2 Contar por Quien es la Mediana - Probabilidad De Que La Mediana Se Conserve

O: (n log n) por el sort, mas (n) de barrido; (MAXN) de precomputo de factoriales

Uso: ORDENAR primero; cada posicion i aporta $C(i, m) * C(n-1-i, m)$ con $m = (k-1)/2$

Probabilidad de que un subconjunto de k elementos tenga la misma mediana que todo

C++\Notebook\Probabilidad de que la Mediana se Conserve.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 using ll = long long;
5
6 const ll MOD = 1000000007;
7 const ll MAXN = 100001;
8
9 vector<ll> fact(MAXN + 1), invFact(MAXN + 1);
10
11 ll modpow(ll a, ll e)
12 {
13     a %= MOD;
14     ll ans = 1;
15     // la guarda: sin esto, una base sin
16     // reducir desborda en el a*a de abajo
17     while (e)
18     {
19         if (e & 1)
20             ans = ans * a % MOD;
21         a = a * a % MOD;
22         e >>= 1;
23     }
24     return ans;
25 }
26
27 ll moddivision(ll a, ll b)
    
```

8.2 Contar por Quien es la Mediana - Probabilidad De Que La Mediana Se Conserve (cont.)

```

28 {
29     return a % MOD * modpow(b, MOD - 2) % MOD;
30 }
31
32 ll nCr(ll a, ll b)
33 {
34     if (b < 0 || b > a)
35         return 0;
36     ll r = fact[a];
37     r = r * invFact[b] % MOD;
38     r = r * invFact[a - b] % MOD;
39     return r;
40 }
41
42 int main()
43 {
44     ios::sync_with_stdio(false);
45     cin.tie(nullptr);
46
47     fact[0] = 1;
48     for (ll i = 1; i <= MAXN; i++)
49         fact[i] = fact[i - 1] * i % MOD;
50     invFact[MAXN] = modpow(fact[MAXN], MOD - 2);
51     for (ll i = MAXN; i >= 1; i--)
52         invFact[i - 1] = invFact[i] * i % MOD;
53
54     ll n, k;
55     while (cin >> n >> k)
56     {
57         if (n == 0 && k == 0)
58             break;
59         vector<ll> nums(n);
60         for (ll i = 0; i < n; i++)
61             cin >> nums[i];
62         sort(nums.begin(), nums.end()); // SIN ESTO nada de abajo sirve
63         ll median = nums[(n - 1) / 2];
64         ll m = (k - 1) / 2;
65         ll P = 0;
66         ll T = 0;
67         // i solo puede ser mediana si le caben m a cada lado
68         for (ll i = m; i <= n - 1 - m; i++)
69         {
70             ll c = nCr(i, m) * nCr(n - 1 - i, m) % MOD;
71             T = (T + c) % MOD; // reducir AL ACUMULAR, no al final
72             if (nums[i] == median)
73                 P = (P + c) % MOD;
74         }
75         cout << moddivision(P, T) << '\n';
76     }
77     return 0;
78 }
    
```

8.3 Triangulos en Poligono Convexo

O: (1), es $C(n,3)$

Uso: $c3(n) = n*(n-1)*(n-2)/6$ // todo trio de un convexo es triangulo

Dado n, cuantos triangulos distintos salen escogiendo 3 vertices de un poligono regular convexo de n lados

C++\Notebook\Triangulos en Poligono Convexo.cpp

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3 typedef long long ll;
4
5 // C(n,3) sin formar el producto completo.
6 ll c3(ll n) {
7     if (n < 3) return 0;
8
9     ll a = n, b = n - 1, c = n - 2;
10
11     // Entre tres consecutivos hay exactamente un multiplo de 3.
12     if (a % 3 == 0) {
13         a /= 3;
14     } else if (b % 3 == 0) {
15         b /= 3;
16     } else {
17         c /= 3;
18     }
19
20     // Y al menos uno par (puede que el de arriba ya haya cambiado la paridad).
21     if (a % 2 == 0) {
22         a /= 2;
23     } else if (b % 2 == 0) {
24         b /= 2;
25     } else {
26         c /= 2;
27     }
28
29     return a * b * c;
30 }
31
32 int main() {
33     ios::sync_with_stdio(false);
34     cin.tie(nullptr);
35
36     ll n;
37     while (cin >> n) {
38         cout << c3(n) << '\n';
39     }
40     return 0;
41 }
```

9 - Plantillas: Game Theory

9.1 Misere Nim y Grundy Acotado

O: (n) misere_nim, (1) Grundy_bounded

Uso: misere_nim(pilas) -> gana el primero?; Grundy_bounded(n,k) = $n \% (k+1)$

Las dos variantes del Nim que NO salen con el XOR normal

C++\Notebook\Misere Nim y Grundy Acotado.cpp

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2
3 using namespace std;
4
5 // devuelve true si gana el primer jugador (pierde quien mueve al final)
6 bool misere_nim(vector<int> a)
7 {
8     bool all_ones = all_of(a.begin(), a.end(), [](int x){ return x == 1; });
9     int xorsum = 0;
10    for (int v : a) xorsum ^= v;
11
12    if (all_ones)
13    {
14        return (a.size() % 2 == 0);
15    }
```

9.1 Misere Nim y Grundy Acotado (cont.)

```
5    }
6    return (xorsum != 0);
7 }
8
9 // se pueden quitar entre 1 y k piedras: Grundy(n) = n % (k+1)
10 int Grundy_bounded(int n, int k)
11 {
12     return n % (k + 1);
13 }
14
15 int main()
16 {
17     ios_base::sync_with_stdio(false);
18     cin.tie(nullptr);
19
20     int n, k;
21     cin >> n >> k;
22
23     vector<int> pilas(n);
24     for (int i = 0; i < n; i++) cin >> pilas[i];
25
26     cout << (misere_nim(pilas) ? "First" : "Second") << "\n";
27
28     // en la version acotada, la suma de subjuegos sigue siendo el XOR de los Grundy
29     int total = 0;
30     for (int x : pilas) total ^= Grundy_bounded(x, k);
31     cout << (total ? "First" : "Second") << "\n";
32
33     return 0;
34 }
```

10 - Plantillas: String

10.1 Chequeo de Palindromo

O: (1) por consulta tras $O(n^2)$ de tabla; manacher es $O(n)$

Uso: tablaPalindromos(s)[l][r]; manacher(s) -> {d1,d2} impar/par

Las tres formas de preguntar "esto es palindromo", segun cuantas veces lo vayas a preguntar

C++\Notebook\Chequeo de Palindromo.cpp

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 // 1) Consulta suelta: O(n) tiempo, O(1) memoria.
5 // Se pasa por referencia para no copiar el string en cada llamada.
6 bool esPalindromo(string &s, int l, int r) {
7     while (l < r) {
8         if (s[l] != s[r]) return false;
9         l++;
10        r--;
11    }
12    return true;
13 }
14
15 // El string completo, con la STL:
16 // equal(s.begin(), s.begin() + s.size() / 2, s.rbegin())
17
18 // 2) Muchas consultas de rango: tabla O(n^2), cada consulta O(1).
19 // pal[i][j] depende del interior [i+1][j-1], así que i va de DERECHA a
20 // IZQUIERDA para que ese interior ya este resuelto.
21 vector<vector<bool>> tablaPalindromos(const string &s) {
22     int n = s.size();
23     vector<vector<bool>> pal(n, vector<bool>(n, false));
24     for (int i = n - 1; i >= 0; i--)
25         for (int j = i; j < n; j++)
26             if (s[i] == s[j] && (j - i < 2 || pal[i + 1][j - 1]))
27                 pal[i][j] = true;
28     return pal;
29 }
30
31 // 3) Palindromo mas largo con n grande: Manacher, O(n).
```

10.1 Chequeo de Palindromo (cont.)

```

32 // d1[i] = cuantos palindromos IMPARES centrados en i
33 // d2[i] = cuantos palindromos PARES centrados entre i-1 e i
34 // El impar mas largo centrado en i mide 2*d1[i]-1, el par mide 2*d2[i].
35 pair<vector<int>, vector<int>> manacher(const string &s) {
36     int n = s.size();
37     vector<int> d1(n), d2(n);
38     for (int i = 0, l = 0, r = -1; i < n; i++) {
39         int k = (i > r) ? 1 : min(d1[l + r - i], r - i + 1);
40         while (i - k >= 0 && i + k < n && s[i - k] == s[i + k]) k++;
41         d1[i] = k--;
42         if (i + k > r) { l = i - k; r = i + k; }
43     }
44     for (int i = 0, l = 0, r = -1; i < n; i++) {
45         int k = (i > r) ? 0 : min(d2[l + r - i + 1], r - i + 1);
46         while (i - k - 1 >= 0 && i + k < n && s[i - k - 1] == s[i + k]) k++;
47         d2[i] = k--;
48         if (i + k > r) { l = i - k - 1; r = i + k; }
49     }
50     return {d1, d2};
51 }
52
53 int main() {
54     ios::sync_with_stdio(false);
55     cin.tie(nullptr);
56
57     string s;
58     while (cin >> s) {
59         int n = s.size();
60         cout << (esPalindromo(s, 0, n - 1) ? "SI" : "NO") << "\n";
61     }
62     return 0;
63 }
64
65 // OJO con los casos borde del chequeo de dos punteros: con l == r (un solo
66 // caracter) el while no entra y devuelve true, que es lo correcto; con un
67 // rango vacio (l > r) tambien devuelve true. Si en tu problema el palindromo
68 // vacio NO cuenta, filtra el largo ANTES de llamar a la funcion.

```

10.2 Hashing de Cadenas (mod $2^{61}-1$)

O: (n) construir, (1) cada get, (log n) cada lcp

Uso: Hash H(s); H.get(l,r) es [l,r] 0-indexado; iguales si los get coinciden

Comparar dos subcadenas en O(1) tras O(n) de preproceso, y LCP por binaria

C++\Notebook\Hashing de Cadenas.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2
3 using namespace std;
4
5 typedef unsigned long long ull;
6
7 const ull MOD = (1ULL << 61) - 1;
8
9 ull mulmod(ull a, ull b)
10 {
11     __uint128_t c = (__uint128_t)a * b;
12     ull r = (ull)(c & MOD) + (ull)(c >> 61);
13     return r >= MOD ? r - MOD : r;
14 }
15
16 mt19937_64 rng(chrono::steady_clock::now().time_since_epoch().count());
17 const ull BASE = rng() % (MOD - 1000) + 500; // la MISMA para todas las cadenas
18
19 struct Hash
20 {
21     vector<ull> h, p;
22
23     Hash(const string &s) : h(s.size() + 1, 0), p(s.size() + 1, 1)
24     {
25         for (int i = 0; i < (int)s.size(); i++)
26         {
27             h[i + 1] = (mulmod(h[i], BASE) + (unsigned char)s[i]) % MOD;

```

10.2 Hashing de Cadenas (mod $2^{61}-1$) (cont.)

```

28         p[i + 1] = mulmod(p[i], BASE);
29     }
30 }
31
32 // hash de s[l, r), 0-indexado, r exclusivo
33 ull get(int l, int r)
34 {
35     return (h[r] + MOD - mulmod(h[l], p[r - 1])) % MOD;
36 }
37
38 // Largo del prefijo comun mas largo de A[i..] y B[j..]
39 int lcp(Hash &A, int i, Hash &B, int j)
40 {
41     int lo = 0, hi = min((int)A.h.size() - 1 - i, (int)B.h.size() - 1 - j);
42     while (lo < hi)
43     {
44         int m = (lo + hi + 1) / 2;
45         if (A.get(i, i + m) == B.get(j, j + m)) lo = m;
46         else hi = m - 1;
47     }
48     return lo;
49 }
50
51 // Compara s[i..i+len) contra t[j..j+len) en orden alfabetico: -1, 0 o 1
52 int comparar(Hash &A, const string &s, int i, Hash &B, const string &t, int j, int len)
53 {
54     int k = min(lcp(A, i, B, j), len);
55     if (k == len) return 0;
56     return s[i + k] < t[j + k] ? -1 : 1;
57 }
58
59 int main()
60 {
61     ios_base::sync_with_stdio(false);
62     cin.tie(nullptr);
63     return 0;
64 }

```

10.3 KMP y Funcion Z

O: (n + m)

Uso: buscar(texto, patron) -> inicios, con solapamiento; prefijo(s); funcionZ(s)

Todas las apariciones de un patron en O(n + m), bordes, periodo minimo y funcion Z

C++\Notebook\KMP y Funcion Z.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2
3 using namespace std;
4
5 vector<int> prefijo(const string &s)
6 {
7     int n = s.size();
8     vector<int> pi(n, 0);
9     for (int i = 1; i < n; i++)
10     {
11         int k = pi[i - 1];
12         while (k > 0 && s[i] != s[k]) k = pi[k - 1];
13         if (s[i] == s[k]) k++;
14         pi[i] = k;
15     }
16     return pi;
17 }
18
19 vector<int> buscar(const string &t, const string &p)
20 {
21     vector<int> res;
22     if (p.empty()) return res;
23     vector<int> pi = prefijo(p);
24     int k = 0;
25     for (int i = 0; i < (int)t.size(); i++)
26     {

```

10.3 KMP y Funcion Z (cont.)

```

27 while (k > 0 && t[i] != p[k]) k = pi[k - 1];
28 if (t[i] == p[k]) k++;
29 if (k == (int)p.size())
30 {
31     res.push_back(i - k + 1);
32     k = pi[k - 1];
33 }
34 }
35 return res;
36 }
37
38 vector<int> funcionZ(const string &s)
39 {
40     int n = s.size();
41     vector<int> z(n, 0);
42     for (int i = 1, l = 0, r = 0; i < n; i++)
43     {
44         if (i < r) z[i] = min(r - i, z[i - l]);
45         while (i + z[i] < n && s[z[i]] == s[i + z[i]]) z[i]++;
46         if (i + z[i] > r)
47         {
48             l = i;
49             r = i + z[i];
50         }
51     }
52     return z;
53 }
54
55 int main()
56 {
57     ios_base::sync_with_stdio(false);
58     cin.tie(nullptr);
59     return 0;
60 }

```

10.4 Parentesis Balanceados (Todas las Variantes)

O: (n) todas las variantes

Uso: valido(s); validoTipos(s); parejas(s)[i] = pareja de i, o -1
El BALANCE, +1 por cada '(' y -1 por cada ')'

C++\Notebook\Parentesis Balanceados.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3 typedef long long ll;
4
5 // 1) Un solo tipo.
6 bool valido(const string &s) {
7     int bal = 0;
8     for (char c : s) {
9         if (c == '(') bal++;
10        else bal--;
11        if (bal < 0) return false;
12    }
13    return bal == 0;
14 }
15
16 // 2) Varios tipos: la pila guarda los que abren.
17 bool validoTipos(const string &s) {
18     string pila;
19     for (char c : s) {
20         if (c == '(' || c == '[' || c == '{') {
21             pila.push_back(c);
22             continue;
23         }
24         char abre = '(';
25         if (c == ']') abre = '[';
26         if (c == '}') abre = '{';
27         if (pila.empty() || pila.back() != abre) return false;
28         pila.pop_back();
29     }
30     return pila.empty();

```

10.4 Parentesis Balanceados (Todas las Variantes) (cont.)

```

31 }
32
33 // 3) Pareja de cada parentesis (-1 si queda suelto) y anidamiento maximo.
34 vector<int> parejas(const string &s) {
35     vector<int> match(s.size(), -1), pila;
36     for (int i = 0; i < (int)s.size(); i++) {
37         if (s[i] == '(') {
38             pila.push_back(i);
39         } else if (!pila.empty()) {
40             match[i] = pila.back();
41             match[pila.back()] = i;
42             pila.pop_back();
43         }
44     }
45     return match;
46 }
47
48 int profundidad(const string &s) { // para cadenas validas
49     int bal = 0, mx = 0;
50     for (char c : s) {
51         if (c == '(') bal++;
52         else bal--;
53         mx = max(mx, bal);
54     }
55     return mx;
56 }
57
58 // 4) Minimo de inserciones para balancear.
59 int minInserciones(const string &s) {
60     int abiertos = 0, faltan = 0;
61     for (char c : s) {
62         if (c == '(') abiertos++;
63         else if (abiertos > 0) abiertos--;
64         else faltan++; // ')' sin pareja: pide un '('
65     }
66     return abiertos + faltan; // cada '(' abierto pide un ')'
67 }
68
69 // 5) Minimo de volteos '(' <-> ')' para balancear; -1 si es imposible.
70 int minVolteos(const string &s) {
71     if (s.size() % 2) return -1;
72     int abiertos = 0, cerrados = 0;
73     for (char c : s) {
74         if (c == '(') abiertos++;
75         else if (abiertos > 0) abiertos--;
76         else cerrados++;
77     }
78     return (cerrados + 1) / 2 + (abiertos + 1) / 2;
79 }
80
81 // 6) Borrar el minimo para que quede valida (devuelve una de las optimas).
82 string borrarMinimo(const string &s) {
83     vector<int> pila;
84     vector<bool> borrar(s.size(), false);
85     for (int i = 0; i < (int)s.size(); i++) {
86         if (s[i] == '(') {
87             pila.push_back(i);
88         } else if (s[i] == ')') {
89             if (!pila.empty()) pila.pop_back();
90             else borrar[i] = true;
91         }
92     }
93     for (int i : pila) borrar[i] = true;
94     string res;
95     for (int i = 0; i < (int)s.size(); i++)
96         if (!borrar[i]) res += s[i];
97     return res;
98 }
99
100 // 7) Largo de la subcadena valida mas larga.
101 int masLarga(const string &s) {
102     vector<int> pila = {-1}; // indice antes del tramo valido

```

10.4 Parentesis Balanceados (Todas las Variantes) (cont.)

```

03 int mejor = 0;
04 for (int i = 0; i < (int)s.size(); i++) {
05     if (s[i] == '(') {
06         pila.push_back(i);
07         continue;
08     }
09     pila.pop_back();
10     if (pila.empty()) pila.push_back(i); // ')' suelto: nuevo tope
11     else mejor = max(mejor, i - pila.back());
12 }
13 return mejor;
14 }
15
16 // 8) Cantidad de subcadenas validas (distintas por posicion).
17 ll contarSubcadenas(const string &s) {
18     int n = s.size();
19     vector<ll> dp(n + 1, 0); // dp[i+1] = validas que terminan en i
20     vector<int> pila;
21     ll total = 0;
22     for (int i = 0; i < n; i++) {
23         if (s[i] == '(') {
24             pila.push_back(i);
25             continue;
26         }
27         if (pila.empty()) continue;
28         int j = pila.back();
29         pila.pop_back();
30         dp[i + 1] = dp[j] + 1;
31         total += dp[i + 1];
32     }
33     return total;
34 }
35
36 // 9) Con comodines '*' que valen '(' , ')' o nada.
37 bool validoComodines(const string &s) {
38     int lo = 0, hi = 0; // balance minimo y maximo posibles
39     for (char c : s) {
40         if (c == '(') {
41             lo++;
42             hi++;
43         } else if (c == ')') {
44             lo--;
45             hi--;
46         } else {
47             lo--;
48             hi++;
49         }
50         if (hi < 0) return false;
51         lo = max(lo, 0);
52     }
53     return lo == 0;
54 }
55
56 // 10) Todas las validas de n pares, en orden lexicografico.
57 void generar(int n, int abiertos, int cerrados, string &cur, vector<string> &res) {
58     if ((int)cur.size() == 2 * n) {
59         res.push_back(cur);
60         return;
61     }
62     if (abiertos < n) {
63         cur.push_back('(');
64         generar(n, abiertos + 1, cerrados, cur, res);
65         cur.pop_back();
66     }
67     if (cerrados < abiertos) {
68         cur.push_back(')');
69         generar(n, abiertos, cerrados + 1, cur, res);
70         cur.pop_back();
71     }
72 }
73
74 // 11) La k-esima valida de n pares (k desde 1), en orden lexicografico.

```

10.4 Parentesis Balanceados (Todas las Variantes) (cont.)

```

75 string kEsima(int n, ll k) {
76     vector<vector<ll>> formas(2 * n + 1, vector<ll>(2 * n + 2, 0));
77     formas[0][0] = 1;
78     for (int i = 1; i <= 2 * n; i++)
79         for (int b = 0; b <= 2 * n; b++) {
80             formas[i][b] = formas[i - 1][b + 1]; // poner '('
81             if (b > 0) formas[i][b] += formas[i - 1][b - 1]; // poner ')'
82         }
83     string res;
84     int b = 0;
85     for (int i = 2 * n; i > 0; i--) {
86         ll conAbre = formas[i - 1][b + 1];
87         if (k <= conAbre) {
88             res += '(';
89             b++;
90         } else {
91             k -= conAbre;
92             res += ')';
93             b--;
94         }
95     }
96     return res;
97 }
98
99 // 12) Subsecuencia balanceada mas larga en s[l..r], con muchas consultas.
100 struct Nodo {
101     int par, abre, cierra;
102 };
103
104 Nodo unir(Nodo a, Nodo b) {
105     int nuevos = min(a.abre, b.cierra);
106     return {a.par + b.par + nuevos, a.abre + b.abre - nuevos,
107            a.cierra + b.cierra - nuevos};
108 }
109
110 struct SegTree {
111     int n;
112     vector<Nodo> t;
113
114     SegTree(const string &s) : n(s.size()), t(4 * s.size()) {
115         build(1, 0, n - 1, s);
116     }
117
118     void build(int p, int l, int r, const string &s) {
119         if (l == r) {
120             if (s[l] == '(') t[p] = {0, 1, 0};
121             else t[p] = {0, 0, 1};
122             return;
123         }
124         int m = (l + r) / 2;
125         build(2 * p, l, m, s);
126         build(2 * p + 1, m + 1, r, s);
127         t[p] = unir(t[2 * p], t[2 * p + 1]);
128     }
129
130     Nodo query(int p, int l, int r, int ql, int qr) {
131         if (ql <= l && r <= qr) return t[p];
132         int m = (l + r) / 2;
133         if (qr <= m) return query(2 * p, l, m, ql, qr);
134         if (ql > m) return query(2 * p + 1, m + 1, r, ql, qr);
135         return unir(query(2 * p, l, m, ql, qr), query(2 * p + 1, m + 1, r, ql, qr));
136     }
137
138     int maxBalanceada(int l, int r) { // indices desde 0
139         return 2 * query(1, 0, n - 1, l, r).par;
140     }
141 };
142
143 // 13) Varios tipos: subsecuencia balanceada mas larga (DP de intervalos).
144 bool casan(char a, char b) {
145     return (a == '(' && b == ')') || (a == '[' && b == ']') || (a == '{' && b == '}');
146 }

```

10.4 Parentesis Balanceados (Todas las Variantes) (cont.)

```

247 int maxSubsecuenciaTipos(const string &s) {
248     int n = s.size();
249     if (n == 0) return 0;
250     vector<vector<int>> dp(n, vector<int>(n, 0));
251     for (int len = 2; len <= n; len++)
252         for (int i = 0; i + len - 1 < n; i++) {
253             int j = i + len - 1, mejor = 0;
254             if (casan(s[i], s[j])) mejor = dp[i + 1][j - 1] + 2;
255             for (int k = i; k < j; k++) mejor = max(mejor, dp[i][k] + dp[k + 1][j]);
256             dp[i][j] = mejor;
257         }
258     return dp[0][n - 1];
259 }
260
261 int main() {
262     ios::sync_with_stdio(false);
263     cin.tie(nullptr);
264
265     string s;
266     while (cin >> s) {
267         cout << s << ": valida=" << valido(s)
268             << " inserciones=" << minInserciones(s)
269             << " masLarga=" << masLarga(s)
270             << " subcadenas=" << contarSubcadenas(s)
271             << " queda=" << borrarMinimo(s) << '\n';
272     }
273     return 0;
274 }
275 }

```

11 - Plantillas: Greedy

11.1 Buy Low Sell High (Comprar y Vender Acciones)

O: (n) las tres primeras, (n*K) la de K transacciones

Uso: maxProfit(p) -> {ganancia, {compra, venta}}; maxProfitK(p, K)

Precio de una accion por día: comprar un día y vender un día POSTERIOR (una transaccion) maximizando la...

C++\Notebook\Buy Low Sell High.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2
3 using namespace std;
4
5 typedef long long ll;
6
7 const ll NEG = LLONG_MIN / 4;
8
9 // Una transaccion: {ganancia, {día de compra, día de venta}} (días -1 si no conviene operar)
10 pair<ll, pair<int, int>> maxProfit(const vector<ll> &p)
11 {
12     ll best = 0;
13     int low = 0, buy = -1, sell = -1;
14     for (int i = 1; i < (int)p.size(); i++)
15     {
16         if (p[i] < p[low]) low = i;
17         else if (p[i] - p[low] > best)
18         {
19             best = p[i] - p[low];
20             buy = low;
21             sell = i;
22         }
23     }
24     return {best, {buy, sell}};
25 }
26
27 // Transacciones ilimitadas
28 ll maxProfitUnlimited(const vector<ll> &p)
29 {
30     ll s = 0;
31     for (int i = 1; i < (int)p.size(); i++) s += max(0LL, p[i] - p[i - 1]);
32     return s;

```

11.1 Buy Low Sell High (Comprar y Vender Acciones) (cont.)

```

33 }
34
35 // Ilimitadas, pagando `fee` por cada transaccion completa
36 ll maxProfitFee(const vector<ll> &p, ll fee)
37 {
38     ll cash = 0, hold = NEG;
39     for (ll x : p)
40     {
41         hold = max(hold, cash - x);
42         cash = max(cash, hold + x - fee);
43     }
44     return cash;
45 }
46
47 // A lo sumo K transacciones
48 ll maxProfitK(const vector<ll> &p, int K)
49 {
50     if (K <= 0) return 0;
51     if (2 * K >= (int)p.size()) return maxProfitUnlimited(p);
52     vector<ll> hold(K + 1, NEG), cash(K + 1, 0);
53     for (ll x : p)
54     {
55         for (int t = 1; t <= K; t++)
56         {
57             hold[t] = max(hold[t], cash[t - 1] - x);
58             cash[t] = max(cash[t], hold[t] + x);
59         }
60     }
61     return cash[K];
62 }
63
64 int main()
65 {
66     ios_base::sync_with_stdio(false);
67     cin.tie(nullptr);
68
69     int n;
70     cin >> n;
71     vector<ll> p(n);
72     for (auto &x : p) cin >> x;
73
74     auto r = maxProfit(p);
75     cout << r.first << "\n";
76     cout << r.second.first << " " << r.second.second << "\n"; // -1 -1 si no se opera
77     return 0;
78 }

```

11.2 Huffman

O: (n log n) con priority_queue

Uso: lee frecuencias por stdin; el costo es la suma de las fusiones

Costo minimo para combinar N elementos de a dos

C++\Notebook\Huffman.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2
3 using namespace std;
4
5 int main()
6 {
7     ios_base::sync_with_stdio(false);
8     cin.tie(nullptr);
9
10    int n;
11    cin >> n;
12
13    priority_queue<long long, vector<long long>, greater<long long>> pq;
14    for (int i = 0; i < n; i++)
15    {
16        long long x;
17        cin >> x;
18        pq.push(x);

```

11.2 Huffman (cont.)

```

8     }
20
21     long long cost = 0;
22     while (pq.size() > 1)
23     {
24         long long x = pq.top(); pq.pop();
25         long long y = pq.top(); pq.pop();
26         cost += x + y;
27         pq.push(x + y);
28     }
29
30     cout << cost << "\n";
31     return 0;
32 }

```

11.3 Interval Scheduling - Interval Scheduling Greedy

O: ($n \log n$), ordenar por FIN y tomar el que no choque

Uso: ordenar por $v[i].second$ y avanzar mientras $inicio \geq ultimo_fin$

Maximo de intervalos sin solaparse: ordenar por hora de FIN, no de inicio

C++\Notebook\Interval Scheduling Greedy.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2
3 using namespace std;
4
5 int main()
6 {
7     ios_base::sync_with_stdio(false);
8     cin.tie(nullptr);
9
10    int n;
11    cin >> n;
12
13    vector<pair<int,int>> v(n);
14    for (int i = 0; i < n; i++)
15    {
16        cin >> v[i].first >> v[i].second;
17    }
18
19    // ordenar por hora de fin
20    sort(v.begin(), v.end(), [](const pair<int,int> &a, const pair<int,int> &b){
21        return a.second < b.second;
22    });
23
24    int cnt = 0;
25    int last = INT_MIN;
26
27    for (auto &it : v)
28    {
29        if (it.first >= last)
30        {
31            cnt++;
32            last = it.second;
33        }
34    }
35
36    cout << cnt << "\n";
37    return 0;
38 }

```

11.4 Maximo Conjunto a Distancia d en Arbol - Oficinas A Distancia D En Arbol

O: (n), un BFS para ordenar y un barrido de hojas a raiz

Uso: lee el arbol por stdin; el greedy va de las hojas hacia la raiz

Hay n ciudades en forma de arbol, cada una con una oficina

C++\Notebook\Oficinas a Distancia d en Arbol.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 int main() {
5     ios::sync_with_stdio(false);

```

11.4 Maximo Conjunto a Distancia d en Arbol - Oficinas A Distancia D En Arbol (cont.)

```

6     cin.tie(nullptr);
7
8     int n, d;
9     cin >> n >> d;
10    vector<vector<int>> adj(n + 1);
11    for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
12        int a, b;
13        cin >> a >> b;
14        adj[a].push_back(b);
15        adj[b].push_back(a);
16    }
17
18    // Orden BFS desde la raiz 1
19    vector<int> order, par(n + 1, 0);
20    order.reserve(n);
21    vector<char> vis(n + 1, 0);
22    order.push_back(1);
23    vis[1] = 1;
24    for (int i = 0; i < (int)order.size(); i++) {
25        int v = order[i];
26        for (int u : adj[v]) {
27            if (!vis[u]) {
28                vis[u] = 1;
29                par[u] = v;
30                order.push_back(u);
31            }
32        }
33    }
34
35    vector<int> dist(n + 1, 0), rep(n + 1);
36    vector<char> removed(n + 1, 0);
37    // todas las ciudades empiezan con oficina
38    for (int v = 1; v <= n; v++) rep[v] = v;
39
40    // Procesar de hojas a raiz, uniendo cada nodo con su padre
41    for (int i = n - 1; i >= 1; i--) {
42        int c = order[i], p = par[c];
43        int dc = dist[c] + 1;
44        if (dist[p] + dc < d) {
45            // conflicto: cerrar la oficina mas cercana a p
46            if (dist[p] < dc) {
47                removed[rep[p]] = 1;
48                dist[p] = dc;
49                rep[p] = rep[c];
50            } else {
51                removed[rep[c]] = 1;
52            }
53        } else if (dc < dist[p]) {
54            dist[p] = dc;
55            rep[p] = rep[c];
56        }
57    }
58
59    vector<int> ans;
60    for (int v = 1; v <= n; v++)
61        if (!removed[v]) ans.push_back(v);
62
63    string out = to_string(ans.size()) + "\n";
64    for (int x : ans) out += to_string(x) + ' ';
65    out += '\n';
66    cout << out;
67    return 0;
68 }

```

11.5 Sliding Window

O: (n) amortizado, cada elemento entra y sale una vez

Uso: exige condicion monotona; con negativos NO sirve, usa prefijos + map
Ventana de tamano variable para el subarreglo mas largo con condicion monotona

C++\Notebook\Sliding Window.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>

```

11.5 Sliding Window (cont.)

```

2
3 using namespace std;
4
5 int main()
6 {
7     ios_base::sync_with_stdio(false);
8     cin.tie(nullptr);
9
10    int n;
11    long long K;
12    cin >> n >> K;
13
14    vector<long long> a(n);
15    for (int i = 0; i < n; i++) cin >> a[i];
16
17    int l = 0;
18    long long cur = 0, ans = 0;
19
20    for (int r = 0; r < n; r++)
21    {
22        cur += a[r];
23        while (cur > K)
24        {
25            cur -= a[l];
26            l++;
27        }
28        ans = max(ans, (long long)(r - l + 1));
29    }
30
31    cout << ans << "\n";
32    return 0;
33 }

```

11.6 Two Pointers (Container With Most Water)

O: (n), dos punteros desde los extremos

Uso: maxArea(h) -> {area, {i, j}}

Paredes verticales de altura h[i] en la posicion i

C++\Notebook\Container With Most Water.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2
3 using namespace std;
4
5 typedef long long ll;
6
7 // {area maxima, {i, j}} (i = j = -1 si hay menos de dos paredes)
8 pair<ll, pair<int, int>> maxArea(const vector<ll> &h)
9 {
10    int l = 0, r = (int)h.size() - 1, bi = -1, bj = -1;
11    ll best = 0;
12    while (l < r)
13    {
14        ll a = (ll)(r - l) * min(h[l], h[r]);
15        if (a > best || bi == -1)
16        {
17            best = a;
18            bi = l;
19            bj = r;
20        }
21        if (h[l] < h[r]) l++;
22        else r--;
23    }
24    return {best, {bi, bj}};
25 }
26
27 int main()
28 {
29     ios_base::sync_with_stdio(false);
30     cin.tie(nullptr);
31
32     int n;

```

11.6 Two Pointers (Container With Most Water) (cont.)

```

33     cin >> n;
34     vector<ll> h(n);
35     for (auto &x : h) cin >> x;
36
37     auto r = maxArea(h);
38     cout << r.first << "\n";
39     cout << r.second.first << " " << r.second.second << "\n";
40     return 0;
41 }

```

12 - Plantillas: Binary Search

12.1 Búsqueda Ternaria (Real y Entera)

O: (log rango) evaluaciones de f

Uso: ternariaReal(lo, hi, f) y ternariaEntera(lo, hi, f) MAXIMIZAN; para minimizar, -f
Maximo o minimo de una funcion que sube y despues baja (unimodal), sin derivar

C++\Notebook\Busqueda Ternaria.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2
3 using namespace std;
4
5 typedef long long ll;
6
7 // Argumento x en [lo, hi] que maximiza f (f unimodal en reales)
8 double ternariaReal(double lo, double hi, function<double(double)> f)
9 {
10    for (int it = 0; it < 200; it++)
11    {
12        double m1 = lo + (hi - lo) / 3, m2 = hi - (hi - lo) / 3;
13        if (f(m1) < f(m2)) lo = m1;
14        else hi = m2;
15    }
16    return (lo + hi) / 2;
17 }
18
19 // Entero x en [lo, hi] que maximiza f (estrictamente sube, despues estrictamente baja)
20 ll ternariaEntera(ll lo, ll hi, function<ll(ll)> f)
21 {
22    while (lo < hi)
23    {
24        ll m = lo + (hi - lo) / 2;
25        if (f(m) < f(m + 1)) lo = m + 1; // todavia sube: el pico esta a la derecha
26        else hi = m;
27    }
28    return lo;
29 }
30
31 int main()
32 {
33     ios_base::sync_with_stdio(false);
34     cin.tie(nullptr);
35     return 0;
36 }

```

13 - Plantillas: Implementation

13.1 Día Siguiente y Anos Bisiestos

O: (1) siguienteDia, (n) el barrido de registros

Uso: siguienteDia(D1,M1,Y1, D2,M2,Y2) -> la segunda fecha es el día de despues?
Aritmetica de calendario sin usar <ctime>

C++\Notebook\Día Siguiente y Anos Bisiestos.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 bool siguienteDia(long long D1, long long M1, long long Y1,
5                  long long D2, long long M2, long long Y2)
6 {

```

13.1 Día Siguiente y Años Bisiestos (cont.)

```

1  int dias[] = {0,31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31};
2
3  if(Y1 % 400 == 0 || (Y1 % 4 == 0 && Y1 % 100 != 0))
4      dias[2] = 29;
5
6  D1++;
7
8  if(D1 > dias[M1])
9  {
10     D1 = 1;
11     M1++;
12
13     if(M1 == 13)
14     {
15         M1 = 1;
16         Y1++;
17     }
18 }
19
20 return D1 == D2 && M1 == M2 && Y1 == Y2;
21 }
22
23 int main()
24 {
25     ios::sync_with_stdio(false);
26     cin.tie(nullptr);
27
28     int n;
29
30     while(cin >> n && n)
31     {
32         long long ans = 0, cnt = 0;
33
34         long long D0, M0, Y0, C0;
35
36         for(int i = 0; i < n; i++)
37         {
38             long long D, M, Y, C;
39             cin >> D >> M >> Y >> C;
40
41             if(i > 0 && siguienteDia(D0, M0, Y0, D, M, Y))
42             {
43                 cnt++;
44                 ans += C - C0;
45             }
46
47             D0 = D;
48             M0 = M;
49             Y0 = Y;
50             C0 = C;
51         }
52
53         cout << cnt << ' ' << ans << '\n';
54     }
55 }

```

13.2 Lectura de Entrada

O: (1) por token, es E/S

Uso: los seis patrones de lectura: EOF, centinela, T casos, bloques, línea, n
Hasta EOF, con centinela, con T casos, bloques separados por líneas en blanco, grids de caracteres

C++\Notebook\Lectura de Entrada.cpp

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2
3  using namespace std;
4
5  // 1) Hasta EOF: no hay T y el archivo termina sin aviso
6  void leerHastaEOF()
7  {
8      int a, b;
9      while (cin >> a >> b)

```

13.2 Lectura de Entrada (cont.)

```

10     {
11         // procesar (a, b)
12     }
13 }
14
15 // 2) Hasta centinela (clasico "0 0" para terminar)
16 void leerHastaCentinela()
17 {
18     int a, b;
19     while (cin >> a >> b)
20     {
21         if (a == 0 && b == 0) break;
22         // procesar (a, b)
23     }
24 }
25
26 // 3) T al inicio y luego T casos
27 void leerTCasos()
28 {
29     int T;
30     if (cin >> T)
31     {
32         while (T--)
33         {
34             int n, m;
35             cin >> n >> m;
36             // procesar
37         }
38     }
39 }
40
41 // 4) Cabecera por caso: cada caso empieza con "n m" y trae m líneas
42 void leerCabeceraPorCaso()
43 {
44     int n, m;
45     while (cin >> n >> m)
46     {
47         vector<pair<int,int>> edges;
48         edges.reserve(m);
49         for (int i = 0; i < m; i++)
50         {
51             int u, v;
52             cin >> u >> v;
53             edges.push_back({u, v});
54         }
55         // procesar caso
56     }
57 }
58
59 // 5) Bloques separados por líneas en blanco, sin saber cuantos hay
60 void leerBloques()
61 {
62     string line;
63     while (true)
64     {
65         // saltar líneas vacías entre bloques
66         while (getline(cin, line) && line.empty()) {}
67         if (!cin) break;
68
69         vector<string> bloque;
70         do
71         {
72             if (!line.empty()) bloque.push_back(line);
73         } while (getline(cin, line) && !line.empty());
74
75         // parsear cada línea del bloque con istringstream
76         for (auto &L : bloque)
77         {
78             istringstream iss(L);
79             int x;
80             while (iss >> x)
81             {

```

13.2 Lectura de Entrada (cont.)

```

82     } // procesar x
83 }
84 }
85 }
86 }
87
88 // 6) Mezclar cin >> con getline: hay que consumir el '\n' colgante
89 void leerLineaConEspacios()
90 {
91     int n;
92     cin >> n;
93     string line;
94     getline(cin, line); // consume el salto de linea pendiente
95     getline(cin, line); // esta si es la linea util (puede traer espacios)
96 }
97
98 // 7) Leer N numeros aunque vengan repartidos en varias lineas
99 void leerNNumeros()
100 {
101     int n;
102     cin >> n;
103     vector<long long> a;
104     a.reserve(n);
105     while ((int)a.size() < n)
106     {
107         long long x;
108         if (!(cin >> x)) break;
109         a.push_back(x);
110     }
111 }
112
113 // 8) Grid de caracteres R x C (getline es mas robusto que >> por fila)
114 void leerGrid()
115 {
116     int R, C;
117     cin >> R >> C;
118     string dummy;
119     getline(cin, dummy); // consume el '\n'
120     vector<string> g(R);
121     for (int i = 0; i < R; i++)
122     {
123         getline(cin, g[i]);
124     }
125 }
126
127 // 9) Leer linea por linea y tokenizar, saltando vacias y comentarios
128 void leerYTokenizar()
129 {
130     string line;
131     while (getline(cin, line))
132     {
133         if (line.empty() || line[0] == '#') continue;
134         istringstream iss(line);
135         int x;
136         while (iss >> x)
137         {
138             // procesar x
139         }
140     }
141 }
142
143 // 10) Tokens con separadores mixtos (comas, tabs, espacios)
144 void leerSeparadoresMixtos()
145 {
146     string line;
147     getline(cin, line);
148     for (char &c : line)
149     {
150         if (c == ',' || c == '\t') c = ' ';
151     }
152     istringstream iss(line);
153     vector<string> tok;

```

13.2 Lectura de Entrada (cont.)

```

84     for (string t; iss >> t; ) tok.push_back(t);
85 }
86
87 // 11) Enteros gigantes: leerlos como string para no desbordar
88 void leerBigInt()
89 {
90     string P;
91     while (cin >> P)
92     {
93         // procesar P digito por digito (ver modString)
94     }
95 }
96
97 // 12) Consumir TODO el archivo como un solo string (parser propio)
98 void leerTodo()
99 {
100     string all((istreambuf_iterator<char>(cin)), istreambuf_iterator<char>());
101 }
102
103 // 13) Normalizar fin de linea de Windows (CRLF) y espacios finales
104 void rtrim(string &s)
105 {
106     while (!s.empty() && (s.back() == '\r' || s.back() == ' ' || s.back() == '\t'))
107     {
108         s.pop_back();
109     }
110 }
111
112 int main()
113 {
114     ios_base::sync_with_stdio(false);
115     cin.tie(nullptr);
116     return 0;
117 }

```

13.3 Python para Competencias (Enteros Gigantes y Atajos)

O: no aplica; ojo, Python hace $\sim 10^7$ operaciones simples por segundo, C++ $\sim 10^9$

Uso: copiar solo lo que haga falta; cada "# ->" es el valor real que imprime (verificado)

Cuando el numero no cabe en 64 bits: Python lo hace exacto, y estos son los atajos

C++\Notebook\Python para Competencias.py

```

1 import sys, math, heapq
2 from fractions import Fraction
3 from decimal import Decimal, getcontext, ROUND_HALF_UP
4 from functools import lru_cache, cmp_to_key
5 from collections import deque, Counter, defaultdict
6 from itertools import permutations, combinations, product, accumulate
7 from bisect import bisect_left, bisect_right
8
9 # ----- Entrada y salida rapidas -----
10 # datos = sys.stdin.buffer.read().split() # TODOS los tokens, como bytes
11 # n = int(datos[0]); a = list(map(int, datos[1:1 + n]))
12 # input = sys.stdin.readline # si se lee por lineas: .strip() al final!
13 # sys.stdout.write("\n".join(map(str, respuestas)) + "\n")
14
15 # ----- Enteros gigantes -----
16 int("1" * 40) % 7 # -> 5
17 2 ** 100 # -> 1267650600228229401496703205376
18 int("110101", 2) # -> 53 binario (cadena) a entero
19 bin(53)[2:] # -> '110101'
20 format(255, "x") # -> 'ff' tambien "b" binario, "o" octal
21 int("ff", 16) # -> 255
22 len(str(math.factorial(100))) # -> 158 cifras de 100!
23 sum(map(int, str(2 ** 1000))) # -> 1366 suma de cifras de 2^1000
24
25 # ----- Aritmetica modular y teoria de numeros -----
26 pow(3, 10 ** 18, 10 ** 9 + 7) # -> 246336683 exponenciacion modular
27 pow(3, -1, 10 ** 9 + 7) # -> 333333336 inverso modular (3.+ )
28 math.gcd(84, 36), math.lcm(4, 6) # -> (12, 12)
29 math.comb(100, 50) # -> 100891344545564193334812497256
30 math.isqrt(10 ** 40 + 1) # -> 100000000000000000000 raiz entera EXACTA

```


13.5 Template Base

O: (1), es el esqueleto

Uso: punto de partida: fast IO, lectura de matriz, gcd/lcm, setprecision

Plantilla de arranque: fast IO, alias, constantes, macros y los utiles que se olvidan

C++\Notebook\Template Base.cpp

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2
3 using namespace std;
4
5 using ll = long long;
6
7 const int MOD = 1e9 + 7;
8 const ll LLINF = 0x3f3f3f3f3f3f3fLL;
9 const int INF = 0x3f3f3f3f;
10 const double EPS = 1e-9;
11 const double PI = acos(-1.0);
12
13 #define all(x) (x).begin(), (x).end()
14 #define forn(i, n) for(int i = 0; i < int(n); i++)
15 #define forr(i, a, b) for(int i = a; i <= b; i++)
16 #define ford(i, n) for(int i = int(n) - 1; i >= 0; i--)
17 #define endl '\n'
18
19 int main()
20 {
21     ios_base::sync_with_stdio(false);
22     cin.tie(nullptr);
23     cout.tie(nullptr);
24
25     int filas = 3, columnas = 4;
26     vector<vector<int>> matriz(filas, vector<int>(columnas, 0));
27
28     vector<int> v = {5, 1, 9, 3, 7};
29
30     // indice del maximo y del minimo (no el valor)
31     int idx_max = max_element(all(v)) - v.begin();
32     int idx_min = min_element(all(v)) - v.begin();
33     cout << idx_max << " " << idx_min << endl;
34
35     // borrar desde el indice 1 hasta el 3 (sin incluir el 3)
36     v.erase(v.begin() + 1, v.begin() + 3);
37
38     // imprimir con decimales fijos
39     double value = 1.0 / 3.0;
40     cout << fixed << setprecision(6) << value << endl;
41
42     // gcd ya viene en la STL (__gcd, o std::gcd/std::lcm si el juez tiene C++17).
43     // Para el lcm, dividir ANTES de multiplicar evita desbordar.
44     int a = 4, b = 6;
45     cout << __gcd(12, 18) << " " << (a / __gcd(a, b)) * b << endl;
46
47     return 0;
48 }
```

14 - Data Structures

14.1 Brute Force - Count Majority Subarrays

O: (n^2), todos los subarreglos

Cuenta subarreglos donde "target" es mayoría (aparece en mas de la mitad de las posiciones)

C++\LeetCode\countMajoritySubarrays.cpp

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2
3 using namespace std;
4
5 class Solution {
6 public:
7     int countMajoritySubarrays(vector<int>& nums, int target) {
8         int god = 0;
9         for(int i = 0 ; i < nums.size(); i++)
```

14.1 Brute Force - Count Majority Subarrays (cont.)

```
10     {
11         vector<int> temp;
12         int tempi = 0;
13         for(int j = i ; j < nums.size(); j++)
14         {
15             temp.push_back(nums[j]);
16             if(nums[j]==target)
17             {
18                 tempi++;
19             }
20             if(tempi*2 > temp.size())
21             {
22                 god++;
23             }
24         }
25     }
26 }
27
28 return god;
29 }
30 ;;
```

14.2 Conteo de Inversiones con Fenwick - Frosh

O: (n log n), inversiones con Fenwick

Hay n estudiantes en fila y solo se pueden intercambiar PARES CONSECUTIVOS

C++\CCPL\frosh.cpp

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 struct Fenwick {
5     int n;
6     vector<long long> bit;
7
8     Fenwick(int n) : n(n), bit(n + 1, 0) {}
9
10    void add(int idx, long long val) {
11        for (; idx <= n; idx += idx & -idx)
12            bit[idx] += val;
13    }
14
15    long long sum(int idx) {
16        long long res = 0;
17
18        for (; idx > 0; idx -= idx & -idx)
19            res += bit[idx];
20
21        return res;
22    }
23 };
24
25 int main() {
26     ios::sync_with_stdio(false);
27     cin.tie(nullptr);
28
29     int n;
30
31     while (cin >> n) {
32
33         vector<int> a(n);
34
35         for (int i = 0; i < n; i++) {
36             cin >> a[i];
37         }
38
39         vector<int> sorted = a;
40         sort(sorted.begin(), sorted.end());
41
42         Fenwick fw(n);
43
44         long long god = 0;
```

14.2 Conteo de Inversiones con Fenwick - Frosh (cont.)

```

45
46     for (int i = 0; i < n; i++) {
47
48         int pos = lower_bound(
49             sorted.begin(),
50             sorted.end(),
51             a[i]
52         ) - sorted.begin() + 1;
53
54         god += i - fw.sum(pos);
55
56         fw.add(pos, 1);
57     }
58
59     cout << god << '\n';
60 }
61
62 return 0;
63 }

```

14.3 Conteo de Inversiones y Redondeo Exacto - Sky Line

O: $(n \log n)$, inversiones con Fenwick sobre coordenadas comprimidas

Cuenta las inversiones de la secuencia de alturas (pares $i < j$ con $h[i] > h[j]$) y responde la fraccion que...

C++\CPQ\2024\K - SkyLine.cpp

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3
4  struct Fenwick {
5      int n;
6      vector<long long> bit;
7
8      Fenwick(int n) : n(n), bit(n + 1, 0) {}
9
10     void add(int idx, long long val) {
11         for (; idx <= n; idx += idx & -idx)
12             bit[idx] += val;
13     }
14
15     long long sum(int idx) {
16         long long res = 0;
17
18         for (; idx > 0; idx -= idx & -idx)
19             res += bit[idx];
20
21         return res;
22     }
23 };
24
25 int main() {
26     ios::sync_with_stdio(false);
27     cin.tie(nullptr);
28
29     int N;
30
31     while (cin >> N && N != 0) {
32         vector<int> h(N);
33
34         for (int &x : h)
35             cin >> x;
36
37         if (N == 1) {
38             cout << "0.000\n";
39             continue;
40         }
41
42         // Compresion de coordenadas: no se confia en el rango del enunciado,
43         // porque el propio sample trae una altura de -29.
44         vector<int> v = h;
45         sort(v.begin(), v.end());

```

14.3 Conteo de Inversiones y Redondeo Exacto - Sky Line (cont.)

```

47     v.erase(unique(v.begin(), v.end()), v.end());
48
49     Fenwick fw(v.size());
50
51     long long inversions = 0;
52
53     for (int i = 0; i < N; i++) {
54
55         int x = lower_bound(v.begin(), v.end(), h[i]) - v.begin() + 1;
56
57         // Elementos anteriores que son <= h[i]
58         long long leq = fw.sum(x);
59
60         // De los i anteriores, los demas son > h[i]
61         inversions += i - leq;
62
63         fw.add(x, 1);
64     }
65
66     long long totalPairs = 1LL * N * (N - 1) / 2;
67
68     // Redondeo a 3 decimales con enteros: empates hacia arriba, como pide
69     // el enunciado. Con double + printf un empate exacto (0.0625) puede
70     // redondearse hacia el par y dar 0.062 en vez de 0.063.
71     long long mil = (2000 * inversions + totalPairs) / (2 * totalPairs);
72
73     string frac = to_string(mil % 1000);
74     while (frac.size() < 3)
75         frac = "0" + frac;
76
77     cout << mil / 1000 << "." << frac << '\n';
78 }
79
80 return 0;
81 }

```

14.4 Fenwick Tree (Consultas offline) - D Query

O: $((n + q) \log n)$, consultas offline con Fenwick

Dada una secuencia $a_1..a_n$ y q consultas (i, j)

C++\Training_Camp_2026\Day 5\H - D - query.cpp

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3
4  int bit_tree[30005];
5  int n;
6
7  void update(int pos, int val){
8      for(; pos <= n; pos += pos & (-pos))
9          bit_tree[pos] += val;
10 }
11
12 int query(int pos){
13     int res = 0;
14     for(; pos > 0; pos -= pos & (-pos))
15         res += bit_tree[pos];
16     return res;
17 }
18
19 int main(){
20     ios_base::sync_with_stdio(false);
21     cin.tie(nullptr);
22
23     cin >> n;
24     vector<int> a(n + 1);
25     for(int i = 1; i <= n; i++)
26         cin >> a[i];
27
28     int q;
29     cin >> q;
30

```

14.4 Fenwick Tree (Consultas offline) - D Query (cont.)

```

31 vector<int> q1(q), qj(q);
32 vector<int> order(q);
33 for(int k = 0; k < q; k++){
34     cin >> q1[k] >> qj[k];
35     order[k] = k;
36 }
37
38 // sort query indices by right endpoint j
39 sort(order.begin(), order.end(), [&](int x, int y){
40     return qj[x] < qj[y];
41 });
42
43 vector<int> answer(q);
44 unordered_map<int,int> lastPos; // value -> last position it was seen
45 lastPos.reserve(1 << 20);
46
47 int curJ = 0; // how far we've processed (1-indexed)
48 for(int idx : order){
49     int j = qj[idx];
50     // advance pointer up to j, updating BIT
51     while(curJ < j){
52         curJ++;
53         int val = a[curJ];
54         auto it = lastPos.find(val);
55         if(it != lastPos.end()){
56             update(it->second, -1); // remove old occurrence's contribution
57         }
58         update(curJ, 1);
59         lastPos[val] = curJ;
60     }
61     answer[idx] = query(j) - query(q1[idx] - 1);
62 }
63
64 for(int k = 0; k < q; k++)
65     cout << answer[k] << "\n";
66
67 return 0;
68 }

```

14.5 Fenwick Tree (Offline Queries) - K Query

O((n + q) log n), consultas offline con Fenwick

Dado un arreglo de N numeros y varias consultas (l, j, k)

C++\Training_Camp_2026\Day 4\I - K Query.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 struct Element {
5     int value;
6     int pos;
7 };
8
9 struct Query {
10     int l, r, k;
11     int id;
12 };
13
14 bool cmpElement(const Element &a, const Element &b) {
15     return a.value > b.value;
16 }
17
18 bool cmpQuery(const Query &a, const Query &b) {
19     return a.k > b.k;
20 }
21
22 class Fenwick {
23     vector<int> bit;
24     int n;
25
26 public:
27     Fenwick(int n) {

```

14.5 Fenwick Tree (Offline Queries) - K Query (cont.)

```

28     this->n = n;
29     bit.assign(n + 1, 0);
30 }
31
32 void update(int idx, int val) {
33     while (idx <= n) {
34         bit[idx] += val;
35         idx += idx & -idx;
36     }
37 }
38
39 int query(int idx) {
40     int sum = 0;
41     while (idx > 0) {
42         sum += bit[idx];
43         idx -= idx & -idx;
44     }
45     return sum;
46 }
47
48 int rangeQuery(int l, int r) {
49     return query(r) - query(l - 1);
50 }
51 };
52
53 int main() {
54     ios::sync_with_stdio(false);
55     cin.tie(nullptr);
56
57     int n;
58     cin >> n;
59
60     vector<Element> arr(n);
61
62     for (int i = 0; i < n; i++) {
63         cin >> arr[i].value;
64         arr[i].pos = i + 1;
65     }
66
67     sort(arr.begin(), arr.end(), cmpElement);
68
69     int q;
70     cin >> q;
71
72     vector<Query> queries(q);
73
74     for (int i = 0; i < q; i++) {
75         cin >> queries[i].l >> queries[i].r >> queries[i].k;
76         queries[i].id = i;
77     }
78
79     sort(queries.begin(), queries.end(), cmpQuery);
80
81     Fenwick bit(n);
82     vector<int> ans(q);
83
84     int idx = 0;
85
86     for (auto &qu : queries) {
87         while (idx < n && arr[idx].value > qu.k) {
88             bit.update(arr[idx].pos, 1);
89             idx++;
90         }
91         ans[qu.id] = bit.rangeQuery(qu.l, qu.r);
92     }
93
94     for (int x : ans)
95         cout << x << "\n";
96
97     return 0;
98 }

```

14.6 Fenwick Tree (Prefix Minimum, Dominancia 3D) - The Day Of The Competitors

O: (n log n), Fenwick de mínimos para dominancia 3D

Cada uno de N competidores tiene un ranking en 3 competencias distintas

C++\Training_Camp_2026\Day 4\J - The day of the competitors.cpp

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 static char buf_[1 << 25];
5 static int bufLen_, bufPos_;
6 inline int gc() {
7     if (bufPos_ == bufLen_) { bufLen_ = fread(buf_, 1, sizeof(buf_), stdin); bufPos_ = 0; if (!bufLen_) return -1; }
8     return buf_[bufPos_++];
9 }
10 inline int readInt() {
11     int c = gc();
12     while (c != -1 && (c < '0' || c > '9') && c != '-') c = gc();
13     bool neg = false; if (c == '-') { neg = true; c = gc(); }
14     int x = 0;
15     while (c >= '0' && c <= '9') { x = x * 10 + (c - '0'); c = gc(); }
16     return neg ? -x : x;
17 }
18
19 int N;
20 vector<int> bitArr;
21
22 inline void update(int pos, int val) {
23     for (; pos <= N; pos += pos & (-pos)) {
24         if (val < bitArr[pos]) bitArr[pos] = val;
25     }
26 }
27
28 inline int queryPrefixMin(int pos) {
29     int res = INT_MAX;
30     for (; pos > 0; pos -= pos & (-pos)) {
31         if (bitArr[pos] < res) res = bitArr[pos];
32     }
33     return res;
34 }
35
36 int main() {
37     int t = readInt();
38     string out;
39     while (t--) {
40         N = readInt();
41         vector<array<int,3>> people(N);
42         for (int i = 0; i < N; i++) {
43             int a = readInt(), b = readInt(), c = readInt();
44             people[i] = {a, b, c};
45         }
46         sort(people.begin(), people.end(), [](const array<int,3>& x, const array<int,3>& y) {
47             return x[0] < y[0];
48         });
49         bitArr.assign(N + 1, INT_MAX);
50         int count = 0;
51         for (int i = 0; i < N; i++) {
52             int b = people[i][1];
53             int c = people[i][2];
54             int mn = queryPrefixMin(b - 1);
55             if (mn >= c) count++;
56             update(b, c);
57         }
58         out += to_string(count);
59         out += "\n";
60     }
61     fwrite(out.data(), 1, out.size(), stdout);
62     return 0;
63 }
```

14.7 Hash Set - Dangerous Dive

O: (n), un set

De N buzos voluntarios que fueron a una mision, se conocen los R que regresaron

C++\Training_Camp_2026\Day 2\E - Dangerous Dive.py

```
1 n, m = list(map(int, input().split()))
2 k = set(list(map(int, input().split())))
3 if (n == m):
4     print("")
5     fin = ""
6 for i in range(1, n+1):
7     if (i not in k):
8         fin += (str(i) + " ")
9 print(fin)
```

14.8 Heap con Borrado Perezoso - Aquarium Bubble Lights

O: (n log n), heap con borrado perezoso

Hay n enteros no negativos y q operaciones

C++\Codeforces\aquariumBubbleLights.cpp

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 using ll = long long;
5
6 int main() {
7     ios::sync_with_stdio(false);
8     cin.tie(nullptr);
9
10    int n, q;
11    cin >> n >> q;
12
13    vector<ll> expire(n + 1);
14
15    // (expire, index)
16    priority_queue<pair<ll, int>,
17                vector<pair<ll, int>>,
18                greater<pair<ll, int>>> pq;
19
20    for (int i = 1; i <= n; ++i) {
21        ll a;
22        cin >> a;
23
24        expire[i] = a;
25
26        if (a > 0)
27            pq.push({expire[i], i});
28    }
29
30    int positive = 0;
31
32    // Initially, all a[i] > 0 are positive.
33    for (int i = 1; i <= n; ++i)
34        if (expire[i] > 0)
35            positive++;
36
37    for (int t = 1; t <= q; ++t) {
38        int x;
39        ll v;
40        cin >> x >> v;
41
42        // After the mandatory decrement at operation t,
43        // an element is zero iff expire[i] <= t.
44        while (!pq.empty() && pq.top().first <= t) {
45            auto [e, id] = pq.top();
46            pq.pop();
47
48            // Old heap entry.
49            if (expire[id] != e)
50                continue;
51
52            expire[id] = 0;
```

14.8 Heap con Borrado Perezoso - Aquarium Bubble Lights (cont.)

```

53     positive--;
54 }
55
56 if (x != 0) {
57     // Current value after the decrement.
58     ll cur = max(0LL, expire[x] - t);
59
60     ll nw = max(cur, v);
61
62     if (cur == 0 && nw > 0)
63         positive++;
64
65     if (nw > 0) {
66         expire[x] = t + nw;
67         pq.push({expire[x], x});
68     } else {
69         expire[x] = 0;
70     }
71 }
72
73 cout << positive << '\n';
74 }
75
76 // Final values are expire[i] - q.
77 for (int i = 1; i <= n; ++i) {
78     if (i > 1)
79         cout << ' ';
80
81     cout << max(0LL, expire[i] - q);
82 }
83
84 cout << '\n';
85
86 return 0;
87 }

```

14.9 Mo's Algorithm - Wine Production

O: ((n + q) raiz de n), Mo

Dadas las temperaturas de N d  s y Q consultas de rango [l,r]

C++\Training_Camp_2026\Day 7\E - Wine Production.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 int N, Q;
5 vector<int> A; // valores comprimidos, 1-indexado
6 vector<int> freqArr; // frecuencia actual de cada valor comprimido
7 vector<int> B; // B[k] = cantidad de valores distintos con frecuencia >= k
8 int h;
9
10 inline void addElem(int val) {
11     int f = freqArr[val];
12     B[f + 1] += 1;
13     freqArr[val] = f + 1;
14     // solo puede crecer como maximo 1 (demostrado matematicamente),
15     // pero dejamos el while por seguridad/robustez.
16     while (h + 1 < (int)B.size() && B[h + 1] >= h + 1) h++;
17 }
18
19 inline void removeElem(int val) {
20     int f = freqArr[val];
21     B[f] -= 1;
22     freqArr[val] = f - 1;
23     while (h > 0 && B[h] < h) h--;
24 }
25
26 int main() {
27     scanf("%d %d", &N, &Q);
28     vector<int> rawA(N + 1);
29     vector<int> sortedVals(N);
30     for (int i = 1; i <= N; i++) {

```

14.9 Mo's Algorithm - Wine Production (cont.)

```

31     scanf("%d", &rawA[i]);
32     sortedVals[i - 1] = rawA[i];
33 }
34 sort(sortedVals.begin(), sortedVals.end());
35 sortedVals.erase(unique(sortedVals.begin(), sortedVals.end()), sortedVals.end());
36 int M = (int)sortedVals.size();
37
38 A.assign(N + 1, 0);
39 for (int i = 1; i <= N; i++) {
40     int idx = (int)(lower_bound(sortedVals.begin(), sortedVals.end(), rawA[i]) - sortedVals.begin());
41     A[i] = idx + 1;
42 }
43
44 freqArr.assign(M + 2, 0);
45 B.assign(N + 2, 0);
46 h = 0;
47
48 vector<int> ql(Q), qr(Q), qIdx(Q);
49 for (int i = 0; i < Q; i++) {
50     scanf("%d %d", &ql[i], &qr[i]);
51     qIdx[i] = i;
52 }
53
54 int blockSize = max(1, (int)sqrt((double)N));
55 sort(qIdx.begin(), qIdx.end(), [&](int a, int b) {
56     int ba = ql[a] / blockSize, bb = ql[b] / blockSize;
57     if (ba != bb) return ba < bb;
58     if (ba & 1) return qr[a] > qr[b];
59     return qr[a] < qr[b];
60 });
61
62 vector<int> ans(Q);
63 int curL = 1, curR = 0;
64 for (int qi : qIdx) {
65     int l = ql[qi], r = qr[qi];
66     while (curR < r) { curR++; addElem(A[curR]); }
67     while (curL > l) { curL--; addElem(A[curL]); }
68     while (curR > r) { removeElem(A[curR]); curR--; }
69     while (curL < l) { removeElem(A[curL]); curL++; }
70     ans[qi] = h;
71 }
72
73 string out;
74 out.reserve(Q * 4);
75 for (int i = 0; i < Q; i++) {
76     out += to_string(ans[i]);
77     out += '\n';
78 }
79 fputs(out.c_str(), stdout);
80 return 0;
81 }

```

14.10 Persistencia (DFS + Rollback) - The Declaration Of Independence

O: (total de operaciones), DFS sobre el   rbol de versiones con rollback

Versiones de un documento que se ramifican: DFS sobre el   rbol de versiones con rollback

C++\Training_Camp_2026\Day 5\D - The Declaration of Independence.py

```

1 import sys
2 from collections import deque
3
4
5 sys.setrecursionlimit(3*10**6)
6 n = int(input())
7 queries = []
8
9 dicc = {0: []}
10 deletes = []
11 for i in range(1, n+1):
12     q = input().split(" ")
13     kind = q[0]

```

14.10 Persistencia (DFS + Rollback) - The Declaration Of Independence (cont.)

```

14 if kind == 'E':
15     father = int(q[1])
16     num = int(q[2])
17     if father not in dicc:
18         dicc[father] = [(i, num)]
19     else:
20         dicc[father].append((i, num))
21 else:
22     father = int(q[1])
23     deletes.append(i)
24     if father not in dicc:
25         dicc[father] = [(i, kind)]
26     else:
27         dicc[father].append((i, kind))
28 arr = deque([])
29 res = [0] * (n + 1)
30 def dfs(currNode):
31     global arr
32     quitado = 0
33     if currNode[1] == "D":
34         if len(arr) > 0:
35             quitado = arr.popleft()
36     else:
37         if currNode[1] != None:
38             arr.append(currNode[1])
39     res[currNode[0]] = quitado
40 if currNode[0] in dicc:
41     for son in dicc[currNode[0]]:
42         dfs(son)
43 if currNode[1] == "D":
44     arr.appendleft(quitado)
45 else:
46     if len(arr) > 0:
47         arr.pop()
48 dfs((0, None))
49 for i in deletes:
50     print(res[i], end=" ")

```

14.11 Prefix Sums - Count Majority Subarrays2

O: (n log n), prefijos mas conteo de inversiones

Misma idea que countMajoritySubarrays.cpp pero en O(n)

C++\LeetCode\countMajoritySubarrays2.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2
3 using namespace std;
4
5 class Solution {
6 public:
7     long long countMajoritySubarrays(vector<int>& nums, int target) {
8         int n = nums.size();
9
10        vector<int> pre(2 * n + 1, 0);
11
12        pre[n] = 1;
13
14        int cnt = n;
15        long long presum = 0;
16        long long ans = 0;
17
18        for (int x : nums) {
19            if (x == target) {
20                presum += pre[cnt];
21
22                ++cnt;
23                ++pre[cnt];

```

14.11 Prefix Sums - Count Majority Subarrays2 (cont.)

```

24            } else {
25                --cnt;
26
27                presum -= pre[cnt];
28                ++pre[cnt];
29            }
30
31            ans += presum;
32        }
33
34        return ans;
35    }
36 };

```

14.12 Prefix Sums con Primera Aparicion - Accounting Qualifying Con Prefix

O: (n), prefijos con la primera aparicion de cada valor

De una lista de transacciones hay que dar el mayor deposito d, el mayor retiro w (el mas negativo) y r

C++\CPC2025\A - Accounting Qualifying con prefix.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 int main() {
5     ios::sync_with_stdio(false);
6     cin.tie(nullptr);
7
8     int n;
9
10    while (cin >> n && n != 0) {
11
12        vector<int> a(n);
13
14        for (int &x : a)
15            cin >> x;
16
17        // Si no hay depositos d es 0, y si no hay retiros w es 0: por eso se
18        // acotan con 0 en vez de tomar el maximo y el minimo a secas.
19        int d = max(0, *max_element(a.begin(), a.end()));
20        int w = min(0, *min_element(a.begin(), a.end()));
21
22        // Convertimos:
23        // deposito -> +1
24        // balance -> 0
25        // retiro -> -1
26        for (int &x : a) {
27            if (x > 0) x = 1;
28            else if (x < 0) x = -1;
29        }
30
31        // first[s] = primera posicion donde aparecio
32        // el prefix sum s
33        unordered_map<int, int> first;
34
35        int sum = 0;
36        int r = 0;
37
38        // prefix sum 0 aparece antes de empezar
39        first[0] = -1;
40
41        for (int i = 0; i < n; i++) {
42
43            sum += a[i];
44
45            if (first.count(sum)) {
46                // Mismo prefix sum => entre ambas posiciones
47                // la suma es 0
48                r = max(r, i - first[sum]);
49            } else {
50                // Guardamos solamente la primera aparicion,
51                // porque nos da el segmento mas largo
52                first[sum] = i;

```

14.12 Prefix Sums con Primera Aparicion - Accounting Qualifying Con Prefix (cont.)

```

53     }
54 }
55
56 cout << d << ' ' << w << ' ' << r << '\n';
57 }
58
59 return 0;
60 }

```

14.13 Segment Tree - Block Placement Queries

O: (q log n), segment tree de maximos

Usa un segment tree de maximos y un set de obstaculos para determinar si un bloque de tamaño sz cabe en...

C++\LeetCode\blockPlacementQueries.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 typedef int T; // tipo de dato del segtree
5 struct segtree {
6     vector<T> st; //, lazy;
7     int n;
8     T neutro = 0; // neutro para MAX (los huecos son >= 0)
9
10    segtree(const vector<T> &v) {
11        n = v.size();
12        st.assign(n*4, 0);
13        //lazy.assign(n*4, neutro);
14        build(1, 0, n-1, v);
15    }
16
17    void build(int p, int L, int R, const vector<T> &v) {
18        if (L == R) st[p] = v[L];
19        else {
20            int m=(L+R)/2, l=p*2, r=l+1;
21            build(l,L,m,v); build(r,m+1,R,v);
22            st[p] = max(st[l], st[r]); // <- max
23        }
24    }
25
26    /*
27    void propagate(int p, int L, int R, T val) {
28        if (val == neutro) return;
29        st[p] = val;
30        lazy[p] = neutro;
31        if (L == R) return;
32        int l = p*2, r = l+1;
33        lazy[l] = lazy[r] = val;
34    }
35    */
36
37    T query(int i, int j) { return query(1, 0, n-1, i, j); }
38    void upd(int i, int j, T val) { upd(1, 0, n-1, i, j, val); }
39
40    T query(int p, int L, int R, int i, int j) {
41        //propagate(p, L, R, lazy[p]);
42        if (i > R || j < L) return neutro;
43        if (i <= L && R <= j) return st[p];
44        int m=(L+R)/2, l=p*2, r=l+1;
45        T lf = query(l, L, m, i, j);
46        T rg = query(r, m+1, R, i, j);
47        return max(lf, rg); // <- max
48    }
49
50    void upd(int p, int L, int R, int i, int j, T val) {
51        //propagate(p, L, R, lazy[p]);
52        if (i > R || j < L) return;
53        if (i <= L && R <= j) st[p] = val; // cambiar por propagate(p,L,R,val);
54        else {
55            int m=(L+R)/2, l=p*2, r=l+1;
56            upd(l, L, m, i, j, val);
57            upd(r, m+1, R, i, j, val);

```

14.13 Segment Tree - Block Placement Queries (cont.)

```

58        st[p] = max(st[l], st[r]); // <- max
59    }
60 }
61 };
62
63 class Solution {
64 public:
65
66
67
68    vector<bool> getResults(vector<vector<int>>& queries) {
69        int MAX = 0;
70        for (auto &q : queries) MAX = max(MAX, q[1]);
71
72        vector<T> base(MAX + 1, 0); // árbol de huecos, todo en 0
73        segtree seg(base);
74
75        set<int> obs = {0}; // 0 es la pared izquierda
76        vector<bool> res;
77
78        for (auto &q : queries) {
79            if (q[0] == 1) { // colocar obstáculo en x
80                int x = q[1];
81                auto it = obs.lower_bound(x); // primer elemento > x
82                int prev = *std::prev(it);
83                seg.upd(x, x, x - prev); // hueco que termina en x
84                if (it != obs.end()) {
85                    int next = *it;
86                    seg.upd(next, next, next - x); // el hueco viejo se acorta
87                }
88                obs.insert(x);
89            } else { // consulta [2, x, sz]
90                int x = q[1], sz = q[2];
91                auto it = obs.upper_bound(x); // primer elemento > x
92                int prev = *std::prev(it); // mayor obstáculo <= x
93                bool ok = (x - prev >= sz) || (seg.query(0, x) >= sz);
94                res.push_back(ok);
95            }
96        }
97        return res;
98    }
99
100 }
101 };

```

14.14 Segment Tree - Monarchy In Vertigo

O: (log N) por operacion, segment tree

Se mantiene un arbol genealogico donde nacen hijos (agregados al final de la lista de hijos de su padre) y...

C++\Training_Camp_2026\Day 4\H - Monarchy in Vertigo.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 static int N;
5 static vector<int> seg;
6
7 void update(int node, int lo, int hi, int pos, int val) {
8     if (lo == hi) { seg[node] = val; return; }
9     int mid = (lo + hi) >> 1;
10    if (pos <= mid) update(node<<1, lo, mid, pos, val);
11    else update(node<<1, mid+1, hi, pos, val);
12    seg[node] = seg[node<<1] | seg[node<<1+1];
13 }
14
15 int queryFirstAlive(int node, int lo, int hi) {
16     if (seg[node] == 0) return -1;
17     if (lo == hi) return lo;
18     int mid = (lo + hi) >> 1;
19     int r = queryFirstAlive(node<<1, lo, mid);
20     if (r != -1) return r;
21     return queryFirstAlive(node<<1, mid+1, hi);

```

14.14 Segment Tree - Monarchy In Vertigo (cont.)

```

22 }
23
24 int main(){
25     int Q;
26     scanf("%d", &Q);
27     vector<int> type(Q), arg(Q);
28     for (int i = 0; i < Q; i++) scanf("%d %d", &type[i], &arg[i]);
29
30     int births = 0;
31     for (int i = 0; i < Q; i++) if (type[i] == 1) births++;
32     N = births + 1; // total number of people that will ever exist
33
34     vector<vector<int>> children(N + 1);
35     vector<int> childId(Q, -1);
36     int nextId = 2;
37     for (int i = 0; i < Q; i++) {
38         if (type[i] == 1) {
39             int cid = nextId++;
40             children[arg[i]].push_back(cid);
41             childId[i] = cid;
42         }
43     }
44
45     // Pre-order numbering of the FINAL tree (birth order never changes relative order)
46     vector<int> rankOf(N + 1), idAtRank(N + 1);
47     vector<int> st; st.reserve(N + 1);
48     st.push_back(1);
49     int cur = 0;
50     while (!st.empty()) {
51         int u = st.back(); st.pop_back();
52         rankOf[u] = ++cur;
53         idAtRank[cur] = u;
54         for (int i = (int)children[u].size() - 1; i >= 0; i--) st.push_back(children[u][i]);
55     }
56
57     seg.assign(4 * (N + 1), 0);
58     update(1, 1, N, rankOf[1], 1); // Constant starts alive
59
60     string out; out.reserve(Q * 7);
61     for (int i = 0; i < Q; i++) {
62         if (type[i] == 1) {
63             update(1, 1, N, rankOf[childId[i]], 1);
64         } else {
65             update(1, 1, N, rankOf[arg[i]], 0);
66             int pos = queryFirstAlive(1, 1, N);
67             out += to_string(idAtRank[pos]);
68             out += '\n';
69         }
70     }
71     fputs(out.c_str(), stdout);
72     return 0;
73 }

```

14.15 Segment Tree - Running A Penitentiary

O: (log n) por operacion, segment tree

N guardias vigilan cada uno un intervalo de celdas [L,R], y hay que soportar Q operaciones

C++\Training_Camp_2026\Day 7\D - Running a penitentiary.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3 typedef long long ll;
4
5 int n;
6 vector<ll> treeL, treeR; // treeL: max de L en el rango, treeR: min de R en el rango
7
8 const ll NEG_INF = -2000000000000000000LL;
9 const ll POS_INF = 2000000000000000000LL;
10
11 inline void pull(int i) {
12     treeL[i] = max(treeL[2*i], treeL[2*i+1]);
13     treeR[i] = min(treeR[2*i], treeR[2*i+1]);

```

14.15 Segment Tree - Running A Penitentiary (cont.)

```

14 }
15
16 // actualiza el guarda en posicion 0-indexada 'pos' con nuevo intervalo [lVal, rVal]
17 void updatePos(int pos, ll lVal, ll rVal) {
18     pos += n;
19     treeL[pos] = lVal;
20     treeR[pos] = rVal;
21     for (pos >= 1; pos >= 1; pos >= 1) pull(pos);
22 }
23
24 // consulta semiabierto [l, r) 0-indexada -> devuelve (max L, min R) en ese rango
25 pair<ll,ll> query(int l, int r) {
26     ll resL = NEG_INF, resR = POS_INF;
27     for (l += n, r += n; l < r; l >= 1, r >= 1) {
28         if (l & 1) {
29             resL = max(resL, treeL[l]);
30             resR = min(resR, treeR[l]);
31             ++l;
32         }
33         if (r & 1) {
34             --r;
35             resL = max(resL, treeL[r]);
36             resR = min(resR, treeR[r]);
37         }
38     }
39     return make_pair(resL, resR);
40 }
41
42 int main() {
43     ios_base::sync_with_stdio(false);
44     cin.tie(nullptr);
45
46     int N, Q;
47     cin >> N >> Q;
48     n = N;
49     treeL.assign(2 * n, 0);
50     treeR.assign(2 * n, 0);
51
52     for (int i = 0; i < n; i++) {
53         ll l, r;
54         cin >> l >> r;
55         treeL[n + i] = l;
56         treeR[n + i] = r;
57     }
58     for (int i = n - 1; i >= 1; i--) pull(i);
59
60     string output;
61     output.reserve((size_t)Q * 8);
62
63     for (int qq = 0; qq < Q; qq++) {
64         char op;
65         cin >> op;
66         if (op == 'C') {
67             int i; ll l, r;
68             cin >> i >> l >> r;
69             updatePos(i - 1, l, r);
70         } else { // '?'
71             int a, b;
72             cin >> a >> b;
73             pair<ll,ll> res = query(a - 1, b);
74             ll ans = res.second - res.first + 1;
75             if (ans < 0) ans = 0;
76             output += to_string(ans);
77             output += '\n';
78         }
79     }
80     cout << output;
81     return 0;
82 }

```

14.16 Segment Tree sobre Coordenadas Comprimidas - Emergency Rations

O: $(q \log q)$, segment tree sobre las coordenadas comprimidas

Consultas con posiciones enormes: comprimir coordenadas y montar el segment tree encima

C++\ICPC\Regionals 2025\E - Emergency Rations.cpp

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 typedef long long ll;
5
6 #define forn(i,n) for(int i = 0; i < n; i++)
7
8 struct SegmentTree
9 {
10     int n;
11     vector<ll> tree, lazy;
12
13     SegmentTree(vector<ll>& a)
14     {
15         n = a.size();
16         tree.resize(4 * n);
17         lazy.resize(4 * n, 0);
18
19         build(1, 0, n - 1, a);
20     }
21
22     void build(int node, int l, int r, vector<ll>& a)
23     {
24         if(l == r)
25         {
26             tree[node] = a[l];
27             return;
28         }
29
30         int mid = (l + r) / 2;
31
32         build(node * 2, l, mid, a);
33         build(node * 2 + 1, mid + 1, r, a);
34
35         tree[node] = min(tree[node * 2], tree[node * 2 + 1]);
36     }
37
38     void push(int node)
39     {
40         if(lazy[node] == 0)
41             return;
42
43         ll x = lazy[node];
44
45         tree[node * 2] += x;
46         tree[node * 2 + 1] += x;
47
48         lazy[node * 2] += x;
49         lazy[node * 2 + 1] += x;
50
51         lazy[node] = 0;
52     }
53
54     void update(int node, int l, int r, int ql, int qr, ll val)
55     {
56         if(ql > r || qr < l)
57             return;
58
59         if(ql <= l && r <= qr)
60         {
61             tree[node] += val;
62             lazy[node] += val;
63             return;
64         }
65
66         push(node);
67
```

14.16 Segment Tree sobre Coordenadas Comprimidas - Emergency Rations (cont.)

```
68     int mid = (l + r) / 2;
69
70     update(node * 2, l, mid, ql, qr, val);
71     update(node * 2 + 1, mid + 1, r, ql, qr, val);
72
73     tree[node] = min(tree[node * 2], tree[node * 2 + 1]);
74 }
75
76 void update(int l, int r, ll val)
77 {
78     if(l > r)
79         return;
80
81     update(1, 0, n - 1, l, r, val);
82 }
83
84 ll query()
85 {
86     return tree[1];
87 }
88 };
89
90 int main()
91 {
92     ios::sync_with_stdio(false);
93     cin.tie(nullptr);
94
95     int Q;
96     cin >> Q;
97
98     vector<ll> x(Q);
99     vector<ll> coords;
100
101     forn(i, Q)
102     {
103         cin >> x[i];
104
105         coords.push_back(abs(x[i]));
106     }
107
108     // Coordenadas de los posibles tamanos de las cajas
109     sort(coords.begin(), coords.end());
110     coords.erase(unique(coords.begin(), coords.end()), coords.end());
111
112     /*
113     Incluimos el tamaño 0.
114
115     t = 0 significa:
116     no hacer ninguna operacion de "quitar una racion
117     de cada caja", sino vaciar cada caja individualmente.
118
119     */
120     vector<ll> values;
121
122     // 0 siempre es una posibilidad
123     values.push_back(0);
124
125     for(ll v : coords)
126         values.push_back(v);
127
128     int M = values.size();
129
130     /*
131     freq[i] = cantidad de cajas cuyo tamaño es values[i]
132     */
133     vector<ll> freq(M, 0);
134
135     /*
136     Al principio no hay cajas.
137
138     Para cada posible t:
139     valor[t] = t + cantidad de cajas con tamaño > t
140
141     */
142
```

14.16 Segment Tree sobre Coordenadas Comprimidas - Emergency Rations (cont.)

```

140     Como inicialmente no hay cajas:
141     valor[t] = t
142 */
143 vector<ll> initial(M);
144
145 for(int i = 0; i < M; i++)
146     initial[i] = values[i];
147
148 SegmentTree st(initial);
149
150 /*
151     Posicion de cada valor en el vector comprimido.
152 */
153 unordered_map<ll,int> pos;
154
155 for(int i = 0; i < M; i++)
156     pos[values[i]] = i;
157
158 /*
159     Agregar una caja de tamano x.
160
161     Para todo t < x:
162         cantidad de cajas > t aumenta en 1
163
164     Por lo tanto hacemos:
165     [0, pos[x]-1] += 1
166 */
167 auto addBox = [&](ll x)
168 {
169     int p = pos[x];
170
171     st.update(0, p - 1, 1);
172
173     freq[p]++;
174 };
175
176 /*
177     Quitar una caja de tamano x.
178
179     Para todo t < x:
180         cantidad de cajas > t disminuye en 1
181 */
182 auto removeBox = [&](ll x)
183 {
184     int p = pos[x];
185
186     st.update(0, p - 1, -1);
187
188     freq[p]--;
189 };
190
191 forn(i, Q)
192 {
193     if(x[i] > 0)
194     {
195         addBox(x[i]);
196     }
197     else
198     {
199         removeBox(-x[i]);
200     }
201
202     cout << st.query() << ' ';
203 }
204
205 cout << '\n';
206
207 return 0;
208 }

```

14.17 Small-to-Large Merging (DSU on Tree) - Distinct Colors

O: $(N \log^2 N)$, small to large sobre el arbol

Dado un arbol con raiz en el nodo 1 donde cada nodo tiene un color

C++\Training_Camp_2026\Day 4\4M - Distinct Colors.cpp

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3
4  int main(){
5      ios_base::sync_with_stdio(false);
6      cin.tie(NULL);
7
8      int n;
9      cin >> n;
10
11     vector<int> color(n + 1);
12     for (int i = 1; i <= n; i++) cin >> color[i];
13
14     vector<vector<int>> adj(n + 1);
15     for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
16         int a, b;
17         cin >> a >> b;
18         adj[a].push_back(b);
19         adj[b].push_back(a);
20     }
21
22     vector<int> parent(n + 1, 0);
23     vector<int> order;
24     order.reserve(n);
25
26     // DFS iterativo (evita overflow de pila en arboles muy profundos, tipo cadena)
27     vector<int> stck;
28     stck.reserve(n);
29     vector<char> visited(n + 1, 0);
30     stck.push_back(1);
31     visited[1] = 1;
32     while (!stck.empty()) {
33         int u = stck.back();
34         stck.pop_back();
35         order.push_back(u);
36         for (int v : adj[u]) {
37             if (!visited[v]) {
38                 visited[v] = 1;
39                 parent[v] = u;
40                 stck.push_back(v);
41             }
42         }
43     }
44
45     // Invertimos el preorder: en este orden, cada hijo aparece antes que su padre,
46     // asi que al procesar u, todos sus hijos ya estan listos.
47     reverse(order.begin(), order.end());
48
49     vector<set<int>> colorSet(n + 1);
50     vector<int> ans(n + 1, 0);
51
52     for (int u = 1; u <= n; u++) colorSet[u].insert(color[u]);
53
54     // Small-to-large merging: siempre fusionamos el set mas chico dentro del mas grande
55     for (int u : order) {
56         for (int v : adj[u]) {
57             if (v != parent[u]) { // v es hijo de u
58                 if (colorSet[u].size() < colorSet[v].size())
59                     colorSet[u].swap(colorSet[v]); // swap de sets es O(1), no copia elementos
60                 colorSet[u].insert(colorSet[v].begin(), colorSet[v].end());
61                 colorSet[v].clear(); // liberamos memoria que ya no se necesita
62             }
63         }
64         ans[u] = (int)colorSet[u].size();
65     }
66
67     for (int i = 1; i <= n; i++) {

```

14.17 Small-to-Large Merging (DSU on Tree) - Distinct Colors (cont.)

```

68     cout << ans[i];
69     cout << (i < n ? ' ' : '\n');
70 }
71
72 return 0;
73 }
```

14.18 Sparse Table sobre Bloques Iguales - Frequent

O: (n log n) de tabla y (1) por consulta, sparse table sobre bloques
 Un arreglo de n enteros NO DECRECIENTE y q consultas [i,j]

C++\CCPLVfrequent.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 int main() {
5     ios::sync_with_stdio(false);
6     cin.tie(nullptr);
7
8     int n, q;
9
10    while (cin >> n && n != 0) {
11        cin >> q;
12
13        vector<int> a(n + 1);
14        for (int i = 1; i <= n; i++) cin >> a[i];
15
16        // Como el arreglo viene ordenado, los iguales quedan en BLOQUES
17        // contiguos: se guarda a que bloque pertenece cada posicion, y donde
18        // empieza y termina cada bloque.
19        vector<int> bloque(n + 1), ini(n + 2), fin(n + 2), tam(n + 2);
20
21        int b = 0;
22
23        for (int i = 1; i <= n; i++) {
24            if (i == 1 || a[i] != a[i - 1]) {
25                b++;
26                ini[b] = i;
27            }
28            bloque[i] = b;
29            fin[b] = i;
30        }
31
32        for (int t = 1; t <= b; t++) tam[t] = fin[t] - ini[t] + 1;
33
34        // Sparse table de MAXIMOS sobre los tamanos de bloque.
35        int K = 1;
36        while ((1 << K) <= b) K++;
37
38        vector<vector<int>> st(K, vector<int>(b + 1, 0));
39
40        for (int i = 1; i <= b; i++) st[0][i] = tam[i];
41
42        for (int k = 1; k < K; k++) {
43            int len = 1 << k;
44            for (int i = 1; i + len - 1 <= b; i++)
45                st[k][i] = max(st[k - 1][i], st[k - 1][i + len / 2]);
46        }
47
48        // Maximo de tam[l..r]; los dos bloques se solapan y no pasa nada,
49        // porque el maximo es idempotente.
50        auto maxRango = [&](int l, int r) {
51            if (l > r) return 0;
52            int k = 31 - __builtin_clz(r - l + 1);
53            return max(st[k][l], st[k][r - (1 << k) + 1]);
54        };
55
56        while (q--) {
57            int i, j;
58            cin >> i >> j;
59
60            int izq = fin[bloque[i]] - i + 1; // cola del bloque de i
61            int der = j - ini[bloque[j]] + 1; // cabeza del bloque de j
62            int medio = maxRango(bloque[i] + 1, bloque[j] - 1);
63
64            cout << max(medio, max(izq, der)) << '\n';
65        }
66    }
```

14.18 Sparse Table sobre Bloques Iguales - Frequent (cont.)

```

60     int bi = bloque[i], bj = bloque[j];
61
62     // Todo el rango cae dentro de un mismo bloque.
63     if (bi == bj) {
64         cout << j - i + 1 << '\n';
65         continue;
66     }
67
68     int izq = fin[bi] - i + 1; // cola del bloque de i
69     int der = j - ini[bj] + 1; // cabeza del bloque de j
70     int medio = maxRango(bi + 1, bj - 1);
71
72     cout << max(medio, max(izq, der)) << '\n';
73 }
74
75 return 0;
76 }
```

14.19 Sqrt Decomposition - Holes

O: (raiz de N) por operacion, sqrt decomposition

Hay N agujeros en fila, cada uno con una potencia que hace saltar la bola a la posicion i+a_i

C++\Training_Camp_2026\Day 4\K - Holes.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 static char buf_[1 << 22];
5 static int buflen_, bufPos_;
6 inline int gc() {
7     if (bufPos_ == buflen_) { buflen_ = fread(buf_, 1, sizeof(buf_), stdin); bufPos_ = 0; if (!buflen_) return -1; }
8     return buf_[bufPos_++];
9 }
10 inline int readInt() {
11     int c = gc();
12     while (c != -1 && (c < '0' || c > '9') && c != '-') c = gc();
13     bool neg = false; if (c == '-') { neg = true; c = gc(); }
14     int x = 0;
15     while (c >= '0' && c <= '9') { x = x * 10 + (c - '0'); c = gc(); }
16     return neg ? -x : x;
17 }
18
19 int N, M;
20 vector<int> a_; // power of each hole, 1-indexed
21 vector<int> jmp_; // first position outside the hole's block reached (or N+1 sentinel = exits the row)
22 vector<int> cnt_; // number of individual jumps taken to reach jmp_[i]
23 vector<int> last_; // valid only when jmp_[i] == N+1: last hole visited before leaving the row
24 int blockSize;
25
26 void recomputeBlock(int p) {
27     int blockIdx = (p - 1) / blockSize;
28     int start = blockIdx * blockSize + 1;
29     int end = min(N, start + blockSize - 1);
30     for (int i = end; i >= start; i--) {
31         int nxt = i + a_[i];
32         if (nxt > N) {
33             jmp_[i] = N + 1;
34             cnt_[i] = 1;
35             last_[i] = i;
36         } else if (nxt > end) {
37             // leaves the current block to a later block (nxt > i always since a_[i] >= 1)
38             jmp_[i] = nxt;
39             cnt_[i] = 1;
40             // last_[i] intentionally left as-is; never read while jmp_[i] <= N
41         } else {
42             jmp_[i] = jmp_[nxt];
43             cnt_[i] = cnt_[nxt] + 1;
44             last_[i] = last_[nxt];
45         }
46     }
47 }
```

14.19 Sqrt Decomposition - Holes (cont.)

```

47 }
48
49 int main() {
50     N = readInt();
51     M = readInt();
52     a_.assign(N + 2, 0);
53     jmp_.assign(N + 2, 0);
54     cnt_.assign(N + 2, 0);
55     last_.assign(N + 2, 0);
56
57     for (int i = 1; i <= N; i++) a_[i] = readInt();
58
59     blockSize = max(1, (int)sqrt((double)N));
60
61     for (int start = 1; start <= N; start += blockSize) {
62         recomputeBlock(start);
63     }
64
65     string out;
66     out.reserve(M * 12);
67     char tmp[32];
68
69     for (int q = 0; q < M; q++) {
70         int type = readInt();
71         if (type == 0) {
72             int pos = readInt(), val = readInt();
73             a_[pos] = val;
74             recomputeBlock(pos);
75         } else {
76             int pos = readInt();
77             long long jumps = 0;
78             int cur = pos;
79             int lastHole = -1;
80             while (cur <= N) {
81                 jumps += cnt_[cur];
82                 if (jmp_[cur] > N) {
83                     lastHole = last_[cur];
84                 }
85                 cur = jmp_[cur];
86             }
87             int len = sprintf(tmp, "%d %lld\n", lastHole, jumps);
88             out.append(tmp, len);
89         }
90     }
91     fwrite(out.data(), 1, out.size(), stdout);
92     return 0;
93 }

```

14.20 Tree Construction - Binary Tree

O: (n), reconstrucci n del  rbol

Dado un arreglo de tripletas [parent, child, isLeft]

C++\LeetCode\binaryTree.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>;
2
3 using namespace std;
4
5 class Solution {
6 public:
7     struct TreeNode {
8         int val;
9         TreeNode *left;
10        TreeNode *right;
11        TreeNode() : val(0), left(nullptr), right(nullptr) {}
12        TreeNode(int x) : val(x), left(nullptr), right(nullptr) {}
13        TreeNode(int x, TreeNode *left, TreeNode *right) : val(x), left(left), right(right) {}
14    };
15
16    TreeNode* createBinaryTree(vector<vector<int>>& descriptions) {
17        unordered_map<int, TreeNode*> nodes;
18        unordered_set<int> children;

```

14.20 Tree Construction - Binary Tree (cont.)

```

18
19        for (auto &d : descriptions) {
20            int parent = d[0];
21            int child = d[1];
22            int isLeft = d[2];
23
24            if (!nodes.count(parent))
25                nodes[parent] = new TreeNode(parent);
26
27            if (!nodes.count(child))
28                nodes[child] = new TreeNode(child);
29
30            if (isLeft)
31                nodes[parent]->left = nodes[child];
32            else
33                nodes[parent]->right = nodes[child];
34
35            children.insert(child);
36        }
37
38        for (auto &d : descriptions) {
39            int parent = d[0];
40            if (!children.count(parent))
41                return nodes[parent];
42        }
43
44        return nullptr;
45    }
46 };

```

15 - Dynamic Programming

15.1 Binary Search - Patches

O: (log N), binaria

Una llanta de circunferencia C tiene N agujeros a distancias F_i desde una marca de referencia

C++\Training_Camp_2026\Day 2\ - Patches.py

```

1 from bisect import bisect_right
2
3 memo = {}
4
5 def rec(voy):
6     if voy == n:
7         return 0
8
9     if voy in memo:
10        return memo[voy]
11
12     i1 = bisect_right(1, l[voy] + t1)
13     i2 = bisect_right(1, l[voy] + t2)
14
15     ans = min(
16         t1 + rec(i1),
17         t2 + rec(i2)
18     )
19
20     memo[voy] = ans
21     return ans
22
23
24 n, c, t1, t2 = map(int, input().split())
25 l = list(map(int, input().split()))
26
27 print(rec(0))

```

15.2 Bitmask DP - Music Festival

O: $(2^n * n)$, bitmask DP

Hay $N \leq 10$ escenarios, cada uno con varios shows con horario [inicio

C++\Training_Camp_2026\Day 8\F - Music Festival.py

```
1 from bisect import bisect_left
2
3 n = int(input())
4
5 shows = []
6
7 for stage in range(n):
8     data = list(map(int, input().split()))
9     m = data[0]
10    for i in range(m):
11        s = data[1 + 3 * i]
12        e = data[2 + 3 * i]
13        p = data[3 + 3 * i]
14        shows.append((s, e, stage, p))
15
16 shows.sort()
17
18 m = len(shows)
19
20 starts = [x[0] for x in shows]
21
22 next_show = [0] * m
23 for i in range(m):
24     next_show[i] = bisect_left(starts, shows[i][1])
25
26 FULL = (1 << n) - 1
27 NEG = -10**18
28
29 dp = [[NEG] * (1 << n) for _ in range(m + 1)]
30 dp[m][FULL] = 0
31
32 for i in range(m - 1, -1, -1):
33     for mask in range(1 << n):
34         dp[i][mask] = dp[i + 1][mask]
35
36 _, _, stage, songs = shows[i]
37 bit = 1 << stage
38
39 for mask in range(1 << n):
40     if dp[next_show[i]][mask | bit] != NEG:
41         dp[i][mask] = max(
42             dp[i][mask],
43             songs + dp[next_show[i]][mask | bit]
44         )
45
46 ans = dp[0][0]
47
48 print(ans if ans != NEG else -1)
```

15.3 Bitmask SOS DP - El Juego Del Calamar

O: $(2^k * k)$, SOS DP sobre mascarar

Una torre de n pisos con $k \leq 15$ habitaciones por piso (capacidad $C[i][j]$) y escaleras que solo suben de...

C++\Training_Camp_2026\Day 9\D - El Juego del Calamar.cpp

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3 typedef long long ll;
4 const ll INF = (1ll)4e18;
5
6 int main(){
7     int n, k, m;
8     scanf("%d %d %d", &n, &k, &m);
9
10    // C[i][j]: piso i (1..n), habitacion j (0..k-1)
11    vector<vector<ll>> C(n+1, vector<ll>(k));
12    for(int i = 1; i <= n; i++){
13        for(int j = 0; j < k; j++){
```

15.3 Bitmask SOS DP - El Juego Del Calamar (cont.)

```
14     scanf("%lld", &C[i][j]);
15
16     // adjOut[i][j]: mascara de habitaciones del piso i+1 alcanzables desde la habitacion j del pis
17     o i
18     vector<vector<int>> adjOut(n+1, vector<int>(k, 0));
19     for(int c = 0; c < m; c++){
20         int f, u, v;
21         scanf("%d %d %d", &f, &u, &v);
22         adjOut[f][u-1] |= (1 << (v-1));
23     }
24
25     int SZ = 1 << k;
26     int full = SZ - 1;
27
28     vector<ll> r(SZ), h(SZ), g(SZ);
29     vector<int> Nmask(SZ);
30
31     // r[mask] para el piso 1: suma de C[1][j] para j en mask (sin cuello de botella, fuente direct
32     a)
33     r[0] = 0;
34     for(int mask = 1; mask < SZ; mask++){
35         int lb = mask & (-mask);
36         int j = __builtin_ctz(lb);
37         r[mask] = r[mask ^ lb] + C[1][j];
38     }
39
40     vector<ll> ans(n+1);
41     ans[1] = r[full];
42
43     for(int i = 1; i <= n-1; i++){
44         // h[B] = r[complemento de B] = flujo maximo usando SOLO las habitaciones de B
45         for(int B = 0; B < SZ; B++){ h[B] = r[full ^ B];
46
47         // Nmask[B] = union de vecinos (piso i+1) de las habitaciones en B
48         Nmask[0] = 0;
49         for(int B = 1; B < SZ; B++){
50             int lb = B & (-B);
51             int j = __builtin_ctz(lb);
52             Nmask[B] = Nmask[B ^ lb] | adjOut[i][j];
53         }
54
55         // g[N] = mejor (min) h[B] entre los B cuya vecindad es exactamente N
56         fill(g.begin(), g.end(), INF);
57         for(int B = 0; B < SZ; B++){
58             int N = Nmask[B];
59             if(h[B] < g[N]) g[N] = h[B];
60         }
61
62         // transformada tipo SOS: de g a r_{i+1}, procesando cada bit (habitacion del piso i+1)
63         for(int mask = 0; mask < SZ; mask++){ r[mask] = g[mask];
64         for(int b = 0; b < k; b++){
65             int bit = 1 << b;
66             ll cap = C[i+1][b];
67             for(int mask = 0; mask < SZ; mask++){
68                 if(mask & bit){
69                     int m0 = mask ^ bit;
70                     ll old0 = r[m0], old1 = r[mask];
71                     r[m0] = min(old0, old1);
72                     r[mask] = min(old0, old1 + cap);
73                 }
74             }
75         }
76         ans[i+1] = r[full];
77     }
78
79     for(int t = 1; t <= n; t++){
80         printf("%lld%c", ans[t], t==n?'\\n':' ');
81     }
82
83     return 0;
84 }
```

15.4 Camino en Grilla con Balance de Parentesis - Has Valid Path

O: $(n*m*(n+m))$ por el estado (celda, balance)

En una grilla de '(' y ')' hay que decir si existe un camino de la esquina superior izquierda a la inferior...

C++\LeetCode\hasValidPath.cpp

```
1 class Solution {
2 public:
3
4     bool valid(string &s) {
5         int balance = 0;
6
7         for (char c : s) {
8             if (c == '(')
9                 balance++;
10            else
11                balance--;
12
13            if (balance < 0)
14                return false;
15        }
16
17        return balance == 0;
18    }
19
20    vector<vector<vector<int>>> memo;
21
22    bool dfs(vector<vector<char>>& grid,
23            int i, int j,
24            int balance,
25            string &s) {
26
27        int m = grid.size();
28        int n = grid[0].size();
29
30        // Nunca podemos tener mas ')' que '('
31        if (balance < 0)
32            return false;
33
34        // Ya calculamos este estado
35        if (memo[i][j][balance] != -1)
36            return memo[i][j][balance];
37
38        // Llegamos al final
39        if (i == m - 1 && j == n - 1) {
40            return memo[i][j][balance] = (balance == 0);
41        }
42
43        // Abajo
44        if (i + 1 < m) {
45
46            char c = grid[i + 1][j];
47
48            s.push_back(c);
49
50            int newBalance = balance + (c == '(' ? 1 : -1);
51
52            if (dfs(grid, i + 1, j, newBalance, s))
53                return memo[i][j][balance] = true;
54
55            s.pop_back();
56        }
57
58        // Derecha
59        if (j + 1 < n) {
60
61            char c = grid[i][j + 1];
62
63            s.push_back(c);
64
65            int newBalance = balance + (c == '(' ? 1 : -1);
66
67            if (dfs(grid, i, j + 1, newBalance, s))
```

15.4 Camino en Grilla con Balance de Parentesis - Has Valid Path (cont.)

```
68        return memo[i][j][balance] = true;
69    }
70
71    }
72
73    return memo[i][j][balance] = false;
74 }
75
76 bool hasValidPath(vector<vector<char>>& grid) {
77
78     int m = grid.size();
79     int n = grid[0].size();
80
81     // La longitud maxima del string es m+n-1
82     int maxBalance = m + n;
83
84     memo.assign(
85         m,
86         vector<vector<int>>>(
87             n,
88             vector<int>(maxBalance + 1, -1)
89         )
90     );
91
92     string s;
93     s.push_back(grid[0][0]);
94
95     int balance = (grid[0][0] == '(' ? 1 : -1);
96
97     return dfs(grid, 0, 0, balance, s);
98 }
99 };
```

15.5 DP con Arreglo de Diferencias - Balanced Balloons

O: (K^2) , DP con arreglo de diferencias

Contar secuencias donde el promedio se mantiene entero en cada paso, modulo 998244353

C++\ICPC\Regionals 2025\B - Balanced Balloons.cpp

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 typedef long long ll;
5
6 const ll MOD = 998244353;
7
8 int main()
9 {
10     ios::sync_with_stdio(false);
11     cin.tie(nullptr);
12
13     ll N, K;
14     cin >> N >> K;
15
16     // Despues de K personas ya no aparecen nuevas posibilidades.
17     N = min(N, K);
18
19     /*
20     dp[q] = cantidad de secuencias cuyo promedio actual es q.
21     */
22
23     vector<ll> dp(K + 2, 0);
24
25     // Con una sola persona:
26     // puede aportar cualquier valor entre 1 y K.
27     for(int q = 1; q <= K; q++)
28         dp[q] = 1;
29
30     for(ll i = 1; i < N; i++)
31     {
32         vector<ll> diff(K + 3, 0);
33     }
```

15.5 DP con Arreglo de Diferencias - Balanced Balloons (cont.)

```

34 for(int q = 1; q <= K; q++)
35 {
36     if(dp[q] == 0)
37         continue;
38
39     /*
40     Queremos:
41
42     1 <= (i+1)*q2 - i*q <= K
43
44     Por lo tanto:
45
46     ceil((i*q + 1)/(i+1)) <= q2
47     q2 <= floor((i*q + K)/(i+1))
48     */
49
50     ll lo = (i * q + 1 + i) / (i + 1);
51     ll hi = (i * q + K) / (i + 1);
52
53     lo = max(lo, 1LL);
54     hi = min(hi, K);
55
56     if(lo <= hi)
57     {
58         // Sumar dp[q] a todo [lo, hi]
59         diff[lo] = (diff[lo] + dp[q]) % MOD;
60
61         diff[hi + 1] =
62             (diff[hi + 1] - dp[q] + MOD) % MOD;
63     }
64 }
65
66 // Reconstruimos ndp usando prefijos.
67 vector<ll> ndp(K + 2, 0);
68
69 ll cur = 0;
70
71 for(int q = 1; q <= K; q++)
72 {
73     cur = (cur + diff[q]) % MOD;
74     ndp[q] = cur;
75 }
76
77 dp = ndp;
78 }
79
80 ll ans = 0;
81
82 for(int q = 1; q <= K; q++)
83 {
84     ans = (ans + dp[q]) % MOD;
85 }
86
87 cout << ans << '\n';
88
89 return 0;
90 }

```

15.6 DP sobre Intervalos con Bandera de Inversion - Artic Virus

O: (n^2) por cadena, DP de intervalos con bandera de inversion
Decidir si una cadena es un virus segun la gramatica phi

C++\ICPC\2024\A - Artic Virus.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 string s;
5 int n;
6
7 // memo[l][r][rev]: -1 = sin calcular, 0 = no, 1 = si. Un arreglo en vez de
8 // map<tuple>: con n = 1000 el map costaba cientos de ms por caso.

```

15.6 DP sobre Intervalos con Bandera de Inversion - Artic Virus (cont.)

```

9 signed char memo[1001][1001][2];
10
11 bool solve(int l, int r, bool rev) {
12     if (l > r) return false;
13
14     signed char &res = memo[l][r][rev];
15
16     if (res != -1)
17         return res;
18
19     int len = r - l + 1;
20
21     // Llegamos a una configuracion simple
22     if (len == 1) {
23         char c = rev ? s[r] : s[l];
24         res = (c == 'A' || c == 'T');
25         return res;
26     }
27
28     // Obtener extremos de la cadena actual
29     char first = rev ? s[r] : s[l];
30     char last = rev ? s[l] : s[r];
31
32     bool ans = false;
33
34     // phiC
35     // Si termina en C, quitamos el ultimo caracter
36     if (last == 'C') {
37         if (!rev)
38             ans |= solve(l, r - 1, false);
39         else
40             ans |= solve(l + 1, r, true);
41     }
42
43     // Aphi
44     // Si comienza en A, quitamos el primero
45     if (first == 'A') {
46         if (!rev)
47             ans |= solve(l + 1, r, false);
48         else
49             ans |= solve(l, r - 1, true);
50     }
51
52     // Aphi^1
53     // Quitamos A del inicio y luego invertimos
54     if (first == 'A') {
55         if (!rev)
56             ans |= solve(l + 1, r, true);
57         else
58             ans |= solve(l, r - 1, false);
59     }
60
61     // Gphi^1C
62     // Debe comenzar en G y terminar en C
63     if (first == 'G' && last == 'C' && len >= 3) {
64         if (!rev)
65             ans |= solve(l + 1, r - 1, true);
66         else
67             ans |= solve(l + 1, r - 1, false);
68     }
69
70     res = ans;
71     return res;
72 }
73
74 int main() {
75     ios::sync_with_stdio(false);
76     cin.tie(nullptr);
77
78     while (cin >> n >> s) {
79
80         for (int l = 0; l < n; l++)

```

15.6 DP sobre Intervalos con Bandera de Inversion - Artic Virus (cont.)

```

81         for (int r = 0; r < n; r++)
82             memo[1][r][0] = memo[1][r][1] = -1;
83
84         // Largo 1: solo A y T son la etapa simple; C y G no son virus.
85         if (n == 1) {
86             if (s[0] == 'A' || s[0] == 'T')
87                 cout << "simple\n";
88             else
89                 cout << "doomed\n";
90         }
91         else {
92             bool ok = solve(0, n - 1, false);
93
94             cout << (ok ? "mutation\n" : "doomed\n");
95         }
96     }
97
98     return 0;
99 }

```

15.7 Interval Scheduling - Yuyuan Market

O: (n log n) por ordenar por fin; el greedy es (n)

Una fila de 2N jianzhi con símbolos repetidos (cada símbolo aparece dos veces)

C++\Training_Camp_2026\Day 10\A - Yuyuan Market.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 static char buf_[1 << 22];
5 static int bufLen_, bufPos_;
6 inline int gc() {
7     if (bufPos_ == bufLen_) { bufLen_ = fread(buf_, 1, sizeof(buf_), stdin); bufPos_ = 0; if (!bufLen_) return -1; }
8     return buf_[bufPos_++];
9 }
10 inline int readInt() {
11     int c = gc();
12     while (c != -1 && (c < '0' || c > '9') && c != '-') c = gc();
13     bool neg = false; if (c == '-') { neg = true; c = gc(); }
14     int x = 0;
15     while (c >= '0' && c <= '9') { x = x * 10 + (c - '0'); c = gc(); }
16     return neg ? -x : x;
17 }
18
19 int main() {
20     int N = readInt();
21     int M = 2 * N;
22     vector<int> L(N + 1, 0), R(N + 1, 0);
23     vector<bool> seen(N + 1, false);
24     for (int pos = 1; pos <= M; pos++) {
25         int v = readInt();
26         if (!seen[v]) { L[v] = pos; seen[v] = true; }
27         else R[v] = pos;
28     }
29
30     vector<int> endAtL(M + 1, -1); // endAtL[p] = L of the symbol whose R equals p, or -1
31     for (int v = 1; v <= N; v++) endAtL[R[v]] = L[v];
32
33     vector<int> cnt(M + 1, 0);
34     vector<long long> len(M + 1, 0);
35     for (int p = 1; p <= M; p++) {
36         cnt[p] = cnt[p - 1];
37         len[p] = len[p - 1];
38         if (endAtL[p] != -1) {
39             int Lv = endAtL[p];
40             int candCnt = cnt[Lv - 1] + 1;
41             long long candLen = len[Lv - 1] + (long long)(p - Lv);
42             if (candCnt > cnt[p] || (candCnt == cnt[p] && candLen < len[p])) {
43                 cnt[p] = candCnt;
44                 len[p] = candLen;
45             }
46         }
47     }
48 }

```

15.7 Interval Scheduling - Yuyuan Market (cont.)

```

46     }
47 }
48
49 printf("%d %lld\n", cnt[M], len[M]);
50 return 0;
51 }

```

15.8 Prefix Sums - Zig Zag Array

O: (n), sumas de prefijos

Cuenta los arreglos "zigzag" de longitud n con valores en [l, r]

C++\LeetCode\ZigZagArray.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2
3 using namespace std;
4
5 class Solution {
6 public:
7     static constexpr int MOD = 1'000'000'007;
8
9     int zigZagArrays(int n, int l, int r) {
10         int m = r - l + 1;
11
12         vector<long long> up(m), down(m);
13         vector<long long> pref(m + 1);
14         vector<long long> suff(m + 1);
15         vector<long long> newUp(m);
16         vector<long long> newDown(m);
17
18         for (int i = 0; i < m; i++) {
19             up[i] = i;
20             down[i] = m - 1 - i;
21         }
22
23         for (int len = 3; len <= n; len++) {
24             pref[0] = 0;
25             for (int i = 0; i < m; i++) {
26                 pref[i + 1] = (pref[i] + down[i]) % MOD;
27             }
28
29             suff[m] = 0;
30             for (int i = m - 1; i >= 0; i--) {
31                 suff[i] = (suff[i + 1] + up[i]) % MOD;
32             }
33
34             for (int i = 0; i < m; i++) {
35                 newUp[i] = pref[i];
36                 newDown[i] = suff[i + 1];
37             }
38
39             up.swap(newUp);
40             down.swap(newDown);
41         }
42
43         long long ans = 0;
44         for (int i = 0; i < m; i++) {
45             ans = (ans + up[i] + down[i]) % MOD;
46         }
47
48         return (int)ans;
49     }
50 };

```

15.9 SOS (Sum over Subsets) + Inclusion-Exclusion - How Many Teams

O: (2^k * k), SOS DP mas inclusion-exclusion

N estudiantes tienen cada uno un subconjunto de K habilidades (representado como bitmask)

C++\Training_Camp_2026\Day 6\H - How many teams.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3

```

15.9 SOS (Sum over Subsets) + Inclusion-Exclusion - How Many Teams (cont.)

```

4 static char buf_[1 << 22];
5 static int bufLen_, bufPos_;
6 inline int gc() {
7     if (bufPos_ == bufLen_) { bufLen_ = fread(buf_, 1, sizeof(buf_), stdin); bufPos_ = 0; if (!bufLen_) return -1; }
8     return buf_[bufPos_++];
9 }
10 inline int readInt() {
11     int c = gc();
12     while (c != -1 && (c < '0' || c > '9') && c != '-') c = gc();
13     bool neg = false; if (c == '-') { neg = true; c = gc(); }
14     int x = 0;
15     while (c >= '0' && c <= '9') { x = x * 10 + (c - '0'); c = gc(); }
16     return neg ? -x : x;
17 }
18 // Reads a binary string of known length K, skipping any non-'0'/'1' characters first,
19 // and returns the mask with position 1 (first character) as bit 0 (matches problem's
20 // convention, verified against both worked examples).
21 inline int readMaskFixedLen(int K) {
22     int c = gc();
23     while (c != '0' && c != '1') c = gc();
24     int mask = 0;
25     for (int pos = 0; pos < K; pos++) {
26         if (c == '1') mask |= (1 << pos);
27         if (pos + 1 < K) c = gc();
28     }
29     return mask;
30 }
31
32 int main() {
33     int N = readInt(), K = readInt();
34     int full = 1 << K;
35     vector<long long> f(full, 0); // will hold cnt[] then get turned into SOS sums
36
37     for (int i = 0; i < N; i++) {
38         int mask = readMaskFixedLen(K);
39         f[mask]++;
40     }
41
42     // SOS: f[mask] = number of students whose mask is a submask of 'mask'
43     for (int bit = 0; bit < K; bit++) {
44         int b = 1 << bit;
45         for (int mask = 0; mask < full; mask++) {
46             if (mask & b) f[mask] += f[mask ^ b];
47         }
48     }
49
50     // g[mask] = C(f[mask], 3)
51     vector<long long> h(full, 0);
52     for (int mask = 0; mask < full; mask++) {
53         long long v = f[mask];
54         h[mask] = (v >= 3) ? (v * (v - 1) * (v - 2) / 6) : 0;
55     }
56
57     // Mobius inversion (inclusion-exclusion) to get exact-union counts
58     for (int bit = 0; bit < K; bit++) {
59         int b = 1 << bit;
60         for (int mask = 0; mask < full; mask++) {
61             if (mask & b) h[mask] -= h[mask ^ b];
62         }
63     }
64
65     int M = readInt();
66     string out;
67     out.reserve((size_t)M * 8);
68     char tmp[32];
69     for (int q = 0; q < M; q++) {
70         int mask = readMaskFixedLen(K);
71         int len = sprintf(tmp, "%lld\n", h[mask]);
72         out.append(tmp, len);
73     }
74     fwrite(out.data(), 1, out.size(), stdout);

```

15.9 SOS (Sum over Subsets) + Inclusion-Exclusion - How Many Teams (cont.)

```

75     return 0;
76 }

```

15.10 Steiner Tree - Joining Capitals

O: $(3^k * n + 2^k * m \log n)$, Steiner tree sobre k terminales

Un reino tiene N ciudades, K de ellas capitales

C++(Training_Camp_2026)Day 8V - Joining Capitals.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 int main() {
5     int N, K;
6     cin >> N >> K;
7     vector<double> X(N), Y(N);
8     for (int i = 0; i < N; i++) cin >> X[i] >> Y[i];
9
10    vector<vector<double>> dist(N, vector<double>(N, 0.0));
11    for (int i = 0; i < N; i++) {
12        for (int j = 0; j < N; j++) {
13            double dx = X[i] - X[j], dy = Y[i] - Y[j];
14            dist[i][j] = sqrt(dx * dx + dy * dy);
15        }
16    }
17
18    vector<int> nonCap;
19    for (int v = K; v < N; v++) nonCap.push_back(v);
20    int M = (int)nonCap.size();
21
22    const double INF = 1e18;
23    int fullMask = (1 << K) - 1;
24    // dp[mask][idx] : idx indexes into nonCap (0..M-1)
25    vector<vector<double>> dp(1 << K, vector<double>(M, INF));
26
27    // base case: each capital connects directly to each non-capital
28    for (int i = 0; i < K; i++) {
29        for (int idx = 0; idx < M; idx++) {
30            dp[1 << i][idx] = dist[i][nonCap[idx]];
31        }
32    }
33
34    for (int mask = 1; mask <= fullMask; mask++) {
35        // MERGE step: combine two disjoint submasks meeting at the same non-capital
36        for (int sub = (mask - 1) & mask; sub > 0; sub = (sub - 1) & mask) {
37            int other = mask ^ sub;
38            if (sub < other) {
39                for (int idx = 0; idx < M; idx++) {
40                    double cand = dp[sub][idx] + dp[other][idx];
41                    if (cand < dp[mask][idx]) dp[mask][idx] = cand;
42                }
43            }
44        }
45
46        // EXTEND step: simple O(M^2) Dijkstra among non-capitals only
47        vector<bool> done(M, false);
48        for (int iter = 0; iter < M; iter++) {
49            int u = -1;
50            double best = INF;
51            for (int idx = 0; idx < M; idx++) {
52                if (!done[idx] && dp[mask][idx] < best) { best = dp[mask][idx]; u = idx; }
53            }
54            if (u == -1) break;
55            done[u] = true;
56            for (int w = 0; w < M; w++) {
57                if (!done[w]) {
58                    double cand = dp[mask][u] + dist[nonCap[u]][nonCap[w]];
59                    if (cand < dp[mask][w]) dp[mask][w] = cand;
60                }
61            }
62        }
63    }

```

15.10 Steiner Tree - Joining Capitals (cont.)

```

84
85     double answer = INF;
86     for (int idx = 0; idx < M; idx++) answer = min(answer, dp[fullMask][idx]);
87
88     printf("%.5f\n", answer);
89     return 0;
90 }

```

15.11 Subset Sum (Knapsack) - Karamell

O: $(n * \text{suma})$, subset sum clasico

Alice y Bob reciben N bolsas de caramelos que se reparten en el orden dado

C++\Training_Camp_2026\Day 3\K - Karamell.py

```

1 import sys
2 input = sys.stdin.readline
3
4 n = int(input())
5 ka = sorted(map(int, input().split()))
6 suma = sum(ka)
7
8 if suma % 2 != 0:
9     print(-1)
10 else:
11     mit = suma // 2
12
13     # ---- subset-sum DP: reemplaza el rec exponencial ----
14     # dp[i][s] = con los primeros i elementos se puede formar la suma s
15     dp = [bytearray(mit + 1) for _ in range(n + 1)]
16     dp[0][0] = 1
17     for i in range(1, n + 1):
18         w = ka[i - 1]
19         cur = dp[i]
20         prev = dp[i - 1]
21         for s in range(mit + 1):
22             if prev[s] or (s >= w and prev[s - w]):
23                 cur[s] = 1
24
25 if not dp[n][mit]:
26     print(-1)
27 else:
28     # reconstruyo el subconjunto que suma mit (queda como sub ordenado, igual que f[0])
29     sub = []
30     s = mit
31     for i in range(n, 0, -1):
32         w = ka[i - 1]
33         if s >= w and dp[i - 1][s - w]: # este elemento entra al subconjunto
34             sub.append(w)
35             s -= w
36     sub.reverse() # ascendente, como lo esperaba tu código
37
38     # ---- de aquí en adelante: TU MISMA reconstrucción ----
39     alice = []
40     bob = []
41     pos = 0
42     for j in range(len(ka)):
43         if pos < len(sub) and sub[pos] == ka[j]:
44             alice.append(j)
45             pos += 1
46         else:
47             bob.append(j)
48
49     alice1 = 0
50     bob1 = 0
51     posA = 0
52     posB = len(bob) - 1
53     imp = []
54     for _ in range(len(ka)):
55         if alice < bob1:
56             v = ka[alice[posA]]; posA += 1
57             alice1 += v
58         else:

```

15.11 Subset Sum (Knapsack) - Karamell (cont.)

```

59         v = ka[bob[posB]]; posB -= 1
60         bob1 += v
61         imp.append(str(v))
62     print(" ".join(imp))

```

15.12 Valor Esperado - Revenge Of The Salary Of AtCoder Inc

O: (N) , valor esperado hacia atras

Valor esperado del salario con un dado de N caras, modulo 998244353

C++\Training_Camp_2026\Day 10\N - Revenge of The Salary of AtCoder Inc.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 using ll = long long;
5 const ll MOD = 998244353;
6
7 ll binpow(ll a, ll e) {
8     ll r = 1;
9     while (e) {
10         if (e & 1) r = r * a % MOD;
11         a = a * a % MOD;
12         e >>= 1;
13     }
14     return r;
15 }
16
17 ll inv(ll x) {
18     return binpow(x, MOD - 2);
19 }
20
21 int main() {
22     ios::sync_with_stdio(false);
23     cin.tie(nullptr);
24
25     int N;
26     cin >> N;
27
28     vector<ll> A(N + 1);
29     for (int i = 1; i <= N; i++)
30         cin >> A[i];
31
32     ll invN = inv(N);
33
34     vector<ll> E(N + 2, 0);
35
36     ll S = 0;
37
38     for (int i = N; i >= 1; i--) {
39         E[i] = S * invN % MOD;
40         S = (S + A[i] + E[i]) % MOD;
41     }
42
43     ll ans = S * invN % MOD;
44
45     cout << ans << '\n';
46 }

```

16 - Graph

16.1 2-SAT (Kosaraju) - Signal Coverage

O: $(n + m)$, 2-SAT con Kosaraju sobre el grafo de implicaciones

Escoger antenas con restricciones de a dos variables: 2-SAT resuelto con Kosaraju

C++\ICPC\2024\G - Signal Coverage.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 struct Antenna {
5     long long x, y, r;
6     int b, e;

```

16.1 2-SAT (Kosaraju) - Signal Coverage (cont.)

```

7   };
8
9   int main() {
10      ios::sync_with_stdio(false);
11      cin.tie(nullptr);
12
13      int T;
14      cin >> T;
15
16      while (T--) {
17
18          int n, m;
19          cin >> n >> m;
20
21          vector<Antenna> a(n);
22
23          for (int i = 0; i < n; i++) {
24              // el enunciado da el RADIO primero: r x y b e
25              cin >> a[i].r >> a[i].x >> a[i].y
26                  >> a[i].b >> a[i].e;
27          }
28
29          /*
30           2-SAT:
31
32           2*i    -> antena i instalada
33           2*i + 1 -> antena i NO instalada
34
35           negacion:
36           x ^ 1
37          */
38
39          int V = 2 * n;
40
41          vector<vector<int>> g(V), gr(V);
42
43          auto addEdge = [&](int u, int v) {
44              g[u].push_back(v);
45              gr[v].push_back(u);
46          };
47
48          // (u OR v)
49          auto addClause = [&](int u, int v) {
50
51              // !u -> v
52              addEdge(u ^ 1, v);
53
54              // !v -> u
55              addEdge(v ^ 1, u);
56          };
57
58          // -----
59          // Restricciones dadas por las parejas
60          // -----
61
62          for (int i = 0; i < m; i++) {
63
64              int u, v;
65              cin >> u >> v;
66
67              --u;
68              --v;
69
70              // Al menos una debe instalarse
71              // xu OR xv
72              addClause(2 * u, 2 * v);
73          }
74
75          // -----
76          // Restricciones entre antenas
77          // -----
78

```

16.1 2-SAT (Kosaraju) - Signal Coverage (cont.)

```

79      for (int i = 0; i < n; i++) {
80
81          for (int j = i + 1; j < n; j++) {
82
83              // Sus periodos se intersectan?
84              bool sameTime =
85                  max(a[i].b, a[j].b) <=
86                  min(a[i].e, a[j].e);
87
88              if (!sameTime)
89                  continue;
90
91              // Sus circulos se intersectan?
92              long long dx = a[i].x - a[j].x;
93              long long dy = a[i].y - a[j].y;
94
95              long long dist2 = dx * dx + dy * dy;
96
97              long long radius = a[i].r + a[j].r;
98
99              bool samePlace =
100                  dist2 <= radius * radius;
101
102              if (samePlace) {
103
104                  /*
105                   No pueden instalarse las dos:
106
107                   !(xi AND xj)
108
109                   = !xi OR !xj
110                  */
111
112                  addClause(
113                      2 * i + 1,
114                      2 * j + 1
115                  );
116              }
117          }
118      }
119
120      // -----
121      // Kosaraju - primera pasada
122      // -----
123
124      vector<bool> visited(V, false);
125      vector<int> order;
126
127      function<void(int)> dfs1 = [&](int u) {
128
129          visited[u] = true;
130
131          for (int v : g[u]) {
132              if (!visited[v])
133                  dfs1(v);
134          }
135
136          order.push_back(u);
137      };
138
139      for (int i = 0; i < V; i++) {
140          if (!visited[i])
141              dfs1(i);
142      }
143
144      // -----
145      // Kosaraju - segunda pasada
146      // -----
147
148      vector<int> comp(V, -1);
149
150      function<void(int, int)> dfs2 =

```

16.1 2-SAT (Kosaraju) - Signal Coverage (cont.)

```

51 [&](int u, int id) {
52
53     comp[u] = id;
54
55     for (int v : gr[u]) {
56         if (comp[v] == -1)
57             dfs2(v, id);
58     }
59 };
60
61 reverse(order.begin(), order.end());
62
63 int components = 0;
64
65 for (int u : order) {
66
67     if (comp[u] == -1) {
68         dfs2(u, components++);
69     }
70 }
71
72 // -----
73 // Comprobar si existe solucion
74 // -----
75
76 bool possible = true;
77
78 for (int i = 0; i < n; i++) {
79
80     int on = 2 * i;
81     int off = 2 * i + 1;
82
83     if (comp[on] == comp[off]) {
84         possible = false;
85         break;
86     }
87 }
88
89 if (!possible) {
90     cout << "Impossible\n";
91     continue;
92 }
93
94 // -----
95 // Construir respuesta
96 // -----
97
98 string ans(n, '0');
99
100 for (int i = 0; i < n; i++) {
101
102     int on = 2 * i;
103     int off = 2 * i + 1;
104
105     ans[i] = (comp[on] > comp[off]) ? '1' : '0';
106 }
107
108 cout << ans << '\n';
109 }
110
111 return 0;
112 }
```

16.2 Articulation Points (Tarjan) - Submerging Islands

O: (n + m), puntos de articulacion por Tarjan

Dado un grafo de N islas conectadas por M puentes, hay que contar cuantas islas, al sumergirse

C++\Training_Camp_2026\Day 4\L - Submerging Islands.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
```

16.2 Articulation Points (Tarjan) - Submerging Islands (cont.)

```

4 const int MAXN = 10005;
5
6 vector<int> adj[MAXN];
7 int disc[MAXN], low[MAXN], timer;
8 bool visited[MAXN], articulation[MAXN];
9
10 void dfs(int u, int parent) {
11     visited[u] = true;
12     disc[u] = low[u] = ++timer;
13     int children = 0;
14
15     for (int v : adj[u]) {
16         if (!visited[v]) {
17             children++;
18             dfs(v, u);
19
20             low[u] = min(low[u], low[v]);
21
22             if (parent != -1 && low[v] >= disc[u])
23                 articulation[u] = true;
24         }
25         else if (v != parent) {
26             low[u] = min(low[u], disc[v]);
27         }
28     }
29
30     if (parent == -1 && children > 1)
31         articulation[u] = true;
32 }
33
34 int main() {
35     ios::sync_with_stdio(false);
36     cin.tie(nullptr);
37
38     int N, M;
39
40     while (cin >> N >> M && (N || M)) {
41
42         for (int i = 1; i <= N; i++) {
43             adj[i].clear();
44             visited[i] = false;
45             articulation[i] = false;
46         }
47
48         timer = 0;
49
50         for (int i = 0; i < M; i++) {
51             int u, v;
52             cin >> u >> v;
53             adj[u].push_back(v);
54             adj[v].push_back(u);
55         }
56
57         // Por si el grafo no fuera conexo.
58         for (int i = 1; i <= N; i++)
59             if (!visited[i])
60                 dfs(i, -1);
61
62         int ans = 0;
63         for (int i = 1; i <= N; i++)
64             if (articulation[i])
65                 ans++;
66
67         cout << ans << '\n';
68     }
69
70     return 0;
71 }
```

16.3 BFS - Ladder Length

O: (n * largo * 26), BFS sobre el diccionario

Halla la longitud de la transformación mas corta de beginWord a endWord cambiando una letra a la vez

C++\LeetCode\ladderLength.cpp

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2
3 using namespace std;
4
5 class Solution {
6 public:
7     int ladderLength(string beginWord, string endWord, vector<string>& wordList) {
8         unordered_set<string> words(wordList.begin(), wordList.end());
9
10        if (!words.count(endWord))
11            return 0;
12
13        queue<pair<string, int>> q;
14        q.push({beginWord, 1});
15
16        while (!q.empty()) {
17            auto [word, dist] = q.front();
18            q.pop();
19
20            if (word == endWord)
21                return dist;
22
23            for (int i = 0; i < word.size(); i++) {
24                char original = word[i];
25
26                for (char c = 'a'; c <= 'z'; c++) {
27                    if (c == original) continue;
28
29                    word[i] = c;
30
31                    if (words.count(word)) {
32                        q.push({word, dist + 1});
33                        words.erase(word); // mark as visited
34                    }
35                }
36
37                word[i] = original;
38            }
39        }
40
41        return 0;
42    }
43};
```

16.4 BFS - Boss

O: (n + m), BFS

En un organigrama de N empleados donde X maneja directamente a Y

C++\Training_Camp_2026\Day 2\C - Boss.cpp

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 int main() {
5     ios::sync_with_stdio(false);
6     cin.tie(nullptr);
7
8     int N, M, I;
9
10    // El problema puede contener varios casos de prueba
11    while (cin >> N >> M >> I) {
12
13        // age[i] = edad del empleado i
14        vector<int> age(N + 1);
15        for (int i = 1; i <= N; i++)
16            cin >> age[i];
17
18        /*
```

16.4 BFS - Boss (cont.)

```
19        rev representa el grafo invertido.
20
21        Si X maneja directamente a Y:
22            X -> Y
23
24        entonces almacenamos:
25
26            rev[Y].push_back(X)
27
28        porque durante una consulta queremos subir por la cadena
29        de mando (buscar todos los jefes).
30        */
31        vector<vector<int>> rev(N + 1);
32
33        for (int i = 0; i < M; i++) {
34            int X, Y;
35            cin >> X >> Y;
36            rev[Y].push_back(X);
37        }
38
39        /*
40        El grafo nunca cambia.
41
42        Lo único que cambia es qué empleado ocupa cada posición
43        dentro del organigrama.
44
45        empPos[e] = posición donde está actualmente el empleado e.
46
47        posEmp[p] = empleado que ocupa actualmente la posición p.
48        */
49
50        vector<int> empPos(N + 1);
51        vector<int> posEmp(N + 1);
52
53        // Inicialmente cada empleado está en su propia posición.
54        for (int i = 1; i <= N; i++) {
55            empPos[i] = i;
56            posEmp[i] = i;
57        }
58
59        while (I--) {
60
61            char op;
62            cin >> op;
63
64            // Cambio de posiciones
65            if (op == 'I') {
66
67                int A, B;
68                cin >> A >> B;
69
70                // Posiciones actuales de ambos empleados
71                int posA = empPos[A];
72                int posB = empPos[B];
73
74                // Intercambiar las posiciones de los empleados
75                swap(empPos[A], empPos[B]);
76
77                // Actualizar qué empleado queda en cada posición
78                swap(posEmp[posA], posEmp[posB]);
79            }
80
81            // Consulta
82            else {
83
84                int E;
85                cin >> E;
86
87                // Posición donde se encuentra actualmente el empleado E
88                int start = empPos[E];
89
90                vector<int> vis(N + 1, 0);
```

16.4 BFS - Boss (cont.)

```

91     queue<int> q;
92
93     q.push(start);
94     vis[start] = true;
95
96     int ans = INT_MAX;
97
98     /*
99      Hacemos BFS sobre el grafo invertido.
100
101      Desde la posición del empleado vamos visitando
102      todos los jefes (directos e indirectos).
103
104      Cada nodo del BFS representa una POSICIÓN.
105
106      Para conocer la edad del jefe debemos averiguar
107      qué empleado ocupa actualmente esa posición.
108  */
109     while (!q.empty()) {
110
111         int u = q.front();
112         q.pop();
113
114         // Revisar todos los jefes directos
115         for (int bossPos : rev[u]) {
116
117             if (vis[bossPos])
118                 continue;
119
120             vis[bossPos] = true;
121             q.push(bossPos);
122
123             // Empleado que ocupa esa posición
124             int bossEmp = posEmp[bossPos];
125
126             // Actualizar la edad mínima encontrada
127             ans = min(ans, age[bossEmp]);
128         }
129     }
130
131     // Si nunca encontramos un jefe
132     if (ans == INT_MAX)
133         cout << "*\n";
134     else
135         cout << ans << "\n";
136 }
137 }
138 }
139
140 return 0;
141 }

```

16.5 BFS - Bacon Number

O: (n + m), BFS por capas

Dadas N películas con sus actores, hay que responder Q consultas que piden conectar dos actores x e y...

C++\Training_Camp_2026\Day 3\B - Bacon Number.cpp

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3
4  const int INF = 1e9;
5
6  int main() {
7      ios::sync_with_stdio(false);
8      cin.tie(nullptr);
9
10     int N, M;
11     cin >> N >> M;
12
13     vector<vector<int>> movieActors(N + 1);
14     unordered_map<int, vector<int>> actorMovies;

```

16.5 BFS - Bacon Number (cont.)

```

5
6     for (int i = 1; i <= N; i++) {
7         int k;
8         cin >> k;
9         movieActors[i].resize(k);
10        for (int j = 0; j < k; j++) {
11            cin >> movieActors[i][j];
12            actorMovies[movieActors[i][j]].push_back(i);
13        }
14    }
15
16    // actor común entre películas
17    vector<vector<int>> common(N + 1, vector<int>(N + 1, 0));
18    vector<vector<int>> adj(N + 1);
19
20    for (auto &it : actorMovies) {
21        auto &v = it.second;
22        for (int i = 0; i < (int)v.size(); i++) {
23            for (int j = i + 1; j < (int)v.size(); j++) {
24                int a = v[i], b = v[j];
25                if (!common[a][b]) {
26                    common[a][b] = common[b][a] = it.first;
27                    adj[a].push_back(b);
28                    adj[b].push_back(a);
29                }
30            }
31        }
32    }
33
34    vector<vector<int>> dist(N + 1, vector<int>(N + 1, INF));
35    vector<vector<int>> parent(N + 1, vector<int>(N + 1, -1));
36
37    for (int s = 1; s <= N; s++) {
38        queue<int> q;
39        dist[s][s] = 0;
40        q.push(s);
41
42        while (!q.empty()) {
43            int u = q.front();
44            q.pop();
45
46            for (int v : adj[u]) {
47                if (dist[s][v] == INF) {
48                    dist[s][v] = dist[s][u] + 1;
49                    parent[s][v] = u;
50                    q.push(v);
51                }
52            }
53        }
54    }
55
56    int Q;
57    cin >> Q;
58
59    while (Q--) {
60        int x, y;
61        cin >> x >> y;
62
63        if (!actorMovies.count(x) || !actorMovies.count(y)) {
64            cout << -1 << '\n';
65            continue;
66        }
67
68        int bestA = -1, bestB = -1, best = INF;
69
70        for (int a : actorMovies[x])
71            for (int b : actorMovies[y])
72                if (dist[a][b] < best) {
73                    best = dist[a][b];
74                    bestA = a;
75                    bestB = b;
76                }

```

16.5 BFS - Bacon Number (cont.)

```

87
88     if (best == INF) {
89         cout << -1 << '\n';
90         continue;
91     }
92
93     vector<int> movies;
94     int cur = bestB;
95     while (cur != bestA) {
96         movies.push_back(cur);
97         cur = parent[bestA][cur];
98     }
99     movies.push_back(bestA);
100    reverse(movies.begin(), movies.end());
101
102    vector<int> out;
103
104    out.push_back(x);
105
106    if (x != common[movies[0]][movies[0]])
107        ; // nada
108
109    int currentActor = x;
110
111    if (actorMovies[x][0] != movies[0]) {
112        // x aparece en movies[0] por construcción
113    }
114
115    for (int i = 0; i + 1 < (int)movies.size(); i++) {
116        int actor = common[movies[i]][movies[i + 1]];
117        if (currentActor != actor) {
118            out.push_back(movies[i]);
119            out.push_back(actor);
120            currentActor = actor;
121        } else {
122            out.push_back(movies[i]);
123        }
124    }
125
126    out.push_back(movies.back());
127
128    if (currentActor != y)
129        out.push_back(y);
130
131    int actors = 0;
132    for (int i = 0; i < (int)out.size(); i += 2)
133        actors++;
134
135    cout << actors << '\n';
136
137    for (int i = 0; i < (int)out.size(); i++) {
138        if (i) cout << ' ';
139        cout << out[i];
140    }
141    cout << '\n';
142 }
143 }

```

16.6 BFS Backtracking - Find Ladders

O: (n * largo * 26) el BFS, mas el backtracking de los caminos

Encuentra TODAS las secuencias de transformacion mas cortas de beginWord a endWord cambiando una letra a la...

C++\LeetCode\findLadders.cpp

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2
3  using namespace std;
4
5  class Solution {
6  public:
7      vector<vector<string>> ans;

```

16.6 BFS Backtracking - Find Ladders (cont.)

```

8      unordered_map<string, vector<string>> parents;
9
10     void buildPaths(string word,
11                    string beginWord,
12                    vector<string>& path) {
13
14         if (word == beginWord) {
15             vector<string> cur = path;
16             reverse(cur.begin(), cur.end());
17             ans.push_back(cur);
18             return;
19         }
20
21         for (auto& p : parents[word]) {
22             path.push_back(p);
23             buildPaths(p, beginWord, path);
24             path.pop_back();
25         }
26     }
27
28     vector<vector<string>> findLadders(string beginWord,
29                                     string endWord,
30                                     vector<string>& wordList) {
31
32         unordered_set<string> words(wordList.begin(), wordList.end());
33
34         if (!words.count(endWord))
35             return {};
36
37         queue<string> q;
38         q.push(beginWord);
39
40         unordered_set<string> visited;
41         visited.insert(beginWord);
42
43         bool found = false;
44
45         while (!q.empty() && !found) {
46
47             int sz = q.size();
48
49             unordered_set<string> levelVisited;
50
51             while (sz--) {
52
53                 string word = q.front();
54                 q.pop();
55
56                 string original = word;
57
58                 for (int i = 0; i < word.size(); i++) {
59
60                     char old = word[i];
61
62                     for (char c = 'a'; c <= 'z'; c++) {
63
64                         if (c == old) continue;
65
66                         word[i] = c;
67
68                         if (!words.count(word))
69                             continue;
70
71                         if (!visited.count(word)) {
72
73                             if (!levelVisited.count(word)) {
74                                 q.push(word);
75                                 levelVisited.insert(word);
76                             }
77
78                             parents[word].push_back(original);
79

```

16.6 BFS Backtracking - Find Ladders (cont.)

```

80         if (word == endWord)
81             found = true;
82     }
83 }
84
85     word[i] = old;
86 }
87 }
88
89     for (auto& w : levelVisited)
90         visited.insert(w);
91 }
92
93     if (!found)
94         return {};
95
96     vector<string> path = {endWord};
97     buildPaths(endWord, beginWord, path);
98
99     return ans;
100 }
101 };

```

16.7 BFS sobre Grafo Producto (dos fichas a la vez) - Infiltration Route

O: $((n*m)^2)$ sobre el grafo producto de las dos fichas

Hay que mover DOS posiciones a la vez por un grafo dirigido y llegar a una configuracion objetivo

C++UCPCRegionals 2025V - Infiltration Route.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 const int MAXN = 505;
5
6 bool seen[MAXN][MAXN][2];
7 array<int, 3> bck[MAXN][MAXN][2];
8
9 int main() {
10     ios::sync_with_stdio(false);
11     cin.tie(nullptr);
12
13     int n, m;
14     cin >> n >> m;
15
16     vector<vector<int>> adj(2 * n);
17
18     for (int i = 0; i < m; i++) {
19         int s, t;
20         cin >> s >> t;
21
22         --s;
23         --t;
24
25         adj[s].push_back(t);
26     }
27
28     bool can = false;
29     vector<int> route;
30
31     queue<array<int, 3>> q;
32     vector<array<int, 3>> toclear;
33
34     /*
35     cross = unica arista que pasa de:
36
37     [0 ... n-1]
38
39     a:
40
41     [n ... 2n-1]
42
43     */

```

16.7 BFS sobre Grafo Producto (dos fichas a la vez) - Infiltration Route (cont.)

```

44     for (int cross = n + 1; cross < 2 * n && !can; cross++) {
45
46         q.push({0, cross - n, 0});
47
48         seen[0][cross - n][0] = true;
49
50         bck[0][cross - n][0] = {
51             -1, -1, 0
52         };
53
54         while (!q.empty()) {
55
56             auto [p1, p2, t] = q.front();
57             q.pop();
58
59             toclear.push_back({p1, p2, t});
60
61             // -----
62             // Mover p1
63             // -----
64
65             if (p1 < p2 && t == 0) {
66
67                 for (auto v : adj[p1]) {
68
69                     if (v < n && v != p2) {
70
71                         if (!seen[v][p2][0]) {
72
73                             seen[v][p2][0] = true;
74
75                             bck[v][p2][0] = {
76                                 p1, p2, t
77                             };
78
79                             q.push({v, p2, 0});
80                         }
81                     }
82                 }
83
84             // -----
85             // Mover p2
86             // -----
87
88             if (t == 1 || (t == 0 && p1 < p2)) {
89
90                 for (auto v : adj[n + p2]) {
91
92                     int np2 = v - n;
93
94                     if (np2 != p1) {
95
96                         if (!seen[p1][np2][1]) {
97
98                             seen[p1][np2][1] = true;
99
100                            bck[p1][np2][1] = {
101                                p1, p2, t
102                            };
103
104                            q.push({p1, np2, 1});
105                        }
106                    }
107                }
108
109            // -----
110            // Caso p1 > p2
111            // -----
112
113            else if (t == 0 && p1 > p2) {

```

16.7 BFS sobre Grafo Producto (dos fichas a la vez) - Infiltration Route (cont.)

```

16
17     for (auto v : adj[n + p2]) {
18
19         int np2 = v - n;
20
21         if (np2 != p1) {
22             if (!seen[p1][np2][t]) {
23                 seen[p1][np2][t] = true;
24
25                 bck[p1][np2][t] = {
26                     p1, p2, t
27                 };
28
29                 q.push({p1, np2, t});
30             }
31         }
32     }
33 }
34
35 // -----
36 // Buscamos:
37 //
38 // p1 = bc
39 // p2 = n-1
40 //
41 // y la arista bc -> cross.
42 // -----
43
44 for (int bc = 0; bc < n - 1 && !can; bc++) {
45
46     for (int t = 0; t <= 1 && !can; t++) {
47
48         if (!seen[bc][n - 1][t])
49             continue;
50
51         for (auto v : adj[bc]) {
52
53             if (v != cross)
54                 continue;
55
56             can = true;
57
58             // -----
59             // Reconstruir
60             // -----
61
62             array<int, 3> cur = {
63                 bc,
64                 n - 1,
65                 t
66             };
67
68             while (cur[0] != -1) {
69
70                 route.push_back(cur[0]);
71                 route.push_back(n + cur[1]);
72
73                 cur =
74                     bck[cur[0]][cur[1]][cur[2]];
75             }
76
77             sort(route.begin(), route.end());
78
79             route.erase(
80                 unique(route.begin(), route.end()),
81                 route.end()
82             );
83
84             break;

```

16.7 BFS sobre Grafo Producto (dos fichas a la vez) - Infiltration Route (cont.)

```

88     }
89 }
90
91 // -----
92 // Limpiar solamente los estados visitados
93 // -----
94
95 for (auto [u, v, t] : toclear) {
96     seen[u][v][t] = false;
97
98     bck[u][v][t] = {
99         0, 0, 0
100     };
101 }
102
103 toclear.clear();
104 }
105
106 if (can) {
107     cout << route.size() << '\n';
108
109     for (int x : route)
110         cout << x + 1 << ' ';
111
112     cout << '\n';
113 } else {
114     cout << "*\n";
115 }
116
117 return 0;
118 }

```

16.8 Biconnected Components (Block-Cut Tree) + LCA - Hedge Mazes

O: (n + m) el block-cut tree, (log n) por consulta con LCA

Si hay exactamente un camino simple entre dos salas: block-cut tree mas LCA

C++\Training_Camp_2026\Day 4\N - Hedge Mazes.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 static char buf_[1 << 22];
5 static int buflen_, bufPos_;
6 inline int gc() {
7     if (bufPos_ == buflen_) { buflen_ = fread(buf_, 1, sizeof(buf_), stdin); bufPos_ = 0; if (!buflen_) return -1; }
8     return buf_[bufPos_++];
9 }
10 inline int readInt() {
11     int c = gc();
12     while (c != -1 && (c < '0' || c > '9') && c != '-') c = gc();
13     bool neg = false; if (c == '-') { neg = true; c = gc(); }
14     int x = 0;
15     while (c >= '0' && c <= '9') { x = x * 10 + (c - '0'); c = gc(); }
16     return neg ? -x : x;
17 }
18
19 int R, C, Q;
20 vector<pair<int,int>> edges; // edge id -> (u,v)
21 vector<vector<pair<int,int>>> adj; // adj[u] -> list of (v, edgeId)
22 vector<int> disc_, low_;
23 vector<char> visited_, isCut;
24 int timer_;
25
26 vector<int> posOfVertex; // "position" node id in block-cut tree for each original vertex
27 // for a cut vertex v: position = v itself (1..R)
28 // for a non-cut vertex v: position = its unique block's node id (R+1..

```

16.8 Biconnected Components (Block-Cut Tree) + LCA - Hedge Mazes (cont.)

```

28     R+numBlocks)
    vector<int> blockWeight; // weight[nodeId] : block-size for block nodes, 0 for cut-vertex nodes (
29     irrelevant)
30 vector<vector<int>> treeAdj; // adjacency list over node ids 1..(R+numBlocks)
31 vector<int> treeCompId; // which tree (of the block-cut forest) each node belongs to
32 int numBlocks;
33
34 vector<int> lastMarked; // lastMarked[v] = block index that last touched vertex v (avoids duplicate
35     adds)
36
37 void buildBiconnected() {
38     disc_.assign(R + 1, -1);
39     low_.assign(R + 1, -1);
40     visited_.assign(R + 1, 0);
41     isCut_.assign(R + 1, 0);
42     posOfVertex_.assign(R + 1, -1);
43     lastMarked.assign(R + 1, -1);
44     timer_ = 0;
45     numBlocks = 0;
46
47     vector<vector<int>> blockVerts; // blockVerts[b] = list of vertices in block b (0-indexed b)
48     vector<int> edgeStack;
49
50     for (int s = 1; s <= R; s++) {
51         if (visited_[s]) continue;
52         // iterative DFS
53         vector<array<int,4>> stk; // {u, nextIdx, parentEdge, parentVertex}
54         visited_[s] = 1;
55         disc_[s] = low_[s] = timer++;
56         stk.push_back({s, 0, -1, -1});
57         int rootChildren = 0;
58
59         while (!stk.empty()) {
60             auto &fr = stk.back();
61             int u = fr[0];
62             if (fr[1] < (int)adj[u].size()) {
63                 int v = adj[u][fr[1]].first;
64                 int eid = adj[u][fr[1]].second;
65                 fr[1]++;
66                 if (eid == fr[2]) continue; // skip edge back to parent
67                 if (!visited_[v]) {
68                     visited_[v] = 1;
69                     disc_[v] = low_[v] = timer++;
70                     edgeStack.push_back(eid);
71                     if (u == s) rootChildren++;
72                     stk.push_back({v, 0, eid, u});
73                 } else if (disc_[v] < disc_[u]) {
74                     edgeStack.push_back(eid);
75                     low_[u] = min(low_[u], disc_[v]);
76                 }
77             } else {
78                 int parentEdge = fr[2];
79                 int parentVertex = fr[3];
80                 int ulow = low_[u];
81                 stk.pop_back();
82                 if (!stk.empty()) {
83                     int p = parentVertex;
84                     low_[p] = min(low_[p], ulow);
85                     if (ulow >= disc_[p]) {
86                         if (p != s) isCut[p] = 1;
87                         // pop edges up to and including parentEdge -> forms one block
88                         int b = numBlocks++;
89                         blockVerts.push_back({});
90                         while (!edgeStack.empty()) {
91                             int e = edgeStack.back();
92                             edgeStack.pop_back();
93                             int a1 = edges[e].first, a2 = edges[e].second;
94                             if (lastMarked[a1] != b) { lastMarked[a1] = b; blockVerts[b].push_back(
95                                 a1); }
96                             if (lastMarked[a2] != b) { lastMarked[a2] = b; blockVerts[b].push_back(
97                                 a2); }
98                             if (e == parentEdge) break;
99                         }
100                     }
101                 }
102             }
103         }
104     }
105 }

```

16.8 Biconnected Components (Block-Cut Tree) + LCA - Hedge Mazes (cont.)

```

96     }
97     }
98     }
99     }
100 }
101 if (rootChildren > 1) isCut[s] = 1;
102 }
103
104 // assign block weights and non-cut vertex positions
105 blockWeight.assign(1 + R + numBlocks, 0);
106 for (int b = 0; b < numBlocks; b++) {
107     int nodeId = R + 1 + b;
108     blockWeight[nodeId] = (int)blockVerts[b].size();
109     for (int v : blockVerts[b]) {
110         if (!isCut[v]) {
111             posOfVertex[v] = nodeId;
112         }
113     }
114 }
115
116 for (int v = 1; v <= R; v++) {
117     if (isCut[v]) posOfVertex[v] = v;
118     else if (posOfVertex[v] == -1) {
119         // isolated vertex (no edges at all) -> give it its own trivial "block" node conceptual
120         ly.
121         // We reuse it as its own position id (acts like a size-1 pseudo node, weight 0, never
122         matches
123         // any other vertex's position unless that vertex IS this same isolated vertex, which c
124         an't
125         // happen for a distinct query since S != T is guaranteed... but S or T might indepe
126         ntly
127         // be isolated vertices in different queries).
128         posOfVertex[v] = v; // treat as its own node; weight will be 0 (irrelevant) and it will
129         simply
130         // have no tree edges, forming its own singleton tree.
131     }
132 }
133
134 // Build tree adjacency
135 treeAdj.assign(1 + R + numBlocks, {});
136 for (int b = 0; b < numBlocks; b++) {
137     int nodeId = R + 1 + b;
138     for (int v : blockVerts[b]) {
139         if (isCut[v]) {
140             treeAdj[v].push_back(nodeId);
141             treeAdj[nodeId].push_back(v);
142         }
143     }
144 }
145
146 // LCA with binary lifting, tracking max blockWeight along the path (node weights only matter for b
147 lock nodes;
148 // cut-vertex nodes / isolated singleton nodes have weight 0 which never triggers the "bad" conditi
149 on).
150 int LOG_;
151 vector<vector<int>> up_;
152 vector<vector<int>> upMax_; // upMax_[k][v] = max weight among the 2^k nodes starting at v going up
153 ward (v itself
154 // included at k=0 as weight[v], combined appropriately)
155 vector<int> depth_;
156
157 void bfsBuildLCA(int totalNodes) {
158     LOG_ = 1;
159     while ((1 << LOG_) < totalNodes + 1) LOG_++;
160     up_.assign(LOG_, vector<int>(totalNodes + 1, 0));
161     upMax_.assign(LOG_, vector<int>(totalNodes + 1, 0));
162     depth_.assign(totalNodes + 1, -1);
163     treeCompId.assign(totalNodes + 1, -1);
164
165     int curComp = -1;
166     for (int start = 1; start <= totalNodes; start++) {
167         if (depth_[start] != -1) continue;
168     }
169 }

```

16.8 Biconnected Components (Block-Cut Tree) + LCA - Hedge Mazes (cont.)

```

80     curComp++;
81     queue<int> bfsq;
82     depth_[start] = 0;
83     up_[0][start] = 0; // root's parent = 0 (sentinel "no parent")
84     upMax_[0][start] = blockWeight[start];
85     treeCompId[start] = curComp;
86     bfsq.push(start);
87     while (!bfsq.empty()) {
88         int u = bfsq.front(); bfsq.pop();
89         for (int w : treeAdj[u]) {
90             if (depth_[w] == -1) {
91                 depth_[w] = depth_[u] + 1;
92                 up_[0][w] = u;
93                 upMax_[0][w] = max(blockWeight[w], blockWeight[u]);
94                 treeCompId[w] = curComp;
95                 bfsq.push(w);
96             }
97         }
98     }
99 }
100
101 for (int k = 1; k < LOG_; k++) {
102     for (int v = 1; v <= totalNodes; v++) {
103         int mid = up_[k-1][v];
104         if (mid == 0) { up_[k][v] = 0; upMax_[k][v] = upMax_[k-1][v]; }
105         else {
106             up_[k][v] = up_[k-1][mid];
107             upMax_[k][v] = max(upMax_[k-1][v], upMax_[k-1][mid]);
108         }
109     }
110 }
111
112 // returns {lca, maxWeightOnPath} or {-1, -1} if different components
113 pair<int,int> queryPath(int u, int v) {
114     if (treeCompId[u] != treeCompId[v]) return {-1, -1};
115     int best = max(blockWeight[u], blockWeight[v]);
116     if (depth_[u] < depth_[v]) swap(u, v);
117     int diff = depth_[u] - depth_[v];
118     for (int k = 0; k < LOG_; k++) {
119         if ((diff >> k) & 1) {
120             best = max(best, upMax_[k][u]);
121             u = up_[k][u];
122         }
123     }
124     if (u == v) return {u, best};
125     for (int k = LOG_ - 1; k >= 0; k--) {
126         if (up_[k][u] != up_[k][v]) {
127             best = max({best, upMax_[k][u], upMax_[k][v]});
128             u = up_[k][u];
129             v = up_[k][v];
130         }
131     }
132     best = max({best, blockWeight[up_[0][u]], upMax_[0][u], upMax_[0][v]});
133     return {up_[0][u], best};
134 }
135
136 int main() {
137     while (true) {
138         R = readInt(); C = readInt(); Q = readInt();
139         if (R == 0 && C == 0 && Q == 0) break;
140
141         edges.assign(C, {0,0});
142         adj.assign(R + 1, {});
143         for (int i = 0; i < C; i++) {
144             int a = readInt(), b = readInt();
145             edges[i] = {a, b};
146             adj[a].push_back({b, i});
147             adj[b].push_back({a, i});
148         }
149         buildBiconnected();
150     }
151 }

```

16.8 Biconnected Components (Block-Cut Tree) + LCA - Hedge Mazes (cont.)

```

232     int totalNodes = R + numBlocks;
233     bfsBuildLCA(totalNodes);
234
235     string out;
236     for (int q = 0; q < Q; q++) {
237         int s = readInt(), t = readInt();
238         int ps = posOfVertex[s], pt = posOfVertex[t];
239         auto [lca, mx] = queryPath(ps, pt);
240         if (lca == -1) {
241             out += "N\n";
242         } else {
243             out += (mx <= 2) ? "Y\n" : "N\n";
244         }
245     }
246     out += "-\n";
247     fwrite(out.data(), 1, out.size(), stdout);
248 }
249 return 0;
250 }

```

16.9 Bipartite Matching - Attacking Rooks

O: (V*E), emparejamiento bipartito con Kuhn

En un tablero NxN con algunas casillas ocupadas por peones ('X')

C++\Training_Camp_2026\Day 7\ - Attacking rooks.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 struct HopcroftKarp {
5     int n, m;
6     vector<vector<int>>> adj;
7     vector<int> matchL, matchR, dist;
8     const int INF = INT_MAX;
9     HopcroftKarp(int n=0, int m=0): n(n), m(m), adj(n), matchL(n,-1), matchR(m,-1), dist(n) {}
10     void addEdge(int u,int v){ adj[u].push_back(v); }
11     bool bfs(){
12         queue<int> q;
13         for(int u=0;u<n;u++){
14             if(matchL[u]==-1){ dist[u]=0; q.push(u); }
15             else dist[u]=INF;
16         }
17         bool found=false;
18         while(!q.empty()){
19             int u=q.front();q.pop();
20             for(int v: adj[u]){
21                 int w = matchR[v];
22                 if(w!=-1){ found=true; }
23                 else if(dist[w]==INF){ dist[w]=dist[u]+1; q.push(w); }
24             }
25         }
26         return found;
27     }
28     bool dfs(int u){
29         for(int v: adj[u]){
30             int w = matchR[v];
31             if(w!=-1 || (dist[w]==dist[u]+1 && dfs(w))){
32                 matchL[u]=v; matchR[v]=u;
33                 return true;
34             }
35         }
36         dist[u]=INF;
37         return false;
38     }
39     int maxMatching(){
40         int result=0;
41         while(bfs()){
42             for(int u=0;u<n;u++){
43                 if(matchL[u]==-1){
44                     if(dfs(u)) result++;
45                 }
46             }
47         }
48     }

```

16.9 Bipartite Matching - Attacking Rooks (cont.)

```

47     }
48     return result;
49 }
50 };
51
52 int main(){
53     ios::sync_with_stdio(false);
54     cin.tie(nullptr);
55     int N;
56     while(cin >> N){
57         vector<string> grid(N);
58         for(auto &s: grid) cin >> s;
59
60         vector<vector<int>> rowId(N, vector<int>(N,-1));
61         vector<vector<int>> colId(N, vector<int>(N,-1));
62         int R=0, C=0;
63
64         // etiqueta cada tramo horizontal de casillas vacías
65         for(int i=0;i<N;i++){
66             int j=0;
67             while(j<N){
68                 if(grid[i][j]=='X'){ j++; continue; }
69                 while(j<N && grid[i][j]=='.'){ rowId[i][j]=R; j++; }
70                 R++;
71             }
72         }
73         // etiqueta cada tramo vertical de casillas vacías
74         for(int j=0;j<N;j++){
75             int i=0;
76             while(i<N){
77                 if(grid[i][j]=='X'){ i++; continue; }
78                 while(i<N && grid[i][j]=='.'){ colId[i][j]=C; i++; }
79                 C++;
80             }
81         }
82
83         HopcroftKarp hk(R,C);
84         for(int i=0;i<N;i++){
85             for(int j=0;j<N;j++){
86                 if(grid[i][j]=='.')
87                     hk.addEdge(rowId[i][j], colId[i][j]);
88             }
89         }
90         cout << hk.maxMatching() << "\n";
91     }
92     return 0;
93 }

```

16.10 Bipartite Matching - Knights In The Board

O: (V*E), emparejamiento bipartito sobre el tablero bicoloreado

Dado un tablero NxN con K caballos ya colocados

C++\Training_Camp_2026\Day 7\K - Knights In The Board.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 int N, K;
5 map<pair<int,int>, int> pos2idx;
6 vector<int> R, C, color_;
7 vector<vector<int>> adj;
8 vector<int> matchRight;
9 vector<bool> visited;
10
11 int dr[8] = {1,1,-1,-1,2,2,-2,-2};
12 int dc[8] = {2,-2,2,-2,1,-1,1,-1};
13
14 bool tryKuhn(int u) {
15     for (int v : adj[u]) {
16         if (!visited[v]) {
17             visited[v] = true;
18             if (matchRight[v] == -1 || tryKuhn(matchRight[v])) {
19                 matchRight[v] = u;

```

16.10 Bipartite Matching - Knights In The Board (cont.)

```

20         return true;
21     }
22 }
23 }
24 return false;
25 }
26
27 int main(){
28     cin >> N >> K;
29     R.resize(K); C.resize(K); color_.resize(K);
30     for (int i = 0; i < K; i++) {
31         cin >> R[i] >> C[i];
32         pos2idx[{R[i], C[i]}] = i;
33         color_[i] = (R[i] + C[i]) % 2;
34     }
35     adj.assign(K, {});
36     for (int i = 0; i < K; i++) {
37         if (color_[i] != 0) continue;
38         for (int d = 0; d < 8; d++) {
39             auto it = pos2idx.find({R[i]+dr[d], C[i]+dc[d]});
40             if (it != pos2idx.end()) adj[i].push_back(it->second);
41         }
42     }
43     matchRight.assign(K, -1);
44     int matching = 0;
45     for (int i = 0; i < K; i++) {
46         if (color_[i] != 0 || adj[i].empty()) continue;
47         visited.assign(K, false);
48         if (tryKuhn(i)) matching++;
49     }
50     cout << matching << "\n";
51 }

```

16.11 Bipartite Matching (Algoritmo de Kuhn) - School Dance

O: (V*E), emparejamiento bipartito con Kuhn

Hay N chicos y M chicas, y una lista de K parejas potenciales (chico, chica) dispuestos a bailar juntos

C++\Training_Camp_2026\Day 5\G - School Dance.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 int n, m, k;
5 vector<vector<int>> pairs;
6 vector<int> matchGirl;
7 vector<bool> visited;
8
9 bool tryMatch(int boy) {
10     if (visited[boy]) return false;
11     visited[boy] = true;
12
13     for (int girl : pairs[boy]) {
14         if (matchGirl[girl] == 0 || tryMatch(matchGirl[girl])) {
15             matchGirl[girl] = boy;
16             return true;
17         }
18     }
19     return false;
20 }
21
22 int main() {
23     ios::sync_with_stdio(false);
24     cin.tie(nullptr);
25
26     cin >> n >> m >> k;
27
28     pairs.assign(n + 1, {});
29
30     for (int i = 0; i < k; i++) {
31         int boy, girl;
32         cin >> boy >> girl;
33         pairs[boy].push_back(girl);

```

16.11 Bipartite Matching (Algoritmo de Kuhn) - School Dance (cont.)

```

34     }
35
36     matchGirl.assign(m + 1, 0);
37
38     int maximumPairs = 0;
39
40     for (int boy = 1; boy <= n; boy++) {
41         visited.assign(n + 1, false);
42         if (tryMatch(boy)) {
43             maximumPairs++;
44         }
45     }
46
47     cout << maximumPairs << endl;
48
49     for (int girl = 1; girl <= m; girl++) {
50         if (matchGirl[girl] != 0) {
51             cout << matchGirl[girl] << " " << girl << endl;
52         }
53     }
54
55     return 0;
56 }

```

16.12 Circuito Euleriano (Algoritmo de Hierholzer) - Mail Delivery

O: $(n + m)$, circuito euleriano con Hierholzer
 Dado un plano de n cruces y m calles bidireccionales

C++\Training_Camp_2026\Day 5J - Mail Delivery.cpp

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3
4  int main(){
5      ios_base::sync_with_stdio(false);
6      cin.tie(nullptr);
7
8      int n, m;
9      cin >> n >> m;
10
11     vector<vector<pair<int,int>>> adj(n + 1); // (to, edge_id)
12     vector<int> deg(n + 1, 0);
13
14     for(int i = 0; i < m; i++){
15         int a, b;
16         cin >> a >> b;
17         adj[a].push_back({b, i});
18         adj[b].push_back({a, i});
19         deg[a]++;
20         deg[b]++;
21     }
22
23     // 1) every vertex must have even degree
24     for(int v = 1; v <= n; v++){
25         if(deg[v] % 2 != 0){
26             cout << "IMPOSSIBLE\n";
27             return 0;
28         }
29     }
30
31     // 2) all vertices that have edges must be reachable from vertex 1
32     // (this also catches the case where vertex 1 itself has no edges but m > 0)
33     vector<bool> visited(n + 1, false);
34     queue<int> bfsQ;
35     bfsQ.push(1);
36     visited[1] = true;
37     int reached = 0;
38     while(!bfsQ.empty()){
39         int u = bfsQ.front(); bfsQ.pop();
40         reached++;
41         for(auto &pr : adj[u]){
42             int v = pr.first;

```

16.12 Circuito Euleriano (Algoritmo de Hierholzer) - Mail Delivery (cont.)

```

43         if(!visited[v]){
44             visited[v] = true;
45             bfsQ.push(v);
46         }
47     }
48 }
49
50 int totalWithEdges = 0;
51 for(int v = 1; v <= n; v++){
52     if(deg[v] > 0) totalWithEdges++;
53 }
54
55 if(reached < totalWithEdges){
56     cout << "IMPOSSIBLE\n";
57     return 0;
58 }
59
60 // 3) Hierholzer's algorithm (iterative) to build the Eulerian circuit
61 vector<int> ptr(n + 1, 0);
62 vector<bool> usedEdge(m, false);
63 vector<int> circuit;
64 circuit.reserve(m + 1);
65
66 vector<int> st;
67 st.reserve(m + 1);
68 st.push_back(1);
69
70 while(!st.empty()){
71     int v = st.back();
72     if(ptr[v] < (int)adj[v].size()){
73         auto [to, eid] = adj[v][ptr[v]];
74         ptr[v]++;
75         if(usedEdge[eid]) continue;
76         usedEdge[eid] = true;
77         st.push_back(to);
78     } else {
79         circuit.push_back(v);
80         st.pop_back();
81     }
82 }
83
84 reverse(circuit.begin(), circuit.end());
85
86 // circuit must use exactly m edges -> m+1 vertices, and start/end at 1
87 if((int)circuit.size() != m + 1 || circuit.front() != 1 || circuit.back() != 1){
88     cout << "IMPOSSIBLE\n";
89     return 0;
90 }
91
92 for(int i = 0; i < (int)circuit.size(); i++){
93     cout << circuit[i];
94     if(i + 1 < (int)circuit.size()) cout << ' ';
95 }
96 cout << "\n";
97
98 return 0;
99 }

```

16.13 Clique Maximo (Bron-Kerbosch con Pivote) - Holy Network

O: $(3^{n/3})$ en el peor caso, Bron-Kerbosch con pivote

Dados N numeros, hallar el grupo mas grande en el que CADA PAR comparta un factor mayor que 1

C++\ICPC\2025\H - Holy Network.cpp

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3
4  typedef unsigned long long ull;
5
6  int n;
7  ull adj[64];
8  int mejor;

```

16.13 Clique Maximo (Bron-Kerbosch con Pivote) - Holy Network (cont.)

```

9
10 // Bron-Kerbosch con pivote sobre mascaras de 64 bits.
11 // R = clique que llevamos, P = candidatos, X = ya descartados
12 void bron(ull R, ull P, ull X) {
13     if (P == 0 && X == 0) {
14         mejor = max(mejor, __builtin_popcountll(R));
15         return;
16     }
17
18     // Cota: ni tomando todos los candidatos se mejora lo que ya hay.
19     if (__builtin_popcountll(R) + __builtin_popcountll(P) <= mejor)
20         return;
21
22     // Pivote: el de P|X con mas vecinos en P. Solo hace falta ramificar por
23     // los candidatos que NO son vecinos suyos.
24     ull PX = P | X;
25     int piv = __builtin_ctzll(PX);
26     int mejorGrado = -1;
27
28     for (ull t = PX; t; t &= t - 1) {
29         int u = __builtin_ctzll(t);
30         int g = __builtin_popcountll(adj[u] & P);
31         if (g > mejorGrado) {
32             mejorGrado = g;
33             piv = u;
34         }
35     }
36
37     for (ull t = P & ~adj[piv]; t; t &= t - 1) {
38         int v = __builtin_ctzll(t);
39         ull bit = 1ULL << v;
40
41         bron(R | bit, P & adj[v], X & adj[v]);
42
43         P &= ~bit;
44         X |= bit;
45     }
46 }
47
48 int main() {
49     ios::sync_with_stdio(false);
50     cin.tie(nullptr);
51
52     while (cin >> n && n != 0) {
53         vector<long long> a(n);
54
55         for (auto &x : a)
56             cin >> x;
57
58         for (int i = 0; i < n; i++)
59             adj[i] = 0;
60
61         // Dos ingredientes son compatibles si comparten un factor mayor que 1.
62         for (int i = 0; i < n; i++)
63             for (int j = i + 1; j < n; j++)
64                 if (__gcd(a[i], a[j]) > 1) {
65                     adj[i] |= 1ULL << j;
66                     adj[j] |= 1ULL << i;
67                 }
68
69         // Un grupo de UN solo ingrediente siempre es armonico: no hay pares
70         // que revisar. Por eso la respuesta nunca baja de 1.
71         mejor = 1;
72
73         ull todos = (n == 64) ? ~0ULL : ((1ULL << n) - 1);
74         bron(0, todos, 0);
75
76         cout << mejor << '\n';
77     }
78
79     return 0;
80 }

```

16.13 Clique Maximo (Bron-Kerbosch con Pivote) - Holy Network (cont.)

81 }

16.14 Clique Maximo con Backtracking Iterativo - Holy Network (clique Iterativo)**O:** exponencial en el peor caso, acotada por las podas

El grupo mas grande donde CADA PAR comparte un factor mayor que 1, o sea un clique maximo

C++\IPC\2025\H - Holy Network (clique iterativo).cpp

```

1 #include <iostream>
2 #include <vector>
3 #include <algorithm>
4 #include <stack>
5
6 using namespace std;
7
8 struct Estado
9 {
10     vector<long long> candidatos;
11     long long tamGrupo;
12 };
13
14 int main()
15 {
16     ios::sync_with_stdio(false);
17     cin.tie(nullptr);
18
19     long long n;
20
21     while (cin >> n && n != 0)
22     {
23         vector<long long> resonancia(n);
24
25         for (long long i = 0; i < n; i++)
26         {
27             cin >> resonancia[i];
28         }
29
30         vector<vector<bool>> compatibles(n, vector<bool>(n, false));
31
32         for (long long a = 0; a < n; a++)
33         {
34             for (long long b = a + 1; b < n; b++)
35             {
36                 long long x = resonancia[a];
37                 long long y = resonancia[b];
38
39                 while (y != 0)
40                 {
41                     long long resto = x % y;
42                     x = y;
43                     y = resto;
44                 }
45
46                 if (x > 1)
47                 {
48                     compatibles[a][b] = true;
49                     compatibles[b][a] = true;
50                 }
51             }
52         }
53
54         vector<long long> todos(n);
55
56         for (long long i = 0; i < n; i++)
57         {
58             todos[i] = i;
59         }
60
61         stack<Estado> pila;
62         pila.push({todos, 0});
63
64         long long mejorGrupo = 0;

```

16.14 Clique Maximo con Backtracking Iterativo - Holy Network (clique Iterativo) (cont.)

```

85
86 while(!pila.empty())
87 {
88     Estado actual = pila.top();
89     pila.pop();
90
91     mejorGrupo = max(mejorGrupo, actual.tamGrupo);
92
93     for(long long i = 0; i < (long long)actual.candidatos.size(); i++)
94     {
95         long long quedan = actual.candidatos.size() - i;
96
97         if(actual.tamGrupo + quedan <= mejorGrupo)
98         {
99             break;
100         }
101
102         long long elegido = actual.candidatos[i];
103
104         vector<long long> nuevosCandidatos;
105
106         for(long long j = i + 1; j < (long long)actual.candidatos.size(); j++)
107         {
108             if(compatibles[elegido][actual.candidatos[j]])
109             {
110                 nuevosCandidatos.push_back(actual.candidatos[j]);
111             }
112         }
113
114         pila.push({
115             nuevosCandidatos,
116             actual.tamGrupo + 1
117         });
118     }
119 }
120
121 cout << mejorGrupo << '\n';
122 }
123
124 return 0;
125 }

```

16.15 Componentes Fuente con Kosaraju - Lumina Juan

O: (n^2) por armar el grafo; el Kosaraju es (n+m)

El minimo de gemas a encender a mano para que la reaccion en cadena las encienda todas

C++\CPC\2024\Lumina Juan.cpp

```

1 #include <iostream>
2 #include <vector>
3 #include <queue>
4 #include <stack>
5
6 using namespace std;
7
8 struct Circulo
9 {
10     long long x;
11     long long y;
12     long long r;
13 };
14
15 int main()
16 {
17     ios::sync_with_stdio(false);
18     cin.tie(nullptr);
19
20     long long n;
21
22     while(cin >> n && n != 0)
23     {
24         vector<Circulo> circulos(n);

```

16.15 Componentes Fuente con Kosaraju - Lumina Juan (cont.)

```

25
26 for(long long i = 0; i < n; i++)
27 {
28     cin >> circulos[i].x >> circulos[i].y >> circulos[i].r;
29 }
30
31 vector<vector<int>> conexion(n);
32
33 for(long long a = 0; a < n; a++)
34 {
35     for(long long b = 0; b < n; b++)
36     {
37         if(a == b)
38         {
39             continue;
40         }
41
42         long long dx = circulos[a].x - circulos[b].x;
43         long long dy = circulos[a].y - circulos[b].y;
44
45         long long distancia = dx * dx + dy * dy;
46
47         if(distancia <= circulos[a].r * circulos[a].r)
48         {
49             conexion[a].push_back(b);
50         }
51     }
52 }
53
54 vector<bool> visitado(n, false);
55 vector<long long> ordenFinal;
56
57 for(long long i = 0; i < n; i++)
58 {
59     if(visitado[i])
60     {
61         continue;
62     }
63
64     stack<pair<long long, long long>> pila;
65     visitado[i] = true;
66     pila.push({i, 0});
67
68     while(!pila.empty())
69     {
70         long long actual = pila.top().first;
71         long long posicion = pila.top().second;
72
73         if(posicion == (long long)conexion[actual].size())
74         {
75             ordenFinal.push_back(actual);
76             pila.pop();
77             continue;
78         }
79
80         long long siguiente = conexion[actual][posicion];
81         pila.top().second++;
82
83         if(!visitado[siguiente])
84         {
85             visitado[siguiente] = true;
86             pila.push({siguiente, 0});
87         }
88     }
89 }
90
91 vector<bool> encontrado(n, false);
92
93 long long contador = 0;
94
95 for(long long k = n - 1; k >= 0; k--)
96 {

```

16.15 Componentes Fuente con Kosaraju - Lumina Juan (cont.)

```

97     long long inicio = ordenFinal[k];
98
99     if(encontrado[inicio])
100     {
101         continue;
102     }
103
104     queue<long long> cola;
105     cola.push(inicio);
106     encontrado[inicio] = true;
107     contador++;
108
109     while(!cola.empty())
110     {
111         long long actual = cola.front();
112         cola.pop();
113
114         for(long long siguiente : conexion[actual])
115         {
116             if(!encontrado[siguiente])
117             {
118                 encontrado[siguiente] = true;
119                 cola.push(siguiente);
120             }
121         }
122     }
123 }
124
125 cout << contador << '\n';
126 }
127
128 return 0;
129 }

```

16.16 Componentes Fuente de la Condensacion (Tarjan) - Lumina

O: (n^2) por armar el grafo de alcance; el Tarjan es $(n+m)$

Mínimo de gemas a encender a mano: componentes fuente de la condensacion de SCC

C++\CPQ\2024V - Lumina.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 struct Gem {
5     long long x, y, r;
6 };
7
8 int n;
9 vector<Gem> gems;
10
11 vector<int> disc, low, st, component;
12 vector<bool> inStack;
13
14 int timer;
15 int sccCount;
16
17 void tarjan(int u) {
18
19     disc[u] = low[u] = timer++;
20
21     st.push_back(u);
22     inStack[u] = true;
23
24     for (int v = 0; v < n; v++) {
25
26         if (u == v)
27             continue;
28
29         long long dx = gems[u].x - gems[v].x;
30         long long dy = gems[u].y - gems[v].y;
31
32         // u puede iluminar v

```

16.16 Componentes Fuente de la Condensacion (Tarjan) - Lumina (cont.)

```

33         if (dx * dx + dy * dy > gems[u].r * gems[u].r)
34             continue;
35
36         if (disc[v] == -1) {
37
38             tarjan(v);
39
40             low[u] = min(low[u], low[v]);
41
42         }
43         else if (inStack[v]) {
44
45             low[u] = min(low[u], disc[v]);
46         }
47     }
48
49     if (low[u] == disc[u]) {
50
51         while (true) {
52
53             int v = st.back();
54             st.pop_back();
55
56             inStack[v] = false;
57
58             component[v] = sccCount;
59
60             if (v == u)
61                 break;
62         }
63
64         sccCount++;
65     }
66 }
67
68 int main() {
69
70     ios::sync_with_stdio(false);
71     cin.tie(nullptr);
72
73     while (cin >> n && n != 0) {
74
75         gems.resize(n);
76
77         for (auto &gem : gems)
78             cin >> gem.x >> gem.y >> gem.r;
79
80         disc.assign(n, -1);
81         low.assign(n, 0);
82         component.assign(n, -1);
83         inStack.assign(n, false);
84
85         st.clear();
86
87         timer = 0;
88         sccCount = 0;
89
90         // Encontrar SCC
91         for (int i = 0; i < n; i++) {
92             if (disc[i] == -1)
93                 tarjan(i);
94         }
95
96         // inDegree de cada SCC
97         vector<bool> hasIncoming(sccCount, false);
98
99         // Revisar todas las aristas
100        for (int u = 0; u < n; u++) {
101
102            for (int v = 0; v < n; v++) {
103
104                if (u == v)

```

16.16 Componentes Fuente de la Condensación (Tarjan) - Lumina (cont.)

```

05         continue;
06
07         long long dx = gems[u].x - gems[v].x;
08         long long dy = gems[u].y - gems[v].y;
09
10         // u -> v
11         if (dx * dx + dy * dy <= gems[u].r * gems[u].r) {
12
13             if (component[u] != component[v]) {
14                 hasIncoming[component[v]] = true;
15             }
16         }
17     }
18 }
19
20 int answer = 0;
21
22 for (int c = 0; c < sccCount; c++) {
23     if (!hasIncoming[c])
24         answer++;
25 }
26
27 cout << answer << '\n';
28 }
29
30 return 0;
31 }

```

16.17 Componentes Fuertemente Conexas (Kosaraju) - Planets And Kingdoms

O: $(n + m)$, SCC con Kosaraju

Dados n planetas y m teleportadores dirigidos

C++\Training_Camp_2026\Day 5\1 - Planets and Kingdoms.py

```

1 import sys
2 sys.setrecursionlimit(300000)
3
4 n, m = map(int, input().split())
5
6 matrix = [[] for _ in range(n)]
7 matrix2 = [[] for _ in range(n)]
8
9 for _ in range(m):
10     p, s = map(int, input().split())
11     p -= 1
12     s -= 1
13
14     matrix[p].append(s)
15     matrix2[s].append(p)
16
17
18 visited = [False] * n
19 cam = []
20
21 def dfs(start):
22     stack = [(start, 0)]
23     visited[start] = True
24
25     while stack:
26         nodo, estado = stack[-1]
27
28         if estado < len(matrix[nodo]):
29             vecino = matrix[nodo][estado]
30             stack[-1] = (nodo, estado + 1)
31
32             if not visited[vecino]:
33                 visited[vecino] = True
34                 stack.append((vecino, 0))
35
36         else:
37             cam.append(nodo)
38             stack.pop()

```

16.17 Componentes Fuertemente Conexas (Kosaraju) - Planets And Kingdoms (cont.)

```

39
40     for i in range(n):
41         if not visited[i]:
42             dfs(i)
43
44     visited = [False] * n
45     respuesta = [0] * n
46
47     def dfs_gay(start, reino):
48         stack = [start]
49         visited[start] = True
50
51         while stack:
52             nodo = stack.pop()
53             respuesta[nodo] = reino
54
55             for vecino in matrix2[nodo]:
56                 if not visited[vecino]:
57                     visited[vecino] = True
58                     stack.append(vecino)
59
60     voy = 0
61
62     for i in reversed(cam):
63         if not visited[i]:
64             voy += 1
65             dfs_gay(i, voy)
66
67 print(voy)
68 print(*respuesta)

```

16.18 DFS - Artwork

O: (n^2) por comparar todos los pares de sensores

Cruzar una sala esquivando sensores: los que se tocan bloquean el paso, con DFS

C++\Training_Camp_2026\Day 1\A - Artwork.py

```

1 m, n, s = list(map(int, input().split()))
2 sensors = []
3
4 for i in range(s):
5     sensors.append(list(map(int, input().split())))
6 ans = "S"
7 visited = set()
8 def rec(x,y,r, start):
9     global ans, m, n
10
11     if ans == "N":
12         return
13     for xi,yi,ri in sensors:
14         if (xi, yi, ri) in visited:
15             continue
16         dist = ((x-xi)**2+(y-yi)**2)**(1/2)
17         if dist <= (r+ri):
18             if (start == "l" and (xi+ri >= m or yi-ri <= 0)) or (start == "d" and (xi-ri <= 0 or yi
19 +ri >= n)) or (start == "u" and (xi-ri >= m or yi-ri <= 0)) or (start == "r" and (yi+ri >= n or
20 x-ri <= 0)):
21                 ans = "N"
22                 break
23             visited.add((xi,yi,ri))
24             rec(xi,yi, ri, start)
25
26 for i, sensor in enumerate(sensors):
27     r = sensor[2]
28     x = sensor[0]
29     y = sensor[1]
30     if (x + r >= m and x - r <= 0) or (y + r >= n and y - r <= 0) or (x - r <= 0 and y - r <= 0) or

```

16.18 DFS - Artwork (cont.)

```

29     (x + r >= m and y + r >= n):
30         ans = "N"
31         break
32     if x-r<=0 or y-r<=0 or y+r>n or x+r>=m:
33         dir = ""
34         if x-r<=0:
35             dir = "l"
36         elif y-r<=0:
37             dir = "d"
38         elif y+r>n:
39             dir = "u"
40         elif x+r>=m:
41             dir = "r"
42         if dir != "":
43             visited = set()
44             rec(x,y,r, dir)
45     print(ans)

```

16.19 DFS - Denouncing Mafia

O: (n), DFS sobre el grafo funcional

Interrogar a K mafiosos de un arbol para denunciar al maximo, subiendo al jefe

C++\Training_Camp_2026\Day 1\D - Denouncing_Mafia.py

```

1 import copy
2 import sys
3
4 sys.setrecursionlimit(10**6)
5 m, k = list(map(int, input().split()))
6 entry = list(map(int, input().split()))
7
8 currMemb = 1
9 dicc = {1: []}
10 for node in entry:
11     currMemb += 1
12     if node in dicc:
13         dicc[node] = dicc[node] + [currMemb]
14     else:
15         dicc[node] = [currMemb]
16
17 visited = set()
18 ans = []
19
20 def rec(curr, depth, prev):
21     global visited, ans
22     if curr in dicc:
23         children = dicc[curr]
24         first = True
25         leafsDepth = []
26         for son in children:
27             newDep = rec(son, depth + 1, curr)
28             leafsDepth.append(newDep)
29         leafsDepth.sort(reverse=True)
30         max = leafsDepth.pop(0)
31         for i in leafsDepth:
32             ans.append(i - depth)
33         return max
34     else:
35         return depth
36 ans.append(rec(1, 1, None))
37 ans.sort(reverse=True)
38 sum = 0
39
40 curr = 0
41 while(curr < k and curr < len(ans)):
42     sum+=ans[curr]
43     curr+=1
44
45 print(sum)

```

16.20 DFS - A Mazing!

O: (n*m), DFS en la grilla

Un problema interactivo donde hay que explorar un laberinto de celdas cuadradas moviendose...

C++\Training_Camp_2026\Day 11 - CCPL\L - A Mazing!.py

```

1 import sys
2 from collections import deque
3
4 dirs = {
5     "up": (0, 1),
6     "down": (0, -1),
7     "left": (-1, 0),
8     "right": (1, 0),
9 }
10
11 opposite = {
12     "up": "down",
13     "down": "up",
14     "left": "right",
15     "right": "left",
16 }
17
18 curr = (0, 0)
19
20 todo = {
21     curr: deque(["down", "right", "left", "up"])
22 }
23
24 parent = {}
25
26 while True:
27     if todo[curr]:
28         move = todo[curr].popleft()
29
30         print(move, flush=True)
31         ans = input()
32
33         if ans == "solved" or ans == "wrong":
34             break
35
36         if ans == "wall":
37             continue
38
39         dx, dy = dirs[move]
40         nxt = (curr[0] + dx, curr[1] + dy)
41
42         if nxt not in todo:
43             todo[nxt] = deque(["down", "right", "left", "up"])
44             # Ya usamos la dirección opuesta para llegar aquí
45             todo[nxt].remove(opposite[move])
46             parent[nxt] = curr
47
48         curr = nxt
49
50     else:
51
52         if curr == (0, 0):
53             print("no way out", flush=True)
54             ans = input()
55             break
56
57         par = parent[curr]
58
59         dx = par[0] - curr[0]
60         dy = par[1] - curr[1]
61
62         if dx == 1:
63             move = "right"
64         elif dx == -1:
65             move = "left"
66         elif dy == 1:

```

16.20 DFS - A Mazing! (cont.)

```

68     move = "up"
69     else:
70         move = "down"
71
72     print(move, flush=True)
73     ans = input()
74
75     if ans == "solved" or ans == "wrong":
76         break
77
78     curr = par

```

16.21 Dijkstra - Fantastic Robot

O: $(m \log n)$, Dijkstra

Llegar en una matriz ejecutando ordenes completas, no pasos sueltos: Dijkstra

C++\Training_Camp_2026\Day 9\E - Fantastic Robot.cpp

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3
4  using ll = long long;
5
6  const ll INF = 1e18;
7
8
9  int n,m;
10
11 vector<vector<int>> mat;
12 vector<string> comandos;
13
14
15 vector<tuple<int,int,int>> generar_vecinos(int x, int y){
16
17     vector<tuple<int,int,int>> vecinos;
18
19
20     for(string &cmd : comandos){
21
22         int xi=x;
23         int yi=y;
24         int pasos=0;
25
26
27         for(char c: cmd){
28
29             if(c=='U'){
30                 pasos++;
31                 xi--;
32
33                 if(xi<0 || mat[xi][yi]==1){
34                     pasos--;
35                     xi++;
36                 }
37
38             }else if(c=='D'){
39
40                 pasos++;
41                 xi++;
42
43                 if(xi>=n || mat[xi][yi]==1){
44                     pasos--;
45                     xi--;
46                 }
47
48             }else if(c=='L'){
49
50                 pasos++;
51                 yi--;
52
53                 if(yi<0 || mat[xi][yi]==1){
54                     pasos--;

```

16.21 Dijkstra - Fantastic Robot (cont.)

```

55         yi++;
56     }
57
58     }else{
59
60         pasos++;
61         yi++;
62
63         if(yi>=m || mat[xi][yi]==1){
64             pasos--;
65             yi--;
66         }
67     }
68 }
69
70
71     vecinos.push_back({xi,yi,pasos});
72 }
73
74
75     return vecinos;
76 }
77
78
79
80 int main(){
81
82     ios::sync_with_stdio(false);
83     cin.tie(nullptr);
84
85
86     cin>>n>>m;
87
88
89     mat.assign(n,vector<int>(m));
90
91
92     for(int i=0;i<n;i++){
93
94         string s;
95         cin>>s;
96
97         for(int j=0;j<m;j++){
98             mat[i][j]=s[j]-'0';
99         }
100
101
102     int sx,sy;
103     cin>>sx>>sy;
104
105
106     int tx,ty;
107     cin>>tx>>ty;
108
109
110
111     int k;
112     cin>>k;
113
114
115     comandos.resize(k);
116
117     for(auto &x:comandos)
118         cin>>x;
119
120
121
122     vector<vector<ll>> dist(n, vector<ll>(m,INF));
123
124
125     priority_queue<
126         tuple<ll,int,int>,

```

16.21 Dijkstra - Fantastic Robot (cont.)

```

27     vector<tuple<ll,int,int>>,
28     greater<tuple<ll,int,int>>
29     > pq;
30
31
32     dist[sx][sy]=0;
33
34     pq.push({0,sx,sy});
35
36
37     while(!pq.empty()){
38
39
40         auto [d,x,y]=pq.top();
41         pq.pop();
42
43
44         if(d!=dist[x][y])
45             continue;
46
47
48         if(x==tx && y==ty)
49             break;
50
51
52         for(auto [nx,ny,costo] : generar_vecinos(x,y)){
53
54
55             if(dist[nx][ny] > d+costo){
56
57                 dist[nx][ny]=d+costo;
58
59                 pq.push({
60                     dist[nx][ny],
61                     nx,
62                     ny
63                 });
64             }
65         }
66     }
67
68     if(dist[tx][ty]==INF)
69         cout<<-1<<"\n";
70     else
71         cout<<dist[tx][ty]<<"\n";
72 }

```

16.22 Dijkstra con Nodos Virtuales - Chinese Innovation

O: $(m \log n)$, Dijkstra con nodos virtuales por grupo

Un imperio de n ciudades con m caminos bidireccionales con costo, mas k tipos de teletransportadores

C++\Training_Camp_2026\Day 10\C - Chinese Innovation.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 using pii = pair<long long, int>;
5
6 const long long INF = 1e18;
7
8 long long dijkstra(unordered_map<int, vector<pair<int, int>>> &graph, int start, int target) {
9     unordered_map<int, long long> dist;
10    unordered_set<int> visited;
11
12    priority_queue<pii, vector<pii>, greater<pii>> pq;
13
14    dist[start] = 0;
15    pq.push({0, start});

```

16.22 Dijkstra con Nodos Virtuales - Chinese Innovation (cont.)

```

16
17    while (!pq.empty()) {
18        auto [d, u] = pq.top();
19        pq.pop();
20
21        if (visited.count(u))
22            continue;
23        visited.insert(u);
24
25        if (u == target)
26            return d;
27
28        for (auto [v, w] : graph[u]) {
29
30            long long nd = d + w;
31
32            if (!dist.count(v) || nd < dist[v]) {
33                dist[v] = nd;
34                pq.push({nd, v});
35            }
36        }
37    }
38
39    if (dist.count(target))
40        return dist[target];
41    return INF;
42 }
43
44 int main() {
45     ios::sync_with_stdio(false);
46     cin.tie(nullptr);
47
48     int n, m, k;
49     cin >> n >> m >> k;
50
51     unordered_map<int, vector<pair<int, int>>> graph;
52
53     for (int i = 0; i < m; i++) {
54         int a, b, w;
55         cin >> a >> b >> w;
56         graph[a].push_back({b, w});
57         graph[b].push_back({a, w});
58     }
59
60     for (int i = 1; i <= n; i++) {
61         int tel;
62         cin >> tel;
63
64         for (int j = 0; j < tel; j++) {
65             int t, w;
66             cin >> t >> w;
67
68             int virtual_node = n + t;
69
70             graph[i].push_back({virtual_node, w});
71             graph[virtual_node].push_back({i, 0});
72         }
73     }
74
75     long long costo = dijkstra(graph, 1, n);
76     cout << costo << "\n";
77
78     return 0;
79 }

```

16.23 DSU (enfoque INCORRECTO para este problema) - Holy Network (DSU, Incorrecta)

O: $(n^2 \log V)$; rapida pero NO resuelve el problema

Une dos numeros cuando comparten un factor, y responde el tamaño de la componente mas grande

C++\VCPC\2025\H - Holy Network (DSU, incorrecta).cpp

```
1 #include <iostream>
```

16.23 DSU (enfoque INCORRECTO para este problema) - Holy Network (DSU, Incorrecta) (cont.)

```

2 #include <vector>
3 #include <map>
4
5 using namespace std;
6
7 long long buscar(map<long long, long long>& padre, long long x)
8 {
9     if(padre[x] == x)
10     {
11         return x;
12     }
13
14     return padre[x] = buscar(padre, padre[x]);
15 }
16
17 void unir(map<long long, long long>& padre, map<long long, long long>& tam, long long a, long long
18 b)
19 {
20     a = buscar(padre, a);
21     b = buscar(padre, b);
22
23     if(a == b)
24     {
25         return;
26     }
27
28     if(tam[a] < tam[b])
29     {
30         swap(a, b);
31     }
32
33     padre[b] = a;
34     tam[a] += tam[b];
35 }
36
37 int main()
38 {
39     ios::sync_with_stdio(false);
40     cin.tie(nullptr);
41
42     long long n;
43
44     while(cin >> n && n != 0)
45     {
46         vector<long long> numeros(n);
47
48         map<long long, bool> esInput;
49         map<long long, long long> padre;
50         map<long long, long long> tam;
51
52         for(long long i = 0; i < n; i++)
53         {
54             cin >> numeros[i];
55
56             esInput[numeros[i]] = true;
57             padre[numeros[i]] = numeros[i];
58             tam[numeros[i]] = 1;
59         }
60
61         for(long long x : numeros)
62         {
63             for(long long i = 2; i * i <= x; i++)
64             {
65                 if(x % i == 0)
66                 {
67                     long long z = x / i;
68
69                     if(!padre.count(i))
70                     {
71                         padre[i] = i;
72                         tam[i] = 1;
73                     }
74                 }
75             }
76         }
77     }
78 }

```

16.23 DSU (enfoque INCORRECTO para este problema) - Holy Network (DSU, Incorrecta) (cont.)

```

74         if(!padre.count(z))
75         {
76             padre[z] = z;
77             tam[z] = 1;
78         }
79
80         unir(padre, tam, x, i);
81         unir(padre, tam, x, z);
82     }
83 }
84
85 map<long long, long long> familias;
86 long long maxValor = 0;
87
88 for(long long x : numeros)
89 {
90     long long raiz = buscar(padre, x);
91
92     familias[raiz]++;
93
94     maxValor = max(maxValor, familias[raiz]);
95 }
96
97 cout << maxValor << '\n';
98 }
99
100 return 0;
101 }

```

16.24 Existencia de Camino Euleriano con Aristas Ocultas - Apple Pie

O: (n + m), grados y conectividad del multigrafo

Completar el tramo tapado de una secuencia: existe camino euleriano en un multigrafo?

C++\ICPC\Regionals 2025VA - Apple Pie.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 const int MAXN = 1005;
5
6 bool used[MAXN][MAXN];
7 int usedDegree[MAXN];
8
9 bool addPart(const vector<int>& a)
10 {
11     for(int i = 1; i < (int)a.size(); i++)
12     {
13         int u = a[i - 1];
14         int v = a[i];
15
16         if(u == v)
17             return false;
18
19         if(used[u][v])
20             return false;
21
22         used[u][v] = used[v][u] = true;
23
24         usedDegree[u]++;
25         usedDegree[v]++;
26     }
27
28     return true;
29 }
30
31 bool connected(int n, const vector<int>& degree)
32 {
33     int s = -1;
34
35     for(int i = 1; i <= n; i++)

```

16.24 Existencia de Camino Euleriano con Aristas Ocultas - Apple Pie (cont.)

```

36 {
37     if(degree[i] > 0)
38     {
39         s = i;
40         break;
41     }
42 }
43
44 if(s == -1)
45     return true;
46
47 vector<bool> vis(n + 1);
48
49 queue<int> q;
50 q.push(s);
51 vis[s] = true;
52
53 while(!q.empty())
54 {
55     int u = q.front();
56     q.pop();
57
58     for(int v = 1; v <= n; v++)
59     {
60         if(u == v)
61             continue;
62
63         if(!used[u][v] && !vis[v])
64         {
65             vis[v] = true;
66             q.push(v);
67         }
68     }
69 }
70
71 for(int i = 1; i <= n; i++)
72 {
73     if(degree[i] > 0 && !vis[i])
74         return false;
75 }
76
77 return true;
78 }
79
80 bool canEuler(int n, int start, int finish, int remainingEdges)
81 {
82     if(remainingEdges == 0)
83         return false;
84
85     vector<int> degree(n + 1);
86
87     for(int i = 1; i <= n; i++)
88         degree[i] = n - 1 - usedDegree[i];
89
90     // Si conocemos un extremo, debe poder salir/entrar
91     // por alguna arista restante.
92     if(start != -1 && degree[start] == 0)
93         return false;
94
95     if(finish != -1 && degree[finish] == 0)
96         return false;
97
98     vector<int> odd;
99
100    for(int i = 1; i <= n; i++)
101    {
102        if(degree[i] & 1)
103            odd.push_back(i);
104    }
105
106    // Ambos extremos conocidos.
107    if(start != -1 && finish != -1)

```

16.24 Existencia de Camino Euleriano con Aristas Ocultas - Apple Pie (cont.)

```

108 {
109     if(start == finish)
110     {
111         // Euler cerrado.
112         if(!odd.empty())
113             return false;
114     }
115     else
116     {
117         // Euler abierto.
118         if(odd.size() != 2)
119             return false;
120
121         if(!((odd[0] == start && odd[1] == finish) ||
122             (odd[0] == finish && odd[1] == start)))
123             return false;
124     }
125 }
126
127 // Solo conocemos el inicio.
128 else if(start != -1)
129 {
130     if(odd.size() == 0)
131     {
132         // Puede terminar donde empezo.
133     }
134     else if(odd.size() == 2)
135     {
136         if(odd[0] != start && odd[1] != start)
137             return false;
138     }
139     else
140     {
141         return false;
142     }
143 }
144
145 // Solo conocemos el final.
146 else if(finish != -1)
147 {
148     if(odd.size() == 0)
149     {
150         // Puede empezar donde termina.
151     }
152     else if(odd.size() == 2)
153     {
154         if(odd[0] != finish && odd[1] != finish)
155             return false;
156     }
157     else
158     {
159         return false;
160     }
161 }
162
163 // Ningun extremo conocido.
164 else
165 {
166     if(odd.size() != 0 && odd.size() != 2)
167         return false;
168 }
169
170 return connected(n, degree);
171 }
172
173 // Caso en el que la torta cubrio 0 elementos.
174 // Entonces simplemente tenemos L + R.
175 bool zeroCovered(int n,
176                 const vector<int>& L,
177                 const vector<int>& R)
178 {

```

16.24 Existencia de Camino Euleriano con Aristas Ocultas - Apple Pie (cont.)

```

80     int E = n * (n - 1) / 2;
81
82     if((int)L.size() + (int)R.size() != E + 1)
83         return false;
84
85     vector<int> a;
86
87     for(int x : L)
88         a.push_back(x);
89
90     for(int x : R)
91         a.push_back(x);
92
93     bool seen[MAXN][MAXN] = {};
94
95     for(int i = 1; i < (int)a.size(); i++)
96     {
97         int u = a[i - 1];
98         int v = a[i];
99
100        if(u == v)
101            return false;
102
103        if(seen[u][v])
104            return false;
105
106        seen[u][v] = seen[v][u] = true;
107    }
108
109    return true;
110 }
111
112 int main()
113 {
114     ios::sync_with_stdio(false);
115     cin.tie(nullptr);
116
117     int n;
118     cin >> n;
119
120     int p;
121     cin >> p;
122
123     vector<int> L(p);
124
125     for(int &x : L)
126         cin >> x;
127
128     int q;
129     cin >> q;
130
131     vector<int> R(q);
132
133     for(int &x : R)
134         cin >> x;
135
136     // -----
137     // Caso: no hubo elementos cubiertos
138     // -----
139     if(zeroCovered(n, L, R))
140     {
141         cout << "Y\n";
142         return 0;
143     }
144
145     // -----
146     // Marcar las aristas conocidas
147     // -----

```

16.24 Existencia de Camino Euleriano con Aristas Ocultas - Apple Pie (cont.)

```

252     if(!addPart(L))
253     {
254         cout << "N\n";
255         return 0;
256     }
257
258     if(!addPart(R))
259     {
260         cout << "N\n";
261         return 0;
262     }
263
264
265     int totalEdges = n * (n - 1) / 2;
266
267     int usedEdges = 0;
268
269     for(int i = 1; i <= n; i++)
270         usedEdges += usedDegree[i];
271
272     usedEdges /= 2;
273
274     int remainingEdges = totalEdges - usedEdges;
275
276     // -----
277     // Determinar extremos de la parte cubierta
278     // -----
279
280     int start = -1;
281     int finish = -1;
282
283     if(!L.empty())
284         start = L.back();
285
286     if(!R.empty())
287         finish = R.front();
288
289     // -----
290     // Las aristas restantes pueden formar
291     // el camino que falta?
292     // -----
293
294     if(canEuler(n, start, finish, remainingEdges))
295         cout << "Y\n";
296     else
297         cout << "N\n";
298
299     return 0;
300 }

```

16.25 Heavy-Light Decomposition - Los Ratones III

O: ($\log^2 N$) por consulta, heavy-light decomposition

Un arbol de n casas conectadas por calles con valor

C++\Training_Camp_2026\Day 9\K - Los Ratones III.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 using ll = long long;
5
6 const ll MOD = 1000000007LL;
7 const int MAXN = 100005;
8
9 struct Edge{
10     int to;
11     ll w;
12 };
13

```

16.25 Heavy-Light Decomposition - Los Ratones III (cont.)

```

44 int N,Q;
45
46 vector<Edge> g[MAXN];
47
48 int parent[MAXN], depth[MAXN], heavy[MAXN], sz[MAXN];
49 int head[MAXN], pos[MAXN];
50 ll val[MAXN];
51 int curPos;
52
53 struct Node{
54     ll sum,lazy;
55 };
56
57 Node seg[4*MAXN];
58
59 int dfs(int v,int p){
60     parent[v]=p;
61     sz[v]=1;
62     heavy[v]=-1;
63     int mx=0;
64     for(auto e:g[v]){
65         if(e.to==p) continue;
66         depth[e.to]=depth[v]+1;
67         val[e.to]=e.w;
68         dfs(e.to,v);
69         sz[v]+=sz[e.to];
70         if(sz[e.to]>mx){
71             mx=sz[e.to];
72             heavy[v]=e.to;
73         }
74     }
75     return sz[v];
76 }
77
78 ll base[MAXN];
79
80 void decompose(int v,int h){
81     head[v]=h;
82     pos[v]++;curPos;
83     base[curPos]=val[v];
84
85     if(heavy[v]!=-1)
86         decompose(heavy[v],h);
87
88     for(auto e:g[v]){
89         if(e.to==parent[v] || e.to==heavy[v]) continue;
90         decompose(e.to,e.to);
91     }
92 }
93
94 void build(int node,int l,int r){
95     seg[node].lazy=1;
96     if(l==r){
97         seg[node].sum=base[l]%MOD;
98         return;
99     }
100     int mid=(l+r)>>1;
101     build(node<<1,l,mid);
102     build(node<<1|1,mid+1,r);
103     seg[node].sum=(seg[node<<1].sum+seg[node<<1|1].sum)%MOD;
104 }
105
106 void push(int node,int l,int r){
107     if(seg[node].lazy==1) return;
108     ll x=seg[node].lazy;
109     seg[node].sum=seg[node].sum*x%MOD;
110     if(l!=r){
111         seg[node<<1].lazy=seg[node<<1].lazy*x%MOD;
112         seg[node<<1|1].lazy=seg[node<<1|1].lazy*x%MOD;
113     }
114     seg[node].lazy=1;
115 }

```

16.25 Heavy-Light Decomposition - Los Ratones III (cont.)

```

116
117 void update(int node,int l,int r,int ql,int qr,ll x){
118     push(node,l,r);
119     if(r<ql||qr<l) return;
120     if(ql<=l&&r<=qr){
121         seg[node].lazy=x%MOD;
122         push(node,l,r);
123         return;
124     }
125     int mid=(l+r)>>1;
126     update(node<<1,l,mid,ql,qr,x);
127     update(node<<1|1,mid+1,r,ql,qr,x);
128     seg[node].sum=(seg[node<<1].sum+seg[node<<1|1].sum)%MOD;
129 }
130
131 ll query(int node,int l,int r,int ql,int qr){
132     push(node,l,r);
133     if(r<ql||qr<l) return 0;
134     if(ql<=l&&r<=qr) return seg[node].sum;
135     int mid=(l+r)>>1;
136     return (query(node<<1,l,mid,ql,qr)+
137             query(node<<1|1,mid+1,r,ql,qr))%MOD;
138 }
139
140 void path_update(int a,int b,ll x){
141     while(head[a]!=head[b]){
142         if(depth[head[a]]<depth[head[b]]) swap(a,b);
143         update(1,1,N,pos[head[a]],pos[a],x);
144         a=parent[head[a]];
145     }
146     if(depth[a]>depth[b]) swap(a,b);
147     if(pos[a]+1<=pos[b])
148         update(1,1,N,pos[a]+1,pos[b],x);
149 }
150
151 ll path_query(int a,int b){
152     ll ans=0;
153     while(head[a]!=head[b]){
154         if(depth[head[a]]<depth[head[b]]) swap(a,b);
155         ans=(ans+query(1,1,N,pos[head[a]],pos[a]))%MOD;
156         a=parent[head[a]];
157     }
158     if(depth[a]>depth[b]) swap(a,b);
159     if(pos[a]+1<=pos[b])
160         ans=(ans+query(1,1,N,pos[a]+1,pos[b]))%MOD;
161     return ans;
162 }
163
164 int main(){
165     ios::sync_with_stdio(false);
166     cin.tie(nullptr);
167
168     cin>>N>>Q;
169
170     for(int i=1;i<N;i++){
171         int u,v;
172         ll c;
173         cin>>u>>v>>c;
174         g[u].push_back({v,c});
175         g[v].push_back({u,c});
176     }
177
178     depth[1]=0;
179     val[1]=0;
180
181     dfs(1,0);
182     decompose(1,1);
183
184     build(1,1,N);
185
186     while(Q--){
187         int u,v;

```

16.25 Heavy-Light Decomposition - Los Ratones III (cont.)

```

58     ll x;
59     cin>>u>>v>>x;
60
61     path_update(u,v,x);
62     cout<<path_query(u,v)%MOD<<"\n";
63 }
64
65 return 0;
66 }

```

16.26 Kruskal Reconstruction Tree - Trucks

O: (m log m), Kruskal reconstruction tree

Nlogonia es un archipelago de N islas unidas por M puentes, cada uno con un limite maximo de peso W

C++\Training_Camp_2026\Day 2J - Trucks.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 static char buf_[1 << 22];
5 static int buflen_, bufPos_;
6 inline int gc() {
7     if (bufPos_ == buflen_) { buflen_ = fread(buf_, 1, sizeof(buf_), stdin); bufPos_ = 0; if (!buflen_) return -1; }
8     return buf_[bufPos_++];
9 }
10 inline int readInt() {
11     int c = gc();
12     while (c != -1 && (c < '0' || c > '9') && c != '-') c = gc();
13     bool neg = false; if (c == '-') { neg = true; c = gc(); }
14     int x = 0;
15     while (c >= '0' && c <= '9') { x = x * 10 + (c - '0'); c = gc(); }
16     return neg ? -x : x;
17 }
18
19 int N, M, S;
20 vector<int> dsuParent;
21 int find(int x) {
22     while (dsuParent[x] != x) { dsuParent[x] = dsuParent[dsuParent[x]]; x = dsuParent[x]; }
23     return x;
24 }
25
26 int main() {
27     N = readInt(); M = readInt(); S = readInt();
28
29     vector<array<int,3>> edgeList(M); // {W, A, B} for easy sort by weight
30     for (int i = 0; i < M; i++) {
31         int a = readInt(), b = readInt(), w = readInt();
32         edgeList[i] = {w, a, b};
33     }
34     sort(edgeList.begin(), edgeList.end(), [](const array<int,3>&x, const array<int,3>&y){
35         return x[0] > y[0]; // decreasing weight
36     });
37
38     int totalNodes = 2 * N; // leaves 1..N, internal nodes N+1..2N-1 (at most N-1 of them)
39     dsuParent.assign(totalNodes + 1, 0);
40     iota(dsuParent.begin(), dsuParent.end(), 0);
41
42     vector<int> nodeRepr(totalNodes + 1, 0);
43     for (int i = 1; i <= N; i++) nodeRepr[i] = i;
44
45     vector<int> leftChild(totalNodes + 1, 0), rightChild(totalNodes + 1, 0), weightOf(totalNodes + 1, 0);
46
47     int nextInternal = N + 1;
48     int merges = 0;
49     for (auto &e : edgeList) {
50         if (merges == N - 1) break;
51         int w = e[0], a = e[1], b = e[2];
52         int ra = find(a), rb = find(b);
53         if (ra == rb) continue;
54         int newNode = nextInternal++;

```

16.26 Kruskal Reconstruction Tree - Trucks (cont.)

```

55     weightOf[newNode] = w;
56     leftChild[newNode] = nodeRepr[ra];
57     rightChild[newNode] = nodeRepr[rb];
58     dsuParent[ra] = rb; // union
59     nodeRepr[rb] = newNode; // rb is now the representative root (arbitrary choice), pointing to
60     o new node
61     merges++;
62     int root = nodeRepr[find(1)];
63
64     int totalUsed = nextInternal - 1; // highest node id actually used
65     int LOG = 1;
66     while ((1 << LOG) < totalUsed + 1) LOG++;
67     vector<vector<int>> up(LOG, vector<int>(totalUsed + 1, 0));
68     vector<int> depth(totalUsed + 1, 0);
69
70     // iterative pre-order traversal to set depth & up[0]
71     {
72         vector<int> stk;
73         stk.push_back(root);
74         depth[root] = 0;
75         up[0][root] = 0;
76         while (!stk.empty()) {
77             int u = stk.back(); stk.pop_back();
78             if (u <= N) continue; // leaf, no children
79             int lc = leftChild[u], rc = rightChild[u];
80             depth[lc] = depth[u] + 1; up[0][lc] = u; stk.push_back(lc);
81             depth[rc] = depth[u] + 1; up[0][rc] = u; stk.push_back(rc);
82         }
83     }
84     for (int k = 1; k < LOG; k++) {
85         for (int v = 1; v <= totalUsed; v++) {
86             up[k][v] = up[k-1][up[k-1][v]];
87         }
88     }
89
90     auto lca = [&](int u, int v) -> int {
91         if (depth[u] < depth[v]) swap(u, v);
92         int diff = depth[u] - depth[v];
93         for (int k = 0; k < LOG; k++) if ((diff >> k) & 1) u = up[k][u];
94         if (u == v) return u;
95         for (int k = LOG - 1; k >= 0; k--) {
96             if (up[k][u] != up[k][v]) { u = up[k][u]; v = up[k][v]; }
97         }
98         return up[0][u];
99     };
100
101     string out;
102     out.reserve(S * 8);
103     for (int i = 0; i < S; i++) {
104         int L = readInt(), H = readInt();
105         int anc = lca(L, H);
106         out += to_string(weightOf[anc]);
107         out += "\n";
108     }
109     fwrite(out.data(), 1, out.size(), stdout);
110     return 0;
111 }

```

16.27 LCA (Binary Lifting) - Subway Lines

O: (n log n) de tabla y (log n) por consulta, LCA con binary lifting

En un sistema de subte con forma de arbol

C++\Training_Camp_2026\Day 8L - Subway Lines.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 static char buf_[1 << 22];
5 static int buflen_, bufPos_;
6 inline int gc() {
7     if (bufPos_ == buflen_) { buflen_ = fread(buf_, 1, sizeof(buf_), stdin); bufPos_ = 0; if (!buflen_)

```

16.27 LCA (Binary Lifting) - Subway Lines (cont.)

```

7   en_) return -1; }
8   return buf_[bufPos_++];
9 }
10 inline int readInt() {
11     int c = gc();
12     while (c != -1 && (c < '0' || c > '9') && c != '-') c = gc();
13     bool neg = false; if (c == '-') { neg = true; c = gc(); }
14     int x = 0;
15     while (c >= '0' && c <= '9') { x = x * 10 + (c - '0'); c = gc(); }
16     return neg ? -x : x;
17 }
18
19 int N, Q;
20 vector<vector<int>> adj;
21 vector<int> depth_;
22 int LOG_;
23 vector<vector<int>> up_;
24
25 void bfsSetup(int root) {
26     depth_.assign(N + 1, -1);
27     up_.assign(LOG_, vector<int>(N + 1, root));
28     depth_[root] = 0;
29     up_[0][root] = root;
30     queue<int> q;
31     q.push(root);
32     while (!q.empty()) {
33         int u = q.front(); q.pop();
34         for (int v : adj[u]) {
35             if (depth_[v] == -1) {
36                 depth_[v] = depth_[u] + 1;
37                 up_[0][v] = u;
38                 q.push(v);
39             }
40         }
41     }
42     for (int k = 1; k < LOG_; k++) {
43         for (int v = 1; v <= N; v++) {
44             up_[k][v] = up_[k - 1][up_[k - 1][v]];
45         }
46     }
47 }
48
49 int lca(int u, int v) {
50     if (depth_[u] < depth_[v]) swap(u, v);
51     int diff = depth_[u] - depth_[v];
52     for (int k = 0; k < LOG_; k++) if ((diff >> k) & 1) u = up_[k][u];
53     if (u == v) return u;
54     for (int k = LOG_ - 1; k >= 0; k--) {
55         if (up_[k][u] != up_[k][v]) { u = up_[k][u]; v = up_[k][v]; }
56     }
57     return up_[0][u];
58 }
59
60 inline int dist(int u, int v) {
61     return depth_[u] + depth_[v] - 2 * depth_[lca(u, v)];
62 }
63
64 inline bool isAncestor(int u, int v) {
65     return lca(u, v) == u;
66 }
67
68 int solveQuery(int a, int b, int c, int d) {
69     int l1 = lca(a, b), l2 = lca(c, d);
70     if (depth_[l1] > depth_[l2]) {
71         swap(a, c); swap(b, d); swap(l1, l2);
72     }
73     // is l2 on path(a,b)?
74     if (dist(a, l2) + dist(l2, b) != dist(a, b)) return 0;
75
76     if (l1 == l2) {
77         int lac = lca(a, c), lad = lca(a, d);
78         int deepA = (depth_[lac] >= depth_[lad]) ? lac : lad;

```

16.27 LCA (Binary Lifting) - Subway Lines (cont.)

```

79     int lbc = lca(b, c), lbd = lca(b, d);
80     int deepB = (depth_[lbc] >= depth_[lbd]) ? lbc : lbd;
81     return dist(deepA, deepB) + 1;
82 } else {
83     if (isAncestor(l2, a)) {
84         int lac = lca(a, c), lad = lca(a, d);
85         int deepA = (depth_[lac] >= depth_[lad]) ? lac : lad;
86         return dist(l2, deepA) + 1;
87     } else {
88         int lbc = lca(b, c), lbd = lca(b, d);
89         int deepB = (depth_[lbc] >= depth_[lbd]) ? lbc : lbd;
90         return dist(l2, deepB) + 1;
91     }
92 }
93 }
94
95 int main() {
96     N = readInt(); Q = readInt();
97     adj.assign(N + 1, {});
98     for (int i = 0; i < N - 1; i++) {
99         int u = readInt(), v = readInt();
100         adj[u].push_back(v);
101         adj[v].push_back(u);
102     }
103
104     LOG_ = 1;
105     while ((1 << LOG_) < N + 1) LOG_++;
106     bfsSetup(1);
107
108     string out;
109     out.reserve(Q * 7);
110     char tmp[16];
111     for (int q = 0; q < Q; q++) {
112         int a = readInt(), b = readInt(), c = readInt(), d = readInt();
113         int res = solveQuery(a, b, c, d);
114         int len = sprintf(tmp, "%d\n", res);
115         out.append(tmp, len);
116     }
117     fwrite(out.data(), 1, out.size(), stdout);
118     return 0;
119 }

```

16.28 Max Flow - Download Speed

O: ($V^2 * E$) con Dinic; en grafos de unidades baja mucho

Dada una red de n computadoras y m conexiones dirigidas con capacidad c

C++\Training_Camp_2026\Day 7\H - Download Speed.cpp

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2
3  typedef long long ll;
4
5  using namespace std;
6
7  struct edge { ll v, cap, inv, flow; };
8
9  struct network
10 {
11     ll n, s, t;
12     vector<ll> lvl;
13     vector<vector<edge>> g;
14     network(ll n) : n(n), lvl(n), g(n) {}
15     void add_edge(ll u, ll v, ll c)
16     {
17         g[u].push_back({v, c, (ll)g[v].size(), 0});
18         g[v].push_back({u, 0, (ll)g[u].size()-1, c});
19     }
20
21     bool bfs()
22     {
23         fill(lvl.begin(), lvl.end(), -1);
24         queue<ll> q;

```

16.28 Max Flow - Download Speed (cont.)

```

25     lvl[s] = 0;
26     for(q.push(s); q.size(); q.pop())
27     {
28         ll u = q.front();
29         for(auto &e : g[u]) {
30             if(e.cap > 0 && lvl[e.v] == -1)
31             {
32                 lvl[e.v] = lvl[u]+1;
33                 q.push(e.v);
34             }
35         }
36     }
37     return lvl[t] != -1;
38 }
39
40 ll dfs(ll u, ll nf)
41 {
42     if(u == t) return nf;
43     ll res = 0;
44     for
45     (auto &e : g[u])
46     {
47         if(e.cap > 0 && lvl[e.v] == lvl[u]+1)
48         {
49             ll tf = dfs(e.v, min(nf, e.cap));
50             res += tf; nf -= tf; e.cap -= tf;
51             g[e.v][e.inv].cap += tf;
52             g[e.v][e.inv].flow -= tf;
53             e.flow += tf;
54             if(nf == 0) return res;
55         }
56     }
57     if(!res) lvl[u] = -1;
58     return res;
59 }
60
61 ll max_flow(ll so, ll si, ll res = 0) {
62     s = so; t = si;
63     while(bfs()) res += dfs(s, 1000000000000);
64     return res;
65 }
66 };
67
68 int main()
69 {
70
71     ll a,b; cin >> a >> b;
72     network pcs(a+1);
73     for(int i = 0 ; i < b;i++)
74     {
75         ll x,y,z;cin >> x >> y >> z;
76         pcs.add_edge(x,y,z);
77     }
78     cout << pcs.max_flow(1,a)<< endl;
79
80     return 0;
81 }

```

16.29 Max Flow - March Of The Penguins

O: ($V^2 * E$) con Dinic, probando cada tempano como destino
Hay N tempanos de hielo con coordenadas (x,y)

C++\Training_Camp_2026\Day 7J - March of the Penguins.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 struct Dinic {
5     struct Edge { int to; int cap; int flow; };
6     int n;
7     vector<Edge> edges;
8     vector<vector<int>> g;

```

16.29 Max Flow - March Of The Penguins (cont.)

```

9     vector<int> level, it;
10    Dinic(int n=0): n(n), g(n) {}
11    int addEdge(int from,int to,int cap){
12        g[from].push_back((int)edges.size());
13        edges.push_back({to,cap,0});
14        g[to].push_back((int)edges.size());
15        edges.push_back({from,0,0});
16        return (int)edges.size()-2;
17    }
18    void resetFlow(){ for(auto &e: edges) e.flow = 0; }
19    bool bfs(int s,int t){
20        level.assign(n,-1);
21        queue<int>q; level[s]=0;q.push(s);
22        while(!q.empty()){
23            int u=q.front();q.pop();
24            for(int id: g[u]){
25                auto &e=edges[id];
26                if(e.cap - e.flow>0 && level[e.to]<0){
27                    level[e.to]=level[u]+1;
28                    q.push(e.to);
29                }
30            }
31        }
32        return level[t]>=0;
33    }
34    int dfs(int u,int t,int f){
35        if(u==t) return f;
36        for(int &i=it[u]; i<(int)g[u].size(); i++){
37            int id=g[u][i];
38            auto &e=edges[id];
39            if(e.cap-e.flow>0 && level[e.to]==level[u]+1){
40                int d=dfs(e.to,t,min(f,e.cap-e.flow));
41                if(d>0){ e.flow+=d; edges[id+1].flow-=d; return d; }
42            }
43        }
44        return 0;
45    }
46    int maxflow(int s,int t){
47        int flow=0;
48        while(bfs(s,t)){
49            it.assign(n,0);
50            int f;
51            while((f=dfs(s,t,INT_MAX))>0) flow+=f;
52        }
53        return flow;
54    }
55 };
56
57 int main(){
58     ios::sync_with_stdio(false);
59     cin.tie(nullptr);
60
61     int T;
62     if(!(cin >> T)) return 0;
63     while(T--){
64         int N; double D;
65         cin >> N >> D;
66         vector<double> x(N), y(N);
67         vector<int> n(N), m(N);
68         for(int i=0;i<N;i++) cin >> x[i] >> y[i] >> n[i] >> m[i];
69
70         int totalPenguins = 0;
71         for(int i=0;i<N;i++) totalPenguins += n[i];
72
73         vector<vector<bool>> canJump(N, vector<bool>(N,false));
74         const double eps = 1e-6;
75         for(int i=0;i<N;i++)
76             for(int j=i+1;j<N;j++){
77                 double dx = x[i]-x[j], dy = y[i]-y[j];
78                 double dist = sqrt(dx*dx+dy*dy);
79                 if(dist <= D + eps) canJump[i][j] = canJump[j][i] = true;
80             }

```

16.29 Max Flow - March Of The Penguins (cont.)

```

81
82 // in_node(i)=i, out_node(i)=N+i, S=2N
83 int S = 2*N;
84 int numNodes = 2*N+1;
85 Dinic dinic(numNodes);
86
87 for(int i=0;i<N;i++) dinic.addEdge(i, N+i, m[i]); // presupuesto de saltos
88 for(int i=0;i<N;i++) dinic.addEdge(S, i, n[i]); // pingüinos que parten de i
89
90 const int INF = 1000000;
91 for(int i=0;i<N;i++){
92     for(int j=i+1;j<N;j++){
93         if(canJump[i][j]){
94             dinic.addEdge(N+i, j, INF);
95             dinic.addEdge(N+j, i, INF);
96         }
97     }
98     vector<int> answer;
99     for(int t=0;t<N;t++){
100         dinic.resetFlow();
101         int f = dinic.maxflow(S, t); // sink = in_node(t)
102         if(f == totalPenguins) answer.push_back(t);
103     }
104     if(answer.empty()) cout << -1 << "\n";
105     else {
106         for(size_t i=0;i<answer.size();i++){
107             if(i) cout << ' ';
108             cout << answer[i];
109         }
110         cout << "\n";
111     }
112 }
113 }
114 return 0;
115 }

```

16.30 Max Flow (Binary Search + Dinic) - Gasoline

O: $(V^2 * E * \log(\text{rango}))$: binaria sobre la respuesta y un Dinic por intento
Menor tiempo para abastecer todas las gasolineras: binaria sobre la respuesta y Dinic

C++\Training_Camp_2026\Day 8\G - Gasoline.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 struct edge {
5     int v, cap, inv, flow;
6 };
7
8 struct network {
9     int n, s, t;
10    vector<int> lvl;
11    vector<vector<edge>> g;
12    network(int n) : n(n), lvl(n), g(n) {}
13    void add_edge(int u, int v, int c) {
14        g[u].push_back({v, c, (int)g[v].size(), 0});
15        g[v].push_back({u, 0, (int)g[u].size()-1, c});
16    }
17    bool bfs() {
18        fill(lvl.begin(), lvl.end(), -1);
19        queue<int> q;
20        lvl[s] = 0;
21        for(q.push(s); q.size(); q.pop()) {
22            int u = q.front();
23            for (auto &e : g[u]) {
24                if(e.cap > 0 && lvl[e.v] == -1) {
25                    lvl[e.v] = lvl[u]+1;
26                    q.push(e.v);
27                }
28            }
29        }
30        return lvl[t] != -1;

```

16.30 Max Flow (Binary Search + Dinic) - Gasoline (cont.)

```

31    }
32    int dfs(int u, int nf) {
33        if(u == t) return nf;
34        int res = 0;
35        for (auto &e : g[u]) {
36            if(e.cap > 0 && lvl[e.v] == lvl[u]+1) {
37                int tf = dfs(e.v, min(nf, e.cap));
38                res += tf;
39                nf -= tf;
40                e.cap -= tf;
41                g[e.v][e.inv].cap += tf;
42                g[e.v][e.inv].flow -= tf;
43                e.flow += tf;
44                if(nf == 0) return res;
45            }
46        }
47        if(!res) lvl[u] = -1;
48        return res;
49    }
50    int max_flow(int so, int si, int res = 0) {
51        s = so; t = si;
52        while(bfs()) res += dfs(s, INT_MAX);
53        return res;
54    }
55 };
56
57 int P, R, C;
58 vector<int> D, E; // D[1..P], E[1..R]
59 vector<array<int,3>> edges; // I (station), J (refinery), T
60 long long sumD;
61
62 // nodos: 0 = source
63 // 1..R = refineries
64 // R+1..R+P = gasolineras
65 // R+P+1 = sumidero
66 bool feasible(int t) {
67     int n = R + P + 2;
68     int S = 0, T = R + P + 1;
69     network net(n);
70
71     // source -> refineria, capacidad = stock
72     for (int j = 1; j <= R; j++) {
73         net.add_edge(S, j, E[j]);
74     }
75     // gasolinera -> sumidero, capacidad = demanda
76     for (int i = 1; i <= P; i++) {
77         net.add_edge(R + i, T, D[i]);
78     }
79     // refineria -> gasolinera, solo si T_edge <= t
80     int INF = 1000000000;
81     for (auto &e : edges) {
82         int i = e[0], j = e[1], time = e[2];
83         if (time <= t) {
84             net.add_edge(j, R + i, INF);
85         }
86     }
87
88     long long f = net.max_flow(S, T);
89     return f >= sumD;
90 }
91
92 int main(){
93     ios::sync_with_stdio(false);
94     cin.tie(nullptr);
95
96     cin >> P >> R >> C;
97     D.assign(P+1, 0);
98     E.assign(R+1, 0);
99     for (int i = 1; i <= P; i++) cin >> D[i];
100    for (int j = 1; j <= R; j++) cin >> E[j];
101
102    edges.resize(C);

```

16.30 Max Flow (Binary Search + Dinic) - Gasoline (cont.)

```

03 vector<int> times(C);
04 for (int k = 0; k < C; k++) {
05     int i, j, t;
06     cin >> i >> j >> t;
07     edges[k] = {i, j, t};
08     times[k] = t;
09 }
10
11 sumD = 0;
12 for (int i = 1; i <= P; i++) sumD += D[i];
13
14 // valores distintos de tiempo, ordenados
15 sort(times.begin(), times.end());
16 times.erase(unique(times.begin(), times.end()), times.end());
17
18 // primero chequeamos si es factible usando TODOS los arcos (t = maximo)
19 if (times.empty() || !feasible(times.back())) {
20     cout << -1 << "\n";
21     return 0;
22 }
23
24 // binary search: encontrar el menor t factible
25 int lo = 0, hi = (int)times.size() - 1;
26 while (lo < hi) {
27     int mid = (lo + hi) / 2;
28     if (feasible(times[mid])) {
29         hi = mid;
30     } else {
31         lo = mid + 1;
32     }
33 }
34
35 cout << times[lo] << "\n";
36 return 0;
37 }

```

16.31 MST con Prim (Grafo Denso) - Brute

O: (n^2) , Prim para grafo denso

Una caja fuerte con N llaves de 4 digitos que hay que desbloquear todas

C++/CCPL/brute.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2
3 using namespace std;
4
5 // Giros para pasar de la combinacion a a la b, por el lado corto de cada rueda.
6 int distancia(const string& a, const string& b)
7 {
8     int dis = 0;
9
10    for (int i = 0; i < 4; i++)
11    {
12        int x = a[i] - '0';
13        int y = b[i] - '0';
14
15        dis += min(abs(x - y), 10 - abs(x - y));
16    }
17
18    return dis;
19 }
20
21 int main()
22 {
23     ios::sync_with_stdio(false);
24     cin.tie(nullptr);
25
26     int T;
27     cin >> T;
28
29     while (T--)
30     {

```

16.31 MST con Prim (Grafo Denso) - Brute (cont.)

```

31     int N;
32     cin >> N;
33
34     vector<string> locks(N);
35
36     for (int i = 0; i < N; i++)
37         cin >> locks[i];
38
39     // Costo de llegar inicialmente desde 0000
40     // a cada una de las llaves.
41     int respuestaInicial = INT_MAX;
42
43     for (int i = 0; i < N; i++)
44     {
45         respuestaInicial = min(
46             respuestaInicial,
47             distancia("0000", locks[i])
48         );
49     }
50
51     // Prim solamente entre las llaves.
52     // 0000 NO forma parte del grafo.
53     const int INF = INT_MAX;
54
55     vector<int> mejor(N, INF);
56     vector<bool> visitado(N, false);
57
58     // Podemos comenzar el MST desde cualquier llave,
59     // porque el costo inicial desde 0000 ya lo escogimos
60     // como el minimo posible.
61     mejor[0] = 0;
62
63     int total = respuestaInicial;
64
65     for (int k = 0; k < N; k++)
66     {
67         int u = -1;
68
69         for (int i = 0; i < N; i++)
70         {
71             if (!visitado[i] &&
72                 (u == -1 || mejor[i] < mejor[u]))
73             {
74                 u = i;
75             }
76         }
77
78         visitado[u] = true;
79         total += mejor[u];
80
81         for (int v = 0; v < N; v++)
82         {
83             if (!visitado[v])
84             {
85                 int peso = distancia(locks[u], locks[v]);
86
87                 mejor[v] = min(mejor[v], peso);
88             }
89         }
90     }
91
92     cout << total << '\n';
93 }
94
95 return 0;
96 }

```

16.32 State-Space BFS - Folding Machine

O: (estados * transiciones), BFS sobre el espacio de estados

Doblar una cinta sumando las celdas superpuestas: BFS sobre el espacio de estados

C++\Training_Camp_2026\Day 2\D - Folding Machine.cpp

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 using ll = long long;
5
6 // A fold at either end may reverse the tape, so both directions
7 // represent the same state.
8 vector<ll> normalized(vector<ll> tape) {
9     vector<ll> reversed = tape;
10    reverse(reversed.begin(), reversed.end());
11    return min(tape, reversed);
12 }
13
14 int main() {
15     ios::sync_with_stdio(false);
16     cin.tie(nullptr);
17
18     int n;
19     cin >> n;
20     vector<ll> input(n);
21     for (ll &x : input) cin >> x;
22
23     int m;
24     cin >> m;
25     vector<ll> output(m);
26     for (ll &x : output) cin >> x;
27
28     // The sum of all cells never changes after a fold.
29     if (accumulate(input.begin(), input.end(), 0LL) !=
30         accumulate(output.begin(), output.end(), 0LL)) {
31         cout << "N\n";
32         return 0;
33     }
34
35     vector<set<vector<ll>>> states(n + 1);
36     states[n].insert(normalized(input));
37
38     // Every real fold lowers the tape length. Thus a state only needs
39     // to be generated once, in the set indexed by its length.
40     for (int len = n; len > m; --len) {
41         for (const vector<ll> &tape : states[len]) {
42             for (int h = 1; h <= len / 2; ++h) {
43                 // Fold the h cells at the left end over the rest.
44                 vector<ll> next;
45                 next.reserve(len - h);
46                 for (int j = 0; j < h; ++j)
47                     next.push_back(tape[h + j] + tape[h - 1 - j]);
48                 for (int j = 2 * h; j < len; ++j)
49                     next.push_back(tape[j]);
50                 if (len - h >= m)
51                     states[len - h].insert(normalized(next));
52
53                 // Fold the h cells at the right end over the rest.
54                 next.clear();
55                 const int leftSize = len - h;
56                 for (int j = 0; j < leftSize - h; ++j)
57                     next.push_back(tape[j]);
58                 for (int j = 0; j < h; ++j)
59                     next.push_back(tape[leftSize - h + j] + tape[len - 1 - j]);
60                 if (len - h >= m)
61                     states[len - h].insert(normalized(next));
62             }
63         }
64     }
65
66     cout << (states[m].count(normalized(output)) ? "S\n" : "N\n");
67 }
```

16.33 Strongly Connected Components (Tarjan) - Proving Equivalences

O: (n + m), SCC con Tarjan y contar fuentes y sumideros

Dadas n proposiciones y m implicaciones ya probadas entre ellas

C++\Training_Camp_2026\Day 4\O - Proving Equivalences.cpp

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 static char buf_[1 << 20];
5 static int buflen_, bufPos_;
6 inline int gc() {
7     if (bufPos_ == buflen_) { buflen_ = fread(buf_, 1, sizeof(buf_), stdin); bufPos_ = 0; if (!buflen_) return -1; }
8     return buf_[bufPos_++];
9 }
10 inline int readInt() {
11     int c = gc();
12     while (c != -1 && (c < '0' || c > '9') && c != '-') c = gc();
13     bool neg = false; if (c == '-') { neg = true; c = gc(); }
14     int x = 0;
15     while (c >= '0' && c <= '9') { x = x * 10 + (c - '0'); c = gc(); }
16     return neg ? -x : x;
17 }
18
19 int n, m;
20 vector<vector<int>> adj;
21 vector<int> disc_, low_, comp_;
22 vector<char> onStack_;
23 vector<int> tarjanStack;
24 int timer_, sccCount;
25
26 // Iterative Tarjan's SCC algorithm.
27 void tarjanSCC() {
28     disc_.assign(n + 1, -1);
29     low_.assign(n + 1, -1);
30     comp_.assign(n + 1, -1);
31     onStack_.assign(n + 1, 0);
32     tarjanStack.clear();
33     timer_ = 0;
34     sccCount = 0;
35
36     for (int s = 1; s <= n; s++) {
37         if (disc_[s] != -1) continue;
38         vector<array<int, 2>> stk; // {vertex, nextIdx}
39         stk.push_back({s, 0});
40         disc_[s] = low_[s] = timer_++;
41         tarjanStack.push_back(s);
42         onStack_[s] = 1;
43
44         while (!stk.empty()) {
45             auto &fr = stk.back();
46             int u = fr[0];
47             if (fr[1] < (int)adj[u].size()) {
48                 int v = adj[u][fr[1]];
49                 fr[1]++;
50                 if (disc_[v] == -1) {
51                     disc_[v] = low_[v] = timer_++;
52                     tarjanStack.push_back(v);
53                     onStack_[v] = 1;
54                     stk.push_back({v, 0});
55                 } else if (onStack_[v]) {
56                     low_[u] = min(low_[u], disc_[v]);
57                 }
58             } else {
59                 stk.pop_back();
60                 if (!stk.empty()) {
61                     int p = stk.back()[0];
62                     low_[p] = min(low_[p], low_[u]);
63                 }
64                 if (low_[u] == disc_[u]) {
65                     // pop the SCC
66                     while (true) {
```

16.33 Strongly Connected Components (Tarjan) - Proving Equivalences (cont.)

```

67         int w = tarjanStack.back();
68         tarjanStack.pop_back();
69         onStack[w] = 0;
70         comp_[w] = sccCount;
71         if (w == u) break;
72     }
73     sccCount++;
74 }
75 }
76 }
77 }
78 }
79
80 int main() {
81     int T = readInt();
82     string out;
83     while (T--) {
84         n = readInt(); m = readInt();
85         adj.assign(n + 1, {});
86         vector<pair<int,int>> rawEdges(m);
87         for (int i = 0; i < m; i++) {
88             int a = readInt(), b = readInt();
89             rawEdges[i] = {a, b};
90             adj[a].push_back(b);
91         }
92
93         tarjanSCC();
94
95         vector<char> hasIn(sccCount, 0), hasOut(sccCount, 0);
96         for (auto &e : rawEdges) {
97             int ca = comp_[e.first], cb = comp_[e.second];
98             if (ca != cb) {
99                 hasOut[ca] = 1;
100                 hasIn[cb] = 1;
101             }
102         }
103
104         int ans;
105         if (sccCount <= 1) {
106             ans = 0;
107         } else {
108             int sources = 0, sinks = 0;
109             for (int i = 0; i < sccCount; i++) {
110                 if (!hasIn[i]) sources++;
111                 if (!hasOut[i]) sinks++;
112             }
113             ans = max(sources, sinks);
114         }
115         out += to_string(ans);
116         out += "\n";
117     }
118     fwrite(out.data(), 1, out.size(), stdout);
119     return 0;
120 }

```

16.34 Tree Degree Analysis - Colmillos

O: (n), grados del árbol

Calcula cuántos pares de nodos pueden removerse de un árbol para desconectarlo

C++\Codeforces\colmillos.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 int main() {
5     ios::sync_with_stdio(false);
6     cin.tie(nullptr);
7
8     int n;
9     cin >> n;
10
11     vector<int> deg(n + 1, 0);

```

16.34 Tree Degree Analysis - Colmillos (cont.)

```

12
13     for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
14         int a, b;
15         cin >> a >> b;
16
17         deg[a]++;
18         deg[b]++;
19     }
20
21     int mx1 = 0, mx2 = 0;
22
23     for (int i = 1; i <= n; i++) {
24         if (deg[i] >= mx1) {
25             mx2 = mx1;
26             mx1 = deg[i];
27         } else if (deg[i] > mx2) {
28             mx2 = deg[i];
29         }
30     }
31
32     cout << n - mx1 - mx2 << '\n';
33
34     return 0;
35 }

```

16.35 Tree Reconstruction (BFS por capas) - Expansion Of The Road Network

O: (n + m), BFS por capas

Reconstruir el árbol original de un grafo al que le agregaron atajos: BFS por capas

C++\Training_Camp_2026\Day 6\E - Expansion of the road network.py

```

1 import sys
2 from collections import deque
3
4 def solve(data):
5     n = int(data[0]); m = int(data[1])
6     B = n + 1
7     adj = [[] for _ in range(B)]
8     eset = set()
9     ptr = 2
10    for _ in range(m):
11        a = int(data[ptr]); b = int(data[ptr + 1]); ptr += 2
12        adj[a].append(b); adj[b].append(a)
13        eset.add(a * B + b if a < b else b * B + a)
14
15    # Grafo completo => el árbol original era una estrella
16    if m == n * (n - 1) // 2:
17        return '\n'.join('1 %d' % i for i in range(2, n + 1))
18
19    def bfs(src):
20        dist = [-1] * B
21        dist[src] = 0
22        q = deque([src])
23        while q:
24            u = q.popleft()
25            du = dist[u] + 1
26            for v in adj[u]:
27                if dist[v] < 0:
28                    dist[v] = du
29                    q.append(v)
30        return dist
31
32    # 1) Hoja garantizada del árbol original:
33    # el de grado mínimo dentro de la última capa BFS
34    d1 = bfs(1)
35    maxd = max(d1[1:])
36    leaf = -1; best = float('inf')
37    for v in range(1, n + 1):
38        if d1[v] == maxd and len(adj[v]) < best:
39            best = len(adj[v]); leaf = v
40
41    # 2) Capas BFS desde la hoja: la capa k contiene las profundidades

```

16.35 Tree Reconstruction (BFS por capas) - Expansion Of The Road Network (cont.)

```

42 # 2k-2 y 2k-1 del arbol enraizado en el soporte de la hoja
43 layer = bfs(leaf)
44 inK = bytearray(B)
45 for v in adj[leaf]:
46     inK[v] = 1
47
48 # 3) Candidatos a soporte: todo vertice externo con exactamente 2 vecinos
49 # dentro de N(hoja) es "nieto" del soporte y esos 2 vecinos son
50 # {soporte, su padre}. Interseccion de esos pares => <= 2 candidatos.
51 cand = None
52 for z in range(1, n + 1):
53     if layer[z] >= 2:
54         c = 0; p1 = 0; p2 = 0
55         for y in adj[z]:
56             if inK[y]:
57                 c += 1
58                 if c == 1: p1 = y
59                 elif c == 2: p2 = y
60                 else: break
61         if c == 2:
62             if cand is None:
63                 cand = {p1, p2}
64             else:
65                 cand.intersection_update((p1, p2))
66             if not cand:
67                 return '*'
68 if not cand:
69     return '*'
70
71 maxl = max(layer[1:])
72 layers = [[] for _ in range(maxl + 1)]
73 for v in range(1, n + 1):
74     layers[layer[v]].append(v)
75
76 def build(w):
77     parent = [0] * B
78     role = bytearray(B) # 1 = prof. par ("arriba"), 2 = prof. impar ("abajo")
79     role[w] = 1
80     parent[leaf] = w
81     for v in layers[1]:
82         if v != w:
83             role[v] = 2
84             parent[v] = w
85     for k in range(2, maxl + 1):
86         lows = []
87         km1 = k - 1
88         for x in layers[k]:
89             c = 0; a = 0; b = 0
90             for y in adj[x]:
91                 if layer[y] == km1:
92                     c += 1
93                     if c == 1: a = y
94                     elif c == 2: b = y
95                     else: return None
96             if c == 2:
97                 ra = role[a]
98                 if ra == role[b]: return None
99                 if ra == 1: a, b = b, a
100                 if parent[a] != b: return None # el "arriba" debe ser el abuelo
101                 role[x] = 1
102                 parent[x] = a
103             elif c == 1:
104                 if role[a] != 2: return None # unico vecino previo = abuelo
105                 role[x] = 2
106                 lows.append((x, a))
107             else:
108                 return None
109     for x, g in lows:
110         p = 0
111         for y in adj[x]:
112             if layer[y] == k and role[y] == 1 and parent[y] == g:
113                 p = y; break
114

```

16.35 Tree Reconstruction (BFS por capas) - Expansion Of The Road Network (cont.)

```

114 if not p: return None
115 parent[x] = p
116 return parent
117
118 def verify(parent, root):
119     degT = [0] * B
120     for v in range(1, n + 1):
121         if v != root:
122             degT[v] += 1
123             degT[parent[v]] += 1
124     extra = m - (n - 1)
125     s = 0
126     for v in range(1, n + 1):
127         d = degT[v]
128         s += d * (d - 1) // 2
129         if s > extra: return False
130     if s != extra: return False
131     ch = [[] for _ in range(B)]
132     for v in range(1, n + 1):
133         if v != root:
134             p = parent[v]
135             ch[p].append(v)
136             key = v * B + p if v < p else p * B + v
137             if key not in eset: return False
138     for v in range(1, n + 1):
139         nb = ch[v]
140         if v != root:
141             nb = nb + [parent[v]]
142         ln = len(nb)
143         for i in range(ln - 1):
144             x = nb[i]
145             for j in range(i + 1, ln):
146                 y = nb[j]
147                 key = x * B + y if x < y else y * B + x
148                 if key not in eset: return False
149     return True
150
151 for w in cand:
152     parent = build(w)
153     if parent is not None and verify(parent, w):
154         out = []
155         ap = out.append
156         for v in range(1, n + 1):
157             if v != w:
158                 ap('%d %d' % (v, parent[v]))
159         return '\n'.join(out)
160 return '*'
161
162 def main():
163     data = sys.stdin.buffer.read().split()
164     sys.stdout.write(solve(data) + '\n')
165
166 if __name__ == '__main__':
167     main()

```

17 - Geometry

17.1 2D Difference Array (Coordinate Compression) - Office Space

O: (n^2) sobre las coordenadas comprimidas, arreglo de diferencias 2D

En una oficina rectangular de w x h pies

C++\Training_Camp_2026\Day 11 - C++\X - Office Space.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3 typedef long long ll;
4
5 static char buf[1 << 22];
6 static int buflen_, bufPos_;
7 inline int gc() {
8     if (bufPos_ == buflen_) { buflen_ = fread(buf_, 1, sizeof(buf_), stdin); bufPos_ = 0; if (!buflen_) return -1; }

```

17.1 2D Difference Array (Coordinate Compression) - Office Space (cont.)

```

9     return buf_[bufPos++];
10 }
11 inline bool readInt(int &out) {
12     int c = gc();
13     while (c != -1 && (c < '0' || c > '9') && c != '-') c = gc();
14     if (c == -1) return false;
15     bool neg = false; if (c == '-') { neg = true; c = gc(); }
16     int x = 0;
17     while (c >= '0' && c <= '9') { x = x * 10 + (c - '0'); c = gc(); }
18     out = neg ? -x : x;
19     return true;
20 }
21 inline bool isSpaceChar(int c) { return c == ' ' || c == '\n' || c == '\r' || c == '\t'; }
22 inline bool readWord(string &s) {
23     s.clear();
24     int c = gc();
25     while (c != -1 && isSpaceChar(c)) c = gc();
26     if (c == -1) return false;
27     while (c != -1 && !isSpaceChar(c)) { s.push_back((char)c); c = gc(); }
28     return true;
29 }
30
31 int main() {
32     int W, H;
33     string out;
34     while (readInt(W)) {
35         readInt(H);
36         int n;
37         readInt(n);
38
39         vector<string> names(n);
40         vector<int> X1(n), Y1(n), X2(n), Y2(n);
41         vector<int> xs, ys;
42         xs.reserve(2 * n + 2);
43         ys.reserve(2 * n + 2);
44         xs.push_back(0); xs.push_back(W);
45         ys.push_back(0); ys.push_back(H);
46
47         for (int i = 0; i < n; i++) {
48             readWord(names[i]);
49             readInt(X1[i]); readInt(Y1[i]); readInt(X2[i]); readInt(Y2[i]);
50             xs.push_back(X1[i]); xs.push_back(X2[i]);
51             ys.push_back(Y1[i]); ys.push_back(Y2[i]);
52         }
53
54         sort(xs.begin(), xs.end());
55         xs.erase(unique(xs.begin(), xs.end()), xs.end());
56         sort(ys.begin(), ys.end());
57         ys.erase(unique(ys.begin(), ys.end()), ys.end());
58
59         int M = (int)xs.size() - 1; // number of cell columns
60         int K = (int)ys.size() - 1; // number of cell rows
61         int W2 = K + 1; // row width for flat indexing over the (M+1) x (K+1) corner gr
62
63         auto xIdx = [&](int v) { return (int)(lower_bound(xs.begin(), xs.end(), v) - xs.begin()); };
64
65         ;
66         auto yIdx = [&](int v) { return (int)(lower_bound(ys.begin(), ys.end(), v) - ys.begin()); };
67
68         ;
69         auto at = [&](int i, int j) { return i * W2 + j; };
70
71         // Flat 2D difference array (row-major) over the (M+1) x (K+1) grid of "corner"
72         // points, computed in place into the count grid (avoids a second full grid, and
73         // flat 1D storage avoids the per-row bookkeeping overhead of nested vectors).
74         vector<int> grid((size_t)(M + 1) * (K + 1), 0);
75         // Parallel difference array summing (employee_index + 1) instead of 1. When a
76         // cell's final count is exactly 1, this sum unambiguously equals that single
77         // covering employee's (index + 1), letting us identify the owner without a
78         // separate large prefix-sum array.
79         vector<ll> sumIdx((size_t)(M + 1) * (K + 1), 0);
80
81         for (int i = 0; i < n; i++) {

```

17.1 2D Difference Array (Coordinate Compression) - Office Space (cont.)

```

78         int a = xIdx(X1[i]), b = xIdx(X2[i]);
79         int c = yIdx(Y1[i]), d = yIdx(Y2[i]);
80         grid[at(a, c)] += 1;
81         grid[at(b, c)] -= 1;
82         grid[at(a, d)] -= 1;
83         grid[at(b, d)] += 1;
84
85         ll idPlus1 = (ll)i + 1;
86         sumIdx[at(a, c)] += idPlus1;
87         sumIdx[at(b, c)] -= idPlus1;
88         sumIdx[at(a, d)] -= idPlus1;
89         sumIdx[at(b, d)] += idPlus1;
90     }
91
92     // 2D prefix sum in place -> grid[.] becomes the count of rectangles covering each
93     // cell, and sumIdx[.] becomes the sum of (index+1) of covering rectangles.
94     for (int i = 0; i <= M; i++) {
95         int rowBase = i * W2;
96         int prevRowBase = rowBase - W2;
97         for (int j = 0; j <= K; j++) {
98             int idx = rowBase + j;
99             if (i > 0) { grid[idx] += grid[prevRowBase + j]; sumIdx[idx] += sumIdx[prevRowBase
100 + j]; }
101             if (j > 0) { grid[idx] += grid[idx - 1]; sumIdx[idx] += sumIdx[idx - 1]; }
102             if (i > 0 && j > 0) { grid[idx] -= grid[prevRowBase + j - 1]; sumIdx[idx] -= sumIdx
103 [prevRowBase + j - 1]; }
104         }
105
106         ll total = (ll)W * H;
107         ll unalloc = 0, contested = 0;
108         vector<ll> guaranteed(n, 0);
109
110         for (int i = 0; i < M; i++) {
111             ll colWidth = (ll)(xs[i + 1] - xs[i]);
112             int rowBase = i * W2;
113             for (int j = 0; j < K; j++) {
114                 ll cellArea = colWidth * (ll)(ys[j + 1] - ys[j]);
115                 int c = grid[rowBase + j];
116                 if (c == 0) {
117                     unalloc += cellArea;
118                 } else if (c >= 2) {
119                     contested += cellArea;
120                 } else { // c == 1
121                     int owner = (int)(sumIdx[rowBase + j] - 1);
122                     guaranteed[owner] += cellArea;
123                 }
124             }
125         }
126
127         out += "Total " + to_string(total) + "\n";
128         out += "Unallocated " + to_string(unalloc) + "\n";
129         out += "Contested " + to_string(contested) + "\n";
130
131         for (int i = 0; i < n; i++) {
132             out += names[i] + " " + to_string(guaranteed[i]) + "\n";
133         }
134         out += "\n";
135     }
136
137     fwrite(out.data(), 1, out.size(), stdout);
138     return 0;
139 }

```

17.2 Bounding Box de una Elipse Rotada - Eclipse

O: (1), formulas de la elipse rotada

Dados los dos focos de una elipse y el largo a de la cuerda

RPC\2026-07\E - Eclipse.py

```

1 import math
2

```

17.2 Bounding Box de una Elipse Rotada - Eclipse (cont.)

```

3  x1, y1, x2, y2, a = map(int, input().split())
4
5  # Distancia entre los focos
6  d = ((x2 - x1)**2 + (y2 - y1)**2)**(1/2)
7
8  # Semieje mayor
9  A = a / 2
10
11 # Distancia del centro a cada foco
12 c = d / 2
13
14 # Semieje menor
15 B = math.sqrt(A * A - c * c)
16
17 # Centro
18 cx = (x1 + x2) / 2
19 cy = (y1 + y2) / 2
20
21 # Direccion del eje mayor
22 ux = (x2 - x1) / d
23 uy = (y2 - y1) / d
24
25 # Direccion perpendicular
26 vx = -uy
27 vy = ux
28
29 # Extension en X
30 rx = math.sqrt((A * ux) ** 2 + (B * vx) ** 2)
31
32 # Extension en Y
33 ry = math.sqrt((A * uy) ** 2 + (B * vy) ** 2)
34
35 print(cx - rx, cy - ry, cx + rx, cy + ry)

```

17.3 Contar Cruces de Cuerdas con Fenwick - Lonely Creatures

O: $(n \log n)$, cruces de cuerdas contadas como inversiones con Fenwick

Cada criatura define una recta que corta una parábola en dos puntos, o sea una CUERDA de la region

C++\ICPC\Regionals 2025\L - Lonely Creatures.cpp

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3
4  using ll = long long;
5  using ld = long double;
6
7  const ld EPS = 1e-12L;
8
9  struct Chord {
10     ld L, R;
11 };
12
13 struct Fenwick {
14     int n;
15     vector<int> bit;
16
17     Fenwick(int n) : n(n), bit(n + 1, 0) {}
18
19     void add(int pos, int val) {
20         for (; pos <= n; pos += pos & -pos)
21             bit[pos] += val;
22     }
23
24     int sum(int pos) {
25         int ans = 0;
26
27         for (; pos > 0; pos -= pos & -pos)
28             ans += bit[pos];
29
30         return ans;
31     }
32 };

```

17.3 Contar Cruces de Cuerdas con Fenwick - Lonely Creatures (cont.)

```

33
34 // -----
35 // Primer indice cuyo valor es > x
36 // -----
37 int upperBound(const vector<ld>& a, ld x) {
38     int l = 0;
39     int r = a.size();
40
41     while (l < r) {
42         int m = (l + r) / 2;
43
44         if (a[m] <= x + EPS)
45             l = m + 1;
46         else
47             r = m;
48     }
49
50     return l;
51 }
52
53 // -----
54 // Primer indice cuyo valor es >= x
55 // -----
56 int lowerBound(const vector<ld>& a, ld x) {
57     int l = 0;
58     int r = a.size();
59
60     while (l < r) {
61         int m = (l + r) / 2;
62
63         if (a[m] < x - EPS)
64             l = m + 1;
65         else
66             r = m;
67     }
68
69     return l;
70 }
71
72 int main() {
73     ios::sync_with_stdio(false);
74     cin.tie(nullptr);
75
76     int N;
77     ll A, B;
78
79     cin >> N >> A >> B;
80
81     vector<Chord> chords;
82
83     for (int i = 0; i < N; i++) {
84
85         ll M, C;
86         cin >> M >> C;
87
88         /*
89           $Mx + C = A \cdot x^2 + B$ 
90
91           $A \cdot x^2 - M \cdot x + (B - C) = 0$ 
92
93           $D = M^2 - 4A(B - C)$ 
94          */
95
96         ll D = M * M - 4LL * A * (B - C);
97
98         // No entra al interior.
99         if (D <= 0)
100             continue;
101
102         ld sq = sqrtl((ld)D);
103
104         ld L = ((ld)M - sq) / (2.0L * A);

```

17.3 Contar Cruces de Cuerdas con Fenwick - Lonely Creatures (cont.)

```

05     ld R = ((ld)M + sq) / (2.0L * A);
06
07     chords.push_back({L, R});
08 }
09
10 if (chords.size() < 2) {
11     cout << 0 << '\n';
12     return 0;
13 }
14
15 // -----
16 // Ordenar por L.
17 //
18 // Si L es igual, NO pueden cruzarse dentro:
19 // se encuentran sobre la frontera.
20 // -----
21
22 sort(chords.begin(), chords.end(), [](const Chord& a,
23                                     const Chord& b) {
24
25     if (fabsl(a.L - b.L) > EPS)
26         return a.L < b.L;
27
28     return a.R < b.R;
29 });
30
31 // -----
32 // Compresion de R
33 // -----
34
35 vector<ld> vals;
36
37 for (auto &c : chords)
38     vals.push_back(c.R);
39
40 sort(vals.begin(), vals.end());
41
42 vals.erase(
43     unique(vals.begin(), vals.end(),
44           [](ld a, ld b) {
45             return fabsl(a - b) <= EPS;
46         }),
47     vals.end()
48 );
49
50 Fenwick fw(vals.size());
51
52 ll ans = 0;
53
54 int i = 0;
55 int processed = 0;
56
57 while (i < (int)chords.size()) {
58
59     int j = i + 1;
60
61     while (j < (int)chords.size() &&
62           fabsl(chords[j].L - chords[i].L) <= EPS) {
63         j++;
64     }
65
66     /*
67     Todas las cuerdas anteriores tienen:
68
69         L_anterior < L_actual
70
71     porque estamos procesando un grupo completo
72     de L iguales.
73
74     Queremos:
75
76         L_actual < R_anterior < R_actual

```

17.3 Contar Cruces de Cuerdas con Fenwick - Lonely Creatures (cont.)

```

77
78     Entonces:
79
80         count(R <= L_actual)
81         -
82         count(R >= R_actual)
83
84     equivalente a:
85
86         # R en (L_actual, R_actual)
87     */
88
89     for (int k = i; k < j; k++) {
90
91         ld L = chords[k].L;
92         ld R = chords[k].R;
93
94         // cantidad de R <= L
95         int p1 = upperBound(vals, L);
96         int left = fw.sum(p1);
97
98         // cantidad de R < R
99         int p2 = lowerBound(vals, R);
100        int beforeR = fw.sum(p2);
101
102        /*
103        Queremos estrictamente:
104
105            L < R_previous < R
106        */
107
108        ans += beforeR - left;
109    }
110
111    // Ahora agregamos las cuerdas de este grupo.
112    for (int k = i; k < j; k++) {
113
114        int pos = lowerBound(vals, chords[k].R) + 1;
115
116        fw.add(pos, 1);
117        processed++;
118    }
119
120    i = j;
121 }
122
123 cout << ans << '\n';
124
125 return 0;
126 }

```

17.4 Convex Hull y Barrido Angular - Guard Deployment

O: (H^2) por el barrido angular; el convex hull es $(H \log H)$

Perimetro del convex hull de los edificios y altura minima para que las torres se vean

C++\VCPC\2025\G - Guard Deployment.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 using ld = long double;
5
6 const ld PI = acosl(-1.0L);
7 const ld EPS = 1e-12L;
8
9 struct Point {
10     ld x, y;
11
12     bool operator<(const Point& p) const {
13         if (fabsl(x - p.x) > EPS)
14             return x < p.x;
15         return y < p.y;

```

17.4 Convex Hull y Barrido Angular - Guard Deployment (cont.)

```

6   }
7
8   bool operator==(const Point& p) const {
9       return fabs1(x - p.x) < EPS &&
10          fabs1(y - p.y) < EPS;
11   }
12 }
13
14 struct Building {
15     Point p[4];
16     int h;
17 };
18
19 ld cross(Point a, Point b, Point c) {
20     return (b.x - a.x) * (c.y - a.y)
21         - (b.y - a.y) * (c.x - a.x);
22 }
23
24 // -----
25 // CONVEX HULL
26 // -----
27
28 vector<Point> convexHull(vector<Point> p) {
29     sort(p.begin(), p.end());
30     p.erase(unique(p.begin(), p.end()), p.end());
31
32     int n = p.size();
33     if (n <= 1)
34         return p;
35
36     vector<Point> h(2 * n);
37     int k = 0;
38
39     // Lower
40     for (int i = 0; i < n; i++) {
41         while (k >= 2 &&
42              cross(h[k - 2], h[k - 1], p[i]) <= EPS)
43             k--;
44         h[k++] = p[i];
45     }
46
47     // Upper
48     for (int i = n - 2, t = k + 1; i >= 0; i--) {
49         while (k >= t &&
50              cross(h[k - 2], h[k - 1], p[i]) <= EPS)
51             k--;
52         h[k++] = p[i];
53     }
54
55     h.resize(k - 1);
56
57     return h;
58 }
59
60 // -----
61 // DISTANCIA
62 // -----
63
64 ld dist(Point a, Point b) {
65     ld dx = a.x - b.x;
66     ld dy = a.y - b.y;
67
68     return sqrt1(dx * dx + dy * dy);

```

17.4 Convex Hull y Barrido Angular - Guard Deployment (cont.)

```

69 }
70
71 // -----
72 // PUNTO SOBRE RECTANGULO
73 // Como los edificios son convexos, basta revisar sus 4 lados.
74 // -----
75
76 bool pointOnSegment(Point a, Point b, Point p) {
77     if (fabs1(cross(a, b, p)) > EPS)
78         return false;
79
80     return p.x >= min(a.x, b.x) - EPS &&
81         p.x <= max(a.x, b.x) + EPS &&
82         p.y >= min(a.y, b.y) - EPS &&
83         p.y <= max(a.y, b.y) + EPS;
84 }
85
86 bool pointInBuilding(const Building& b, Point p) {
87     for (int i = 0; i < 4; i++) {
88         Point a = b.p[i];
89         Point c = b.p[(i + 1) % 4];
90         if (pointOnSegment(a, c, p))
91             return true;
92     }
93
94     bool pos = false;
95     bool neg = false;
96
97     for (int i = 0; i < 4; i++) {
98         ld cr = cross(
99             b.p[i],
100             b.p[(i + 1) % 4],
101             p
102         );
103         if (cr > EPS) pos = true;
104         if (cr < -EPS) neg = true;
105     }
106
107     return !(pos && neg);
108 }
109
110 // -----
111 // ANGULO
112 // -----
113
114 ld angle(Point a, Point b) {
115     ld x = b.x - a.x;
116     ld y = b.y - a.y;
117
118     ld ang = atan21(y, x);
119
120     if (ang < 0)
121         ang += 2 * PI;
122
123     return ang;
124 }
125
126 // -----
127 // EL EDIFICIO ES ATRAVESADO POR ALGUN SEGMENTO
128 // ENTRE DOS VERTICES DEL HULL?
129 //
130 // Para un vertice v del hull:

```

17.4 Convex Hull y Barrido Angular - Guard Deployment (cont.)

```

80 //
81 // todas las direcciones que desde v alcanzan el rectangulo
82 // forman un intervalo angular.
83 //
84 // Los cuatro corners del rectangulo determinan ese intervalo.
85 // Si existe otro vertice del hull dentro de ese intervalo,
86 // el segmento entre ambos atraviesa/toca el rectangulo.
87 // -----
88
89 bool buildingBlocks(
90     const vector<Point>& hull,
91     const Building& b,
92     const vector<vector<ld>>& hullAngles
93 ) {
94
95     int H = hull.size();
96
97     for (int v = 0; v < H; v++) {
98
99         // Si el vertice del hull pertenece al edificio,
100         // claramente este edificio participa.
101         if (pointInBuilding(b, hull[v]))
102             return true;
103
104         // Angulos hacia las 4 esquinas del edificio
105         vector<ld> a(4);
106
107         for (int k = 0; k < 4; k++)
108             a[k] = angle(hull[v], b.p[k]);
109
110         sort(a.begin(), a.end());
111
112         // Buscamos el mayor hueco circular.
113         // El intervalo complementario es el menor intervalo
114         // que contiene las 4 esquinas.
115         int bestGap = 0;
116         ld maxGap = -1;
117
118         for (int k = 0; k < 4; k++) {
119
120             ld next = (k == 3 ? a[0] + 2 * PI : a[k + 1]);
121
122             ld gap = next - a[k];
123
124             if (gap > maxGap) {
125                 maxGap = gap;
126                 bestGap = k;
127             }
128         }
129
130         ld L = a[(bestGap + 1) % 4];
131         ld R = a[bestGap];
132
133         if (R < L)
134             R += 2 * PI;
135
136         const vector<ld>& angles = hullAngles[v];
137
138         // Tenemos los angulos de los demas vertices.
139         // Probamos tambien una copia desplazada 2PI para
140         // resolver el caso en que el intervalo cruza 0.
141         auto check = [&](ld x) {
142             return x + EPS >= L && x <= R + EPS;
143         };
144
145         auto it = lower_bound(
146             angles.begin(),
147             angles.end(),
148             L - EPS
149         );
150
151         if (it != angles.end() && check(*it))

```

17.4 Convex Hull y Barrido Angular - Guard Deployment (cont.)

```

232     return true;
233
234     // Si L > 2PI, usamos los angulos originales + 2PI.
235     if (L > 2 * PI - EPS) {
236
237         ld L2 = L - 2 * PI;
238         ld R2 = R - 2 * PI;
239
240         auto it2 = lower_bound(
241             angles.begin(),
242             angles.end(),
243             L2 - EPS
244         );
245
246         if (it2 != angles.end() &&
247             *it2 <= R2 + EPS)
248             return true;
249     }
250 }
251
252 return false;
253 }
254
255 // -----
256 // MAIN
257 // -----
258
259 int main() {
260
261     ios::sync_with_stdio(false);
262     cin.tie(nullptr);
263
264     int T;
265     cin >> T;
266
267     while (T--) {
268
269         int N;
270         cin >> N;
271
272         vector<Building> buildings(N);
273
274         vector<Point> allPoints;
275
276         for (int i = 0; i < N; i++) {
277
278             for (int j = 0; j < 4; j++) {
279
280                 cin >> buildings[i].p[j].x
281                     >> buildings[i].p[j].y;
282
283                 allPoints.push_back(buildings[i].p[j]);
284             }
285
286             cin >> buildings[i].h;
287         }
288
289         // -----
290         // 1. Convex Hull
291         // -----
292
293         vector<Point> hull = convexHull(allPoints);
294
295         int H = hull.size();
296
297         // -----
298         // 2. Perimetro
299         // -----
300
301         ld perimeter = 0;
302
303

```

17.4 Convex Hull y Barrido Angular - Guard Deployment (cont.)

```

304     for (int i = 0; i < H; i++)
305         perimeter += dist(
306             hull[i],
307             hull[(i + 1) % H]
308         );
309
310     // -----
311     // 3. Angulos de los vertices del hull
312     //
313     // Para cada vertice guardamos los angulos hacia
314     // todos los demas vertices.
315     // -----
316
317     vector<vector<ld>> hullAngles(H);
318
319     for (int i = 0; i < H; i++) {
320         for (int j = 0; j < H; j++) {
321             if (i == j)
322                 continue;
323
324             hullAngles[i].push_back(
325                 angle(hull[i], hull[j])
326             );
327         }
328
329         sort(
330             hullAngles[i].begin(),
331             hullAngles[i].end()
332         );
333     }
334
335     // -----
336     // 4. Altura minima
337     // -----
338
339     int minHeight = 3;
340
341     for (int i = 0; i < N; i++) {
342         if (buildingBlocks(
343             hull,
344             buildings[i],
345             hullAngles
346         )) {
347             minHeight = max(
348                 minHeight,
349                 buildings[i].h + 1
350             );
351         }
352     }
353
354     cout << fixed << setprecision(6)
355          << (double)perimeter << ' '
356          << minHeight << '\n';
357 }
358
359 return 0;
360 }

```

17.5 Geometria 1D - Kilometric Intersection

O: (1), interseccion de dos intervalos

Largo de la interseccion de dos intervalos de la recta, 0 si solo se tocan en un punto

C++\Training_Camp_2026\Day 9\J - Kilometric Intersection.py

```

1 import sys
2
3 n = int(input())
4

```

17.5 Geometria 1D - Kilometric Intersection (cont.)

```

5 for _ in range(n):
6     a, b, c, d = map(int, input().split())
7
8     l = max(a, c)
9     r = min(b, d)
10
11     print(max(0, r - l))

```

17.6 K Vecinos Mutuos y Clasificacion de Componentes - Celestial Veins

O: (n^2) por comparar todos los pares de nodos

Cada estrella mira a sus K vecinas mas cercanas

C++\CPC\2025\C - Celestial Veins.cpp

```

1 #include <iostream>
2 #include <vector>
3 #include <queue>
4 #include <algorithm>
5
6 using namespace std;
7
8 int main()
9 {
10     ios::sync_with_stdio(false);
11     cin.tie(nullptr);
12
13     long long n, k;
14
15     while (cin >> n >> k && !(n == 0 && k == 0))
16     {
17         vector<long long> coordX(n), coordY(n);
18
19         for (long long i = 0; i < n; i++)
20         {
21             cin >> coordX[i] >> coordY[i];
22         }
23
24         vector<vector<long long>> cercanas(n);
25
26         long long cuantasVecinas = min(k, n - 1);
27
28         for (long long estrella = 0; estrella < n; estrella++)
29         {
30             vector<pair<long long, long long>> candidatas;
31
32             for (long long otra = 0; otra < n; otra++)
33             {
34                 if (otra == estrella)
35                 {
36                     continue;
37                 }
38
39                 long long dx = coordX[estrella] - coordX[otra];
40                 long long dy = coordY[estrella] - coordY[otra];
41
42                 long long distancia2 = dx * dx + dy * dy;
43
44                 candidatas.push_back({distancia2, otra});
45             }
46
47             partial_sort(candidatas.begin(),
48                         candidatas.begin() + cuantasVecinas,
49                         candidatas.end());
50
51             for (long long p = 0; p < cuantasVecinas; p++)
52             {
53                 cercanas[estrella].push_back(candidatas[p].second);
54             }
55         }
56
57         vector<vector<long long>> vinculos(n);
58

```

17.6 K Vecinos Mutuos y Clasificación de Componentes - Celestial Veins (cont.)

```

58     for(long long a = 0; a < n; a++)
59     {
60         for(long long b : cercanas[a])
61         {
62             if(b < a)
63             {
64                 continue;
65             }
66             bool bTieneA = false;
67             for(long long c : cercanas[b])
68             {
69                 if(c == a)
70                 {
71                     bTieneA = true;
72                 }
73             }
74             if(bTieneA)
75             {
76                 vinculos[a].push_back(b);
77                 vinculos[b].push_back(a);
78             }
79         }
80     }
81     long long travelersPath = 0;
82     long long cosmicOuroboros = 0;
83     long long stellarCluster = 0;
84     long long dragonsClaw = 0;
85     long long amorphousNebula = 0;
86     vector<bool> visitada(n, false);
87     for(long long inicio = 0; inicio < n; inicio++)
88     {
89         if(visitada[inicio])
90         {
91             continue;
92         }
93         vector<long long> grupo;
94         queue<long long> cola;
95         cola.push(inicio);
96         visitada[inicio] = true;
97         while(!cola.empty())
98         {
99             long long actual = cola.front();
100             cola.pop();
101             grupo.push_back(actual);
102             for(long long vecina : vinculos[actual])
103             {
104                 if(!visitada[vecina])
105                 {
106                     visitada[vecina] = true;
107                     cola.push(vecina);
108                 }
109             }
110         }
111         long long estrellas = grupo.size();
112         long long sumaGrados = 0;
113         long long conGrado1 = 0;
114         long long conGrado2 = 0;
115         long long gradoMaximo = 0;
116         for(long long estrella : grupo)

```

17.6 K Vecinos Mutuos y Clasificación de Componentes - Celestial Veins (cont.)

```

81     {
82         long long grado = vinculos[estrella].size();
83         sumaGrados += grado;
84         gradoMaximo = max(gradoMaximo, grado);
85         if(grado == 1) conGrado1++;
86         if(grado == 2) conGrado2++;
87     }
88     long long enlaces = sumaGrados / 2;
89     if(estrellas == 1)
90     {
91         amorphousNebula++;
92     }
93     else if(enlaces == estrellas * (estrellas - 1) / 2)
94     {
95         stellarCluster++;
96     }
97     else if(enlaces == estrellas && conGrado2 == estrellas)
98     {
99         cosmicOuroboros++;
100     }
101     else if(enlaces == estrellas - 1 &&
102             gradoMaximo == estrellas - 1 &&
103             conGrado1 == estrellas - 1)
104     {
105         dragonsClaw++;
106     }
107     else if(enlaces == estrellas - 1 && gradoMaximo <= 2)
108     {
109         travelersPath++;
110     }
111     else
112     {
113         amorphousNebula++;
114     }
115     cout << travelersPath << ' '
116          << cosmicOuroboros << ' '
117          << stellarCluster << ' '
118          << dragonsClaw << ' '
119          << amorphousNebula << '\n';
120 }
121 return 0;
122 }

```

17.7 Probabilidad de Circulo Contenido - Omens

O: (n) por consulta, cuatro desigualdades sobre el borde convexo

Caen dos piedras uniformemente al azar dentro de un rectangulo L x W y se dibuja el circulo que las tiene...

C++\VCPC\2024\I - Omens.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 int main() {
5     ios::sync_with_stdio(false);
6     cin.tie(nullptr);
7     cout << fixed << setprecision(4);
8
9     double L, W;
10
11     // La entrada termina con la linea "0 0", que no se procesa.
12     while (cin >> L >> W && (L != 0 || W != 0)) {
13         double t = min(L, W) / max(L, W);
14
15         cout << acos(-1.0) / 6.0 * t * (2 - t) << '\n';
16     }

```

17.7 Probabilidad de Círculo Contenido - Omens (cont.)

```

17
8   return 0;
9 }

```

17.8 Triangle Classification - AROD

O: (1) por caso, clasificar el triángulo

Clasifica triángulos en una grilla de p×q puntos como agudos, rectos, obtusos o degenerados

C++\RPC\AROD.cpp

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3
4  using int64 = long long;
5
6  static inline int64 comb3(int64 n) {
7      if (n < 3) return 0;
8      return n * (n - 1) * (n - 2) / 6;
9  }
10
11 int main() {
12     ios::sync_with_stdio(false);
13     cin.tie(nullptr);
14
15     int p, q;
16     cin >> p >> q;
17
18     if (p > q) swap(p, q); // p = lado pequeño, q = lado grande
19
20     const int W = p + 1; // cantidad de columnas de puntos
21     const int H = q + 1; // cantidad de filas de puntos
22
23     // gtProd[s][k] = cantidad de alpha en [0..s] con alpha*(s-alpha) > k
24     // eqProd[s][k] = cantidad de alpha en [0..s] con alpha*(s-alpha) = k
25     int maxS = p;
26     int maxK = maxS * maxS / 4;
27
28     vector<vector<int>> gtProd(maxS + 1, vector<int>(maxK + 1, 0));
29     vector<vector<int>> eqProd(maxS + 1, vector<int>(maxK + 1, 0));
30
31     for (int s = 0; s <= maxS; s++) {
32         int localMax = s * s / 4;
33         vector<int> freq(localMax + 1, 0);
34
35         for (int alpha = 0; alpha <= s; alpha++) {
36             int val = alpha * (s - alpha);
37             freq[val]++;
38         }
39
40         int suf = 0;
41         for (int k = localMax; k >= 0; k--) {
42             gtProd[s][k] = suf;
43             suf += freq[k];
44             eqProd[s][k] = freq[k];
45         }
46     }
47
48     auto getGt = [&](int s, int64 k) -> int64 {
49         int64 localMax = 1LL * s * s / 4;
50         if (k > localMax) return 0;
51         return gtProd[s][(int)k];
52     };
53
54     auto getEq = [&](int s, int64 k) -> int64 {
55         int64 localMax = 1LL * s * s / 4;
56         if (k > localMax) return 0;
57         return eqProd[s][(int)k];
58     };
59
60     int64 acute = 0, right = 0, obtuse = 0, degenerate = 0;
61
62     // -----

```

17.8 Triangle Classification - AROD (cont.)

```

63     // 1) Todos en la misma fila -> degenerados
64     // -----
65     degenerate += 1LL * H * comb3(W);
66
67     // -----
68     // 2) Triángulos usando exactamente 2 filas
69     // -----
70     // Si la distancia vertical es h:
71     // - caso "punto solo entre la base"
72     // - caso "punto solo afuera de la base"
73     // -----
74     for (int h = 1; h <= q; h++) {
75         int64 verticalWays = 2LL * (H - h); // escoger las dos filas y cuál tiene 2 puntos
76
77         for (int s = 1; s <= p; s++) {
78             int64 waysPlaceX = W - s;
79             int64 weight = verticalWays * waysPlaceX;
80
81             // Punto solo entre los dos de la base
82             int64 rightBetween = 2 + getEq(s, 1LL * h * h); // extremos + posibles internos
83             int64 obtuseBetween = getGt(s, 1LL * h * h);
84             int64 acuteBetween = (s + 1) - rightBetween - obtuseBetween;
85
86             // Punto solo fuera del intervalo horizontal de la base
87             // todos esos son obtusos, salvo el caso alineado con un extremo,
88             // que ya quedó contado en "between" con alpha=0 o beta=0
89             int64 obtuseOutside = 2LL * (s - 1);
90
91             right += weight * rightBetween;
92             obtuse += weight * (obtuseBetween + obtuseOutside);
93             acute += weight * acuteBetween;
94         }
95     }
96
97     // -----
98     // 3) Triángulos usando exactamente 3 filas distintas
99     // -----
100    // Distancias verticales:
101    // fila1 -> fila2 = a
102    // fila2 -> fila3 = b
103    // -----
104    // Se cuenta por span horizontal total s.
105    // -----
106    for (int a = 1; a < q; a++) {
107        for (int b = 1; a + b <= q; b++) {
108            int64 verticalWays = H - (a + b);
109            int64 ab = 1LL * a * b;
110            int64 A = 1LL * a * (a + b);
111            int64 B = 1LL * b * (a + b);
112
113            for (int s = 0; s <= p; s++) {
114                int64 waysPlaceX = W - s;
115                int64 weight = verticalWays * waysPlaceX;
116
117                // Caso monótono:
118                // x1<=x2<=x3 o x1>=x2>=x3
119                // Todo no degenerado aquí es obtuso.
120                int64 orient = (s == 0 ? 1 : 2);
121
122                int64 degHit = 0;
123                if ((1LL * a * s) % (a + b) == 0) {
124                    degHit = 1;
125                }
126
127                degenerate += weight * orient * degHit;
128                obtuse += weight * orient * ((s + 1) - degHit);
129
130                if (s == 0) continue;
131
132                // -----
133                // Caso donde x1 queda estrictamente "en medio"
134                // u < 0 y u+v > 0

```

17.8 Triangle Classification - AROD (cont.)

```

85 // alpha en [1 .. s-1]
86 // -----
87 {
88     int64 total = s - 1;
89     if (total > 0) {
90         int64 low = min<int64>(total, (ab - 1) / s);
91         int64 rightLin = ((ab % s == 0) && (1 <= ab / s) && (ab / s <= s - 1)) ? 1
92 : 0;
93
94         int64 obt1 = low + getGt(s, A);
95         int64 rig1 = rightLin + getEq(s, A);
96         int64 acu1 = total - obt1 - rig1;
97
98         obtuse += weight * 2 * obt1;
99         right += weight * 2 * rig1;
100        acute += weight * 2 * acu1;
101    }
102 }
103 // -----
104 // Caso donde x3 queda en medio o empata con x1
105 // v < 0 y u+v >= 0
106 // alpha en [0 .. s-1]
107 // -----
108 {
109     int64 total = s;
110     int64 low = min<int64>(total, (ab - 1) / s);
111     int64 rightLin = ((ab % s == 0) && (1 <= ab / s) && (ab / s <= s)) ? 1 : 0;
112
113     int64 obt3 = low + getGt(s, B);
114     int64 rig3 = rightLin + getEq(s, B);
115     int64 acu3 = total - obt3 - rig3;
116
117     obtuse += weight * 2 * obt3;
118     right += weight * 2 * rig3;
119     acute += weight * 2 * acu3;
120 }
121 }
122 }
123 }
124
125 cout << acute << '\n';
126 cout << right << '\n';
127 cout << obtuse << '\n';
128 cout << degenerate << '\n';
129
130 return 0;
131 }

```

18 - Math

18.1 2-Coloreo por Suma Potencia de 2 - Drug Test

O: (N), un for aprovechando que el complemento siempre es menor

Partir 1..N en dos tipos para que x y su complemento a potencia de 2 queden opuestos

C++\ICPC\2024\18 - Drug Test.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 int main() {
5     ios::sync_with_stdio(false);
6     cin.tie(nullptr);
7
8     int N, Q;
9
10    while (cin >> N >> Q && (N || Q)) {
11
12        vector<char> tipo(N + 1);
13
14        // 0 siempre es placebo
15        tipo[0] = 'P';

```

18.1 2-Coloreo por Suma Potencia de 2 - Drug Test (cont.)

```

6
7     for (int x = 1; x <= N; x++) {
8
9         int p = 1;
10
11        while (p < x)
12            p *= 2;
13
14        if (p == x) {
15            // x + 0 = potencia de 2
16            tipo[x] = 'A';
17        }
18        else {
19            int complement = p - x;
20
21            // x y complement tienen tipos opuestos
22            tipo[x] = (tipo[complement] == 'A' ? 'P' : 'A');
23        }
24    }
25
26    while (Q--) {
27        int x;
28        cin >> x;
29        cout << tipo[x];
30    }
31
32    cout << '\n';
33 }
34
35 return 0;
36 }

```

18.2 Ad-hoc - Attention To Meeting

O: (1), se despeja de una desigualdad

Duracion maxima de N discursos iguales con pausas de 1 minuto dentro de un tiempo tope

C++\Training_Camp_2026\Day 3\A - Attention to Meeting.py

```

1 n = int(input())
2 t = int(input())
3
4 print((t - (n-1))/n)

```

18.3 Algebra - The Wisdom Of Master Wei

O: (1), se despeja con algebra

El maestro Wei empezo a programar en el ano W y el discipulo Kai en el ano K (W < K)

C++\Training_Camp_2026\Day 10\E - The Wisdom of Master Wei.py

```

1 n,m = list(map(int,input().split()))
2 print(m+(m-n))

```

18.4 Bit Manipulation - Meme Wars

O: (n * bits)

La letra en la posicion n de una palabra recursiva gigante: ruler sequence

C++\Training_Camp_2026\Day 7\G - Meme Wars.py

```

1 dic = {
2     1: "a",
3     2: "b",
4     4: "c",
5     8: "d",
6     16: "e",
7     32: "f",
8     64: "g",
9     128: "h",
10    256: "i",
11    512: "j",
12    1024: "k",
13    2048: "l",
14    4096: "m",
15    8192: "n",

```

18.4 Bit Manipulation - Meme Wars (cont.)

```

6   16384: "o",
7   32768: "p",
8   65536: "q",
9   131072: "r",
10  262144: "s",
11  524288: "t",
12  1048576: "u",
13  2097152: "v",
14  4194304: "w",
15  8388608: "x",
16  16777216: "y",
17  33554432: "z"
18 }
19 n = int(input())
20 cual = 1
21 for clave, valor in dic.items():
22     if(n%clave == 0):
23         cual = clave
24         continue
25     else:
26         print(dic[cual])
27         break

```

18.5 Brute Force - Antiarithmetic

O: (n^2), probando todos los pares

Dada una permutacion de 0..n-1, determina si es antiaritmetica

C++\Training_Camp_2026\Day 11 - CCPL\H - Antiarithmetic.cpp

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3
4  static char buf_[1 << 22];
5  static int bufLen_, bufPos_;
6  inline int gc() {
7      if (bufPos_ == bufLen_) { bufLen_ = fread(buf_, 1, sizeof(buf_), stdin); bufPos_ = 0; if (!bufLen_) return -1; }
8      return buf_[bufPos_++];
9  }
10 inline bool readInt(int &out) {
11     int c = gc();
12     while (c != -1 && (c < '0' || c > '9') && c != '-') c = gc();
13     if (c == -1) return false;
14     bool neg = false; if (c == '-') { neg = true; c = gc(); }
15     int x = 0;
16     while (c >= '0' && c <= '9') { x = x * 10 + (c - '0'); c = gc(); }
17     out = neg ? -x : x;
18     return true;
19 }
20 // Reads up to (and past) the colon before the first number is read normally, since ':' is
21 // simply skipped as a non-digit character by readInt's own skip loop.
22
23 bool isAntiarithmetic(int n, const vector<int> &p) {
24     vector<int> pos(n);
25     for (int idx = 0; idx < n; idx++) pos[p[idx]] = idx;
26     for (int i = 0; i < n; i++) {
27         for (int k = i + 1; k < n; k++) {
28             int s = p[i] + p[k];
29             if (s % 2 == 0) {
30                 int v = s / 2;
31                 int j = pos[v];
32                 if (i < j && j < k) return false;
33             }
34         }
35     }
36     return true;
37 }
38
39 int main() {
40     int n;
41     string out;
42     while (readInt(n)) {

```

18.5 Brute Force - Antiarithmetic (cont.)

```

43     if (n == 0) break;
44     vector<int> p(n);
45     for (int i = 0; i < n; i++) readInt(p[i]);
46     out += isAntiarithmetic(n, p) ? "yes\n" : "no\n";
47 }
48 fwrite(out.data(), 1, out.size(), stdout);
49 return 0;
50 }

```

18.6 Construction - Ezraft And Array

O: (n), construccion directa

Para cada n, imprime un arreglo de n enteros positivos (o -1 si n=2, caso imposible)

C++\Codeforces\ezraft and Array.cpp

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3
4  int main() {
5      ios_base::sync_with_stdio(false);
6      cin.tie(NULL);
7
8      int t;
9      cin >> t;
10     while (t--) {
11         int n;
12         cin >> n;
13
14         if (n == 2) {
15             cout << -1 << "\n";
16             continue;
17         }
18
19         vector<long long> a;
20         if (n == 1) {
21             a = {1};
22         } else {
23             a = {1, 2, 3};
24             long long S = 6;
25             for (int i = 4; i <= n; i++) {
26                 a.push_back(S);
27                 S *= 2;
28             }
29         }
30
31         for (size_t i = 0; i < a.size(); i++) {
32             cout << a[i];
33             if (i + 1 != a.size()) cout << ' ';
34         }
35         cout << "\n";
36     }
37     return 0;
38 }

```

18.7 Fibonacci (Fast Doubling) - Fibonacci Sum

O: (log n), fast doubling

Para T casos con N y M (hasta 1e9), calcula la suma $F(N) + F(N+1) + \dots + F(M)$ modulo $1e9+7$

C++\Training_Camp_2026\Day 10\M - Fibonacci Sum.cpp

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3
4  typedef long long ll;
5  const ll MOD = 1000000007;
6
7  ll fibmod(ll n, ll mod) {
8      ll a = 0, b = 1, c;
9      for (int i = 63 - __builtin_clzll(n); i >= 0; i--) {
10         c = a;
11         a = (c * (2 * b - c + mod)) % mod;
12         b = (c * c + b * b) % mod;
13     }

```

18.7 Fibonacci (Fast Doubling) - Fibonacci Sum (cont.)

```

14         if ((n >> i) & 1) {
15             c = (a + b) % mod;
16             a = b;
17             b = c;
18         }
19     }
20     return a;
21 }
22
23 int main() {
24     ios::sync_with_stdio(false);
25     cin.tie(nullptr);
26
27     int q;
28     cin >> q;
29
30     while (q--) {
31         ll a, b;
32         cin >> a >> b;
33
34         ll ans = (fibmod(b + 2, MOD) - fibmod(a + 1, MOD) + MOD) % MOD;
35         cout << ans << '\n';
36     }
37 }

```

18.8 Fibonacci (Zeckendorf-like Greedy) - Getting In Shape

O: (log n), greedy tipo Zeckendorf sobre Fibonacci

Dado N, hay que construir una secuencia de ejercicios tipo A/B (terminada en B) tal que la cantidad de...

C++\Training_Camp_2026\Day 4\D - Getting in Shape.cpp

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3
4  // fib[i] = Fib(i+1), i.e. fib[0]=Fib(1)=1, fib[1]=Fib(2)=1, fib[2]=Fib(3)=2, ...
5  vector<long long> fib;
6
7  void buildFib() {
8      fib.push_back(1);
9      fib.push_back(1);
10     while (true) {
11         long long a = fib[fib.size() - 1];
12         long long b = fib[fib.size() - 2];
13         if (a > (long long)4e18 - b) break; // stop well before overflow
14         fib.push_back(a + b);
15         if (fib.back() > (long long)4e15) break; // more than enough headroom past 1e15
16     }
17 }
18
19 bool solve(long long N, string &result);
20
21 unordered_map<long long, pair<bool, string>> memo;
22
23 // Find lex-smallest V (ending in B) with h_V(1) + h_V(2) = S.
24 bool solveSum(long long S, string &result) {
25     // Try the largest k such that Fib(k+2) divides S exactly; Fib(k+2) = fib[k+1].
26     for (int k = (int)fib.size() - 2; k >= 1; k--) {
27         long long fibK2 = fib[k + 1]; // Fib(k+2)
28         if (fibK2 > S) continue;
29         if (S % fibK2 == 0) {
30             long long m = S / fibK2;
31             if (m == 1) {
32                 result = string(k - 1, 'A') + "B";
33                 return true;
34             } else {
35                 string sub;
36                 if (solve(m, sub)) {
37                     result = string(k - 1, 'A') + "B" + sub;
38                     return true;
39                 }
40             }
41         }
42     }
43 }

```

18.8 Fibonacci (Zeckendorf-like Greedy) - Getting In Shape (cont.)

```

42     }
43     return false;
44 }
45
46 // Find lex-smallest string (ending in B) with h(1) = N.
47 // Memoized: the same sub-value N can be reached via many different divisor
48 // orderings when the original input has several Fibonacci-related factors,
49 // so without caching this can blow up (verified: >5,000,000 redundant calls
50 // on some inputs without memoization, vs ~1 with it).
51 bool solve(long long N, string &result) {
52     if (N == 1) {
53         result = "B";
54         return true;
55     }
56     auto it = memo.find(N);
57     if (it != memo.end()) {
58         if (it->second.first) result = it->second.second;
59         return it->second.first;
60     }
61     string sub;
62     bool ok = solveSum(N, sub);
63     string ans = ok ? ("A" + sub) : "";
64     memo[N] = {ok, ans};
65     if (ok) result = ans;
66     return ok;
67 }
68
69 int main() {
70     ios_base::sync_with_stdio(false);
71     cin.tie(nullptr);
72     buildFib();
73
74     long long N;
75     cin >> N;
76
77     string result;
78     if (solve(N, result)) {
79         cout << result << "\n";
80     } else {
81         cout << "IMPOSSIBLE\n";
82     }
83     return 0;
84 }

```

18.9 Fibonacci Fast Doubling - Pou

O: (log n), Fibonacci con fast doubling

Calcula el n-ésimo número de Fibonacci modulo 2026 usando exponenciación rápida de matriz

C++\Codeforces\pou.cpp

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  typedef long long ll;
3  using namespace std;
4
5  int fibmod(ll n, int m)
6  {
7      int a = 0, b = 1, c;
8      for (int i = 63 - __builtin_clzll(n); i >= 0; i--)
9      {
10         c = a;
11         a = (1ll*c*(2ll*b-c+m)) % m;
12         b = (1ll*c*c + 1ll*b*b) % m;
13         if ((n>>i) & 1)
14             {
15                 c = (a+b) % m; a = b; b = c;
16             }
17     }
18     return a;
19 }
20
21 int main() {
22

```

18.9 Fibonacci Fast Doubling - Pou (cont.)

```

23     int n;
24     cin >> n;
25
26     cout << fibmod(n+1,2026) << endl;
27
28     return 0;
29 }

```

18.10 Greedy - A Healthy Menu

O: $(n \log n)$ por el sort

Un colegio tiene M clases y N frutas, y para cada fruta i y clase j se conoce $G[i][j]$

C++\Training_Camp_2026\Day 6\A - A healthy menu.cpp

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2
3  using namespace std;
4
5  int main()
6  {
7      int n; cin >> n;
8      int m; cin >> m;
9
10     vector<vector<int>> > clases;
11     long long maxi = 0;
12
13     for(int i = 0 ; i < n; i++)
14     {
15         vector<int> pp;
16         for(int j = 0 ; j < m; j++)
17         {
18             int a; cin>>a;
19             pp.push_back(a);
20         }
21         clases.push_back(pp);
22     }
23     for(int i = 0 ; i < m; i++)
24     {
25         long long maxxx = 0;
26         for(int j = 0 ; j < n; j++)
27         {
28             if(clases[j][i] >= maxxx)
29             {
30                 maxxx = clases[j][i];
31             }
32         }
33         maxi += maxxx;
34     }
35
36     cout << maxi<< endl;
37
38     return 0;
39 }

```

18.11 Implementation - Hour For A Run

O: (n)

Vinicius corre V vueltas a una pista con N carteles igualmente espaciados y quiere saber

C++\Training_Camp_2026\Day 1\H - Hour_for_a_run.py

```

1  import math
2
3  n,c = list(map(int, input().split()))
4
5  mult = c*n
6  res = ""
7  for i in range(1, 10):
8      res += str(math.ceil((mult*i)/10))+ " "
9  print(res)

```

18.12 Logaritmos - Gatuno's Descent Into Psychopathy

O: (1) , se despeja con logaritmos

Mínimo n con $H1 * ((B-1)/B)^n$ por debajo de un umbral: se despeja con logaritmos

C++\Training_Camp_2026\Day 9\F - Gatuno's Descent into Psychopathy.py

```

1  import math
2  n = int(input())
3
4  for _ in range(n):
5      h, o, r = list(map(int, input().split()))
6
7      r = (r-1)/r
8
9      print(math.ceil(math.log(o/h, r)))

```

18.13 Matrix Exponentiation - Buses

O: $(k^3 \log m)$, exponenciación de matrices

Dada una fila de longitud N metros formada por buses (10 m) y minibuses (5 m)

C++\Training_Camp_2026\Day 2\H - Buses.py

```

1  def mat_mult(A, B, MOD):
2      return [
3          [(A[0][0]*B[0][0] + A[0][1]*B[1][0]) % MOD,
4           (A[0][0]*B[0][1] + A[0][1]*B[1][1]) % MOD],
5          [(A[1][0]*B[0][0] + A[1][1]*B[1][0]) % MOD,
6           (A[1][0]*B[0][1] + A[1][1]*B[1][1]) % MOD],
7      ]
8
9  def mat_pow(M, p, MOD):
10     R = [[1, 0], [0, 1]] # identidad
11     while p > 0:
12         if p & 1:
13             R = mat_mult(R, M, MOD)
14             M = mat_mult(M, M, MOD)
15             p >>= 1
16     return R
17
18 n, k, l = map(int, input().split())
19 MOD = 1000000
20 m = n // 5
21
22 M = [[k % MOD, 1 % MOD], [1, 0]]
23 P = mat_pow(M, m, MOD)
24 # f(m) = P[1][0]*f(1) + P[1][1]*f(0) = P[1][0]*k + P[1][1]
25 res = (P[1][0] * (k % MOD) + P[1][1]) % MOD
26 print(f"{res:06d}")

```

18.14 Optimization - Satoru Gojo

O: $(n \log n)$ por el sort

Dado S y M, halla el costo mínimo de escoger k enteros positivos cuyo producto sea al menos S

C++\Codeforces\SatoruGojo.cpp

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3
4  long long S;
5
6  // Multiply acc by base, but cap at S+1 (i.e. "definitely enough") to avoid overflow;
7  // once acc exceeds S we no longer care about the exact value, only that it's >= S.
8  inline long long capMul(long long acc, long long base) {
9      if (acc > S) return acc; // already known to be enough
10     // check for overflow before multiplying: if acc * base would exceed a safe bound, cap
11     if (base != 0 && acc > (S + 5) / base + 1) {
12         return S + 5; // definitely exceeds S, safe sentinel
13     }
14     long long r = acc * base;
15     if (r > S) r = S + 5; // cap
16     return r;
17 }
18
19 // largest r (>=1) such that r^k <= S

```

18.14 Optimization - Satoru Gojo (cont.)

```
20 long long integerKthRoot(int k) {
21     long long lo = 1, hi = S;
22     while (lo < hi) {
23         long long mid = lo + (hi - lo + 1) / 2;
24         long long val = 1;
25         bool exceeds = false;
26         for (int i = 0; i < k; i++) {
27             val = capMul(val, mid);
28             if (val > S) { exceeds = true; break; }
29         }
30         if (!exceeds) lo = mid;
31         else hi = mid - 1;
32     }
33     return lo;
34 }

35 // minimal sum of k positive integers with product >= S
36 long long minSumForK(int k) {
37     long long r = integerKthRoot(k);
38     // try j = 0..k bumps from r to r+1, find smallest j with r^(k-j)*(r+1)^j >= S
39     for (int j = 0; j <= k; j++) {
40         long long val = 1;
41         for (int t = 0; t < k - j; t++) {
42             val = capMul(val, r);
43         }
44         for (int t = 0; t < j; t++) {
45             val = capMul(val, r + 1);
46         }
47         if (val >= S) {
48             return (long long)k * r + j;
49         }
50     }
51     // fallback (shouldn't happen): all r+1
52     return (long long)k * (r + 1);
53 }

54 }

55 int main() {
56     long long M;
57     cin >> S >> M;

58     long long best = LLONG_MAX;
59     // k up to ~62 is more than enough: 2^62 far exceeds 1e12, and the natural optimum
60     // (ignoring M) is around ln(S) <= ~28 for S<=1e12; checking generously up to 62
61     // safely covers the region where increasing k could still help when M is small.
62     int maxK = 62;
63     for (int k = 1; k <= maxK; k++) {
64         long long sum = minSumForK(k);
65         long long total = sum + (long long)(k - 1) * M;
66         if (total < best) best = total;
67     }

68     cout << best << "\n";
69     return 0;
70 }

71 }
72 }
73 }
```

18.15 Paridad - Call

O: (n)

Contar cuantos de los n valores son impares

RPC\2026-07\C - Call.py

```
1 n = int(input())
2
3 res = 0
4 for _ in range(n):
5     r = int(input())
6     res += r%2
7 print(res)
```

18.16 Polynomial Composition - Coach

O: (n), composición de polinomios

Calcula la composición de polinomios $P(Q(x))$ usando multiplicación polinómica modular

C++\Codeforces\coach.cpp

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 const long long MOD = 998244353;
5
6 // Multiplica dos polinomios A y B
7 // A[i] representa el coeficiente de x^i
8 // B[j] representa el coeficiente de x^j
9 vector<long long> multiply(const vector<long long>& A, const vector<long long>& B) {
10     vector<long long> result(A.size() + B.size() - 1, 0);
11
12     for (int i = 0; i < (int)A.size(); i++) {
13         for (int j = 0; j < (int)B.size(); j++) {
14             // A[i] * x^i multiplicado por B[j] * x^j
15             // queda en el grado i + j
16             result[i + j] += A[i] * B[j];
17             result[i + j] %= MOD;
18         }
19     }
20
21     return result;
22 }
23
24 int main() {
25     ios::sync_with_stdio(false);
26     cin.tie(nullptr);
27
28     int n, m;
29     cin >> n >> m;
30
31     // P tiene grado n, por eso tiene n + 1 coeficientes
32     vector<long long> P(n + 1);
33
34     // Q tiene grado m, por eso tiene m + 1 coeficientes
35     vector<long long> Q(m + 1);
36
37     for (int i = 0; i <= n; i++) {
38         cin >> P[i];
39     }
40
41     for (int i = 0; i <= m; i++) {
42         cin >> Q[i];
43     }
44
45     // El grado máximo de P(Q(x)) es n * m
46     // Por eso la respuesta tiene n*m + 1 coeficientes
47     vector<long long> ans(n * m + 1, 0);
48
49     // power representa Q^i
50     // Al inicio i = 0, entonces Q^0 = 1
51     vector<long long> power = {1};
52
53     // Calculamos:
54     // P(Q(x)) = p0*Q^0 + p1*Q^1 + p2*Q^2 + ... + pn*Q^n
55     for (int i = 0; i <= n; i++) {
56
57         // Sumamos P[i] * Q^i a la respuesta
58         for (int j = 0; j < (int)power.size(); j++) {
59             ans[j] += P[i] * power[j];
60             ans[j] %= MOD;
61         }
62
63         // Preparamos la siguiente potencia:
64         // si ahora power = Q^i,
65         // después de multiplicar por Q queda power = Q^(i+1)
66         if (i < n) {
67             power = multiply(power, Q);
68         }
69     }
```

18.16 Polynomial Composition - Coach (cont.)

```

88     }
89 }
90
91 // Imprimimos los coeficientes r0, r1, ..., r(n*m)
92 for (int i = 0; i <= n * m; i++) {
93     cout << ans[i] << " ";
94 }
95
96 cout << "\n";
97
98 return 0;
99 }

```

18.17 Prefix Sums - Triangles

O: (n), sumas de prefijos

Dados N puntos sobre un círculo, descritos por las longitudes de arco entre puntos consecutivos

C++\Training_Camp_2026\Day 2\F - Triangles.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 int main()
5 {
6     long long n; cin >> n;
7     long long tot = 0;
8     long long god = 0;
9     vector<long long> nums1;
10    for(long long i = 0 ; i < n ; i++)
11    {
12        long long a; cin >>a;
13        tot+= a;
14        nums1.push_back(tot);
15    }
16    vector<long long> nums(1000000,0);
17    for(long long i = 0 ; i < nums1.size() ; i++)
18    {
19        nums[nums1[i]]=1;
20    }
21
22    if(tot%3!=0)
23    {
24        cout<< 0 <<endl;
25    }
26    else
27    {
28        long long tri = tot/3;
29        for(long long i = 0 ; i < (1000000) ; i++)
30        {
31            if(nums[i]==1 && nums[i]==nums[i+tri]&&nums[i]==nums[i+tri+tri]&&i<1000000&&i+tri<1000000&&i+tri+tri<1000000)
32            {
33
34
35                god++;
36                nums[i]=0;
37                nums[i+tri] = 0;
38                nums[i+tri+tri] = 0;
39            }
40        }
41
42        cout << god << endl;
43    }
44    return 0;
45 }

```

18.18 Recurrencia (Fibonacci) - Fractions Are Better When Continued

O: (N) con enteros grandes, o (log N) con fast doubling

Numerador de la N-esima fraccion continua, que resulta ser Fibonacci

C++\Training_Camp_2026\Day 3\F - Fractions are better when continued.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>

```

18.18 Recurrencia (Fibonacci) - Fractions Are Better When Continued (cont.)

```

2
3 using namespace std;
4
5 int main()
6 {
7     long long n ; cin >> n;
8
9     if(n==1)
10    {
11        cout<<1<<endl;
12    }
13    else if(n == 2)
14    {
15        cout<<2<<endl;
16    }
17    else
18    {
19        long long num = 1;
20        long long dem = 2;
21        long long temp = 0;
22        long long temp2 = 0;
23        while(n>1)
24        {
25            temp2 = num + dem;
26            num = temp2;
27
28            temp = num;
29            num = dem;
30            dem = temp;
31
32            n--;
33        }
34
35        cout<<num<<endl;
36    }
37
38    return 0;
39 }

```

18.19 Recurrencias y búsqueda de intervalo factible - Investigating Quadradōmeda

O: (n), recurrencia con el intervalo factible de radios

Radios enteros tangentes entre estrellas alineadas: recurrencia e intervalo factible

C++\Training_Camp_2026\Day 6\ - Investigating Quadradōmeda.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 int main(){
5     ios_base::sync_with_stdio(false);
6     cin.tie(nullptr);
7
8     int n;
9     cin >> n;
10
11     vector<long long> x(n), y(n);
12     for(int i = 0; i < n; i++) cin >> x[i] >> y[i];
13
14     // R_i = (-1)^(i-1) * R_1 + C_i, with C_1 = 0 and C_{i+1} = d_i - C_i
15     // Need R_i >= 1 for all i:
16     // i odd -> R_1 >= 1 - C_i (lower bound)
17     // i even -> R_1 <= C_i - 1 (upper bound)
18     // Also R_i < d_i for i < n is automatically implied by R_{i+1} >= 1.
19
20     long long C = 0; // C_i, starts at C_1 = 0
21     long long L = LLONG_MIN;
22     long long U = LLONG_MAX;
23
24     for(int i = 1; i <= n; i++){
25         if(i % 2 == 1){
26             // odd index: lower bound constraint
27             L = max(L, 1 - C);

```

18.19 Recurrencias y búsqueda de intervalo factible - Investigating Quadrådõmeda (cont.)

```

28     } else {
29         // even index: upper bound constraint
30         U = min(U, C - 1);
31     }
32     if(i < n){
33         long long d;
34         if(x[i - 1] == x[i]){
35             d = llabs(y[i] - y[i - 1]);
36         } else {
37             d = llabs(x[i] - x[i - 1]);
38         }
39         C = d - C;
40     }
41 }
42
43 if(L > U){
44     cout << -1 << "\n";
45 } else {
46     cout << U << "\n";
47 }
48
49 return 0;
50 }

```

18.20 Recursion (Simulacion tipo Josephus) - Metal Detector

O: (n), recursion tipo Josephus

Fila donde uno de cada dos pasa al final: recursion tipo Josephus

C++\Training_Camp_2026\Day 5\C - Metal detector.py

```

1 import math
2 t = int(input())
3 for i in range(t):
4     n, p = list(map(int, input().split()))
5     if(p%2 != 0):
6         print(math.ceil(p/2))
7         continue
8     llevo = 0
9     cual = 1
10    q = n
11    while True:
12        if(cual == 1):
13            if(p%2!=0):
14                print(llevo + math.ceil(p/2))
15                break
16            a = math.ceil(n/2)
17            llevo += a
18            n = math.floor(n/2)
19            p = math.floor(p/2)
20        else:
21            if(p%2!=1):
22                print(llevo + math.ceil(p/2))
23                break
24            a = math.ceil(n/2)
25            llevo += a
26            n = math.floor(n/2)
27            p = math.floor(p/2)
28
29    if(q%2==0):
30        cual = 1
31    else:
32        cual = 2
33
34    q = n

```

18.21 Simulacion - Cahokia Ruins

O: (H), una pasada por las filas

En cuanto tiempo chocan dos paredes que se acercan a 1 m/s en una sala H x W

C++\Training_Camp_2026\Day 5\A - Cahokia ruins.py

```

1 h, w = list(map(int, input().split()))
2

```

18.21 Simulacion - Cahokia Ruins (cont.)

```

3 left = list(map(int, input().split()))
4 right = list(map(int, input().split()))
5
6 mins = float("inf")
7 for i in range(len(right)):
8     x = w - right[i]
9     mins = min(mins, x-left[i])
10
11 if mins // 2 == mins / 2:
12     print(int(mins/2))
13 else:
14     print(mins/2)

```

19 - Number Theory

19.1 BFS sobre Residuos - Only1s0s

O: (N), BFS sobre los N residuos

El menor multiplo de N escrito solo con unos y ceros: BFS sobre los residuos modulo N

C++\VCPC\2024\H - Only1s0s.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 string solve(int N) {
5
6     vector<int> parent(N, -1);
7     vector<char> digit(N);
8     vector<bool> visited(N, false);
9
10    queue<int> q;
11
12    // Empezamos con el numero 1
13    int r = 1 % N;
14
15    visited[r] = true;
16    digit[r] = '1';
17
18    q.push(r);
19
20    while (!q.empty()) {
21
22        int cur = q.front();
23        q.pop();
24
25        // Encontramos un multiplo de N
26        if (cur == 0)
27            break;
28
29        // Agregar 0
30        int r0 = (cur * 10LL) % N;
31
32        if (!visited[r0]) {
33
34            visited[r0] = true;
35            parent[r0] = cur;
36            digit[r0] = '0';
37
38            q.push(r0);
39        }
40
41        // Agregar 1
42        int r1 = (cur * 10LL + 1) % N;
43
44        if (!visited[r1]) {
45
46            visited[r1] = true;
47            parent[r1] = cur;
48            digit[r1] = '1';
49
50            q.push(r1);
51        }

```

19.1 BFS sobre Residuos - Only1s0s (cont.)

```

52     }
53
54     // Reconstruir M
55     string M;
56
57     int cur = 0;
58
59     while (cur != -1) {
60         M.push_back(digit[cur]);
61         cur = parent[cur];
62     }
63
64     reverse(M.begin(), M.end());
65
66     return M;
67 }
68
69
70 // Divide un numero gigante representado como string
71 // entre N.
72 string divide(string M, int N) {
73
74     string ans;
75     long long rem = 0;
76
77     for (char c : M) {
78
79         rem = rem * 10 + (c - '0');
80
81         ans += char('0' + rem / N);
82
83         rem %= N;
84     }
85
86     // Quitar ceros iniciales
87     int pos = 0;
88
89     while (pos + 1 < (int)ans.size() &&
90            ans[pos] == '0') {
91         pos++;
92     }
93
94     return ans.substr(pos);
95 }
96
97
98 int main() {
99
100     ios::sync_with_stdio(false);
101     cin.tie(nullptr);
102
103     int N;
104
105     while (cin >> N && N != 0) {
106
107         string M = solve(N);
108
109         string D = divide(M, N);
110
111         cout << D << '\n';
112     }
113
114     return 0;
115 }

```

19.2 Big Exponentiation - Uj (cpp)

O: (log n) multiplicaciones de enteros grandes

Calcula p^q con precision arbitraria, para exponentes muy grandes

C++\CCPL\uj.cpp

```
1 #include <bits/stdc++.h>
```

19.2 Big Exponentiation - Uj (cpp) (cont.)

```

2 #include <boost/multiprecision/cpp_int.hpp>
3
4 using namespace std;
5 using namespace boost::multiprecision;
6
7 int main() {
8     while (true) {
9         long long p, q;
10        cin >> p >> q;
11
12        if (p == 0 && q == 0) return 0;
13
14        cpp_int b = 1;
15
16        for (long long i = 0; i < q; i++) {
17            b *= p;
18        }
19
20        cout << b << "\n";
21    }
22 }

```

19.3 Big Exponentiation - Uj (java)

O: (log n) multiplicaciones de BigInteger

Calcula N^D usando BigInteger para manejar resultados con exponentes muy grandes

JAVA\CCPL\uj.java

```

1 import java.util.*;
2 import java.math.*;
3
4 class Main {
5     public static void main (String[] args) throws Exception {
6         Scanner sc = new Scanner(System.in);
7
8         while (sc.hasNext()) {
9             int N = sc.nextInt();
10            int D = sc.nextInt();
11
12            if (N == 0 && D == 0) break;
13
14            System.out.println(BigInteger.valueOf(N).pow(D));
15        }
16    }
17 }

```

19.4 Criba de Factor Primo Minimo + Inclusion-Exclusion - Ingredients That May Harm You

O: (n log n) la criba, ($2^{\text{primos de } X}$) por consulta

Platillos que comparten un primo con X: criba de menor factor e inclusion-exclusion

C++\Training_Camp_2026\Day 3\ - Ingredients that may Harm You.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 const int MAXV = 1000000;
5 const int MOD = 1000000007;
6
7 int spf[MAXV + 1];
8 int cnt[MAXV + 1];
9 int pw[100005];
10
11 int main() {
12     ios::sync_with_stdio(false);
13     cin.tie(nullptr);
14
15     // SPF
16     for (int i = 0; i <= MAXV; i++) spf[i] = i;
17     for (int i = 2; i * i <= MAXV; i++) {
18         if (spf[i] == i) {
19             for (int j = i * i; j <= MAXV; j += i)
20                 if (spf[j] == j) spf[j] = i;
21         }
22     }

```

19.4 Criba de Factor Prímo Mínimo + Inclusion-Exclusion - Ingredients That May Harm You (cont.)

```

22     }
23
24     int N;
25     cin >> N;
26
27     pw[0] = 1;
28     for (int i = 1; i <= N; i++)
29         pw[i] = (2LL * pw[i - 1]) % MOD;
30
31     while (N--) {
32         int x;
33         cin >> x;
34
35         vector<int> p;
36         while (x > 1) {
37             int pr = spf[x];
38             p.push_back(pr);
39             while (x % pr == 0) x /= pr;
40         }
41
42         int m = p.size();
43
44         for (int mask = 0; mask < (1 << m); mask++) {
45             int d = 1;
46             for (int i = 0; i < m; i++)
47                 if (mask & (1 << i))
48                     d *= p[i];
49             cnt[d]++;
50         }
51     }
52
53     int Q;
54     cin >> Q;
55
56     while (Q--) {
57         int x;
58         cin >> x;
59
60         vector<int> p;
61         while (x > 1) {
62             int pr = spf[x];
63             p.push_back(pr);
64             while (x % pr == 0) x /= pr;
65         }
66
67         int m = p.size();
68
69         int coprime = 0;
70
71         for (int mask = 0; mask < (1 << m); mask++) {
72             int d = 1;
73             int bits = 0;
74
75             for (int i = 0; i < m; i++) {
76                 if (mask & (1 << i)) {
77                     d *= p[i];
78                     bits++;
79                 }
80             }
81
82             if (bits & 1)
83                 coprime -= cnt[d];
84             else
85                 coprime += cnt[d];
86         }
87
88         cout << pw[coprime] << '\n';
89     }
90
91     return 0;
92 }

```

19.5 Diferencia de Cuadrados - Square Diff

O: (1), es la condicion $n \bmod 4 \neq 2$

Si n es diferencia de dos cuadrados; toda la solución es la condición $n \bmod 4 \neq 2$

C++\CPC\2024\C - SquareDiff.cpp

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3
4  int main() {
5      ios::sync_with_stdio(false);
6      cin.tie(nullptr);
7
8      int n;
9
10     while (cin >> n && n != 0) {
11         cout << (n % 4 == 2 ? 'N' : 'Y') << '\n';
12     }
13
14     return 0;
15 }

```

19.6 Divisibilidad - Archmage's Crystals

O: (raíz de n) por divisibilidad

Un archimago tiene n cristales con potencias a_i

C++\Training_Camp_2026\Day 9\A - Archmage's Crystals.py

```

1  n = int(input())
2  l = list(map(int, input().split()))
3
4  suma = sum(l)
5  c = 0
6  for i in range(n, 0, -1):
7      if (suma % i == 0):
8          break
9      c += 1
10 print(c)

```

19.7 Divisors - Aesthetics In Poetry

O: (raíz de n) por buscar divisores

Dado un poema de N versos con longitudes $l_1..l_N$

C++\Training_Camp_2026\Day 7\A - Aesthetics in poetry.cpp

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  typedef long long ll;
3  using namespace std;
4
5  vector<ll> divisores(ll n)
6  {
7      vector<ll> div;
8      for (ll i = 1; i * i <= n; i++)
9      {
10         if (n % i == 0)
11         {
12             div.push_back(i);
13             if (i != n / i) div.push_back(n / i);
14         }
15     }
16     return div;
17 }
18
19 int main()
20 {
21     ll n; cin >> n;
22     vector<ll> xd(n);
23     for (int i = 0; i < n; i++)
24     {
25         cin >> xd[i];
26     }
27
28     vector<ll> juan = divisores(n);
29     sort(juan.begin(), juan.end());

```

19.7 Divisors - Aesthetics In Poetry (cont.)

```

30
31     for(ll k : juan)
32     {
33         if(k >= 2)
34         {
35
36             vector<ll> cont(k, 0);
37             for(ll v : xd)
38             {
39                 cont[v % k]++;
40             }
41
42             bool ok = true;
43             for(ll c : cont)
44             {
45                 if(c != n/k) { ok = false; break; }
46             }
47
48             if(ok)
49             {
50                 cout << k << endl;
51                 return 0;
52             }
53         }
54     }
55
56     cout << -1 << endl;
57     return 0;
58 }

```

19.8 Exponenciacion Modular (Torre de Exponentes) - Exponentiation II

O: (log n) por nivel de la torre, con el teorema de Euler

Calcula $a^{(b^c)}$ modulo $1e9+7$ para n consultas, con a, b, c hasta $1e9$

C++\Training_Camp_2026\Day 10\K - Exponentiation II.cpp

```

1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3  typedef long long ll;
4  ll MOD = 1000000007;
5
6  ll expmod(ll b, ll e, ll m)
7  {
8      ll ans = 1;
9      while (e) {
10         if (e&1) ans = (1ll*ans*b) % m;
11         b = (1ll*b*b) % m;
12         e /= 2;
13     }
14     return ans;
15 }
16
17
18 int main()
19 {
20     ll n; cin >> n;
21
22     while(n--)
23     {
24         ll a , b , c; cin >> a >> b >> c;
25
26         cout<< expmod(a,expmod(b,c,MOD-1),MOD)<< endl;
27     }
28
29     return 0;
30 }

```

19.9 Factorizacion de un Numero Gigante Redondeado - Fuzzy Factorization

O: (raiz de Y), probando divisores

Factorizar un numero que llega como cadena y que esta redondeado

C++\ICPC\Regionals 2025\F - Fuzzy Factorization.cpp

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3  typedef long long ll;
4  #define SIZE(c) int((c).size())
5  #define forn(i,n) for(int i = 0 ; i < n ; i++ )
6
7  const int DIGITS = 10;
8
9  int main() {
10
11     ios::sync_with_stdio(false);
12     cin.tie(nullptr);
13
14     string s;
15
16     cin >> s;
17
18     map<ll,int> f;
19     forn(t,SIZE(s)-DIGITS)
20     {
21         f[2]++;
22         f[5]++;
23     }
24     ll Y = stoll(s.substr(0,min(10, SIZE(s))));
25
26     for(ll p = 2; p*p <= Y;p++)
27     {
28         while(Y % p == 0)
29         {
30             Y /= p;
31             f[p]++;
32         }
33     }
34
35     if(Y>1)
36         f[Y]++;
37
38     cout << SIZE(f) << "\n";
39     for(auto it : f)
40         cout << it.first << " " << it.second << "\n";
41
42     return 0;
43 }

```

19.10 GCD and LCM - Journeygrapes

O: (log(min(a,b))) por el gcd

Calcula a dividido entre mcd(a,b), que es el multiplicador para obtener lcm(a,b) desde b

C++\Codeforces\journeygrapes.cpp

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3
4  int main() {
5      long long a, b;
6      cin >> a >> b;
7      //c++17
8      cout << a / gcd(a, b) << endl;
9
10     return 0;
11 }

```

19.11 Modular Arithmetic - Broul

O: ($\log n$), exponenciación modular

Calcula el número mínimo de saltos de tamaño $3*b$ necesarios para cubrir la distancia vertical $\text{abs}(a-c)$

C++\CCPL\broul.cpp

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2
3 using namespace std;
4
5 int main() {
6     while(true){
7         int a,b,c;
8         cin >> a >> b >> c;
9         if(a==0 && b ==0 && c ==0)
10            {
11                return 0;
12            }
13
14         int god = abs(a-c);
15         if(god%b!=0)
16            {
17                cout << "No accounting tablet" << "\n";
18            }
19         else
20            {
21                if((god/b) % 3 ==0)
22                {
23                    cout << (god/b)/3<< "\n";
24                }
25                else
26                {
27
28                    cout << ((god/b)/3)+1<< "\n";
29                }
30            }
31
32
33     }
34
35
36
37
38     return 0;
39 }
```

19.12 Modular Arithmetic - Creating Multiples

O: ($L * B$), probando bajar cada dígito

Bajar un solo dígito para que el número sea múltiplo de $B+1$, usando la suma alternada

C++\Training_Camp_2026\Day 4\B - Creating Multiples.cpp

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 int main() {
5     ios::sync_with_stdio(false);
6     cin.tie(nullptr);
7
8     int B, L;
9     cin >> B >> L;
10
11     vector<int> D(L);
12     for (int &x : D) cin >> x;
13
14     int mod = B + 1;
15
16     // Calculate N modulo (B + 1).
17     // B ≡ -1 (mod B+1), so powers alternate.
18     int rem = 0;
19     for (int i = 0; i < L; i++) {
20         if ((L - 1 - i) % 2 == 0)
21             rem += D[i];
22         else
```

19.12 Modular Arithmetic - Creating Multiples (cont.)

```
23         rem -= D[i];
24         rem %= mod;
25     }
26     if (rem < 0) rem += mod;
27
28     if (rem == 0) {
29         cout << "0 0\n";
30         return 0;
31     }
32
33     // Try positions from left to right. The first possible position
34     // gives the smallest resulting number.
35     for (int i = 0; i < L; i++) {
36         int sign = ((L - 1 - i) % 2 == 0) ? 1 : -1;
37
38         // Need a decrease delta such that:
39         // rem - delta * sign ≡ 0 (mod B+1)
40         int delta;
41         if (sign == 1)
42             delta = rem;
43         else
44             delta = (mod - rem) % mod;
45
46         // Digits are smaller than B+1, so this is the only possible delta.
47         if (delta <= D[i] && delta > 0) {
48             cout << i + 1 << ' ' << D[i] - delta << '\n';
49             return 0;
50         }
51     }
52
53     cout << "-1 -1\n";
54     return 0;
55 }
```

19.13 Modulo de un Binario Gigante - Binary Dozens

O: (largo del binario), un barrido acumulando el residuo

Dado un número en binario de hasta 500 bits

C++\ICPC\2025\B - Binary Dozens.cpp

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 int main() {
5     string b;
6
7     while (cin >> b && b != "") {
8
9         int rem = 0;
10
11         for (char c : b) {
12             rem = (rem * 2 + (c - '0')) % 12;
13         }
14
15         cout << rem << '\n';
16     }
17
18     return 0;
19 }
```

19.14 Modulo de un Binario Gigante (Python) - Binary Dozens

O: (largo del binario); en Python los enteros son ilimitados

El resto entre 12 de un número binario de hasta 500 bits

C++\ICPC\2025\B - Binary Dozens.py

```
1 while True:
2     b = input()
3
4     if b == "":
5         break
6
7     n = int(b, 2)
```

19.14 Modulo de un Binario Gigante (Python) - Binary Dozens (cont.)

```
8 print(n % 12)
```

19.15 Number Theory (Criba y Factorizacion) - Counting Divisors

O: $(n \log \log n)$ la criba, $(\log n)$ factorizar cada consulta

Dados n enteros, imprime la cantidad de divisores de cada uno

C++\Training_Camp_2026\Day 10\ - Counting Divisors.cpp

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 using ll = long long;
5
6 const int MX = 1000000;
7
8 bool marked[MX + 1];
9 vector<int> primes;
10
11 void sieve() {
12     marked[0] = marked[1] = true;
13
14     for (int i = 2; i <= MX; i++) {
15         if (marked[i]) continue;
16
17         primes.push_back(i);
18
19         if (1LL * i * i > MX) continue;
20         for (ll j = 1LL * i * i; j <= MX; j += i)
21             marked[j] = true;
22     }
23 }
24
25 ll divisors(ll n) {
26     ll ans = 1;
27
28     for (ll p : primes) {
29         if (p * p > n) break;
30
31         if (n % p == 0) {
32             int cnt = 0;
33             while (n % p == 0) {
34                 n /= p;
35                 cnt++;
36             }
37             ans *= (cnt + 1);
38         }
39     }
40
41     if (n > 1) ans *= 2;
42
43     return ans;
44 }
45
46 int main() {
47     ios::sync_with_stdio(false);
48     cin.tie(nullptr);
49
50     sieve();
51
52     int t;
53     cin >> t;
54
55     while (t--) {
56         ll k;
57         cin >> k;
58         cout << divisors(k) << '\n';
59     }
60
61     return 0;
62 }
```

19.16 Number Theory (GCD y Divisores) - The Seals Of Shanghai

O: (raiz de n) por buscar divisores

Eligiendo un modulo fijo $M > 1$, cada sello con numero A_i se desbloquea en la ronda de su residuo $A_i \bmod M$

C++\Training_Camp_2026\Day 10\B - The Seals of Shanghai.cpp

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3 typedef long long ll;
4 typedef unsigned long long ull;
5
6 static char buf_[1 << 22];
7 static int buflen_, bufPos_;
8 inline int gc() {
9     if (bufPos_ == buflen_) { buflen_ = fread(buf_, 1, sizeof(buf_), stdin); bufPos_ = 0; if (!buflen_) return -1; }
10    return buf_[bufPos_++];
11 }
12
13 inline ll readLL() {
14     int c = gc();
15     while (c != -1 && (c < '0' || c > '9') && c != '-') c = gc();
16     bool neg = false; if (c == '-') { neg = true; c = gc(); }
17     ll x = 0;
18     while (c >= '0' && c <= '9') { x = x * 10 + (c - '0'); c = gc(); }
19     return neg ? -x : x;
20 }
21
22 const ll MAXM = 1000000000LL;
23
24 ll gcdll(ll a, ll b) { while (b) { a %= b; swap(a, b); } return a; }
25
26 // Counts divisors of d that are > 1.
27 ll countDivisorsGt1(ll d) {
28     if (d <= 1) return 0;
29     ll cnt = 0;
30     for (ll i = 1; i * i <= d; i++) {
31         if (d % i == 0) {
32             if (i > 1) cnt++;
33             ll other = d / i;
34             if (other != i && other > 1) cnt++;
35         }
36     }
37     return cnt;
38 }
39
40 void collectDivisorsGt1(ll d, vector<ll> &out) {
41     if (d <= 1) return;
42     for (ll i = 1; i * i <= d; i++) {
43         if (d % i == 0) {
44             if (i > 1) out.push_back(i);
45             ll other = d / i;
46             if (other != i && other > 1) out.push_back(other);
47         }
48     }
49 }
50
51 int main() {
52     int N = (int)readLL();
53     vector<ll> A(N);
54     for (auto &x : A) x = readLL();
55
56     if (N == 1) {
57         printf("1 %lld\n", MAXM - 1);
58         return 0;
59     }
60
61     ll D = 0;
62     for (int i = 1; i < N; i++) D = gcdll(D, llabs(A[i] - A[0]));
63
64     if (D == 0) {
65         printf("1 %lld\n", MAXM - 1);
66         return 0;
67     }
68 }
```

19.16 Number Theory (GCD y Divisores) - The Seals Of Shanghai (cont.)

```

67 if (D >= 2) {
68     printf("1 %lld\n", countDivisorsGt1(D));
69     return 0;
70 }
71
72 // D == 1: minimum is provably exactly 2 (M=2 always splits into exactly the two parity
73 // classes, and D=1 rules out cost=1 for any M>1). We still need to COUNT every M that
74 // achieves cost=2. Key fact used for counting: for ANY 3 elements, since there are only
75 // 2 residue classes under an optimal M, by pigeonhole at least 2 of the 3 must share a
76 // class, so M must divide at least one of their 3 pairwise differences. This holds for
77 // every valid M and every triple, so scanning divisors of one arbitrary triple's 3
78 // differences is guaranteed to contain the full set of valid M's.
79 vector<ll> distinctVals;
80 {
81     vector<ll> tmp = A;
82     sort(tmp.begin(), tmp.end());
83     tmp.erase(unique(tmp.begin(), tmp.end(), tmp.end()), tmp.end());
84     distinctVals = tmp;
85 }
86
87 if ((int)distinctVals.size() < 3) {
88     // Only 2 distinct values overall, differing by exactly 1 (since D=1): every M>1
89     // fails to merge them, so cost=2 for every single M from 2..MAXM.
90     printf("2 %lld\n", MAXM - 1);
91     return 0;
92 }
93
94 ll a = distinctVals[0], b = distinctVals[1], c = distinctVals[2];
95 ll d1 = llabs(a - b), d2 = llabs(b - c), d3 = llabs(a - c);
96
97 vector<ll> candidates;
98 collectDivisorsGt1(d1, candidates);
99 collectDivisorsGt1(d2, candidates);
100 collectDivisorsGt1(d3, candidates);
101 sort(candidates.begin(), candidates.end());
102 candidates.erase(unique(candidates.begin(), candidates.end(), candidates.end()), candidates.end());
103
104 // Lightweight open-addressing hash set, sized by N (not by M), reused across all
105 // candidates via a version stamp. This keeps memory at O(N) regardless of how large
106 // M gets (unlike indexing directly by residue, which would need an array of size M,
107 // and M can be up to just under 1e9 here).
108 int tableSize = 1;
109 while (tableSize < 4 * N + 16) tableSize <= 1;
110 int mask = tableSize - 1;
111 vector<ll> tableKey(tableSize);
112 vector<int> tableStamp(tableSize, -1);
113
114 int bestCost = INT_MAX;
115 ll bestCount = 0;
116
117 for (int idx = 0; idx < (int)candidates.size(); idx++) {
118     ll M = candidates[idx];
119     int distinctCount = 0;
120     for (ll x : A) {
121         ll r = x % M;
122         ull h = (ull)r * 0x9E3779B97F4A7C15ULL;
123         int pos = (int)(h >> 40) & mask;
124         while (tableStamp[pos] == idx && tableKey[pos] != r) {
125             pos = (pos + 1) & mask;
126         }
127         if (tableStamp[pos] != idx) {
128             tableStamp[pos] = idx;
129             tableKey[pos] = r;
130             distinctCount++;
131         }
132     }
133     if (distinctCount < bestCost) {
134         bestCost = distinctCount;
135         bestCount = 1;
136     } else if (distinctCount == bestCost) {
137         bestCount++;
138     }
139 }

```

19.16 Number Theory (GCD y Divisores) - The Seals Of Shanghai (cont.)

```

139 }
140
141 printf("%d %lld\n", bestCost, bestCount);
142 return 0;
143 }

```

19.17 Number Theory (LCM via Factorizacion de Ciclos) - Permutation Rounds**O:** (n log n), ciclos mas LCM por factorizacion

Rondas hasta que una permutacion vuelve al orden: LCM de los largos de sus ciclos

C++\Training_Camp_2026\Day 10\L - Permutation Rounds.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3 typedef long long ll;
4
5 static char buf_[1 << 22];
6 static int bufLen_, bufPos_;
7 inline int gc() {
8     if (bufPos_ == bufLen_) { bufLen_ = fread(buf_, 1, sizeof(buf_), stdin); bufPos_ = 0; if (!bufLen_) return -1; }
9     return buf_[bufPos_++];
10 }
11 inline int readInt() {
12     int c = gc();
13     while (c != -1 && (c < '0' || c > '9') && c != '-') c = gc();
14     bool neg = false; if (c == '-') { neg = true; c = gc(); }
15     int x = 0;
16     while (c >= '0' && c <= '9') { x = x * 10 + (c - '0'); c = gc(); }
17     return neg ? -x : x;
18 }
19
20 const ll MOD = 1000000007LL;
21
22 ll power_mod(ll base, ll exp, ll mod) {
23     base %= mod;
24     ll result = 1;
25     while (exp > 0) {
26         if (exp & 1) result = (result * base) % mod;
27         base = (base * base) % mod;
28         exp >>= 1;
29     }
30     return result;
31 }
32
33 int main() {
34     int n = readInt();
35     vector<int> p(n + 1);
36     for (int i = 1; i <= n; i++) p[i] = readInt();
37
38     vector<char> visited(n + 1, 0);
39     unordered_map<int, int> maxPower; // prime -> max exponent seen across all cycle lengths
40
41     for (int i = 1; i <= n; i++) {
42         if (visited[i]) continue;
43         int length = 0;
44         int j = i;
45         while (!visited[j]) {
46             visited[j] = 1;
47             j = p[j];
48             length++;
49         }
50         // factorize `length`, updating maxPower
51         int x = length;
52         for (int d = 2; (ll)d * d <= x; d++) {
53             if (x % d == 0) {
54                 int exp = 0;
55                 while (x % d == 0) { x /= d; exp++; }
56                 auto it = maxPower.find(d);
57                 if (it == maxPower.end() || it->second < exp) maxPower[d] = exp;
58             }
59         }
60     }

```

19.17 Number Theory (LCM via Factorizacion de Ciclos) - Permutation Rounds (cont.)

```

80     if (x > 1) {
81         auto it = maxPower.find(x);
82         if (it == maxPower.end() || it->second < 1) maxPower[x] = 1;
83     }
84 }
85
86 ll result = 1;
87 for (auto &pr : maxPower) {
88     result = (result * power_mod(pr.first, pr.second, MOD)) % MOD;
89 }
90
91 printf("%lld\n", result);
92 return 0;
93 }

```

19.18 Reconstruccion con Divisores - Remainders

O: (raiz de n) buscando divisores

Reconstruye el multiconjunto oculto K a partir de la sucesion $S(n)$ = suma de $(n \bmod k)$ para todo k en K

C++\RPC\Remainders.cpp

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3
4  int main() {
5      int N;
6      if (!(cin >> N)) return 0;
7
8      vector<long long> S(N + 1, 0); // S[0] = 0
9      for (int i = 1; i <= N; i++) cin >> S[i];
10
11     long long m = S[1]; // |K| = S(1)
12     vector<long long> cnt(N + 1, 0);
13
14     for (int n = 2; n <= N; n++) {
15         long long D = m - (S[n] - S[n - 1]); // suma de los k de K que dividen a n
16         for (int k = 2; k < n; k++)
17             if (n % k == 0) D -= (long long)k * cnt[k];
18         if (D > 0) cnt[n] = D / n; // lo que queda es cnt[n]*n
19     }
20
21     vector<int> K;
22     for (int k = 2; k <= N; k++)
23         for (int i = 0; i < cnt[k]; i++) K.push_back(k);
24
25     cout << K.size();
26     for (int x : K) cout << ' ' << x;
27     cout << '\n';
28     return 0;
29 }

```

19.19 Sieve of Eratosthenes - Prime Sieve

O: $(n \log \log n)$ la criba, (1) por consulta

Dado un limite n (hasta 10^8) y q consultas x

C++\Training_Camp_2026\Day 11 - CCPL\E - Prime Sieve.cpp

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3
4  using ll = long long;
5
6
7
8  const int MX = 100000000;
9
10
11
12 vector<bool> marked(MX + 1, false);
13 int cont = 0;
14
15
16 void sieve(int uwu) {

```

19.19 Sieve of Eratosthenes - Prime Sieve (cont.)

```

17     marked[0] = marked[1] = true;
18
19     for (int i = 2; i <= MX; i++) {
20         if (marked[i]) continue;
21
22         if (i <= uwu)
23         {
24             cont++;
25         }
26         if (1LL * i * i > MX) continue;
27         for (ll j = 1LL * i * i; j <= MX; j += i)
28             marked[j] = true;
29     }
30 }
31
32 int main() {
33     ios::sync_with_stdio(false);
34     cin.tie(nullptr);
35
36     int t;
37     cin >> t;
38
39     sieve(t);
40
41     int n; cin >> n;
42     cout << cont << endl;
43     while (n--) {
44         int aa; cin >> aa;
45
46         if (marked[aa] == false)
47         {
48             cout << 1 << endl;
49         }
50         else
51         {
52             cout << 0 << endl;
53         }
54     }
55
56     return 0;
57 }

```

19.20 Ternas Pitagoricas - Pythagorean

O: (n) sobre las ternas generadas

Dado n, cuenta en cuantas ternas pitagoricas participa, separando cuatro casos

C++\RPC\Pythagorean.cpp

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3  typedef long long ll;
4
5  int main() {
6      ll n;
7      if (!(cin >> n)) return 0;
8
9      ll hypPrim = 0, hypNon = 0, legPrim = 0, legNon = 0;
10     ll n2 = n * n;
11
12     // --- n como hipotenusa ---
13     for (ll a = 1; a < n; a++) {
14         ll t = n2 - a * a;
15         ll b = (ll)sqrt1((long double)t);
16         while (b * b < t) b++;
17         while (b * b > t) b--;
18         if (b * b == t && b > a) { // b > a evita contar dos veces
19             if (__gcd(a, b) == 1) hypPrim++;
20             else hypNon++;
21         }
22     }
23
24     // --- n como cateto: (c-b)(c+b) = n^2 ---

```

19.20 Ternas Pitagoricas - Pythagorean (cont.)

```

25     for (ll d = 1; d < n; d++) {           // d = c-b, d < e obliga d < n
26         if (n2 % d) continue;
27         ll e = n2 / d;
28         if (((e - d) & 1LL)) continue;     // misma paridad
29         ll b = (e - d) / 2;
30         ll c = (e + d) / 2;
31         if (b <= 0) continue;
32         if (__gcd(n, b) == 1) legPrim++;
33         else legNon++;
34     }
35
36     cout << hypPrim << ' ' << hypNon << ' '
37         << legPrim << ' ' << legNon << '\n';
38     return 0;
39 }

```

20 - Combinatorics

20.1 Combinatoria (Factoriales Modulares) - Binomial Coefficients

O: (MAXN) de precalculo y (1) por binomial

Calcula n coeficientes binomiales C(a,b) modulo 1e9+7

C++\Training_Camp_2026\Day 10\ - Binomial Coefficients.cpp

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3
4  using ll = long long;
5
6  const int MOD = 1000000007;
7  const int MAXN = 1000000;
8
9  vector<ll> fact(MAXN + 1), invFact(MAXN + 1);
10
11 ll modPow(ll a, ll e) {
12     ll res = 1;
13     while (e > 0) {
14         if (e & 1) res = res * a % MOD;
15         a = a * a % MOD;
16         e >>= 1;
17     }
18     return res;
19 }
20
21 int main() {
22     ios::sync_with_stdio(false);
23     cin.tie(nullptr);
24
25     fact[0] = 1;
26     for (int i = 1; i <= MAXN; i++)
27         fact[i] = fact[i - 1] * i % MOD;
28
29     invFact[MAXN] = modPow(fact[MAXN], MOD - 2);
30     for (int i = MAXN; i >= 1; i--)
31         invFact[i - 1] = invFact[i] * i % MOD;
32
33     int n;
34     cin >> n;
35
36     while (n--) {
37         int a, b;
38         cin >> a >> b;
39
40         ll ans = fact[a];
41         ans = ans * invFact[b] % MOD;
42         ans = ans * invFact[a - b] % MOD;
43
44         cout << ans << '\n';
45     }
46
47     return 0;
48 }

```

20.1 Combinatoria (Factoriales Modulares) - Binomial Coefficients (cont.)

^8 }

20.2 Construction - Farmpiggie And Subset Sum

O: (n), intercambiar consecutivos de a dos

Construir una permutacion sin puntos fijos intercambiando cada par de consecutivos

C++\Codeforces\farmpiggie and Subset Sum.cpp

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3
4  int main() {
5     ios_base::sync_with_stdio(false);
6     cin.tie(NULL);
7
8     int t;
9     cin >> t;
10    while (t--) {
11        int n;
12        cin >> n;
13
14        vector<int> p(n + 1);
15        for (int i = 1; i <= n; i += 2) {
16            p[i] = i + 1;
17            p[i + 1] = i;
18        }
19
20        for (int i = 1; i <= n; i++) {
21            cout << p[i];
22            if (i != n) cout << ' ';
23        }
24        cout << "\n";
25    }
26
27    return 0;
28 }

```

20.3 Conteo de Distintos con Inventario de Frecuencias - Total Numbers

O: (1000), tres ciclos sobre los digitos con inventario de frecuencias

Dado un arreglo de digitos, contar cuantos numeros DISTINTOS de tres cifras se pueden armar usando tres de...

C++\LeetCode\totalNumbers.cpp

```

1  class Solution {
2  public:
3      int totalNumbers(vector<int>& digits) {
4          int cnt[10] = {};
5
6          for (int x : digits) {
7              cnt[x]++;
8          }
9
10         int ans = 0;
11
12         for (int last : {0, 2, 4, 6, 8}) {
13             if (cnt[last] == 0) continue;
14
15             cnt[last]--;
16
17             for (int first = 1; first <= 9; first++) {
18                 if (cnt[first] == 0) continue;
19
20                 cnt[first]--;
21
22                 for (int second = 0; second <= 9; second++) {
23                     if (cnt[second] > 0) ans++;
24                 }
25
26                 cnt[first]++;
27             }
28
29             cnt[last]++;
30         }
31     }
32 }

```

20.3 Conteo de Distintos con Inventario de Frecuencias - Total Numbers (cont.)

```

31
32     return ans;
33 }
34 };

```

20.4 Conteo de Inversiones (cadena repetida) - Inversions

O: $(n \log n)$ con Fenwick sobre la cadena repetida

Cuenta las inversiones de S repetida N veces (N hasta $1e12$) modulo $1e9+7$

C++\Codeforces\Inversions.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 long long MOD = 1000000007;
5
6 long long modpow(long long a, long long e) {
7     long long ans = 1;
8
9     while (e) {
10         if (e & 1)
11             ans = ans * a % MOD;
12
13         a = a * a % MOD;
14         e >>= 1;
15     }
16
17     return ans;
18 }
19
20 long long division_mod(long long a, long long b) {
21     return a % MOD * modpow(b, MOD - 2) % MOD;
22 }
23
24
25
26 int main()
27 {
28     string s; cin >> s;
29     long long n; cin >> n;
30
31     vector<vector<long long>> freqAtras;
32     vector<long long> freq(26,0);
33     vector<long long> vectorsito(26,0);
34
35     for(long long i = s.size()-1; i >=0; i--)
36     {
37         char letra = s[i];
38         freq[letra-'0'-49]++;
39         for(long long j = 0; j < 26 ; j++)
40         {
41             if(letra-'0'-49 < j)
42             {
43                 vectorsito[j]++;
44             }
45         }
46         freqAtras.push_back(vectorsito);
47     }
48
49     vector<long long> freqGod(26,0);
50     long long sum = 0;
51     for(long long i =1 ; i <26; i++)
52     {
53         sum += freq[i-1];
54         freqGod[i] = sum;
55     }
56
57
58     long long GOD = 0;
59     for(long long i = 0 ; i < s.size();i++)
60     {
61         if(freqGod[s[i]-'0'-49] == freqAtras[s.size()-i-1][s[i]-'0'-49])

```

20.4 Conteo de Inversiones (cadena repetida) - Inversions (cont.)

```

62     {
63         GOD = (GOD + division_mod((n % MOD) * ((n + 1) % MOD) % MOD , 2) * freqGod[s[i]-'0'-49
64     ] % MOD) % MOD;
65     }
66     else
67     {
68         GOD = (GOD + division_mod(((n-1) % MOD) * ((n) % MOD) % MOD , 2) * freqGod[s[i]-'0'-49
69     ] % MOD) % MOD;
70         GOD = (GOD + (freqAtras[s.size()-i-1][s[i]-'0'-49] * n) % MOD ) % MOD;
71     }
72 }
73
74 cout << GOD << endl;
75
76 return 0;
77 }

```

20.5 Euler's Formula - Pizza Cutter

O: (1), formula de Euler para caras

El abuelo Giuseppe corta una pizza rectangular con H cortes que entran por el lado izquierdo y salen por el...

C++\Training_Camp_2026\Day 8\C - Pizza Cutter.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 static char buf_[1 << 22];
5 static int buflen_, bufPos_;
6 inline int gc() {
7     if (bufPos_ == buflen_) { buflen_ = fread(buf_, 1, sizeof(buf_), stdin); bufPos_ = 0; if (!bufl
8     en_) return -1; }
9     return buf_[bufPos_++];
10 }
11
12 inline long long readLL() {
13     int c = gc();
14     while (c != -1 && (c < '0' || c > '9') && c != '-') c = gc();
15     bool neg = false; if (c == '-') { neg = true; c = gc(); }
16     long long x = 0;
17     while (c >= '0' && c <= '9') { x = x * 10 + (c - '0'); c = gc(); }
18     return neg ? -x : x;
19 }
20
21 // Counts inversions in `a` (pairs i<j with a[i] > a[j]) via merge sort. O(n log n).
22 long long countInversions(vector<long long>& a) {
23     int n = (int)a.size();
24     if (n <= 1) return 0;
25     vector<long long> buf(n);
26     long long inv = 0;
27     for (int width = 1; width < n; width *= 2) {
28         for (int i = 0; i < n; i += 2 * width) {
29             int mid = min(i + width, n);
30             int end = min(i + 2 * width, n);
31             int p = i, q = mid, k = i;
32             while (p < mid && q < end) {
33                 if (a[p] <= a[q]) buf[k++] = a[p++];
34                 else { buf[k++] = a[q++]; inv += (mid - p); }
35             }
36             while (p < mid) buf[k++] = a[p++];
37             while (q < end) buf[k++] = a[q++];
38             for (int t = i; t < end; t++) a[t] = buf[t];
39         }
40     }
41     return inv;
42 }
43
44 int main() {
45     // X, Y (pizza dimensions) are read for input-format purposes only; the piece
46     // count depends solely on H, V, and the relative order of cut endpoints.
47     (void)readLL(); (void)readLL();
48     long long H = readLL(), V = readLL();

```

20.5 Euler's Formula - Pizza Cutter (cont.)

```

47
48 vector<pair<long long,long long>> hcuts(H), vcuts(V);
49 for (auto& p : hcuts) { p.first = readLL(); p.second = readLL(); }
50 for (auto& p : vcuts) { p.first = readLL(); p.second = readLL(); }
51
52 sort(hcuts.begin(), hcuts.end());
53 vector<long long> y2seq;
54 y2seq.reserve(H);
55 for (auto& p : hcuts) y2seq.push_back(p.second);
56 long long hh = countInversions(y2seq);
57
58 sort(vcuts.begin(), vcuts.end());
59 vector<long long> x2seq;
60 x2seq.reserve(V);
61 for (auto& p : vcuts) x2seq.push_back(p.second);
62 long long vv = countInversions(x2seq);
63
64 long long answer = 1 + H + V + hh + vv + H * V;
65 printf("%lld\n", answer);
66 return 0;
67 }

```

20.6 Formula Cerrada con Inverso Modular - Number Of Sets

O: (k) por el binomial con inverso modular

Contar k segmentos sin solaparse sobre n puntos: colapsa en el binomial $C(n+k-1, 2k)$

C++\LeetCode\numberOfSets.cpp

```

1 class Solution {
2 public:
3     long long MOD = 1000000007;
4
5     long long modpow(long long a, long long e) {
6         long long ans = 1;
7
8         while (e) {
9             if (e & 1)
10                 ans = ans * a % MOD;
11
12             a = a * a % MOD;
13             e >>= 1;
14         }
15
16         return ans;
17     }
18
19     long long division_mod(long long a, long long b) {
20         return a % MOD * modpow(b, MOD - 2) % MOD;
21     }
22
23     int numberOfSets(int n, int k) {
24         long long limite = n + k - 1;
25
26         vector<long long> factorial(limite + 1);
27         vector<long long> inverso(limite + 1);
28
29         factorial[0] = 1;
30
31         for (long long i = 1; i <= limite; i++) {
32             factorial[i] = factorial[i - 1] * i % MOD;
33         }
34
35         inverso[limite] = modpow(factorial[limite], MOD - 2);
36
37         for (long long i = limite; i >= 1; i--) {
38             inverso[i - 1] = inverso[i] * i % MOD;
39         }
40
41         long long GOD = factorial[limite];
42
43         GOD = GOD * inverso[2 * k] % MOD;
44         GOD = GOD * inverso[limite - 2 * k] % MOD;

```

20.6 Formula Cerrada con Inverso Modular - Number Of Sets (cont.)

```

45
46     return GOD;
47
48     // Lo mismo sin la variable limite, escribiendo C(n+k-1, 2k) completo:
49     //
50     //     long long GOD = factorial[n + k - 1];
51     //
52     //     GOD = GOD * inverso[2 * k] % MOD;
53     //     GOD = GOD * inverso[n - k - 1] % MOD;
54     //
55     //     return GOD;
56     //
57     // Es identico porque limite - 2k = (n + k - 1) - 2k = n - k - 1.
58     // Ayuda a ver que esto es literalmente C(arriba, abajo) con la forma
59     // factorial[arriba] * inverso[abajo] * inverso[arriba - abajo].
60 }
61 };

```

20.7 Paridad de Binomiales (Kummer) - Less Coint Tosses

O: (log n), paridad del binomial por Kummer

Hay que repartir las 2^N cadenas binarias de longitud N entre Carla y Daniel de forma que la probabilidad...

C++\Training_Camp_2026\Day 1\L - Less_coint_tosses.py

```

1 import math
2 n = int(input())
3 m = bin(n)[2:]
4 j = m.count("1")
5 print(2**j)

```

20.8 Permutation Cycles - Lines Of Containers

O: (L*C), ciclos de la permutacion de filas y columnas

Si la grua puede reordenar los contenedores: ciclos de la permutacion por filas

C++\Training_Camp_2026\Day 2\G - Lines of Containers.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 /*
5     Calcula el mínimo número de swaps necesarios para convertir
6     una permutación en la identidad.
7
8     Si una permutación tiene un ciclo de tamaño k,
9     se necesitan k-1 intercambios para corregirlo.
10 */
11 int minSwaps(vector<int> &perm) {
12
13     int n = perm.size();
14
15     vector<bool> vis(n, false);
16
17     int ans = 0;
18
19     for (int i = 0; i < n; i++) {
20
21         // Si ya fue visitado o ya está en su lugar
22         if (vis[i] || perm[i] == i)
23             continue;
24
25         int cur = i;
26         int cycleSize = 0;
27
28         // Recorremos el ciclo completo
29         while (!vis[cur]) {
30             vis[cur] = true;
31             cur = perm[cur];
32             cycleSize++;
33         }
34
35         // Un ciclo de tamaño k necesita k-1 swaps
36         ans += cycleSize - 1;
37     }

```

20.8 Permutation Cycles - Lines Of Containers (cont.)

```

38
39     return ans;
40 }
41
42 int main() {
43
44     ios::sync_with_stdio(false);
45     cin.tie(nullptr);
46
47     int L, C;
48     cin >> L >> C;
49
50     // Matriz con la configuración actual
51     vector<vector<int>> a(L, vector<int>(C));
52
53     for (int i = 0; i < L; i++)
54         for (int j = 0; j < C; j++)
55             cin >> a[i][j];
56
57     /*
58      rowPerm[i] = fila ORIGINAL a la que realmente pertenece
59      la fila actual i.
60
61      Ejemplo:
62      rowPerm = [3,1,2,0]
63
64      significa:
65      la fila actual 0 debería ser la fila 3,
66      la fila actual 1 debería ser la fila 1,
67      etc.
68
69      */
70     vector<int> rowPerm(L, -1);
71
72     // Revisamos fila por fila
73     for (int i = 0; i < L; i++) {
74
75         /*
76          La fila original de un contenedor se obtiene como
77
78          (id-1)/C
79
80          porque cada fila contiene exactamente C elementos.
81
82          */
83         int expectedRow = (a[i][0] - 1) / C;
84
85         // Todos los elementos de la fila deben pertenecer
86         // a la misma fila original.
87         for (int j = 1; j < C; j++) {
88
89             if ((a[i][j] - 1) / C != expectedRow) {
90                 cout << "n";
91                 return 0;
92             }
93
94         }
95
96         rowPerm[i] = expectedRow;
97     }
98
99     /*
100     Además debe ser una permutación válida.
101
102     No pueden existir dos filas actuales que correspondan
103     a la misma fila original.
104
105     */
106     vector<bool> used(L, false);
107
108     for (int x : rowPerm) {
109
110         if (used[x]) {
111             cout << "n";
112             return 0;
113         }
114     }

```

20.8 Permutation Cycles - Lines Of Containers (cont.)

```

115     used[x] = true;
116 }
117
118 /*
119     colPerm[j] = columna ORIGINAL a la que corresponde
120     la columna actual j.
121
122     */
123     vector<int> colPerm(C, -1);
124
125     // Revisamos columna por columna
126     for (int j = 0; j < C; j++) {
127
128         /*
129          La columna correcta de un contenedor es
130
131          (id-1)%C
132
133          */
134         int expectedCol = (a[0][j] - 1) % C;
135
136         // Todos los elementos de la columna deben pertenecer
137         // a la misma columna original.
138         for (int i = 1; i < L; i++) {
139
140             if ((a[i][j] - 1) % C != expectedCol) {
141                 cout << "n";
142                 return 0;
143             }
144         }
145
146         colPerm[j] = expectedCol;
147     }
148
149     // Verificamos nuevamente que sea una permutación válida
150     used.assign(C, false);
151
152     for (int x : colPerm) {
153
154         if (used[x]) {
155             cout << "n";
156             return 0;
157         }
158         used[x] = true;
159     }
160
161     /*
162     Si llegamos aquí, existe una secuencia de intercambios.
163
164     El número mínimo es:
165
166     swaps para ordenar las filas
167     +
168     swaps para ordenar las columnas
169
170     */
171     cout << minSwaps(rowPerm) + minSwaps(colPerm) << "n";
172
173     return 0;
174 }

```

20.9 Probabilidad (Paradoja del cumpleaños) - Mount Rushmore And Birthdays

O: (n), probabilidad por complemento

Dado N, el número de días que tiene un año

C++\Training_Camp_2026\Day 5\F - Mount Rushmore and Birthdays.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4
5 int main() {
6     ios::sync_with_stdio(false);

```

20.9 Probabilidad (Paradoja del cumpleaños) - Mount Rushmore And Birthdays (cont.)

```

7   cin.tie(nullptr);
8   double n; cin >>n;
9   double prob = 1;
10  double persons = 2;
11  prob *= (n-1)/n;
12
13  if(n==1)
14  {
15      cout << 2 << endl;
16      return 0;
17  }
18
19  while(true)
20  {
21      prob *= (n-persons)/n;
22
23      persons++;
24      if(1-prob>0.5)
25      {
26          cout<< persons << endl;
27          return 0;
28      }
29  }
30
31  }
32
33
34
35
36
37  return 0;
38 }

```

20.10 Probabilidad (Valor esperado con inverso modular) - Frangolino Ali Na Mesa

O: $(Q \log \text{MOD})$ por el inverso modular de cada paso

Valor esperado cuando cada comando es una de dos cosas al 50%, con inverso modular

C++\Training_Camp_2026\Day 6\F - Frangolino ali na mesa.cpp

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3
4  static const int MOD = 1000000007;
5
6  int main() {
7      ios::sync_with_stdio(false);
8      cin.tie(nullptr);
9
10     int N, Q;
11     cin >> N >> Q;
12
13     vector<int> X(Q + 1);
14
15     long long inv2 = (MOD + 1) / 2;
16
17     vector<long long> invPow(Q + 1), pow2(Q + 1);
18     invPow[0] = 1;
19     pow2[0] = 1;
20     for (int i = 1; i <= Q; i++) {
21         invPow[i] = invPow[i - 1] * inv2 % MOD;
22         pow2[i] = pow2[i - 1] * 2 % MOD;
23     }
24
25     vector<long long> coeff(Q + 1);
26     for (int i = 1; i <= Q; i++) {
27         cin >> X[i];
28         coeff[i] = 1LL * X[i] * invPow[i] % MOD;
29     }
30
31     vector<long long> suffix(Q + 2, 0);
32     for (int i = Q; i >= 1; i--) {
33         suffix[i] = (suffix[i + 1] + coeff[i]) % MOD;

```

20.10 Probabilidad (Valor esperado con inverso modular) - Frangolino Ali Na Mesa (cont.)

```

34     }
35
36     vector<long long> ans(N + 1, 0);
37
38     // initial value at table 1
39     ans[1] = suffix[1];
40
41     // increments
42     for (int i = 1; i <= Q; i++) {
43         long long add = pow2[i - 1] * suffix[i + 1] % MOD;
44         ans[X[i]] += add;
45         if (ans[X[i]] >= MOD) ans[X[i]] -= MOD;
46     }
47
48     for (int i = 1; i <= N; i++)
49         cout << ans[i] % MOD << "\n";
50
51     return 0;
52 }

```

20.11 Ranking - Palindromic Lexi Small

O: $(n + 26)$, frecuencias y las dos mitades

Construye el k-esimo palindromo mas pequeno lexicograficamente que se puede formar reordenando el string S...

C++\LeetCode\palindromicLexiSmall.cpp

```

1  class Solution {
2  public:
3      const long long LIM = 1000000;
4
5      // C(n, r) saturado a LIM+1 si el valor real lo supera.
6      // O(r), con división exacta garantizada en cada paso (identidad de binomiales),
7      // en vez de armar vectores de tamaño r y simplificar con gcd (eso era  $O(r^2)$  y el cuello de bo
8      // tella real).
9      long long comb(long long n, long long r) {
10         if (r < 0 || r > n) return 0;
11         r = min(r, n - r);
12         long long result = 1;
13         for (long long i = 1; i <= r; i++) {
14             result = result * (n - i + 1) / i;
15             if (result > LIM) return LIM + 1;
16         }
17         return result;
18     }
19
20     // Permutaciones distintas del multiset cnt[0..25] (n = total restante), saturado a LIM+1.
21     long long perms(long long n, const array<int,26>& cnt) {
22         long long ans = 1;
23         long long restantes = n;
24         for (int c = 0; c < 26; c++) {
25             if (cnt[c] == 0) continue;
26             long long ways = comb(restantes, cnt[c]);
27             if (ways > LIM) return LIM + 1;
28             if (ans > LIM / ways) return LIM + 1;
29             ans *= ways;
30             restantes -= cnt[c];
31             if (ans > LIM) return LIM + 1;
32         }
33         return ans;
34     }
35
36     string smallestPalindrome(string s, int k) {
37         int n = s.size();
38         bool mid = (n % 2 != 0);
39         char midi = mid ? s[n / 2] : '\0';
40         string half = s.substr(0, n / 2);
41
42         array<int,26> cnt{};
43         long long tot = 0;
44         for (char c : half) { cnt[c - 'a']++; tot++; }

```

20.11 Ranking - Palindromic Lexi Small (cont.)

```

45     if ((long long)k > perms(tot, cnt)) return "";
46
47     string god;
48     god.reserve(half.size());
49     long long cont = 0;
50     long long curTot = tot;
51
52     for (size_t i = 0; i < half.size(); i++) {
53         for (int c = 0; c < 26; c++) {
54             if (cnt[c] == 0) continue;
55             cnt[c]--;
56             curTot--;
57             long long permi = perms(curTot, cnt);
58             if (cont + permi < k) {
59                 cont += permi;
60                 cnt[c]++;
61                 curTot++;
62             } else {
63                 god += char('a' + c);
64                 break;
65             }
66         }
67     }
68
69     string sol = god;
70     if (mid) sol += midi;
71     reverse(god.begin(), god.end());
72     sol += god;
73     return sol;
74 }
75 };

```

20.12 Ranking de Combinaciones - Discrete Catalog

O: (n*k), ranking de combinaciones con binomiales

Dado un subconjunto de tamaño k escrito en orden creciente

C++\CPC\2025\ID - Discrete Catalog.cpp

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3
4  using ll = long long;
5
6  ll nCr(int n, int k) {
7      if (k < 0 || k > n)
8          return 0;
9
10     k = min(k, n - k);
11
12     ll r = 1;
13
14     for (int i = 1; i <= k; i++) {
15         r = r * (n - i + 1) / i;
16     }
17
18     return r;
19 }
20
21 int main() {
22     ios::sync_with_stdio(false);
23     cin.tie(nullptr);
24
25     int n, k;
26
27     while (cin >> n >> k) {
28
29         vector<int> a(k);
30
31         for (int &x : a)
32             cin >> x;
33
34         ll god = 0;

```

20.12 Ranking de Combinaciones - Discrete Catalog (cont.)

```

35
36     int anterior = 0;
37
38     for (int i = 0; i < k; i++)
39     {
40         for (int j = anterior + 1; j < a[i]; j++)
41         {
42             god += nCr(n - j, k - i - 1);
43         }
44
45         anterior = a[i];
46     }
47
48     cout << god << endl;
49 }
50
51     return 0;
52 }

```

20.13 Suma de Subconjuntos (2^n) - Group Work

O: (2^n), todos los subconjuntos

Dada una clase de N estudiantes, cuenta cuantos grupos distintos de al menos 2 estudiantes se pueden formar...

C++\Training_Camp_2026\Day 7\C - Group work.py

```

1  import math
2  n = int(input())
3
4  suma = 0
5  for m in range(2, n+1):
6      suma += math.comb(n, m)
7  print(suma)

```

20.14 Técnica de Contribucion - Bytelandia's Stones

O: (n), técnica de contribucion

Suma de todos los subarreglos: técnica de contribucion, cada a_i aparece un numero fijo

C++\Training_Camp_2026\Day 9\B - Bytelandia's stones.cpp

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3
4  int main() {
5      ios::sync_with_stdio(false);
6      cin.tie(nullptr);
7
8      int n;
9      cin >> n;
10
11     long long ans = 0;
12
13     for (int i = 1; i <= n; i++)
14     {
15         long long x;
16         cin >> x;
17         ans += x * 1LL * i * (n - i + 1);
18     }
19
20     cout << ans << endl;
21     return 0;
22 }

```

21 - Game Theory

21.1 Nim con Segment Tree - Juan Vs Frank

O: (log n) por operación: Nim con segment tree de XOR

Frank y Juan juegan duelos de Nim sobre un rango de columnas [l,r]

C++\Training_Camp_2026\Day 9\I - Juan vs Frank.cpp

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3

```

21.1 Nim con Segment Tree - Juan Vs Frank (cont.)

```

4 using ll = long long;
5
6 int main() {
7     ios::sync_with_stdio(false);
8     cin.tie(nullptr);
9
10    int N, Q;
11    cin >> N >> Q;
12
13    vector<ll> a(N);
14
15    int SZ = N;
16    vector<ll> seg(2 * SZ);
17
18    for (int i = 0; i < N; i++) {
19        cin >> a[i];
20        seg[SZ + i] = a[i];
21    }
22
23    for (int i = SZ - 1; i > 0; i--)
24        seg[i] = seg[i << 1] ^ seg[i << 1 | 1];
25
26    auto update = [&](int pos, ll val) {
27        pos--;
28        a[pos] += val;
29        int p = pos + SZ;
30        seg[p] = a[pos];
31        while (p >= 1)
32            seg[p] = seg[p << 1] ^ seg[p << 1 | 1];
33    };
34
35    auto query = [&](int l, int r) {
36        ll ans = 0;
37        l = l - 1 + SZ;
38        r = r + SZ;
39        while (l < r) {
40            if (l & 1) ans ^= seg[l++];
41            if (r & 1) ans ^= seg[--r];
42            l >>= 1;
43            r >>= 1;
44        }
45        return ans;
46    };
47
48    while (Q--) {
49        char op;
50        cin >> op;
51
52        if (op == 'P') {
53            int l, r;
54            cin >> l >> r;
55            if (query(l, r) == 0)
56                cout << "JUAN\n";
57            else
58                cout << "FRANK\n";
59        } else {
60            int k;
61            ll x;
62            cin >> k >> x;
63            update(k, x);
64        }
65    }
66
67    return 0;
68 }

```

21.2 Posiciones Perdedoras (potencias de 2) - Digitsduel

O: (log n), posiciones perdedoras en potencias de 2

Determina el ganador de un juego analizando si N+2 es potencia de 2

C++\Codeforces\digitsduel.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 bool isPowerOfTwo(long long x) {
5     return x > 0 && (x & (x - 1)) == 0;
6 }
7
8 int main() {
9     ios::sync_with_stdio(false);
10    cin.tie(nullptr);
11
12    int T;
13    cin >> T;
14
15    while (T--) {
16        long long N;
17        cin >> N;
18
19        if (isPowerOfTwo(N + 2)) {
20            cout << "the greatest\n";
21        } else {
22            cout << "mastermei\n";
23        }
24    }
25
26    return 0;
27 }

```

21.3 Sprague-Grundy - Marbles

O: (n), XOR de los valores de Grundy

Juego de canicas hacia el origen: Sprague-Grundy sobre las dos coordenadas

C++\Training_Camp_2026\Day 8\8 - Marbles.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 static char buf_[1 << 16];
5 static int bufLen_, bufPos_;
6 inline int gc() {
7     if (bufPos_ == bufLen_) { bufLen_ = fread(buf_, 1, sizeof(buf_), stdin); bufPos_ = 0; if (!bufLen_) return -1; }
8     return buf_[bufPos_++];
9 }
10 inline int readInt() {
11     int c = gc();
12     while (c != -1 && (c < '0' || c > '9') && c != '-') c = gc();
13     bool neg = false; if (c == '-') { neg = true; c = gc(); }
14     int x = 0;
15     while (c >= '0' && c <= '9') { x = x * 10 + (c - '0'); c = gc(); }
16     return neg ? -x : x;
17 }
18
19 const int MAXV = 101; // coordinates go from 0 to 100
20 const int INSTA = 1000000; // sentinel for "instant win" positions: (i,0), (0,i), (i,i)
21 int grundy_[MAXV][MAXV];
22
23 void precomputeGrundy() {
24     // process states in order of increasing max(l,c): every move strictly decreases
25     // max(l,c) or keeps l the same while decreasing c (or vice versa), so processing
26     // by increasing (l+c) is a safe topological order (all moves reduce l+c).
27     vector<int> seen(3 * MAXV + 10, -1); // seen[v] == stamp means v currently marked reachable
28     int stamp = 0;
29
30     vector<pair<int,int>> order;
31     for (int l = 0; l < MAXV; l++)
32         for (int c = 0; c < MAXV; c++)
33             order.push_back({l, c});

```

21.3 Sprague-Grundy - Marbles (cont.)

```

34 sort(order.begin(), order.end(), [](const pair<int,int>&a, const pair<int,int>&b){
35     return (a.first + a.second) < (b.first + b.second);
36 });
37
38 for (auto &pr : order) {
39     int l = pr.first, c = pr.second;
40     if (l == 0 || c == 0 || l == c) {
41         grundy_[l][c] = INSTA;
42         continue;
43     }
44     stamp++;
45     for (int u = 1; u <= max(l, c); u++) {
46         int g;
47         if (l - u >= 0) {
48             g = grundy_[l - u][c];
49             if (g < (int)seen.size()) seen[g] = stamp;
50         }
51         if (c - u >= 0) {
52             g = grundy_[l][c - u];
53             if (g < (int)seen.size()) seen[g] = stamp;
54         }
55         if (l - u >= 0 && c - u >= 0) {
56             g = grundy_[l - u][c - u];
57             if (g < (int)seen.size()) seen[g] = stamp;
58         }
59     }
60     int mex = 0;
61     while (mex < (int)seen.size() && seen[mex] == stamp) mex++;
62     grundy_[l][c] = mex;
63 }
64 }
65
66 int main() {
67     precomputeGrundy();
68
69     int N = readInt();
70     vector<pair<int,int>> marbles(N);
71     for (auto &m : marbles) { m.first = readInt(); m.second = readInt(); }
72
73     bool instaWin = false;
74     for (auto &m : marbles) {
75         if (m.first == m.second) { instaWin = true; break; }
76     }
77
78     if (instaWin) {
79         printf("Y\n");
80         return 0;
81     }
82
83     int x = 0;
84     for (auto &m : marbles) {
85         x ^= grundy_[m.first][m.second];
86     }
87     printf(x != 0 ? "Y\n" : "N\n");
88     return 0;
89 }

```

22 - String

22.1 Brute Force Matching - Enigma

O: (n*m), comparacion directa

Dado un mensaje cifrado y un crib (palabra que se asume esta en el mensaje original)

C++\Training_Camp_2026\Day 8\E - Enigma.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3 int main()
4 {
5     string s1,s2;
6     cin >> s1 >> s2;
7     int god=0;

```

22.1 Brute Force Matching - Enigma (cont.)

```

8
9     for(int i = 0 ; i <= s1.size()-s2.size();i++)
10     {
11         string tempi = s1.substr(i,s2.size());
12         bool ok = false;
13         for(int j = 0 ; j < s2.size() && ok == false;j++)
14         {
15             if(tempi[j]==s2[j])
16             {
17                 ok = true;
18             }
19         }
20         if(ok == false)
21         {
22             god++;
23         }
24     }
25
26     cout << god << endl;
27
28     return 0;
29 }

```

22.2 KMP para Contar Ocurrencias Solapadas - Judgmental Crowd

O: (|s| + |p|), KMP contando ocurrencias solapadas

La reaccion del publico se calcula contando cuantas veces aparecen tres palabras en la cadena y...

C++\CPC\Regionals 2025\J - Judgmental Crowd.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 int KMP(const string& s, const string& p) {
5
6     int n = s.size();
7     int m = p.size();
8
9     // Prefix function del patron
10    vector<int> pi(m);
11
12    for (int i = 1; i < m; i++) {
13
14        int j = pi[i - 1];
15
16        while (j > 0 && p[i] != p[j])
17            j = pi[j - 1];
18
19        if (p[i] == p[j])
20            j++;
21
22        pi[i] = j;
23    }
24
25    // Buscar p dentro de s
26    int ans = 0;
27    int j = 0;
28
29    for (int i = 0; i < n; i++) {
30
31        while (j > 0 && s[i] != p[j])
32            j = pi[j - 1];
33
34        if (s[i] == p[j])
35            j++;
36
37        if (j == m) {
38            ans++;
39
40            // Importante para permitir solapamientos
41            j = pi[j - 1];
42        }
43    }

```

22.2 KMP para Contar Ocurrencias Solapadas - Judgmental Crowd (cont.)

```

44
45     return ans;
46 }
47
48 int main() {
49
50     ios::sync_with_stdio(false);
51     cin.tie(nullptr);
52
53     string s;
54
55     cin >> s;
56
57     cout << KMP(s, "ha") - KMP(s, "boooo") + 3*KMP(s, "bravo") << '\n';
58
59     return 0;
60 }

```

22.3 KMP sobre Cadena Recursiva (Duplicacion) - Song Of The Sirens

O: $(|t| + |s| * \log k)$, KMP sobre la cadena que se duplica

Hay $n+1$ canciones definidas por $s_{i+1} = s_i + t[i] + s_i$

C++(Codeforces)songOfTheSirens.cpp

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3
4  using ll = long long;
5
6  const ll MOD = 1000000007;
7  const ll INV2 = 500000004;
8
9  vector<int> build_pi(const string& p) {
10     int m = p.size();
11     vector<int> pi(m);
12
13     for (int i = 1; i < m; i++) {
14         int j = pi[i - 1];
15
16         while (j > 0 && p[i] != p[j])
17             j = pi[j - 1];
18
19         if (p[i] == p[j])
20             j++;
21
22         pi[i] = j;
23     }
24
25     return pi;
26 }
27
28 ll count_occ(const string& s, const string& p, const vector<int>& pi) {
29     int j = 0;
30     ll ans = 0;
31
32     for (char c : s) {
33         while (j > 0 && c != p[j])
34             j = pi[j - 1];
35
36         if (c == p[j])
37             j++;
38
39         if (j == (int)p.size()) {
40             ans++;
41             j = pi[j - 1];
42         }
43     }
44
45     return ans;
46 }
47

```

22.3 KMP sobre Cadena Recursiva (Duplicacion) - Song Of The Sirens (cont.)

```

48 int main() {
49     ios::sync_with_stdio(false);
50     cin.tie(nullptr);
51
52     int N, Q;
53     cin >> N >> Q;
54
55     string s0, t;
56     cin >> s0 >> t;
57
58     // pow2[i] = 2^i
59     // invpow2[i] = 2^(-i)
60     vector<ll> pow2(N + 1), invpow2(N + 1);
61
62     pow2[0] = 1;
63     invpow2[0] = 1;
64
65     for (int i = 1; i <= N; i++) {
66         pow2[i] = pow2[i - 1] * 2 % MOD;
67         invpow2[i] = invpow2[i - 1] * INV2 % MOD;
68     }
69
70     /*
71     pref[c][i] =
72     suma de 2^(-j) para j < i donde t[j] == c
73     */
74
75     vector<vector<ll>> pref(26, vector<ll>(N + 1));
76
77     for (int c = 0; c < 26; c++) {
78         for (int i = 0; i < N; i++) {
79             pref[c][i + 1] = pref[c][i];
80
81             if (t[i] - 'a' == c)
82                 pref[c][i + 1] =
83                     (pref[c][i + 1] + invpow2[i]) % MOD;
84         }
85     }
86
87     while (Q--) {
88         int n;
89         string w;
90
91         cin >> n >> w;
92
93         int m = w.size();
94
95         vector<int> pi = build_pi(w);
96
97         /*
98         Construimos s_k hasta que:
99
100         |s_k| >= |w|
101
102         o hasta llegar a s_n si n es menor.
103         */
104
105         string cur = s0;
106
107         int k = 0;
108
109         while (k < n && (int)cur.size() < m) {
110             cur = cur + t[k] + cur;
111             k++;
112         }
113
114         /*
115         Si todavia |cur| < |w|, entonces estamos en s_n
116         y simplemente hacemos KMP directamente.
117         */
118
119         if ((int)cur.size() < m) {

```

22.3 KMP sobre Cadena Recursiva (Duplicacion) - Song Of The Sirens (cont.)

```

80     cout << 0 << '\n';
81     continue;
82 }
83
84 /*
85     cur = s_k
86 */
87
88 ll base = count_occ(cur, w, pi);
89
90 /*
91     Si k == n, ya tenemos exactamente s_n.
92 */
93
94 if (k == n) {
95     cout << base % MOD << '\n';
96     continue;
97 }
98
99 /*
100     Para calcular g(c):
101
102     suffix(|w|-1) + c + prefix(|w|-1)
103
104     Todas las apariciones de w en este string
105     contienen obligatoriamente el caracter central c.
106 */
107
108 string prefix = cur.substr(0, m - 1);
109 string suffix = cur.substr(cur.size() - (m - 1), m - 1);
110
111 vector<ll> g(26);
112
113 for (int c = 0; c < 26; c++) {
114     string x;
115     x.reserve(2 * m - 1);
116
117     x += suffix;
118     x += char('a' + c);
119     x += prefix;
120
121     g[c] = count_occ(x, w, pi);
122 }
123
124 /*
125     f(n,w) =
126     f(k,w) * 2^(n-k)
127     +
128     sum_{i=k+1}^n g(i,w) * 2^(n-i)
129
130     Como g(i,w) depende unicamente de t[i-1]:
131
132     g(i,w) = g[t[i-1]]
133 */
134
135 ll ans = base * pow2[n - k] % MOD;
136
137 /*
138     Queremos:
139
140     sum_{j=k}^{n-1}
141     g[t[j]] * 2^(n-j-1)
142
143     = 2^(n-1) *
144     sum_{j=k}^{n-1}
145     g[t[j]] * 2^(-j)
146 */
147
148 ll sum = 0;
149
150 for (int c = 0; c < 26; c++) {
151     ll x = (pref[c][n] - pref[c][k] + MOD) % MOD;

```

22.3 KMP sobre Cadena Recursiva (Duplicacion) - Song Of The Sirens (cont.)

```

182     sum = (sum + g[c] * x) % MOD;
183 }
184
185 ans = (ans + sum * pow2[n - 1]) % MOD;
186
187 cout << ans << '\n';
188 }
189
190 return 0;
191 }

```

22.4 Maximo Solape Sufijo-Prefijo (KMP) - Sign

O: (n + m), el solape sale de la funcion de prefijos de KMP

Un letrero muestra k caracteres; en cada paso todo se corre una posicion a la izquierda y entra una letra...

C++\CCPL\sign.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 // Mayor L tal que los ultimos L caracteres de a son los primeros L de b.
5 int solape(const string &a, const string &b) {
6     string s = b + "#" + a;
7     int m = s.size();
8
9     vector<int> f(m, 0);
10
11     for (int i = 1; i < m; i++) {
12         int j = f[i - 1];
13
14         while (j > 0 && s[i] != s[j])
15             j = f[j - 1];
16
17         if (s[i] == s[j])
18             j++;
19
20         f[i] = j;
21     }
22
23     return f[m - 1];
24 }
25
26 int main() {
27     ios::sync_with_stdio(false);
28     cin.tie(nullptr);
29
30     int casos;
31     cin >> casos;
32
33     while (casos--) {
34         int k, w;
35         cin >> k >> w;
36
37         vector<string> pal(w);
38         for (int i = 0; i < w; i++) cin >> pal[i];
39
40         // El letrero arranca vacio, asi que la primera palabra cuesta k.
41         long long total = k;
42
43         for (int i = 1; i < w; i++) {
44             total += k - solape(pal[i - 1], pal[i]);
45         }
46
47         cout << total << '\n';
48     }
49     return 0;
50 }

```

22.5 Monotonic Stack - Remove Duplicates1

O: (n), pila monotona

Devuelve el menor string lexicografico que contiene cada letra de s exactamente una vez

C++\LeetCode\removeDuplicates1.cpp

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2
3 using namespace std;
4
5 class Solution {
6 public:
7     string removeDuplicateLetters(string s) {
8         // cnt for storing frequency of characters
9         // vis for marking visited characters
10        vector<int> cnt(26,0) , vis(26,0);
11
12        string res = "";
13        int n = s.size();
14
15        for(int i = 0; i<n; ++i)
16            cnt[s[i] - 'a']++;
17
18        for(int i = 0; i<n; ++i)
19        {
20            // decrease cnt of current character
21            cnt[s[i] - 'a']--;
22
23            // If character is not already
24            // in answer
25            if(!vis[s[i] - 'a'])
26            {
27                // Last character > s[i]
28                // and its count > 0
29                while(res.size() > 0 && res.back() > s[i] && cnt[res.back() - 'a'] > 0)
30                {
31                    // marking letter visited
32                    vis[res.back() - 'a'] = 0;
33                    res.pop_back();
34                }
35
36                // Add s[i] in res and
37                // mark it visited
38                res += s[i];
39                vis[s[i] - 'a'] = 1;
40            }
41        }
42        // return resultant string
43        return res;
44    }
45};
```

22.6 Palindromo Ignorando Simbolos - Just Palindromes

O: (n), dos punteros saltando los simbolos

Decir si una frase es palindroma ignorando espacios, puntuacion y mayusculas

C++\CPC\2025\J - Just Palindromes.cpp

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 int main() {
5     ios::sync_with_stdio(false);
6     cin.tie(nullptr);
7
8     string s;
9
10    while (getline(cin, s) && s != "") {
11
12        string t;
13
14        // Dejamos unicamente letras y pasamos a minusculas
15        for (char c : s) {
16            if (isalpha(c))
```

22.6 Palindromo Ignorando Simbolos - Just Palindromes (cont.)

```
17            t += tolower(c);
18        }
19    }
20    bool ok = true;
21
22    int l = 0;
23    int r = t.size() - 1;
24
25    while (l < r) {
26        if (t[l] != t[r]) {
27            ok = false;
28            break;
29        }
30
31        l++;
32        r--;
33    }
34
35    cout << (ok ? 'Y' : 'N') << '\n';
36 }
37
38 return 0;
39 }
```

22.7 Palindromos No Solapados (Greedy) - Max Palindromes

O: (n*k), probando solo los largos k y k+1

Dado s y un k, hay que escoger la mayor cantidad posible de subcadenas palindromas que no se solapen y que...

C++\LeetCode\maxPalindromes.cpp

```
1 class Solution {
2 public:
3     bool esPalindromo(string &s, int l, int r) {
4         while (l < r) {
5             if (s[l] != s[r]) return false;
6             l++;
7             r--;
8         }
9         return true;
10    }
11
12    int maxPalindromes(string s, int k) {
13        int n = s.size();
14        int ans = 0;
15        int inicio = 0;
16
17        for (int r = k - 1; r < n; r++) {
18            for (int l = inicio; l <= r - k + 1; l++) {
19                if (esPalindromo(s, l, r)) {
20                    ans++;
21                    inicio = r + 1;
22                    break;
23                }
24            }
25        }
26
27        return ans;
28    }
29};
```

22.8 Partition and Permutation - Policianacional

O: (n log n) por el sort

Divide una cadena en 3 partes, las reorganiza y verifica si forma otra cadena objetivo

C++\Codeforces\policianacional.cpp

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 int main() {
5     ios::sync_with_stdio(false);
6     cin.tie(nullptr);
```

22.8 Partition and Permutation - Policianacional (cont.)

```

7
8     int n;
9     cin >> n;
10
11     string s1, s2;
12     cin >> s1 >> s2;
13
14     // Probar todos los cortes posibles:
15     // A = [0,i)
16     // B = [i,j)
17     // C = [j,n)
18
19     for(int i = 1; i < n-1; i++)
20     {
21         for(int j = i+1; j < n; j++)
22         {
23             string A = s1.substr(0, i);
24             string B = s1.substr(i, j-i);
25             string C = s1.substr(j);
26
27             vector<string> p = {A,B,C};
28
29             sort(p.begin(), p.end());
30
31             do
32             {
33                 string formed = p[0] + p[1] + p[2];
34
35                 if(formed == s2)
36                 {
37                     cout << "YES\n";
38
39                     // Descomposición original del pasaporte
40                     cout << A << " " << B << " " << C << "\n";
41
42                     // Descomposición de la visa
43                     cout << p[0] << " " << p[1] << " " << p[2] << "\n";
44
45                     return 0;
46                 }
47             } while(next_permutation(p.begin(), p.end()));
48         }
49     }
50
51     cout << "NO\n";
52
53     return 0;
54 }
55

```

22.9 Remove Duplicate Letters - Remove Duplicates

O: (n), pila monótona con conteo de lo que falta

Busca construir el menor string lexicográfico que contiene cada letra una sola vez

C++\LeetCode\removeDuplicates.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2
3 using namespace std;
4
5 class Solution {
6 public:
7     string removeDuplicateLetters(string s) {
8         vector<int> nums(s.size());
9         bool letras[26] = {false};
10        int cont[26] = {0};
11        for(char c : s)
12        {
13            nums.push_back(c - '0');
14            cont[c-'a']++;
15            letras[c - 'a'] = true;
16        }
17

```

22.9 Remove Duplicate Letters - Remove Duplicates (cont.)

```

17
18     int letmax = 0;
19     for (int i = 0; i < 26; i++)
20     {
21         letmax += letras[i];
22     }
23
24     char ini;
25     for (int i = 0; i < 26; i++)
26     {
27         if(cont[i] > 0)
28         {
29             ini = i + 'a';
30             break;
31         }
32     }
33
34
35     string god="";
36     int idx = 0;
37     bool contGod[26] = {false};
38     for(int i = 0 ; i < s.size() || god.size() < letmax; i++)
39     {
40         if(s[i] == ini && contGod[s[i]-'a'] == false)
41         {
42             idx = i + 1;
43             for (int i = ini - 'a' + 1; i < 26; i++)
44             {
45                 if(cont[i] > 0 && contGod[i] == false)
46                 {
47                     ini = i + 'a';
48                     break;
49                 }
50             }
51             god+=s[i];
52             contGod[s[i]-'a'] = true;
53         }
54         else if(cont[s[i]-'a']==1 && contGod[s[i]-'a'] == false)
55         {
56             char mini = s[i];
57             int idxMini = i;
58             while(idx < i)
59             {
60                 for(int j = idx; j < i; j++)
61                 {
62                     if(s[j] < mini && contGod[s[j]-'a'] == false)
63                     {
64                         mini = s[j];
65                         idxMini = j;
66                     }
67                 }
68                 if(mini != s[i])
69                 {
70                     god+= s[idxMini];
71                     contGod[s[idxMini]-'a'] = true;
72
73                     idx = idxMini + 1;
74                     mini = s[i];
75                     idxMini = i;
76                 }
77             }
78             else
79             {
80                 break;
81             }
82         }
83     }
84
85     for(int j = idx; j <= i; j++)
86     {
87         if(s[j] == s[i])
88         {

```

22.9 Remove Duplicate Letters - Remove Duplicates (cont.)

```
88         god+=s[j];
89         idx = j + 1;
90         contGod[s[j]-'a']= true;
91         break;
92     }
93     }
94     }
95     }
96     cont[s[i]-'a']--;
97 }
98
99 return god;
100 }
101 };
```

22.10 Rotacion Minima (Dos Punteros) - Fingerprints

O: (n), rotacion minima con dos punteros

Las huellas se guardan de forma circular, así que ABCD, BCDA, CDAB y DABC son la misma

C++\VC\2025\F - Fingerprints.cpp

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 string minimalRotation(string s) {
5     int n = s.size();
6
7     s += s;
8
9     int i = 0, j = 1;
10
11     while (i < n && j < n) {
12         int k = 0;
13
14         while (k < n && s[i + k] == s[j + k])
15             k++;
16
17         if (k == n)
18             break;
19
20         if (s[i + k] > s[j + k])
21             i = i + k + 1;
22         else
23             j = j + k + 1;
24
25         if (i == j)
26             j++;
27     }
28
29     int pos = min(i, j);
30
31     return s.substr(pos, n);
32 }
33
34 int main() {
35     ios::sync_with_stdio(false);
36     cin.tie(nullptr);
37
38     int n;
39
40     while (cin >> n && n != 0) {
41
42         // El set solo sirve para detectar repetidas. El ORDEN de salida es el
43         // de aparicion en la entrada, asi que se guarda aparte en un vector:
44         // imprimir el set directamente las sacaria en orden alfabetico.
45         set<string> vistas;
46         vector<string> ans;
47
48         for (int i = 0; i < n; i++) {
49             int m;
50             string s;
51
52             cin >> m >> s;
```

22.10 Rotacion Minima (Dos Punteros) - Fingerprints (cont.)

```
53
54     string canon = minimalRotation(s);
55
56     if (vistas.insert(canon).second)
57         ans.push_back(canon);
58     }
59
60     for (const string &s : ans)
61         cout << s << '\n';
62     }
63
64     return 0;
65 }
```

22.11 Simulation - Process Str

O: (n^2), el duplicar y el invertir copian todo

Procesa una cadena aplicando operaciones sobre un string acumulador

C++\LeetCode\processStr.cpp

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2
3 using namespace std;
4
5 class Solution {
6 public:
7     string processStr(string s) {
8         string god = "";
9         for(char a : s)
10             {
11                 if(a == '*')
12                     {
13                         if(god.size()>0)
14                             {
15                                 god.erase(god.size()-1);
16                             }
17                     }
18                 else if(a == '#')
19                     {
20                         god += god;
21                     }
22                 else if(a == '%')
23                     {
24                         reverse(god.begin(),god.end());
25                     }
26                 else
27                     {
28                         god += a;
29                     }
30             }
31         return god;
32     }
33 };
```

22.12 Suffix Array + LCP - Couple Of Bip Bop

O: (N log N) por el suffix array; con LCP el barrido es (N)

Bob y Charlie empiezan a bailar cada uno en un verso aleatorio de una cancion de N versos y siguen la...

C++\Training_Camp_2026\Day 3\C - Couple of BipBop.cpp

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 using ll = long long;
5
6 ll gcdll(ll a, ll b) {
7     while (b) {
8         a %= b;
9         swap(a, b);
10    }
11    return a;
12 }
13 }
```

22.12 Suffix Array + LCP - Couple Of Bip Bop (cont.)

```

44 vector<int> suffix_array(vector<int> s) {
45     int n = s.size();
46     vector<int> sa(n), rnk(n), tmp(n);
47
48     for (int i = 0; i < n; i++) {
49         sa[i] = i;
50         rnk[i] = s[i];
51     }
52
53     for (int k = 1; k <= 1) {
54         auto cmp = [&](int a, int b) {
55             if (rnk[a] != rnk[b])
56                 return rnk[a] < rnk[b];
57
58             int ra = a + k < n ? rnk[a + k] : -1;
59             int rb = b + k < n ? rnk[b + k] : -1;
60             return ra < rb;
61         };
62
63         sort(sa.begin(), sa.end(), cmp);
64
65         tmp[sa[0]] = 0;
66
67         for (int i = 1; i < n; i++)
68             tmp[sa[i]] = tmp[sa[i-1]] + cmp(sa[i-1], sa[i]);
69
70         rnk = tmp;
71
72         if (rnk[sa[n-1]] == n - 1)
73             break;
74     }
75
76     return sa;
77 }
78
79 vector<int> kasai(vector<int> &s, vector<int> &sa) {
80     int n = s.size();
81
82     vector<int> rank(n);
83     for (int i = 0; i < n; i++)
84         rank[sa[i]] = i;
85
86     vector<int> lcp(n - 1);
87
88     int h = 0;
89
90     for (int i = 0; i < n; i++) {
91         int r = rank[i];
92
93         if (r == n - 1)
94             continue;
95
96         int j = sa[r + 1];
97
98         while (i + h < n && j + h < n && s[i+h] == s[j+h])
99             h++;
100
101         lcp[r] = h;
102
103         if (h)
104             h--;
105     }
106
107     return lcp;
108 }
109
110 int main() {
111     ios::sync_with_stdio(false);
112     cin.tie(nullptr);
113
114     int N;

```

22.12 Suffix Array + LCP - Couple Of Bip Bop (cont.)

```

86     cin >> N;
87
88     vector<int> a(N);
89
90     for (int i = 0; i < N; i++)
91         cin >> a[i];
92
93     auto sa = suffix_array(a);
94     auto lcp = kasai(a, sa);
95
96     // suma de LCP entre pares distintos
97     ll sumPairs = 0;
98
99     vector<pair<ll, ll>> st;
100     ll accumulated = 0;
101
102     for (int i = 0; i < (int)lcp.size(); i++) {
103         ll cnt = 1;
104         ll val = lcp[i];
105
106         while (!st.empty() && st.back().first >= val) {
107             accumulated -= st.back().first * st.back().second;
108             cnt += st.back().second;
109             st.pop_back();
110         }
111
112         st.push_back({val, cnt});
113
114         accumulated += val * cnt;
115
116         sumPairs += accumulated;
117     }
118
119     ll numerator = 1LL * N * (N + 1) / 2 + 2 * sumPairs;
120     ll denominator = 1LL * N * N;
121
122     ll g = gcdll(numerator, denominator);
123
124     cout << numerator / g << '/' << denominator / g << '\n';
125
126     return 0;
127 }

```

22.13 Suffix Automaton - Beautiful Words

O: (n) de construccion, (largo) por palabra consultada
 Dado un string A de N caracteres y un conjunto S de M strings

C++\Training_Camp_2026\Day 4\A - Beautiful Words.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 // Suffix automaton over an alphabet of 26 lowercase letters + 1 separator symbol.
5 struct SAM {
6     static const int ALPHA = 27;
7     vector<array<int, ALPHA>> trans;
8     vector<int> len, link_;
9     int last;
10
11     void init(int maxStates) {
12         trans.clear(); len.clear(); link_.clear();
13         trans.reserve(maxStates);
14         len.reserve(maxStates);
15         link_.reserve(maxStates);
16         newNode();
17         len[0] = 0; link_[0] = -1;
18         last = 0;
19     }
20     int newNode() {

```

22.13 Suffix Automaton - Beautiful Words (cont.)

```

21     array<int, ALPHA> a; a.fill(-1);
22     trans.push_back(a);
23     len.push_back(0);
24     link_.push_back(-1);
25     return (int)trans.size() - 1;
26 }
27 void extend(int c) {
28     int cur = newNode();
29     len[cur] = len[last] + 1;
30     int p = last;
31     while (p != -1 && trans[p][c] == -1) {
32         trans[p][c] = cur;
33         p = link_[p];
34     }
35     if (p == -1) {
36         link_[cur] = 0;
37     } else {
38         int q = trans[p][c];
39         if (len[p] + 1 == len[q]) {
40             link_[cur] = q;
41         } else {
42             int clone = newNode();
43             len[clone] = len[p] + 1;
44             link_[clone] = link_[q];
45             trans[clone] = trans[q];
46             while (p != -1 && trans[p][c] == q) {
47                 trans[p][c] = clone;
48                 p = link_[p];
49             }
50             link_[q] = clone;
51             link_[cur] = clone;
52         }
53     }
54     last = cur;
55 }
56 };
57
58 inline int charIdx(char c) {
59     if (c >= 'a' && c <= 'z') return c - 'a';
60     return 26; // separator
61 }
62
63 int main() {
64     ios_base::sync_with_stdio(false);
65     cin.tie(nullptr);
66
67     int N, M;
68     cin >> N >> M;
69     string A;
70     cin >> A;
71     vector<string> S(M);
72     long long totalLen = 0;
73     for (auto& s : S) { cin >> s; totalLen += (long long)s.size(); }
74
75     int maxStates = 2 * (int)(totalLen + M + 5) + 10;
76     SAM sam;
77     sam.init(maxStates);
78
79     for (int i = 0; i < M; i++) {
80         string rev = S[i];
81         reverse(rev.begin(), rev.end());
82         for (char c : rev) sam.extend(charIdx(c));
83         if (i + 1 < M) sam.extend(26); // separator between strings
84     }
85
86     int n2 = 2 * N;
87     string doubledA = A + A;
88     string revDoubledA(doubledA.rbegin(), doubledA.rend());
89
90     vector<int> G(n2);
91     {
92         int v = 0, l = 0;

```

22.13 Suffix Automaton - Beautiful Words (cont.)

```

93         for (int i = 0; i < n2; i++) {
94             int c = charIdx(revDoubledA[(size_t)i]);
95             while (v != 0 && sam.trans[v][c] == -1) {
96                 v = sam.link_[v];
97                 l = sam.len[v];
98             }
99             if (sam.trans[v][c] != -1) {
100                 v = sam.trans[v][c];
101                 l++;
102             } else {
103                 l = 0;
104             }
105             G[i] = l;
106         }
107     }
108
109     vector<int> C(n2);
110     for (int k = 0; k < n2; k++) C[k] = G[n2 - 1 - k];
111
112     auto feasible = [&](int ans) -> bool {
113         int W = N - ans;
114         if (W <= 0) return true;
115         int runStart = -1;
116         for (int k = 0; k <= n2; k++) {
117             bool bad = (k == n2) || (C[k] > ans);
118             if (!bad) {
119                 if (runStart == -1) runStart = k;
120             } else {
121                 if (runStart != -1) {
122                     int runEnd = k - 1;
123                     int runLen = runEnd - runStart + 1;
124                     if (runLen >= W && runStart <= N - 1) return true;
125                 }
126                 runStart = -1;
127             }
128         }
129         return false;
130     };
131
132     int lo = 0, hi = N;
133     while (lo < hi) {
134         int mid = (lo + hi) / 2;
135         if (feasible(mid)) hi = mid; else lo = mid + 1;
136     }
137     cout << lo << "\n";
138     return 0;
139 }

```

22.14 Trie + DP de Segmentacion (Maximo) - Spacebar Tokenizer

O: (n * largo maximo) tras armar el trie del diccionario

Partir cada cadena en tokens para que la suma de puntajes sea MAXIMA

C++\CPC\2024\E - Spacebar Tokenizer.cpp

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3
4  struct Node {
5      int next[26];
6      int score;
7
8      Node() {
9          fill(next, next + 26, -1);
10         score = -1;
11     }
12 };
13
14 int main() {
15     ios::sync_with_stdio(false);
16     cin.tie(nullptr);
17
18     int m, s;

```

22.14 Trie + DP de Segmentación (Máximo) - Spacebar Tokenizer (cont.)

```

8
20 while (cin >> m >> s && (m || s)) {
21
22     vector<Node> trie(1);
23
24     // Insertar palabras
25     for (int i = 0; i < m; i++) {
26
27         string word;
28         int value;
29
30         cin >> word >> value;
31
32         int node = 0;
33
34         for (char c : word) {
35
36             int x = c - 'a';
37
38             if (trie[node].next[x] == -1) {
39                 trie[node].next[x] = trie.size();
40                 trie.emplace_back();
41             }
42
43             node = trie[node].next[x];
44         }
45
46         trie[node].score = value;
47     }
48
49     while (s--) {
50
51         string a;
52         cin >> a;
53
54         int n = a.size();
55
56         vector<long long> dp(n + 1, 0);
57
58         for (int i = 0; i < n; i++) {
59
60             // a[i] como parte de un token NO reconocido: suma 0
61             dp[i + 1] = max(dp[i + 1], dp[i]);
62
63             int node = 0;
64
65             for (int j = i; j < n; j++) {
66
67                 int x = a[j] - 'a';
68
69                 if (trie[node].next[x] == -1)
70                     break;
71
72                 node = trie[node].next[x];
73
74                 if (trie[node].score != -1) {
75
76                     dp[j + 1] = max(
77                         dp[j + 1],
78                         dp[i] + trie[node].score
79                     );
80                 }
81             }
82         }
83
84         cout << dp[n] << '\n';
85     }
86 }
87
88 return 0;
89 }
    
```

22.15 Z-Function - A String Problem

O: (n + m), función Z

Cuenta cuantos t != "a" permiten partir s en trozos que sean t o "a", usando al menos un t

C++\Codeforces\AStringProblem.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 vector<int> z_function(string s) {
5     int n = s.size();
6     vector<int> z(n);
7
8     for (int i = 1, l = 0, r = 0; i < n; i++) {
9         if (i <= r)
10             z[i] = min(r - i + 1, z[i - l]);
11
12         while (i + z[i] < n && s[z[i]] == s[i + z[i]])
13             z[i]++;
14
15         if (i + z[i] - 1 > r) {
16             l = i;
17             r = i + z[i] - 1;
18         }
19     }
20
21     return z;
22 }
23
24 int main() {
25     ios::sync_with_stdio(false);
26     cin.tie(nullptr);
27
28     int T;
29     cin >> T;
30
31     while (T--) {
32         string s;
33         cin >> s;
34
35         int n = s.size();
36         int p = 0;
37
38         while (p < n && s[p] == 'a')
39             p++;
40
41         if (p == n) {
42             cout << n - 1 << '\n';
43             continue;
44         }
45
46         string x = s.substr(p);
47         int m = x.size();
48
49         vector<int> z = z_function(x);
50
51         vector<int> nxt(m + 1, m);
52
53         for (int i = m - 1; i >= 0; i--) {
54             if (x[i] != 'a')
55                 nxt[i] = i;
56             else
57                 nxt[i] = nxt[i + 1];
58         }
59
60         long long ans = 0;
61
62         for (int len = 1; len <= m; len++) {
63             int pos = 0;
64             int mn = p;
65             bool ok = true;
66
67             while (true) {
    
```

22.15 Z-Function - A String Problem (cont.)

```

88         if (pos + len > m) {
89             ok = false;
90             break;
91         }
92
93         if (pos != 0 && z[pos] < len) {
94             ok = false;
95             break;
96         }
97
98         pos += len;
99
100        int next = nxt[pos];
101
102        if (next == m)
103            break;
104
105        mn = min(mn, next - pos);
106        pos = next;
107    }
108
109    if (ok)
110        ans += mn + 1;
111    }
112
113    cout << ans << '\n';
114 }
115
116 return 0;
117 }

```

23 - Greedy

23.1 Binary Search - Maratona Brasileira De Popcorn

O: (n * log(suma)), binaria sobre la respuesta con un greedy (n)

Repartir bolsas en C tramos contiguos minimizando el peor: binaria sobre la respuesta

C++\Training_Camp_2026\Day 1\1M - Maratona Brasileira de Popcorn.cpp

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3
4  int main(){
5      ios::sync_with_stdio(false);
6      cin.tie(nullptr);
7
8      int n, c;
9      long long t;
10     cin >> n >> c >> t;
11
12     vector<long long> p(n);
13     long long lo = 0, hi = 0;
14     for (int i = 0; i < n; i++) {
15         cin >> p[i];
16         lo = max(lo, p[i]); // la bolsa más grande fija una cota inferior
17         hi += p[i];         // un solo competidor comiendo todo fija la cota superior
18     }
19
20     // Dada una cota S, calcula cuántos grupos contiguos (competidores)
21     // se necesitan para que ningún grupo tenga suma mayor que S.
22     auto gruposNecesarios = [&](long long S) -> long long {
23         long long grupos = 1;
24         long long acumulado = 0;
25         for (int i = 0; i < n; i++) {
26             if (acumulado + p[i] > S) {
27                 grupos++;
28                 acumulado = p[i];
29             } else {
30                 acumulado += p[i];
31             }
32         }
33         return grupos;
34     }

```

23.1 Binary Search - Maratona Brasileira De Popcorn (cont.)

```

34     };
35
36     // Búsqueda binaria de la mínima "suma máxima" S alcanzable
37     // usando a lo sumo C grupos (competidores).
38     while (lo < hi) {
39         long long mid = lo + (hi - lo) / 2;
40         if (gruposNecesarios(mid) <= c) {
41             hi = mid;
42         } else {
43             lo = mid + 1;
44         }
45     }
46
47     long long S = lo; // suma máxima óptima que come un competidor
48     long long respuesta = (S + t - 1) / t; // techo(S / T)
49
50     cout << respuesta << "\n";
51     return 0;
52 }

```

23.2 Bit Manipulation - Lecographically Maximum

O: (n * bits), se reparten los bits por posición

Secuencia lexicográficamente maxima intercambiando bits sueltos entre elementos

C++\Training_Camp_2026\Day 3\L - Lecographically Maximum.cpp

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3
4  int main() {
5      ios::sync_with_stdio(false);
6      cin.tie(nullptr);
7
8      int N;
9      cin >> N;
10
11     vector<int> cnt(31, 0);
12
13     for (int i = 0; i < N; i++) {
14         int x;
15         cin >> x;
16         for (int b = 0; b <= 30; b++)
17             if (x & (1 << b))
18                 cnt[b]++;
19     }
20
21     vector<int> ans(N, 0);
22
23     for (int b = 0; b <= 30; b++)
24         for (int i = 0; i < cnt[b]; i++)
25             ans[i] |= (1 << b);
26
27     for (int i = 0; i < N; i++) {
28         if (i) cout << ' ';
29         cout << ans[i];
30     }
31     cout << '\n';
32 }

```

23.3 Budget Optimization - Posters

O: (1), formula sobre el presupuesto

Maximo de posters con presupuesto c, comprando al menos uno de cada tipo

C++\RPC\Posters.cpp

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3
4  using int64 = long long;
5
6  int main() {
7      long long a,b,c;
8

```

23.3 Budget Optimization - Posters (cont.)

```

9   cin >> a >> b >> c;
10
11   cout << (min((c-a) / b, (c-b) / a) < 0 ? 0 : min((c-a) / b, (c-b) / a)) << endl;
12
13
14
15   return 0;
16 }

```

23.4 Constructive Algorithms - Nomad

O: (n), construcción directa

Kai debe dormir exactamente D noches alternando entre N lugares

C++\Training_Camp_2026\Day 10\H - Nomad.py

```

1  n,m = list(map(int,input().split()))
2  l = list(map(int,input().split()))
3  d1 = -1
4  d2 = -1
5  for i in range(len(l)):
6      if(l[i]!= 0 and d1 == -1):
7          d1 = i
8      elif(l[i]!= 0 and d1 != -1):
9          d2 = i
10         break
11     if(d2 == -1):
12         if(d1!= -1 and l[d1]>=m):
13             for i in range(m):
14                 print(d1+1, end=" ")
15         else:
16             print(-1)
17     else:
18         for i in range(m):
19             if(i%2 == 0):
20                 print(d1+1, end=" ")
21             else:
22                 print(d2+1, end=" ")

```

23.5 DP - Exhibition Of Clownfish

O: (n log n) por ordenar; la decision despues es lineal

Mínimo de movimientos para que ninguna pecera quede con machos y sin hembra

C++\Training_Camp_2026\Day 11\E - Exhibition of Clownfish.cpp

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3
4  int main(){
5      ios_base::sync_with_stdio(false);
6      cin.tie(NULL);
7
8      int n;
9      if(!(cin >> n)) return 0;
10
11      vector<long long> M(n), F(n);
12      long long S = 0; // total males
13      for(int i = 0; i < n; i++){
14          cin >> M[i] >> F[i];
15          S += M[i];
16      }
17
18      if(S == 0){ cout << 0 << "\n"; return 0; } // ya todas hembras
19
20      long long E = 0, femonly = 0, negmixed = 0;
21      long long PosV = 0, PosM = 0; // suma de v y de M sobre "mixtos positivos"
22      long long bestSingle = LLONG_MIN; // mejor v de una sola cámara
23      vector<pair<long long,long long>> pos; // (peso = M, valor = v) de mixtos con v>0
24
25      for(int i = 0; i < n; i++){
26          long long v = 1 + M[i] - F[i];
27          bestSingle = max(bestSingle, v);
28          if(M[i] == 0 && F[i] == 0) E++; // vacío
29          else if(M[i] == 0) femonly++; // solo hembras

```

23.5 DP - Exhibition Of Clownfish (cont.)

```

30     else { // mixto (M>0 => F>0 por restricción)
31         if(v > 0){ PosV += v; PosM += M[i]; pos.push_back({M[i], v}); }
32         else negmixed++;
33     }
34 }
35
36 long long FM0 = S - PosM; // machos libres provenientes de mixtos con v<=0
37
38 // Familia principal: max sobre w in [0,E] de bestPv(S-w) + w
39 long long best_family = PosV + min(E, FM0); // w <= FM0 : incluir todos los positivos
40
41 if(E > FM0){
42     long long T = E - FM0; // T <= E <= n <= 3000
43     const long long INF = LLONG_MAX / 4;
44     vector<long long> dp(T + 1, INF);
45     dp[0] = 0;
46     for(auto &pr : pos){ // cover DP: min sum(v) para quitar >= j de peso
47         long long w = pr.first, v = pr.second;
48         for(long long j = T; j >= 0; j--){
49             if(dp[j] < INF){
50                 long long nj = (j + w >= T) ? T : (j + w);
51                 if(dp[j] + v < dp[nj]) dp[nj] = dp[j] + v;
52             }
53         }
54     }
55     for(long long j = 1; j <= T; j++){
56         if(dp[j] < INF)
57             best_family = max(best_family, PosV + FM0 + (j - dp[j]));
58     }
59
60     bool family_valid = true;
61     if(PosV == 0 && E == 0) family_valid = false; // daría 0 cámaras
62
63     // Caso frontera: TODOS los tanques son mixtos positivos -> hay que dejar 1 como drenaje
64     if(E == 0 && femonly == 0 && negmixed == 0){
65         long long minv = LLONG_MAX;
66         for(auto &pr : pos) minv = min(minv, pr.second);
67         best_family = PosV - minv;
68         family_valid = true;
69     }
70
71     long long maxB = bestSingle; // cámara única (siempre válida, n>=2)
72     if(family_valid) maxB = max(maxB, best_family);
73
74     cout << (2 * S - maxB) << "\n";
75     return 0;
76 }

```

23.6 Emparejar Extremos - Axles

O: (n log n) por ordenar los diametros de cada eje

Las ruedas se agrupan por eje y en cada eje se emparejan de dos en dos; minimizar la suma de los desbalances

RPC\2026-07\A - Axles.py

```

1  from collections import defaultdict, deque
2  import math
3
4  dicc= defaultdict(list)
5
6  n = int(input())
7
8  for _ in range(n):
9      s, c = map(int, input().split())
10     dicc[s].append(c)
11
12
13     diccS = dict()
14     for key, val in dicc.items():
15         diccS[key] = deque(sorted(dicc[key]))
16
17     res = 0
18     for key, val in diccS.items():

```

23.6 Emparejar Extremos - Axles (cont.)

```

8   while(len(val) > 1):
20      a, b = val.popleft(), val.pop()
21      res += math.log(max(a,b)/min(a,b))
22 print(res)

```

23.7 Huffman sobre Frecuencias Variables en el Tiempo - Efficient Encoding

O: (n log n) por el heap de Huffman

Cada s mbolo tiene una frecuencia que cambia con el tiempo, $f_i(t)$, lineal a trozos con un quiebre en m_i

C++\CPC\2025\E - Efficient Encoding.cpp

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3
4  using ll = long long;
5
6  struct Symbol {
7      ll a, m, b, c;
8  };
9
10 // Costo  ptimo de un c digo prefijo (Huffman). Las frecuencias son REALES,
11 // porque en un t intermedio  $f_i(t)$  no es entera.
12 double huffman(vector<double> freq) {
13
14     priority_queue<double, vector<double>, greater<double>> pq;
15
16     for (double x : freq)
17         pq.push(x);
18
19     // Con un solo s mbolo igual hace falta 1 bit por ocurrencia.
20     if (pq.size() == 1)
21         return pq.top();
22
23     double ans = 0;
24
25     while (pq.size() > 1) {
26
27         double x = pq.top();
28         pq.pop();
29
30         double y = pq.top();
31         pq.pop();
32
33         ans += x + y;
34         pq.push(x + y);
35     }
36
37     return ans;
38 }
39
40 //  $f_i(t)$ , lineal a trozos con el quiebre en  $m_i$ .
41 double frecuencia(const Symbol &s, double t, double T) {
42     if (t <= s.m)
43         return s.a + (double)(s.b - s.a) / s.m * t;
44     return s.b + (double)(s.c - s.b) / (T - s.m) * (t - s.m);
45 }
46
47 int main() {
48     ios::sync_with_stdio(false);
49     cin.tie(nullptr);
50
51     int K;
52     cin >> K;
53
54     while (K--) {
55
56         int n;
57         ll T;
58
59         cin >> n >> T;
60
61         vector<Symbol> s(n);

```

23.7 Huffman sobre Frecuencias Variables en el Tiempo - Efficient Encoding (cont.)

```

62
63         for (int i = 0; i < n; i++)
64             cin >> s[i].a >> s[i].m >> s[i].b >> s[i].c;
65
66         // Con las longitudes FIJAS, el costo es lineal a trozos con quiebres en
67         // los  $m_i$ . El  ptimo es el m nimo de esas lineales, o sea CONCAVO entre
68         // quiebres, y una concava alcanza su m nimo en un extremo del intervalo.
69         // As  que basta mirar 0, T y cada  $m_i$ .
70         vector<ll> cand;
71         cand.push_back(0);
72         cand.push_back(T);
73         for (int i = 0; i < n; i++)
74             cand.push_back(s[i].m);
75
76         sort(cand.begin(), cand.end());
77         cand.erase(unique(cand.begin(), cand.end()), cand.end());
78
79         ll mejorT = 0;
80         double mejorC = 1e18;
81
82         for (ll t : cand) {
83
84             vector<double> f(n);
85
86             for (int i = 0; i < n; i++)
87                 f[i] = frecuencia(s[i], t, T);
88
89             double c = huffman(f);
90
91             // Se queda el t m s chico: por eso la comparaci n es estricta y los
92             // candidatos vienen ordenados.
93             if (c < mejorC - 1e-9) {
94                 mejorC = c;
95                 mejorT = t;
96             }
97         }
98
99         cout << mejorT << ' ' << fixed << setprecision(3) << mejorC << '\n';
100     }
101
102     return 0;
103 }

```

23.8 Prefijos sobre Secuencias Balanceadas - Incompatible Pairs

O: (n), prefijos sobre la secuencia balanceada

Una secuencia de N bailarines Yang ('Y') y Yin ('y') donde cada Yang debe emparejarse con un Yin posterior

C++\Training_Camp_2026\Day 10\D - Incompatible Pairs.cpp

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3  typedef long long ll;
4
5  static char buf_[1 << 22];
6  static int buflen_, bufPos_;
7  inline int gc() {
8      if (bufPos_ == buflen_) { buflen_ = fread(buf_, 1, sizeof(buf_), stdin); bufPos_ = 0; if (!buflen_) return -1; }
9      return buf_[bufPos_++];
10 }
11 inline int readInt() {
12     int c = gc();
13     while (c != -1 && (c < '0' || c > '9') && c != '-') c = gc();
14     bool neg = false; if (c == '-') { neg = true; c = gc(); }
15     int x = 0;
16     while (c >= '0' && c <= '9') { x = x * 10 + (c - '0'); c = gc(); }
17     return neg ? -x : x;
18 }
19
20 inline void readString(string &s, int expectedLen) {
21     s.clear();
22     s.reserve(expectedLen);
23     int c = gc();

```

23.8 Prefijos sobre Secuencias Balanceadas - Incompatible Pairs (cont.)

```

23 while (c != '(' && c != ')') c = gc();
24 while (c == '(' || c == ')') {
25     s.push_back((char)c);
26     c = gc();
27 }
28 }
29
30 int main() {
31     int N = readInt();
32     string s;
33     readString(s, N);
34     // in case the read stopped early due to buffering edge cases, N is authoritative
35     // for sizing arrays; s.size() should equal N given well-formed input.
36
37     vector<int> prefix(N + 1, 0);
38     for (int i = 1; i <= N; i++) {
39         prefix[i] = prefix[i - 1] + (s[i - 1] == '(' ? 1 : -1);
40     }
41
42     // f[i] = smallest k >= i with prefix[k] == 0, for i = 1..N (computed right to left).
43     vector<int> f(N + 2, 0);
44     f[N] = (prefix[N] == 0) ? N : N + 1;
45     for (int i = N - 1; i >= 1; i--) {
46         f[i] = (prefix[i] == 0) ? i : f[i + 1];
47     }
48
49     // suffixClose[k] = number of ')' at 1-indexed positions > k, for k = 0..N.
50     vector<ll> suffixClose(N + 2, 0);
51     for (int k = N - 1; k >= 0; k--) {
52         suffixClose[k] = suffixClose[k + 1] + (s[k] == ')') ? 1 : 0;
53     }
54
55     ll total = 0;
56     for (int i = 1; i <= N; i++) {
57         if (s[i - 1] == '(') {
58             total += suffixClose[f[i]];
59         }
60     }
61
62     printf("%lld\n", total);
63     return 0;
64 }

```

23.9 Prefix Sums - Maximizing Advertising

O: (n), sumas de prefijos

Dados N votantes con coordenadas (x,y) y preferencia 'b' o 'w'

C++\Training_Camp_2026\Day 7\B - Maximizing Advertising.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3 typedef long long ll;
4
5 static char buf[1 << 25];
6 static int bufLen = 0, bufPos = 0;
7
8 inline int gc() {
9     if (bufPos == bufLen) {
10         bufLen = (int)fread(buf, 1, sizeof(buf), stdin);
11         bufPos = 0;
12         if (bufLen <= 0) return -1;
13     }
14     return buf[bufPos++];
15 }
16
17 inline int readInt() {
18     int c = gc();
19     while (c == ' ' || c == '\n' || c == '\r' || c == '\t') c = gc();
20     bool neg = false;
21     if (c == '-') { neg = true; c = gc(); }
22     int x = 0;
23     while (c >= '0' && c <= '9') { x = x * 10 + (c - '0'); c = gc(); }

```

23.9 Prefix Sums - Maximizing Advertising (cont.)

```

24     return neg ? -x : x;
25 }
26
27 inline char readChar() {
28     int c = gc();
29     while (c == ' ' || c == '\n' || c == '\r' || c == '\t') c = gc();
30     return (char)c;
31 }
32
33 int N;
34 vector<int> Xs, Ys;
35 vector<char> Cs;
36
37 // dado un vector de coordenadas (alineado con Cs), calcula el mejor
38 // resultado separando en dos grupos (izq/der) por esa coordenada
39 ll bestSplit(vector<int>& coord) {
40     int n = N;
41     vector<pair<int, char>> arr(n);
42     for (int i = 0; i < n; i++) arr[i] = {coord[i], Cs[i]};
43     sort(arr.begin(), arr.end(), [](const pair<int, char>& a, const pair<int, char>& b) {
44         return a.first < b.first;
45     });
46
47     ll totalB = 0, totalW = 0;
48     for (auto& pr : arr) { if (pr.second == 'b') totalB++; else totalW++; }
49
50     ll best = max(totalB, totalW); // caso: todo a un lado, el otro rectangulo vacio
51
52     ll prefB = 0, prefW = 0;
53     int i = 0;
54     while (i < n) {
55         int j = i;
56         int cur = arr[i].first;
57         ll gB = 0, gW = 0;
58         while (j < n && arr[j].first == cur) {
59             if (arr[j].second == 'b') gB++; else gW++;
60             j++;
61         }
62         prefB += gB; prefW += gW;
63         // corte justo despues de este grupo de coordenada 'cur'
64         ll optA = prefB + (totalW - prefW); // b a la izquierda, w a la derecha
65         ll optB = prefW + (totalB - prefB); // w a la izquierda, b a la derecha
66         best = max(best, max(optA, optB));
67         i = j;
68     }
69     return best;
70 }
71
72 int main() {
73     N = readInt();
74     Xs.resize(N); Ys.resize(N); Cs.resize(N);
75     for (int i = 0; i < N; i++) {
76         Xs[i] = readInt();
77         Ys[i] = readInt();
78         Cs[i] = readChar();
79     }
80
81     ll ans = max(bestSplit(Xs), bestSplit(Ys));
82     printf("%lld\n", ans);
83     return 0;
84 }

```

23.10 Puente y Linterna - The Bridge At Night

O: (n log n) por el sort; el greedy despues es (n)

Cruzar un puente de a dos con una linterna en tiempo minimo: greedy sobre los ordenados

C++\ICPC\2024\B - The Bridge At Night.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 int main() {

```

23.10 Puente y Linterna - The Bridge At Night (cont.)

```

5   ios::sync_with_stdio(false);
6   cin.tie(nullptr);
7
8   int n;
9
10  while (cin >> n && n != 0) {
11
12      vector<int> t(n);
13
14      for (int &x : t)
15          cin >> x;
16
17      sort(t.begin(), t.end());
18
19      int ans = 0;
20
21      while (n > 3) {
22
23          int a = t[0];
24          int b = t[1];
25          int y = t[n - 2];
26          int z = t[n - 1];
27
28          int option1 = a + 2 * b + z;
29          int option2 = 2 * a + y + z;
30
31          ans += min(option1, option2);
32
33          n -= 2;
34      }
35
36      // Quedan 1, 2 o 3 personas
37      if (n == 3) {
38          ans += t[0] + t[1] + t[2];
39      }
40      else if (n == 2) {
41          ans += t[1];
42      }
43      else if (n == 1) {
44          ans += t[0];
45      }
46
47      cout << ans << '\n';
48  }
49
50  return 0;
51 }

```

23.11 Puente y Linterna (version con indices) - Bridge Juan

O: $(n \log n)$ por el sort, igual que la version B

La otra solucion del problema B de ICPC 2024 ("The Bridge at Night")

C++\ICPC\2024\bridge Juan.cpp

```

1  #include <iostream>
2  #include <vector>
3  #include <algorithm>
4
5  using namespace std;
6
7  int main()
8  {
9      long long n;
10
11      while(cin >> n && n != 0)
12      {
13          vector<long long> tiempo(n);
14
15          for(long long i = 0; i < n; i++)
16          {
17              cin >> tiempo[i];
18          }

```

23.11 Puente y Linterna (version con indices) - Bridge Juan (cont.)

```

8
20      sort(tiempo.begin(), tiempo.end());
21
22      long long total = 0;
23      long long quedan = n;
24
25      while(quedan > 3)
26      {
27          long long escolta = 2 * tiempo[0] + tiempo[quedan - 2] + tiempo[quedan - 1];
28          long long parejaLenta = tiempo[0] + 2 * tiempo[1] + tiempo[quedan - 1];
29
30          total += min(escolta, parejaLenta);
31          quedan -= 2;
32      }
33
34      if(quedan == 3)
35      {
36          total += tiempo[0] + tiempo[1] + tiempo[2];
37      }
38      else if(quedan == 2)
39      {
40          total += tiempo[1];
41      }
42      else
43      {
44          total += tiempo[0];
45      }
46
47      cout << total << '\n';
48  }
49
50  return 0;
51 }

```

23.12 Segment Counting - Cerros

O: (n) , un barrido contando segmentos

Cuenta la cantidad de segmentos contiguos con elementos $\geq k$ en un arreglo

C++\Codeforces\cerros.cpp

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3
4  int main() {
5      ios::sync_with_stdio(false);
6      cin.tie(nullptr);
7
8      long long n,k;
9      cin >> n >> k;
10     long long god=0;
11     bool abierto = false;
12     for(int i = 0; i < n;i++)
13     {
14         int a; cin >> a;
15
16         if(a>=k&&!abierto)
17         {
18             god++;
19             abierto = true;
20         }
21         else if(a<k)
22         {
23             abierto = false;
24         }
25     }
26
27     cout << god << "\n";
28
29     return 0;
30 }

```

23.13 Simulation - Kathmandu**O:** (n), simulacionDurante un vuelo de duracion D hay M comidas servidas en instantes y_i (hay que estar despierto para comer)

C++\Training_Camp_2026\Day 4\F - Kathmandu.py

```

1 t, v, n = list(map(int, input().split()))
2 c = [0]
3 for i in range(n):
4     c.append(int(input()))
5     c.append(v)
6
7 f = False
8 for i in range(len(c)-1):
9     if(t <= abs(c[i]-c[i+1]]):
10         f = True
11         break
12 if(f):
13     print("Y")
14 else:
15     print("N")

```

23.14 Sorted Pairing - Balatro**O:** (n log n) por el sort

Calcula la suma de diferencias absolutas entre pares ordenados de dos arreglos

C++\Codeforces\balatro.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2
3 using namespace std;
4
5 int main() {
6
7     long long n;
8     cin >> n;
9     vector<long long > yo(n);
10    vector<long long > atk(n);
11
12    for(int i = 0; i<n ; i++)
13    {
14        long long a;
15        cin >> a;
16        yo[i] = a;
17    }
18
19    for(int i = 0; i<n ; i++)
20    {
21        long long a;
22        cin >> a;
23        atk[i] = a;
24    }
25
26    long long ans = 0;
27
28    sort(yo.begin(), yo.end());
29    sort(atk.begin(), atk.end());
30
31    for(int i = 0; i<n ; i++)
32    {
33        ans+= abs(atk[i] - yo[i]);
34    }
35
36    cout << ans << endl;
37
38    return 0;
39 }

```

23.15 Sorting - Finding Forks**O:** (n log n) por el sortEn un cajon con n tipos de tenedores, cada tipo con a_i unidades

C++\Training_Camp_2026\Day 11 - CCPL\A - Finding Forks.py

```

1 n = int(input())
2 l = list(map(int, input().split()))
3
4 l.sort()
5
6 print(l[0]+l[1])

```

23.16 Sorting (Prefix Sums) - Coven Complications**O:** (n log n) por el sort, mas prefijos lineales

Un grafo de n comunidades brujas unidas por m portales

C++\Training_Camp_2026\Day 11 - CCPL\F - Coven Complications.py

```

1 n, c = list(map(int, input().split()))
2
3 hurones = list(map(int, input().split()))
4
5 citiesW = [0]*(n+1)
6 for i in range(c):
7     a, b = list(map(int, input().split()))
8     a, b = (hurones[a-1], a), (hurones[b-1], b)
9     if a[0] == 0 or b[0] == 0:
10         obj = min(a,b)
11         citiesW[obj[1]] += max(a[0],b[0])
12
13 pre = []
14 citiesW.sort()
15 prev = 0
16 for i in citiesW:
17     prev += i
18     if i != 0:
19         pre.append(prev)
20
21 sol = 0
22 for i in range(len(pre)-1):
23     sol += pre[i]
24
25 print(sol)

```

24 - Binary Search**24.1 Busqueda sobre la Respuesta con Fracciones Exactas - Clean Streets****O:** (N log(rango)), binaria sobre la respuesta con fracciones exactas

Elegir trabajadores con tarifas y ventanas de disponibilidad para limpiar S calles al menor costo

C++\VCPC\Regionals 2025\C - Clean Streets.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 using ll = long long;
5
6 struct Cleaner {
7     ll H, L, U;
8 };
9
10 struct SegTree {
11     int n;
12     vector<ll> cnt;
13     vector<ll> cost;
14
15     SegTree(int n) : n(n) {
16         cnt.assign(4 * n + 5, 0);
17         cost.assign(4 * n + 5, 0);
18     }
19
20     void update(int node, int l, int r, int pos, ll dc, ll dcost) {
21         if (l == r) {

```

24.1 Búsqueda sobre la Respuesta con Fracciones Exactas - Clean Streets (cont.)

```

22     cnt[node] += dc;
23     cost[node] += dcost;
24     return;
25 }
26
27 int mid = (l + r) / 2;
28
29 if (pos <= mid)
30     update(node * 2, l, mid, pos, dc, dcost);
31 else
32     update(node * 2 + 1, mid + 1, r, pos, dc, dcost);
33
34 cnt[node] = cnt[node * 2] + cnt[node * 2 + 1];
35 cost[node] = cost[node * 2] + cost[node * 2 + 1];
36 }
37
38 void update(int pos, ll dc) {
39     update(1, 1, n, pos, dc, dc * pos);
40 }
41
42 // Minimo costo para tomar exactamente need calles
43 // usando los H mas pequenos.
44 ll query(int node, int l, int r, ll need) {
45     if (l == r) {
46         return need * l;
47     }
48
49     int mid = (l + r) / 2;
50
51     if (cnt[node * 2] >= need) {
52         return query(node * 2, l, mid, need);
53     }
54
55     ll leftCost = cost[node * 2];
56     ll leftCnt = cnt[node * 2];
57
58     return leftCost +
59         query(node * 2 + 1, mid + 1, r, need - leftCnt);
60 }
61
62 ll query(ll need) {
63     if (cnt[1] < need)
64         return -1;
65
66     return query(1, 1, n, need);
67 }
68 };
69
70 // a/b < c/d
71 bool fracLess(ll a, ll b, ll c, ll d) {
72     return a * d < c * b;
73 }
74
75 // a/b <= c/d
76 bool fracLE(ll a, ll b, ll c, ll d) {
77     return a * d <= c * b;
78 }
79
80 int main() {
81     ios::sync_with_stdio(false);
82     cin.tie(nullptr);
83
84     int N;
85     ll S, K;
86
87     cin >> N >> S >> K;
88
89     vector<Cleaner> a(N);
90
91     for (auto &[H, L, U] : a) {
92         cin >> H >> L >> U;
93     }

```

24.1 Búsqueda sobre la Respuesta con Fracciones Exactas - Clean Streets (cont.)

```

94
95     // Orden por L/H
96     vector<int> byL(N);
97     iota(byL.begin(), byL.end(), 0);
98
99     sort(byL.begin(), byL.end(), [&](int i, int j) {
100         return fracLess(
101             a[i].L, a[i].H,
102             a[j].L, a[j].H
103         ));
104 });
105
106     // Orden por U/H
107     vector<int> byU(N);
108     iota(byU.begin(), byU.end(), 0);
109
110     sort(byU.begin(), byU.end(), [&](int i, int j) {
111         return fracLess(
112             a[i].U, a[i].H,
113             a[j].U, a[j].H
114         ));
115 });
116
117     // Candidatos r = L_i / H_i
118     vector<int> candidates = byL;
119
120     SegTree st(100000);
121
122     int pL = 0;
123     int pU = 0;
124
125     bool found = false;
126
127     ll bestNum = 0;
128     ll bestDen = 1;
129
130     for (int id : candidates) {
131
132         ll num = a[id].L;
133         ll den = a[id].H;
134
135         // Agregar todos los trabajadores cuyo
136         // intervalo ya comenzo.
137         while (pL < N) {
138             int j = byL[pL];
139
140             if (!fracLE(
141                 a[j].L, a[j].H,
142                 num, den
143             ))
144                 break;
145
146             ll capacity = K / a[j].H;
147
148             st.update(a[j].H, capacity);
149
150             pL++;
151         }
152
153         // Eliminar trabajadores cuyo intervalo
154         // ya termino antes de r.
155         while (pU < N) {
156             int j = byU[pU];
157
158             if (!fracLess(
159                 a[j].U, a[j].H,
160                 num, den
161             ))
162                 break;
163
164             ll capacity = K / a[j].H;
165

```

24.1 Búsqueda sobre la Respuesta con Fracciones Exactas - Clean Streets (cont.)

```

86         st.update(a[j].H, -capacity);
87
88         pU++;
89     }
90
91     // Podemos limpiar S calles?
92     ll totalHours = st.query(S);
93
94     if (totalHours == -1)
95         continue;
96
97     // costo = r * totalHours
98     //
99     // r = num / den
100    //
101    // costo = num * totalHours / den
102
103    ll curNum = num * totalHours;
104    ll curDen = den;
105
106    ll g = gcd(curNum, curDen);
107
108    curNum /= g;
109    curDen /= g;
110
111    if (!found ||
112        (__int128)curNum * bestDen <
113        (__int128)bestNum * curDen) {
114
115        found = true;
116        bestNum = curNum;
117        bestDen = curDen;
118    }
119 }
120
121 if (!found) {
122     cout << "*" << "\n";
123     return 0;
124 }
125
126 cout << bestNum << ' ' << bestDen << '\n';
127 }

```

24.2 Greedy (búsqueda binaria sobre la respuesta) - Minas Gerais' Walls

O: (n log(rango)), binaria sobre la respuesta

Una muralla de N segmentos consecutivos con alturas x_i se refuerza una unica vez eligiendo un segmento

C++\Training_Camp_2026\Day 6\I - Minas Gerais' walls.cpp

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3  typedef long long ll;
4
5  int N;
6  ll K;
7  vector<ll> x; // 0-indexed internamente, x[i] = altura del segmento (i+1)
8
9  // Dado un candidato H, ¿existe algun p tal que reforzando en p,
10 // TODOS los segmentos queden con altura >= H?
11 bool feasible(ll H) {
12     ll L = 0; // mayor indice (1-indexado) con x[i] < H, o 0 si no hay ninguno
13     ll U = LLONG_MAX; // cota superior para p, viene de la condicion de "alcanzar" cada deficit
14     it
15
16     for (int i = 1; i <= N; i++) {
17         if (x[i-1] < H) {
18             L = i; // como i crece, la ultima asignacion es el maximo indice con deficit
19             // Necesitamos: K - (p - i) >= H - x[i-1] => p <= i + K - H + x[i-1]
20             ll candidate = (ll)i + K - H + x[i-1];
21             U = min(U, candidate);
22         }
23     }
24 }

```

24.2 Greedy (búsqueda binaria sobre la respuesta) - Minas Gerais' Walls (cont.)

```

23
24     ll lo = max((ll)1, L);
25     ll hi = min((ll)N, U);
26     return lo <= hi;
27 }
28
29 int main(){
30     ios_base::sync_with_stdio(false);
31     cin.tie(NULL);
32
33     cin >> N >> K;
34     x.resize(N);
35     for (int i = 0; i < N; i++) cin >> x[i];
36
37     ll lo = *min_element(x.begin(), x.end()); // siempre alcanzable (bonus >= 0 siempre)
38     ll hi = *max_element(x.begin(), x.end()) + K; // cota superior segura
39
40     ll ans = lo;
41     while (lo <= hi) {
42         ll mid = lo + (hi - lo) / 2;
43         if (feasible(mid)) {
44             ans = mid;
45             lo = mid + 1;
46         } else {
47             hi = mid - 1;
48         }
49     }
50
51     cout << ans << "\n";
52     return 0;
53 }

```

24.3 Two Pointers - Black Hills Golden Jewels

O: (n log n) por el sort; los dos punteros son (n)

Dado el precio a_i de cada una de N categorias de joyas, un cliente debe elegir dos categorias distintas

C++\Training_Camp_2026\Day 5\B - Black Hills golden jewels.cpp

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3
4  using ll = long long;
5
6  int main() {
7     ios::sync_with_stdio(false);
8     cin.tie(nullptr);
9
10    int N;
11    ll K;
12    cin >> N >> K;
13
14    vector<ll> a(N);
15
16    for (int i = 0; i < N; i++)
17        cin >> a[i];
18
19    sort(a.begin(), a.end());
20
21    // La respuesta está entre la suma mínima y máxima posibles.
22    ll lo = a[0] + a[1];
23    ll hi = a[N - 1] + a[N - 2];
24
25    while (lo < hi) {
26
27        ll mid = (lo + hi) / 2;
28
29        /*
30         Contaremos cuántos pares tienen suma <= mid.
31
32         Usamos dos punteros.
33
34         Para cada i, buscamos el mayor j tal que

```

24.3 Two Pointers - Black Hills Golden Jewels (cont.)

```

36         a[i] + a[j] <= mid
37
38     Entonces todos los índices entre
39     (i+1 ... j) también sirven.
40     */
41     ll cnt = 0;
42
43     int j = N - 1;
44
45     for (int i = 0; i < N; i++) {
46
47         while (j > i && a[i] + a[j] > mid)
48             j--;
49
50         if (j <= i)
51             break;
52
53         cnt += (j - i);
54     }
55
56     if (cnt >= K)
57         hi = mid;
58     else
59         lo = mid + 1;
60 }
61
62 cout << lo << '\n';
63
64 return 0;
65 }

```

25 - Constructive Algorithms

25.1 Hashing - Handling The Blocks

O: (n), hashing de bloques

N bloques numerados 1..N tienen cada uno un color

```

C++\Training_Camp_2026\Day 4\E - Handling the Blocks.py
1  n, k = list(map(int, input().split()))
2  l = []
3  for i in range(k):
4      l.append(set())
5  val = []
6  for i in range(n):
7      c, v = list(map(int, input().split()))
8      l[v-1].add(c)
9      val.append([c, v])
10
11
12  f = True
13  for i in range(n):
14      #h = val[i][0]
15      if (i+1 in l[val[i][1]-1]):
16          continue
17      else:
18          f = False
19          break
20
21  if(f):
22      print("Y")
23  else:
24      print("N")

```

25.2 Secuencias de Langford - Doubled Sequence II

O: (n), construcción de Langford

Para un n dado, construir una secuencia de longitud 2n donde cada valor de 1 a n aparece exactamente dos...

C++\Training_Camp_2026\Day 9\C - Doubled Sequence II.cpp

```

1  #include <bits/stdc++.h>

```

25.2 Secuencias de Langford - Doubled Sequence II (cont.)

```

2  using namespace std;
3
4  static char buf_[1 << 22];
5  static int buflen_, bufPos_;
6  inline int gc() {
7      if (bufPos_ == buflen_) { buflen_ = fread(buf_, 1, sizeof(buf_), stdin); bufPos_ = 0; if (!buflen_) return -1; }
8      return buf_[bufPos_++];
9  }
10
11 inline int readInt() {
12     int c = gc();
13     while (c != -1 && (c < '0' || c > '9') && c != '-') c = gc();
14     bool neg = false; if (c == '-') { neg = true; c = gc(); }
15     int x = 0;
16     while (c >= '0' && c <= '9') { x = x * 10 + (c - '0'); c = gc(); }
17     return neg ? -x : x;
18 }
19
20 string out;
21
22 inline void appendInt(int v) {
23     char tmp[12];
24     int len = 0;
25     if (v == 0) { tmp[len++] = '0'; }
26     else {
27         int x = v;
28         while (x > 0) { tmp[len++] = char('0' + x % 10); x /= 10; }
29     }
30     for (int i = len - 1; i >= 0; i--) out += tmp[i];
31     out += ' ';
32 }
33
34 // Appends consecutive even/odd terms from a to b inclusive (a,b same parity),
35 // increasing if a<=b, decreasing if a>b.
36 inline void appendRange(int a, int b) {
37     if (a <= b) {
38         for (int v = a; v <= b; v += 2) appendInt(v);
39     } else {
40         for (int v = a; v >= b; v -= 2) appendInt(v);
41     }
42 }
43
44 // Davies (1959) construction for n = 4m, m >= 2.
45 void build4m(int m) {
46     appendRange(4*m-4, 2*m);
47     appendInt(4*m-2);
48     appendRange(2*m-3, 1);
49     appendInt(4*m-1);
50     appendRange(1, 2*m-3);
51     appendRange(2*m, 4*m-4);
52     appendInt(4*m);
53     appendRange(4*m-3, 2*m+1);
54     appendInt(4*m-2);
55     appendRange(2*m-2, 2);
56     appendInt(2*m-1);
57     appendInt(4*m-1);
58     appendRange(2, 2*m-2);
59     appendRange(2*m+1, 4*m-3);
60     appendInt(2*m-1);
61     appendInt(4*m);
62 }
63
64 // Davies (1959) construction for n = 4m-1, m >= 2.
65 void build4mMinus1(int m) {
66     appendRange(4*m-4, 2*m);
67     appendInt(4*m-2);
68     appendRange(2*m-3, 1);
69     appendInt(4*m-1);
70     appendRange(1, 2*m-3);
71     appendRange(2*m, 4*m-4);
72     appendInt(2*m-1);
73     appendRange(4*m-3, 2*m+1);

```

25.2 Secuencias de Langford - Doubled Sequence II (cont.)

```

78     appendInt(4*m-2);
79     appendRange(2*m-2, 2);
80     appendInt(2*m-1);
81     appendInt(4*m-1);
82     appendRange(2, 2*m-2);
83     appendRange(2*m+1, 4*m-3);
84 }
85
86 int main() {
87     int t = readInt();
88     out.reserve(1 << 22);
89     while (t-- > 0) {
90         int n = readInt();
91         int r = n % 4;
92         if (r != 0 && r != 3) {
93             out += "-1\n";
94             continue;
95         }
96         if (n == 3) {
97             out += "2 3 1 2 1 3\n";
98         } else if (n == 4) {
99             out += "2 3 4 2 1 3 1 4\n";
100        } else if (r == 0) {
101            build4m(n / 4);
102            out.back() = '\n';
103        } else { // r == 3, n = 4m-1 with m = (n+1)/4
104            build4mMinus1((n + 1) / 4);
105            out.back() = '\n';
106        }
107    }
108    fwrite(out.data(), 1, out.size(), stdout);
109    return 0;
110 }

```

26 - Implementation

26.1 Ad Hoc - Toilet Seat

O: (n) por caso

Dada una secuencia de preferencias 'U' (arriba) o 'D' (abajo) de personas que usan el baño una tras otra

C++\Training_Camp_2026\Day 11 - CCPL\C - Toilet Seat.cpp

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3
4  using ll = long long;
5
6  int main() {
7      ios::sync_with_stdio(false);
8      cin.tie(nullptr);
9
10     string s;
11     cin >> s;
12     ll ans1=0, ans2=0, ans3=0;
13
14     //1
15     if(s[0]== 'U' && s[1] == 'U') ans1+=0;
16     else if(s[0]== 'U' && s[1] == 'D') ans1+=2;
17     else if(s[0]== 'D' && s[1] == 'D') ans1+=1;
18     else ans1+=1;
19     for(int i = 2; i < s.size(); i++)
20     {
21         if(s[i] == 'D') ans1+=2;
22     }
23
24     //2
25     if(s[0]== 'U' && s[1] == 'U') ans2+=1;
26     else if(s[0]== 'U' && s[1] == 'D') ans2+=1;
27     else if(s[0]== 'D' && s[1] == 'D') ans2+=0;
28     else ans2+=2;
29     for(int i = 2; i < s.size(); i++)
30     {

```

26.1 Ad Hoc - Toilet Seat (cont.)

```

31         if(s[i] == 'U') ans2+=2;
32     }
33
34     //3
35     char act = s[0];
36     for(int i = 1; i < s.size(); i++)
37     {
38         if(s[i] != act)
39         {
40             ans3++;
41             act = s[i];
42         }
43     }
44
45     cout << ans1 << endl;
46     cout << ans2 << endl;
47     cout << ans3 << endl;
48
49     return 0;
50 }

```

26.2 Ad Hoc - Rock Paper Scissors Tournament

O: (n log n) por ordenar el ranking final

En un torneo de piedra-papel-tijera con n jugadores

C++\Training_Camp_2026\Day 11 - CCPL\D - Rock-Paper-Scissors Tournament.py

```

1  n = list(map(int, input().split()))
2  if len(n) != 1:
3      n, k = n
4      while(n != 0):
5          if n == 1:
6              print("-")
7              n = list(map(int, input().split()))
8              if len(n) == 1:
9                  break
10             else:
11                 n, k = n
12             w = [0]*(n+1)
13             l = [0]*(n+1)
14
15             for i in range((k*n*(n-1))/2):
16                 num1, res1, num2, res2 = input().split()
17                 num1, num2 = int(num1), int(num2)
18                 if res1 == res2:
19                     continue
20                 if res1 == "rock" and res2 == "paper":
21                     w[num2] += 1
22                     l[num1] += 1
23                 elif res1 == "rock" and res2 == "scissors":
24                     w[num1] += 1
25                     l[num2] += 1
26                 elif res1 == "paper" and res2 == "rock":
27                     w[num1] += 1
28                     l[num2] += 1
29                 elif res1 == "paper" and res2 == "scissors":
30                     w[num2] += 1
31                     l[num1] += 1
32                 elif res1 == "scissors" and res2 == "rock":
33                     w[num2] += 1
34                     l[num1] += 1
35                 elif res1 == "scissors" and res2 == "paper":
36                     w[num1] += 1
37                     l[num2] += 1
38
39             for i in range(1, n+1):
40                 wins = w[i]
41                 loses = l[i]
42
43                 if wins+loses == 0:
44                     print("-")

```

26.2 Ad Hoc - Rock Paper Scissors Tournament (cont.)

```
45         else:
46             print(f"({wins/(wins+loses)}:.3f}")
47         print("")
48         n = list(map(int, input().split()))
49         if len(n) == 1:
50             break
51         else:
52             n, k = n
```

26.3 Ad Hoc - Zero Or One

O: (n)

Alice, Beto y Clara juegan "cero o uno" mostrando cada uno la mano con un valor 0 o 1

C++\Training_Camp_2026\Day 2\A - Zero or One.py

```
1 a, b, z = list(map(int, input().split()))
2
3 if 0<(a+b+z)< 3:
4     if (a+b+z == 2 and a == 0) or (a+b+z == 1 and a == 1):
5         print("A")
6     if (a+b+z == 2 and b == 0) or (a+b+z == 1 and b == 1):
7         print("B")
8     if (a+b+z == 2 and z == 0) or (a+b+z == 1 and z == 1):
9         print("C")
10 else:
11     print('')
```

26.4 Ad Hoc - Collatz Polynomial

O: (pasos de Collatz)

Aline crea una variante de la Conjetura de Collatz para polinomios con coeficientes 0 o 1

C++\Training_Camp_2026\Day 6\C - Collatz polynomial.py

```
1 grado = int(input())
2 val = list(reversed(list(map(int,input().split()))))
3
4 m = [1, 1]
5 c = 0
6 while val.count(1) > 1 or val[0] != 1:
7     #print(val)
8     if(val[0] == 1):
9         n = [0] * len(val)
10        for i in range (len(val)):
11            if(val[i]==0):
12                continue
13            for j in range(len(m)):
14                try:
15                    n[i+j]+=1
16                except:
17                    n.append(1)
18            n[0]+=1
19            for i in range (len(val)):
20                if(n[i]>=2):
21                    n[i]=0
22            val = n
23        else:
24            val.pop(0)
25            #if(c==5):
26                # break
27            c+= 1
28            print(c)
```

26.5 Ad Hoc - Unraveling Monty Hall

O: (1)

Se simulan N juegos del problema de Monty Hall donde el jugador siempre elige la puerta 1 y luego siempre...

C++\Training_Camp_2026\Day 8\D - Unraveling Monty Hall.cpp

```
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3 int main()
4 {
5     int n; cin >> n;
```

26.5 Ad Hoc - Unraveling Monty Hall (cont.)

```
6     int sum = 0;
7     while(n-->0)
8     {
9         int a; cin >>a;
10        if(a==3 or a==2)
11        {
12            sum++;
13        }
14    }
15    cout << sum << endl;
16    //a
17    return 0;
18 }
```

26.6 Arreglos - Buffoon

O: (n), es el maximo del arreglo

En la eleccion del bufon de la corte, N candidatos reciben votos y gana el mas votado

C++\Training_Camp_2026\Day 1\B - Buffoon.py

```
1 n = int(input())
2 l = []
3 for i in range(n):
4     l.append(int(input()))
5
6 ma = max(l)
7 if(ma == l[0]):
8     print("S")
9 else:
10    print("N")
```

26.7 Backtracking (Enumeracion de bits desconocidos) - Harmonics With Interference

O: ($2^{\text{desconocidos}}$), backtracking sobre los bits perdidos

Rellenar los bits perdidos de M y N para que M sea divisible por N: backtracking

C++\Training_Camp_2026\Day 3\H - Harmonics with Interference.py

```
1 import copy
2 import sys
3
4 sys.setrecursionlimit(3*10**6)
5 m = input().strip()
6 n = input().strip()
7
8 ns = []
9 def generateBins(s, i, objective):
10     if i < 0:
11         objective.append(int("".join(s), 2))
12         return
13     elif s[i] == "*":
14         way = copy.copy(s)
15         way[i] = "1"
16         generateBins(way, i-1, objective)
17         way = copy.copy(s)
18         way[i] = "0"
19         generateBins(way, i-1, objective)
20     else:
21         generateBins(s, i-1, objective)
22
23 generateBins(list(n), len(n)-1, ns)
24
25
26 L = len(m)
27 estrellas = [idx for idx, c in enumerate(m) if c == "*"]
28 base = int("".join("0" if c == "*" else c for c in m), 2) # M con todos los * = 0
29 peso = [1 << (L - 1 - idx) for idx in estrellas] # lo que suma poner un 1 en ese *
30
31 def generateAndCheck(t, val):
32     if t == len(estrellas):
33         for k in ns:
34             if k != 0 and val % k == 0:
35                 print(bin(val)[2:].zfill(L)) # una sola vez, ya con la longitud correcta
36                 sys.exit(0)
```

26.7 Backtracking (Enumeracion de bits desconocidos) - Harmonics With Interference (cont.)

```

37     return
38     generateAndCheck(t + 1, val + peso[t])    # ese * = 1
39     generateAndCheck(t + 1, val)             # ese * = 0
40
41 generateAndCheck(0, base)
42 print(-1)

```

26.8 Brute Force - Cake Hater

O: (n^2), fuerza bruta

Una receta de pastel con N pasos, cada uno con su propia lista de ingredientes

C++\Training_Camp_2026\Day 10\G - Cake Hater.py

```

1  n = int(input())
2
3  a, b = list(map(int, input().split()))
4
5  donts = set(map(int, input().split()))
6
7  sol = False
8  for i in range(n):
9      ingreds = list(map(int, input().split()))
10
11     counter = 0
12     if not sol:
13         for j in range(1, ingreds[0]+1):
14             if ingreds[j] in donts:
15                 counter += 1
16             if counter > ingreds[0]/3:
17                 print(i+1)
18                 sol = True
19                 break
20 if not sol:
21     print(-1)

```

26.9 Brute Force - LLMs

O: (n^2), fuerza bruta

Bruno arma un predictor de palabras "SBC" a partir de un diccionario de palabras con vectores 2D

C++\Training_Camp_2026\Day 6\L - LLMs.cpp

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3
4  int main(){
5      ios_base::sync_with_stdio(false);
6      cin.tie(nullptr);
7
8      int N;
9      cin >> N;
10
11     vector<string> dictWord(N);
12     vector<pair<long long, long long>> dictVec(N);
13     unordered_map<string, int> firstIndex; // first occurrence of a word in the dictionary
14
15     for(int i = 0; i < N; i++){
16         string w; long long x, y;
17         cin >> w >> x >> y;
18         dictWord[i] = w;
19         dictVec[i] = {x, y};
20         if(firstIndex.find(w) == firstIndex.end())
21             firstIndex[w] = i;
22     }
23
24     int M;
25     cin >> M;
26     vector<string> kb(M);
27     for(int i = 0; i < M; i++)
28         cin >> kb[i];
29
30     int Q, K;
31     cin >> Q >> K;
32

```

26.9 Brute Force - LLMs (cont.)

```

33     for(int q = 0; q < Q; q++){
34         int F;
35         cin >> F;
36         vector<string> query(F);
37         for(int i = 0; i < F; i++)
38             cin >> query[i];
39
40         int curK = K;
41         vector<string> candidates;
42
43         while(curK >= 1){
44             // last curK words of the ORIGINAL query
45             vector<string> ctx(query.end() - curK, query.end());
46             candidates.clear();
47
48             // search knowledge base for consecutive occurrences of ctx
49             for(int j = 0; j + curK - 1 < M; j++){
50                 bool match = true;
51                 for(int t = 0; t < curK; t++){
52                     if(kb[j + t] != ctx[t]){ match = false; break; }
53                 }
54                 if(match){
55                     int nextPos = j + curK;
56                     if(nextPos < M){
57                         candidates.push_back(kb[nextPos]);
58                     }
59                 }
60             }
61
62             if(!candidates.empty()) break;
63             curK--;
64         }
65
66         // print the query words
67         for(int i = 0; i < F; i++){
68             cout << query[i];
69             cout << " ";
70         }
71
72         if(candidates.empty()){
73             cout << " *\n";
74             continue;
75         }
76
77         // Precompute candidate vectors (0,0) if word not in dictionary
78         vector<pair<long long, long long>> candVecs;
79         candVecs.reserve(candidates.size());
80         for(auto &c : candidates){
81             auto it = firstIndex.find(c);
82             if(it != firstIndex.end())
83                 candVecs.push_back(dictVec[it->second]);
84             else
85                 candVecs.push_back({0,0});
86         }
87
88         // sum of candidate vectors, so S(d) = d . sum(candidates)
89         long long sumX = 0, sumY = 0;
90         for(auto &cv : candVecs){
91             sumX += cv.first;
92             sumY += cv.second;
93         }
94
95         long long bestS = LLONG_MIN;
96         int bestIdx = -1;
97
98         for(int i = 0; i < N; i++){
99             long long s = dictVec[i].first * sumX + dictVec[i].second * sumY;
100             if(s > bestS){
101                 bestS = s;
102                 bestIdx = i;
103             }
104         }

```

26.9 Brute Force - LLMs (cont.)

```

05
06     cout << dictWord[bestIdx] << "\n";
07 }
08
09 return 0;
10 }

```

26.10 Circular Queue - Eeny Meeny

O: (n*k) simulando la ronda; con la formula de Josephus seria (n)
 Repartir ninios en dos equipos contando una rima en circulo, tipo Josephus

C++\Training_Camp_2026\Day 11 - CCPL\B - Eeny Meeny.py

```

1  n = input().split()
2
3  n = len(n)
4
5  k = int(input())
6
7  people = []
8
9  for i in range(k):
10     nombre = input()
11     people.append(nombre)
12
13 curr = 0
14 fuera = set()
15 group = 0
16 groups = [[], []]
17 curr = 0
18 currN = 0
19 while(len(fuera) != len(people)):
20     if curr == k:
21         curr = 0
22     while curr in fuera:
23         curr+=1
24     if curr == k:
25         curr = 0
26     currN += 1
27     if currN == n:
28         groups[group].append(people[curr])
29         fuera.add(curr)
30         currN = 0
31         if group == 1:
32             group = 0
33         else:
34             group = 1
35     curr += 1
36
37 for i in groups:
38     print(len(i))
39     for j in i:
40         print(j)

```

26.11 Clasificacion de Cadenas por Prefijo - Joker Or Judger

O: (n) por cadena

Cada reporte que llega es una cadena de una lista fija y vale cierto puntaje

C++\Codeforces\JokerOrJudger.cpp

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3
4  int score(string s) {
5      if (s == "UnreasonableProblemArrangement")
6          return 10;
7
8      if (s.size() == 13 && s.substr(0, 12) == "WrongProblem" &&
9          s.back() >= 'A' && s.back() <= 'L')
10         return 10;
11
12     if (s.size() == 12 && s.substr(0, 11) == "SameProblem" &&
13         s.back() >= 'A' && s.back() <= 'L')

```

26.11 Clasificación de Cadenas por Prefijo - Joker Or Judger (cont.)

```

14     return 30;
15
16     if (s.size() == 28 && s.substr(0, 27) == "UnreasonableLimitForProblem" &&
17         s.back() >= 'A' && s.back() <= 'L')
18         return 5;
19
20     if (s.size() == 20 && s.substr(0, 19) == "WeakTestsForProblem" &&
21         s.back() >= 'A' && s.back() <= 'L')
22         return 3;
23
24     if (s.size() == 11 && s.substr(0, 10) == "BadProblem" &&
25         s.back() >= 'A' && s.back() <= 'L')
26         return 1;
27
28     return 0;
29 }
30
31 int main() {
32     ios::sync_with_stdio(false);
33     cin.tie(nullptr);
34
35     int T;
36     cin >> T;
37
38     while (T--) {
39         int n, P;
40         cin >> n >> P;
41
42         int total = 0;
43
44         while (n--) {
45             string s;
46             cin >> s;
47             total += score(s);
48         }
49
50         cout << (total > P ? "Joker" : "Judger") << '\n';
51     }
52 }

```

26.12 Conjuntos - João João

O: (n), operaciones de conjuntos

Ya se crearon 10 tareas para un examen, cada una con un nivel de dificultad entre 1 y 4

C++\Training_Camp_2026\Day 6\J - João João.py

```

1  n = set(map(int,input().split()))
2  print(4-len(n))

```

26.13 Constructive - A Story About Tea

O: (n), construcción directa

N botes deben viajar de Portugal a Inglaterra usando China como puerto auxiliar

C++\Training_Camp_2026\Day 7\F - A story about tea.cpp

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3
4  string out;
5
6  inline void addMove(char from, char to) {
7      out += from;
8      out += ' ';
9      out += to;
10     out += '\n';
11 }
12
13 // mueve n botes de X a Y usando Z como auxiliar, minimal (2^n - 1 movimientos)
14 void h(int n, char X, char Y, char Z) {
15     if (n == 0) return;
16     h(n - 1, X, Z, Y);
17     addMove(X, Y);
18     h(n - 1, Z, Y, X);

```

26.13 Constructive - A Story About Tea (cont.)

```

8 }
20
21 // mueve n botes de X a Y usando Z como auxiliar, con exactamente 1 movimiento extra (2^n movimient
22 os)
23 void g(int n, char X, char Y, char Z) {
24     if (n == 1) {
25         addMove(X, Z);
26         addMove(Z, Y);
27         return;
28     }
29     h(n - 1, X, Z, Y);
30     addMove(X, Y);
31     g(n - 1, Z, Y, X);
32 }
33
34 int main() {
35     long long N, K;
36     cin >> N >> K;
37
38     long long minK = (1LL << N) - 1;
39
40     if (K < minK) {
41         cout << "N\n";
42         return 0;
43     }
44
45     long long delta = K - minK;
46     bool useG = (delta % 2 == 1);
47     long long padCount = useG ? (delta - 1) / 2 : delta / 2;
48
49     out.reserve((size_t)K * 4 + 16);
50
51     for (long long i = 0; i < padCount; i++) {
52         addMove('A', 'B');
53         addMove('B', 'A');
54     }
55
56     if (useG) {
57         g((int)N, 'A', 'C', 'B');
58     } else {
59         h((int)N, 'A', 'C', 'B');
60     }
61
62     cout << "Y\n";
63     cout << out;
64     return 0;
65 }

```

26.14 Conteo de Records - Harder Horizons

O: (n), contar records en una pasada

Cuenta cuantos elementos son mayores que TODOS los anteriores, o sea los "records" o maximos de prefijo

C++\ICPC\Regionals 2025\H - Harder Horizons.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3 typedef long long ll;
4
5 int main() {
6     ios::sync_with_stdio(false);
7     cin.tie(nullptr);
8     ll n;
9     cin >> n;
10    ll maxi = -1;
11    ll res = 0;
12    while(n--)
13    {
14        ll x; cin >> x;
15        if(x>maxi)
16        {
17            res++;
18            maxi = x;
19        }
20    }
21    cout << res << endl;
22    return 0;
23 }

```

26.14 Conteo de Records - Harder Horizons (cont.)

```

8 }
21 }
22
23 cout << res << endl;
24
25 return 0;
26 }

```

26.15 Cycle Detection - Switches

O: (n), detección de ciclos en el grafo funcional

Hay N interruptores que alternan (encienden/apagan) subconjuntos de M focos

C++\Training_Camp_2026\Day 8\ - Switches.py

```

1 n,m = list(map(int,input().split()))
2 bomb = ["0"]*m
3 k = list(map(int,input().split()))
4 for i in range(1,len(k)):
5     bomb[k[i]-1]="1"
6
7 q = bomb.count("0")
8 c = 0
9 if(q == m):
10    print(0)
11 else:
12    entrada = []
13    pos = set()
14    c = 0
15    for j in range(n):
16        #print(bomb)
17        w = input().split()
18        s = list(map(int,w))
19        entrada.append(s)
20        for i in range(1,len(s)):
21            if(bomb[s[i]-1] == "0"):
22                bomb[s[i]-1] = "1"
23            else:
24                bomb[s[i]-1] = "0"
25        q = bomb.count("0")
26        c += 1
27        if(q == m):
28            break
29        pos.add(str("".join(bomb))+str(j))
30
31    if(q == m):
32        print(c)
33    else:
34        i = 0
35        while True:
36            #print(bomb)
37            s = entrada[i]
38            for j in range(1,len(s)):
39                if(bomb[s[j]-1] == "0"):
40                    bomb[s[j]-1] = "1"
41                else:
42                    bomb[s[j]-1] = "0"
43            q = bomb.count("0")
44            c += 1
45            if(q == m):
46                print(c)
47                break
48            inte = str("".join(bomb))+str(i)
49            if(inte in pos):
50                print(-1)
51                break
52            pos.add(str("".join(bomb))+str(i))
53
54        i+=1
55        if(i >= len(entrada)):
56            i = 0

```

26.16 Date Parsing - Crochet

O: (1) por caso, arreglo de 14 días para el wrap

Calcula la diferencia de tiempo (hacia adelante) entre dos momentos dados como día de la semana + hora

C++\RPC\Crochet.cpp

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 using int64 = long long;
5
6 int main() {
7     string d1, d2;
8     string h1, h2;
9     cin >> d1 >> h1 >> d2 >> h2;
10
11     string dias[] = {"Mon", "Tue", "Wed", "Thu", "Fri", "Sat", "Sun",
12                     "Mon", "Tue", "Wed", "Thu", "Fri", "Sat", "Sun"};
13
14     // Parsear horas HH:MM
15     int hh1, mm1, hh2, mm2;
16     sscanf(h1.c_str(), "%d:%d", &hh1, &mm1);
17     sscanf(h2.c_str(), "%d:%d", &hh2, &mm2);
18
19     int t1 = hh1 * 60 + mm1;
20     int t2 = hh2 * 60 + mm2;
21
22     // Encontrar el índice de d1 en la primera semana
23     int idx1 = 0;
24     for (int i = 0; i < 7; i++) {
25         if (dias[i] == d1) { idx1 = i; break; }
26     }
27
28     // Buscar d2 desde idx1 en adelante (en el arreglo de 14 días)
29     // Si es el mismo día y la hora de fin es menor o igual, avanzar a la siguiente semana
30     int idx2 = -1;
31     for (int i = idx1; i < 14; i++) {
32         if (dias[i] == d2) {
33             if (i == idx1 && t2 <= t1) continue;
34             idx2 = i;
35             break;
36         }
37     }
38
39     int64 diff = (int64)(idx2 - idx1) * 24 * 60 + (t2 - t1);
40
41     int64 days = diff / (24 * 60);
42     int64 hours = (diff % (24 * 60)) / 60;
43     int64 mins = diff % 60;
44
45     vector<string> parts;
46     if (days) parts.push_back(to_string(days) + (days == 1 ? " day" : " days"));
47     if (hours) parts.push_back(to_string(hours) + (hours == 1 ? " hour" : " hours"));
48     if (mins) parts.push_back(to_string(mins) + (mins == 1 ? " minute" : " minutes"));
49
50     if (parts.size() == 3)
51         cout << parts[0] << ", " << parts[1] << ", " << parts[2] << "\n";
52     else if (parts.size() == 2)
53         cout << parts[0] << " and " << parts[1] << "\n";
54     else
55         cout << parts[0] << "\n";
56
57     return 0;
58 }
```

26.17 Fuerza Bruta $O(n^2)$ sobre Subperiodos - Accounting Qualifying

O: (n^2); medido, 5 casos de 10000 en 94 ms

Contar subperiodos con tantos depositos como retiros, por fuerza bruta $O(n^2)$

C++\ICPC\2025\A - Accounting Qualifying.cpp

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
```

26.17 Fuerza Bruta $O(n^2)$ sobre Subperiodos - Accounting Qualifying (cont.)

```
4 int main() {
5     ios::sync_with_stdio(false);
6     cin.tie(nullptr);
7
8     int n;
9
10    while (cin >> n && n != 0) {
11
12        vector<int> a(n);
13
14        for (int &x : a)
15            cin >> x;
16
17        // Si no hay depositos d es 0, y si no hay retiros w es 0: por eso se
18        // acotan con 0 en vez de tomar el maximo y el minimo a secas.
19        int d = max(0, *max_element(a.begin(), a.end()));
20        int w = min(0, *min_element(a.begin(), a.end()));
21
22        // +1 = deposito
23        // 0 = balance
24        // -1 = retiro
25        for (int &x : a) {
26            if (x > 0) x = 1;
27            else if (x < 0) x = -1;
28        }
29
30        int r = 0;
31
32        // Todos los subperiodos, sin podas: si la suma de signos es 0, hay
33        // tantos depositos como retiros.
34        for (int i = 0; i < n; i++) {
35
36            int sum = 0;
37
38            for (int j = i; j < n; j++) {
39
40                sum += a[j];
41
42                if (sum == 0)
43                    r = max(r, j - i + 1);
44            }
45        }
46
47        cout << d << ' ' << w << ' ' << r << '\n';
48    }
49
50    return 0;
51 }
```

26.18 Generacion de Numeros con Digitos Distintos - Division Digitos Distintos

O: (cantidad de numeros con digitos distintos), generados una vez

Para cada N del caso de prueba, busca todos los pares (s1, s2) con s1 / s2 = N donde s1 y s2 tienen

C++\CCPL\divisionDigitosDistintos.cpp

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 using ll = long long;
5
6 const ll MAX_NUM = 9876543210LL;
7
8 vector<ll> nums;
9
10 // usado[d] = true si el digito d ya esta puesto en el numero que armamos.
11 bool usado[10];
12
13 // Arma numeros digito por digito, probando todas las opciones.
14 // numero = lo que llevamos armado hasta ahora
15 // cuantos = cuantos digitos tiene ese numero
16 // Cada llamada decide CUAL es el siguiente digito que se pega al final.
17 void armar(ll numero, int cuantos) {
```

26.18 Generacion de Numeros con Digos Distintos - Division Digos Distintos (cont.)

```

8 // Si ya pusimos por lo menos un digito, lo que llevamos YA es un numero
9 // valido (todos sus digitos son distintos), asi que se guarda.
20 if (cuantos > 0) {
21     nums.push_back(numero);
22 }
23
24 // Con 10 digitos distintos ya se usaron todos, no hay mas que pegar.
25 if (cuantos == 10) {
26     return;
27 }
28
29 // Se prueba cada digito que todavia no hayamos usado.
30 for (int d = 0; d <= 9; d++) {
31     if (usado[d]) {
32         continue;
33     }
34
35     // El 0 no puede ir de primero (021 no es un numero de 3 digitos).
36     if (cuantos == 0 && d == 0) {
37         continue;
38     }
39
40     usado[d] = true; // se marca: ya lo usamos
41
42     armar(numero * 10 + d, cuantos + 1); // se pega al final y se sigue
43
44     usado[d] = false; // se libera para la otra rama
45 }
46
47 // Revisa si x tiene todos sus digitos distintos, sacandolos uno por uno.
48 bool distinctDigits(ll x) {
49     int mask = 0;
50
51     while (x > 0) {
52         int d = x % 10;
53         x /= 10;
54
55         if (mask & (1 << d))
56             return false;
57
58         mask |= (1 << d);
59     }
60
61     return true;
62 }
63
64 int main() {
65     ios::sync_with_stdio(false);
66     cin.tie(nullptr);
67
68     nums.reserve(9000000); // el total es 8877690, sin realocar
69
70     armar(0, 0);
71
72     sort(nums.begin(), nums.end());
73
74     int T;
75     cin >> T;
76
77     while (T--) {
78         ll N;
79         cin >> N;
80
81         for (ll s2 : nums) {
82             // Si s2 * N se pasa del maximo, los siguientes tambien: corta.
83             if (s2 > MAX_NUM / N)
84                 break;
85
86             ll s1 = s2 * N;
87
88             if (!distinctDigits(s1))

```

26.18 Generacion de Numeros con Digos Distintos - Division Digos Distintos (cont.)

```

90         continue;
91
92         cout << s1 << " / " << s2 << " = " << N << '\n';
93     }
94
95     if (T)
96         cout << '\n';
97 }
98
99 return 0;
100 }

```

26.19 Greedy - Escalator

O: (N), greedy en una pasada

Una escalera doble tarda 10 segundos en cruzar a cualquier persona

C++\Training_Camp_2026\Day 4\C - Escalator.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 int main(){
5     int n;
6     cin >> n;
7
8     long long busy_until = 0;
9     int dir = -1;
10    bool waiting = false;
11
12    for (int i = 0; i < n; i++){
13        long long t; int d;
14        cin >> t >> d;
15
16        while (waiting && t >= busy_until){
17            dir = 1 - dir;
18            busy_until = busy_until + 10;
19            waiting = false;
20        }
21
22        if (busy_until <= t){
23            dir = d;
24            busy_until = t + 10;
25        } else {
26            if (d == dir){
27                busy_until = max(busy_until, t + 10);
28            } else {
29                waiting = true;
30            }
31        }
32    }
33
34    if (waiting){
35        busy_until = busy_until + 10;
36    }
37
38    cout << busy_until << "\n";
39    return 0;
40 }

```

26.20 Lights Out (Primera Fila Forzada) - Turnswitch

O: ($2^n * n^2$): se prueban las 2^n primeras filas y cada una propaga

Lights Out en grilla $n \times n$: fijada la primera fila, todo el resto queda forzado

C++\ICPC\2024\F - Turnswitch.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 int main() {
5     ios::sync_with_stdio(false);
6     cin.tie(nullptr);
7
8     int n;

```

26.20 Lights Out (Primera Fila Forzada) - Turnswitch (cont.)

```

9
10 while (cin >> n && n != 0) {
11
12     vector<string> a(n);
13
14     for (auto &row : a)
15         cin >> row;
16
17     int ans = 1e9;
18
19     // Probamos los dos objetivos:
20     // 1. Todas verticales '|'
21     // 2. Todas horizontales '-'
22     for (int target = 0; target < 2; target++) {
23
24         char wanted = (target == 0 ? '|' : '-');
25
26         // Probamos todas las formas de girar la primera fila
27         for (int mask = 0; mask < (1 << n); mask++) {
28
29             vector<string> b = a;
30             int cnt = 0;
31
32             // Funcion para girar una casilla
33             auto turn = [&](int r, int c) {
34                 cnt++;
35
36                 // Propia
37                 b[r][c] = (b[r][c] == '|') ? '-' : '|';
38
39                 // Arriba
40                 if (r > 0)
41                     b[r - 1][c] =
42                         (b[r - 1][c] == '|') ? '-' : '|';
43
44                 // Abajo
45                 if (r + 1 < n)
46                     b[r + 1][c] =
47                         (b[r + 1][c] == '|') ? '-' : '|';
48
49                 // Izquierda
50                 if (c > 0)
51                     b[r][c - 1] =
52                         (b[r][c - 1] == '|') ? '-' : '|';
53
54                 // Derecha
55                 if (c + 1 < n)
56                     b[r][c + 1] =
57                         (b[r][c + 1] == '|') ? '-' : '|';
58             };
59
60             // Decidimos que switches girar en la primera fila
61             for (int c = 0; c < n; c++) {
62                 if (mask & (1 << c))
63                     turn(0, c);
64             }
65
66             // Desde la segunda fila, los movimientos son obligatorios
67             for (int r = 1; r < n; r++) {
68                 for (int c = 0; c < n; c++) {
69
70                     // Si la casilla de arriba esta mal,
71                     // debemos girar esta.
72                     if (b[r - 1][c] != wanted)
73                         turn(r, c);
74                 }
75             }
76
77             // Comprobamos si la ultima fila quedo correcta
78             bool ok = true;
79
80             for (int c = 0; c < n; c++) {

```

26.20 Lights Out (Primera Fila Forzada) - Turnswitch (cont.)

```

81         if (b[n - 1][c] != wanted) {
82             ok = false;
83             break;
84         }
85     }
86
87     if (ok)
88         ans = min(ans, cnt);
89     }
90 }
91
92 cout << ans << '\n';
93 }
94
95 return 0;
96 }

```

26.21 Maquina de Estados por Objeto - Fraud

O: (n), una maquina de estados por objeto

Una lista de pickup y putdown; decir si la secuencia es consistente

RPC\2026-07\F - Fraud.py

```

1 from collections import defaultdict
2
3 n = int(input())
4
5 state = defaultdict(int)
6 ans = 'yes'
7
8 for _ in range(n):
9     inst, item = input().split()
10
11     if inst == 'pickup':
12         if state[item] != 0:
13             ans = 'no'
14             break
15         state[item] = 1
16
17     else:
18         if state[item] != 1:
19             ans = 'no'
20             break
21         state[item] = 2
22
23 if any(x != 2 for x in state.values()):
24     ans = 'no'
25
26 print(ans)

```

26.22 Maximizar Area del Rectangulo Envolvente - Kings Conquest

O: (n + k), bounding box y las dos formas de gastar los k

Dados unos reyes en el plano y k movimientos, maximizar el area del rectangulo que los encierra a todos

C++\ICPC\Regionals 2025\K - Kings Conquest.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3 typedef long long ll;
4 #define SIZE(c) int((c).size())
5 #define forn(i,n) for(int i = 0 ; i < n ; i++ )
6
7 const int DIGITS = 10;
8
9 ll bestTwoKing(ll w, ll h, ll k)
10 {
11     ll maxi = -1;
12
13     forn(a, k + 1)
14     {
15         maxi = max(maxi, (w + a) * (h + k - a));
16     }
17

```

26.22 Maximizar Area del Rectangulo Envolvente - Kings Conquest (cont.)

```

8     return maxi;
9 }
10
21 ll bestOneKing(vector<pair<ll,ll>>& reyes,
22               ll minX, ll maxX,
23               ll minY, ll maxY,
24               ll w, ll h, ll k)
25 {
26     ll best = w * h;
27
28     vector<pair<ll,ll>> movimientos = {
29         {-k, -k},
30         {-k, k},
31         { k, -k},
32         { k, k}
33     };
34
35     for(auto [x, y] : reyes)
36     {
37         for(auto [dx, dy] : movimientos)
38         {
39             ll nx = x + dx;
40             ll ny = y + dy;
41
42             ll wc = max(maxX, nx) - min(minX, nx) + 1;
43             ll hc = max(maxY, ny) - min(minY, ny) + 1;
44
45             ll opcion = wc * hc;
46
47             best = max(best, opcion);
48         }
49     }
50
51     return best;
52 }
53
54 int main() {
55     ios::sync_with_stdio(false);
56     cin.tie(nullptr);
57
58     ll n,k;
59     cin >> n >> k;
60
61     vector<pair<ll,ll>> reyes(n);
62
63     forn(i,n)
64     {
65         cin >> reyes[i].first >> reyes[i].second;
66     }
67
68     if(n==1)
69     {
70         cout << 1 << endl;
71         return 0;
72     }
73
74     ll maxX = LLONG_MIN;
75     ll maxY = LLONG_MIN;
76     ll minX = LLONG_MAX;
77     ll minY = LLONG_MAX;
78
79     for (auto [x, y] : reyes) {
80         maxX = max(maxX, x);
81         maxY = max(maxY, y);
82         minX = min(minX, x);
83         minY = min(minY, y);
84     }
85
86     ll w = maxX - minX + 1;
87     ll h = maxY - minY + 1;
88
89

```

26.22 Maximizar Area del Rectangulo Envolvente - Kings Conquest (cont.)

```

90     ll one = bestOneKing(reyes, minX, maxX, minY, maxY, w, h, k);
91     ll two = bestTwoKing(w, h, k);
92
93     cout << max(one, two) << endl;
94
95
96     return 0;
97 }

```

26.23 Simulacion con Parsing deCodigo - Impossible Primebox

O: (lineas de codigo * pasos simulados)

Hay L "primelocks", cada uno con la forma prlck i

C++\VCPC\2025\I - Impossible Primebox.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 typedef long long ll;
5
6 struct Lock {
7     ll A, B, P;
8     int siTrue, siFalse;    // -1 significa "end"
9 };
10
11 int main() {
12     ios::sync_with_stdio(false);
13     cin.tie(nullptr);
14
15     int L;
16
17     while (cin >> L && L != 0) {
18
19         vector<Lock> lk(L);
20
21         for (int i = 0; i < L; i++) {
22
23             string s;
24
25             // "prlck i:" (dos palabras)
26             cin >> s >> s;
27
28             // "x = x" y despues los opcionales
29             cin >> s >> s >> s;
30
31             lk[i].A = 1;
32             lk[i].B = 0;
33
34             // Se leen operadores hasta toparse con el "if" de la linea 3.
35             while (cin >> s && s != "if") {
36                 ll v;
37                 cin >> v;
38
39                 if (s == "**") lk[i].A = v;
40                 else lk[i].B = v;
41             }
42
43             // "P div x jumpto <destino> else jumpto <destino>"
44             cin >> lk[i].P;
45             cin >> s >> s >> s;    // div x jumpto
46
47             cin >> s;
48             if (s == "end") {
49                 lk[i].siTrue = -1;
50             } else {
51                 cin >> lk[i].siTrue;    // venia "prlck j"
52             }
53
54             cin >> s >> s;    // else jumpto
55
56             cin >> s;
57             if (s == "end") {

```

26.23 Simulacion con Parsing deCodigo - Impossible Primebox (cont.)

```

58         lk[i].siFalse = -1;
59     } else {
60         cin >> lk[i].siFalse;
61     }
62 }
63
64 vector<int> K(L);
65 for (int i = 0; i < L; i++) cin >> K[i];
66
67 int pasosMax = 0;
68 for (int i = 0; i < L; i++) pasosMax += K[i];
69
70 // Con los primos DISTINTOS (a lo sumo 10 y cada uno <= 1000) se arma
71 // M = su producto. Si M cabe con margen para multiplicar por A, basta
72 // llevar UN residuo x mod M: como cada P divide a M, preguntar por
73 // r % P sigue valiendo, y el paso cuesta una multiplicacion en vez de
74 // una por candado. Si M no cabe, se cae al vector de residuos.
75 vector<ll> primos;
76 for (int i = 0; i < L; i++) primos.push_back(lk[i].P);
77 sort(primos.begin(), primos.end());
78 primos.erase(unique(primos.begin(), primos.end()), primos.end());
79
80 const ll LIMITE = (ll)9e18 / 1001; // deja espacio para r*A + B
81 ll M = 1;
82 bool unico = true;
83
84 for (ll p : primos) {
85     if (M > LIMITE / p) { unico = false; break; }
86     M *= p;
87 }
88
89 ll clave = -1;
90
91 vector<int> veces(L), r(L);
92
93 for (ll x0 = 0; x0 < 50000 && clave < 0; x0++) {
94
95     // x se separa (se multiplica por A hasta 1000 en cada paso) y no
96     // cabe en ningun entero. Pero de x solo se pregunta si es divisible
97     // por P, asi que basta llevar x modulo esos primos:
98     // (x*A + B) mod P se calcula con (x mod P), sin conocer x.
99     for (int i = 0; i < L; i++) veces[i] = 0;
100
101     ll ru = x0 % M;
102
103     if (!unico)
104         for (int i = 0; i < L; i++) r[i] = (int)(x0 % lk[i].P);
105
106     int cur = 0;
107     int pasos = 0;
108     bool sirve = true;
109
110     while (cur != -1) {
111
112         if (++pasos > pasosMax + 1) { // ciclo o demasiadas vueltas
113             sirve = false;
114             break;
115         }
116
117         veces[cur]++;
118
119         if (veces[cur] > K[cur]) { // ya se paso de su cuota
120             sirve = false;
121             break;
122         }
123
124         bool divide;
125
126         if (unico) {
127             ru = (ru * lk[cur].A + lk[cur].B) % M;
128             divide = (ru % lk[cur].P == 0);
129         } else {

```

26.23 Simulacion con Parsing deCodigo - Impossible Primebox (cont.)

```

130         for (int i = 0; i < L; i++)
131             r[i] = (int)((r[i] * lk[cur].A + lk[cur].B) % lk[i].P);
132         divide = (r[cur] == 0);
133     }
134
135     if (divide) cur = lk[cur].siTrue;
136     else cur = lk[cur].siFalse;
137 }
138
139 if (sirve && veces == K) clave = x0;
140 }
141
142 cout << clave << '\n';
143 }
144
145 return 0;
146 }

```

26.24 Simulation - Enigma Of The Jewelry Case

O: (N^2) por rotacion, con K mod 4 rotaciones efectivas

Deshacer K rotaciones de 90 grados de una matriz NxN creciente por filas y columnas

C++\Training_Camp_2026\Day 3\E - Enigma of the Jewelry Case.py

```

1 n = int(input())
2 matrix = []
3 for i in range(n):
4     matrix.append(list(map(int,input().split())))
5 pos = [matrix[0][0], matrix[0][n-1], matrix[n-1][n-1], matrix[n-1][0]]
6 me = min(pos)
7 print(pos.index(me))

```

26.25 Umbral de Frecuencia - Lottery

O: ($n \log n$) por ordenar la respuesta; el conteo es (n)

De todos los numeros jugados, los que aparecen mas de 2n veces, en orden; -1 si no hay ninguno

RPC\2026-07\L - Lottery.py

```

1 from collections import defaultdict
2 n = int(input())
3
4 dicc = defaultdict(int)
5 res = set()
6 total = 5*10*n
7 for _ in range(10*n):
8     nums = list(map(int, input().split()))
9     for i in nums:
10         dicc[i] += 1
11         if dicc[i] > 2*n:
12             res.add(i)
13 res = sorted(list(res))
14 if len(res) == 0:
15     print(-1)
16 else:
17     print(*res)

```

27 - Divide and Conquer

27.1 Conteo de Inversiones con Merge Sort - Frosh Merge Sort

O: ($n \log n$), inversiones contando en la fusion

La otra forma de resolver "Frosh Week" (problema F, CCPL)

C++\CCPL\froshMergeSort.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 #include <vector>
3
4 using namespace std;
5
6 long long respuesta = 0;
7
8 void merge(vector<int>& arr, int left, int mid, int right) {
9     int n1 = mid - left + 1;

```

27.1 Conteo de Inversiones con Merge Sort - Frosh Merge Sort (cont.)

```

1  int n2 = right - mid;
2
3  vector<int> L(n1);
4  vector<int> R(n2);
5
6  for (int i = 0; i < n1; i++)
7      L[i] = arr[left + i];
8  for (int j = 0; j < n2; j++)
9      R[j] = arr[mid + 1 + j];
10
11  int i = 0, j = 0, k = left;
12
13  while (i < n1 && j < n2) {
14      if (L[i] <= R[j]) {
15          arr[k] = L[i];
16          i++;
17      } else {
18          arr[k] = R[j];
19          respuesta += n1 - i;
20          j++;
21      }
22      k++;
23  }
24
25  while (i < n1) {
26      arr[k] = L[i];
27      i++;
28      k++;
29  }
30
31  while (j < n2) {
32      arr[k] = R[j];
33      j++;
34      k++;
35  }
36
37  void mergeSort(vector<int>& arr, int left, int right) {
38      if (left >= right)
39          return;
40
41      int mid = left + (right - left) / 2;
42
43      mergeSort(arr, left, mid);
44      mergeSort(arr, mid + 1, right);
45
46      merge(arr, left, mid, right);
47  }
48
49  int main() {
50
51      int n = 0;
52
53      while (cin >> n) {
54
55          respuesta = 0;
56          vector<int> arr;
57
58          for (int i = 0; i < n; i++) {
59              int num = 0;
60              cin >> num;
61              arr.push_back(num);
62          }
63
64          mergeSort(arr, 0, arr.size() - 1);
65          cout << respuesta << endl;
66      }
67
68      return 0;
69  }

```

27.1 Conteo de Inversiones con Merge Sort - Frosh Merge Sort (cont.)

```

88 }

```

28 - CSSES: Advanced Techniques

28.1 Meet in the Middle

O: $(2^{(n/2)} * n)$, contra (2^n) de la fuerza bruta

Uso: generateSums(a, l, r, sums) por mitad; ordenar una y buscar en ella

Cuantos subconjuntos suman exactamente x, con n hasta 40

C++\CSSES\Advanced Techniques\Meet in the Middle.cpp

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3
4  using ll = long long;
5
6  void generateSums(vector<ll>& a, int l, int r, vector<ll>& sums)
7  {
8      int len = r - l;
9
10     for (int mask = 0; mask < (1 << len); mask++)
11     {
12         ll sum = 0;
13
14         for (int i = 0; i < len; i++)
15         {
16             if (mask & (1 << i))
17                 sum += a[l + i];
18         }
19
20         sums.push_back(sum);
21     }
22 }
23
24 int main()
25 {
26     ios::sync_with_stdio(false);
27     cin.tie(nullptr);
28
29     int n;
30     ll x;
31
32     cin >> n >> x;
33
34     vector<ll> a(n);
35
36     for (auto &v : a)
37         cin >> v;
38
39     int mid = n / 2;
40
41     vector<ll> left;
42     vector<ll> right;
43
44     generateSums(a, 0, mid, left);
45     generateSums(a, mid, n, right);
46
47     sort(right.begin(), right.end());
48
49     ll ans = 0;
50
51     for (ll sum : left)
52     {
53         ll need = x - sum;
54
55         ans += upper_bound(right.begin(), right.end(), need)
56                - lower_bound(right.begin(), right.end(), need);
57     }
58
59     cout << ans << '\n';
60 }

```

29 - CSES: Dynamic Programming

29.1 Counting Numbers - Digit DP con Estado 'ya Empez '

O: (digitos * 11 * 2 * 2 * 10), o sea constante para 10^{18}

Uso: count(b) - count(a-1); el estado es (pos, d gito previo, tight, started)
Cuantos n meros entre a y b no tienen dos d gitos iguales seguidos

C++\CSES\Dynamic Programming\Counting Numbers.cpp

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 using ll = long long;
5
6 ll dp[20][11][2][2];
7 bool vis[20][11][2][2];
8
9 vector<int> dig;
10
11 ll solve(int pos, int prev, bool tight, bool started)
12 {
13     if(pos == dig.size())
14         return 1;
15
16     if(vis[pos][prev][tight][started])
17         return dp[pos][prev][tight][started];
18
19     vis[pos][prev][tight][started] = true;
20
21     ll ans = 0;
22
23     int limit = tight ? dig[pos] : 9;
24
25     for(int d = 0; d <= limit; d++)
26     {
27         bool ntight = tight && (d == dig[pos]);
28
29         if(!started && d == 0)
30         {
31             ans += solve(pos + 1, 10, ntight, false);
32         }
33         else
34         {
35             if(started && d == prev)
36                 continue;
37
38             ans += solve(pos + 1, d, ntight, true);
39         }
40     }
41
42     return dp[pos][prev][tight][started] = ans;
43 }
44
45 ll count(ll x)
46 {
47     if(x < 0)
48         return 0;
49
50     string s = to_string(x);
51
52     dig.clear();
53
54     for(char c : s)
55         dig.push_back(c - '0');
56
57     memset(vis, false, sizeof(vis));
58
59     return solve(0, 10, true, false);
60 }
61
62 int main()
63 {
```

29.1 Counting Numbers - Digit DP con Estado 'ya Empez ' (cont.)

```
64     ios::sync_with_stdio(false);
65     cin.tie(nullptr);
66
67     ll a, b;
68     cin >> a >> b;
69
70     cout << count(b) - count(a - 1) << '\n';
71 }
```

29.2 Counting Tilings - Broken Profile DP (Dominos)

O: ($m * 2^n * n$), con n el lado corto

Uso: generate(0, mask, 0, dp[mask], dp, ndp) por cada mascara de la columna
De cuantas formas se llena una cuadr cula n x m con fichas de domino

C++\CSES\Dynamic Programming\Counting Tilings.cpp

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 using ll = long long;
5
6 const ll MOD = 1e9 + 7;
7
8 int n, m;
9
10 void generate(int row, int mask, int nextMask, ll ways,
11              vector<ll>& dp, vector<ll>& ndp)
12 {
13     if(row == n)
14     {
15         ndp[nextMask] += ways;
16         ndp[nextMask] %= MOD;
17         return;
18     }
19
20     // Esta celda ya est  ocupada
21     if(mask & (1 << row))
22     {
23         generate(row + 1, mask, nextMask, ways, dp, ndp);
24         return;
25     }
26
27     // Ficha horizontal
28     if(row + 1 < n && !(mask & (1 << (row + 1))))
29     {
30         generate(row + 2, mask, nextMask, ways, dp, ndp);
31     }
32
33     // Ficha vertical hacia la siguiente columna
34     generate(row + 1,
35             mask,
36             nextMask | (1 << row),
37             ways,
38             dp,
39             ndp);
40 }
41
42 int main()
43 {
44     ios::sync_with_stdio(false);
45     cin.tie(nullptr);
46
47     cin >> n >> m;
48
49     int states = 1 << n;
50
51     vector<ll> dp(states);
52     dp[0] = 1;
53
54     for(int col = 0; col < m; col++)
55     {
56         vector<ll> ndp(states);
```

29.2 Counting Tilings - Broken Profile DP (Dominos) (cont.)

```

57
58     for(int mask = 0; mask < states; mask++)
59     {
60         if(dp[mask] == 0)
61             continue;
62
63         generate(0, mask, 0, dp[mask], dp, ndp);
64     }
65
66     dp = ndp;
67 }
68
69 cout << dp[0] << '\n';
70 }

```

29.3 Elevator Rides - Bitmask DP con Estado de Dos Partes

O: $(2^n * n)$

Uso: dp[mask] = {viajes, peso del ultimo}; se minimiza el par con min()

Mínimo de viajes de ascensor para subir a n personas con límite de peso x

C++\CSES\Dynamic Programming\Elevator Rides.cpp

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3
4  using ll = long long;
5
6  int main()
7  {
8      ios::sync_with_stdio(false);
9      cin.tie(nullptr);
10
11     int n;
12     ll x;
13
14     cin >> n >> x;
15
16     vector<ll> w(n);
17
18     for(auto &v : w)
19         cin >> v;
20
21     int N = 1 << n;
22
23     // {numero de viajes, peso del ultimo viaje}
24     vector<pair<int,ll>> dp(N, {n + 1, 0});
25
26     dp[0] = {1, 0};
27
28     for(int mask = 0; mask < N; mask++)
29     {
30         for(int i = 0; i < n; i++)
31         {
32             if(mask & (1 << i))
33                 continue;
34
35             auto [rides, weight] = dp[mask];
36
37             pair<int,ll> nxt;
38
39             if(weight + w[i] <= x)
40             {
41                 // La persona cabe en el ultimo viaje
42                 nxt = {rides, weight + w[i]};
43             }
44             else
45             {
46                 // Abrimos un nuevo viaje
47                 nxt = {rides + 1, w[i]};
48             }
49
50             int newMask = mask | (1 << i);

```

29.3 Elevator Rides - Bitmask DP con Estado de Dos Partes (cont.)

```

51
52         dp[newMask] = min(dp[newMask], nxt);
53     }
54 }
55
56 cout << dp[N - 1].first << '\n';
57 }

```

29.4 Increasing Subsequence II - Contar Subsecuencias Crecientes con Fenwick

O: $(n \log n)$, Fenwick sobre coordenadas comprimidas

Uso: dp = 1 + fw.query(pos-1); fw.add(pos, dp) // 1-INDEXADO

Cuántas subsecuencias estrictamente crecientes tiene el arreglo, módulo 10^9+7

C++\CSES\Dynamic Programming\Increasing Subsequence II.cpp

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3
4  using ll = long long;
5
6  const ll MOD = 1e9 + 7;
7
8  struct Fenwick
9  {
10     int n;
11     vector<ll> bit;
12
13     Fenwick(int n)
14     {
15         this->n = n;
16         bit.assign(n + 1, 0);
17     }
18
19     void add(int pos, ll val)
20     {
21         for(; pos <= n; pos += pos & -pos)
22         {
23             bit[pos] += val;
24             bit[pos] %= MOD;
25         }
26     }
27
28     ll query(int pos)
29     {
30         ll ans = 0;
31
32         for(; pos > 0; pos -= pos & -pos)
33         {
34             ans += bit[pos];
35             ans %= MOD;
36         }
37
38         return ans;
39     }
40 };
41
42 int main()
43 {
44     ios::sync_with_stdio(false);
45     cin.tie(nullptr);
46
47     int n;
48     cin >> n;
49
50     vector<ll> a(n);
51
52     for(auto &x : a)
53         cin >> x;
54
55     // Coordinate compression
56     vector<ll> vals = a;
57

```

29.4 Increasing Subsequence II - Contar Subsecuencias Crecientes con Fenwick (cont.)

```

58     sort(vals.begin(), vals.end());
59
60     vals.erase(unique(vals.begin(), vals.end(), vals.end()), vals.end());
61
62     Fenwick fw(vals.size());
63
64     ll ans = 0;
65
66     for(int i = 0; i < n; i++)
67     {
68         int pos = lower_bound(vals.begin(), vals.end(), a[i])
69             - vals.begin() + 1;
70
71         // Todos los valores estrictamente menores
72         ll dp = 1 + fw.query(pos - 1);
73
74         dp %= MOD;
75
76         fw.add(pos, dp);
77
78         ans += dp;
79         ans %= MOD;
80     }
81
82     cout << ans << '\n';
83 }
```

29.5 Projects - Weighted Interval Scheduling

O: $(n \log n)$, sort mas una binaria por proyecto

Uso: ordenar por FIN; $dp[i] = \max(dp[i-1], dp[j] + p)$ con $j = \text{lower_bound}$ del inicio
Escoger proyectos que no se solapen maximizando la ganancia total

C++\CSES\Dynamic Programming\Projects.cpp

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3
4  using ll = long long;
5
6  struct Project
7  {
8      ll a, b, p;
9  };
10
11 int main()
12 {
13     ios::sync_with_stdio(false);
14     cin.tie(nullptr);
15
16     int n;
17     cin >> n;
18
19     vector<Project> projects(n);
20
21     for(auto &[a, b, p] : projects)
22         cin >> a >> b >> p;
23
24     sort(projects.begin(), projects.end(),
25         [](Project A, Project B)
26         {
27             return A.b < B.b;
28         });
29
30     vector<ll> ends(n);
31
32     for(int i = 0; i < n; i++)
33         ends[i] = projects[i].b;
34
35     vector<ll> dp(n + 1, 0);
36
37     for(int i = 1; i <= n; i++)
38     {
```

29.5 Projects - Weighted Interval Scheduling (cont.)

```

39         auto [a, b, p] = projects[i - 1];
40
41         // Primer proyecto cuyo final >= a
42         int j = lower_bound(ends.begin(), ends.end(), a)
43             - ends.begin();
44
45         dp[i] = max(
46             dp[i - 1],
47             dp[j] + p
48         );
49     }
50
51     cout << dp[n] << '\n';
52 }
```

30 - CSES: Graph Algorithms

30.1 Building Roads - DSU (Union-Find)

O: $(n + m)$ con DSU casi constante por operacion

DSU con compresion de camino y union por tamano, que juntas dan casi $O(1)$ amortizado por operacion

C++\CSES\Graph Algorithms\Building Roads.cpp

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3
4  vector<long long> padre;
5  vector<long long> tamano;
6
7  long long encontrar(long long x)
8  {
9      if(padre[x] == x)
10     {
11         return x;
12     }
13
14     return padre[x] = encontrar(padre[x]);
15 }
16
17 void unir(long long a, long long b)
18 {
19     a = encontrar(a);
20     b = encontrar(b);
21
22     if(a == b)
23     {
24         return;
25     }
26
27     if(tamano[a] < tamano[b])
28     {
29         swap(a, b);
30     }
31
32     padre[b] = a;
33     tamano[a] += tamano[b];
34 }
35
36 int main()
37 {
38     ios::sync_with_stdio(false);
39     cin.tie(nullptr);
40
41     long long n, m;
42     cin >> n >> m;
43
44     padre.resize(n + 1);
45     tamano.resize(n + 1, 1);
46
47     for(long long i = 1; i <= n; i++)
48     {
49         padre[i] = i;
```

30.1 Building Roads - DSU (Union-Find) (cont.)

```

50 }
51
52 long long a, b;
53
54 for(long long i = 0; i < m; i++)
55 {
56     cin >> a >> b;
57     unir(a, b);
58 }
59
60 vector<long long> familias;
61
62 for(long long i = 1; i <= n; i++)
63 {
64     if(encontrar(i) == i)
65     {
66         familias.push_back(i);
67     }
68 }
69
70 cout << (familias.size()-1) << '\n';
71
72 for(long long i = 0; i + 1 < familias.size(); i++)
73 {
74     cout << familias[i] << ' ' << familias[i + 1] << '\n';
75 }
76
77 return 0;
78 }

```

30.2 Building Teams - BFS de Bicoloreo (Bipartito)

O: (n + m), BFS pintando dos colores

Bicoloreo por BFS: se pinta el primer nodo de 1 y cada vecino del color opuesto

C++\CSES\Graph Algorithms\Building Teams.cpp

```

1 #include <iostream>
2 #include <vector>
3 #include <queue>
4
5 using namespace std;
6
7 int main()
8 {
9     long long n, m;
10
11     cin >> n >> m;
12
13     vector<vector<long long>> vecinos(n + 1);
14
15     long long a, b;
16
17     while(m--)
18     {
19         cin >> a >> b;
20
21         vecinos[a].push_back(b);
22         vecinos[b].push_back(a);
23     }
24
25     vector<long long> valores(n + 1, -1);
26
27     for(long long i = 1; i <= n; i++)
28     {
29         if(valores[i] == -1)
30         {
31             queue<long long> cola;
32
33             valores[i] = 1;
34             cola.push(i);
35
36             while(!cola.empty())

```

30.2 Building Teams - BFS de Bicoloreo (Bipartito) (cont.)

```

37 {
38     long long actual = cola.front();
39     cola.pop();
40
41     for(long long conexion : vecinos[actual])
42     {
43         if(valores[conexion] == -1)
44         {
45             if(valores[actual] == 1)
46             {
47                 valores[conexion] = 2;
48             }
49             else
50             {
51                 valores[conexion] = 1;
52             }
53
54             cola.push(conexion);
55         }
56         else if(valores[conexion] == valores[actual])
57         {
58             cout << "IMPOSSIBLE\n";
59             return 0;
60         }
61     }
62 }
63
64 }
65
66 for(long long i = 1; i <= n; i++)
67 {
68     cout << valores[i];
69
70     if(i < n)
71     {
72         cout << ' ';
73     }
74 }
75
76 cout << '\n';
77
78 return 0;
79 }

```

30.3 Counting Rooms - Flood Fill en Grilla (BFS)

O: (n*m), cada celda se visita una vez

Contar componentes conexas en una grilla

C++\CSES\Graph Algorithms\Counting Rooms.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 int main()
5 {
6     ios::sync_with_stdio(false);
7     cin.tie(nullptr);
8
9     long long n, m;
10    cin >> n >> m;
11
12    vector<string> matriz(n);
13
14    for(long long i = 0; i < n; i++)
15    {
16        cin >> matriz[i];
17    }
18
19    queue<pair<long long, long long>> cuartos;
20
21    long long numCuartos = 0;
22

```

30.3 Counting Rooms - Flood Fill en Grilla (BFS) (cont.)

```

23 for(long long i = 0; i < n; i++)
24 {
25     for(long long j = 0; j < m; j++)
26     {
27         if(matriz[i][j] == '.')
28         {
29             matriz[i][j] = 'X';
30             cuartos.push({i, j});
31
32             while(!cuartos.empty())
33             {
34                 long long x = cuartos.front().first;
35                 long long y = cuartos.front().second;
36                 cuartos.pop();
37
38                 if(x - 1 >= 0 && matriz[x - 1][y] == '.')
39                 {
40                     matriz[x - 1][y] = 'X';
41                     cuartos.push({x - 1, y});
42                 }
43
44                 if(x + 1 < n && matriz[x + 1][y] == '.')
45                 {
46                     matriz[x + 1][y] = 'X';
47                     cuartos.push({x + 1, y});
48                 }
49
50                 if(y - 1 >= 0 && matriz[x][y - 1] == '.')
51                 {
52                     matriz[x][y - 1] = 'X';
53                     cuartos.push({x, y - 1});
54                 }
55
56                 if(y + 1 < m && matriz[x][y + 1] == '.')
57                 {
58                     matriz[x][y + 1] = 'X';
59                     cuartos.push({x, y + 1});
60                 }
61             }
62
63             numCuartos++;
64         }
65     }
66 }
67
68 cout << numCuartos;
69
70 return 0;
71 }

```

30.4 Course Schedule - Orden Topologico (Kahn)

O: (n + m), Kahn con grados de entrada

Orden topologico con el algoritmo de Kahn

C++\CSES\Graph Algorithms\Course Schedule.cpp

```

1 #include <iostream>
2 #include <vector>
3 #include <queue>
4
5 using namespace std;
6
7 int main()
8 {
9     ios::sync_with_stdio(false);
10    cin.tie(nullptr);
11
12    long long n, m;
13    cin >> n >> m;
14
15    vector<vector<long long>> conexiones(n);
16    vector<long long> grado(n, 0);

```

30.4 Course Schedule - Orden Topologico (Kahn) (cont.)

```

17
18 for(long long i = 0; i < m; i++)
19 {
20     long long a, b;
21     cin >> a >> b;
22
23     a--;
24     b--;
25
26     conexiones[a].push_back(b);
27     grado[b]++;
28 }
29
30 queue<long long> cola;
31
32 for(long long i = 0; i < n; i++)
33 {
34     if(grado[i] == 0)
35     {
36         cola.push(i);
37     }
38 }
39
40 vector<long long> orden;
41
42 while(!cola.empty())
43 {
44     long long actual = cola.front();
45     cola.pop();
46
47     orden.push_back(actual);
48
49     for(long long siguiente : conexiones[actual])
50     {
51         grado[siguiente]--;
52
53         if(grado[siguiente] == 0)
54         {
55             cola.push(siguiente);
56         }
57     }
58 }
59
60 if(orden.size() != n)
61 {
62     cout << "IMPOSSIBLE\n";
63     return 0;
64 }
65
66 for(long long nodo : orden)
67 {
68     cout << nodo + 1 << ' ';
69 }
70
71 cout << '\n';
72
73 return 0;
74 }

```

30.5 Cycle Finding - Bellman-Ford (Ciclo Negativo)

O: (n*m), Bellman-Ford con la n-esima ronda como detector

Bellman-Ford usado no para hallar distancias sino para DETECTAR un ciclo negativo y devolverlo

C++\CSES\Graph Algorithms\Cycle Finding.cpp

```

1 #include <iostream>
2 #include <vector>
3
4 using namespace std;
5
6 int main()
7 {

```

30.5 Cycle Finding - Bellman-Ford (Ciclo Negativo) (cont.)

```

8   ios::sync_with_stdio(false);
9   cin.tie(nullptr);
10
11  long long n, m;
12  cin >> n >> m;
13
14  vector<vector<pair<long long, long long>>> conexion(n);
15
16  for(long long i = 0; i < m; i++)
17  {
18      long long a, b, c;
19      cin >> a >> b >> c;
20
21      conexion[--a].push_back({--b, c});
22  }
23
24  vector<long long> distancia(n, 0);
25  vector<long long> padre(n, -1);
26
27  long long ciclo = -1;
28
29  for(long long i = 0; i < n; i++)
30  {
31      ciclo = -1;
32
33      for(long long a = 0; a < n; a++)
34      {
35          for(auto [b, c] : conexion[a])
36          {
37              if(distancia[a] + c < distancia[b])
38              {
39                  distancia[b] = distancia[a] + c;
40                  padre[b] = a;
41                  ciclo = b;
42              }
43          }
44      }
45
46      if(ciclo == -1)
47          break;
48  }
49
50  if(ciclo == -1)
51  {
52      cout << "NO\n";
53      return 0;
54  }
55
56  for(long long i = 0; i < n; i++)
57      ciclo = padre[ciclo];
58
59  vector<long long> respuesta;
60
61  long long actual = ciclo;
62
63  do
64  {
65      respuesta.push_back(actual);
66      actual = padre[actual];
67  }
68  while(actual != ciclo);
69
70  respuesta.push_back(ciclo);
71
72  cout << "YES\n";
73
74  for(long long i = respuesta.size() - 1; i >= 0; i--)
75      cout << respuesta[i] + 1 << ' ';
76
77  cout << '\n';
78
79  return 0;

```

30.5 Cycle Finding - Bellman-Ford (Ciclo Negativo) (cont.)

```

80 }

```

30.6 Flight Discount - Dijkstra sobre Grafo de Capas

O: (m log n), Dijkstra sobre el grafo de dos capas

Dijkstra donde el estado no es solo la ciudad sino el par (ciudad, ya use el descuento)

C++\CSES\Graph Algorithms\Flight Discount.cpp

```

1  #include <iostream>
2  #include <vector>
3  #include <queue>
4  #include <array>
5  #include <climits>
6
7  using namespace std;
8
9  int main()
10 {
11     ios::sync_with_stdio(false);
12     cin.tie(nullptr);
13
14     long long n, m;
15
16     cin >> n >> m;
17
18     vector<vector<pair<long long, long long>>> vuelos(n);
19
20     long long a,b,c;
21
22     while(m--)
23     {
24         cin >> a >> b >> c;
25
26         vuelos[--a].push_back({--b,c});
27     }
28
29     //Estados
30     long long USADO = 1, NO_USADO = 0;
31
32     vector<vector<long long>> costoMinimo(n, vector<long long>(2, LLONG_MAX));
33
34     priority_queue<array<long long, 3>,
35                  vector<array<long long, 3>>,
36                  greater<array<long long, 3>>> cola;
37
38     costoMinimo[0][NO_USADO] = 0;
39
40     cola.push({0,0,NO_USADO});
41
42     while(!cola.empty())
43     {
44         long long costo, ciudad, estado;
45
46         costo = cola.top()[0];
47         ciudad = cola.top()[1];
48         estado = cola.top()[2];
49
50         cola.pop();
51
52         if(costoMinimo[ciudad][estado] < costo) continue;
53
54         for(pair<long long, long long> vuelo : vuelos[ciudad])
55         {
56             long long adonde = vuelo.first;
57             long long cuanto = vuelo.second;
58
59             if(costoMinimo[adonde][estado] > costo + cuanto)
60             {
61                 costoMinimo[adonde][estado] = costo + cuanto;
62
63                 cola.push({costo+cuanto,adonde,estado});
64             }

```

30.6 Flight Discount - Dijkstra sobre Grafo de Capas (cont.)

```

85
86     if(estado == NO_USADO)
87     {
88         if(costoMinimo[adonde][USADO] > costo + cuanto/2)
89         {
90             costoMinimo[adonde][USADO] = costo + cuanto/2;
91             cola.push({costo+cuanto/2,adonde,USADO});
92         }
93     }
94 }
95 }
96 }
97
98 cout << min(costoMinimo[n-1][NO_USADO], costoMinimo[n-1][USADO]) << endl;
99
100 return 0;
101 }
```

30.7 Flight Routes - K Caminos Mas Cortos

O: ($k \cdot m \log(k \cdot m)$), guardando las k mejores por nodo

Los k caminos mas cortos al nodo n, con la variante de Dijkstra que en vez de UNA distancia por nodo guarda...

C++\CSES\Graph Algorithms\Flight Routes.cpp

```

1 #include <iostream>
2 #include <vector>
3 #include <queue>
4 #include <functional>
5
6 using namespace std;
7
8 int main()
9 {
10     ios::sync_with_stdio(false);
11     cin.tie(nullptr);
12
13     long long n, m, k;
14     cin >> n >> m >> k;
15
16     vector<vector<pair<long long, long long>>> conexion(n);
17
18     for(long long i = 0; i < m; i++)
19     {
20         long long a, b, c;
21         cin >> a >> b >> c;
22
23         conexion[--a].push_back({--b, c});
24     }
25
26     vector<priority_queue<long long>> distancia(n);
27     vector<long long> usados(n, 0);
28
29     priority_queue<
30         pair<long long, long long>,
31         vector<pair<long long, long long>>,
32         greater<pair<long long, long long>>
33     > cola;
34
35     distancia[0].push(0);
36     cola.push({0, 0});
37
38     while(!cola.empty())
39     {
40         long long costo = cola.top().first;
41         long long actual = cola.top().second;
42         cola.pop();
43
44         usados[actual]++;
45
46         if(usados[actual] > k)
47             continue;
48     }
```

30.7 Flight Routes - K Caminos Mas Cortos (cont.)

```

49     for(auto vecino : conexion[actual])
50     {
51         long long siguiente = vecino.first;
52         long long peso = vecino.second;
53
54         long long nuevoCosto = costo + peso;
55
56         if(distancia[siguiente].size() < k)
57         {
58             distancia[siguiente].push(nuevoCosto);
59             cola.push({nuevoCosto, siguiente});
60         }
61         else if(nuevoCosto < distancia[siguiente].top())
62         {
63             distancia[siguiente].pop();
64             distancia[siguiente].push(nuevoCosto);
65             cola.push({nuevoCosto, siguiente});
66         }
67     }
68 }
69
70 vector<long long> respuesta;
71
72 while(!distancia[n - 1].empty())
73 {
74     respuesta.push_back(distancia[n - 1].top());
75     distancia[n - 1].pop();
76 }
77
78 for(long long i = respuesta.size() - 1; i >= 0; i--)
79     cout << respuesta[i] << ' ';
80
81 cout << '\n';
82
83 return 0;
84 }
```

30.8 Game Routes - DP sobre DAG en Orden Topologico

O: ($n + m$), DP en orden topologico

Contar caminos de 1 a n en un DAG: caminos[v] = suma de caminos[u] sobre las aristas $u \rightarrow v$

C++\CSES\Graph Algorithms\Game Routes.cpp

```

1 #include <iostream>
2 #include <vector>
3 #include <queue>
4
5 using namespace std;
6
7 int main()
8 {
9     ios::sync_with_stdio(false);
10    cin.tie(nullptr);
11
12    const long long MOD = 1000000007;
13
14    long long n, m;
15    cin >> n >> m;
16
17    vector<vector<long long>> conexiones(n);
18    vector<long long> grado(n, 0);
19
20    for(long long i = 0; i < m; i++)
21    {
22        long long a, b;
23        cin >> a >> b;
24
25        a--;
26        b--;
27
28        conexiones[a].push_back(b);
29        grado[b]++;
30    }
```

30.8 Game Routes - DP sobre DAG en Orden Topologico (cont.)

```

30 }
31
32 vector<long long> caminos(n, 0);
33 queue<long long> cola;
34
35 caminos[0] = 1;
36
37 for(long long i = 0; i < n; i++)
38 {
39     if(grado[i] == 0)
40     {
41         cola.push(i);
42     }
43 }
44
45 while(!cola.empty())
46 {
47     long long actual = cola.front();
48     cola.pop();
49
50     for(long long siguiente : conexiones[actual])
51     {
52         caminos[siguiente] += caminos[actual];
53         caminos[siguiente] %= MOD;
54
55         grado[siguiente]--;
56
57         if(grado[siguiente] == 0)
58         {
59             cola.push(siguiente);
60         }
61     }
62 }
63
64 cout << caminos[n - 1] << '\n';
65
66 return 0;
67 }

```

30.9 High Score - Bellman-Ford (Camino Maximo)

O: (n*m), Bellman-Ford maximizando y marcando ciclos positivos

Camino de peso MAXIMO con aristas negativas, que es Bellman-Ford con la desigualdad volteada

C++\CSES\Graph Algorithms\High Score.cpp

```

1 #include <iostream>
2 #include <vector>
3 #include <queue>
4 #include <climits>
5
6 using namespace std;
7
8 int main()
9 {
10     ios::sync_with_stdio(false);
11     cin.tie(nullptr);
12
13     // INPUT
14     long long n, m;
15     cin >> n >> m;
16
17     vector<vector<pair<long long, long long>>> conexion(n);
18     vector<vector<pair<long long, long long>>> conexionInversa(n);
19
20     for(long long i = 0; i < m; i++)
21     {
22         long long a, b, c;
23         cin >> a >> b >> c;
24
25         a--;
26         b--;
27

```

30.9 High Score - Bellman-Ford (Camino Maximo) (cont.)

```

28     conexion[a].push_back({b, c});
29     conexionInversa[b].push_back({a, c});
30 }
31
32 vector<bool> de0(n, false);
33 vector<bool> antesN(n, false);
34
35 // BFS desde 0
36 queue<long long> cola;
37 cola.push(0);
38 de0[0] = true;
39
40 while(!cola.empty())
41 {
42     long long actual = cola.front();
43     cola.pop();
44
45     for(auto vecino : conexion[actual])
46     {
47         long long siguiente = vecino.first;
48
49         if(!de0[siguiente])
50         {
51             de0[siguiente] = true;
52             cola.push(siguiente);
53         }
54     }
55 }
56
57 // BFS desde n-1 usando el grafo inverso
58 cola.push(n - 1);
59 antesN[n - 1] = true;
60
61 while(!cola.empty())
62 {
63     long long actual = cola.front();
64     cola.pop();
65
66     for(auto vecino : conexionInversa[actual])
67     {
68         long long siguiente = vecino.first;
69
70         if(!antesN[siguiente])
71         {
72             antesN[siguiente] = true;
73             cola.push(siguiente);
74         }
75     }
76 }
77
78 // OUTPUT
79 vector<long long> distancia(n, LLONG_MIN);
80 distancia[0] = 0;
81
82 bool ciclo = false;
83
84 for(long long i = 0; i < n; i++)
85 {
86     ciclo = false;
87
88     for(long long a = 0; a < n; a++)
89     {
90         if(!de0[a] || !antesN[a] || distancia[a] == LLONG_MIN)
91             continue;
92
93         for(auto vecino : conexion[a])
94         {
95             long long b = vecino.first;
96             long long c = vecino.second;
97
98             if(!de0[b] || !antesN[b])
99                 continue;

```

30.9 High Score - Bellman-Ford (Camino Maximo) (cont.)

```

00
01         if(distancia[b] < distancia[a] + c)
02         {
03             distancia[b] = distancia[a] + c;
04             ciclo = true;
05         }
06     }
07 }
08 }
09
10 if(ciclo)
11     cout << -1 << '\n';
12 else
13     cout << distancia[n - 1] << '\n';
14
15 return 0;
16 }

```

30.10 Investigation - Dijkstra con Cuatro Cantidades a la Vez

O: $(m \log n)$, Dijkstra arrastrando cuatro cantidades a la vez
 Un solo Dijkstra que ademas del costo minimo lleva otras tres cosas

C++\CSES\Graph Algorithms\Investigation.cpp

```

1 #include <iostream>
2 #include <vector>
3 #include <queue>
4 #include <utility>
5 #include <climits>
6 #include <algorithm>
7
8 using namespace std;
9
10 int main()
11 {
12     ios::sync_with_stdio(false);
13     cin.tie(nullptr);
14
15     const long long MOD = 1000000007;
16
17     long long n, m;
18     cin >> n >> m;
19
20     vector<vector<pair<long long, long long>>> conexiones(n);
21
22     for(long long i = 0; i < m; i++)
23     {
24         long long a, b, c;
25         cin >> a >> b >> c;
26
27         a--;
28         b--;
29
30         conexiones[a].push_back({b, c});
31     }
32
33     vector<long long> caminos(n, 0);
34     vector<long long> distancia(n, LLONG_MAX);
35     vector<long long> minvuelos(n, LLONG_MAX);
36     vector<long long> maxvuelos(n, 0);
37
38     priority_queue<
39         pair<long long, long long>,
40         vector<pair<long long, long long>>,
41         greater<pair<long long, long long>>
42     > cola;
43
44     caminos[0] = 1;
45     distancia[0] = 0;
46     minvuelos[0] = 0;
47
48     cola.push({0, 0});

```

30.10 Investigation - Dijkstra con Cuatro Cantidades a la Vez (cont.)

```

48
49 while(!cola.empty())
50 {
51     long long peso = cola.top().first;
52     long long actual = cola.top().second;
53     cola.pop();
54
55     if(peso != distancia[actual])
56     {
57         continue;
58     }
59
60     for(pair<long long, long long> siguiente : conexiones[actual])
61     {
62         long long hacia = siguiente.first;
63         long long cuanto = siguiente.second;
64
65         long long nuevaDistancia = peso + cuanto;
66         long long nuevosVuelos = minvuelos[actual] + 1;
67
68         if(distancia[hacia] > nuevaDistancia)
69         {
70             distancia[hacia] = nuevaDistancia;
71             caminos[hacia] = caminos[actual];
72
73             minvuelos[hacia] = nuevosVuelos;
74             maxvuelos[hacia] = maxvuelos[actual] + 1;
75
76             cola.push({nuevaDistancia, hacia});
77         }
78         else if(distancia[hacia] == nuevaDistancia)
79         {
80             caminos[hacia] += caminos[actual];
81             caminos[hacia] %= MOD;
82
83             minvuelos[hacia] = min(minvuelos[hacia], nuevosVuelos);
84             maxvuelos[hacia] = max(maxvuelos[hacia], maxvuelos[actual] + 1);
85         }
86     }
87 }
88
89 cout << distancia[n - 1] << " "
90     << caminos[n - 1] << " "
91     << minvuelos[n - 1] << " "
92     << maxvuelos[n - 1] << '\n';
93
94 return 0;
95 }

```

30.11 Labyrinth - BFS con Reconstruccion de Camino

O: $(n*m)$, BFS guardando de donde se llego a cada celda
 BFS en grilla guardando de donde vino cada celda en la matriz anterior[]

C++\CSES\Graph Algorithms\Labyrinth.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 int main()
5 {
6     ios::sync_with_stdio(false);
7     cin.tie(nullptr);
8
9     long long n, m;
10    cin >> n >> m;
11
12    vector<string> matriz(n);
13
14    long long Ax = -1;
15    long long Ay = -1;
16
17    for(long long i = 0; i < n; i++)

```

30.11 Labyrinth - BFS con Reconstrucción de Camino (cont.)

```

8      {
9          cin >> matriz[i];
10
11      if(Ax == -1)
12      {
13          for(long long j = 0; j < m; j++)
14          {
15              if(matriz[i][j] == 'A')
16              {
17                  Ax = i;
18                  Ay = j;
19                  break;
20              }
21          }
22      }
23
24      vector<vector<pair<long long, long long>>> anterior(
25          n,
26          vector<pair<long long, long long>>(m, {-1, -1}));
27
28      queue<pair<long long, long long>> bfs;
29
30      bfs.push({Ax, Ay});
31
32      bool encontrado = false;
33
34      long long Bx = -1;
35      long long By = -1;
36
37      while(!bfs.empty() && !encontrado)
38      {
39          long long x = bfs.front().first;
40          long long y = bfs.front().second;
41
42          bfs.pop();
43
44          if(x > 0 && (matriz[x - 1][y] == '.' || matriz[x - 1][y] == 'B'))
45          {
46              anterior[x - 1][y] = {x, y};
47
48              if(matriz[x - 1][y] == 'B')
49              {
50                  Bx = x - 1;
51                  By = y;
52                  encontrado = true;
53                  break;
54              }
55
56              matriz[x - 1][y] = 'X';
57              bfs.push({x - 1, y});
58          }
59
60          if(x + 1 < n && (matriz[x + 1][y] == '.' || matriz[x + 1][y] == 'B'))
61          {
62              anterior[x + 1][y] = {x, y};
63
64              if(matriz[x + 1][y] == 'B')
65              {
66                  Bx = x + 1;
67                  By = y;
68                  encontrado = true;
69                  break;
70              }
71
72              matriz[x + 1][y] = 'X';
73              bfs.push({x + 1, y});
74          }
75
76          if(y > 0 && (matriz[x][y - 1] == '.' || matriz[x][y - 1] == 'B'))
77          {

```

30.11 Labyrinth - BFS con Reconstrucción de Camino (cont.)

```

80          anterior[x][y - 1] = {x, y};
81
82          if(matriz[x][y - 1] == 'B')
83          {
84              Bx = x;
85              By = y - 1;
86              encontrado = true;
87              break;
88          }
89
90          matriz[x][y - 1] = 'X';
91          bfs.push({x, y - 1});
92      }
93
94      if(y + 1 < m && (matriz[x][y + 1] == '.' || matriz[x][y + 1] == 'B'))
95      {
96          anterior[x][y + 1] = {x, y};
97
98          if(matriz[x][y + 1] == 'B')
99          {
100              Bx = x;
101              By = y + 1;
102              encontrado = true;
103              break;
104          }
105
106          matriz[x][y + 1] = 'X';
107          bfs.push({x, y + 1});
108      }
109
110      if(!encontrado)
111      {
112          cout << "NO\n";
113          return 0;
114      }
115
116      string recorrido = "";
117
118      long long x = Bx;
119      long long y = By;
120
121      while(x != Ax || y != Ay)
122      {
123          long long anteriorX = anterior[x][y].first;
124          long long anteriorY = anterior[x][y].second;
125
126          if(x - anteriorX > 0)
127          {
128              recorrido += "D";
129          }
130          else if(x - anteriorX < 0)
131          {
132              recorrido += "U";
133          }
134          else if(y - anteriorY > 0)
135          {
136              recorrido += "R";
137          }
138          else
139          {
140              recorrido += "L";
141          }
142
143          x = anteriorX;
144          y = anteriorY;
145      }
146
147      reverse(recorrido.begin(), recorrido.end());
148
149      cout << "YES\n";
150      cout << recorrido.size() << '\n';

```

30.11 Labyrinth - BFS con Reconstruccion de Camino (cont.)

```

62     cout << recorrido << '\n';
63
64     return 0;
65 }

```

30.12 Longest Flight Route - Camino Mas Largo en DAG (DFS con Memo)

O: $(n + m)$, DFS con memo sobre el DAG

Camino con mas nodos de 1 a n en un DAG, con DFS memoizado: $mejor[u] = 1 + \max \text{ de } mejor[hijo]$

C++\CSES\Graph Algorithms\Longest Flight Route.cpp

```

1  #include <iostream>
2  #include <vector>
3  #include <algorithm>
4
5  using namespace std;
6
7  long long n, m;
8
9  vector<vector<long long>> conexiones;
10 vector<long long> mejor;
11 vector<long long> siguiente;
12
13 long long dfs(long long actual)
14 {
15     if(actual == n - 1)
16         return 1;
17
18     if(mejor[actual] != -1)
19         return mejor[actual];
20
21     mejor[actual] = 0;
22
23     for(long long hijo : conexiones[actual])
24     {
25         long long camino = dfs(hijo);
26
27         if(camino > 0 && camino + 1 > mejor[actual])
28         {
29             mejor[actual] = camino + 1;
30             siguiente[actual] = hijo;
31         }
32     }
33
34     return mejor[actual];
35 }
36
37 int main()
38 {
39     ios::sync_with_stdio(false);
40     cin.tie(nullptr);
41
42     cin >> n >> m;
43
44     conexiones.resize(n);
45
46     for(long long i = 0; i < m; i++)
47     {
48         long long a, b;
49         cin >> a >> b;
50
51         conexiones[a - 1].push_back(b - 1);
52     }
53
54     mejor.assign(n, -1);
55     siguiente.assign(n, -1);
56
57     long long largo = dfs(0);
58
59     if(largo == 0)
60     {
61         cout << "IMPOSSIBLE\n";

```

30.12 Longest Flight Route - Camino Mas Largo en DAG (DFS con Memo) (cont.)

```

62     return 0;
63 }
64
65     cout << largo << '\n';
66
67     long long actual = 0;
68
69     while(actual != -1)
70     {
71         cout << actual + 1 << ' ';
72
73         if(actual == n - 1)
74             break;
75
76         actual = siguiente[actual];
77     }
78
79     cout << '\n';
80
81     return 0;
82 }

```

30.13 Message Route - BFS de Camino Minimo con Reconstruccion

O: $(n + m)$, BFS con arreglo de padres

Mismo patron que Labyrinth pero en grafo general

C++\CSES\Graph Algorithms\Message Route.cpp

```

1  #include <iostream>
2  #include <vector>
3  #include <queue>
4
5  using namespace std;
6
7  int main()
8  {
9      ios::sync_with_stdio(false);
10     cin.tie(nullptr);
11
12     long long n, m;
13
14     cin >> n >> m;
15
16     vector<vector<long long>> vecinos(n + 1);
17
18     long long a, b;
19
20     while(m--)
21     {
22         cin >> a >> b;
23
24         vecinos[a].push_back(b);
25         vecinos[b].push_back(a);
26     }
27
28     vector<long long> siguiente(n + 1, -1);
29     vector<long long> cuantos(n + 1, 0);
30
31     queue<long long> cola;
32
33     cola.push(n);
34     cuantos[n] = 1;
35
36     while(!cola.empty())
37     {
38         long long actual = cola.front();
39         cola.pop();
40
41         if(actual == 1)
42         {
43             break;
44         }

```

30.13 Message Route - BFS de Camino Mínimo con Reconstrucción (cont.)

```

45
46     for(long long vecino : vecinos[actual])
47     {
48         if(cuantos[vecino] == 0)
49         {
50             siguiente[vecino] = actual;
51             cuantos[vecino] = cuantos[actual] + 1;
52             cola.push(vecino);
53         }
54     }
55 }
56
57 if(cuantos[1] == 0)
58 {
59     cout << "IMPOSSIBLE\n";
60     return 0;
61 }
62
63 cout << cuantos[1] << '\n';
64
65 long long actual = 1;
66
67 while(actual != n)
68 {
69     cout << actual << ' ';
70     actual = siguiente[actual];
71 }
72
73 cout << n << '\n';
74
75 return 0;
76 }
    
```

30.14 Monsters - BFS Multifuente + BFS de Escape

O: (n*m), un BFS multifuente de monstruos y otro de escape
 Dos BFS encadenados, y el primero es el truco que vale aprender

C++ \CSES\Graph Algorithms\Monsters.cpp

```

1 #include <iostream>
2 #include <vector>
3 #include <queue>
4 #include <algorithm>
5
6 using namespace std;
7
8 int main()
9 {
10     ios::sync_with_stdio(false);
11     cin.tie(nullptr);
12
13     long long n, m;
14
15     cin >> n >> m;
16
17     vector<string> matriz(n);
18
19     vector<pair<long long, long long>> monstruos;
20
21     long long Ax = -1;
22     long long Ay = -1;
23
24     for(long long i = 0; i < n; i++)
25     {
26         cin >> matriz[i];
27
28         for(long long j = 0; j < m; j++)
29         {
30             if(matriz[i][j] == 'M')
31             {
32                 monstruos.push_back({i, j});
33             }
34         }
35     }
    
```

30.14 Monsters - BFS Multifuente + BFS de Escape (cont.)

```

34         else if(matriz[i][j] == 'A')
35         {
36             Ax = i;
37             Ay = j;
38         }
39     }
40 }
41
42 if(Ax == 0 || Ax == n - 1 || Ay == 0 || Ay == m - 1)
43 {
44     cout << "YES\n";
45     cout << "0\n";
46     cout << '\n';
47     return 0;
48 }
49
50 long long dx[4] = {-1, 1, 0, 0};
51 long long dy[4] = {0, 0, -1, 1};
52
53 vector<vector<long long>> distanciaM(n, vector<long long>(m, -1));
54
55 queue<pair<long long, long long>> cola;
56
57 for(pair<long long, long long> monstruo : monstruos)
58 {
59     distanciaM[monstruo.first][monstruo.second] = 0;
60     cola.push(monstruo);
61 }
62
63 while(!cola.empty())
64 {
65     long long x = cola.front().first;
66     long long y = cola.front().second;
67     cola.pop();
68
69     for(long long k = 0; k < 4; k++)
70     {
71         long long nx = x + dx[k];
72         long long ny = y + dy[k];
73
74         if(nx < 0 || nx >= n || ny < 0 || ny >= m)
75         {
76             continue;
77         }
78
79         if(matriz[nx][ny] == '#')
80         {
81             continue;
82         }
83
84         if(distanciaM[nx][ny] == -1)
85         {
86             distanciaM[nx][ny] = distanciaM[x][y] + 1;
87             cola.push({nx, ny});
88         }
89     }
90 }
91
92 vector<vector<long long>> distanciaA(n, vector<long long>(m, -1));
93 vector<vector<char>> direccion(n, vector<char>(m));
94
95 distanciaA[Ax][Ay] = 0;
96 cola.push({Ax, Ay});
97
98 long long salidaX = -1;
99 long long salidaY = -1;
100
101 while(!cola.empty())
102 {
103     long long x = cola.front().first;
104     long long y = cola.front().second;
105     cola.pop();
    
```

30.14 Monsters - BFS Multifuente + BFS de Escape (cont.)

```

06
07     for(long long k = 0; k < 4; k++)
08     {
09         long long nx = x + dx[k];
10         long long ny = y + dy[k];
11
12         if(nx < 0 || nx >= n || ny < 0 || ny >= m)
13         {
14             continue;
15         }
16
17         if(matriz[nx][ny] == '#')
18         {
19             continue;
20         }
21
22         if(distanciaA[nx][ny] != -1)
23         {
24             continue;
25         }
26
27         long long nuevaDistancia = distanciaA[x][y] + 1;
28
29         if(distanciaM[nx][ny] != -1 &&
30            nuevaDistancia >= distanciaM[nx][ny])
31         {
32             continue;
33         }
34
35         distanciaA[nx][ny] = nuevaDistancia;
36
37         if(k == 0)
38         {
39             direccion[nx][ny] = 'U';
40         }
41         else if(k == 1)
42         {
43             direccion[nx][ny] = 'D';
44         }
45         else if(k == 2)
46         {
47             direccion[nx][ny] = 'L';
48         }
49         else
50         {
51             direccion[nx][ny] = 'R';
52         }
53
54         if(nx == 0 || nx == n - 1 || ny == 0 || ny == m - 1)
55         {
56             salidaX = nx;
57             salidaY = ny;
58             break;
59         }
60
61         cola.push({nx, ny});
62     }
63
64     if(salidaX != -1)
65     {
66         break;
67     }
68 }
69
70 if(salidaX == -1)
71 {
72     cout << "NO\n";
73     return 0;
74 }
75
76 string recorridoFinal;
77

```

30.14 Monsters - BFS Multifuente + BFS de Escape (cont.)

```

78     long long x = salidaX;
79     long long y = salidaY;
80
81     while(x != Ax || y != Ay)
82     {
83         char movimiento = direccion[x][y];
84
85         recorridoFinal += movimiento;
86
87         if(movimiento == 'R')
88         {
89             y--;
90         }
91         else if(movimiento == 'L')
92         {
93             y++;
94         }
95         else if(movimiento == 'D')
96         {
97             x--;
98         }
99         else
100         {
101             x++;
102         }
103     }
104
105     reverse(recorridoFinal.begin(), recorridoFinal.end());
106
107     cout << "YES\n";
108     cout << recorridoFinal.size() << '\n';
109     cout << recorridoFinal << '\n';
110
111     return 0;
112 }

```

30.15 Planetqueriesi - Binary Lifting sobre Grafo Funcional

O: (n log k) de tabla y (log k) por consulta

Cada planeta tiene EXACTAMENTE un teletransporte de salida, así que la estructura es un grafo funcional

C++\CSES\Graph Algorithms\planetqueriesi.cpp

```

1  #include <iostream>
2  #include <vector>
3
4  using namespace std;
5
6  int main()
7  {
8      ios::sync_with_stdio(false);
9      cin.tie(nullptr);
10
11     long long n, q;
12     cin >> n >> q;
13
14     const long long LOG = 31;
15
16     vector<vector<long long>> siguiente(LOG, vector<long long>(n));
17
18     for(long long i = 0; i < n; i++)
19     {
20         cin >> siguiente[0][i];
21         siguiente[0][i]--;
22     }
23
24     for(long long j = 1; j < LOG; j++)
25     {
26         for(long long i = 0; i < n; i++)
27         {
28             siguiente[j][i] = siguiente[j - 1][siguiente[j - 1][i]];
29         }
30     }

```

30.15 Planetqueriesi - Binary Lifting sobre Grafo Funcional (cont.)

```

31
32 while(q--){
33     {
34         long long x, k;
35         cin >> x >> k;
36
37         x--;
38
39         for(long long j = 0; j < LOG; j++)
40         {
41             if(k & (1LL << j))
42             {
43                 x = siguiente[j][x];
44             }
45         }
46
47         cout << x + 1 << '\n';
48     }
49
50     return 0;
51 }

```

30.16 Round Trip - Deteccion de Ciclo con BFS

O: (n + m), BFS excluyendo al padre inmediato

Hallar un ciclo en grafo no dirigido y reconstruirlo subiendo por los padres

C++\CSES\Graph Algorithms\Round Trip.cpp

```

1 #include <iostream>
2 #include <vector>
3 #include <queue>
4 #include <algorithm>
5
6 using namespace std;
7
8 int main()
9 {
10     ios::sync_with_stdio(false);
11     cin.tie(nullptr);
12
13     long long n, m;
14
15     cin >> n >> m;
16
17     vector<vector<long long>> matriz(n + 1);
18
19     long long a, b;
20
21     while(m--){
22     {
23         cin >> a >> b;
24
25         matriz[a].push_back(b);
26         matriz[b].push_back(a);
27     }
28
29     vector<long long> anterior(n + 1, -1);
30     vector<bool> recorrido(n + 1, false);
31
32     for(long long i = 1; i <= n; i++)
33     {
34         if(recorrido[i]) continue;
35
36         queue<long long> cola;
37
38         recorrido[i] = true;
39         cola.push(i);
40
41         while(!cola.empty())
42         {
43             long long x = cola.front();
44             cola.pop();

```

30.16 Round Trip - Deteccion de Ciclo con BFS (cont.)

```

45         for(long long z : matriz[x])
46         {
47             if(!recorrido[z])
48             {
49                 recorrido[z] = true;
50                 anterior[z] = x;
51                 cola.push(z);
52             }
53             else if(anterior[x] != z)
54             {
55                 vector<long long> recorridoX;
56                 vector<long long> recorridoZ;
57
58                 long long actual = x;
59
60                 while(actual != -1)
61                 {
62                     recorridoX.push_back(actual);
63
64                     if(actual == i)
65                     {
66                         break;
67                     }
68
69                     actual = anterior[actual];
70                 }
71
72                 actual = z;
73
74                 while(actual != -1)
75                 {
76                     recorridoZ.push_back(actual);
77
78                     if(actual == i)
79                     {
80                         break;
81                     }
82
83                     actual = anterior[actual];
84                 }
85
86                 reverse(recorridoX.begin(), recorridoX.end());
87                 reverse(recorridoZ.begin(), recorridoZ.end());
88
89                 long long posicion = 0;
90
91                 while(posicion < recorridoX.size() &&
92                     posicion < recorridoZ.size() &&
93                     recorridoX[posicion] == recorridoZ[posicion])
94                 {
95                     posicion++;
96                 }
97
98                 posicion--;
99
100                 cout << recorridoX.size() + recorridoZ.size()
101                     - 2 * posicion << '\n';
102
103                 for(long long j = posicion; j < recorridoX.size(); j++)
104                 {
105                     cout << recorridoX[j] << ' ';
106                 }
107
108                 for(long long j = recorridoZ.size() - 1; j >= posicion; j--)
109                 {
110                     cout << recorridoZ[j] << ' ';
111                 }
112
113                 cout << '\n';
114
115                 return 0;

```

30.16 Round Trip - Deteccion de Ciclo con BFS (cont.)

```

17     }
18     }
19     }
20 }
21
22 cout << "IMPOSSIBLE\n";
23
24 return 0;
25 }
```

30.17 Round Trip (Stack) - Deteccion de Ciclo con Pila (DFS Iterativo)

O: (n + m), DFS iterativo con pila explicita

El mismo problema que Round Trip pero cambiando la cola por una PILA, o sea DFS en vez de BFS

C++\CSES\Graph Algorithms\Round Trip (Stack).cpp

```

1 #include <iostream>
2 #include <vector>
3 #include <stack>
4 #include <algorithm>
5
6 using namespace std;
7
8 int main()
9 {
10     ios::sync_with_stdio(false);
11     cin.tie(nullptr);
12
13     long long n, m;
14
15     cin >> n >> m;
16
17     vector<vector<long long>> matriz(n + 1);
18
19     long long a, b;
20
21     while(m--)
22     {
23         cin >> a >> b;
24
25         matriz[a].push_back(b);
26         matriz[b].push_back(a);
27     }
28
29     vector<long long> anterior(n + 1, -1);
30     vector<bool> recorrido(n + 1, false);
31
32     for(long long i = 1; i <= n; i++)
33     {
34         if(recorrido[i]) continue;
35
36         stack<long long> pila;
37
38         recorrido[i] = true;
39         pila.push(i);
40
41         while(!pila.empty())
42         {
43             long long x = pila.top();
44             pila.pop();
45
46             for(long long z : matriz[x])
47             {
48                 if(!recorrido[z])
49                 {
50                     recorrido[z] = true;
51                     anterior[z] = x;
52                     pila.push(z);
53                 }
54                 else if(anterior[x] != z)
55                 {
56                     vector<long long> recorridoX;
```

30.17 Round Trip (Stack) - Deteccion de Ciclo con Pila (DFS Iterativo) (cont.)

```

57     vector<long long> recorridoZ;
58
59     long long actual = x;
60
61     while(actual != -1)
62     {
63         recorridoX.push_back(actual);
64
65         if(actual == i)
66         {
67             break;
68         }
69
70         actual = anterior[actual];
71     }
72
73     actual = z;
74
75     while(actual != -1)
76     {
77         recorridoZ.push_back(actual);
78
79         if(actual == i)
80         {
81             break;
82         }
83
84         actual = anterior[actual];
85     }
86
87     reverse(recorridoX.begin(), recorridoX.end());
88     reverse(recorridoZ.begin(), recorridoZ.end());
89
90     long long posicion = 0;
91
92     while(posicion < recorridoX.size() &&
93           posicion < recorridoZ.size() &&
94           recorridoX[posicion] == recorridoZ[posicion])
95     {
96         posicion++;
97     }
98
99     posicion--;
100
101     cout << recorridoX.size() + recorridoZ.size()
102           - 2 * posicion << '\n';
103
104     for(long long j = posicion; j < recorridoX.size(); j++)
105     {
106         cout << recorridoX[j] << ' ';
107     }
108
109     for(long long j = recorridoZ.size() - 1; j >= posicion; j--)
110     {
111         cout << recorridoZ[j] << ' ';
112     }
113
114     cout << '\n';
115
116     return 0;
117 }
118 }
119 }
```

```

120
121 cout << "IMPOSSIBLE\n";
122
123 return 0;
124 }
```

30.18 Round Trip II - Ciclo en Grafo Dirigido (DFS de Tres Colores)

O: $(n + m)$, DFS de tres colores

Encontrar un ciclo en un grafo DIRIGIDO con DFS de tres colores

C++\CSES\Graph Algorithms\Round Trip II.cpp

```
1 #include <iostream>
2 #include <vector>
3 #include <stack>
4 #include <algorithm>
5
6 using namespace std;
7
8 int main()
9 {
10     ios::sync_with_stdio(false);
11     cin.tie(nullptr);
12
13     long long n, m;
14
15     cin >> n >> m;
16
17     vector<vector<long long>> matriz(n + 1);
18
19     long long a, b;
20
21     while (m--)
22     {
23         cin >> a >> b;
24         matriz[a].push_back(b);
25     }
26
27     vector<long long> anterior(n + 1, -1);
28     vector<long long> estado(n + 1, 0);
29
30     for (long long i = 1; i <= n; i++)
31     {
32         if (estado[i] != 0) continue;
33
34         stack<pair<long long, long long>> pila;
35
36         estado[i] = 1;
37         pila.push({i, 0});
38
39         while (!pila.empty())
40         {
41             long long x = pila.top().first;
42             long long posicion = pila.top().second;
43
44             if (posicion == matriz[x].size())
45             {
46                 estado[x] = 2;
47                 pila.pop();
48                 continue;
49             }
50
51             long long z = matriz[x][posicion];
52
53             pila.top().second++;
54
55             if (estado[z] == 0)
56             {
57                 anterior[z] = x;
58                 estado[z] = 1;
59                 pila.push({z, 0});
60             }
61             else if (estado[z] == 1)
62             {
63                 vector<long long> ciclo;
64
65                 ciclo.push_back(z);
66
67                 long long actual = x;
```

30.18 Round Trip II - Ciclo en Grafo Dirigido (DFS de Tres Colores) (cont.)

```
68
69         while (actual != z)
70         {
71             ciclo.push_back(actual);
72             actual = anterior[actual];
73         }
74
75         ciclo.push_back(z);
76         reverse(ciclo.begin(), ciclo.end());
77
78         cout << ciclo.size() << '\n';
79
80         for (long long ciudad : ciclo)
81             cout << ciudad << ' ';
82
83         cout << '\n';
84
85         return 0;
86     }
87 }
88 }
89
90 cout << "IMPOSSIBLE\n";
91
92 return 0;
93 }
```

30.19 Shortest Routes I - Dijkstra con Priority Queue

O: $(m \log n)$, Dijkstra con heap

Dijkstra clasico en $O(m \log n)$ con priority_queue de minimos

C++\CSES\Graph Algorithms\Shortest Routes I.cpp

```
1 #include <iostream>
2 #include <vector>
3 #include <queue>
4 #include <climits>
5
6 using namespace std;
7
8 int main()
9 {
10     // INPUT
11     long long n, m;
12     cin >> n >> m;
13
14     vector<vector<pair<long long, long long>>> matriz(n + 1);
15
16     for (long long i = 0; i < m; i++)
17     {
18         long long a, b, c;
19         cin >> a >> b >> c;
20
21         matriz[a].push_back({b, c});
22     }
23
24     // OUTPUT
25     vector<long long> distancia(n + 1, LLONG_MAX);
26     priority_queue<pair<long long, long long>,
27                 vector<pair<long long, long long>>,
28                 greater<pair<long long, long long>>> cola;
29
30     distancia[1] = 0;
31     cola.push({0, 1});
32
33     while (!cola.empty())
34     {
35         long long dist = cola.top().first;
36         long long actual = cola.top().second;
37         cola.pop();
38
39         if (dist > distancia[actual])
```

30.19 Shortest Routes I - Dijkstra con Priority Queue (cont.)

```

40     continue;
41
42     for(auto vecino : matriz[actual])
43     {
44         long long siguiente = vecino.first;
45         long long peso = vecino.second;
46
47         if(distancia[actual] + peso < distancia[siguiente])
48         {
49             distancia[siguiente] = distancia[actual] + peso;
50             cola.push({distancia[siguiente], siguiente});
51         }
52     }
53 }
54
55 for(long long i = 1; i < n+1; i++)
56 {
57     cout << distancia[i];
58     if(i < n) cout << " ";
59 }
60
61 cout << endl;
62
63 return 0;
64 }

```

30.20 Shortest Routes II - Dijkstra desde Cada Nodo

O: $(n*m \log n)$, un Dijkstra por nodo

Distancias entre TODOS los pares resueltas con n Dijkstras, uno por nodo

C++\CSES\Graph Algorithms\Shortest Routes II.cpp

```

1  #include <iostream>
2  #include <vector>
3  #include <queue>
4  #include <limits>
5
6  using namespace std;
7
8  int main()
9  {
10     ios::sync_with_stdio(false);
11     cin.tie(nullptr);
12     // INPUT
13     long long n, m, q;
14     cin >> n >> m >> q;
15
16     vector<vector<pair<long long, long long>>> conexion(n);
17
18     vector<vector<long long>> conexiondirecta(
19         n, vector<long long>(n, LLONG_MAX));
20
21     for(long long i = 0; i < m; i++)
22     {
23         long long a, b, c;
24         cin >> a >> b >> c;
25
26         a--;
27         b--;
28
29         if(conexiondirecta[a][b] > c)
30         {
31             conexiondirecta[a][b] = c;
32             conexiondirecta[b][a] = c;
33         }
34     }
35
36     for(long long i = 0; i < n; i++)
37     {
38         for(long long j = i + 1; j < n; j++)
39         {
40             if(conexiondirecta[i][j] != LLONG_MAX)

```

30.20 Shortest Routes II - Dijkstra desde Cada Nodo (cont.)

```

41     {
42         conexion[i].push_back({j, conexiondirecta[i][j]});
43         conexion[j].push_back({i, conexiondirecta[i][j]});
44     }
45 }
46
47 // OUTPUT
48 vector<vector<long long>> camino(n, vector<long long>(n, -1));
49 vector<bool> dijkstrados(n, false);
50
51 for(long long x = 0; x < n; x++)
52 {
53     if(conexion[x].size() == 1)
54     {
55         long long z = conexion[x][0].first;
56         long long distanciaXZ = conexion[x][0].second;
57
58         if(!dijkstrados[z])
59         {
60             vector<long long> distancia(n, LLONG_MAX);
61
62             priority_queue<
63                 pair<long long, long long>,
64                 vector<pair<long long, long long>>,
65                 greater<pair<long long, long long>>
66             > cola;
67
68             distancia[z] = 0;
69             cola.push({0, z});
70
71             while(!cola.empty())
72             {
73                 long long distanciaActual = cola.top().first;
74                 long long actual = cola.top().second;
75                 cola.pop();
76
77                 if(distanciaActual > distancia[actual])
78                     continue;
79
80                 for(auto vecino : conexion[actual])
81                 {
82                     long long siguiente = vecino.first;
83                     long long peso = vecino.second;
84
85                     if(distancia[actual] + peso < distancia[siguiente])
86                     {
87                         distancia[siguiente] = distancia[actual] + peso;
88                         cola.push({distancia[siguiente], siguiente});
89                     }
90                 }
91             }
92
93             for(long long i = 0; i < n; i++)
94             {
95                 if(distancia[i] != LLONG_MAX)
96                     camino[z][i] = distancia[i];
97             }
98
99             dijkstrados[z] = true;
100         }
101     }
102
103     for(long long i = 0; i < n; i++)
104     {
105         if(camino[z][i] != -1)
106             camino[x][i] = camino[z][i] + distanciaXZ;
107     }
108
109     camino[x][x] = 0;
110     dijkstrados[x] = true;
111 }
112 }

```

30.20 Shortest Routes II - Dijkstra desde Cada Nodo (cont.)

```

18
19 for(long long x = 0; x < n; x++)
20 {
21     if(!dijkstrados[x])
22     {
23         vector<long long> distancia(n, LLONG_MAX);
24
25         priority_queue<
26             pair<long long, long long>,
27             vector<pair<long long, long long>>,
28             greater<pair<long long, long long>>
29         > cola;
30
31         distancia[x] = 0;
32         cola.push({0, x});
33
34         while(!cola.empty())
35         {
36             long long distanciaActual = cola.top().first;
37             long long actual = cola.top().second;
38             cola.pop();
39
40             if(distanciaActual > distancia[actual])
41                 continue;
42
43             for(auto vecino : conexion[actual])
44             {
45                 long long siguiente = vecino.first;
46                 long long peso = vecino.second;
47
48                 if(distancia[actual] + peso < distancia[siguiente])
49                 {
50                     distancia[siguiente] = distancia[actual] + peso;
51                     cola.push({distancia[siguiente], siguiente});
52                 }
53             }
54         }
55
56         for(long long i = 0; i < n; i++)
57         {
58             if(distancia[i] != LLONG_MAX)
59                 camino[x][i] = distancia[i];
60         }
61
62         dijkstrados[x] = true;
63     }
64 }
65
66 // INPUT
67 for(long long i = 0; i < q; i++)
68 {
69     long long a, b;
70     cin >> a >> b;
71
72     cout << camino[a - 1][b - 1] << '\n';
73 }
74
75 return 0;
76 }

```

30.21 Shortest Routes II (Floyd Warshall) - Floyd-Warshall

O: (n^3) tiempo y (n^2) memoria

Floyd-Warshall, la solución canónica de todos-contra-todos

C++\CSES\Graph Algorithms\Shortest Routes II (Floyd-Warshall).cpp

```

1 #include <iostream>
2 #include <vector>
3
4 using namespace std;
5
6 int main()

```

30.21 Shortest Routes II (Floyd Warshall) - Floyd-Warshall (cont.)

```

7 {
8     ios::sync_with_stdio(false);
9     cin.tie(nullptr);
10
11     long long n, m, q;
12     cin >> n >> m >> q;
13
14     const long long INF = 1e18;
15
16     vector<vector<long long>> dist(n, vector<long long>(n, INF));
17
18     for(long long i = 0; i < n; i++)
19     {
20         dist[i][i] = 0;
21     }
22
23     for(long long i = 0; i < m; i++)
24     {
25         long long a, b, c;
26         cin >> a >> b >> c;
27
28         a--;
29         b--;
30
31         // puede haber varias carreteras entre a y b: me quedo con la menor
32         if(c < dist[a][b])
33         {
34             dist[a][b] = c;
35             dist[b][a] = c;
36         }
37     }
38
39     // Floyd-Warshall
40     for(long long k = 0; k < n; k++) // nodo intermedio
41     {
42         for(long long i = 0; i < n; i++)
43         {
44             if(dist[i][k] == INF) // no llego a k desde i
45             {
46                 continue;
47             }
48
49             for(long long j = 0; j < n; j++)
50             {
51                 if(dist[i][k] + dist[k][j] < dist[i][j])
52                 {
53                     dist[i][j] = dist[i][k] + dist[k][j];
54                 }
55             }
56         }
57     }
58
59     for(long long i = 0; i < q; i++)
60     {
61         long long a, b;
62         cin >> a >> b;
63
64         a--;
65         b--;
66
67         if(dist[a][b] == INF)
68         {
69             cout << -1 << '\n';
70         }
71         else
72         {
73             cout << dist[a][b] << '\n';
74         }
75     }
76
77     return 0;
78 }

```

31 - CSES: Introductory Problems

31.1 Apple Divisions - Fuerza Bruta 2^n

O: (2^n), todos los subconjuntos

$N \leq 20$, o sea $2^{20} = \sim 10^6$ subconjuntos: cabe de sobra, así que se prueban todos

C++\CSES\Introductory Problems\Apple Divisions.cpp

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 long long ans = LLONG_MAX;
5 long long total = 0;
6 vector<long long> a;
7
8 void solve(int pos, long long sum) {
9     if (pos == a.size()) {
10         ans = min(ans, abs(total - 2 * sum));
11         return;
12     }
13
14     solve(pos + 1, sum + a[pos]);
15     solve(pos + 1, sum);
16 }
17
18 int main() {
19     int n;
20     cin >> n;
21
22     a.resize(n);
23
24     for (auto &x : a) {
25         cin >> x;
26         total += x;
27     }
28
29     solve(0, 0);
30
31     cout << ans << '\n';
32 }
```

31.2 Bit Strings - Exponenciación Modular Rápida

O: ($\log n$), exponenciación rápida

$2^n \bmod (10^9+7)$ con exponenciación binaria

C++\CSES\Introductory Problems\Bit Strings.cpp

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 const long long MOD = 1e9 + 7;
5
6 long long modpow(long long a, long long b) {
7     long long res = 1;
8
9     while (b) {
10         if (b & 1)
11             res = res * a % MOD;
12
13         a = a * a % MOD;
14         b >>= 1;
15     }
16
17     return res;
18 }
19
20 int main() {
21     long long n;
22     cin >> n;
23
24     cout << modpow(2, n) << '\n';
25 }
```

31.3 Chessboard And Queens - Backtracking con Poda por Diagonales

O: ($8!$) acotado por las podas de diagonales

Las 8 reinas con backtracking fila por fila, que es lo que baja el espacio de búsqueda

C++\CSES\Introductory Problems\Chessboard and Queens.cpp

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 char board[8][8];
5 bool col[8], diag1[15], diag2[15];
6 int ans = 0;
7
8 void solve(int row) {
9     if (row == 8) {
10         ans++;
11         return;
12     }
13
14     for (int c = 0; c < 8; c++) {
15         if (board[row][c] == '*')
16             continue;
17
18         if (col[c] || diag1[row - c + 7] || diag2[row + c])
19             continue;
20
21         col[c] = true;
22         diag1[row - c + 7] = true;
23         diag2[row + c] = true;
24
25         solve(row + 1);
26
27         col[c] = false;
28         diag1[row - c + 7] = false;
29         diag2[row + c] = false;
30     }
31 }
32
33 int main() {
34     for (int i = 0; i < 8; i++)
35         for (int j = 0; j < 8; j++)
36             cin >> board[i][j];
37
38     solve(0);
39
40     cout << ans << '\n';
41 }
```

31.4 Coin Piles - Invariantes Aritméticos

O: (1) por caso, son dos invariantes

Sin simular nada: dos condiciones cerradas

C++\CSES\Introductory Problems\Coin Piles.cpp

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 int main() {
5     ios::sync_with_stdio(false);
6     cin.tie(nullptr);
7
8     int t;
9     cin >> t;
10
11     while (t--) {
12         long long a, b;
13         cin >> a >> b;
14
15         if ((a + b) % 3 == 0 && max(a, b) <= 2 * min(a, b))
16             cout << "YES\n";
17         else
18             cout << "NO\n";
19     }
20 }
```

31.5 Creating Strings - Backtracking sobre Frecuencias

O: (cantidad de permutaciones * n)
Generar todas las permutaciones DISTINTAS

C++\CSES\Introductory Problems\Creating Strings.cpp

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 vector<string> ans;
5 string s;
6 int freq[26];
7
8 void solve(string cur) {
9     if (cur.size() == s.size()) {
10         ans.push_back(cur);
11         return;
12     }
13
14     for (int i = 0; i < 26; i++) {
15         if (freq[i] == 0) continue;
16
17         freq[i]--;
18         solve(cur + char('a' + i));
19         freq[i]++;
20     }
21 }
22
23 int main() {
24     cin >> s;
25
26     for (char c : s)
27         freq[c - 'a']++;
28
29     solve("");
30
31     cout << ans.size() << '\n';
32
33     for (auto &x : ans)
34         cout << x << '\n';
35 }
```

31.6 Digit Queries - Búsqueda por Bloques de Longitud

O: (log k), saltando por bloques de longitud
La cadena infinita 123456789101112... se recorre por BLOQUES segun la cantidad de digitos

C++\CSES\Introductory Problems\Digit Queries.cpp

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 int main() {
5     int q;
6     cin >> q;
7
8     while (q--) {
9         long long k;
10        cin >> k;
11
12        long long digits = 1;
13        long long count = 9;
14        long long start = 1;
15
16        while (k > digits * count) {
17            k -= digits * count;
18            digits++;
19            count *= 10;
20            start *= 10;
21        }
22
23        long long num = start + (k - 1) / digits;
24        long long pos = (k - 1) % digits;
25
26        string s = to_string(num);
```

31.6 Digit Queries - Búsqueda por Bloques de Longitud (cont.)

```
27
28        cout << s[pos] << '\n';
29    }
30 }
```

31.7 Gray Code - Identidad i XOR (i >> 1)

O: (2^n), que es el tamaño de la salida
El código Gray de i es exactamente i ^ (i >> 1)

C++\CSES\Introductory Problems\Gray Code.cpp

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 int main() {
5     int n;
6     cin >> n;
7
8     for (int i = 0; i < (1 << n); i++) {
9         int x = i ^ (i >> 1);
10
11         for (int j = n - 1; j >= 0; j--)
12             cout << ((x >> j) & 1);
13
14         cout << '\n';
15     }
16 }
```

31.8 Grid Coloring I - Greedy Local con 4 Colores

O: (n*m), greedy local con 4 colores
Greedy celda por celda: se prueba A, B, C

C++\CSES\Introductory Problems\Grid Coloring I.cpp

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 int main() {
5     int n, m;
6     cin >> n >> m;
7
8     vector<string> grid(n);
9
10    for (auto &row : grid)
11        cin >> row;
12
13    string colors = "ABCD";
14
15    for (int i = 0; i < n; i++) {
16        for (int j = 0; j < m; j++) {
17
18            for (char c : colors) {
19                if (c == grid[i][j])
20                    continue;
21
22                if (i > 0 && c == grid[i - 1][j])
23                    continue;
24
25                if (j > 0 && c == grid[i][j - 1])
26                    continue;
27
28                grid[i][j] = c;
29                break;
30            }
31        }
32    }
33
34    for (auto row : grid)
35        cout << row << '\n';
36 }
```

31.9 Grid Path Description - Backtracking con Poda de Zona Encerrada

O: (2^48) en teoría, pero las podas lo bajan a millones

Backtracking sobre las 48 posiciones del camino

C++\CSES\Introductory Problems\Grid Path Description.cpp

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 string s;
5 bool vis[7][7];
6 int ans = 0;
7
8 int dx[] = {1, -1, 0, 0};
9 int dy[] = {0, 0, 1, -1};
10
11 void dfs(int x, int y, int pos) {
12     if (x == 6 && y == 0) {
13         if (pos == 48)
14             ans++;
15         return;
16     }
17
18     if (pos == 48)
19         return;
20
21     // Si estamos encerrando una zona, no sirve continuar
22     if (x > 0 && x < 6 && !vis[x - 1][y] && !vis[x + 1][y] &&
23         (y == 0 || vis[x][y - 1]) && (y == 6 || vis[x][y + 1]))
24         return;
25
26     if (y > 0 && y < 6 && !vis[x][y - 1] && !vis[x][y + 1] &&
27         (x == 0 || vis[x - 1][y]) && (x == 6 || vis[x + 1][y]))
28         return;
29
30     for (int d = 0; d < 4; d++) {
31         if (s[pos] != '?' && s[pos] != "DURL"[d])
32             continue;
33
34         int nx = x + dx[d];
35         int ny = y + dy[d];
36
37         if (nx < 0 || nx >= 7 || ny < 0 || ny >= 7)
38             continue;
39
40         if (vis[nx][ny])
41             continue;
42
43         vis[nx][ny] = true;
44         dfs(nx, ny, pos + 1);
45         vis[nx][ny] = false;
46     }
47 }
48
49 int main() {
50     cin >> s;
51
52     vis[0][0] = true;
53
54     dfs(0, 0, 0);
55
56     cout << ans << '\n';
57 }
```

31.10 Increasing Array - Greedy de Maximo Prefijo

O: (n), un barrido con el maximo del prefijo

Greedy: recorriendo de izquierda a derecha

C++\CSES\Introductory Problems\Increasing Array.cpp

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 int main()
```

31.10 Increasing Array - Greedy de Maximo Prefijo (cont.)

```
5 {
6     long long n; cin >> n;
7     long long ant=0;
8     long long god =0;
9     for(int i = 0 ; i < n ; i++)
10     {
11         long long a; cin >> a;
12         if(i!=0)
13         {
14             if(a < ant)
15             {
16                 god+= ant-a;
17
18                 ant = ant;
19                 continue;
20             }
21             ant = a;
22         }
23     }
24     cout << god << endl;
25
26     return 0;
27 }
```

31.11 Knight Moves Grid - BFS en Grilla

O: (n^2), BFS en la grilla

BFS de caballo sobre la grilla: la distancia en SALTOS es el numero de aristas

C++\CSES\Introductory Problems\Knight Moves Grid.cpp

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 int main() {
5     int n;
6     cin >> n;
7
8     vector<vector<int>> dist(n, vector<int>(n, -1));
9
10    int dx[] = {2, 2, -2, -2, 1, 1, -1, -1};
11    int dy[] = {1, -1, 1, -1, 2, -2, 2, -2};
12
13    queue<pair<int, int>> q;
14
15    q.push({0, 0});
16    dist[0][0] = 0;
17
18    while (!q.empty()) {
19        auto [x, y] = q.front();
20        q.pop();
21
22        for (int k = 0; k < 8; k++) {
23            int nx = x + dx[k];
24            int ny = y + dy[k];
25
26            if (nx < 0 || nx >= n || ny < 0 || ny >= n)
27                continue;
28
29            if (dist[nx][ny] != -1)
30                continue;
31
32            dist[nx][ny] = dist[x][y] + 1;
33            q.push({nx, ny});
34        }
35    }
36
37    for (int i = 0; i < n; i++) {
38        for (int j = 0; j < n; j++)
39            cout << dist[i][j] << ' ';
40        cout << '\n';
41    }
42 }
```

31.12 Mex Grid Construction - Identidad MEX = XOR**O:** (n^2), que es el tamaño de la salida

Se pide la grilla donde cada celda es el MEX de lo que ya hay a su izquierda en la fila y arriba en la...

C++\CSES\Introductory Problems\Mex Grid Construction.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 int main() {
5     int n;
6     cin >> n;
7
8     for (int i = 0; i < n; i++) {
9         for (int j = 0; j < n; j++) {
10             cout << (i ^ j) << ' ';
11         }
12         cout << '\n';
13     }
14 }
```

31.13 Missing Number - Suma de Gauss**O:** (n), suma de Gauss menos la suma realLa suma de 1..n se sabe de formula, $n*(n+1)/2$

C++\CSES\Introductory Problems\Missing Number.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 int main()
5 {
6     long long n; cin >> n;
7     long long god = 1;
8     long long pre = 0;
9     for(int i = 0 ; i < n - 1 ; i++)
10     {
11         god += i + 2;
12         long long a;
13         cin >> a;
14         pre += a;
15     }
16     cout << god-pre << endl;
17
18     return 0;
19 }
```

31.14 Number Spiral - Formula por Capas**O:** (1) por consulta, formula por capasLa espiral se lee por CAPAS: la capa k son las celdas con $\max(\text{fila}, \text{columna}) = k$

C++\CSES\Introductory Problems\Number Spiral.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 int main() {
5     ios::sync_with_stdio(false);
6     cin.tie(nullptr);
7
8     int t;
9     cin >> t;
10
11     while (t--) {
12         long long y, x;
13         cin >> y >> x;
14
15         if (y > x) {
16             if (y % 2 == 0)
17                 cout << y * y - x + 1 << '\n';
18             else
19                 cout << (y - 1) * (y - 1) + x << '\n';
20         } else {
21             if (x % 2 == 0)

```

31.14 Number Spiral - Formula por Capas (cont.)

```

22                 cout << (x - 1) * (x - 1) + y << '\n';
23             else
24                 cout << x * x - y + 1 << '\n';
25         }
26     }
27 }
```

31.15 Palindrome Reorder - Conteo de Frecuencias**O:** ($n + 26$), frecuencias y armar las dos mitades

Un palindromo se puede armar si y solo si a lo sumo UNA letra tiene frecuencia impar

C++\CSES\Introductory Problems\Palindrome Reorder.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 int main() {
5     string s;
6     cin >> s;
7
8     vector<int> freq(26);
9
10    for (char c : s)
11        freq[c - 'A']++;
12
13    int odd = 0;
14    for (int x : freq)
15        odd += x % 2;
16
17    if (odd > 1) {
18        cout << "NO SOLUTION\n";
19        return 0;
20    }
21
22    string half, mid;
23
24    for (int i = 0; i < 26; i++) {
25        half += string(freq[i] / 2, 'A' + i);
26
27        if (freq[i] % 2)
28            mid += char('A' + i);
29    }
30
31    string rev = half;
32    reverse(rev.begin(), rev.end());
33
34    cout << half << mid << rev << '\n';
35 }
```

31.16 Permutations - Construccion Directa**O:** (n), construccion directa

En vez de buscar, se CONSTRUYE: primero todos los pares y despues todos los impares

C++\CSES\Introductory Problems\Permutations.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 int main() {
5     ios::sync_with_stdio(false);
6     cin.tie(nullptr);
7
8     int n;
9     cin >> n;
10
11    if (n == 2 || n == 3) {
12        cout << "NO SOLUTION\n";
13        return 0;
14    }
15
16    for (int i = 2; i <= n; i += 2)
17        cout << i << ' ';
18 }
```

31.16 Permutations - Construcción Directa (cont.)

```

8   for (int i = 1; i <= n; i += 2)
20      cout << i << ' ';
21
22      cout << '\n';
23  }
```

31.17 Rab Game I - Construcción por Rotación de Bloque

O: (n), rotar un bloque

Construcción con dos condiciones de imposibilidad

C++\CSES\Introductory Problems\Rab Game I.cpp

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3
4  int main() {
5      int t;
6      cin >> t;
7
8      while (t--) {
9          int n, a, b;
10         cin >> n >> a >> b;
11
12         if (a + b > n || (a == 0) != (b == 0)) {
13             cout << "NO\n";
14             continue;
15         }
16
17         cout << "YES\n";
18
19         for (int i = 1; i <= n; i++)
20             cout << i << ' ';
21         cout << '\n';
22
23         int m = a + b;
24
25         for (int i = a + 1; i <= m; i++)
26             cout << i << ' ';
27
28         for (int i = 1; i <= a; i++)
29             cout << i << ' ';
30
31         for (int i = m + 1; i <= n; i++)
32             cout << i << ' ';
33
34         cout << '\n';
35     }
36 }
```

31.18 Repetitions - Barrido Lineal de Rachas

O: (n), un barrido de rachas

Una pasada llevando el largo de la racha actual y el maximo visto

C++\CSES\Introductory Problems\Repetitions.cpp

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3
4  int main()
5  {
6      string s; cin >> s;
7      long long maxi = 0;
8      char ant = '-';
9      long long temp = 0;
10     for(int i = 0; i < (int) s.size(); i++)
11     {
12         if(s[i]== ant)
13         {
14             temp++;
15         }
16         else
17         {
18             if(temp>maxi)

```

31.18 Repetitions - Barrido Lineal de Rachas (cont.)

```

8         {
20             maxi = temp;
21         }
22         temp =1;
23         ant = s[i];
24     }
25
26 }
27 if(temp>maxi)
28 {
29     maxi = temp;
30 }
31 cout << maxi << endl;
32
33 return 0;
34 }
```

31.19 String Reorder - Greedy Lexicografico con Cota de Factibilidad

O: (n * 26), greedy lexicografico con cota de factibilidad

Se arma la respuesta caracter por caracter tomando siempre la letra mas chica posible

C++\CSES\Introductory Problems\String Reorder.cpp

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3
4  int main() {
5      string s;
6      cin >> s;
7
8      int freq[26] = {};
9
10     for (char c : s)
11         freq[c - 'A']++;
12
13     string ans;
14     char last = '#';
15
16     for (int pos = 0; pos < s.size(); pos++) {
17         bool found = false;
18
19         for (int c = 0; c < 26; c++) {
20             if (freq[c] == 0 || 'A' + c == last)
21                 continue;
22
23             freq[c]--;
24
25             int remaining = s.size() - pos - 1;
26             int mx = 0;
27
28             for (int i = 0; i < 26; i++)
29                 mx = max(mx, freq[i]);
30
31             if (mx <= (remaining + 1) / 2) {
32                 ans += char('A' + c);
33                 last = 'A' + c;
34                 found = true;
35                 break;
36             }
37
38             freq[c]++;
39         }
40
41         if (!found) {
42             cout << -1 << '\n';
43             return 0;
44         }
45     }
46
47     cout << ans << '\n';
48 }
```

31.20 Tower Of Hanoi - Recursion Clasica

O: (2^n), que es la cantidad de movimientos

La recursion de siempre: mover $n-1$ al auxiliar, mover el disco grande al destino

C++\CSES\Introductory Problems\Tower of Hanoi.cpp

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 void hanoi(int n, int origen, int destino, int auxiliar) {
5     if (n == 0) return;
6
7     hanoi(n - 1, origen, auxiliar, destino);
8     cout << origen << ' ' << destino << '\n';
9     hanoi(n - 1, auxiliar, destino, origen);
10 }
11
12 int main() {
13     int n;
14     cin >> n;
15
16     cout << (1 << n) - 1 << '\n';
17
18     hanoi(n, 1, 3, 2);
19 }
```

31.21 Trailing Zeros - Formula de Legendre

O: ($\log n$), formula de Legendre dividiendo entre potencias de 5

Ceros al final de $n!$: los deciden los factores 5, por la formula de Legendre

C++\CSES\Introductory Problems\Trailing Zeros.cpp

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 int main() {
5     long long n;
6     cin >> n;
7
8     long long ans = 0;
9
10    while (n) {
11        n /= 5;
12        ans += n;
13    }
14
15    cout << ans << '\n';
16 }
```

31.22 Two Knights - Conteo por Complemento

O: (n), una formula por tablero

Contar por el complemento: total de parejas menos las que se atacan

C++\CSES\Introductory Problems\Two Knights.cpp

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 int main() {
5     long long n;
6     cin >> n;
7
8     for (long long k = 1; k <= n; k++) {
9         long long total = k * k * (k * k - 1) / 2;
10        long long attack = 4 * (k - 1) * (k - 2);
11
12        cout << total - attack << '\n';
13    }
14 }
```

31.23 Two Sets - Construccion por Bloques de 4

O: (n), construccion por bloques de 4

La suma total es $n*(n+1)/2$, y para partirla en dos mitades iguales tiene que ser PAR

C++\CSES\Introductory Problems\Two Sets.cpp

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 int main() {
5     int n;
6     cin >> n;
7
8     if (n % 4 == 1 || n % 4 == 2) {
9         cout << "NO\n";
10        return 0;
11    }
12
13    vector<int> a, b;
14
15    if (n % 4 == 3) {
16        a.push_back(1);
17        a.push_back(2);
18        b.push_back(3);
19
20        for (int i = 4; i <= n; i += 4) {
21            a.push_back(i);
22            a.push_back(i + 3);
23            b.push_back(i + 1);
24            b.push_back(i + 2);
25        }
26    } else {
27        for (int i = 1; i <= n; i += 4) {
28            a.push_back(i);
29            a.push_back(i + 3);
30            b.push_back(i + 1);
31            b.push_back(i + 2);
32        }
33    }
34
35    cout << "YES\n";
36
37    cout << a.size() << '\n';
38    for (int x : a) cout << x << ' ';
39    cout << '\n';
40
41    cout << b.size() << '\n';
42    for (int x : b) cout << x << ' ';
43    cout << '\n';
44 }
```

31.24 Weird Algorithm - Simulacion Directa

O: (largo de la secuencia de Collatz), que no se sabe acotar

Simular el proceso de Collatz tal cual lo dice el enunciado, sin mas

C++\CSES\Introductory Problems\Weird Algorithm.cpp

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 int main()
5 {
6     long long n; cin >> n;
7     cout << n << " ";
8     while(n!=1)
9     {
10        if(n%2==0)
11        {
12            n=n/2;
13        }
14        else
15        {
16            n=(n*3)+1;
17        }
18    }
```

31.24 Weird Algorithm - Simulacion Directa (cont.)

```

8      cout << n << " ";
9  }
20
21      return 0;
22  }

```

32 - CSES: Mathematics

32.1 Counting Coprimes Pairs - Mobius (Inversion para Contar Coprimos)

O: (maxValue log maxValue) la suma armonica, (maxValue) la criba lineal

Uso: mu = mobius(maxValue); ans = suma de mu[d] * C(multiplos de d, 2)

Cuantos pares del arreglo son coprimos entre si

C++(CSES)MathematicsCounting Coprimes Pairs.cpp

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3
4  using ll = long long;
5
6  const int MAXN = 1e6;
7
8  // -----
9  // Funcion de Mobius usando criba lineal
10 // -----
11
12 vector<int> mobius(int n)
13 {
14     vector<int> mu(n + 1);
15     vector<int> primes;
16     vector<bool> composite(n + 1, false);
17
18     mu[1] = 1;
19
20     for(int i = 2; i <= n; i++)
21     {
22         if(!composite[i])
23         {
24             primes.push_back(i);
25             mu[i] = -1;
26         }
27
28         for(int p : primes)
29         {
30             if(i * p > n)
31                 break;
32
33             composite[i * p] = true;
34
35             if(i % p == 0)
36             {
37                 mu[i * p] = 0;
38                 break;
39             }
40
41             mu[i * p] = -mu[i];
42         }
43     }
44
45     return mu;
46 }
47
48 // -----
49 // Cuenta cuantos elementos del arreglo son divisibles
50 // por d
51 // -----
52
53 int countMultiples(int d, int maxValue, vector<int>& freq)
54 {
55     int cnt = 0;
56

```

32.1 Counting Coprimes Pairs - Mobius (Inversion para Contar Coprimos) (cont.)

```

57     for(int x = d; x <= maxValue; x += d)
58         cnt += freq[x];
59
60     return cnt;
61 }
62
63 // -----
64 // Cuenta los pares coprimos
65 // -----
66
67 ll countCoprimePairs(vector<int>& freq, vector<int>& mu, int maxValue)
68 {
69     ll ans = 0;
70
71     for(int d = 1; d <= maxValue; d++)
72     {
73         if(mu[d] == 0)
74             continue;
75
76         int cnt = countMultiples(d, maxValue, freq);
77
78         ll pairs = 1LL * cnt * (cnt - 1) / 2;
79
80         ans += 1LL * mu[d] * pairs;
81     }
82
83     return ans;
84 }
85
86 // -----
87 // MAIN
88 // -----
89
90 int main()
91 {
92     ios::sync_with_stdio(false);
93     cin.tie(nullptr);
94
95     int n;
96     cin >> n;
97
98     vector<int> freq(MAXN + 1);
99
100    int maxValue = 0;
101
102    for(int i = 0; i < n; i++)
103    {
104        int x;
105        cin >> x;
106
107        freq[x]++;
108        maxValue = max(maxValue, x);
109    }
110
111    vector<int> mu = mobius(maxValue);
112
113    cout << countCoprimePairs(freq, mu, maxValue) << '\n';
114
115    return 0;
116 }

```

33 - CSES: Range Queries

33.1 Distinct Value Queries II - Segment Tree sobre Ocurrencia Anterior

O: (log n) por operacion

Uso: SegmentTree sobre el anterior-igual; Operation guarda el historial
Saber si en [x,y] hay valores repetidos, y la idea es preciosa

C++\CSES\Range Queries\Distinct Value Queries II.cpp

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 const int INF = 1e9;
5
6 struct SegmentTree {
7     int n;
8     vector<int> tree;
9
10    SegmentTree(int n) : n(n), tree(4 * n, INF) {}
11
12    void update(int node, int l, int r, int pos, int val) {
13        if (l == r) {
14            tree[node] = val;
15            return;
16        }
17
18        int mid = (l + r) / 2;
19
20        if (pos <= mid)
21            update(node * 2, l, mid, pos, val);
22        else
23            update(node * 2 + 1, mid + 1, r, pos, val);
24
25        tree[node] = min(tree[node * 2], tree[node * 2 + 1]);
26    }
27
28    void update(int pos, int val) {
29        update(1, 1, n, pos, val);
30    }
31
32    int query(int node, int l, int r, int ql, int qr) {
33        if (qr < l || r < ql)
34            return INF;
35
36        if (ql <= l && r <= qr)
37            return tree[node];
38
39        int mid = (l + r) / 2;
40
41        return min(
42            query(node * 2, l, mid, ql, qr),
43            query(node * 2 + 1, mid + 1, r, ql, qr)
44        );
45    }
46
47    int query(int l, int r) {
48        return query(1, 1, n, l, r);
49    }
50 };
51
52 struct Operation {
53     int type, x, y;
54 };
55
56 int main() {
57     ios::sync_with_stdio(false);
58     cin.tie(nullptr);
59
60     int n, q;
61     cin >> n >> q;
62
63     vector<int> a(n + 1);
64     vector<int> values;
65
66     for (int i = 1; i <= n; i++) {
```

33.1 Distinct Value Queries II - Segment Tree sobre Ocurrencia Anterior (cont.)

```
67     cin >> a[i];
68     values.push_back(a[i]);
69 }
70
71 vector<Operation> ops(q);
72
73 for (auto &[type, x, y] : ops) {
74     cin >> type >> x >> y;
75
76     if (type == 1)
77         values.push_back(y);
78 }
79
80 sort(values.begin(), values.end());
81 values.erase(unique(values.begin(), values.end()), values.end());
82
83 auto get = [&](int x) {
84     return lower_bound(values.begin(), values.end(), x)
85         - values.begin();
86 };
87
88 for (int i = 1; i <= n; i++)
89     a[i] = get(a[i]);
90
91 int m = values.size();
92
93 vector<set<int>> pos(m);
94
95 for (int i = 1; i <= n; i++)
96     pos[a[i]].insert(i);
97
98 vector<int> nxt(n + 1, INF);
99
100 for (int x = 0; x < m; x++) {
101     auto &s = pos[x];
102
103     for (auto it = s.begin(); it != s.end(); ++it) {
104         auto nx = next(it);
105
106         if (nx != s.end())
107             nxt[*it] = *nx;
108     }
109 }
110
111 SegmentTree st(n);
112
113 for (int i = 1; i <= n; i++)
114     st.update(i, nxt[i]);
115
116 for (auto [type, x, y] : ops) {
117
118     if (type == 2) {
119
120         if (st.query(x, y) <= y)
121             cout << "NO\n";
122         else
123             cout << "YES\n";
124
125     } else {
126
127         int k = x;
128         int newValue = get(y);
129         int oldValue = a[k];
130
131         if (oldValue == newValue)
132             continue;
133
134         // Quitar k del valor anterior
135         {
136             auto &s = pos[oldValue];
137             auto it = s.find(k);
138         }
139     }
140 }
```

33.1 Distinct Value Queries II - Segment Tree sobre Ocurrencia Anterior (cont.)

```

88     int prevPos = -1;
89     int nextPos = INF;
90
91     if (it != s.begin()) {
92         auto p = prev(it);
93         prevPos = *p;
94     }
95
96     auto nx = next(it);
97
98     if (nx != s.end())
99         nextPos = *nx;
100
101     if (prevPos != -1)
102         st.update(prevPos, nextPos);
103
104     st.update(k, INF);
105
106     s.erase(it);
107 }
108
109 // Agregar k al nuevo valor
110 {
111     auto &s = pos[newValue];
112
113     auto it = s.lower_bound(k);
114
115     int nextPos = INF;
116
117     if (it != s.end())
118         nextPos = *it;
119
120     if (it != s.begin()) {
121         auto p = prev(it);
122         st.update(*p, k);
123     }
124
125     st.update(k, nextPos);
126
127     s.insert(k);
128 }
129
130 a[k] = newValue;
131 }
132 }
133 }

```

33.2 Distinct Values Queries - Mo's Algorithm

O: $((n+q) \sqrt{n})$ con Mo

Uso: ordenar Query por (bloque de 1, r); add(i) y remove(i) mueven la ventana

CUANDO USAR MO: esta es la pregunta importante, porque Mo no es la primera opcion casi nunca

C++\CSES\Range Queries\Distinct Values Queries.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 int B; // tamaño de bloque
5 vector<int> a, cnt;
6 int distinct = 0;
7
8 struct Query { int l, r, idx; };
9
10 void add(int i) { if (cnt[a[i]]++ == 0) distinct++; }
11 void remove(int i) { if (--cnt[a[i]] == 0) distinct--; }
12
13 vector<int> mo(vector<Query>& qs) {
14     sort(qs.begin(), qs.end(), [](const Query& x, const Query& y) {
15         if (x.l / B != y.l / B) return x.l / B < y.l / B; // por bloque de 1
16         return x.r < y.r; // luego por r
17     }));
18 }

```

33.2 Distinct Values Queries - Mo's Algorithm (cont.)

```

8     vector<int> ans(qs.size());
9     int l = 0, r = -1; // ventana actual vacia
10     for (auto& q : qs) {
11         while (R < q.r) add(++R);
12         while (L > q.l) add(--L);
13         while (R > q.r) remove(R--);
14         while (L < q.l) remove(L++);
15         ans[q.idx] = distinct;
16     }
17     return ans;
18 }
19
20 int main() {
21     ios::sync_with_stdio(false); cin.tie(nullptr);
22     int n, q; cin >> n >> q;
23     a.resize(n);
24     for (int& x : a) cin >> x;
25
26     // compresion de coordenadas
27     vector<int> v(a);
28     sort(v.begin(), v.end());
29     v.erase(unique(v.begin(), v.end()), v.end());
30     for (int& x : a) x = lower_bound(v.begin(), v.end(), x) - v.begin();
31     cnt.assign(v.size(), 0);
32
33     B = max(1, (int)sqrt(n));
34     vector<Query> qs(q);
35     for (int i = 0; i < q; i++) {
36         cin >> qs[i].l >> qs[i].r;
37         qs[i].l--; qs[i].r--;
38         qs[i].idx = i;
39     }
40
41     for (int x : mo(qs)) cout << x << '\n';
42 }

```

33.3 Dynamic Range Minimum Queries - Segment Tree (Minimo)

O: $(\log n)$ update y query, (n) build

Uso: st.build(1,1,n,a); st.update(1,1,n,pos,v); st.query(1,1,n,l,r)

Segment tree de minimos con actualizacion puntual, en $O(\log n)$ cada operacion

C++\CSES\Range Queries\Dynamic Range Minimum Queries.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 using ll = long long;
5
6 struct SegmentTree {
7     int n;
8     vector<ll> tree;
9
10     SegmentTree(int n) : n(n), tree(4 * n) {}
11
12     void build(int node, int l, int r, vector<ll>& arr) {
13         if (l == r) {
14             tree[node] = arr[l];
15             return;
16         }
17
18         int mid = (l + r) / 2;
19
20         build(node * 2, l, mid, arr);
21         build(node * 2 + 1, mid + 1, r, arr);
22
23         tree[node] = min(tree[node * 2], tree[node * 2 + 1]);
24     }
25
26     void update(int node, int l, int r, int pos, ll val) {
27         if (l == r) {
28             tree[node] = val;
29             return;

```

33.3 Dynamic Range Minimum Queries - Segment Tree (Mínimo) (cont.)

```

30     }
31
32     int mid = (l + r) / 2;
33
34     if (pos <= mid)
35         update(node * 2, l, mid, pos, val);
36     else
37         update(node * 2 + 1, mid + 1, r, pos, val);
38
39     tree[node] = min(tree[node * 2], tree[node * 2 + 1]);
40 }
41
42 ll query(int node, int l, int r, int ql, int qr) {
43     if (ql <= l && r <= qr)
44         return tree[node];
45
46     int mid = (l + r) / 2;
47     ll ans = LLONG_MAX;
48
49     if (ql <= mid)
50         ans = min(ans, query(node * 2, l, mid, ql, qr));
51
52     if (qr > mid)
53         ans = min(ans, query(node * 2 + 1, mid + 1, r, ql, qr));
54
55     return ans;
56 }
57 };
58
59 int main() {
60     ios::sync_with_stdio(false);
61     cin.tie(nullptr);
62
63     int n, q;
64     cin >> n >> q;
65
66     vector<ll> arr(n + 1);
67
68     for (int i = 1; i <= n; i++)
69         cin >> arr[i];
70
71     SegmentTree st(n);
72
73     st.build(1, 1, n, arr);
74
75     while (q--) {
76         int a, b;
77         ll c;
78         cin >> a >> b >> c;
79
80         if (a == 1) {
81             st.update(1, 1, n, b, c);
82         } else {
83             cout << st.query(1, 1, n, b, c) << '\n';
84         }
85     }
86 }

```

33.4 Dynamic Range Sum Queries - Fenwick Tree (BIT)

O: (log n) add y query, (n log n) construir

Uso: Fenwick fw(n); fw.add(i,x); fw.query(1,r) // 1-INDEXADO

Fenwick (o BIT): sumas de prefijo con actualización puntual, ambas en O(log n), en ~10 líneas

C++\CSES\Range Queries\Dynamic Range Sum Queries.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 using ll = long long;
5
6 struct Fenwick {
7     int n;

```

33.4 Dynamic Range Sum Queries - Fenwick Tree (BIT) (cont.)

```

8     vector<ll> bit;
9
10    Fenwick(int n) : n(n), bit(n + 1, 0) {}
11
12    void add(int i, ll x) {
13        for (; i <= n; i += i & -i)
14            bit[i] += x;
15    }
16
17    ll sum(int i) {
18        ll res = 0;
19        for (; i > 0; i -= i & -i)
20            res += bit[i];
21        return res;
22    }
23
24    ll query(int l, int r) {
25        return sum(r) - sum(l - 1);
26    }
27 };
28
29 int main() {
30     ios::sync_with_stdio(false);
31     cin.tie(nullptr);
32
33     int n, q;
34     cin >> n >> q;
35
36     vector<ll> arr(n + 1);
37     Fenwick fw(n);
38
39     for (int i = 1; i <= n; i++) {
40         cin >> arr[i];
41         fw.add(i, arr[i]);
42     }
43
44     while (q--) {
45         int a, b;
46         ll c;
47         cin >> a >> b >> c;
48
49         if (a == 1) {
50             ll diff = c - arr[b];
51             arr[b] = c;
52             fw.add(b, diff);
53         } else {
54             cout << fw.query(b, c) << '\n';
55         }
56     }
57 }

```

33.5 Forest Queries - Prefix Sums 2D

O: (n^2) de construcción y (1) por consulta

Prefix sums en dos dimensiones, donde lo único nuevo es la inclusión-exclusión

C++\CSES\Range Queries\Forest Queries.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 int main() {
5     ios::sync_with_stdio(false);
6     cin.tie(nullptr);
7
8     int n, q;
9     cin >> n >> q;
10
11     vector<vector<int>> pref(n + 1, vector<int>(n + 1));
12
13     for (int i = 1; i <= n; i++) {
14         string s;
15         cin >> s;

```

33.5 Forest Queries - Prefix Sums 2D (cont.)

```

6
7     for (int j = 1; j <= n; j++) {
8         int tree = (s[j - 1] == '*');
9
10        pref[i][j] = tree
11            + pref[i - 1][j]
12            + pref[i][j - 1]
13            - pref[i - 1][j - 1];
14    }
15    }
16
17    while (q--) {
18        int y1, x1, y2, x2;
19        cin >> y1 >> x1 >> y2 >> x2;
20
21        cout << pref[y2][x2]
22            - pref[y1 - 1][x2]
23            - pref[y2][x1 - 1]
24            + pref[y1 - 1][x1 - 1]
25            << '\n';
26    }
27    }

```

33.6 Forest Queries II - Fenwick 2D

O: $(\log^2 n)$ por operacion, Fenwick 2D

Fenwick en dos dimensiones: un for anidado dentro de otro, cada uno con el mismo i & -i de siempre

C++\CSES\Range Queries\Forest Queries II.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 int n, q;
5 int bit[1005][1005];
6 bool a[1005][1005];
7
8 void add(int x, int y, int v) {
9     for (int i = x; i <= n; i += i & -i)
10        for (int j = y; j <= n; j += j & -j)
11            bit[i][j] += v;
12 }
13
14 int sum(int x, int y) {
15     int ans = 0;
16
17     for (int i = x; i > 0; i -= i & -i)
18        for (int j = y; j > 0; j -= j & -j)
19            ans += bit[i][j];
20
21     return ans;
22 }
23
24 int query(int x1, int y1, int x2, int y2) {
25     return sum(x2, y2)
26        - sum(x1 - 1, y2)
27        - sum(x2, y1 - 1)
28        + sum(x1 - 1, y1 - 1);
29 }
30
31 int main() {
32     ios::sync_with_stdio(false);
33     cin.tie(nullptr);
34
35     cin >> n >> q;
36
37     for (int i = 1; i <= n; i++) {
38         string s;
39         cin >> s;
40
41         for (int j = 1; j <= n; j++) {
42             if (s[j - 1] == '*') {
43                 a[i][j] = true;

```

33.6 Forest Queries II - Fenwick 2D (cont.)

```

44         add(i, j, 1);
45     }
46 }
47
48 while (q--) {
49     int type;
50     cin >> type;
51
52     if (type == 1) {
53         int y, x;
54         cin >> y >> x;
55
56         if (a[y][x]) {
57             a[y][x] = false;
58             add(y, x, -1);
59         } else {
60             a[y][x] = true;
61             add(y, x, 1);
62         }
63     } else {
64         int y1, x1, y2, x2;
65         cin >> y1 >> x1 >> y2 >> x2;
66
67         cout << query(y1, x1, y2, x2) << '\n';
68     }
69 }
70 }
71 }

```

33.7 Hotel Queries - Segment Tree con Descenso

O: $(\log n)$ por consulta, con descenso por el arbol

Uso: ST st; st.find(x) -> primer hotel con cupo $\geq x$, 0 si no hay

Segment tree de MAXIMOS, pero lo interesante no es la consulta sino el DESCENSO

C++\CSES\Range Queries\Hotel Queries.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 struct ST {
5     int n;
6     vector<int> t;
7
8     ST(vector<int>& a) {
9         n = a.size() - 1;
10        t.resize(4 * n);
11        build(1, 1, n, a);
12    }
13
14    void build(int p, int l, int r, vector<int>& a) {
15        if (l == r) {
16            t[p] = a[l];
17            return;
18        }
19
20        int m = (l + r) / 2;
21
22        build(p * 2, l, m, a);
23        build(p * 2 + 1, m + 1, r, a);
24
25        t[p] = max(t[p * 2], t[p * 2 + 1]);
26    }
27
28    int find(int p, int l, int r, int x) {
29        if (l == r) {
30            t[p] -= x;
31            return l;
32        }
33
34        int m = (l + r) / 2;
35        int pos;
36

```

33.7 Hotel Queries - Segment Tree con Descenso (cont.)

```

37     if (t[p * 2] >= x)
38         pos = find(p * 2, 1, m, x);
39     else
40         pos = find(p * 2 + 1, m + 1, r, x);
41
42     t[p] = max(t[p * 2], t[p * 2 + 1]);
43
44     return pos;
45 }
46
47 int find(int x) {
48     if (t[1] < x)
49         return 0;
50
51     return find(1, 1, n, x);
52 }
53 };
54
55 int main() {
56     ios::sync_with_stdio(false);
57     cin.tie(nullptr);
58
59     int n, m;
60     cin >> n >> m;
61
62     vector<int> a(n + 1);
63
64     for (int i = 1; i <= n; i++)
65         cin >> a[i];
66
67     ST st(a);
68
69     while (m--) {
70         int x;
71         cin >> x;
72         cout << st.find(x) << ' ';
73     }
74 }

```

33.8 Increasing Array Queries - Monotonic Stack + Binary Lifting con Costos

O: (n log n), pila monotona mas binary lifting con costos

Para cada consulta [l,r], el mínimo de sumas para que el tramo quede no decreciente

C++\CSES\Range Queries\Increasing Array Queries.cpp

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3
4  using ll = long long;
5
6  const int N = 200005;
7  const int LOG = 20;
8
9  ll a[N], pref[N], cost[LOG][N];
10 int up[LOG][N];
11
12 int main() {
13     ios::sync_with_stdio(false);
14     cin.tie(nullptr);
15
16     int n, q;
17     cin >> n >> q;
18
19     for (int i = 1; i <= n; i++) {
20         cin >> a[i];
21         pref[i] = pref[i - 1] + a[i];
22     }
23
24     a[n + 1] = 1e18;
25
26     for (int k = 0; k < LOG; k++)
27         up[k][n + 1] = n + 1;

```

33.8 Increasing Array Queries - Monotonic Stack + Binary Lifting con Costos (cont.)

```

28
29     stack<int> st;
30     st.push(n + 1);
31
32     for (int i = n; i >= 1; i--) {
33         while (a[st.top()] <= a[i])
34             st.pop();
35
36         up[0][i] = st.top();
37
38         int j = up[0][i];
39
40         cost[0][i] =
41             a[i] * (j - i - 1)
42             - (pref[j - 1] - pref[i]);
43
44         st.push(i);
45     }
46
47     for (int k = 1; k < LOG; k++) {
48         for (int i = 1; i <= n; i++) {
49             int mid = up[k - 1][i];
50
51             up[k][i] = up[k - 1][mid];
52
53             cost[k][i] =
54                 cost[k - 1][i] +
55                 cost[k - 1][mid];
56         }
57     }
58
59     while (q--) {
60         int l, r;
61         cin >> l >> r;
62
63         int x = l;
64         ll ans = 0;
65
66         for (int k = LOG - 1; k >= 0; k--) {
67             if (up[k][x] <= r) {
68                 ans += cost[k][x];
69                 x = up[k][x];
70             }
71         }
72
73         if (x < r) {
74             ans += a[x] * (r - x)
75                 - (pref[r] - pref[x]);
76         }
77
78         cout << ans << '\n';
79     }
80 }

```

33.9 List Removals - Fenwick con Descenso Binario (k-esimo)

O: (log² n) por consulta, o (log n) con descenso binario

Uso: fw con 1 en cada vivo; busca el k-esimo vivo y pon 0 al sacarlo

Fenwick de unos y ceros (1 = la posición todavía está) donde lo interesante es kth()

C++\CSES\Range Queries>List Removals.cpp

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3
4  struct Fenwick {
5     int n;
6     vector<int> bit;
7
8     Fenwick(int n) : n(n), bit(n + 1, 0) {}
9
10     void add(int i, int x) {
11         for (; i <= n; i += i & -i)

```

33.9 List Removals - Fenwick con Descenso Binario (k-esimo) (cont.)

```

12         bit[i] += x;
13     }
14
15     int sum(int i) {
16         int res = 0;
17         for (; i > 0; i -= i & -i)
18             res += bit[i];
19         return res;
20     }
21
22     int kth(int k) {
23         int pos = 0;
24
25         for (int p = 1 << 18; p >>= 1) {
26             int next = pos + p;
27
28             if (next <= n && bit[next] < k) {
29                 pos = next;
30                 k -= bit[next];
31             }
32         }
33
34         return pos + 1;
35     }
36 };
37
38 int main() {
39     ios::sync_with_stdio(false);
40     cin.tie(nullptr);
41
42     int n;
43     cin >> n;
44
45     vector<int> a(n + 1);
46
47     for (int i = 1; i <= n; i++) {
48         cin >> a[i];
49     }
50
51     Fenwick fw(n);
52
53     for (int i = 1; i <= n; i++)
54         fw.add(i, 1);
55
56     for (int i = 0; i < n; i++) {
57         int k;
58         cin >> k;
59
60         int pos = fw.kth(k);
61
62         cout << a[pos] << ' ';
63
64         fw.add(pos, -1);
65     }
66
67     cout << '\n';
68 }

```

33.10 Missing Coin Sum Queries - Cubetas por Potencia de 2 + Segment Tree

O: $(n \log n + q \cdot 30 \log n)$, cubetas por potencia de 2

La version por rangos del clasico "menor suma que no se puede formar"

C++\VCSES\Range Queries\Missing Coin Sum Queries.cpp

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3
4  using ll = long long;
5
6  const int N = 200005;
7  const int K = 30;
8  const int INF = 2e9;

```

33.10 Missing Coin Sum Queries - Cubetas por Potencia de 2 + Segment Tree (cont.)

```

9
10 int st[2 * N][K];
11 ll pref[N][K];
12
13 int main() {
14     ios::sync_with_stdio(false);
15     cin.tie(nullptr);
16
17     int n, q;
18     cin >> n >> q;
19
20     for (int i = 0; i < 2 * N; i++)
21         for (int j = 0; j < K; j++)
22             st[i][j] = INF;
23
24     for (int i = 1; i <= n; i++) {
25         int x;
26         cin >> x;
27
28         int k = 31 - __builtin_clz(x);
29
30         st[N + i][k] = x;
31         pref[i][k] = x;
32     }
33
34     for (int i = 1; i <= n; i++)
35         for (int k = 0; k < K; k++)
36             pref[i][k] += pref[i - 1][k];
37
38     for (int i = N - 1; i >= 1; i--)
39         for (int k = 0; k < K; k++)
40             st[i][k] = min(st[i * 2][k], st[i * 2 + 1][k]);
41
42     while (q--) {
43         int l, r;
44         cin >> l >> r;
45
46         int L = l + N;
47         int R = r + N;
48
49         int mn[K];
50
51         for (int k = 0; k < K; k++)
52             mn[k] = INF;
53
54         while (L <= R) {
55             if (L & 1) {
56                 for (int k = 0; k < K; k++)
57                     mn[k] = min(mn[k], st[L][k]);
58                 L++;
59             }
60
61             if (!(R & 1)) {
62                 for (int k = 0; k < K; k++)
63                     mn[k] = min(mn[k], st[R][k]);
64                 R--;
65             }
66
67             L /= 2;
68             R /= 2;
69         }
70
71         ll sum = 0;
72
73         for (int k = 0; k < K; k++) {
74             if (sum + 1 < mn[k] &&
75                 sum + 1 < (1LL << (k + 1))) {
76                 cout << sum + 1 << '\n';
77                 goto done;
78             }
79
80             sum += pref[r][k] - pref[l - 1][k];

```

33.10 Missing Coin Sum Queries - Cubetas por Potencia de 2 + Segment Tree (cont.)

```
81     }
82
83     cout << sum + 1 << '\n';
84
85     done::;
86 }
87 }
```

33.11 Movie Festival Queries - Greedy + Binary Lifting sobre el Tiempo

O: (n log n + q log T), binary lifting sobre el tiempo

Maximo de peliculas que se pueden ver enteras dentro de [a,b]

C++\VCSES\Range Queries\Movie Festival Queries.cpp

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 const int MAXT = 1000000;
5 const int LOG = 20;
6
7 int up[LOG][MAXT + 2];
8 int nxt[MAXT + 2];
9 int en[MAXT + 2];
10
11 int main() {
12     ios::sync_with_stdio(false);
13     cin.tie(nullptr);
14
15     int n, q;
16     cin >> n >> q;
17
18     for (int i = 0; i <= MAXT + 1; i++)
19         en[i] = MAXT + 1;
20
21     for (int i = 0; i < n; i++) {
22         int a, b;
23         cin >> a >> b;
24         en[a] = min(en[a], b);
25     }
26
27     nxt[MAXT + 1] = MAXT + 1;
28
29     for (int i = MAXT; i >= 1; i--)
30         nxt[i] = min(en[i], nxt[i + 1]);
31
32     for (int i = 1; i <= MAXT; i++)
33         up[0][i] = nxt[i];
34
35     up[0][MAXT + 1] = MAXT + 1;
36
37     for (int k = 1; k < LOG; k++) {
38         up[k][MAXT + 1] = MAXT + 1;
39
40         for (int i = 1; i <= MAXT; i++) {
41             int mid = up[k - 1][i];
42             up[k][i] = up[k - 1][mid];
43         }
44     }
45
46     while (q--) {
47         int a, b;
48         cin >> a >> b;
49
50         int pos = a;
51         int ans = 0;
52
53         for (int k = LOG - 1; k >= 0; k--) {
54             if (up[k][pos] <= b) {
55                 ans += (1 << k);
56                 pos = up[k][pos];
57             }
58         }
59     }
```

33.11 Movie Festival Queries - Greedy + Binary Lifting sobre el Tiempo (cont.)

```
59
60     cout << ans << '\n';
61 }
62 }
```

33.12 Pizzeria Queries - Truco de p[i] mas y menos i

O: (log n) por operacion, dos segment trees de minimo

Uso: un arbol para a[i]+i y otro para a[i]-i; la respuesta es el menor

Hay que minimizar p[j] + |i - j| sobre todo j, con actualizaciones

C++\VCSES\Range Queries\Pizzeria Queries.cpp

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 using ll = long long;
5
6 struct SegmentTree {
7     int n;
8     vector<ll> tree;
9
10     SegmentTree(vector<ll>& a) {
11         n = a.size() - 1;
12         tree.resize(4 * n);
13         build(1, 1, n, a);
14     }
15
16     void build(int node, int l, int r, vector<ll>& a) {
17         if (l == r) {
18             tree[node] = a[l];
19             return;
20         }
21
22         int mid = (l + r) / 2;
23
24         build(node * 2, l, mid, a);
25         build(node * 2 + 1, mid + 1, r, a);
26
27         tree[node] = min(tree[node * 2], tree[node * 2 + 1]);
28     }
29
30     void update(int node, int l, int r, int pos, ll value) {
31         if (l == r) {
32             tree[node] = value;
33             return;
34         }
35
36         int mid = (l + r) / 2;
37
38         if (pos <= mid)
39             update(node * 2, l, mid, pos, value);
40         else
41             update(node * 2 + 1, mid + 1, r, pos, value);
42
43         tree[node] = min(tree[node * 2], tree[node * 2 + 1]);
44     }
45
46     ll query(int node, int l, int r, int ql, int qr) {
47         if (ql <= l && r <= qr)
48             return tree[node];
49
50         int mid = (l + r) / 2;
51
52         ll ans = LLONG_MAX;
53
54         if (ql <= mid)
55             ans = min(ans, query(node * 2, l, mid, ql, qr));
56
57         if (qr > mid)
58             ans = min(ans, query(node * 2 + 1, mid + 1, r, ql, qr));
59
60         return ans;
61     }
```

33.12 Pizzeria Queries - Truco de p[i] mas y menos i (cont.)

```

61     }
62
63     void update(int pos, ll value) {
64         update(1, 1, n, pos, value);
65     }
66
67     ll query(int l, int r) {
68         if (l > r)
69             return LLONG_MAX;
70
71         return query(1, 1, n, l, r);
72     }
73 };
74
75 int main() {
76     ios::sync_with_stdio(false);
77     cin.tie(nullptr);
78
79     int n, q;
80     cin >> n >> q;
81
82     vector<ll> p(n + 1);
83     vector<ll> a(n + 1), b(n + 1);
84
85     for (int i = 1; i <= n; i++) {
86         cin >> p[i];
87
88         a[i] = p[i] - i;
89         b[i] = p[i] + i;
90     }
91
92     SegmentTree leftTree(a);
93     SegmentTree rightTree(b);
94
95     while (q--) {
96         int type, k;
97         ll x;
98
99         cin >> type >> k;
100
101         if (type == 1) {
102             cin >> x;
103
104             p[k] = x;
105
106             leftTree.update(k, x - k);
107             rightTree.update(k, x + k);
108         }
109         else {
110             ll left = leftTree.query(1, k) + k;
111             ll right = rightTree.query(k, n) - k;
112
113             cout << min(left, right) << '\n';
114         }
115     }
116 }

```

33.13 Polynomial Queries - Lazy Propagation de Progresiones Aritmeticas

O: (log n) por operacion, lazy de progresiones aritmeticas

Lazy propagation donde la actualizacion no suma una constante sino 1, 2, 3, ... a lo largo del rango

C++\CSES\Range Queries\Polynomial Queries.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 using ll = long long;
5
6 const int N = 200005;
7
8 ll st[4 * N];
9 ll lazyA[4 * N];

```

33.13 Polynomial Queries - Lazy Propagation de Progresiones Aritmeticas (cont.)

```

10 ll lazyD[4 * N];
11
12 void build(int p, int l, int r, vector<ll>& a) {
13     if (l == r) {
14         st[p] = a[l];
15         return;
16     }
17
18     int m = (l + r) / 2;
19
20     build(p * 2, l, m, a);
21     build(p * 2 + 1, m + 1, r, a);
22
23     st[p] = st[p * 2] + st[p * 2 + 1];
24 }
25
26 void apply(int p, int l, int r, ll A, ll D) {
27     ll len = r - l + 1;
28
29     st[p] += len * (2 * A + (len - 1) * D) / 2;
30
31     lazyA[p] += A;
32     lazyD[p] += D;
33 }
34
35 void push(int p, int l, int r) {
36     if (lazyA[p] == 0 && lazyD[p] == 0)
37         return;
38
39     int m = (l + r) / 2;
40     int lenLeft = m - l + 1;
41
42     apply(p * 2, l, m, lazyA[p], lazyD[p]);
43
44     apply(
45         p * 2 + 1,
46         m + 1,
47         r,
48         lazyA[p] + lenLeft * lazyD[p],
49         lazyD[p]
50     );
51
52     lazyA[p] = 0;
53     lazyD[p] = 0;
54 }
55
56 void update(int p, int l, int r, int ql, int qr) {
57     if (qr < l || r < ql)
58         return;
59
60     if (ql <= l && r <= qr) {
61         ll A = 1 - ql + 1;
62         apply(p, l, r, A, 1);
63         return;
64     }
65
66     push(p, l, r);
67
68     int m = (l + r) / 2;
69
70     update(p * 2, l, m, ql, qr);
71     update(p * 2 + 1, m + 1, r, ql, qr);
72
73     st[p] = st[p * 2] + st[p * 2 + 1];
74 }
75
76 ll query(int p, int l, int r, int ql, int qr) {
77     if (qr < l || r < ql)
78         return 0;
79
80     if (ql <= l && r <= qr)
81         return st[p];

```

33.13 Polynomial Queries - Lazy Propagation de Progresiones Aritmeticas (cont.)

```

82
83     push(p, l, r);
84
85     int m = (l + r) / 2;
86
87     return query(p * 2, l, m, ql, qr)
88            + query(p * 2 + 1, m + 1, r, ql, qr);
89 }
90
91 int main() {
92     ios::sync_with_stdio(false);
93     cin.tie(nullptr);
94
95     int n, q;
96     cin >> n >> q;
97
98     vector<ll> a(n + 1);
99
100    for (int i = 1; i <= n; i++)
101        cin >> a[i];
102
103    build(1, 1, n, a);
104
105    while (q--) {
106        int type, l, r;
107        cin >> type >> l >> r;
108
109        if (type == 1)
110            update(1, 1, n, l, r);
111        else
112            cout << query(1, 1, n, l, r) << '\n';
113    }
114 }

```

33.14 Prefix Sum Queries - Segment Tree con Nodo Compuesto

O: (log n) por operacion; el Node guarda suma y mejor prefijo

Uso: SegmentTree st(a); st.update(1,1,n,pos,v); st.query(1,1,n,l,r)

Segment tree donde cada nodo guarda DOS cosas: la suma del rango y el mejor prefijo del rango

C++\VCSES\Range Queries\Prefix Sum Queries.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 using ll = long long;
5
6 struct Node {
7     ll sum, pref;
8 };
9
10 Node merge(Node a, Node b) {
11     return {
12         a.sum + b.sum,
13         max(a.pref, a.sum + b.pref)
14     };
15 }
16
17 struct SegmentTree {
18     int n;
19     vector<Node> tree;
20
21     SegmentTree(vector<ll>& a) {
22         n = a.size() - 1;
23         tree.resize(4 * n);
24         build(1, 1, n, a);
25     }
26
27     void build(int node, int l, int r, vector<ll>& a) {
28         if (l == r) {
29             tree[node] = {a[l], max(0LL, a[l])};
30             return;
31         }

```

33.14 Prefix Sum Queries - Segment Tree con Nodo Compuesto (cont.)

```

32
33     int mid = (l + r) / 2;
34
35     build(node * 2, l, mid, a);
36     build(node * 2 + 1, mid + 1, r, a);
37
38     tree[node] = merge(tree[node * 2], tree[node * 2 + 1]);
39 }
40
41 void update(int node, int l, int r, int pos, ll value) {
42     if (l == r) {
43         tree[node] = {value, max(0LL, value)};
44         return;
45     }
46
47     int mid = (l + r) / 2;
48
49     if (pos <= mid)
50         update(node * 2, l, mid, pos, value);
51     else
52         update(node * 2 + 1, mid + 1, r, pos, value);
53
54     tree[node] = merge(tree[node * 2], tree[node * 2 + 1]);
55 }
56
57 Node query(int node, int l, int r, int ql, int qr) {
58     if (ql <= l && r <= qr)
59         return tree[node];
60
61     int mid = (l + r) / 2;
62
63     if (qr <= mid)
64         return query(node * 2, l, mid, ql, qr);
65
66     if (ql > mid)
67         return query(node * 2 + 1, mid + 1, r, ql, qr);
68
69     return merge(
70         query(node * 2, l, mid, ql, qr),
71         query(node * 2 + 1, mid + 1, r, ql, qr)
72     );
73 }
74
75 void update(int pos, ll value) {
76     update(1, 1, n, pos, value);
77 }
78
79 Node query(int l, int r) {
80     return query(1, 1, n, l, r);
81 }
82 };
83
84 int main() {
85     ios::sync_with_stdio(false);
86     cin.tie(nullptr);
87
88     int n, q;
89     cin >> n >> q;
90
91     vector<ll> a(n + 1);
92
93     for (int i = 1; i <= n; i++)
94         cin >> a[i];
95
96     SegmentTree st(a);
97
98     while (q--) {
99         int type, a, b;
100         cin >> type >> a >> b;
101
102         if (type == 1) {
103             st.update(a, b);

```

33.14 Prefix Sum Queries - Segment Tree con Nodo Compuesto (cont.)

```

04         } else {
05             cout << st.query(a, b).pref << '\n';
06         }
07     }
08 }

```

33.15 Range Interval Queries - Barrido Offline con Fenwick

O: $((n+q) \log n)$ con barrido de eventos

Uso: ordenar Event por posición y responder offline con el Fenwick
 Contar cuantos elementos de $[l,r]$ tienen valor en $[a,b]$, sin actualizaciones

C++\CSES\Range Queries\Range Interval Queries.cpp

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3
4  struct Fenwick {
5      int n;
6      vector<int> bit;
7
8      Fenwick(int n) : n(n), bit(n + 1, 0) {}
9
10     void add(int i, int x) {
11         for (; i <= n; i += i & -i)
12             bit[i] += x;
13     }
14
15     int sum(int i) {
16         int res = 0;
17
18         for (; i > 0; i -= i & -i)
19             res += bit[i];
20
21         return res;
22     }
23 };
24
25 struct Event {
26     int value, pos, id, sign;
27
28     bool operator<(const Event& other) const {
29         return value < other.value;
30     }
31 };
32
33 int main() {
34     ios::sync_with_stdio(false);
35     cin.tie(nullptr);
36
37     int n, q;
38     cin >> n >> q;
39
40     vector<pair<int,int>> a(n);
41
42     for (int i = 1; i <= n; i++) {
43         int x;
44         cin >> x;
45         a[i - 1] = {x, i};
46     }
47
48     sort(a.begin(), a.end());
49
50     vector<Event> events;
51
52     for (int i = 0; i < q; i++) {
53         int l, r, c, d;
54         cin >> l >> r >> c >> d;
55
56         events.push_back({d, r, i, 1});
57         events.push_back({d, l - 1, i, -1});
58         events.push_back({c - 1, r, i, -1});
59         events.push_back({c - 1, l - 1, i, 1});

```

33.15 Range Interval Queries - Barrido Offline con Fenwick (cont.)

```

60     }
61
62     sort(events.begin(), events.end());
63
64     Fenwick fw(n);
65     vector<int> ans(q);
66
67     int p = 0;
68
69     for (auto e : events) {
70
71         while (p < n && a[p].first <= e.value) {
72             fw.add(a[p].second, 1);
73             p++;
74         }
75
76         ans[e.id] += e.sign * fw.sum(e.pos);
77     }
78
79     for (int x : ans)
80         cout << x << '\n';
81 }

```

33.16 Range Queries And Copies - Segment Tree Persistente

O: $(\log n)$ por operación, $(n \log n)$ de memoria

Uso: $raiz[k]=update(raiz[j],1,n,pos,x); query(raiz[k],1,n,l,r)$ // persistente
 Segment tree PERSISTENTE: cada actualización no modifica nodos

C++\CSES\Range Queries\Range Queries and Copies.cpp

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3
4  using ll = long long;
5
6  struct Node {
7      int l, r;
8      ll sum;
9  };
10
11 const int MAXN = 200005;
12 const int MAXNODE = MAXN * 25;
13
14 Node st[MAXNODE];
15 int root[MAXN];
16 int nodes = 0;
17
18 int build(int l, int r, vector<ll>& a) {
19     int p = ++nodes;
20
21     if (l == r) {
22         st[p].sum = a[l];
23         return p;
24     }
25
26     int m = (l + r) / 2;
27
28     st[p].l = build(l, m, a);
29     st[p].r = build(m + 1, r, a);
30
31     st[p].sum = st[st[p].l].sum + st[st[p].r].sum;
32
33     return p;
34 }
35
36 int update(int old, int l, int r, int pos, ll x) {
37     int p = ++nodes;
38     st[p] = st[old];
39
40     if (l == r) {
41         st[p].sum = x;
42         return p;

```

33.16 Range Queries And Copies - Segment Tree Persistente (cont.)

```

43     }
44
45     int m = (l + r) / 2;
46
47     if (pos <= m)
48         st[p].l = update(st[old].l, l, m, pos, x);
49     else
50         st[p].r = update(st[old].r, m + 1, r, pos, x);
51
52     st[p].sum = st[st[p].l].sum + st[st[p].r].sum;
53
54     return p;
55 }
56
57 ll query(int p, int l, int r, int ql, int qr) {
58     if (qr < l || r < ql)
59         return 0;
60
61     if (ql <= l && r <= qr)
62         return st[p].sum;
63
64     int m = (l + r) / 2;
65
66     return query(st[p].l, l, m, ql, qr)
67         + query(st[p].r, m + 1, r, ql, qr);
68 }
69
70 int main() {
71     ios::sync_with_stdio(false);
72     cin.tie(nullptr);
73
74     int n, q;
75     cin >> n >> q;
76
77     vector<ll> a(n + 1);
78
79     for (int i = 1; i <= n; i++)
80         cin >> a[i];
81
82     root[1] = build(1, n, a);
83
84     int versions = 1;
85
86     while (q--) {
87         int type;
88         cin >> type;
89
90         if (type == 1) {
91             int k, a, x;
92             cin >> k >> a >> x;
93
94             root[k] = update(root[k], 1, n, a, x);
95         }
96         else if (type == 2) {
97             int k, a, b;
98             cin >> k >> a >> b;
99
100             cout << query(root[k], 1, n, a, b) << '\n';
101         }
102         else {
103             int k;
104             cin >> k;
105
106             root[++versions] = root[k];
107         }
108     }
109 }

```

33.17 Range Update Queries - Fenwick de Diferencias

O: (log n) por operacion

Uso: add(l,x) y add(r+1,-x); sum(i) da el valor de la posicion i

La vuelta de tuerca: en vez de guardar los valores, el Fenwick guarda las DIFERENCIAS

C++\CSES\Range Queries\Range Update Queries.cpp

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3
4  using ll = long long;
5
6  struct Fenwick {
7      int n;
8      vector<ll> bit;
9
10     Fenwick(int n) : n(n), bit(n + 1, 0) {}
11
12     void add(int i, ll x) {
13         for (; i <= n; i += i & -i)
14             bit[i] += x;
15     }
16
17     ll sum(int i) {
18         ll res = 0;
19         for (; i > 0; i -= i & -i)
20             res += bit[i];
21         return res;
22     }
23 };
24
25 int main() {
26     ios::sync_with_stdio(false);
27     cin.tie(nullptr);
28
29     int n, q;
30     cin >> n >> q;
31
32     vector<ll> arr(n + 1);
33
34     for (int i = 1; i <= n; i++)
35         cin >> arr[i];
36
37     Fenwick fw(n + 1);
38
39     while (q--) {
40         int type;
41         cin >> type;
42
43         if (type == 1) {
44             int a, b;
45             ll c;
46             cin >> a >> b >> c;
47
48             fw.add(a, c);
49             fw.add(b + 1, -c);
50         } else {
51             int k;
52             cin >> k;
53
54             cout << arr[k] + fw.sum(k) << '\n';
55         }
56     }
57 }

```

33.18 Range Updates And Sums - Lazy Propagation con Suma y Asignacion

O: (log n) por operacion, lazy con suma y asignacion

Lazy propagation con DOS tipos de actualizacion (sumar x al rango y ASIGNAR x al rango)

C++\CSES\Range Queries\Range Updates and Sums.cpp

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;

```

33.18 Range Updates And Sums - Lazy Propagation con Suma y Asignacion (cont.)

```

3
4 using ll = long long;
5
6 const int N = 200005;
7
8 ll st[4 * N];
9 ll lazyAdd[4 * N];
10 ll lazySet[4 * N];
11 bool hasSet[4 * N];
12
13 void build(int p, int l, int r, vector<ll>& a) {
14     if (l == r) {
15         st[p] = a[l];
16         return;
17     }
18     int m = (l + r) / 2;
19
20     build(p * 2, l, m, a);
21     build(p * 2 + 1, m + 1, r, a);
22
23     st[p] = st[p * 2] + st[p * 2 + 1];
24 }
25
26 void applySet(int p, int l, int r, ll x) {
27     st[p] = x * (r - l + 1);
28
29     lazySet[p] = x;
30     lazyAdd[p] = 0;
31     hasSet[p] = true;
32 }
33
34 void applyAdd(int p, int l, int r, ll x) {
35     st[p] += x * (r - l + 1);
36
37     if (hasSet[p])
38         lazySet[p] += x;
39     else
40         lazyAdd[p] += x;
41 }
42
43 void push(int p, int l, int r) {
44     if (l == r)
45         return;
46
47     int m = (l + r) / 2;
48
49     if (hasSet[p]) {
50         applySet(p * 2, l, m, lazySet[p]);
51         applySet(p * 2 + 1, m + 1, r, lazySet[p]);
52     }
53     hasSet[p] = false;
54
55     if (lazyAdd[p] != 0) {
56         applyAdd(p * 2, l, m, lazyAdd[p]);
57         applyAdd(p * 2 + 1, m + 1, r, lazyAdd[p]);
58     }
59     lazyAdd[p] = 0;
60 }
61
62 void updateAdd(int p, int l, int r, int ql, int qr, ll x) {
63     if (qr < l || r < ql)
64         return;
65
66     if (ql <= l && r <= qr) {
67         applyAdd(p, l, r, x);
68         return;
69     }
70
71     push(p, l, r);

```

33.18 Range Updates And Sums - Lazy Propagation con Suma y Asignacion (cont.)

```

72     int m = (l + r) / 2;
73
74     updateAdd(p * 2, l, m, ql, qr, x);
75     updateAdd(p * 2 + 1, m + 1, r, ql, qr, x);
76
77     st[p] = st[p * 2] + st[p * 2 + 1];
78 }
79
80 void updateSet(int p, int l, int r, int ql, int qr, ll x) {
81     if (qr < l || r < ql)
82         return;
83
84     if (ql <= l && r <= qr) {
85         applySet(p, l, r, x);
86         return;
87     }
88
89     push(p, l, r);
90
91     int m = (l + r) / 2;
92
93     updateSet(p * 2, l, m, ql, qr, x);
94     updateSet(p * 2 + 1, m + 1, r, ql, qr, x);
95
96     st[p] = st[p * 2] + st[p * 2 + 1];
97 }
98
99 ll query(int p, int l, int r, int ql, int qr) {
100     if (qr < l || r < ql)
101         return 0;
102
103     if (ql <= l && r <= qr)
104         return st[p];
105
106     push(p, l, r);
107
108     int m = (l + r) / 2;
109
110     return query(p * 2, l, m, ql, qr)
111         + query(p * 2 + 1, m + 1, r, ql, qr);
112 }
113
114 int main() {
115     ios::sync_with_stdio(false);
116     cin.tie(nullptr);
117
118     int n, q;
119     cin >> n >> q;
120
121     vector<ll> a(n + 1);
122
123     for (int i = 1; i <= n; i++)
124         cin >> a[i];
125
126     build(1, 1, n, a);
127
128     while (q--) {
129         int type, l, r;
130         cin >> type >> l >> r;
131
132         if (type == 1) {
133             ll x;
134             cin >> x;
135             updateAdd(1, 1, n, l, r, x);
136         }
137         else if (type == 2) {
138             ll x;
139             cin >> x;
140             updateSet(1, 1, n, l, r, x);
141         }
142         else {

```

33.18 Range Updates And Sums - Lazy Propagation con Suma y Asignacion (cont.)

```
177         cout << query(1, 1, n, 1, r) << '\n';
178     }
179 }
180 }
```

33.19 Range XOR Queries - Prefix XOR

O: (n) de construccion y (1) por consulta

Idem prefix sums pero con xor, y funciona por la misma razon

C++\CSES\Range Queries\Range XOR Queries.cpp

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 int main() {
5     ios::sync_with_stdio(false);
6     cin.tie(nullptr);
7
8     int n, q;
9     cin >> n >> q;
10
11     vector<long long> pref(n + 1);
12
13     for (int i = 1; i <= n; i++) {
14         long long x;
15         cin >> x;
16         pref[i] = pref[i - 1] ^ x;
17     }
18
19     while (q--) {
20         int l, r;
21         cin >> l >> r;
22         cout << (pref[r] ^ pref[l - 1]) << '\n';
23     }
24 }
```

33.20 Salary Queries - Fenwick con Compresion Offline

O: (log n) por operacion, sobre valores comprimidos

Uso: add(comp(v),+1); sum(comp(hi))-sum(comp(lo)-1) // 1-INDEXADO

Fenwick sobre VALORES en vez de posiciones, para contar cuantos salarios caen en un rango

C++\CSES\Range Queries\Salary Queries.cpp

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 struct Fenwick {
5     int n;
6     vector<int> bit;
7
8     Fenwick(int n) : n(n), bit(n + 1, 0) {}
9
10    void add(int i, int x) {
11        for (; i <= n; i += i & -i)
12            bit[i] += x;
13    }
14
15    int sum(int i) {
16        int res = 0;
17        for (; i > 0; i -= i & -i)
18            res += bit[i];
19        return res;
20    }
21 };
22
23 int main() {
24     ios::sync_with_stdio(false);
25     cin.tie(nullptr);
26
27     int n, q;
28     cin >> n >> q;
29
30     vector<int> salary(n + 1);
```

33.20 Salary Queries - Fenwick con Compresion Offline (cont.)

```
31     vector<tuple<char, int, int>> queries;
32     vector<int> values;
33
34     for (int i = 1; i <= n; i++) {
35         cin >> salary[i];
36         values.push_back(salary[i]);
37     }
38
39     for (int i = 0; i < q; i++) {
40         char type;
41         int a, b;
42         cin >> type >> a >> b;
43
44         queries.push_back({type, a, b});
45
46         if (type == '!')
47             values.push_back(b);
48     }
49
50     sort(values.begin(), values.end());
51     values.erase(unique(values.begin(), values.end()), values.end());
52
53     Fenwick fw(values.size());
54
55     for (int i = 1; i <= n; i++) {
56         int pos = lower_bound(values.begin(), values.end(), salary[i])
57             - values.begin() + 1;
58
59         fw.add(pos, 1);
60     }
61
62     for (auto [type, a, b] : queries) {
63
64         if (type == '!') {
65             int oldPos = lower_bound(values.begin(), values.end(), salary[a])
66                 - values.begin() + 1;
67
68             int newPos = lower_bound(values.begin(), values.end(), b)
69                 - values.begin() + 1;
70
71             fw.add(oldPos, -1);
72             fw.add(newPos, 1);
73
74             salary[a] = b;
75         }
76
77         else {
78             int right = upper_bound(values.begin(), values.end(), b)
79                 - values.begin();
80
81             int left = lower_bound(values.begin(), values.end(), a)
82                 - values.begin();
83
84             cout << fw.sum(right) - fw.sum(left) << '\n';
85         }
86     }
87 }
```

33.21 Static Range Minimum Queries - Sparse Table

O: (n log n) de tabla y (1) por consulta

Sparse table: st[k][i] es el minimo de los 2^k elementos que arrancan en i

C++\CSES\Range Queries\Static Range Minimum Queries.cpp

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 using ll = long long;
5
6 int main() {
7     ios::sync_with_stdio(false);
8     cin.tie(nullptr);
```

33.21 Static Range Minimum Queries - Sparse Table (cont.)

```

9
10 int n, q;
11 cin >> n >> q;
12
13 // K = cantidad de niveles que necesitamos.
14 // st[k][i] = minimo de 2^k elementos empezando en i.
15 int K = 1;
16
17 while ((1 << K) <= n)
18     K++;
19
20 vector<vector<ll>> st(K, vector<ll>(n + 1));
21
22 // Nivel 0: rangos de tamaño 1.
23 for (int i = 1; i <= n; i++)
24     cin >> st[0][i];
25
26 // Construimos los demas niveles.
27 for (int k = 1; k < K; k++) {
28
29     // Tamaño del rango = 2^k
30     int len = 1 << k;
31
32     for (int i = 1; i + len - 1 <= n; i++) {
33
34         // Dividimos el rango en dos partes
35         // de tamaño 2^(k-1).
36         st[k][i] = min(
37             st[k - 1][i],
38             st[k - 1][i + (len / 2)]
39         );
40     }
41 }
42
43 while (q--) {
44     int a, b;
45     cin >> a >> b;
46
47     int len = b - a + 1;
48
49     // Mayor potencia de 2 que cabe en len.
50     int k = 0;
51
52     while ((1 << (k + 1)) <= len)
53         k++;
54
55     // Primer bloque de tamaño 2^k
56     ll x = st[k][a];
57
58     // Segundo bloque de tamaño 2^k,
59     // empezando desde el final.
60     ll y = st[k][b - (1 << k) + 1];
61
62     cout << min(x, y) << '\n';
63 }
64 }

```

33.22 Static Range Sum Queries - Prefix Sums

O: (n) de construcción y (1) por consulta

Suma de rango con el arreglo fijo: prefijos, O(n) de construcción y O(1) por consulta

C++\CSES\Range Queries\Static Range Sum Queries.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 using ll = long long;
5
6 int main() {
7     ios::sync_with_stdio(false);
8     cin.tie(nullptr);
9

```

33.22 Static Range Sum Queries - Prefix Sums (cont.)

```

10 ll n, q;
11 cin >> n >> q;
12
13 vector<ll> pref(n + 1);
14
15 for (int i = 1; i <= n; i++) {
16     ll x;
17     cin >> x;
18     pref[i] = pref[i - 1] + x;
19 }
20
21 while (q--) {
22     ll a, b;
23     cin >> a >> b;
24
25     cout << pref[b] - pref[a - 1] << '\n';
26 }
27 }

```

33.23 Sub Array Sum Queries - Segment Tree de Maximo Subarreglo

O: (log n) por operacion

Uso: Node = {sum, pref, suff, best}; merge cruza suff izq con pref der

El nodo compuesto clasico, con cuatro campos

C++\CSES\Range Queries\SubArray Sum Queries.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 using ll = long long;
5
6 struct Node {
7     ll sum, pref, suff, best;
8 };
9
10 Node merge(Node L, Node R) {
11     Node res;
12
13     res.sum = L.sum + R.sum;
14
15     res.pref = max(L.pref, L.sum + R.pref);
16
17     res.suff = max(R.suff, R.sum + L.suff);
18
19     res.best = max({
20         L.best,
21         R.best,
22         L.suff + R.pref
23     });
24
25     return res;
26 }
27
28 struct SegmentTree {
29     int n;
30     vector<Node> tree;
31
32     SegmentTree(vector<ll>& a) {
33         n = a.size() - 1;
34         tree.resize(4 * n);
35         build(1, 1, n, a);
36     }
37
38     void build(int node, int l, int r, vector<ll>& a) {
39         if (l == r) {
40             tree[node] = {
41                 a[l],
42                 max(0LL, a[l]),
43                 max(0LL, a[l]),
44                 max(0LL, a[l])
45             };
46             return;

```

33.23 Sub Array Sum Queries - Segment Tree de Maximo Subarreglo (cont.)

```

47     }
48
49     int mid = (l + r) / 2;
50
51     build(node * 2, l, mid, a);
52     build(node * 2 + 1, mid + 1, r, a);
53
54     tree[node] = merge(tree[node * 2], tree[node * 2 + 1]);
55 }
56
57 void update(int node, int l, int r, int pos, ll value) {
58     if (l == r) {
59         tree[node] = {
60             value,
61             max(0LL, value),
62             max(0LL, value),
63             max(0LL, value)
64         };
65         return;
66     }
67
68     int mid = (l + r) / 2;
69
70     if (pos <= mid)
71         update(node * 2, l, mid, pos, value);
72     else
73         update(node * 2 + 1, mid + 1, r, pos, value);
74
75     tree[node] = merge(tree[node * 2], tree[node * 2 + 1]);
76 }
77
78 void update(int pos, ll value) {
79     update(1, 1, n, pos, value);
80 }
81
82 ll answer() {
83     return tree[1].best;
84 }
85 };
86
87 int main() {
88     ios::sync_with_stdio(false);
89     cin.tie(nullptr);
90
91     int n, m;
92     cin >> n >> m;
93
94     vector<ll> a(n + 1);
95
96     for (int i = 1; i <= n; i++)
97         cin >> a[i];
98
99     SegmentTree st(a);
100
101     while (m--) {
102         int k;
103         ll x;
104
105         cin >> k >> x;
106
107         st.update(k, x);
108
109         cout << st.answer() << '\n';
110     }
111 }

```

33.24 Sub Array Sum Queries II - Maximo Subarreglo en un Rango

O: (log n) por operacion

Uso: mismo Node de la I; aqui el merge se usa tambien en la consulta

El MISMO nodo de cuatro campos que "SubArray Sum Queries", con el merge identico

C++\CSES\Range Queries\SubArray Sum Queries II.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 using ll = long long;
5
6 struct Node {
7     ll sum, pref, suff, best;
8 };
9
10 Node merge(Node L, Node R) {
11     return {
12         L.sum + R.sum,
13         max(L.pref, L.sum + R.pref),
14         max(R.suff, R.sum + L.suff),
15         max({
16             L.best,
17             R.best,
18             L.suff + R.pref
19         })
20     };
21 }
22
23 struct SegmentTree {
24     int n;
25     vector<Node> tree;
26
27     SegmentTree(vector<ll> &a) {
28         n = a.size() - 1;
29         tree.resize(4 * n);
30         build(1, 1, n, a);
31     }
32
33     void build(int node, int l, int r, vector<ll> &a) {
34         if (l == r) {
35             tree[node] = {
36                 a[l],
37                 max(0LL, a[l]),
38                 max(0LL, a[l]),
39                 max(0LL, a[l])
40             };
41             return;
42         }
43
44         int mid = (l + r) / 2;
45
46         build(node * 2, l, mid, a);
47         build(node * 2 + 1, mid + 1, r, a);
48
49         tree[node] = merge(tree[node * 2], tree[node * 2 + 1]);
50     }
51
52     Node query(int node, int l, int r, int ql, int qr) {
53         if (ql <= l && r <= qr)
54             return tree[node];
55
56         int mid = (l + r) / 2;
57
58         if (qr <= mid)
59             return query(node * 2, l, mid, ql, qr);
60
61         if (ql > mid)
62             return query(node * 2 + 1, mid + 1, r, ql, qr);
63
64         Node left = query(node * 2, l, mid, ql, qr);
65         Node right = query(node * 2 + 1, mid + 1, r, ql, qr);
66

```

33.24 Sub Array Sum Queries II - Maximo Subarreglo en un Rango (cont.)

```

67     return merge(left, right);
68 }
69
70 Node query(int l, int r) {
71     return query(1, 1, n, l, r);
72 }
73 };
74
75 int main() {
76     ios::sync_with_stdio(false);
77     cin.tie(nullptr);
78
79     int n, q;
80     cin >> n >> q;
81
82     vector<ll> a(n + 1);
83
84     for (int i = 1; i <= n; i++)
85         cin >> a[i];
86
87     SegmentTree st(a);
88
89     while (q--) {
90         int a, b;
91         cin >> a >> b;
92
93         cout << st.query(a, b).best << '\n';
94     }
95 }

```

33.25 Visible Building Queries - Monotonic Stack + Binary Lifting

O: (n log n) de tabla y (log n) por consulta

Dos t cnicas encadenadas, y la combinaci n es lo que vale

C++\CSES\Range Queries\Visible Building Queries.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 int main() {
5     ios::sync_with_stdio(false);
6     cin.tie(nullptr);
7
8     int n, q;
9     cin >> n >> q;
10
11     vector<int> h(n + 1);
12
13     for (int i = 1; i <= n; i++)
14         cin >> h[i];
15
16     vector<int> nxt(n + 1, 0);
17     stack<int> st;
18
19     for (int i = n; i >= 1; i--) {
20         while (!st.empty() && h[st.top()] <= h[i])
21             st.pop();
22
23         if (!st.empty())
24             nxt[i] = st.top();
25
26         st.push(i);
27     }
28
29     int LOG = 18;
30     vector<vector<int>> up(LOG, vector<int>(n + 1));
31
32     for (int i = 1; i <= n; i++)
33         up[0][i] = nxt[i];
34
35     for (int j = 1; j < LOG; j++) {
36         for (int i = 1; i <= n; i++) {

```

33.25 Visible Building Queries - Monotonic Stack + Binary Lifting (cont.)

```

37         if (up[j - 1][i])
38             up[j][i] = up[j - 1][up[j - 1][i]];
39     }
40 }
41
42 while (q--) {
43     int a, b;
44     cin >> a >> b;
45
46     int pos = a;
47     int ans = 1;
48
49     for (int j = LOG - 1; j >= 0; j--) {
50         int x = up[j][pos];
51
52         if (x != 0 && x <= b) {
53             pos = x;
54             ans += (1 << j);
55         }
56     }
57
58     cout << ans << '\n';
59 }
60 }

```

34 - CSES: Sorting and Searching

34.1 Apartments - Dos Punteros sobre Dos Listas Ordenadas

O: (n log n + m log m) por los dos sort; el barrido es lineal

Uso: ordenar los dos; avanzar el puntero del que no puede emparejarse

Cuantos solicitantes se pueden emparejar con un apartamento dentro de una tolerancia k

C++\CSES\Sorting and Searching\Apartments.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 int main()
5 {
6     int n, m, k;
7     cin >> n >> m >> k;
8
9     vector<int> a(n), b(m);
10
11     for(int &x : a)
12         cin >> x;
13
14     for(int &x : b)
15         cin >> x;
16
17     sort(a.begin(), a.end());
18     sort(b.begin(), b.end());
19
20     int i = 0;
21     int j = 0;
22     int ans = 0;
23
24     while(i < n && j < m)
25     {
26         if(abs(a[i] - b[j]) <= k)
27         {
28             ans++;
29             i++;
30             j++;
31         }
32         else if(b[j] < a[i] - k)
33         {
34             // El apartamento es demasiado pequeno
35             j++;
36         }
37         else

```

34.1 Apartments - Dos Punteros sobre Dos Listas Ordenadas (cont.)

```

38     {
39         // El apartamento es demasiado grande
40         i++;
41     }
42 }
43
44 cout << ans << '\n';
45 }
```

34.2 Array Division - Binaria sobre la Respuesta

O: (n log(suma total)), un greedy lineal por intento

Uso: check(a, k, x) arma partes greedy; binaria sobre x entre el maximo y la suma
Partir el arreglo en k tramos contiguos minimizando la suma maxima de un tramo

C++\CSES\Sorting and Searching\Array Division.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 using ll = long long;
5
6 bool check(vector<ll>& a, int k, ll x)
7 {
8     int partes = 1;
9     ll sum = 0;
10
11     for(ll v : a)
12     {
13         if(sum + v > x)
14         {
15             partes++;
16             sum = v;
17         }
18         else
19         {
20             sum += v;
21         }
22     }
23
24     return partes <= k;
25 }
26
27 int main()
28 {
29     ios::sync_with_stdio(false);
30     cin.tie(nullptr);
31
32     int n, k;
33     cin >> n >> k;
34
35     vector<ll> a(n);
36
37     ll lo = 0;
38     ll hi = 0;
39
40     for(ll &x : a)
41     {
42         cin >> x;
43
44         lo = max(lo, x);
45         hi += x;
46     }
47
48     while(lo < hi)
49     {
50         ll mid = (lo + hi) / 2;
51
52         if(check(a, k, mid))
53             hi = mid;
54         else
55             lo = mid + 1;
56     }
57 }
```

34.2 Array Division - Binaria sobre la Respuesta (cont.)

```

51
52     cout << lo << '\n';
53 }
```

34.3 Collecting Numbers - Contar Descensos en las Posiciones

O: (n), una pasada

Uso: pos[x] = donde esta x; respuesta = 1 + cuantas veces pos[i] > pos[i+1]
Cuantas pasadas hacen falta para recoger 1..n en orden, avanzando siempre a la derecha

C++\CSES\Sorting and Searching\Collecting Numbers.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 int main()
5 {
6     int n;
7     cin >> n;
8
9     vector<int> pos(n + 1);
10
11     for(int i = 1; i <= n; i++)
12     {
13         int x;
14         cin >> x;
15         pos[x] = i;
16     }
17
18     int ans = 1;
19
20     for(int i = 1; i < n; i++)
21     {
22         if(pos[i] > pos[i + 1])
23             ans++;
24     }
25
26     cout << ans << '\n';
27 }
```

34.4 Collecting Numbers II - Recalcular Solo lo que Cambia

O: ((n + m) log n), cada swap toca a lo sumo seis vecindades

Uso: tras el swap solo se revisan los pares (v-1,v) y (v,v+1) de los dos valores
Collecting Numbers con m intercambios, respondiendo tras cada uno

C++\CSES\Sorting and Searching\Collecting Numbers II.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 int main()
5 {
6     ios::sync_with_stdio(false);
7     cin.tie(nullptr);
8
9     int n, m;
10    cin >> n >> m;
11
12    vector<int> a(n + 1);
13    vector<int> pos(n + 1);
14
15    for(int i = 1; i <= n; i++)
16    {
17        cin >> a[i];
18        pos[a[i]] = i;
19    }
20
21    int rounds = 1;
22
23    for(int i = 1; i < n; i++)
24    {
25        if(pos[i] > pos[i + 1])
26            rounds++;
27    }
28 }
```

34.4 Collecting Numbers II - Recalcular Solo lo que Cambia (cont.)

```

28
29 while(m--)
30 {
31     int x, y;
32     cin >> x >> y;
33
34     int vx = a[x];
35     int vy = a[y];
36
37     set<int> check;
38
39     check.insert(vx - 1);
40     check.insert(vx);
41     check.insert(vy - 1);
42     check.insert(vy);
43
44     for(int i : check)
45     {
46         if(i >= 1 && i < n)
47         {
48             if(pos[i] > pos[i + 1])
49                 rounds--;
50         }
51     }
52
53     swap(a[x], a[y]);
54
55     pos[vx] = y;
56     pos[vy] = x;
57
58     for(int i : check)
59     {
60         if(i >= 1 && i < n)
61         {
62             if(pos[i] > pos[i + 1])
63                 rounds++;
64         }
65     }
66
67     cout << rounds << '\n';
68 }
69
70 return 0;
71 }

```

34.5 Ferris Wheel - Dos Punteros desde los Extremos

O: (n log n) por el sort; el barrido es lineal

Uso: ordenar; si $a[l] + a[r] \leq x$ suben juntos, si no el grande sube solo

Mínimo de gondolas para subir a todos, con dos personas por gondola y límite de peso

C++\CSES\Sorting and Searching\Ferris Wheel.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 int main()
5 {
6     int n, x;
7     cin >> n >> x;
8
9     vector<int> a(n);
10
11     for(int &v : a)
12         cin >> v;
13
14     sort(a.begin(), a.end());
15
16     int l = 0;
17     int r = n - 1;
18     int ans = 0;
19
20     while(l <= r)

```

34.5 Ferris Wheel - Dos Punteros desde los Extremos (cont.)

```

21 {
22     if(a[l] + a[r] <= x)
23     {
24         // El mas pequeno y el mas grande caben juntos
25         l++;
26         r--;
27     }
28     else
29     {
30         // El mas grande necesita una gondola solo
31         r--;
32     }
33     ans++;
34 }
35
36 cout << ans << '\n';
37 }

```

34.6 Movie Festival - Interval Scheduling (Ordenar por FIN)

O: (n log n) por el sort; el barrido es lineal

Uso: ordenar por el FIN y tomar toda película que empiece después del último fin

Máximo de películas que se pueden ver completas sin solaparse

C++\CSES\Sorting and Searching\Movie Festival.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 int main()
5 {
6     int n;
7     cin >> n;
8
9     vector<pair<int,int>> movies(n);
10
11     for(auto &[a,b] : movies)
12         cin >> a >> b;
13
14     sort(movies.begin(), movies.end(),
15          [](auto &a, auto &b)
16          {
17              return a.second < b.second;
18          });
19
20     int ans = 0;
21     int last = 0;
22
23     for(auto [start, finish] : movies)
24     {
25         if(start >= last)
26         {
27             ans++;
28             last = finish;
29         }
30     }
31
32     cout << ans << '\n';
33 }

```

34.7 Nested Ranges Check - Dos Barridos sobre Rangos Ordenados

O: (n log n) por el sort; los dos barridos son lineales

Uso: ordenar por (l creciente, r DECRECIENTE); un barrido con max r y otro con min r

Para cada rango, si contiene a otro y si está contenido en otro

C++\CSES\Sorting and Searching\Nested Ranges Check.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 struct Range
5 {
6     int l, r, id;

```

34.7 Nested Ranges Check - Dos Barridos sobre Rangos Ordenados (cont.)

```

1  };
2
3  int main()
4  {
5      ios::sync_with_stdio(false);
6      cin.tie(nullptr);
7
8      int n;
9      cin >> n;
10
11     vector<Range> a(n);
12
13     for(int i = 0; i < n; i++)
14     {
15         cin >> a[i].l >> a[i].r;
16         a[i].id = i;
17     }
18
19     sort(a.begin(), a.end(), [](Range A, Range B)
20     {
21         if(A.l != B.l)
22             return A.l < B.l;
23
24         return A.r > B.r;
25     });
26
27     vector<int> contains(n, 0);
28     vector<int> contained(n, 0);
29
30     // Esta contenido por otro?
31     int maxR = -1;
32
33     for(int i = 0; i < n; i++)
34     {
35         if(maxR >= a[i].r)
36             contained[a[i].id] = 1;
37
38         maxR = max(maxR, a[i].r);
39     }
40
41     // Contiene a otro?
42     int minR = INT_MAX;
43
44     for(int i = n - 1; i >= 0; i--)
45     {
46         if(minR <= a[i].r)
47             contains[a[i].id] = 1;
48
49         minR = min(minR, a[i].r);
50     }
51
52     for(int x : contains)
53         cout << x << ' ';
54
55     cout << '\n';
56
57     for(int x : contained)
58         cout << x << ' ';
59
60     cout << '\n';
61 }

```

34.8 Nested Ranges Count - Contar Rangos Anidados con Fenwick

O: (n log n), Fenwick sobre los finales comprimidos

Uso: mismo orden que la version Check, pero contando con fw.query en vez de un maximo
Lo mismo que Nested Ranges Check, pero CUANTOS contiene y cuantos lo contienen

C++(CSES)(Sorting and Searching)(Nested Ranges Count.cpp)

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3

```

34.8 Nested Ranges Count - Contar Rangos Anidados con Fenwick (cont.)

```

4  struct Fenwick
5  {
6      int n;
7      vector<int> bit;
8
9      Fenwick(int n)
10     {
11         this->n = n;
12         bit.assign(n + 1, 0);
13     }
14
15     void add(int x, int v)
16     {
17         for(; x <= n; x += x & -x)
18             bit[x] += v;
19     }
20
21     int query(int x)
22     {
23         int ans = 0;
24
25         for(; x > 0; x -= x & -x)
26             ans += bit[x];
27
28         return ans;
29     }
30 };
31
32 struct Range
33 {
34     int l, r, id;
35 };
36
37 int main()
38 {
39     ios::sync_with_stdio(false);
40     cin.tie(nullptr);
41
42     int n;
43     cin >> n;
44
45     vector<Range> a(n);
46     vector<int> vals;
47
48     for(int i = 0; i < n; i++)
49     {
50         cin >> a[i].l >> a[i].r;
51         a[i].id = i;
52
53         vals.push_back(a[i].r);
54     }
55
56     // Compresion de coordenadas
57     sort(vals.begin(), vals.end());
58     vals.erase(unique(vals.begin(), vals.end()), vals.end());
59
60     for(auto &x : a)
61     {
62         x.r = lower_bound(vals.begin(), vals.end(), x.r)
63             - vals.begin() + 1;
64     }
65
66     // l creciente, r decreciente
67     sort(a.begin(), a.end(), [](Range A, Range B)
68     {
69         if(A.l != B.l)
70             return A.l < B.l;
71
72         return A.r > B.r;
73     });
74
75     vector<int> contains(n);

```

34.8 Nested Ranges Count - Contar Rangos Anidados con Fenwick (cont.)

```

76 vector<int> contained(n);
77
78 // -----
79 // Cuantos rangos contiene este?
80 // -----
81
82 Fenwick fw(n);
83
84 for(int i = n - 1; i >= 0; i--)
85 {
86     // Posteriores con r <= r_actual
87     contains[a[i].id] = fw.query(a[i].r);
88     fw.add(a[i].r, 1);
89 }
90
91 // -----
92 // Cuantos rangos contienen este?
93 // -----
94
95 fw = Fenwick(n);
96
97 for(int i = 0; i < n; i++)
98 {
99     // Anteriores con r >= r_actual
100     int anteriores = i;
101
102     int menores = fw.query(a[i].r - 1);
103     contained[a[i].id] = anteriores - menores;
104     fw.add(a[i].r, 1);
105 }
106
107 // Orden original
108 for(int x : contains)
109     cout << x << ' ';
110
111 cout << '\n';
112
113 for(int x : contained)
114     cout << x << ' ';
115
116 cout << '\n';
117
118 return 0;
119 }

```

34.9 Sub Array Sums II - Prefijos con Map (Valores Negativos)

O: (n log n) por el map; con unordered_map seria (n)

Uso: freq[0] = 1 antes del ciclo; ans += freq[sum - x]; freq[sum]++
 Cuantos subarreglos suman exactamente x, con valores que pueden ser negativos

C++\CSES\Sorting and Searching\SubArray Sums II .cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 using ll = long long;
5
6 int main()
7 {
8     ios::sync_with_stdio(false);
9     cin.tie(nullptr);
10
11     int n;
12     ll x;
13
14     cin >> n >> x;
15
16     map<ll, ll> freq;
17

```

34.9 Sub Array Sums II - Prefijos con Map (Valores Negativos) (cont.)

```

18     ll sum = 0;
19     ll ans = 0;
20
21     freq[0] = 1;
22
23     for(int i = 0; i < n; i++)
24     {
25         ll a;
26         cin >> a;
27
28         sum += a;
29
30         ans += freq[sum - x];
31
32         freq[sum]++;
33     }
34
35     cout << ans << '\n';
36 }

```

35 - CSES: String Algorithms

35.1 All Palindromes - Manacher (Palindromo Mas Largo que Termina en Cada Posicion)

O: (n), Manacher

Para cada posicion, el palindromo mas largo que TERMINA ahi

C++\CSES\String Algorithms\All Palindromes.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 vector<int> manacher(string s) {
5     string t = "$";
6
7     for (char c : s) {
8         t += '#';
9         t += c;
10    }
11
12    t += "#^";
13
14    vector<int> p(t.size());
15
16    int l = 1;
17    int r = 1;
18
19    for (int i = 1; i < (int)t.size() - 1; i++) {
20
21        p[i] = max(0, min(r - i, p[l + r - i]));
22
23        while (t[i - p[i]] == t[i + p[i]])
24            p[i]++;
25
26        if (i + p[i] > r) {
27            l = i - p[i];
28            r = i + p[i];
29        }
30    }
31
32    return p;
33 }
34
35 int main() {
36     ios::sync_with_stdio(false);
37     cin.tie(nullptr);
38
39     string s;
40     cin >> s;
41
42     vector<int> p = manacher(s);
43
44     int n = s.size();

```

35.1 All Palindromes - Manacher (Palindromo Mas Largo que Termina en Cada Posicion) (cont.)

```

45
46     vector<int> ans(n);
47
48     /*
49         PALINDROMOS IMPARES
50         i representa el centro en la cadena original.
51
52         p[(i + 1) * 2] / 2
53         nos dice cuanto puede extenderse el palindromo.
54
55         Para cada centro:
56
57             i, i+1, i+2, ...
58
59         podemos obtener palindromos de longitudes:
60
61             1, 3, 5, 7, ...
62
63         Pero usamos j para no volver a procesar posiciones
64         que ya fueron actualizadas.
65     */
66
67     int j = 0;
68
69     for (int i = 0; i < n; i++) {
70
71         j = max(j, i);
72
73         int limit = i + (p[(i + 1) * 2] / 2);
74
75         for (; j < limit; j++) {
76             ans[j] = 1 + 2 * (j - i);
77         }
78     }
79
80     /*
81         PALINDROMOS PARES
82
83         Ahora hacemos lo mismo para palindromos pares.
84
85         El centro esta entre i-1 e i.
86     */
87
88     j = 0;
89
90     for (int i = 1; i < n; i++) {
91
92         j = max(j, i);
93
94         int limit = i + (p[1 + i * 2] / 2);
95
96         for (; j < limit; j++) {
97             ans[j] = max(ans[j], 2 * (j - i + 1));
98         }
99     }
100
101     for (int x : ans)
102         cout << x << ' ';
103
104     cout << '\n';
105 }
106

```

35.2 Counting Patterns - Aho-Corasick (Conteo de Ocurrencias)

O: (suma de patrones + |s| + 26*nodos)

Uso: ac.addString(p) por patron; build(); search(s); propagate(); getCount(p)
 Cuantas veces aparece cada patron en el texto, con todos los patrones a la vez

```

C++\CSES\String Algorithms\Counting Patterns.cpp
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;

```

35.2 Counting Patterns - Aho-Corasick (Conteo de Ocurrencias) (cont.)

```

3
4 struct AhoCorasick
5 {
6     struct Node
7     {
8         int next[26];
9         int link;
10        int cnt;
11
12        Node()
13        {
14            fill(next, next + 26, -1);
15            link = 0;
16            cnt = 0;
17        }
18    };
19
20    vector<Node> trie;
21    vector<int> order;
22
23    AhoCorasick()
24    {
25        trie.push_back(Node());
26    }
27
28    void addString(string s)
29    {
30        int u = 0;
31
32        for(char c : s)
33        {
34            int x = c - 'a';
35
36            if(trie[u].next[x] == -1)
37            {
38                trie[u].next[x] = trie.size();
39                trie.push_back(Node());
40            }
41
42            u = trie[u].next[x];
43        }
44    }
45
46    int getNode(string s)
47    {
48        int u = 0;
49
50        for(char c : s)
51        {
52            u = trie[u].next[c - 'a'];
53        }
54
55        return u;
56    }
57
58    void build()
59    {
60        queue<int> q;
61
62        for(int c = 0; c < 26; c++)
63        {
64            int v = trie[0].next[c];
65
66            if(v == -1)
67            {
68                trie[0].next[c] = 0;
69            }
70            else
71            {
72                trie[v].link = 0;
73                q.push(v);
74            }
75        }
76    }
77

```

35.2 Counting Patterns - Aho-Corasick (Cuento de Ocurrencias) (cont.)

```

75     }
76
77     while(!q.empty())
78     {
79         int u = q.front();
80         q.pop();
81
82         order.push_back(u);
83
84         for(int c = 0; c < 26; c++)
85         {
86             int v = trie[u].next[c];
87
88             if(v == -1)
89             {
90                 trie[u].next[c] = trie[trie[u].link].next[c];
91             }
92             else
93             {
94                 trie[v].link = trie[trie[u].link].next[c];
95                 q.push(v);
96             }
97         }
98     }
99 }
100
101 void search(string s)
102 {
103     int u = 0;
104
105     for(char c : s)
106     {
107         u = trie[u].next[c - 'a'];
108         trie[u].cnt++;
109     }
110 }
111
112 void propagate()
113 {
114     for(int i = order.size() - 1; i >= 0; i--)
115     {
116         int u = order[i];
117
118         trie[trie[u].link].cnt += trie[u].cnt;
119     }
120 }
121
122 int getCount(string s)
123 {
124     int u = getNode(s);
125     return trie[u].cnt;
126 }
127 };
128
129 int main()
130 {
131     ios::sync_with_stdio(false);
132     cin.tie(nullptr);
133
134     string s;
135     cin >> s;
136
137     int k;
138     cin >> k;
139
140     vector<string> patterns(k);
141
142     AhoCorasick ac;
143
144     for(int i = 0; i < k; i++)
145     {
146         cin >> patterns[i];

```

35.2 Counting Patterns - Aho-Corasick (Cuento de Ocurrencias) (cont.)

```

147         ac.addString(patterns[i]);
148     }
149
150     ac.build();
151
152     ac.search(s);
153
154     ac.propagate();
155
156     for(string p : patterns)
157     {
158         cout << ac.getCount(p) << '\n';
159     }
160
161     return 0;
162 }

```

35.3 Distinct Subsequences - DP con Resta de la Aparicion Anterior

O: (n) tiempo, (n) memoria

Uso: $dp[i] = 2 * dp[i-1] - dp[last[c]-1]$; la respuesta es $dp[n] - 1$
 Cuantas subsecuencias distintas tiene la cadena, modulo 10^9+7

C++\CSES\String Algorithms\Distinct Subsequences.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 using ll = long long;
5
6 const ll MOD = 1000000007;
7
8 int main()
9 {
10     ios::sync_with_stdio(false);
11     cin.tie(nullptr);
12
13     string s;
14     cin >> s;
15
16     int n = s.size();
17
18     vector<ll> dp(n + 1);
19     vector<int> last(26, 0);
20
21     dp[0] = 1;
22
23     for(int i = 1; i <= n; i++)
24     {
25         int c = s[i - 1] - 'a';
26
27         dp[i] = 2 * dp[i - 1] % MOD;
28
29         if(last[c] != 0)
30         {
31             dp[i] -= dp[last[c] - 1];
32
33             if(dp[i] < 0)
34                 dp[i] += MOD;
35         }
36
37         last[c] = i;
38     }
39
40     // Quitamos la subsecuencia vacia
41     cout << (dp[n] - 1 + MOD) % MOD << '\n';
42
43     return 0;
44 }

```

35.4 Distinct Substrings - Suffix Automaton (Contar Distintas)

O: (n) estados y transiciones, con alfabeto fijo

Uso: sam.add(c) por letra; sam.countDistinct()

Cuántas subcadenas distintas tiene la cadena

C++\CSES\String Algorithms\Distinct Substrings.cpp

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 struct State
5 {
6     int next[26];
7     int link;
8     int len;
9
10    State()
11    {
12        fill(next, next + 26, -1);
13        link = -1;
14        len = 0;
15    }
16 };
17
18 struct SuffixAutomaton
19 {
20     vector<State> st;
21     int last;
22
23     SuffixAutomaton(int n)
24     {
25         st.reserve(2 * n);
26         st.push_back(State());
27
28         last = 0;
29     }
30
31     void add(char c)
32     {
33         int x = c - 'a';
34
35         int cur = st.size();
36         st.push_back(State());
37
38         st[cur].len = st[last].len + 1;
39
40         int p = last;
41
42         while(p != -1 && st[p].next[x] == -1)
43         {
44             st[p].next[x] = cur;
45             p = st[p].link;
46         }
47
48         if(p == -1)
49         {
50             st[cur].link = 0;
51         }
52         else
53         {
54             int q = st[p].next[x];
55
56             if(st[p].len + 1 == st[q].len)
57             {
58                 st[cur].link = q;
59             }
60             else
61             {
62                 int clone = st.size();
63                 st.push_back(st[q]);
64
65                 st[clone].len = st[p].len + 1;
```

35.4 Distinct Substrings - Suffix Automaton (Contar Distintas) (cont.)

```
67         while(p != -1 && st[p].next[x] == q)
68         {
69             st[p].next[x] = clone;
70             p = st[p].link;
71         }
72
73         st[q].link = clone;
74         st[cur].link = clone;
75     }
76
77     last = cur;
78 }
79
80 long long countDistinct()
81 {
82     long long ans = 0;
83
84     for(int v = 1; v < (int)st.size(); v++)
85     {
86         ans += st[v].len - st[st[v].link].len;
87     }
88
89     return ans;
90 }
91
92 };
93
94 int main()
95 {
96     ios::sync_with_stdio(false);
97     cin.tie(nullptr);
98
99     string s;
100     cin >> s;
101
102     SuffixAutomaton sam(s.size());
103
104     for(char c : s)
105     {
106         sam.add(c);
107     }
108
109     cout << sam.countDistinct() << '\n';
110
111     return 0;
112 }
```

35.5 Finding Borders - Funcion de Prefijos (Cadena de Bordes)

O: (n), función de prefijos

Todos los bordes de s (prefijos que también son sufijos) salen de la función de prefijos

C++\CSES\String Algorithms\Finding Borders.cpp

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 int main() {
5     ios::sync_with_stdio(false);
6     cin.tie(nullptr);
7
8     string s;
9     cin >> s;
10
11     int n = s.size();
12
13     vector<int> pi(n);
14
15     for (int i = 1; i < n; i++) {
16         int j = pi[i - 1];
17
18         while (j > 0 && s[i] != s[j])
19             j = pi[j - 1];
```

35.5 Finding Borders - Funcion de Prefijos (Cadena de Bordes) (cont.)

```

20
21     if (s[i] == s[j])
22         j++;
23
24     pi[i] = j;
25 }
26
27 vector<int> ans;
28
29 int j = pi[n - 1];
30
31 while (j > 0) {
32     ans.push_back(j);
33     j = pi[j - 1];
34 }
35
36 reverse(ans.begin(), ans.end());
37
38 for (int x : ans)
39     cout << x << ' ';
40
41 cout << '\n';
42 }

```

35.6 Finding Patterns - Aho-Corasick (Aparece o No)

O: (suma de patrones + |s| + 26*nodos)

Uso: igual que Counting Patterns, pero appears(p) devuelve si cnt > 0

Si cada patron aparece o no en el texto, con todos a la vez

C++\CSES\String Algorithms\Finding Patterns.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 struct AhoCorasick
5 {
6     struct Node
7     {
8         int next[26];
9         int link;
10        int cnt;
11
12        Node()
13        {
14            fill(next, next + 26, -1);
15            link = 0;
16            cnt = 0;
17        }
18    };
19
20    vector<Node> trie;
21    vector<int> order;
22
23    AhoCorasick()
24    {
25        trie.push_back(Node());
26    }
27
28    void addString(string s)
29    {
30        int u = 0;
31
32        for(char c : s)
33        {
34            int x = c - 'a';
35
36            if(trie[u].next[x] == -1)
37            {
38                trie[u].next[x] = trie.size();
39                trie.push_back(Node());
40            }
41

```

35.6 Finding Patterns - Aho-Corasick (Aparece o No) (cont.)

```

42        u = trie[u].next[x];
43    }
44 }
45
46 void build()
47 {
48     queue<int> q;
49
50     for(int c = 0; c < 26; c++)
51     {
52         int v = trie[0].next[c];
53
54         if(v == -1)
55         {
56             trie[0].next[c] = 0;
57         }
58         else
59         {
60             trie[v].link = 0;
61             q.push(v);
62         }
63     }
64
65     while(!q.empty())
66     {
67         int u = q.front();
68         q.pop();
69
70         order.push_back(u);
71
72         for(int c = 0; c < 26; c++)
73         {
74             int v = trie[u].next[c];
75
76             if(v == -1)
77             {
78                 trie[u].next[c] = trie[trie[u].link].next[c];
79             }
80             else
81             {
82                 trie[v].link = trie[trie[u].link].next[c];
83                 q.push(v);
84             }
85         }
86     }
87 }
88
89 void search(string s)
90 {
91     int u = 0;
92
93     for(char c : s)
94     {
95         u = trie[u].next[c - 'a'];
96         trie[u].cnt++;
97     }
98 }
99
100 void propagate()
101 {
102     for(int i = order.size() - 1; i >= 0; i--)
103     {
104         int u = order[i];
105
106         trie[trie[u].link].cnt += trie[u].cnt;
107     }
108 }
109
110 bool appears(string s)
111 {
112     int u = 0;
113

```

35.6 Finding Patterns - Aho-Corasick (Aparece o No) (cont.)

```

14     for(char c : s)
15     {
16         u = trie[u].next[c - 'a'];
17     }
18     return trie[u].cnt > 0;
19 }
20 };
21
22 int main()
23 {
24     ios::sync_with_stdio(false);
25     cin.tie(nullptr);
26
27     string s;
28     cin >> s;
29
30     int k;
31     cin >> k;
32
33     vector<string> patterns(k);
34
35     AhoCorasick ac;
36
37     for(int i = 0; i < k; i++)
38     {
39         cin >> patterns[i];
40         ac.addString(patterns[i]);
41     }
42
43     ac.build();
44
45     ac.search(s);
46
47     ac.propagate();
48
49     for(string p : patterns)
50     {
51         if(ac.appears(p))
52             cout << "YES\n";
53         else
54             cout << "NO\n";
55     }
56
57     return 0;
58 }

```

35.7 Finding Periods - Periodos = n - Bordes

O: (n), los periodos salen de la cadena de bordes

Un periodo p de s es un desplazamiento tal que $s[i] = s[i+p]$ para todo i valido

C++\CSES\String Algorithms\Finding Periods.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 vector<int> KMP(string s) {
5     int n = s.size();
6     vector<int> pi(n);
7
8     for (int i = 1; i < n; i++) {
9         int j = pi[i - 1];
10
11         while (j > 0 && s[i] != s[j])
12             j = pi[j - 1];
13
14         if (s[i] == s[j])
15             j++;
16
17         pi[i] = j;
18     }
19 }

```

35.7 Finding Periods - Periodos = n - Bordes (cont.)

```

20     return pi;
21 }
22
23 int main() {
24     ios::sync_with_stdio(false);
25     cin.tie(nullptr);
26
27     string s;
28     cin >> s;
29
30     int n = s.size();
31
32     vector<int> pi = KMP(s);
33
34     vector<int> ans;
35
36     int j = pi[n - 1];
37
38     while (j > 0) {
39         ans.push_back(n - j);
40         j = pi[j - 1];
41     }
42
43     ans.push_back(n);
44
45     sort(ans.begin(), ans.end());
46
47     for (int x : ans)
48         cout << x << ' ';
49
50     cout << '\n';
51 }

```

35.8 Inverse Suffix Array - Reconstruir la Cadena desde el Suffix Array

O: (n log n) por el segment tree de maximos

Uso: greedy sobre sa; seg guarda la letra usada indexada por rank[p+1]

Reconstruir la cadena mas chica que produce un suffix array dado

C++\CSES\String Algorithms\Inverse Suffix Array.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 struct SegmentTree
5 {
6     int n;
7     vector<int> tree;
8
9     SegmentTree(int n)
10    {
11        this->n = n;
12        tree.assign(4 * n, -1);
13    }
14
15    void update(int node, int l, int r, int pos, int val)
16    {
17        if(l == r)
18        {
19            tree[node] = val;
20            return;
21        }
22
23        int mid = (l + r) / 2;
24
25        if(pos <= mid)
26            update(node * 2, l, mid, pos, val);
27        else
28            update(node * 2 + 1, mid + 1, r, pos, val);
29
30        tree[node] = max(tree[node * 2], tree[node * 2 + 1]);
31    }
32 }

```

35.8 Inverse Suffix Array - Reconstruir la Cadena desde el Suffix Array (cont.)

```

33 void update(int pos, int val)
34 {
35     update(1, 0, n - 1, pos, val);
36 }
37
38 int query(int node, int l, int r, int ql, int qr)
39 {
40     if(qr < l || r < ql)
41         return -1;
42
43     if(ql <= l && r <= qr)
44         return tree[node];
45
46     int mid = (l + r) / 2;
47
48     return max(
49         query(node * 2, l, mid, ql, qr),
50         query(node * 2 + 1, mid + 1, r, ql, qr)
51     );
52 }
53
54 int query(int l, int r)
55 {
56     if(l > r)
57         return -1;
58
59     return query(1, 0, n - 1, l, r);
60 }
61 };
62
63 int main()
64 {
65     ios::sync_with_stdio(false);
66     cin.tie(nullptr);
67
68     int n;
69     cin >> n;
70
71     vector<int> sa(n);
72
73     for(int i = 0; i < n; i++)
74     {
75         cin >> sa[i];
76         sa[i]--; // pasamos a 0-index
77     }
78
79     // rank[x] = posicion de x dentro del suffix array
80     vector<int> rank(n);
81
82     for(int i = 0; i < n; i++)
83         rank[sa[i]] = i;
84
85     string s(n, 'a');
86
87     SegmentTree seg(n);
88
89     int c = 0;
90
91     for(int i = 0; i < n; i++)
92     {
93         int p = sa[i];
94
95         // Si estamos colocando el sufijo de longitud 1,
96         // tiene que ser estrictamente mayor que el anterior.
97         if(i > 0 && p == n - 1)
98             c++;
99
100         else if(p < n - 1)
101         {
102             // Miramos los sufijos anteriores cuyo siguiente
103             // sufijo aparece despues de p+1.
104             int r = rank[p + 1];

```

35.8 Inverse Suffix Array - Reconstruir la Cadena desde el Suffix Array (cont.)

```

105
106         int mx = seg.query(r + 1, n - 1);
107
108         // Si alguno tiene nuestra misma letra,
109         // necesitamos aumentar la letra.
110         if(mx == c)
111             c++;
112     }
113
114     if(c >= 26)
115     {
116         cout << -1 << '\n';
117         return 0;
118     }
119
120     s[p] = char('a' + c);
121
122     // Guardamos la letra de s[p] asociada a rank[p+1]
123     if(p < n - 1)
124         seg.update(rank[p + 1], c);
125 }
126
127 cout << s << '\n';
128
129 return 0;
130 }

```

35.9 Longest Palindrome - Manacher

O: (n), Manacher

Manacher: el palindromo mas largo en O(n)

C++\CSES\String Algorithms\Longest Palindrome.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 vector<int> manacher(string s) {
5     string t = "#";
6
7     for (char c : s) {
8         t += c;
9         t += '#';
10    }
11
12    int n = t.size();
13
14    vector<int> p(n);
15
16    int center = 0;
17    int right = 0;
18
19    for (int i = 0; i < n; i++) {
20        int mirror = 2 * center - i;
21
22        if (i < right)
23            p[i] = min(right - i, p[mirror]);
24
25        while (i + 1 + p[i] < n &&
26              i - 1 - p[i] >= 0 &&
27              t[i + 1 + p[i]] == t[i - 1 - p[i]]) {
28            p[i]++;
29        }
30
31        if (i + p[i] > right) {
32            center = i;
33            right = i + p[i];
34        }
35    }
36
37    return p;
38 }
39

```

35.9 Longest Palindrome - Manacher (cont.)

```
40 int main() {
41     ios::sync_with_stdio(false);
42     cin.tie(nullptr);
43
44     string s;
45     cin >> s;
46
47     vector<int> p = manacher(s);
48
49     int pos = max_element(p.begin(), p.end()) - p.begin();
50     int len = p[pos];
51
52     int start = (pos - len) / 2;
53
54     cout << s.substr(start, len) << '\n';
55
56     for(int i = 0 ; i < p.size();i++)
57     {
58         if(i%2!=0)
59         {
60             cout << p[i] << endl;
61         }
62     }
63
64     return 0;
65 }
66 }
```

35.10 Minimal Rotation - Rotacion Minima (Dos Punteros)

O: (n), dos punteros sobre s+s

La rotacion lexicograficamente menor en O(n) con dos candidatos i y j

C++\CSES\String Algorithms\Minimal Rotation.cpp

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 string minimalRotation(string s) {
5     int n = s.size();
6
7     s += s;
8
9     int i = 0, j = 1;
10
11     while (i < n && j < n) {
12         int k = 0;
13
14         while (k < n && s[i + k] == s[j + k])
15             k++;
16
17         if (k == n)
18             break;
19
20         if (s[i + k] > s[j + k])
21             i = i + k + 1;
22         else
23             j = j + k + 1;
24
25         if (i == j)
26             j++;
27     }
28
29     int pos = min(i, j);
30
31     return s.substr(pos, n);
32 }
33
34 int main() {
35     ios::sync_with_stdio(false);
36     cin.tie(nullptr);
37
38     string s;
```

35.10 Minimal Rotation - Rotacion Minima (Dos Punteros) (cont.)

```
39     cin >> s;
40
41     cout << minimalRotation(s) << '\n';
42 }
```

35.11 Palindrome Queries - Hashing Doble con Segment Tree

O: (log n) por operacion, hashing doble en segment tree

Uso: un arbol con la cadena y otro con la invertida; palindromo si coinciden

Hay actualizaciones de un caracter mezcladas con las preguntas

C++\CSES\String Algorithms\Palindrome Queries.cpp

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 using ll = long long;
5
6 const ll MOD = 1000000007;
7 const ll BASE = 911382323;
8
9 struct Node {
10     ll fw = 0; // izquierda -> derecha
11     ll bw = 0; // derecha -> izquierda
12     int len = 0;
13 };
14
15 vector<ll> pw;
16 vector<Node> st;
17
18 Node mergeNode(Node a, Node b) {
19     if (a.len == 0) return b;
20     if (b.len == 0) return a;
21
22     Node res;
23
24     res.len = a.len + b.len;
25
26     // a + b
27     res.fw = (a.fw * pw[b.len] + b.fw) % MOD;
28
29     // b + a
30     res.bw = (b.bw * pw[a.len] + a.bw) % MOD;
31
32     return res;
33 }
34
35 void build(int p, int l, int r, string &s) {
36     if (l == r) {
37         st[p].fw = s[l] - 'a' + 1;
38         st[p].bw = s[l] - 'a' + 1;
39         st[p].len = 1;
40         return;
41     }
42
43     int mid = (l + r) / 2;
44
45     build(p * 2, l, mid, s);
46     build(p * 2 + 1, mid + 1, r, s);
47
48     st[p] = mergeNode(st[p * 2], st[p * 2 + 1]);
49 }
50
51 void update(int p, int l, int r, int pos, char c) {
52     if (l == r) {
53         st[p].fw = c - 'a' + 1;
54         st[p].bw = c - 'a' + 1;
55         return;
56     }
57
58     int mid = (l + r) / 2;
59
60     if (pos <= mid)
```

35.11 Palindrome Queries - Hashing Doble con Segment Tree (cont.)

```

61     update(p * 2, 1, mid, pos, c);
62     else
63         update(p * 2 + 1, mid + 1, r, pos, c);
64
65     st[p] = mergeNode(st[p * 2], st[p * 2 + 1]);
66 }
67
68 Node query(int p, int l, int r, int ql, int qr) {
69     if (qr < l || r < ql)
70         return Node();
71
72     if (ql <= l && r <= qr)
73         return st[p];
74
75     int mid = (l + r) / 2;
76
77     Node left = query(p * 2, l, mid, ql, qr);
78     Node right = query(p * 2 + 1, mid + 1, r, ql, qr);
79
80     return mergeNode(left, right);
81 }
82
83 int main() {
84     ios::sync_with_stdio(false);
85     cin.tie(nullptr);
86
87     int n, m;
88     cin >> n >> m;
89
90     string s;
91     cin >> s;
92
93     // Pasamos a 0-index
94     // s[0] corresponde a posicion 1.
95
96     pw.resize(n + 1);
97     pw[0] = 1;
98
99     for (int i = 1; i <= n; i++)
100         pw[i] = pw[i - 1] * BASE % MOD;
101
102     st.resize(4 * n + 5);
103
104     build(1, 0, n - 1, s);
105
106     while (m--) {
107         int type;
108         cin >> type;
109
110         if (type == 1) {
111             int k;
112             char x;
113
114             cin >> k >> x;
115
116             --k;
117
118             update(1, 0, n - 1, k, x);
119
120         } else {
121             int a, b;
122             cin >> a >> b;
123
124             --a;
125             --b;
126
127             Node ans = query(1, 0, n - 1, a, b);
128
129             if (ans.fw == ans.bw)

```

35.11 Palindrome Queries - Hashing Doble con Segment Tree (cont.)

```

103         cout << "YES\n";
104     else
105         cout << "NO\n";
106     }
107 }
108 }

```

35.12 Pattern Positions - Aho-Corasick (Primera Aparicion)

O: (suma de patrones + |s| + 26*nodos)

Uso: search() guarda min(first); getFirst(p) devuelve first - |p| + 1, o -1
 Donde empieza la primera aparicion de cada patron, o -1 si no esta

C++(CSES/String Algorithms/Pattern Positions.cpp)

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 struct AhoCorasick
5 {
6     struct Node
7     {
8         int next[26];
9         int link;
10        int first;
11
12        Node()
13        {
14            fill(next, next + 26, -1);
15            link = 0;
16            first = INT_MAX;
17        }
18    };
19
20    vector<Node> trie;
21    vector<int> order;
22
23    AhoCorasick()
24    {
25        trie.push_back(Node());
26    }
27
28    void addString(string s)
29    {
30        int u = 0;
31
32        for(char c : s)
33        {
34            int x = c - 'a';
35
36            if(trie[u].next[x] == -1)
37            {
38                trie[u].next[x] = trie.size();
39                trie.push_back(Node());
40            }
41
42            u = trie[u].next[x];
43        }
44    }
45
46    void build()
47    {
48        queue<int> q;
49
50        for(int c = 0; c < 26; c++)
51        {
52            int v = trie[0].next[c];
53
54            if(v == -1)
55            {
56                trie[0].next[c] = 0;
57            }
58            else

```

35.12 Pattern Positions - Aho-Corasick (Primera Aparición) (cont.)

```

58     {
59         trie[v].link = 0;
60         q.push(v);
61     }
62 }
63
64 while(!q.empty())
65 {
66     int u = q.front();
67     q.pop();
68     order.push_back(u);
69     for(int c = 0; c < 26; c++)
70     {
71         int v = trie[u].next[c];
72         if(v == -1)
73         {
74             trie[u].next[c] = trie[trie[u].link].next[c];
75         }
76         else
77         {
78             trie[v].link = trie[trie[u].link].next[c];
79             q.push(v);
80         }
81     }
82 }
83
84 void search(string s)
85 {
86     int u = 0;
87     for(int i = 0; i < (int)s.size(); i++)
88     {
89         u = trie[u].next[s[i] - 'a'];
90         trie[u].first = min(trie[u].first, i + 1);
91     }
92 }
93
94 void propagate()
95 {
96     for(int i = order.size() - 1; i >= 0; i--)
97     {
98         int u = order[i];
99         trie[trie[u].link].first =
100             min(trie[trie[u].link].first, trie[u].first);
101     }
102 }
103
104 int getFirst(string s)
105 {
106     int u = 0;
107     for(char c : s)
108     {
109         u = trie[u].next[c - 'a'];
110     }
111     if(trie[u].first == INT_MAX)
112         return -1;
113     return trie[u].first - (int)s.size() + 1;
114 }
115
116 int main()
117 {
118     ios::sync_with_stdio(false);

```

35.12 Pattern Positions - Aho-Corasick (Primera Aparición) (cont.)

```

81     cin.tie(nullptr);
82
83     string s;
84     cin >> s;
85
86     int k;
87     cin >> k;
88
89     vector<string> patterns(k);
90
91     AhoCorasick ac;
92
93     for(int i = 0; i < k; i++)
94     {
95         cin >> patterns[i];
96         ac.addString(patterns[i]);
97     }
98
99     ac.build();
100
101     ac.search(s);
102
103     ac.propagate();
104
105     for(string p : patterns)
106     {
107         cout << ac.getFirst(p) << '\n';
108     }
109
110     return 0;
111 }

```

35.13 Repeating Substring - Suffix Automaton (Ocurrencias por Estado)

O: (n), construir mas ordenar por largo con counting sort

Uso: sam.longestRepeating(s) -> la subcadena mas larga que sale 2+ veces, o -1
La subcadena mas larga que aparece al menos dos veces

C++\CSES\String Algorithms\Repeating Substring.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 struct State
5 {
6     int next[26];
7     int link;
8     int len;
9     int occ;
10    int firstPos;
11
12    State()
13    {
14        fill(next, next + 26, -1);
15        link = -1;
16        len = 0;
17        occ = 0;
18        firstPos = -1;
19    }
20 };
21
22 struct SuffixAutomaton
23 {
24     vector<State> st;
25     int last;
26
27     SuffixAutomaton(int n)
28     {
29         st.reserve(2 * n);
30         st.push_back(State());
31
32         last = 0;
33     }

```

35.13 Repeating Substring - Suffix Automaton (Ocurrencias por Estado) (cont.)

```

34
35 void add(char c, int pos)
36 {
37     int x = c - 'a';
38
39     int cur = st.size();
40     st.push_back(State());
41
42     st[cur].len = st[last].len + 1;
43     st[cur].firstPos = pos;
44     st[cur].occ = 1;
45
46     int p = last;
47
48     while(p != -1 && st[p].next[x] == -1)
49     {
50         st[p].next[x] = cur;
51         p = st[p].link;
52     }
53
54     if(p == -1)
55     {
56         st[cur].link = 0;
57     }
58     else
59     {
60         int q = st[p].next[x];
61
62         if(st[p].len + 1 == st[q].len)
63         {
64             st[cur].link = q;
65         }
66         else
67         {
68             int clone = st.size();
69             st.push_back(st[q]);
70
71             st[clone].len = st[p].len + 1;
72             st[clone].occ = 0;
73
74             while(p != -1 && st[p].next[x] == q)
75             {
76                 st[p].next[x] = clone;
77                 p = st[p].link;
78             }
79
80             st[q].link = clone;
81             st[cur].link = clone;
82         }
83     }
84
85     last = cur;
86 }
87
88 string longestRepeating(string s)
89 {
90     int n = s.size();
91
92     for(int i = 0; i < n; i++)
93     {
94         add(s[i], i);
95     }
96
97     vector<int> cnt(n + 1);
98
99     for(auto &state : st)
100     {
101         cnt[state.len]++;
102     }
103
104     for(int i = 1; i <= n; i++)
105     {

```

35.13 Repeating Substring - Suffix Automaton (Ocurrencias por Estado) (cont.)

```

106         cnt[i] += cnt[i - 1];
107     }
108
109     vector<int> order(st.size());
110
111     for(int i = st.size() - 1; i >= 0; i--)
112     {
113         order[--cnt[st[i].len]] = i;
114     }
115
116     // Propagamos ocurrencias desde estados largos
117     // hacia sus suffix links.
118     for(int i = order.size() - 1; i > 0; i--)
119     {
120         int u = order[i];
121
122         st[st[u].link].occ += st[u].occ;
123     }
124
125     int best = 0;
126     int bestState = -1;
127
128     for(int i = 1; i < (int)st.size(); i++)
129     {
130         if(st[i].occ >= 2 && st[i].len > best)
131         {
132             best = st[i].len;
133             bestState = i;
134         }
135     }
136
137     if(best == 0)
138     {
139         return "-1";
140     }
141
142     int pos = st[bestState].firstPos;
143
144     return s.substr(pos - best + 1, best);
145 }
146 };
147
148 int main()
149 {
150     ios::sync_with_stdio(false);
151     cin.tie(nullptr);
152
153     string s;
154     cin >> s;
155
156     SuffixAutomaton sam(s.size());
157
158     cout << sam.longestRepeating(s) << '\n';
159
160     return 0;
161 }

```

35.14 Required Substring - DP sobre el Automata de KMP

O: (n * m * 26), DP sobre el automata de KMP

Cuenta cuantas cadenas de largo n sobre un alfabeto de 26 letras CONTIENEN un patron dado, modulo 1e9+7

C++\CSES(String Algorithms)\Required Substring.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 using ll = long long;
5
6 const ll MOD = 1000000007;
7
8
9 // -----

```

35.14 Required Substring - DP sobre el Automata de KMP (cont.)

```

1 // KMP - Prefix Function
2 // -----
3 vector<int> prefixFunction(const string& s) {
4
5     int n = s.size();
6
7     vector<int> pi(n);
8
9     for (int i = 1; i < n; i++) {
10
11         int j = pi[i - 1];
12
13         while (j > 0 && s[i] != s[j])
14             j = pi[j - 1];
15
16         if (s[i] == s[j])
17             j++;
18
19         pi[i] = j;
20     }
21
22     return pi;
23 }
24
25 // -----
26 // Transiciones de KMP
27 // -----
28
29 vector<vector<int>> buildKMPTransitions(const string& p) {
30
31     int m = p.size();
32
33     vector<int> pi = prefixFunction(p);
34
35     vector<vector<int>> nxt(m, vector<int>(26));
36
37     for (int j = 0; j < m; j++) {
38
39         for (int c = 0; c < 26; c++) {
40
41             char x = 'A' + c;
42
43             int k = j;
44
45             while (k > 0 && p[k] != x)
46                 k = pi[k - 1];
47
48             if (p[k] == x)
49                 k++;
50
51             nxt[j][c] = k;
52         }
53     }
54
55     return nxt;
56 }
57
58 // -----
59 // Main
60 // -----
61
62 int main() {
63
64     ios::sync_with_stdio(false);
65     cin.tie(nullptr);
66
67     int n;
68     string p;
69
70

```

35.14 Required Substring - DP sobre el Automata de KMP (cont.)

```

82     cin >> n >> p;
83
84     int m = p.size();
85
86     auto nxt = buildKMPTransitions(p);
87
88     // Estados:
89     // 0 ... m-1 = cuanto del patron tenemos
90     // m = el patron ya aparecio
91     vector<ll> dp(m + 1);
92     vector<ll> ndp(m + 1);
93
94     dp[0] = 1;
95
96     for (int len = 0; len < n; len++) {
97
98         fill(ndp.begin(), ndp.end(), 0);
99
100        for (int j = 0; j <= m; j++) {
101
102            if (dp[j] == 0)
103                continue;
104
105            // Ya aparecio el patron.
106            // Cualquier caracter que agreguemos mantiene
107            // este estado.
108            if (j == m) {
109
110                ndp[m] += dp[j] * 26;
111                ndp[m] %= MOD;
112
113                continue;
114            }
115
116            // Todavia no aparecio.
117            for (int c = 0; c < 26; c++) {
118
119                int k = nxt[j][c];
120
121                ndp[k] += dp[j];
122                ndp[k] %= MOD;
123            }
124        }
125
126        dp.swap(ndp);
127    }
128
129    cout << dp[m] << '\n';
130
131    return 0;
132 }

```

35.15 String Functions - Funcion Z y Funcion de Prefijos

O: (n) cada una

Uso: zFunction(s) -> z; prefixFunction(s) -> pi // ambos 0-indexados
Funcion Z y funcion de prefijos, las dos lado a lado

C++\CSES\String Algorithms\String functions.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 vector<int> zFunction(string s)
5 {
6     int n = s.size();
7
8     vector<int> z(n);
9     int l = 0;
10    int r = 0;
11
12    for(int i = 1; i < n; i++)
13    {

```

35.15 String Functions - Funcion Z y Funcion de Prefijos (cont.)

```

14     if(i <= r)
15     {
16         z[i] = min(r - i + 1, z[i - 1]);
17     }
18
19     while(i + z[i] < n &&
20           s[z[i]] == s[i + z[i]])
21     {
22         z[i]++;
23     }
24
25     if(i + z[i] - 1 > r)
26     {
27         l = i;
28         r = i + z[i] - 1;
29     }
30 }
31
32 z[0] = 0;
33
34 return z;
35 }
36
37 vector<int> prefixFunction(string s)
38 {
39     int n = s.size();
40
41     vector<int> pi(n);
42
43     for(int i = 1; i < n; i++)
44     {
45         int j = pi[i - 1];
46
47         while(j > 0 && s[i] != s[j])
48         {
49             j = pi[j - 1];
50         }
51
52         if(s[i] == s[j])
53         {
54             j++;
55         }
56
57         pi[i] = j;
58     }
59
60     return pi;
61 }
62
63 int main()
64 {
65     ios::sync_with_stdio(false);
66     cin.tie(nullptr);
67
68     string s;
69     cin >> s;
70
71     vector<int> z = zFunction(s);
72     vector<int> pi = prefixFunction(s);
73
74     for(int i = 0; i < (int)s.size(); i++)
75     {
76         cout << z[i];
77
78         if(i + 1 < (int)s.size())
79             cout << ' ';
80     }
81
82     cout << '\n';
83
84     for(int i = 0; i < (int)s.size(); i++)
85     {

```

35.15 String Functions - Funcion Z y Funcion de Prefijos (cont.)

```

86         cout << pi[i];
87
88         if(i + 1 < (int)s.size())
89             cout << ' ';
90     }
91
92     cout << '\n';
93
94     return 0;
95 }

```

35.16 String Matching - KMP (Busqueda de Patron)

O: (n + m), KMP

KMP: cuantas veces aparece p en s, en O(n + m)

C++\CSES\String Algorithms\String Matching.cpp

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3
4  // Retorna cuantas veces aparece p dentro de s.
5  // Permite apariciones solapadas.
6  int KMP(const string& s, const string& p) {
7
8      int n = s.size();
9      int m = p.size();
10
11      // Prefix function del patron
12      vector<int> pi(m);
13
14      for (int i = 1; i < m; i++) {
15
16          int j = pi[i - 1];
17
18          while (j > 0 && p[i] != p[j])
19              j = pi[j - 1];
20
21          if (p[i] == p[j])
22              j++;
23
24          pi[i] = j;
25      }
26
27      // Buscar p dentro de s
28      int ans = 0;
29      int j = 0;
30
31      for (int i = 0; i < n; i++) {
32
33          while (j > 0 && s[i] != p[j])
34              j = pi[j - 1];
35
36          if (s[i] == p[j])
37              j++;
38
39          if (j == m) {
40              ans++;
41
42              // Importante para permitir solapamientos
43              j = pi[j - 1];
44          }
45      }
46
47      return ans;
48 }
49
50 int main() {
51
52     ios::sync_with_stdio(false);
53     cin.tie(nullptr);
54
55     string s, p;

```

35.16 String Matching - KMP (Busqueda de Patron) (cont.)

```

56
57     cin >> s >> p;
58
59     cout << KMP(s, p) << '\n';
60
61     return 0;
62 }

```

35.17 String Transformation - Transformada de Burrows-Wheeler Inversa

O: (n log n) por el stable_sort, (n) con counting sort

Uso: ordenar estable por caracter da nxt; seguir la cadena desde pos 0 y voltear
 Deshacer la transformada de Burrows-Wheeler

C++\CSES\String Algorithms\String Transformation.cpp

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3
4  int main()
5  {
6      string s;
7      cin >> s;
8
9      int n = s.size();
10
11     vector<int> orden(n);
12     iota(orden.begin(), orden.end(), 0);
13
14     stable_sort(orden.begin(), orden.end(), [&](int a, int b)
15     {
16         return s[a] < s[b];
17     });
18
19     vector<int> nxt(n);
20
21     for(int i = 0; i < n; i++)
22         nxt[orden[i]] = i;
23
24     int pos = 0;
25     string ans;
26
27     for(int i = 0; i < n - 1; i++)
28     {
29         ans += s[pos];
30         pos = nxt[pos];
31     }
32
33     reverse(ans.begin(), ans.end());
34
35     cout << ans << '\n';
36 }

```

35.18 Substring Distribution - Suffix Automaton + Arreglo de Diferencias

O: (n), un barrido de estados mas uno de largos

Uso: por cada estado v, diff[len[link]+1]++ y diff[len[v]+1]--; prefijos
 Cuantas subcadenas distintas hay de cada largo, de 1 hasta n

C++\CSES\String Algorithms\Substring Distribution.cpp

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3
4  struct SAM
5  {
6      struct Node
7      {
8          int next[26];
9          int link, len;
10
11          Node()
12          {
13              memset(next, -1, sizeof(next));
14              link = -1;

```

35.18 Substring Distribution - Suffix Automaton + Arreglo de Diferencias (cont.)

```

5      len = 0;
6      }
7      };
8
9      vector<Node> st;
10     int last = 0;
11
12     SAM(int n)
13     {
14         st.reserve(2 * n);
15         st.push_back(Node());
16     }
17
18     void add(char ch)
19     {
20         int c = ch - 'a';
21
22         int cur = st.size();
23         st.push_back(Node());
24
25         st[cur].len = st[last].len + 1;
26
27         int p = last;
28
29         while(p != -1 && st[p].next[c] == -1)
30         {
31             st[p].next[c] = cur;
32             p = st[p].link;
33         }
34
35         if(p == -1)
36         {
37             st[cur].link = 0;
38         }
39         else
40         {
41             int q = st[p].next[c];
42
43             if(st[p].len + 1 == st[q].len)
44             {
45                 st[cur].link = q;
46             }
47             else
48             {
49                 int clone = st.size();
50                 st.push_back(st[q]);
51
52                 st[clone].len = st[p].len + 1;
53
54                 while(p != -1 && st[p].next[c] == q)
55                 {
56                     st[p].next[c] = clone;
57                     p = st[p].link;
58                 }
59
60                 st[q].link = st[cur].link = clone;
61             }
62         }
63
64         last = cur;
65     }
66 };
67
68 int main()
69 {
70     ios::sync_with_stdio(false);
71     cin.tie(nullptr);
72
73     string s;
74     cin >> s;
75
76     SAM sam(s.size());

```

35.18 Substring Distribution - Suffix Automaton + Arreglo de Diferencias (cont.)

```

87
88     for(char c : s)
89         sam.add(c);
90
91     vector<long long> diff(s.size() + 2);
92
93     for(int v = 1; v < sam.st.size(); v++)
94     {
95         int l = sam.st[sam.st[v].link].len + 1;
96         int r = sam.st[v].len;
97
98         diff[l]++;
99         diff[r + 1]--;
100     }
101
102     long long cur = 0;
103
104     for(int len = 1; len <= s.size(); len++)
105     {
106         cur += diff[len];
107         cout << cur << ' ';
108     }
109
110     cout << '\n';
111 }

```

35.19 Substring Order I - Descenso por el Suffix Automaton (Distintas)

O: (26*n) construir y bajar

Uso: dp[v] = cuantas subcadenas salen de v; se baja eligiendo letra con k
La k-esima subcadena DISTINTA en orden alfabetico

C++\CSES\String Algorithms\Substring Order I.cpp

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3
4  using ll = long long;
5
6  struct SuffixAutomaton
7  {
8      struct State
9      {
10         int next[26];
11         int link;
12         int len;
13
14         State()
15         {
16             fill(next, next + 26, -1);
17             link = -1;
18             len = 0;
19         }
20     };
21
22     vector<State> st;
23     int last;
24
25     SuffixAutomaton(int n)
26     {
27         st.reserve(2 * n);
28         st.push_back(State());
29         last = 0;
30     }
31
32     void add(char ch)
33     {
34         int c = ch - 'a';
35
36         int cur = st.size();
37         st.push_back(State());
38
39         st[cur].len = st[last].len + 1;

```

35.19 Substring Order I - Descenso por el Suffix Automaton (Distintas) (cont.)

```

40
41         int p = last;
42
43         while(p != -1 && st[p].next[c] == -1)
44         {
45             st[p].next[c] = cur;
46             p = st[p].link;
47         }
48
49         if(p == -1)
50         {
51             st[cur].link = 0;
52         }
53         else
54         {
55             int q = st[p].next[c];
56
57             if(st[p].len + 1 == st[q].len)
58             {
59                 st[cur].link = q;
60             }
61             else
62             {
63                 int clone = st.size();
64                 st.push_back(st[q]);
65
66                 st[clone].len = st[p].len + 1;
67
68                 while(p != -1 && st[p].next[c] == q)
69                 {
70                     st[p].next[c] = clone;
71                     p = st[p].link;
72                 }
73
74                 st[q].link = clone;
75                 st[cur].link = clone;
76             }
77         }
78
79         last = cur;
80     }
81 };
82
83 int main()
84 {
85     ios::sync_with_stdio(false);
86     cin.tie(nullptr);
87
88     string s;
89     cin >> s;
90
91     ll k;
92     cin >> k;
93
94     SuffixAutomaton sam(s.size());
95
96     for(char c : s)
97         sam.add(c);
98
99     int sz = sam.st.size();
100
101     // Ordenamos los estados por longitud
102     vector<int> cnt(s.size() + 1);
103
104     for(auto &v : sam.st)
105         cnt[v.len]++;
106
107     for(int i = 1; i <= (int)s.size(); i++)
108         cnt[i] += cnt[i - 1];
109
110     vector<int> order(sz);
111

```


35.20 Substring Order II - Descenso por el Suffix Automaton (con Repetidas) (cont.)

```

77
78         st[q].link = clone;
79         st[cur].link = clone;
80     }
81 }
82
83     last = cur;
84 }
85 };
86
87 vector<int> buildOrder(SuffixAutomaton &sam, int n)
88 {
89     int sz = sam.st.size();
90
91     vector<int> cnt(n + 1);
92
93     for(auto &v : sam.st)
94         cnt[v.len]++;
95
96     for(int i = 1; i <= n; i++)
97         cnt[i] += cnt[i - 1];
98
99     vector<int> order(sz);
100
101     for(int i = sz - 1; i >= 0; i--)
102         order[--cnt[sam.st[i].len]] = i;
103
104     return order;
105 }
106
107 void calculateOccurrences(SuffixAutomaton &sam, vector<int> &order)
108 {
109     for(int i = (int)order.size() - 1; i > 0; i--)
110     {
111         int v = order[i];
112
113         if(sam.st[v].link != -1)
114         {
115             sam.st[sam.st[v].link].occ += sam.st[v].occ;
116         }
117     }
118 }
119
120 vector<ll> calculateDP(SuffixAutomaton &sam, vector<int> &order)
121 {
122     int sz = sam.st.size();
123
124     vector<ll> dp(sz, 0);
125
126     for(int i = sz - 1; i >= 0; i--)
127     {
128         int v = order[i];
129
130         for(int c = 0; c < 26; c++)
131         {
132             int to = sam.st[v].next[c];
133
134             if(to == -1)
135                 continue;
136
137             dp[v] += sam.st[to].occ;
138             dp[v] += dp[to];
139         }
140     }
141
142     return dp;
143 }
144
145 string kthSubstring(SuffixAutomaton &sam, vector<ll> &dp, ll k)
146 {
147     string ans;
148     int v = 0;

```

35.20 Substring Order II - Descenso por el Suffix Automaton (con Repetidas) (cont.)

```

149 while(true)
150 {
151     for(int c = 0; c < 26; c++)
152     {
153         int to = sam.st[v].next[c];
154
155         if(to == -1)
156             continue;
157
158         // Todo el bloque que empieza con esta letra
159         ll block = sam.st[to].occ + dp[to];
160
161         if(k > block)
162         {
163             k -= block;
164             continue;
165         }
166
167         // La respuesta puede ser exactamente ans + c
168         if(k <= sam.st[to].occ)
169         {
170             ans.push_back(char('a' + c));
171             return ans;
172         }
173
174         // Saltamos las ocurrencias del propio prefijo
175         k -= sam.st[to].occ;
176
177         ans.push_back(char('a' + c));
178         v = to;
179
180         break;
181     }
182 }
183 }
184
185 int main()
186 {
187     ios::sync_with_stdio(false);
188     cin.tie(nullptr);
189
190     string s;
191     cin >> s;
192
193     ll k;
194     cin >> k;
195
196     SuffixAutomaton sam(s.size());
197
198     for(char c : s)
199         sam.add(c);
200
201     vector<int> order = buildOrder(sam, s.size());
202
203     calculateOccurrences(sam, order);
204
205     vector<ll> dp = calculateDP(sam, order);
206
207     cout << kthSubstring(sam, dp, k) << '\n';
208
209     return 0;
210 }

```

35.21 Word Combinations - Trie + DP de Segmentacion (Conteo)

O: (n * largo maximo) tras armar el trie

Uso: Node con nxt[26] y end; dp[j+1] += dp[i] al cerrar una palabra

De cuantas formas se parte s en palabras del diccionario: trie mas DP de segmentacion

C++\CSES\String Algorithms\Word Combinations.cpp

```
#include <bits/stdc++.h>
```

35.21 Word Combinations - Trie + DP de Segmentacion (Conteo) (cont.)

```

1 using namespace std;
2
3
4 const long long MOD = 1e9 + 7;
5
6 struct Node {
7     int nxt[26];
8     bool end;
9
10    Node() {
11        memset(nxt, -1, sizeof(nxt));
12        end = false;
13    }
14 };
15
16 int main() {
17     ios::sync_with_stdio(false);
18     cin.tie(nullptr);
19
20     string s;
21     cin >> s;
22
23     int k;
24     cin >> k;
25
26     vector<Node> trie(1);
27
28     while (k--) {
29         string w;
30         cin >> w;
31
32         int v = 0;
33
34         for (char c : w) {
35             int x = c - 'a';
36
37             if (trie[v].nxt[x] == -1) {
38                 trie[v].nxt[x] = trie.size();
39                 trie.emplace_back();
40             }
41
42             v = trie[v].nxt[x];
43         }
44
45         trie[v].end = true;
46     }
47
48     int n = s.size();
49
50     vector<long long> dp(n + 1);
51     dp[0] = 1;
52
53     for (int i = 0; i < n; i++) {
54         if (dp[i] == 0) continue;
55
56         int v = 0;
57
58         for (int j = i; j < n; j++) {
59             int x = s[j] - 'a';
60
61             if (trie[v].nxt[x] == -1)
62                 break;
63
64             v = trie[v].nxt[x];
65
66             if (trie[v].end) {
67                 dp[j + 1] += dp[i];
68
69                 if (dp[j + 1] >= MOD)
70                     dp[j + 1] -= MOD;
71             }
72         }
73     }
74 }

```

35.21 Word Combinations - Trie + DP de Segmentacion (Conteo) (cont.)

```

74
75     cout << dp[n] << '\n';
76 }

```

36 - CSES: Tree Algorithms

36.1 Company Queries II - LCA con Binary Lifting

O: $(n \log n)$ de tabla y $(\log n)$ por consulta

Uso: $up[k][u]$ = ancestro 2^k de u ; $lca(a,b)$ iguala alturas y desp s sube los dos
El jefe comun mas cercano de dos empleados del  rbol de la empresa

C++(CSES)\Tree Algorithms\Company Queries II.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 const int LOG = 20;
5
6 int n, q;
7
8 vector<vector<int>>> up;
9 vector<int> depth;
10
11 void dfs(int u, int p, vector<vector<int>>& adj)
12 {
13     up[0][u] = p;
14     for(int k = 1; k < LOG; k++)
15     {
16         up[k][u] = up[k - 1][up[k - 1][u]];
17     }
18     for(int v : adj[u])
19     {
20         if(v == p)
21             continue;
22         depth[v] = depth[u] + 1;
23         dfs(v, u, adj);
24     }
25 }
26
27 int lca(int a, int b)
28 {
29     if(depth[a] < depth[b])
30         swap(a, b);
31
32     // Igualar alturas
33     int diff = depth[a] - depth[b];
34
35     for(int k = 0; k < LOG; k++)
36     {
37         if(diff & (1 << k))
38             a = up[k][a];
39     }
40
41     if(a == b)
42         return a;
43
44     // Subir ambos
45     for(int k = LOG - 1; k >= 0; k--)
46     {
47         if(up[k][a] != up[k][b])
48         {
49             a = up[k][a];
50             b = up[k][b];
51         }
52     }
53
54     return up[0][a];
55 }

```

36.1 Company Queries II - LCA con Binary Lifting (cont.)

```

58
59 int main()
60 {
61     ios::sync_with_stdio(false);
62     cin.tie(nullptr);
63
64     cin >> n >> q;
65
66     vector<vector<int>> adj(n + 1);
67
68     for(int i = 2; i <= n; i++)
69     {
70         int p;
71         cin >> p;
72
73         adj[p].push_back(i);
74         adj[i].push_back(p);
75     }
76
77     up.assign(LOG, vector<int>(n + 1));
78     depth.assign(n + 1, 0);
79
80     depth[1] = 0;
81
82     dfs(1, 1, adj);
83
84     while(q--)
85     {
86         int a, b;
87         cin >> a >> b;
88
89         cout << lca(a, b) << '\n';
90     }
91 }
92

```

36.2 Path Queries II - Heavy-Light Decomposition

O: $(\log^2 n)$ por consulta: $\log n$ cadenas, cada una con una consulta de $\log n$ al segment tree

Uso: seg.update(pos[s], x) para cambiar un nodo; queryPath(a, b, seg) para el maximo

Maximo valor en el camino entre dos nodos, con actualizaciones de nodo

C++\CSES\Tree Algorithms\Path Queries II.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 using ll = long long;
5
6 struct SegTree
7 {
8     int n;
9     vector<ll> tree;
10
11     SegTree(vector<ll>& a)
12     {
13         n = 1;
14         while(n < (int)a.size())
15             n *= 2;
16
17         tree.assign(2 * n, 0);
18
19         for(int i = 0; i < (int)a.size(); i++)
20             tree[n + i] = a[i];
21
22         for(int i = n - 1; i >= 1; i--)
23             tree[i] = max(tree[i * 2], tree[i * 2 + 1]);
24     }
25
26     void update(int pos, ll val)
27     {
28         pos += n;
29         tree[pos] = val;
30

```

36.2 Path Queries II - Heavy-Light Decomposition (cont.)

```

31     pos /= 2;
32
33     while(pos)
34     {
35         tree[pos] = max(tree[pos * 2], tree[pos * 2 + 1]);
36         pos /= 2;
37     }
38 }
39
40 ll query(int l, int r)
41 {
42     l += n;
43     r += n;
44
45     ll ans = 0;
46
47     while(l <= r)
48     {
49         if(l & 1)
50             ans = max(ans, tree[l++]);
51
52         if(!(r & 1))
53             ans = max(ans, tree[r--]);
54
55         l /= 2;
56         r /= 2;
57     }
58
59     return ans;
60 }
61 };
62
63 int n, q;
64
65 vector<vector<int>> adj;
66
67 vector<int> parentNode;
68 vector<int> depth;
69 vector<int> sz;
70 vector<int> heavy;
71
72 vector<int> head;
73 vector<int> pos;
74
75 vector<ll> value;
76 vector<ll> base;
77
78 int timer = 0;
79
80 void dfs(int u, int p)
81 {
82     parentNode[u] = p;
83     sz[u] = 1;
84
85     int best = 0;
86
87     for(int v : adj[u])
88     {
89         if(v == p)
90             continue;
91
92         depth[v] = depth[u] + 1;
93
94         dfs(v, u);
95
96         sz[u] += sz[v];
97
98         if(sz[v] > best)
99         {
100             best = sz[v];
101             heavy[u] = v;
102         }

```

36.2 Path Queries II - Heavy-Light Decomposition (cont.)

```

03     }
04 }
05
06 void decompose(int u, int h)
07 {
08     head[u] = h;
09     pos[u] = timer;
10     base[timer] = value[u];
11     timer++;
12
13     if(heavy[u] != -1)
14         decompose(heavy[u], h);
15
16     for(int v : adj[u])
17     {
18         if(v == parentNode[u] || v == heavy[u])
19             continue;
20
21         decompose(v, v);
22     }
23 }
24
25 ll queryPath(int u, int v, SegTree& seg)
26 {
27     ll ans = 0;
28
29     while(head[u] != head[v])
30     {
31         if(depth[head[u]] < depth[head[v]])
32             swap(u, v);
33
34         ans = max(
35             ans,
36             seg.query(pos[head[u]], pos[u])
37         );
38
39         u = parentNode[head[u]];
40     }
41
42     if(depth[u] > depth[v])
43         swap(u, v);
44
45     ans = max(
46         ans,
47         seg.query(pos[u], pos[v])
48     );
49
50     return ans;
51 }
52
53 int main()
54 {
55     ios::sync_with_stdio(false);
56     cin.tie(nullptr);
57
58     cin >> n >> q;
59
60     value.resize(n + 1);
61
62     for(int i = 1; i <= n; i++)
63         cin >> value[i];
64
65     adj.resize(n + 1);
66
67     for(int i = 0; i < n - 1; i++)
68     {
69         int a, b;
70         cin >> a >> b;
71
72         adj[a].push_back(b);
73         adj[b].push_back(a);
74     }

```

36.2 Path Queries II - Heavy-Light Decomposition (cont.)

```

75
76     parentNode.resize(n + 1);
77     depth.resize(n + 1);
78     sz.resize(n + 1);
79     heavy.assign(n + 1, -1);
80
81     head.resize(n + 1);
82     pos.resize(n + 1);
83
84     base.resize(n);
85
86     dfs(1, 0);
87     decompose(1, 1);
88
89     SegTree seg(base);
90
91     while(q--)
92     {
93         int type;
94         cin >> type;
95
96         if(type == 1)
97         {
98             int s;
99             ll x;
100
101             cin >> s >> x;
102
103             seg.update(pos[s], x);
104         }
105         else
106         {
107             int a, b;
108             cin >> a >> b;
109
110             cout << queryPath(a, b, seg) << '\n';
111         }
112     }
113
114     return 0;
115 }

```

37 - Hub LeetCode: Arrays

37.1 3sum Closest - Ordenar y Dos Punteros

O: (n²) tras ordenar en O(n log n)

Los tres numeros cuya suma quede mas cerca de target

leetcode\arrays\0016_3sum_closest.py

```

1 class Solution:
2     def threeSumClosest(self, nums: list[int], target: int) -> int:
3         nums = sorted(nums)
4         tam = len(nums)
5         mejor = float("inf")
6         guar = 0
7         for i in range(0, tam):
8             l = i+1
9             r = len(nums)-1
10            while l<r:
11                suma = nums[i]+nums[l]+nums[r]
12                abso = abs(target-suma)
13                if(suma>target):
14                    r -= 1
15                elif(suma<target):
16                    l += 1
17                else:
18                    return target
19                if(abso < mejor):
20                    mejor = abso
21                    guar = suma
22            return guar

```

37.2 Beautiful Array - Construccion Divide y Conquista

O: $(n \log n)$: $T(n) = T(n/2) + O(n)$

Una permutacion de 1 a n donde nunca haya $i < k < j$ con $arr[k]*2 == arr[i]+arr[j]$

leetcode\arrays\0932_beautiful_array.py

```
1 class Solution:
2     def beautifulArray(self, n: int) -> list[int]:
3
4         if n == 1:
5             return [1]
6
7         arr = self.beautifulArray((n + 1) // 2)
8
9         impares = []
10        pares = []
11
12        for x in arr:
13            if 2 * x - 1 <= n:
14                impares.append(2 * x - 1)
15
16            if 2 * x <= n:
17                pares.append(2 * x)
18
19        return impares + pares
```

37.3 Buy Two Chocolates - Los Dos mas Baratos

O: (n^2) generando todos los pares; con los dos minimos seria (n)

Comprar dos chocolates sin quedar en rojo, devolviendo lo que sobra

leetcode\arrays\2706_buy_two_chocolates.py

```
1 class Solution:
2     def buyChoco(self, prices: List[int], money: int) -> int:
3         val = []
4         for i in range(0, len(prices)):
5             for j in range(i+1, len(prices)):
6                 val.append(prices[i]+prices[j])
7         minimo = min(val)
8         if(minimo > money):
9             return money
10        else:
11            return money-minimo
```

37.4 Check If Array Is Sorted And Rotated - Ordenado y Rotado

O: $(n \log n)$ por el sorted; contar las bajadas lo deja en (n)

Decir si el arreglo es una rotacion de su version ordenada

leetcode\arrays\1752_check_if_array_is_sorted_and_rotated.py

```
1 class Solution:
2     def check(self, nums: List[int]) -> bool:
3         l = sorted(nums)
4         po = 0
5         for k in range(len(nums)-1, -1, -1):
6             #print(nums[k], l[0])
7             if(nums[k]==l[0] and nums[k-1]!=l[0]):
8                 po = k
9                 break
10        #print(po)
11        po2 = nums.index(l[0])
12        cant = 0
13        f = False
14        for h in range(po2, po+1):
15            if(nums[h]== l[0]):
16                continue
17            else:
18                f = True
19                break
20        if(f==False):
21            po = po2
22        else:
23            po = po
24        i = po
```

37.4 Check If Array Is Sorted And Rotated - Ordenado y Rotado (cont.)

```
25        j = 0
26        flag = 0
27        while (j < len(nums) and flag == 0):
28            if(i==len(nums)):
29                i=0
30                if(nums[i] == l[j]):
31                    i+=1
32                    j+=1
33                    continue
34            else:
35                flag = 1
36                break
37        if(flag == 1):
38            return False
39        else:
40            return True
```

37.5 Cinema Seat Allocation - Grupos de Sillas por Fila

O: $(r \log r)$ con r reservas; NO depende de n, que llega a 10^9

Maximo de familias de 4 que se pueden sentar juntas, con algunas sillas reservadas

leetcode\arrays\1386_cinema_seat_allocation.py

```
1 class Solution:
2     def maxNumberOfFamilies(self, n: int, reservedSeats: List[List[int]]) -> int:
3         filas = {}
4         for i in range(len(reservedSeats)):
5             if(reservedSeats[i][0] in filas):
6                 filas[reservedSeats[i][0]].append(reservedSeats[i][1])
7             else:
8                 filas[reservedSeats[i][0]] = [reservedSeats[i][1]]
9         set1 = {2,3,4,5}
10        set2 = {4,5,6,7}
11        set3 = {6,7,8,9}
12        c = 0
13        f = 0
14        for clave, valor in filas.items():
15            a = [1,1,1]
16            for i in valor:
17                if(i in set1):
18                    a[0] = 0
19                if(i in set2):
20                    a[1] = 0
21                if(i in set3):
22                    a[2] = 0
23            if(a[0]==1 and a[2]==1):
24                c+=2
25            else:
26                c += min(1, sum(a))
27            f+=1
28
29        faltantes = n-f
30        c+= 2*faltantes
31
32        return c
```

37.6 Concatenation Of Array - Concatenacion

O: (n)

Devolver el arreglo pegado consigo mismo

leetcode\arrays\1929_concatenation_of_array.py

```
1 class Solution:
2     def getConcatenation(self, nums: List[int]) -> List[int]:
3         return nums+nums
```

37.7 Construct Uniform Parity Array I - Paridad por Fuerza Bruta

O: (n^2) , todos los pares

Decir si se puede dejar todo el arreglo con la misma paridad usando restas entre elementos

leetcode\arrays\3875_construct_uniform_parity_array_i.py

```
1 class Solution:
```

37.7 Construct Uniform Parity Array I - Paridad por Fuerza Bruta (cont.)

```

2 def uniformArray(self, nums1: list[int]) -> bool:
3     lPar = []
4     lImpar = []
5     for i in range(len(nums1)):
6         if(nums1[i]%2==0):
7             lPar.append(nums1[i])
8             for j in range(len(nums1)):
9                 if(i!=j and (nums1[i]-nums1[j])%2==1):
10                     lImpar.append(nums1[i]-nums1[j])
11                     break
12         else:
13             lImpar.append(nums1[i])
14             for j in range(len(nums1)):
15                 if(i!=j and (nums1[i]-nums1[j])%2==0):
16                     lPar.append(nums1[i]-nums1[j])
17                     break
18
19     if(len(lPar)== len(nums1) or len(lImpar)==len(nums1)):
20         return True
21     else:
22         return False

```

37.8 Construct Uniform Parity Array II - Paridad con el Menor Impar

O: (n), dos barridos quedandose con el minimo de cada paridad

Lo mismo que el 3875 pero con arreglos grandes

leetcode\arrays\3876_construct_uniform_parity_array_ii.py

```

1 class Solution:
2     def uniformArray(self, nums1: list[int]) -> bool:
3         menor_par = float('inf')
4         posP = 0
5         menor_impar = float('inf')
6         posI = 0
7         pos = 0
8         for x in nums1:
9             if x % 2 == 0:
10                 if(menor_par > x):
11                     menor_par = x
12                     posP = pos
13             else:
14                 if(menor_impar > x):
15                     menor_impar = x
16                     posI = pos
17             pos+=1
18         #if(menor_par == float('inf') or menor_impar == float('inf')):
19         #    return False
20
21         cp = 0
22         ci = 0
23         pos = 0
24         for i in nums1:
25             if(i % 2 == 0):
26                 cp+=1
27             elif(pos != posI and i-menor_impar >= 1):
28                 cp+=1
29
30             if(i % 2 == 1):
31                 ci+=1
32             elif(pos != posI and i-menor_impar >= 1):
33                 ci+=1
34             pos+=1
35
36         if(ci == len(nums1) or cp == len(nums1)):
37             return True
38
39         return False

```

37.9 Contains Duplicate - Buscar Repetidos

O: (n), cortando en el primer repetido

Decir si hay algun valor repetido

leetcode\arrays\0217_contains_duplicate.py

```

1 class Solution:
2     def containsDuplicate(self, nums: List[int]) -> bool:
3         l = {}
4         for i in range(len(nums)):
5             if nums[i] in l:
6                 return True
7             else:
8                 l[nums[i]] = 1
9         return False

```

37.10 Count Subarrays With Majority Element I - Contar por Bloques Iguales

O: (n) sobre los bloques, pero NO cuenta lo que pide el enunciado

Cuantos subarreglos tienen a target como elemento mayoritario

leetcode\arrays\3737_count_subarrays_with_majority_element_i.py

```

1 import math
2
3 class Solution:
4     def countMajoritySubarrays(self, nums: List[int], target: int) -> int:
5         conteo = nums.count(target)
6         valF = 0
7         valF += conteo
8         j = 0
9         while j < len(nums):
10             c = 0
11             k = j
12             if(nums[j]==target):
13                 while k < len(nums):
14                     if(nums[k]==target):
15                         c+=1
16                     else:
17                         k+=1
18                     break
19                 k+=1
20             j=k
21             for i in range(1,c+1):
22                 valF += c-i
23             j+=1
24
25
26
27         return valF

```

37.11 Daily Temperatures - Siguiete Dia mas Caliente

O: (n^2) en el peor caso; con pila monotona es (n)

Para cada dia, cuantos dias faltan para uno mas caliente

leetcode\arrays\0739_daily_temperatures.py

```

1 class Solution:
2
3     def calculo(self, temperatures, i):
4         j = i+1
5         c = 0
6         f = False
7         while j < len(temperatures):
8             if(temperatures[i]>= temperatures[j]):
9                 c+=1
10            else:
11                c+=1
12                f = True
13                break
14            j+=1
15        if(f):
16            return c
17        else:
18            return 0

```


37.16 Final Prices With A Special Discount In A Shop - Siguiente Menor o Igual**O:** (n^2); con pila monotona seria (n)

A cada precio se le resta el primer precio posterior que sea menor o igual

leetcode\arrays\1475_final_prices_with_a_special_discount_in_a_shop.py

```

1 class Solution:
2     def finalPrices(self, prices: List[int]) -> List[int]:
3         fi = []
4         i = 0
5         while i < len(prices)-1:
6             j = i+1
7             a = len(fi)
8             while j<len(prices):
9                 if(prices[j]<=prices[i]):
10                    fi.append(prices[i]-prices[j])
11                    break
12                j+=1
13            if(a == len(fi)):
14                fi.append(prices[i])
15            i+=1
16
17        fi.append(prices[i])
18        return fi

```

37.17 Find All Numbers Disappeared In An Array - Faltantes de 1 a n**O:** (n) tiempo y memoria; se pedia (1) de memoria

Los numeros de 1 a n que no aparecen

leetcode\arrays\0448_find_all_numbers_disappeared_in_an_array.py

```

1 class Solution:
2     def findDisappearedNumbers(self, nums: List[int]) -> List[int]:
3         num = set(nums)
4         fal = []
5         for i in range(1,len(nums)+1):
6             if(i in num):
7                 continue
8             fal.append(i)
9         return fal

```

37.18 Find Missing Elements - Faltantes entre el Minimo y el Maximo**O:** ($n * \text{rango}$) por el 'in' sobre la lista; con set seria (rango)

Los valores que faltan estrictamente entre el minimo y el maximo del arreglo

leetcode\arrays\3731_find_missing_elements.py

```

1 class Solution:
2     def findMissingElements(self, nums: List[int]) -> List[int]:
3         mi = min(nums)
4         ma = max(nums)
5         fal = []
6         for i in range(mi+1,ma):
7             if(i in nums):
8                 continue
9             fal.append(i)
10        return fal

```

37.19 Find Right Interval - Buscar el Intervalo de la Derecha**O:** (n^2); ordenando los inicios y con binaria seria ($n \log n$)

Para cada intervalo, el de inicio mas pequeno que empiece despues de que este termine

leetcode\arrays\0436_find_right_interval.py

```

1 class Solution:
2     def findRightInterval(self, intervals: list[list[int]]) -> list[int]:
3         ic = {}
4
5         for i in range(len(intervals)):
6             if intervals[i][0] in ic:
7                 ic[intervals[i][0]].append(i)
8             else:
9                 ic[intervals[i][0]] = [i]
10
11        res = []

```

37.19 Find Right Interval - Buscar el Intervalo de la Derecha (cont.)

```

12
13        for i in intervals:
14            fin = i[1]
15
16            mejor = float("inf")
17            indice = -1
18
19            for inicio in ic:
20                if inicio >= fin and inicio < mejor:
21                    mejor = inicio
22                    indice = ic[inicio][0]
23
24            res.append(indice)
25
26        return res

```

37.20 Find The Highest Altitude - Suma Acumulada**O:** (n), suma de prefijos arrancando en 0

La altitud maxima alcanzada, dados los desniveles

leetcode\arrays\1732_find_the_highest_altitude.py

```

1 class Solution:
2     def largestAltitude(self, gain: List[int]) -> int:
3         g = [0]
4         for i in range(len(gain)):
5             g.append(gain[i]+g[-1])
6
7
8         return max(g)

```

37.21 Find The Prefix Common Array Of Two Arrays - Interseccion de Prefijos**O:** (n^2) por rehacer los sets; incremental seria (n)

Para cada i, cuantos valores estan en los primeros i+1 de las dos permutaciones

leetcode\arrays\2657_find_the_prefix_common_array_of_two_arrays.py

```

1 class Solution:
2     def findThePrefixCommonArray(self, A: List[int], B: List[int]) -> List[int]:
3         i = 0
4         c = []
5         cont = 0
6         while i < len(A):
7             set1 = set(A[0:i+1])
8             set2 = set(B[0:i+1])
9             cont = 0
10            for j in set1:
11                if(j in set2):
12                    cont+= 1
13            c.append(cont)
14            i+=1
15        return c

```

37.22 First Missing Positive - Primer Positivo Faltante**O:** ($n + \text{maximo}$) tiempo, (n) memoria; se pedia $O(1)$ de memoria

El menor entero positivo que no esta en el arreglo

leetcode\arrays\0041_first_missing_positive.py

```

1 class Solution:
2     def firstMissingPositive(self, nums: List[int]) -> int:
3         n = set(nums)
4         ma = max(nums)
5         if(ma<1):
6             return 1
7         for i in range(1, ma):
8             if(i in n):
9                 continue
10            else:
11                return i
12        return ma+1

```

37.23 Hoy Many Numbers Are Smaller Than The Current Number - Fuerza Bruta $O(n^2)$

O: (n^2); con frecuencias y prefijos seria ($n + \text{rango}$)

Para cada numero, cuantos son menores

leetcode\arrays\1365_hoy_many_numbers_are_smaller_than_the_current_number.py

```
1 class Solution:
2     def smallerNumbersThanCurrent(self, nums: List[int]) -> List[int]:
3         c = []
4         for i in range(len(nums)):
5             can = 0
6             for j in range(len(nums)):
7                 if(nums[i]>nums[j]):
8                     can += 1
9
10            c.append(can)
11        return c
```

37.24 Keep Multiplying Found Values By Two - Duplicar mientras Exista

O: ($n \log \text{maximo}$): cada 'in' sobre la lista es (n); con set seria ($\log \text{maximo}$)

Mientras original este en el arreglo, se duplica; devolver el valor final

leetcode\arrays\2154_keep_multiplying_found_values_by_two.py

```
1 class Solution:
2     def findFinalValue(self, nums: List[int], original: int) -> int:
3         if original in nums:
4             while True:
5                 original*=2
6                 if original in nums:
7                     continue
8             else:
9                 break
10        return original
```

37.25 Kth Largest Element In An Array - Counting Sort Parcial

O: ($n + \text{rango}$); con heap ($n \log k$), con quickselect (n)

El k-esimo mas grande

leetcode\arrays\0215_kth_largest_element_in_an_array.py

```
1 class Solution:
2     def findKthLargest(self, nums: List[int], k: int) -> int:
3         mi = float("inf")
4         ma = 0
5         dic = {}
6         for i in nums:
7             if(i>ma):
8                 ma = i
9             if(i<mi):
10                mi = i
11            if(i in dic):
12                dic[i]+=1
13            else:
14                dic[i]=1
15        c = 0
16        for i in range(ma,mi-1,-1):
17            try:
18                c += dic[i]
19                if(c>=k):
20                    break
21            except:
22                continue
23        return i
```

37.26 Last Stone Weight - Simulacion con los Dos Mayores

O: (n^2): cada max() y cada remove() recorren; con heap seria ($n \log n$)

Choque de las dos piedras mas pesadas hasta que quede una

leetcode\arrays\1046_last_stone_weight.py

```
1 class Solution:
2     def lastStoneWeight(self, stones: List[int]) -> int:
3         while (len(stones)>1):
4             ma1 = max(stones)
```

37.26 Last Stone Weight - Simulacion con los Dos Mayores (cont.)

```
5             stones.remove(ma1)
6             ma2 = max(stones)
7             stones.remove(ma2)
8             if(ma1==ma2):
9                 continue
10            else:
11                stones.append(abs(ma1-ma2))
12            if(len(stones)==0):
13                return 0
14            else:
15                return stones[0]
```

37.27 Left And Right Sum Differences - Sumas a Izquierda y Derecha

O: (n^2) por el sum() de cada posicion; con prefijos seria (n)

Para cada posicion, el valor absoluto de la suma de lo que hay a su izquierda menos lo de su derecha

leetcode\arrays\2574_left_and_right_sum_differences.py

```
1 class Solution:
2     def leftRightDifference(self, nums: List[int]) -> List[int]:
3         f = []
4         for i in range(len(nums)):
5             ll = sum(nums[0:i])
6             rr = sum(nums[i+1:len(nums)])
7             f.append(abs(ll-rr))
8         return f
```

37.28 Magical String - Secuencia Autodescriptiva

O: (n), con el s += optimizado de CPython

La cadena de 1 y 2 donde los grupos de iguales tienen las longitudes que la cadena misma describe

leetcode\arrays\0481_magical_string.py

```
1 class Solution:
2     def magicalString(self, n: int) -> int:
3         chi = 2
4         cant = 1
5         s = "122"
6         F = True
7         i = 3
8         while i < n:
9             if(F):
10                can = int(s[chi])
11                chi+=1
12                so = "1"*can
13                s += so
14                i += can
15                if(i<=n):
16                    cant += can
17            else:
18                cant += 1
19            F = False
20        else:
21            can = int(s[chi])
22            chi+=1
23            so = "2"*can
24            s += so
25            i += can
26            F = True
27        return cant
```

37.29 Majority Element - Elemento Mayoritario

O: (n) tiempo y memoria; Boyer-Moore lo hace con (1)

El que aparece mas de $n/2$ veces

leetcode\arrays\0169_majority_element.py

```
1 class Solution:
2     def majorityElement(self, nums: List[int]) -> int:
3         l = {}
4         for i in range(len(nums)):
5             if (nums[i] in l):
```

37.29 Majority Element - Elemento Mayoritario (cont.)

```

6         l[nums[i]]+=1
7     else:
8         l[nums[i]]=1
9     mas = 0
10    v = 0
11    for i,j in l.items():
12        if(j > mas):
13            mas = j
14            v = i
15
16    return v

```

37.30 Max Consecutive Ones - Racha Maxima

O: (n), un contador que se reinicia en cada cero

La racha mas larga de unos

leetcode\arrays\0485_max_consecutive_ones.py

```

1 class Solution:
2     def findMaxConsecutiveOnes(self, nums: List[int]) -> int:
3         ma = 0
4         co = 0
5         for i in range(len(nums)):
6             if(nums[i]==1):
7                 co += 1
8             else:
9                 if(co>ma):
10                    ma = co
11                    co = 0
12             if(nums[-1]== 1 and co>ma):
13                 ma = co
14    return ma

```

37.31 Maximum Ice Cream Bars - Greedy del mas Barato Primero

O: (n log n) por el sort, que es lo que ordena el greedy

Cuantos helados se pueden comprar con las monedas

leetcode\arrays\1833_maximum_ice_cream_bars.py

```

1 class Solution:
2     def maxIceCream(self, costs: List[int], coins: int) -> int:
3         s = sorted(costs)
4         c = 0
5         cant = 0
6         for i in s:
7             c+=i
8             if(c > coins):
9                 break
10
11
12        cant+=1
13    return cant

```

37.32 Maximum Product Of Two Elements In An Array - Los Dos Mayores

O: (n log n) por el sort; con una pasada seria (n)

Maximizar (a-1)*(b-1)

leetcode\arrays\1464_maximum_product_of_two_elements_in_an_array.py

```

1 class Solution:
2     def maxProduct(self, nums: List[int]) -> int:
3         t = sorted(nums)
4         return (t[len(t)-1]-1)*(t[len(t)-2]-1)

```

37.33 Maximum Total Subarray Value I - Observacion que Colapsa el Problema

O: (n), solo el maximo y el minimo

Escoger k subarreglos y sumar (max - min) de cada uno; maximizar

leetcode\arrays\3689_maximum_total_subarray_value_i.py

```

1 class Solution:
2     def maxTotalValue(self, nums: List[int], k: int) -> int:
3         ma = max(nums)
4         mi = min(nums)

```

37.33 Maximum Total Subarray Value I - Observacion que Colapsa el Problema (cont.)

```

5         p = ma - mi
6         return p*k

```

37.34 Median Of Two Sorted Arrays - Avanzar hasta la Mitad

O: (n+m); el problema pide O(log(n+m)) con binaria

La mediana de dos arreglos ordenados

leetcode\arrays\0004_median_of_two_sorted_arrays.py

```

1 class Solution:
2     def findMedianSortedArrays(self, nums1: List[int], nums2: List[int]) -> float:
3
4         i = 0
5         j = 0
6         val = 0
7         if (len(nums1) == 0 and len(nums2)==0):
8             actual = 0
9         elif(len(nums1)== 0):
10            actual = nums2[j]
11            j+=1
12        elif(len(nums2)==0):
13            actual = nums1[i]
14            i+=1
15
16        elif nums1[i] < nums2[j]:
17            actual = nums1[i]
18            i += 1
19        else:
20            actual = nums2[j]
21            j += 1
22
23        p = (len(nums1) + len(nums2)) // 2
24
25        while True:
26            ant = actual
27
28            if i < len(nums1) and j < len(nums2):
29
30                if nums1[i] < nums2[j]:
31
32                    if actual <= nums1[i]:
33                        actual = nums1[i]
34                        i += 1
35
36                else:
37
38                    if actual <= nums2[j]:
39                        actual = nums2[j]
40                        j += 1
41
42            elif i < len(nums1):
43
44                if actual <= nums1[i]:
45                    actual = nums1[i]
46                    i += 1
47
48            elif j < len(nums2):
49
50                if actual <= nums2[j]:
51                    actual = nums2[j]
52                    j += 1
53
54            val += 1
55
56            if val >= p:
57                break
58
59            if (len(nums1) + len(nums2)) % 2 == 1:
60                return actual
61
62        else:
63

```

37.34 Median Of Two Sorted Arrays - Avanzar hasta la Mitad (cont.)

```
84
85
86     return (actual+ant)/2
```

37.35 Merge Intervals - Fusionar Intervalos

O: (n log n), manda el sort; el barrido es lineal

Unir los intervalos que se traslapan

leetcode\arrays\0056_merge_intervals.py

```
1 class Solution:
2     def merge(self, intervals: List[List[int]]) -> List[List[int]]:
3         a= sorted(intervals)
4         final = []
5         ini = a[0][0]
6         fin = a[0][1]
7         for i in a:
8             if(ini == i[0] and fin == i[1]):
9                 continue
10            else:
11                if(i[0]>= ini and i[0]<= fin):
12                    if(i[1]>fin):
13                        fin = i[1]
14            else:
15                final.append([ini,fin])
16                ini = i[0]
17                fin = i[1]
18            final.append([ini,fin])
19        return final
```

37.36 Minimum Absolute Difference - Diferencia Mínima en Ordenado

O: (n log n) por el sort; los dos barridos son lineales

Todos los pares con la diferencia absoluta mínima

leetcode\arrays\1200_minimum_absolute_difference.py

```
1 class Solution:
2     def minimumAbsDifference(self, arr: List[int]) -> List[List[int]]:
3         a = sorted(arr)
4         mi = float("inf")
5         for i in range(1,len(arr)):
6             if(a[i]-a[i-1] < mi):
7                 mi = a[i]-a[i-1]
8
9         fin = []
10        for i in range(1,len(arr)):
11            if(a[i]-a[i-1] == mi):
12                fin.append([a[i-1], a[i]])
13        return fin
```

37.37 Minimum Cost Of Buying Candies With Discount - Greedy de Tercias

O: (n log n) por el sort

Por cada dos dulces comprados, el tercero (mas barato de los tres) es gratis

leetcode\arrays\2144_minimum_cost_of_buying_candies_with_discount.py

```
1 class Solution:
2     def minimumCost(self, cost: List[int]) -> int:
3         cost = sorted(cost)
4         c = 0
5         i = len(cost)-1
6         t = 0
7         while i>=0:
8             if t==2:
9                 t=0
10                i-=1
11            continue
12            c+=cost[i]
13            t += 1
14            i-=1
15        return(c)
```

37.38 Minimum Element After Replacement With Digit Sum - Suma de Digits

O: (n * digitos)

El mínimo despues de cambiar cada numero por la suma de sus digitos

leetcode\arrays\3300_minimum_element_after_replacement_with_digit_sum.py

```
1 class Solution:
2     def minElement(self, nums: List[int]) -> int:
3         me = 999999999999999
4         for i in nums:
5             h = str(i)
6             ca = 0
7             for j in h:
8                 ca += int(j)
9             if(ca<me):
10                me = ca
11        return me
```

37.39 Missing Number - Numero Faltante

O: (n log n) por el sort; con Gauss o XOR seria (n)

El numero de 0 a n que falta

leetcode\arrays\0268_missing_number.py

```
1 class Solution:
2     def missingNumber(self, nums: List[int]) -> int:
3         nu = len(nums)
4         nums.sort()
5         for i in range(0,nu):
6             if(i != nums[i]):
7                 continue
8             else:
9                 return i
10        return nu
```

37.40 Pascal's Triangle - Triangulo de Pascal

O: (n^2), que es el tamaño de la salida

Las primeras numRows filas del triangulo

leetcode\arrays\0118_pascal's_triangle.py

```
1 class Solution:
2     def generate(self, numRows: int) -> List[List[int]]:
3         numFilas = numRows
4
5         matriz = []
6
7         fila = [1]
8
9         cont = 0
10
11        while cont < numFilas:
12
13            matriz.append(fila)
14
15            nueva = [1]
16
17            for i in range(len(fila) - 1):
18
19                nueva.append(fila[i] + fila[i + 1])
20
21            nueva.append(1)
22
23            fila = nueva
24            cont+=1
25
26
27
28        return(matriz)
```

37.41 Plus One - Sumar Uno a un Numero por Digos

O: (L^2) con L digitos, por el 10^*c que se recalcula en cada paso
 Sumar 1 a un numero dado como arreglo de digitos

leetcode\arrays\0066_plus_one.py

```
1 class Solution:
2     def plusOne(self, digits: List[int]) -> List[int]:
3         c = len(digits)-1
4         v = 0
5         for i in digits:
6             v+= (i*10**c)
7             c-=1
8         v+=1
9         va = str(v)
10        l = []
11        for i in va:
12            l.append(int(i))
13        return l
```

37.42 Rank Transform Of An Array - Compresion de Coordenadas

O: ($n \log n$) por el sorted(set(arr))

Reemplazar cada valor por su puesto en el orden

leetcode\arrays\1331_rank_transform_of_an_array.py

```
1 class Solution:
2     def arrayRankTransform(self, arr: List[int]) -> List[int]:
3         k = sorted(list(set(arr)))
4         dic = {}
5
6         for i in range(len(k)):
7             dic[k[i]] = i+1
8         f = []
9         for i in range(len(arr)):
10            f.append(dic[arr[i]])
11        return f
```

37.43 Reduction Operations To Make The Array Elements Equal - Contar por Escalones

O: ($n \log n$) por el sort; contar escalones es lineal

Operaciones para igualar todo al minimo, bajando cada vez el maximo al siguiente valor distinto

leetcode\arrays\1887_reduction_operations_to_make_the_array_elements_equal.py

```
1 class Solution:
2     def reductionOperations(self, nums: List[int]) -> int:
3         a = sorted(nums)
4         c = 0
5         k = a[0]
6         for i in range(1,len(a)):
7             if(a[i]!=a[i-1]):
8                 c += len(a)-i
9         return c
```

37.44 Remove Covered Intervals - Intervalos Cubiertos

O: (n^2); ordenando bien seria ($n \log n$)

Cuantos intervalos quedan despues de borrar los que estan contenidos en otro

leetcode\arrays\1288_remove_covered_intervals.py

```
1 class Solution:
2     def removeCoveredIntervals(self, intervals: List[List[int]]) -> int:
3         n = len(intervals)
4         deleted = set()
5         for i in range(len(intervals)):
6             for j in range(len(intervals)):
7                 if i != j:
8                     if intervals[i][0] <= intervals[j][0] and intervals[i][1] >= intervals[j][1] and
9                     d (intervals[j][0], intervals[j][1]) not in deleted:
10                        n -= 1
11                        deleted.add((intervals[j][0], intervals[j][1]))
12        return n
```

37.45 Remove Duplicates From Sorted Array - Quitar Repetidos en Ordenado

O: (n^2): el pop(i) de cada paso es $O(n)$

Dejar cada valor una vez, en el sitio

leetcode\arrays\0026_remove_duplicates_from_sorted_array.py

```
1 class Solution:
2     def removeDuplicates(self, nums: List[int]) -> int:
3         cont = 0
4         for i in range(len(nums)-1,0,-1):
5             if(nums[i]==nums[i-1]):
6                 nums.pop(i)
7         return len(nums)
```

37.46 Remove Element - Filtrar en el Sitio

O: (n^2): cada remove() recorre la lista

Quitar todas las apariciones de val y devolver cuantos quedaron

leetcode\arrays\0027_remove_element.py

```
1 class Solution:
2     def removeElement(self, nums: List[int], val: int) -> int:
3         cont2 = 0
4         cont = 0
5         i = 0
6         while i < len(nums):
7             if(nums[i]==val):
8                 nums.remove(val)
9                 cont+=1
10                continue
11            cont2+=1
12            i+=1
13        i=0
14        while i < cont:
15            nums.append("_")
16            i+=1
17
18        return cont2
```

37.47 Search Insert Position - Busqueda Lineal

O: (n) lineal; el problema pide $O(\log n)$ con binaria

Donde esta el target, o donde habria que insertarlo

leetcode\arrays\0035_search_insert_position.py

```
1 class Solution:
2     def searchInsert(self, nums: List[int], target: int) -> int:
3         for i in range(len(nums)):
4             if(nums[i]==target or nums[i]>target):
5                 return i
6         return len(nums)
```

37.48 Set Mismatch - Repetido y Faltante

O: ($n \log n$) por el sort; con las sumas de Gauss seria (n)

En un arreglo de 1 a n, cual valor se duplico y cual falta

leetcode\arrays\0645_set_mismatch.py

```
1 class Solution:
2     def findErrorNums(self, nums: List[int]) -> List[int]:
3         nums = sorted(nums)
4         f = []
5         r = 0
6         fa = 0
7         for i in range(1,len(nums)):
8             if(nums[i]== nums[i-1]):
9                 r = nums[i]
10            elif(nums[i]-1!= nums[i-1]):
11                fa = nums[i]-1
12
13        if(fa == 0):
14            if(nums[0]== 1):
15                fa = nums[i]+1
16            else:
17                fa = 1
```

37.48 Set Mismatch - Repetido y Faltante (cont.)

```
8
8         f = [r,fa]
20        return f
```

37.49 Shuffle The Array - Intercalar Dos Mitades

O: (n)

Intercalar la primera mitad con la segunda

leetcode\arrays\1470_shuffle_the_array.py

```
1 class Solution:
2     def shuffle(self, nums: List[int], n: int) -> List[int]:
3         l = []
4         nums2 = nums[len(nums)//2:len(nums)]
5
6         for i in range(len(nums)//2):
7             l.append(nums[i])
8             l.append(nums2[i])
9         return l
```

37.50 Single Number - El que Aparece Una Vez

O: (n) tiempo y memoria; con XOR seria (1) de memoria

El unico elemento que no esta repetido

leetcode\arrays\0136_single_number.py

```
1 class Solution:
2     def singleNumber(self, nums: List[int]) -> int:
3         dic = {}
4         for i in nums:
5             if(i in dic):
6                 dic[i]+=1
7             else:
8                 dic[i] = 1
9         for clave,val in dic.items():
10             if(val == 1):
11                 return clave
```

37.51 Smallest Index With Digit Sum Equal To Index - Suma de Digitos

O: (n * digitos)

El primer indice donde la suma de digitos del valor es igual al indice

leetcode\arrays\3550_smallest_index_with_digit_sum_equal_to_index.py

```
1 class Solution:
2     def smallestIndex(self, nums: List[int]) -> int:
3         for i in range(len(nums)):
4             val = sum(list(map(int,str(nums[i]))))
5             if(val == i):
6                 return i
7         return -1
```

37.52 Smallest Missing Integer Greater Than Sequential Prefix Sum - Prefijo Secuencial

O: (n + respuesta)

Se suma el prefijo mas largo donde cada numero es el anterior mas 1

leetcode\arrays\2996_smallest_missing_integer_greater_than_sequential_prefix_sum.py

```
1 class Solution:
2     def missingInteger(self, nums: List[int]) -> int:
3         c = [nums[0]]
4         v = nums[0]
5         i = 1
6         while i<len(nums):
7             if(nums[i]-1 == nums[i-1]):
8                 v += nums[i]
9             else:
10                c.append(v)
11                break
12            i+=1
13        c.append(v)
14        print(c)
15        mas = max(c)
16        k = set(nums)
```

37.52 Smallest Missing Integer Greater Than Sequential Prefix Sum - Prefijo Secuencial (cont.)

```
17        while True:
18            if(mas not in k):
19                return mas
20            mas += 1
```

37.53 Smallest Missing Multiple Of K - Buscar el Primer Multiplo Ausente

O: (respuesta): prueba todos los enteros y filtra por k

El menor multiplo de k que no esta en el arreglo

leetcode\arrays\3718_smallest_missing_multiple_of_k.py

```
1 class Solution:
2     def missingMultiple(self, nums: List[int], k: int) -> int:
3         t = set(nums)
4         m = 1
5         while True:
6             if(m%k==0 and m not in t):
7                 return m
8             m+=1
```

37.54 Smallest Stable Index I - Maximo por Prefijo y Minimo por Sufijo

O: (n^2) por el insert(0,...) de cada paso; con append y [::-1] seria (n)

La version chica del 3904

leetcode\arrays\3909_smallest_stable_index_i.py

```
1 class Solution:
2     def firstStableIndex(self, nums: list[int], k: int) -> int:
3         mayor = 0
4         mayores = []
5         for i in nums:
6             if i > mayor:
7                 mayor = i
8             mayores.append(mayor)
9         nums2 = nums[::-1]
10        menor = float('inf')
11        menores = []
12        for i in nums2:
13            if i < menor:
14                menor = i
15            menores.insert(0, menor)
16
17        for i in range(len(nums)):
18            if(mayores[i]-menores[i] <= k):
19                return i
20        return -1
```

37.55 Smallest Stable Index II - Maximo por Prefijo y Minimo por Sufijo

O: (n) tiempo y memoria

El primer indice donde (maximo del prefijo) menos (minimo del sufijo) no pasa de k

leetcode\arrays\3904_smallest_stable_index_ii.py

```
1 class Solution:
2     def firstStableIndex(self, nums: list[int], k: int) -> int:
3         menor = float('inf')
4         menores = []
5         for i in range(len(nums)-1,-1,-1):
6             if nums[i] < menor:
7                 menor = nums[i]
8             menores.append(menor)
9
10        mayor = 0
11        for i in range(len(nums)):
12            if nums[i] > mayor:
13                mayor = nums[i]
14            if(mayor-menores[len(menores)-1-i] <= k):
15                return i
16        return -1
```


38.2 Count Elements With At Least K Greater Values - Ordenar y Buscar (cont.)

```
21         fi = mitad - 1
22     else:
23         j = mitad + 1
24     return contF
```

38.3 Find Minimum In Rotated Sorted Array - Búsqueda en Arreglo Rotado

O: (log n)

El mínimo de un ordenado y rotado

leetcode/binary_search/0153_find_minimum_in_rotated_sorted_array.py

```
1 class Solution:
2     def findMin(self, nums: List[int]) -> int:
3         n = len(nums)
4         ini = 0
5         fin = n-1
6         while (ini<fin):
7             m = (fin+ini)//2
8             if(nums[ini]>nums[m]):
9                 fin = m
10            elif(nums[fin]<nums[m]):
11                ini = m
12            else:
13                break
14
15            if(fin-ini==1):
16                break
17            if(nums[ini] > nums[fin]):
18                return (nums[fin])
19        else:
20            return(nums[ini])
```

38.4 Peak Index In A Mountain Array - Binaria sobre Monotonía

O: (log n)

La posición del pico de un arreglo que sube y luego baja

leetcode/binary_search/0852_peak_index_in_a_mountain_array.py

```
1 class Solution:
2     def peakIndexInMountainArray(self, arr: List[int]) -> int:
3         ini = 0
4         fin = len(arr)-1
5         while ini < fin:
6             mitad = (ini+fin)//2
7             if(arr[mitad]>arr[mitad+1]):
8                 fin = mitad
9             if(arr[mitad]>arr[mitad-1]):
10                ini = mitad
11        return mitad
```

38.5 Search In Rotated Sorted Array - Búsqueda en Arreglo Rotado

O: (n) en el peor caso por el ini+=1/fin-=1; la binaria limpia es (log n)

Buscar un valor en un arreglo ordenado que fue rotado

leetcode/binary_search/0033_search_in_rotated_sorted_array.py

```
1 class Solution:
2     def search(self, nums: List[int], target: int) -> int:
3         ini = 0
4         fin = len(nums)-1
5         if(nums[ini]==target):
6             return ini
7         elif(nums[fin]==target):
8             return fin
9
10        ant = 0
11        ant2 = ini
12        ant3 = fin
13        m=0
14        while ini < fin:
15            m = (fin+ini)//2
16            print(ini,fin,m)
17            if(nums[m]==target or nums[ini]== target or nums[fin]==target):
```

38.5 Search In Rotated Sorted Array - Búsqueda en Arreglo Rotado (cont.)

```
18            break
19        if(target>nums[ini] and target<nums[m]):
20            fin = m
21        elif(target>nums[m] and target<nums[fin]):
22            ini = m
23        else:
24            ini += 1
25            fin -= 1
26
27        if(ant2 == ini and ant3 == fin):
28            break
29
30        ant = m
31        ant2 = ini
32        ant3 = fin
33        if(nums[m]==target):
34            return m
35        elif(nums[ini]==target):
36            return ini
37        elif(nums[fin]==target):
38            return fin
39        else:
40            return -1
```

39 - Hub LeetCode: Binary Tree

39.1 Construct Binary Tree From Inorder And Postorder Traversal - Divide y Conquista sobre Rec...

O: (n^2) por el inorder.index(); con un mapa de posiciones sería (n)

Reconstruir el árbol a partir de sus recorridos inorden y postorden

leetcode/binary_tree/0106_construct_binary_tree_from_inorder_and_postorder_traversal.py

```
1 # Definition for a binary tree node.
2 # class TreeNode:
3 #     def __init__(self, val=0, left=None, right=None):
4 #         self.val = val
5 #         self.left = left
6 #         self.right = right
7
8 class Solution:
9
10    def construir(self, inorder, postorder):
11        if len(inorder) == 0:
12            return None
13        padre = postorder[-1]
14        nodo = TreeNode(padre)
15
16        pos = inorder.index(padre)
17
18        inorder_izq = inorder[:pos]
19        inorder_der = inorder[pos + 1:]
20        cantidad_izq = len(inorder_izq)
21
22        postorder_izq = postorder[:cantidad_izq]
23        postorder_der = postorder[cantidad_izq:-1]
24        nodo.left = self.construir(inorder_izq, postorder_izq)
25        nodo.right = self.construir(inorder_der, postorder_der)
26
27        return nodo
28
29    def buildTree(self, inorder: list[int], postorder: list[int]) -> TreeNode | None:
30
31        return self.construir(inorder, postorder)
```

39.2 Counts Nodex Equal To Average Of Subtree - DFS que Sube Informacion

O: (n), un DFS que sube suma y cantidad

Cuántos nodos valen exactamente el promedio entero de su subarbol

leetcode/binary_tree/2265_counts_nodex_equal_to_average_of_subtree.py

```
1 # Definition for a binary tree node.
2 # class TreeNode:
```

39.2 Counts Node Equal To Average Of Subtree - DFS que Sube Informacion (cont.)

```

3 # def __init__(self, val=0, left=None, right=None):
4 #     self.val = val
5 #     self.left = left
6 #     self.right = right
7 cont = 0
8 class Solution:
9
10     def dfs(self,nodo):
11         global cont
12         if(nodo == None):
13             return -1, -1
14         else:
15             val1, cant1 = self.dfs(nodo.left)
16             val2, cant2 = self.dfs(nodo.right)
17             if(val1 == -1 and val2 == -1):
18                 cont+=1
19                 return nodo.val, 1
20             elif(val1 != -1 and val2 != -1):
21                 val = (val1+val2+nodo.val)//(cant1+cant2+1)
22                 if(val == nodo.val):
23                     cont+=1
24                 return val1+val2+nodo.val, cant1+cant2+1
25             else:
26                 if(val1 != -1):
27                     val = (val1 + nodo.val) // (cant1 + 1)
28                     if val == nodo.val:
29                         cont += 1
30                     return val1 + nodo.val, cant1 + 1
31                 else:
32                     val = (val2 + nodo.val) // (cant2 + 1)
33                     if val == nodo.val:
34                         cont += 1
35                     return val2 + nodo.val, cant2 + 1
36
37     def averageOfSubtree(self, root: TreeNode) -> int:
38         global cont
39         cont = 0
40         self.dfs(root)
41         return cont

```

39.3 Maximum Depth Of Binary Tree - DFS en Arbol Binario

O: (n), visita cada nodo una vez

Profundidad del arbol

leetcode/binary_tree/0104_maximum_depth_of_binary_tree.py

```

1 # Definition for a binary tree node.
2 # class TreeNode:
3 #     def __init__(self, val=0, left=None, right=None):
4 #         self.val = val
5 #         self.left = left
6 #         self.right = right
7 class Solution:
8     def der(self,root,cont,l):
9         if(root.right == None):
10             l.append(cont)
11             return cont
12         root = root.right
13         cont+=1
14         self.der(root,cont,l)
15         self.izq(root,cont,l)
16
17     def izq(self,root,cont,l):
18         if(root.left == None):
19             l.append(cont)
20             return cont
21         root = root.left
22         cont+=1
23         self.izq(root,cont,l)
24         self.der(root,cont,l)
25
26     def maxDepth(self, root: Optional[TreeNode]) -> int:

```

39.3 Maximum Depth Of Binary Tree - DFS en Arbol Binario (cont.)

```

27     l = []
28     if(root == None):
29         return 0
30     cont = 1
31     if(root.left == None and root.right == None):
32         return cont
33     self.der(root,cont,l)
34     self.izq(root,cont,l)
35     return (max(l))

```

40 - Hub LeetCode: Bit Manipulation

40.1 Minimum Number Of Flips To Reverse Binary String - Comparar un Binario con su Reverso

O: (bits de n)

Cuantos bits hay que cambiar para que el binario de n sea igual a su reverso

leetcode/bit_manipulation/3750_minimum_number_of_flips_to_reverse_binary_string.py

```

1 class Solution:
2     def minimumFlips(self, n: int) -> int:
3         bi = bin(n)[2:]
4         bini = bi[::-1]
5         cont = 0
6         for i in range(len(bi)):
7             if(bi[i]!=bini[i]):
8                 cont+=1
9         return cont

```

41 - Hub LeetCode: Combinatorics

41.1 Count The Number Of Computer Unlocking Permutations - Factorial con un Filtro

O: (n) para el filtro, mas el factorial

En cuantos ordenes se pueden desbloquear todos los computadores

leetcode/combinatorics/3577_count_the_number_of_computer_unlocking_permutations.py

```

1 class Solution(object):
2     def countPermutations(self, complexity):
3         import math
4         menor = complexity[0]
5         for i in range(1,len(complexity)):
6             if(menor>= complexity[i]):
7                 return 0
8         return math.factorial(len(complexity)-1)%((10**9)+7)

```

41.2 Distribute Candies Among Children I - Fuerza Bruta con Poda

O: (limit^2); por inclusion-exclusion seria (1)

Repartir n dulces entre 3 ninos sin que ninguno reciba mas de limit

leetcode/combinatorics/2928_distribute_candies_among_children_i.py

```

1 class Solution:
2     def distributeCandies(self, n: int, limit: int) -> int:
3         cont = 0
4         for val1 in range(limit+1):
5             if(val1+2*limit < n):
6                 continue
7             else:
8                 for val2 in range(limit+1):
9                     if(val1+val2+limit < n or (val1==val2 and val1== n-val1-val2) or n-val1-val2 <
10                        0):
11                         continue
12                 else:
13                     print(val1)
14                     print(val2)
15                     print(n-val1-val2)
16                     print("-----")
17                     cont+=1
18         for i in range(limit+1):
19             if(i*3 == n):
20                 cont+=1
21         return (cont)

```

41.3 Number Of Sets Of K Non Overlapping Line Segments - Stars and Bars

O: (k) por el comb de Python; es una sola formula

Cuantas formas hay de dibujar k segmentos que no se traslapen sobre n puntos

leetcode/combinatorics/1621_number_of_sets_of_k_non-overlapping_line_segments.py

```
1 class Solution:
2     def numberOfSets(self, n: int, k: int) -> int:
3         return math.comb(n+k-1, 2*k)%(10**9+7)
```

41.4 Unique 3 Digit Event Numbers - Conteo con Frecuencias

O: (10^3 = 1000), tres ciclos sobre los digitos

Cuantos numeros distintos de 3 cifras se pueden armar con los digitos dados

leetcode/combinatorics/3483_unique_3-digit_event_numbers.py

```
1 class Solution:
2     def totalNumbers(self, digits: List[int]) -> int:
3         res = set()
4         fre = [0]*10
5         for i in digits:
6             fre[i] += 1
7
8         for C in range(0,10,2):
9             if(fre[C]==0):
10                continue
11            fre[C]-=1
12            for A in range(1,10):
13                if(fre[A]==0):
14                    continue
15                fre[A]-=1
16                for B in range(0,10):
17                    if(fre[B]==0):
18                        continue
19                    res.add(int(str(A)+str(B)+str(C)))
20                fre[A]+=1
21            fre[C]+=1
22        return len(res)
```

42 - Hub LeetCode: DP

42.1 Climbing Stairs - Memoizacion

O: (n) tiempo y memoria; bottom-up con dos variables es (1) de memoria

De cuantas formas se sube una escalera de n subiendo 1 o 2

leetcode/dp/0070_climbing_stairs.py

```
1 class Solution:
2     def fibo(self, n, vis):
3         if(vis[n]!=0):
4             return vis[n]
5         if(n==0 or n==1):
6             return 1
7         a = self.fibo(n-1, vis) + self.fibo(n-2, vis)
8         vis[n] = a
9         return a
10
11    def climbStairs(self, n: int) -> int:
12        vis = [0]*(n+1)
13        return self.fibo(n, vis)
```

42.2 Distinct Subsequences I - DP en Dos Cadenas

O: (n*m) tiempo y memoria

Cuantas subsecuencias de s son iguales a t

leetcode/dp/0115_distinct_subsequences_i.py

```
1 class Solution:
2     def numDistinct(self, s: str, t: str) -> int:
3         m, n = len(s), len(t)
4         if m < n:
5             return 0
6
7         dp = [[0] * (n + 1) for _ in range(m + 1)]
```

42.2 Distinct Subsequences I - DP en Dos Cadenas (cont.)

```
8         for i in range(m + 1):
9             dp[i][n] = 1
10
11        for i in range(m - 1, -1, -1):
12            for j in range(n - 1, -1, -1):
13                if s[i] == t[j]:
14                    dp[i][j] = dp[i + 1][j + 1] + dp[i + 1][j]
15                else:
16                    dp[i][j] = dp[i + 1][j]
17
18        return dp[0][0]
```

42.3 Distinct Subsequences II - DP con Resta de Repetidos

O: (n), duplicar y restar la aparicion previa

Cuantas subsecuencias DISTINTAS tiene una cadena

leetcode/dp/0940_distinct_subsequences_ii.py

```
1 class Solution(object):
2     def distinctSubseqII(self, S):
3         dp = [1]
4         last = {}
5         for i, x in enumerate(S):
6             dp.append(dp[-1] * 2)
7             if x in last:
8                 dp[-1] -= dp[last[x]]
9             last[x] = i
10
11        return (dp[-1] - 1) % (10**9 + 7)
```

42.4 Find X Value Of Array I - DP sobre Residuos

O: (n*k), un vector de residuos por posicion

Para cada residuo, cuantos subarreglos tienen producto congruente con ese residuo modulo k

leetcode/dp/3524_find_x_value_of_array_i.py

```
1 class Solution:
2     def resultArray(self, nums: List[int], k: int) -> List[int]:
3         result = [0] * k
4         dp = {}
5         for i in range(0, len(nums)):
6             dp[i] = [0]*k
7             dp[i][nums[i]%k] += 1
8             for j in range(k):
9                 try:
10                    if(dp[i-1][j] != 0):
11                        res = (j*(nums[i]%k))%k
12                        dp[i][res] += dp[i-1][j]
13                except:
14                    a = 1
15            for j in range(k):
16                result[j] += dp[i][j]
17
18        return result
```

42.5 Maximum Score Of Non Overlapping Intervals - DP de Intervalos con Binaria

O: (n log n * 4), con el desempate lexicografico encima

Escoger hasta 4 intervalos que no se traslapen maximizando el peso

leetcode/dp/3414_maximum_score_of_non-overlapping_intervals.py

```
1 class Solution:
2     def maximumWeight(self, intervals: List[List[int]]) -> List[int]:
3         n = len(intervals)
4         arr = [
5             (intervals[i][1], intervals[i][0], intervals[i][2], i)
6             for i in range(n)
7         ]
8         # Sort by right endpoint.
9         arr.sort(key=lambda x: x[0])
10
11        dp = [[0] * 5 for _ in range(n + 1)]
12        indices = [[[] for _ in range(5)] for _ in range(n + 1)]
```

42.5 Maximum Score Of Non Overlapping Intervals - DP de Intervalos con Binaria (cont.)

```

18
19     for i in range(n):
20         r, l, weight, idx = arr[i]
21         # Use binary search to find intervals whose right endpoints are smaller than l.
22         k = bisect_left(arr, (l,), hi=i)
23
24         for j in range(1, 5):
25             s1 = dp[i][j]
26             s2 = dp[k][j - 1] + weight
27             if s1 > s2:
28                 dp[i + 1][j] = dp[i][j]
29                 indices[i + 1][j] = indices[i][j].copy()
30                 continue
31             new_index = indices[k][j - 1].copy()
32             new_index.append(idx)
33             new_index.sort()
34             if s1 == s2 and indices[i][j] < new_index:
35                 new_index = indices[i][j].copy()
36             dp[i + 1][j] = s2
37             indices[i + 1][j] = new_index
38
39     return indices[n][4]

```

43 - Hub LeetCode: Game Theory

43.1 Divisor Game - Paridad

O: (1), es la paridad de n

Se resta un divisor propio de n y pierde quien no puede mover

leetcode/game_theory/1025_divisor_game.py

```

1 class Solution:
2     def divisorGame(self, n: int) -> bool:
3         if(n%2 == 0):
4             return True
5         else:
6             return False

```

43.2 Find The Winning Player In Coin Game - Simulacion de Turnos

O: (min(x, y/4)) simulando; sale (1) con la formula

Cada turno se toma una moneda de 75 y cuatro de 10, y pierde quien no alcanza a completar los 115

leetcode/game_theory/3222_find_the_winning_player_in_coin_game.py

```

1 class Solution:
2     def winningPlayer(self, x: int, y: int) -> str:
3         j = True
4         while True:
5             if(x>=1 and y>=4):
6                 x-=1
7                 y-=4
8                 j = not j
9             else:
10                 break
11         if(j):
12             return "Bob"
13         else:
14             return "Alice"

```

43.3 Nim Game - Posiciones Perdedoras

O: (1), es $n \% 4 \neq 0$

Se quitan 1, 2 o 3 piedras por turno y pierde quien no puede mover

leetcode/game_theory/0292_nim_game.py

```

1 class Solution:
2     def canWinNim(self, n: int) -> bool:
3         if(n %4 == 0):
4             return False
5         else:
6             return True

```

44 - Hub LeetCode: Geometry

44.1 Angle Between Hands Of A Clock - Angulos de un Reloj

O: (1)

Angulo menor entre las manecillas

leetcode/geometry/1344_angle_between_hands_of_a_clock.py

```

1 class Solution:
2     def angleClock(self, hour: int, minutes: int) -> float:
3         minAng = (360/60)*minutes
4         hourAng = ((360/12)*((hour+minutes/60)%24))%360
5
6         return min(abs(minAng-hourAng),abs(hourAng-minAng), 360-abs(minAng-hourAng), 360-abs(hourAng-minAng))

```

44.2 Circle And Rectangle Overlapping - Punto mas Cercano en un Rectangulo

O: (1), el clamp del centro al rectangulo

Decir si un circulo toca un rectangulo

leetcode/geometry/1401_circle_and_rectangle_overlapping.py

```

1 class Solution:
2     def checkOverlap(self, r: int, cx: int, cy: int, x1: int, y1: int, x2: int, y2: int) -> bool:
3         x = max(x1, min(cx, x2)) - cx
4         y = max(y1, min(cy, y2)) - cy
5
6         return x * x + y * y <= r * r

```

44.3 Minimum Cuts To Divide A Circle - Casos por Paridad

O: (1), tres casos por paridad

Cortes minimos para partir un circulo en n pedazos iguales

leetcode/geometry/2481_minimum_cuts_to_divide_a_circle.py

```

1 class Solution:
2     def numberOfCuts(self, n: int) -> int:
3         pedazos = n
4
5         if (pedazos % 2) == 0:
6
7             trazos = pedazos/2
8
9         elif pedazos == 1:
10
11             trazos = 0
12
13         else:
14
15             trazos = pedazos
16
17         return(int(trazos))

```

44.4 Rectangle Overlap - Interseccion de Rectangulos

O: (1)

Decir si dos rectangulos alineados a los ejes se traslapan en area

leetcode/geometry/0836_rectangle_overlap.py

```

1 class Solution:
2     def isRectangleOverlap(self, rec1: List[int], rec2: List[int]) -> bool:
3         ancho = min(rec1[2], rec2[2]) - max(rec1[0], rec2[0])
4         alto = min(rec1[3], rec2[3]) - max(rec1[1], rec2[1])
5
6         return ancho > 0 and alto > 0

```

45 - Hub LeetCode: Graphs

45.1 All Paths From Source To Target - Backtracking de Caminos

O: $(2^n * n)$ en el peor caso, porque esa es la cantidad de caminos

Todos los caminos del nodo 0 al ultimo en un DAG

leetcode/graphs/0797_all_paths_from_source_to_target.py

```
1 from collections import deque
2 class Solution:
3     def allPathsSourceTarget(self, graph: List[List[int]]) -> List[List[int]]:
4         visited = set()
5         res = []
6         path = []
7         def dfs(curr, par):
8             path.append(curr)
9             if curr == len(graph)-1:
10                 res.append(path.copy())
11             for node in graph[curr]:
12                 if (curr, node) in visited:
13                     continue
14                 visited.add((curr, node))
15                 dfs(node, curr)
16             if par != -1:
17                 visited.remove((par, curr))
18             path.pop()
19             dfs(0, -1)
20         return res
```

45.2 Cheapest Flights Within K Stops - DP con Estado (nodo, saltos)

O: $(n*k*m)$ por los estados (nodo, saltos) memoizados

El vuelo mas barato con a lo mas k escalas

leetcode/graphs/0787_cheapest_flights_within_k_stops.py

```
1 from collections import defaultdict
2 from functools import cache
3
4 class Solution:
5     def findCheapestPrice(self, n, flights, src, dst, k):
6         graph = defaultdict(list)
7
8         for u, v, w in flights:
9             graph[u].append((v, w))
10
11         INF = float("inf")
12
13         @cache
14         def dp(curr, remaining):
15             if curr == dst:
16                 return 0
17
18             if remaining == 0:
19                 return INF
20
21             ans = INF
22
23             for nxt, cost in graph[curr]:
24                 ans = min(ans, cost + dp(nxt, remaining - 1))
25
26             return ans
27
28         ans = dp(src, k + 1)
29         return -1 if ans == INF else ans
```

45.3 Check If There Is A Valid Path In A Grid - Compatibilidad de Tubos en Matriz

O: $(n*m)$, DFS con visitados sobre la cuadrícula

Una cuadrícula de tubos numerados 1 a 6; decir si se puede ir de la esquina de arriba a la de abajo

leetcode/graphs/1391_check_if_there_is_a_valid_path_in_a_grid.py

```
1 class Solution:
2
3     def DFS(self, i, j, grid, memo):
4         if i < 0 or i >= len(grid) or j < 0 or j >= len(grid[0]):
5             return False
```

45.3 Check If There Is A Valid Path In A Grid - Compatibilidad de Tubos en Matriz (cont.)

```
6         if (i, j) in memo:
7             return False
8         if i == len(grid) - 1 and j == len(grid[0]) - 1:
9             return True
10
11         memo.add((i, j))
12
13         calle = grid[i][j]
14
15         if calle == 1:
16             nj = j + 1
17             if nj < len(grid[0]) and grid[i][nj] in [1, 3, 5]:
18                 if self.DFS(i, nj, grid, memo):
19                     return True
20             nj = j - 1
21             if nj >= 0 and grid[i][nj] in [1, 4, 6]:
22                 if self.DFS(i, nj, grid, memo):
23                     return True
24         elif calle == 2:
25
26             ni = i + 1
27             if ni < len(grid) and grid[ni][j] in [2, 5, 6]:
28                 if self.DFS(ni, j, grid, memo):
29                     return True
30
31             ni = i - 1
32             if ni >= 0 and grid[ni][j] in [2, 3, 4]:
33                 if self.DFS(ni, j, grid, memo):
34                     return True
35
36
37         elif calle == 3:
38
39             ni = i + 1
40             if ni < len(grid) and grid[ni][j] in [2, 5, 6]:
41                 if self.DFS(ni, j, grid, memo):
42                     return True
43
44             nj = j - 1
45             if nj >= 0 and grid[i][nj] in [1, 4, 6]:
46                 if self.DFS(i, nj, grid, memo):
47                     return True
48
49         elif calle == 4:
50
51             nj = j + 1
52             if nj < len(grid[0]) and grid[i][nj] in [1, 3, 5]:
53                 if self.DFS(i, nj, grid, memo):
54                     return True
55
56             ni = i + 1
57             if ni < len(grid) and grid[ni][j] in [2, 5, 6]:
58                 if self.DFS(ni, j, grid, memo):
59                     return True
60
61         elif calle == 5:
62
63             ni = i - 1
64             if ni >= 0 and grid[ni][j] in [2, 3, 4]:
65                 if self.DFS(ni, j, grid, memo):
66                     return True
67
68             nj = j - 1
```

45.3 Check If There Is A Valid Path In A Grid - Compatibilidad de Tubos en Matriz (cont.)

```

78         if nj >= 0 and grid[i][nj] in [1, 4, 6]:
79             if self.DFS(i, nj, grid, memo):
80                 return True
81
82
83         elif calle == 6:
84
85
86             ni = i - 1
87             if ni >= 0 and grid[ni][j] in [2, 3, 4]:
88                 if self.DFS(ni, j, grid, memo):
89                     return True
90
91
92             nj = j + 1
93             if nj < len(grid[0]) and grid[i][nj] in [1, 3, 5]:
94                 if self.DFS(i, nj, grid, memo):
95                     return True
96
97         return False
98
99     def hasValidPath(self, grid):
100         memo = set()
101         return self.DFS(0, 0, grid, memo)

```

45.4 Clone Graph - Clonar Grafo con Diccionario

O: (n+m), un DFS con el mapa original -> copia

Copia profunda de un grafo no dirigido

leetcode/graphs/0133_clone_graph.py

```

1  class Solution:
2      def cloneGraph(self, node: Optional['Node']) -> Optional['Node']:
3
4          if not node:
5              return None
6
7          visited = {}
8          # original -> copia
9
10         def creator(curr):
11
12             if curr in visited:
13                 return visited[curr]
14
15             copy = Node(curr.val)
16             visited[curr] = copy
17
18             for nxt in curr.neighbors:
19                 copy.neighbors.append(creator(nxt))
20
21             return copy
22
23         return creator(node)

```

45.5 Course Schedule - Orden Topologico de Kahn

O: (n+m), Kahn con los grados de entrada

Decir si se pueden tomar todos los cursos respetando los prerrequisitos

leetcode/graphs/0207_course_schedule.py

```

1  from collections import deque
2  class Solution:
3      def canFinish(self, numCourses: int, prerequisites: List[List[int]]) -> bool:
4          def kahn_topological_sort(num_nodes, edges):
5              # 1. Initialize adjacency list and in-degree array
6              adj_list = {i: [] for i in range(num_nodes)}
7              in_degree = [0] * num_nodes
8
9              # 2. Build the graph: edge is u -> v
10             for u, v in edges:
11                 adj_list[u].append(v)
12                 in_degree[v] += 1

```

45.5 Course Schedule - Orden Topologico de Kahn (cont.)

```

13
14         # 3. Add all nodes with 0 incoming edges to the queue
15         queue = deque([i for i in range(num_nodes) if in_degree[i] == 0])
16         topo_order = []
17
18         # 4. Process the queue
19         while queue:
20             u = queue.popleft()
21             topo_order.append(u)
22
23             for neighbor in adj_list[u]:
24                 in_degree[neighbor] -= 1
25                 if in_degree[neighbor] == 0:
26                     queue.append(neighbor)
27
28         # 5. Check for cycles
29         if len(topo_order) != num_nodes:
30             return False
31
32         return True
33
34         return kahn_topological_sort(numCourses, prerequisites)

```

45.6 Course Schedule II - Orden Topologico de Kahn

O: (n+m), el mismo Kahn devolviendo el orden

Devolver un orden valido de los cursos, o vacio si no hay

leetcode/graphs/0210_course_schedule_ii.py

```

1  from collections import deque
2  class Solution:
3      def findOrder(self, numCourses: int, prerequisites: List[List[int]]) -> List[int]:
4
5          def kahn_topological_sort(num_nodes, edges):
6              # 1. Initialize adjacency list and in-degree array
7              adj_list = {i: [] for i in range(num_nodes)}
8              in_degree = [0] * num_nodes
9
10             # 2. Build the graph: edge is u -> v
11             for u, v in edges:
12                 adj_list[u].append(v)
13                 in_degree[v] += 1
14
15             # 3. Add all nodes with 0 incoming edges to the queue
16             queue = deque([i for i in range(num_nodes) if in_degree[i] == 0])
17             topo_order = []
18
19             # 4. Process the queue
20             while queue:
21                 u = queue.popleft()
22                 topo_order.append(u)
23
24                 for neighbor in adj_list[u]:
25                     in_degree[neighbor] -= 1
26                     if in_degree[neighbor] == 0:
27                         queue.append(neighbor)
28
29             # 5. Check for cycles
30             if len(topo_order) != num_nodes:
31                 return []
32
33             return topo_order
34
35         for i in range(len(prerequisites)):
36             prerequisites[i] = [prerequisites[i][1], prerequisites[i][0]]
37         return (kahn_topological_sort(numCourses, prerequisites))

```

45.7 Evaluate Division - Grafo con Pesos Multiplicativos

O: (consultas * (n+m)) por el DFS de cada una; con DSU con pesos es casi (1)
Dadas razones a/b, responder consultas de otras razones

leetcode/graphs/0399_evaluate_division.py

```
1 from collections import defaultdict
2
3 class Solution:
4     def calcEquation(self, equations, values, queries):
5
6         graph = defaultdict(list)
7
8         for (a, b), v in zip(equations, values):
9             graph[a].append((b, v))
10            graph[b].append((a, 1 / v))
11
12        def dfs(curr, target, visited):
13
14            if curr == target:
15                return 1
16
17            visited.add(curr)
18
19            for nxt, weight in graph[curr]:
20                if nxt in visited:
21                    continue
22
23                ans = dfs(nxt, target, visited)
24
25                if ans != -1:
26                    return weight * ans
27
28            return -1
29
30        res = []
31
32        for a, b in queries:
33
34            if a not in graph or b not in graph:
35                res.append(-1.0)
36                continue
37
38            res.append(dfs(a, b, set()))
39
40        return res
```

45.8 Find A Safe Walk Through A Grid - Búsqueda con Vida Restante

O: (n*m) con la poda de mejor vida; sin ella sería exponencial
Cruzar la cuadrícula sin que la vida llegue a 0, perdiendo 1 en cada celda marcada

leetcode/graphs/3286_find_a_safe_walk_through_a_grid.py

```
1 class Solution:
2
3     def BFS(self, grid, m, n, health, ant):
4         #print(m,n,health)
5         ant[str(m)+str(n)] = health
6         if(health <= 0):
7             return 0
8         elif(m==len(grid)-1 and n==len(grid[0])-1):
9             return 1
10        else:
11            k = [[1,0],[0,1],[-1,0],[0,-1]]
12            resp = 2
13            for i in k:
14                #print(m,n,health, i, "-----")
15                if(m+i[0]>-1 and m+i[0]<len(grid) and n+i[1]>-1 and n+i[1]<len(grid[0]) and str(m+i
16                [0])+str(n+i[1]) not in ant):
17                    if(grid[m+i[0]][n+i[1]] == 1):
18                        resp = self.BFS(grid,m+i[0],n+i[1],health-1, ant)
19                    else:
20                        resp = self.BFS(grid,m+i[0],n+i[1],health,ant)
21                    elif(m+i[0]>-1 and m+i[0]<len(grid) and n+i[1]>-1 and n+i[1]<len(grid[0]) and ant[s
```

45.8 Find A Safe Walk Through A Grid - Búsqueda con Vida Restante (cont.)

```
20            tr(m+i[0])+str(n+i[1])) < health):
21                if(grid[m+i[0]][n+i[1]] == 1):
22                    resp = self.BFS(grid,m+i[0],n+i[1],health-1, ant)
23                else:
24                    resp = self.BFS(grid,m+i[0],n+i[1],health,ant)
25                if(resp == 1):
26                    break
27                if(resp == 1):
28                    return 1
29            else:
30                return 2
31
32        def findSafeWalk(self, grid: List[List[int]], health: int) -> bool:
33            unos = 0
34            for i in grid:
35                unos += i.count(1)
36            if(unos==(len(grid[0])*len(grid)) and health<=(len(grid[0])+len(grid))-1):
37                return False
38            if(grid[0][0]==1):
39                health-=1
40            ant = {"00":health}
41            res = self.BFS(grid, 0, 0, health, ant)
42            if(res == 1):
43                return True
44            else:
45                return False
```

45.9 Find Eventual Safe States - Nodos que No Llegan a un Ciclo

O: (n*(n+m)) por el visited.clear() de cada nodo; con tres colores es (n+m)
Los nodos desde los que todo camino termina en un nodo sin salidas

leetcode/graphs/0802_find_eventual_safe_states.py

```
1 class Solution:
2     def eventualSafeNodes(self, graph: List[List[int]]) -> List[int]:
3         safe = set()
4         visited = set()
5
6         def dfs(curr):
7             if curr in safe:
8                 return True
9
10            if curr in visited:
11                return False
12
13            visited.add(curr)
14
15            for node in graph[curr]:
16                if not dfs(node):
17                    visited.discard(curr)
18                    return False
19
20            visited.discard(curr)
21            safe.add(curr)
22            return True
23
24        res = []
25
26        for i in range(len(graph)):
27            visited.clear()
28            if dfs(i):
29                res.append(i)
30
31        return res
```

45.10 Holding Hands - DSU sobre Parejas

O: (n^2) en el peor caso: el find no comprime caminos
Intercambios mínimos para que cada pareja quede junta

leetcode/graphs/0765_holding_hands.py

```
1 from collections import defaultdict
2 class Solution:
```

45.10 Holding Hands - DSU sobre Parejas (cont.)

```

3 def minSwapsCouples(self, row: List[int]) -> int:
4     n = len(row)
5     parent = [i for i in range(n//2)]
6     def find(i):
7         if parent[i] == i:
8             return i
9         return find(parent[i])
10    def unite(i, j):
11        irep = find(i)
12        jrep = find(j)
13        parent[irep] = jrep
14    def get_groups():
15        groups = defaultdict(list)
16        for element in parent:
17            root = find(element)
18            groups[root].append(element)
19        return list(groups.values())
20
21    coach = [-1] * (n)
22
23    for i, val in enumerate(row):
24        coach[val] = i//2
25
26    graph = defaultdict(list)
27    for i in range(0, n-1, 2):
28        curr = coach[i]
29        nxt = coach[i+1]
30        if curr != nxt:
31            unite(curr, nxt)
32    groups = get_groups()
33    res = 0
34    for i in groups:
35        res += len(i)-1
36    return res

```

45.11 Is Graph Bipartite - Coloreo a Dos Colores

O: (n+m), DFS pintando dos colores

Decir si el grafo se puede partir en dos grupos sin aristas internas

leetcode/graphs/0785_is_graph_bipartite.py

```

1 from collections import defaultdict
2 class Solution:
3     def isBipartite(self, graph: List[List[int]]) -> bool:
4         colors = defaultdict(int)
5         res = True
6         visited = set()
7         def dfs(curr):
8             nonlocal res
9             visited.add(curr)
10
11            if curr not in colors:
12                colors[curr] = 1
13
14            for node in graph[curr]:
15                if node not in colors:
16                    colors[node] = -colors[curr]
17                    dfs(node)
18                elif colors[node] == colors[curr]:
19                    res = False
20        for i in range(len(graph)):
21            if i not in visited:
22                dfs(i)
23    return res

```

45.12 Jump Game III - DFS con Visitados

O: (n), cada posicion se visita una vez

Desde start se salta arr[i] a izquierda o derecha; llegar a un 0

leetcode/graphs/1306_jump_game_iii.py

```

1 class Solution:
2

```

45.12 Jump Game III - DFS con Visitados (cont.)

```

3 def numer1(self, nums, start, 1, tam):
4
5     if(start in 1):
6         return False
7
8     l.add(start)
9
10    pos1 = start + nums[start]
11    pos2 = start - nums[start]
12
13    val1, val2 = False, False
14
15    if(pos1 < tam and nums[pos1] == 0):
16        return True
17    else:
18        if(pos1 < tam):
19            val1 = self.numer1(nums, pos1, 1, tam)
20
21    if(pos2 > -1 and nums[pos2] == 0):
22        return True
23    else:
24        if(pos2 >= 0):
25            val2 = self.numer1(nums, pos2, 1, tam)
26
27    return val1 or val2
28
29
30 def canReach(self, arr: List[int], start: int) -> bool:
31
32    tam = len(arr)
33
34    if(0 not in arr):
35        return False
36
37    elif(arr[start] == 0):
38        return True
39
40    else:
41        l = set()
42        a = self.numer1(arr, start, 1, tam)
43    return a

```

45.13 Longest Increasing Path In A Matrix - DFS con Memoizacion en Matriz

O: (n*m), cada celda se memoiza una vez

El camino mas largo que siempre sube

leetcode/graphs/0329_longest_increasing_path_in_a_matrix.py

```

1 from collections import defaultdict
2
3 class Solution:
4     def longestIncreasingPath(self, matrix: List[List[int]]) -> int:
5         paths = set()
6         for i in range(len(matrix)):
7             for j in range(len(matrix[i])):
8                 paths.add((i,j))
9         dicc = defaultdict(int)
10        def explore(i,j):
11            best = 1
12            if i+1 < len(matrix) and matrix[i+1][j] > matrix[i][j]:
13                if (i+1, j) in paths:
14                    best = max(best, 1 + explore(i+1, j))
15                paths.discard((i+1, j))
16            else:
17                best = max(best, 1 + dicc[(i+1, j)])
18            if i-1 >= 0 and matrix[i-1][j] > matrix[i][j]:
19                if (i-1, j) in paths:
20                    paths.discard((i-1, j))
21                    best = max(best, 1 + explore(i-1, j))
22            else:
23                best = max(best, 1 + dicc[(i-1, j)])
24            if j+1 < len(matrix[i]) and matrix[i][j+1] > matrix[i][j]:

```

45.13 Longest Increasing Path In A Matrix - DFS con Memoización en Matriz (cont.)

```

25         if (i, j+1) in paths:
26             paths.discard((i, j+1))
27             best = max(best, 1 + explore(i, j+1))
28         else:
29             best = max(best, 1 + dicc[(i, j+1)])
30         if j-1 >= 0 and matrix[i][j-1] > matrix[i][j]:
31             if (i, j-1) in paths:
32                 paths.discard((i, j-1))
33                 best = max(best, 1 + explore(i, j-1))
34             else:
35                 best = max(best, 1 + dicc[(i, j-1)])
36         dicc[(i, j)] = best
37         return best
38
39     while(True):
40         if(len(paths) > 0):
41             nextP = paths.pop()
42             explore(nextP[0], nextP[1])
43         else:
44             break
45     return max(dicc.values())

```

45.14 Minimum Height Trees - Pelar Hojas (Centro del Arbol)

O: (n), pelando hojas por capas

Las raíces que dan el arbol de altura minima

leetcode/graphs/0310_minimum_height_trees.py

```

1  from collections import defaultdict, deque
2
3  class Solution:
4      def findMinHeightTrees(self, n: int, edges: List[List[int]]) -> List[int]:
5
6          if n == 1:
7              return [0]
8
9          grafo = defaultdict(list)
10         grado = [0] * n
11
12         for u, v in edges:
13             grafo[u].append(v)
14             grafo[v].append(u)
15             grado[u] += 1
16             grado[v] += 1
17
18         cola = deque()
19
20         for i in range(n):
21             if grado[i] == 1:
22                 cola.append(i)
23
24         restantes = n
25
26         while restantes > 2:
27             hojas = len(cola)
28             restantes -= hojas
29
30             for _ in range(hojas):
31                 hoja = cola.popleft()
32
33                 for vecino in grafo[hoja]:
34                     grado[vecino] -= 1
35                     if grado[vecino] == 1:
36                         cola.append(vecino)
37
38         return list(cola)

```

45.15 Minimum Moves To Clean The Classroom - Dijkstra sobre (nodo, bitmask) con Poda de Pa...

O: ($2^L * V^2 \log$) con L basuras y V celdas clave, por el Dijkstra sobre estados

Recoger toda la basura L de una cuadrícula con energía limitada, recargando en las R

leetcode/graphs/3568_minimum_moves_to_clean_the_classroom.py

```

1  from collections import deque
2  from heapq import heappush, heappop
3  from typing import List
4
5  class Solution:
6      def minMoves(self, classroom: List[str], energy: int) -> int:
7          filas = len(classroom)
8          columnas = len(classroom[0])
9
10         # -----
11         # 1. Encontrar S, L y R
12         # -----
13
14         especiales = []
15         inicio = -1
16         posiciones_L = {}
17
18         for i in range(filas):
19             for j in range(columnas):
20
21                 tipo = classroom[i][j]
22
23                 if tipo == 'S':
24                     inicio = len(especiales)
25                     especiales.append((i, j, 'S'))
26
27                 elif tipo == 'L':
28                     indice = len(posiciones_L)
29                     posiciones_L[(i, j)] = indice
30                     especiales.append((i, j, 'L'))
31
32                 elif tipo == 'R':
33                     especiales.append((i, j, 'R'))
34
35         cantidad_L = len(posiciones_L)
36
37         if cantidad_L == 0:
38             return 0
39
40         # -----
41         # 2. Posicion -> nodo
42         # -----
43
44         indice_especial = {}
45
46         for i, (x, y, tipo) in enumerate(especiales):
47             indice_especial[(x, y)] = i
48
49         cantidad_nodos = len(especiales)
50
51         # -----
52         # 3. Construir grafo
53         # -----
54
55         grafo = [[] for _ in range(cantidad_nodos)]
56
57         movimientos = [
58             (1, 0),
59             (-1, 0),
60             (0, 1),
61             (0, -1)
62         ]
63
64         for nodo, (sx, sy, _) in enumerate(especiales):
65
66             cola = deque()
67             cola.append((sx, sy, 0))

```

45.15 Minimum Moves To Clean The Classroom - Dijkstra sobre (nodo, bitmask) con Poda de Pareto (cont.)

```

88
89     visitados = {(sx, sy)}
90
91     while cola:
92
93         x, y, distancia = cola.popleft()
94
95         if distancia > 0 and (x, y) in indice_especial:
96
97             destino = indice_especial[(x, y)]
98
99             grafo[nodo].append(
100                 (destino, distancia)
101             )
102
103             # IMPORTANTE:
104             #
105             # No seguimos atravesando el nodo especial.
106             #
107             # Si es R, Dijkstra debe encargarse de la
108             # recarga antes de continuar.
109             continue
110
111         for dx, dy in movimientos:
112
113             nx = x + dx
114             ny = y + dy
115
116             if 0 <= nx < filas and 0 <= ny < columnas:
117
118                 if (nx, ny) not in visitados:
119
120                     if classroom[nx][ny] != 'X':
121
122                         visitados.add((nx, ny))
123
124                         cola.append(
125                             (nx, ny, distancia + 1)
126                         )
127
128         # -----
129         # 4. Bitmask
130         # -----
131
132         objetivo = (1 << cantidad_L) - 1
133
134         # -----
135         # 5. Dijkstra + estados dominados
136         # -----
137
138         #
139         # Estado:
140         #
141         # (pasos, nodo, energia, mask)
142         #
143
144         heap = [
145             (0, inicio, energy, 0)
146         ]
147
148         #
149         # Para cada (nodo, mask) guardamos estados:
150         #
151         # (pasos, energia)
152         #
153         # Solo mantenemos estados NO dominados.
154         #
155         # Un estado A domina a B si:
156         #
157         # A tiene <= pasos
158         # A tiene >= energia
159         #

```

45.15 Minimum Moves To Clean The Classroom - Dijkstra sobre (nodo, bitmask) con Poda de Pareto (cont.)

```

160
161     frontera = {}
162
163     frontera[(inicio, 0)] = [
164         (0, energy)
165     ]
166
167     while heap:
168
169         pasos, nodo, energia_actual, mask = heappop(heap)
170
171         clave = (nodo, mask)
172
173         # -----
174         # Comprobar si este estado fue dominado
175         # -----
176
177         dominado = False
178
179         for pasos_viejos, energia_vieja in frontera.get(
180             clave, []
181         ):
182
183             if pasos_viejos <= pasos and energia_vieja >= energia_actual:
184
185                 if pasos_viejos < pasos or energia_vieja > energia_actual:
186                     dominado = True
187                     break
188
189         if dominado:
190             continue
191
192         # -----
193         # Todas las L
194         # -----
195
196         if mask == objetivo:
197             return pasos
198
199         # -----
200         # Explorar vecinos
201         # -----
202
203         for siguiente, costo in grafo[nodo]:
204
205             if costo > energia_actual:
206                 continue
207
208             nueva_energia = energia_actual - costo
209             nuevo_mask = mask
210
211             x, y, tipo = especiales[siguiente]
212
213             # -----
214             # L
215             # -----
216
217             if tipo == 'L':
218
219                 indice_L = posiciones_L[(x, y)]
220
221                 nuevo_mask |= 1 << indice_L
222
223             # -----
224             # R
225             # -----
226
227             elif tipo == 'R':
228
229                 nueva_energia = energy
230
231                 nuevos_pasos = pasos + costo

```

45.15 Minimum Moves To Clean The Classroom - Dijkstra sobre (nodo, bitmask) con Poda de Pareto (cont.)

```

212
213     nueva_clave = (siguiente, nuevo_mask)
214
215     # -----
216     # El nuevo estado esta dominado?
217     # -----
218
219     estados = frontera.get(nueva_clave, [])
220
221     dominado = False
222
223     for pasos_viejos, energia_vieja in estados:
224
225         if (
226             pasos_viejos <= nuevos_pasos
227             and energia_vieja >= nueva_energia
228         ):
229             dominado = True
230             break
231
232     if dominado:
233         continue
234
235     # -----
236     # El nuevo estado elimina estados que el domina
237     # -----
238
239     nuevos_estados = []
240
241     for pasos_viejos, energia_vieja in estados:
242
243         if not (
244             nuevos_pasos <= pasos_viejos
245             and nueva_energia >= energia_vieja
246         ):
247             nuevos_estados.append(
248                 (pasos_viejos, energia_vieja)
249             )
250
251     nuevos_estados.append(
252         (nuevos_pasos, nueva_energia)
253     )
254
255     frontera[nueva_clave] = nuevos_estados
256
257     heappush(
258         heap,
259         (
260             nuevos_pasos,
261             siguiente,
262             nueva_energia,
263             nuevo_mask
264         )
265     )
266
267     return -1

```

45.16 Network Delay Time - Dijkstra

O: (m log n), Dijkstra con heap

Cuanto tarda una senal en llegar a todos los nodos

leetcode/graphs/0743_network_delay_time.py

```

1 import heapq
2 from collections import defaultdict
3
4 class Solution:
5     def networkDelayTime(self, times: List[List[int]], n: int, k: int) -> int:
6         def dijkstra(grafo, inicio):
7             distancias = {nodo: float('inf') for nodo in range(1, n+1)}
8             distancias[inicio] = 0
9             cola = [(0, inicio)]

```

45.16 Network Delay Time - Dijkstra (cont.)

```

10
11         while cola:
12             dist_actual, nodo_actual = heapq.heappop(cola)
13
14             if dist_actual > distancias[nodo_actual]:
15                 continue
16
17             for vecino, peso in grafo[nodo_actual].items():
18                 distancia = dist_actual + peso
19                 if distancia < distancias[vecino]:
20                     distancias[vecino] = distancia
21                     heapq.heappush(cola, (distancia, vecino))
22
23         return distancias
24
25     graph = defaultdict(dict)
26
27     for u,v,w in times:
28         graph[u][v] = w
29     distancias = dijkstra(graph, k).values()
30     res = 0
31     for i in list(distancias):
32         if i > res:
33             res = i
34     if res == float('inf'):
35         return -1
36     else:
37         return res

```

45.17 Network Recovery Pathways - Binaria sobre la Respuesta en un DAG

O: (m log(peso maximo)): binaria sobre la respuesta y un barrido topologico por intento
Maximizar el peso MINIMO de las aristas del camino, con el costo total del camino acotado por k

leetcode/graphs/3620_network_recovery_pathways.py

```

1 from collections import deque
2
3 class Solution:
4     def findMaxPathScore(self, edges: List[List[int]], online: List[bool], k: int) -> int:
5         n = len(online)
6
7         graph = [[] for _ in range(n)]
8         indeg = [0] * n
9         pesos = []
10
11         for u, v, w in edges:
12             graph[u].append((v, w))
13             indeg[v] += 1
14             pesos.append(w)
15
16         # Orden topologico
17         topo = []
18         q = deque()
19
20         for i in range(n):
21             if indeg[i] == 0:
22                 q.append(i)
23
24         while q:
25             u = q.popleft()
26             topo.append(u)
27             for v, _ in graph[u]:
28                 indeg[v] -= 1
29                 if indeg[v] == 0:
30                     q.append(v)
31
32         def check(mid):
33             INF = 10**30
34             dp = [INF] * n
35             dp[0] = 0
36
37             for u in topo:

```

45.17 Network Recovery Pathways - Binaria sobre la Respuesta en un DAG (cont.)

```

38         if dp[u] == INF:
39             continue
40
41         if u != 0 and u != n - 1 and not online[u]:
42             continue
43
44         for v, w in graph[u]:
45             if w < mid:
46                 continue
47
48             if v != n - 1 and not online[v]:
49                 continue
50
51             if dp[u] + w < dp[v]:
52                 dp[v] = dp[u] + w
53
54         return dp[n - 1] <= k
55
56     if not pesos:
57         return -1
58
59     l = 0
60     r = max(pesos)
61     ans = -1
62
63     while l <= r:
64         mid = (l + r) // 2
65
66         if check(mid):
67             ans = mid
68             l = mid + 1
69         else:
70             r = mid - 1
71
72     return ans

```

45.18 Number Of Provinces - Componentes Conexas

O: (n^2), que es leer la matriz de adyacencia

Cuantos grupos de ciudades conectadas hay

leetcode/graphs/0547_number_of_provinces.py

```

1 from collections import defaultdict
2 class Solution:
3     def findCircleNum(self, isConnected: List[List[int]]) -> int:
4         graph = defaultdict(list)
5         for i in range(len(isConnected)):
6             for j in range(len(isConnected)):
7                 if isConnected[i][j] == 1:
8                     graph[i].append(j)
9                     graph[j].append(i)
10        visited = set()
11        def dfs(curr):
12            visited.add(curr)
13            for node in graph[curr]:
14                if node not in visited:
15                    dfs(node)
16
17        res = 0
18        for node in graph:
19            if node not in visited:
20                dfs(node)
21                res+=1
22        return res

```

45.19 Reconstruct Itinerary - Camino Euleriano (Hierholzer)

O: ($m \log m$) por ordenar los destinos; Hierholzer es (m)

Usar todos los tiquetes una sola vez, empezando en JFK y escogiendo el itinerario lexicograficamente menor

leetcode/graphs/0332_reconstruct_itinerary.py

```

1 from collections import defaultdict
2
3 class Solution:

```

45.19 Reconstruct Itinerary - Camino Euleriano (Hierholzer) (cont.)

```

4     def findItinerary(self, tickets: List[List[str]]) -> List[str]:
5         def encontrar_camino_euleriano(grafo, inicio="JFK"):
6             grafo_copia = {k: sorted(list(v), reverse=True) for k, v in grafo.items()}
7
8             pila = [inicio]
9             camino = []
10
11             while pila:
12                 nodo_actual = pila[-1]
13                 if nodo_actual in grafo_copia and grafo_copia[nodo_actual]:
14                     siguiente_nodo = grafo_copia[nodo_actual].pop()
15                     pila.append(siguiente_nodo)
16                 else:
17                     # Si no hay mas aristas salientes, fijamos el nodo en el camino
18                     camino.append(pila.pop())
19
20             camino.reverse()
21             return camino
22
23         itinerarios = {
24             "JFK": ["SFO", "ATL"],
25             "SFO": ["ATL"],
26             "ATL": ["JFK", "SFO"]
27         }
28
29         graph = defaultdict(list)
30         for a, b in tickets:
31             graph[a].append(b)
32         for node in graph:
33             graph[node].sort()
34
35         sol = encontrar_camino_euleriano(graph)
36
37         return sol

```

45.20 Redundant Connection - DSU (Union-Find)

O: (n^2) en el peor caso: el find no comprime caminos

La arista que sobra en un arbol al que le agregaron una

leetcode/graphs/0684_redundant_connection.py

```

1 class Solution:
2     def findRedundantConnection(self, edges: List[List[int]]) -> List[int]:
3         parents = {}
4         for a,b in edges:
5             parents[a] = a
6             parents[b] = b
7         def find(node):
8             if parents[node] == node:
9                 return node
10            return find(parents[node])
11        def union(a,b):
12            fatherA = find(a)
13            fatherB = find(b)
14            if fatherA == fatherB:
15                return False
16            parents[fatherA] = fatherB
17            return True
18
19        for a,b in edges:
20            if not union(a,b):
21                return [a,b]

```

45.21 Redundant Connection II - Ciclo en Grafo Dirigido por Casos

O: (n^2) por el stack.index() del ciclo; el DFS solo es ($n+m$)

La arista que sobra, pero en un arbol DIRIGIDO

leetcode/graphs/0685_redundant_connection_ii.py

```

1 from collections import defaultdict
2
3 class Solution:
4     def findRedundantDirectedConnection(self, edges: List[List[int]]) -> List[int]:

```

45.21 Redundant Connection II - Ciclo en Grafo Dirigido por Casos (cont.)

```

5 graph = defaultdict(list)
6 indegree = defaultdict(int)
7 nodes = set()
8
9 for a, b in edges:
10     graph[a].append(b)
11     indegree[b] += 1
12     nodes.add(a)
13     nodes.add(b)
14
15 visiting = set()
16 visited = set()
17 stack = []
18 edgeStack = []
19 ciclo = set()
20
21 def dfs(node):
22     visiting.add(node)
23     stack.append(node)
24
25     for nxt in graph[node]:
26         if nxt in visiting:
27             idx = stack.index(nxt)
28             for i in range(idx, len(edgeStack)):
29                 ciclo.add(edgeStack[i])
30             ciclo.add((node, nxt))
31             return True
32
33         if nxt not in visited:
34             edgeStack.append((node, nxt))
35             if dfs(nxt):
36                 return True
37             edgeStack.pop()
38
39     stack.pop()
40     visiting.remove(node)
41     visited.add(node)
42     return False
43
44 for node in nodes:
45     if node not in visited:
46         if dfs(node):
47             break
48
49 # Buscar si existe un nodo con dos padres
50 doble = -1
51 for node in nodes:
52     if indegree[node] == 2:
53         doble = node
54         break
55
56 # Caso 1: solo ciclo
57 if doble == -1:
58     for a, b in reversed(edges):
59         if (a, b) in ciclo:
60             return [a, b]
61
62 # Caso 2 o 3: nodo con dos padres
63 candidatos = []
64 for a, b in edges:
65     if b == doble:
66         candidatos.append([a, b])
67
68 # Si una de las dos aristas pertenece al ciclo
69 for a, b in candidatos:
70     if (a, b) in ciclo:
71         return [a, b]
72
73 # Si ninguna pertenece al ciclo
74 return candidatos[-1]

```

45.22 Remove Methods From Project - Alcanzabilidad y Contaminacion

O: (n+m), un DFS y un barrido de aristas

Borrar el metodo k y todo lo que solo el invoca, salvo que algo de afuera dependa de eso

leetcode/graphs/3310_remove_methods_from_project.py

```

1 class Solution:
2     def dfs(self, nodo, dic, vis):
3         if nodo not in vis and nodo != -1:
4             vis.add(nodo)
5             for i in dic[nodo]:
6                 self.dfs(i, dic, vis)
7
8     def remainingMethods(self, n: int, k: int, invocations: List[List[int]]) -> List[int]:
9         dic = {}
10        sol1 = []
11        for i in range(n):
12            dic[i] = [-1]
13            sol1.append(i)
14        for i in invocations:
15            dic[i[0]].append(i[1])
16        vis = set()
17        self.dfs(k, dic, vis)
18
19        sol = set()
20        for i in range(n):
21            for j in dic[i]:
22                if (i not in vis and j not in vis):
23                    sol.add(i)
24            elif (i not in vis and j in vis):
25                return sol1
26        return list(sol)

```

45.23 Sum Of Distances In Tree - Rerooting en Arbol

O: (n), tres DFS: tamanos, respuesta de la raiz y rerooting

Para cada nodo, la suma de distancias a todos los demas

leetcode/graphs/0834_sum_of_distances_in_tree.py

```

1 from collections import defaultdict
2 class Solution:
3     def sumOfDistancesInTree(self, n: int, edges: List[List[int]]) -> List[int]:
4         if len(edges) == 0:
5             return [0]
6         tree = defaultdict(list)
7         for a, b in edges:
8             tree[a].append(b)
9             tree[b].append(a)
10
11        sizes = defaultdict(int)
12        def dfs(curr, par):
13            total = 1
14            for node in tree[curr]:
15                if node != par:
16                    total += dfs(node, curr)
17            sizes[curr] = total
18            return total
19        dfs(0, None)
20
21        res = [0]*n
22        def dfs2(curr, depth, par):
23            res[0] += depth
24            for node in tree[curr]:
25                if node != par:
26                    dfs2(node, depth+1, curr)
27        dfs2(0, 0, None)
28
29        def dfs3(curr, prev, par):
30            currSum = 0
31            if res[curr] != 0:
32                currSum = res[curr]
33            else:
34                currSum = prev - sizes[curr] + (n-sizes[curr])
35            res[curr] = currSum

```

45.23 Sum Of Distances In Tree - Rerooting en Arbol (cont.)

```

36         for node in tree[curr]:
37             if node!= par:
38                 dfs3(node, currSum, curr)
39     dfs3(0, 0, None)
40     return res

```

46 - Hub LeetCode: Greedy

46.1 Maximum Number Of Coins You Can Get - Greedy sobre Ordenado

O: (n log n) por el sort; los pop(0) suman (n^2) encima

Se reparten los montones en tercias y de cada tercia uno se queda con el del medio; maximizar lo propio

leetcode/greedy/1561_maximum_number_of_coins_you_can_get.py

```

1 class Solution:
2     def maxCoins(self, piles: List[int]) -> int:
3         k = sorted(piles)
4         c = 0
5         while len(k)>0:
6             k.pop()
7             c += k[len(k)-1]
8             k.pop(0)
9             k.pop()
10        return c

```

46.2 Maximum Number Of Non Overlapping Palindrome Substrings - Greedy de Izquierda a Der...

O: (n*k), probando solo los largos k y k+1

Maximo de palindromos de largo al menos k que no se traslapen

leetcode/greedy/2472_maximum_number_of_non-overlapping_palindrome_substrings.py

```

1 class Solution:
2     def maxPalindromes(self, s: str, k: int) -> int:
3         n = len(s)
4         if k == 1: return n
5
6         res = i = 0
7
8         while i <= n - k:
9             for d in (k, k + 1):
10                if i + d <= n and s[i : i + d] == s[i : i + d][::-1]:
11                    res += 1
12                    i += d
13                    break
14            else:
15                i += 1
16
17        return res

```

46.3 Stone Game - Greedy que Acierta por Casualidad

O: (n log n) por el sort; la respuesta real es True siempre, (1)

Dos jugadores toman de los extremos de una fila de montones y gana quien junte mas piedras

leetcode/greedy/10877_stone_game.py

```

1 class Solution:
2     def stoneGame(self, piles: List[int]) -> bool:
3         piles = sorted(piles)
4         A = 0
5         B = 0
6         va = True
7         i = len(piles)-1
8         while i > -1:
9             if(va):
10                A += piles[i]
11                va = not va
12            else:
13                B += piles[i]
14                va = not va
15            i-=1
16        if(A > B):
17            return True
18        else:

```

46.3 Stone Game - Greedy que Acierta por Casualidad (cont.)

```

18        return False
20
21
22        #return True always

```

47 - Hub LeetCode: Heap

47.1 Construct Target Array With Multiple Sums - Deshacer el Proceso al Revés

O: (n log n log(maximo)) por el modulo que salta varias restas de golpe

Desde un arreglo de unos, cada paso reemplaza un elemento por la suma total; decir si se llega al objetivo

leetcode/heap/1354_construct_target_array_with_multiple_sums.py

```

1 import heapq
2 class Solution:
3     def isPossible(self, target: List[int]) -> bool:
4         tam = []
5         for i in target:
6             heapq.heappush(tam, i*-1)
7
8         if(len(target) == 1 and 1 in target):
9             return True
10        elif(len(target) == 1 and 1 not in target):
11            return False
12
13        cantidad = 0
14        suma = sum(tam)
15        ant = tam.copy()
16        while cantidad != len(target):
17            mayor = heapq.heappop(tam)
18            suma -= mayor
19            if(mayor == suma):
20                break
21            me = (-mayor) % (-suma)
22            if(me == 0):
23                me = -suma
24            elif(me < 0):
25                break
26            heapq.heappush(tam, me*-1)
27            cantidad = tam.count(-1)
28            print(mayor, suma, me, tam, ant)
29            suma -= me
30            if(tam == ant):
31                break
32            ant = tam.copy()
33
34        if(cantidad != len(target)):
35            return False
36        else:
37            return True

```

47.2 Find K Pairs With Smallest Sums - Heap Maximo de Tamano k

O: (n*m log k) en el peor caso, recorriendo todas las parejas

Los k pares (a, b) de menor suma

leetcode/heap/10373_find_k_pairs_with_smallest_sums.py

```

1 import heapq
2 class Solution:
3     def kSmallestPairs(self, nums1: List[int], nums2: List[int], k: int) -> List[List[int]]:
4
5         if(nums1 == nums2 and 3 not in nums1):
6             return [[1,1]]*k
7
8         tam = []
9         h = []
10        dic = {}
11        may = 0
12        for i in nums1:
13            for j in nums2:
14                l = i+j
15                if(len(tam)<k or l <= may):

```

47.2 Find K Pairs With Smallest Sums - Heap Maximo de Tamano k (cont.)

```

6         if(l>=may):
7             may = 1
8         elif(len(tam)>k and may >= 1):
9             may = -heapq.heappop(tam)
10            #tam.append(1)
11            heapq.heappush(tam, 1*-1)
12            if(1 not in dic):
13                dic[1] = [[i,j]]
14            else:
15                dic[1].append([i,j])
16        else:
17            break
18
19        for i in range(len(tam)):
20            tam[i] *= -1
21        #print(tam)
22        tam = sorted(tam)
23        fi = []
24        i = 0
25        while i < len(tam):
26            q = dic[tam[i]]
27            if(len(q) == 1):
28                fi.append(q[0])
29                i+=1
30            else:
31                for j in range(len(q)):
32                    fi.append(q[j])
33                    i+=1
34
35        return fi[:k]

```

47.3 Maximum Number Of Eaten Apples - Heap por Fecha de Vencimiento

O: (n log n), un heap por fecha de vencimiento

Cada día aparecen manzanas que se danan en cierta fecha y se puede comer una por día

leetcode\heap\1705_maximum_number_of_eaten_apples.py

```

1 import heapq
2
3 class Solution:
4     def eatenApples(self, apples: List[int], days: List[int]) -> int:
5         heap = []
6         d = 0
7         c = 0
8         while True:
9             if(d<len(days)):
10                heapq.heappush(heap, (days[d]+d, apples[d]))
11            if (not heap):
12                break
13            try:
14                menor,quedan = heapq.heappop(heap)
15                while menor<=d or quedan < 1:
16                    menor,quedan = heapq.heappop(heap)
17                quedan -= 1
18                c+= 1
19                heapq.heappush(heap, (menor,quedan))
20            except:
21                d+=1
22                continue
23            d+=1
24        return c

```

48 - Hub LeetCode: Linked List

48.1 Add Two Numbers - Suma con Acarreo en Lista Ligada

O: (n+m), dos pasadas

Sumar dos numeros guardados en listas ligadas, con el digito menos significativo primero

leetcode\linked_list\0002_add_two_numbers.py

```

1 # Definition for singly-linked list.
2 class ListNode:

```

48.1 Add Two Numbers - Suma con Acarreo en Lista Ligada (cont.)

```

3 # def __init__(self, val=0, next=None):
4 #     self.val = val
5 #     self.next = next
6 class Solution:
7     def addTwoNumbers(self, l1: Optional[ListNode], l2: Optional[ListNode]) -> Optional[ListNode]:
8         f = []
9         cabeza1 = l1
10        cabeza2 = l2
11        while True:
12            if(cabeza1 and cabeza2):
13                v = cabeza1.val + cabeza2.val
14                f.append(v)
15                cabeza1 = cabeza1.next
16                cabeza2 = cabeza2.next
17            elif(cabeza1):
18                v = cabeza1.val
19                f.append(v)
20                cabeza1 = cabeza1.next
21            elif(cabeza2):
22                v = cabeza2.val
23                f.append(v)
24                cabeza2 = cabeza2.next
25            else:
26                break
27
28        k = []
29        i = 0
30        while (i < len(f)):
31            if(f[i]<=9):
32                k.append(f[i])
33            else:
34                k.append(f[i]-10)
35                if(i==len(f)-1):
36                    f.append(1)
37            else:
38                f[i+1] += 1
39            i+=1
40        final = ListNode()
41        final.val = k[0]
42        cabeza = final
43        for i in range(1, len(k)):
44            nuevo = ListNode()
45            nuevo.val = k[i]
46            cabeza.next = nuevo
47            cabeza = cabeza.next
48
49        return final

```

48.2 Copy List With Random Pointer - Atajo de Libreria

O: (n) por el deepcopy, pero se salta el ejercicio

Copia profunda de una lista con un puntero extra que apunta a cualquier nodo

leetcode\linked_list\0138_copy_list_with_random_pointer.py

```

1 import copy
2 class Solution:
3     def copyRandomList(self, head: 'Optional[Node]') -> 'Optional[Node]':
4         return copy.deepcopy(head)

```

48.3 Insertion Sort List - Insertion Sort en Lista Ligada

O: (n^2); en lista ligada el que sirve es merge sort, (n log n)

Ordenar una lista ligada con insercion

leetcode\linked_list\0147_insertion_sort_list.py

```

1 class Solution:
2     def insertionSortList(self, head: ListNode | None) -> ListNode | None:
3
4         if head is None:
5             return None
6
7         ordenada = None
8         actual = head

```

48.3 Insertion Sort List - Insertion Sort en Lista Ligada (cont.)

```

9
10 while actual:
11     siguiente = actual.next
12     if ordenada is None or actual.val < ordenada.val:
13         actual.next = ordenada
14         ordenada = actual
15     else:
16         p = ordenada
17
18     while p.next and p.next.val < actual.val:
19         p = p.next
20
21     actual.next = p.next
22     p.next = actual
23
24     actual = siguiente
25
26 return ordenada

```

48.4 Linked List Cycle - Liebre y Tortuga

O: (n) tiempo y (1) memoria, que es la gracia de Floyd
Decir si la lista tiene un ciclo

leetcode\linked_list\0141_linked_list_cycle.py

```

1 # Definition for singly-linked list.
2 # class ListNode:
3 #     def __init__(self, x):
4 #         self.val = x
5 #         self.next = None
6
7 class Solution:
8     def hasCycle(self, head: Optional[ListNode]) -> bool:
9         slow = head
10        fast = head
11
12        #Puedo hacer el de visitados y sale, pero para practicar eso
13        #uno mas rapido que otro
14
15        while fast != None and fast.next != None:
16            slow = slow.next
17            fast = fast.next.next
18
19        if slow == fast:
20            return True
21
22        return False

```

48.5 Merge Two Sorted Lists - Fusión de Listas Ligadas

O: (n+m), cirugía de punteros en el sitio
Mezclar dos listas ligadas ordenadas

leetcode\linked_list\0021_merge_two_sorted_lists.py

```

1 # Definition for singly-linked list.
2 # class ListNode:
3 #     def __init__(self, val=0, next=None):
4 #         self.val = val
5 #         self.next = next
6
7 class Solution:
8     def mergeTwoLists(self, list1: Optional[ListNode], list2: Optional[ListNode]) -> Optional[ListNode]:
9         if(list1 == None and list2 == None):
10            return list1
11        elif(list1 == None):
12            return list2
13        elif(list2 == None):
14            return list1
15        h1 = list1
16        h2 = list2
17        cabeza1 = list1
18        cabeza2 = list2
19        if(cabeza1.val <= cabeza2.val):

```

48.5 Merge Two Sorted Lists - Fusión de Listas Ligadas (cont.)

```

18        ant = cabeza1
19        ant2 = cabeza2
20        while (cabeza1 != None):
21            if(cabeza2 == None):
22                return list1
23            if(cabeza1.val >= cabeza2.val):
24                cabeza1 = ant
25                cabeza2 = cabeza2.next
26                ant2.next = cabeza1.next
27                cabeza1.next = ant2
28                ant2 = cabeza2
29            ant = cabeza1
30            cabeza1 = cabeza1.next
31
32        cabeza1 = h1
33        while (cabeza1.next != None):
34            cabeza1 = cabeza1.next
35            cabeza1.next = cabeza2
36            return list1
37        else:
38            ant = cabeza1
39            ant2 = cabeza2
40            while (cabeza2 != None):
41                if(cabeza1 == None):
42                    return list2
43                if(cabeza2.val >= cabeza1.val):
44                    cabeza2 = ant2
45                    cabeza1 = cabeza1.next
46                    ant.next = cabeza2.next
47                    cabeza2.next = ant
48                    ant = cabeza1
49                    ant2 = cabeza2
50                    cabeza2 = cabeza2.next
51                cabeza2 = h2
52                while (cabeza2.next != None):
53                    cabeza2 = cabeza2.next
54                    cabeza2.next = cabeza1
55                    return list2

```

48.6 Odd Even Linked List - Separar en Dos Listas

O: (n), una pasada armando dos listas

Reordenar para que queden primero las posiciones impares y despues las pares, conservando el orden relativo

leetcode\linked_list\0328_odd_even_linked_list.py

```

1 # Definition for singly-linked list.
2 # class ListNode:
3 #     def __init__(self, val=0, next=None):
4 #         self.val = val
5 #         self.next = next
6
7 class Solution:
8     def oddEvenList(self, head: Optional[ListNode]) -> Optional[ListNode]:
9         if(head is None):
10            return head
11        voy = 1
12        impar = ListNode(head.val)
13        p = impar
14        while head != None:
15            head = head.next
16            if(head is None):
17                break
18            voy += 1
19            if(voy % 2 == 0 and voy == 2):
20                par = ListNode(head.val)
21                q = par
22            elif(voy % 2 == 0):
23                new2 = ListNode(head.val)
24                par.next = new2
25                par = par.next
26            else:
27                new2 = ListNode(head.val)
28                impar.next = new2

```

48.6 Odd Even Linked List - Separar en Dos Listas (cont.)

```

28         impar = impar.next
29     if(voy != 1):
30         impar.next = q
31     return p
32 else:
33     return impar

```

48.7 Palindrome Linked List - Palindromo en Lista Ligada

O: (n²) por el insert(0,...); con liebre y tortuga seria (n) y (1) de memoria
Decir si la lista se lee igual al revers

leetcode\linked_list\0234_palindrome_linked_list.py

```

1 # Definition for singly-linked list.
2 # class ListNode:
3 #     def __init__(self, val=0, next=None):
4 #         self.val = val
5 #         self.next = next
6 class Solution:
7     def isPalindrome(self, head: Optional[ListNode]) -> bool:
8         num2 = 0
9         punt = head
10        while(punt != None):
11            punt = punt.next
12            num2+=1
13        if(num2%2==0):
14            num=num2/2
15            flag = False
16        else:
17            num=int(num2/2)
18            flag = True
19        punt1 = head
20        p1 = []
21        p2 = []
22        cont = 0
23        while(cont < num2):
24            if(flag == False):
25                if(cont >= num):
26                    p2.insert(0,punt1.val)
27                else:
28                    p1.append(punt1.val)
29            else:
30                if(cont > num):
31                    p2.insert(0,punt1.val)
32                elif(cont<num):
33                    p1.append(punt1.val)
34            punt1 = punt1.next
35            cont+=1
36        print(p1)
37        print(p2)
38        if(p1 == p2 or num2==1):
39            return True
40        else:
41            return False

```

48.8 Remove Duplicates From Sorted List - Recorrido de Lista Ligada

O: (n), una pasada

Quitar los repetidos de una lista ordenada

leetcode\linked_list\0083_remove_duplicates_from_sorted_list.py

```

1 # Definition for singly-linked list.
2 # class ListNode:
3 #     def __init__(self, val=0, next=None):
4 #         self.val = val
5 #         self.next = next
6 class Solution:
7     def deleteDuplicates(self, head: Optional[ListNode]) -> Optional[ListNode]:
8         if(head is None):
9             return head
10        voy = head.val
11        new = ListNode(head.val)
12        p = new

```

48.8 Remove Duplicates From Sorted List - Recorrido de Lista Ligada (cont.)

```

13        while head != None:
14            if(head.val != voy):
15                voy = head.val
16                new2 = ListNode(head.val)
17                new.next = new2
18                new = new.next
19            head = head.next
20        return p

```

48.9 Reverse Linked List - Invertir Lista Ligada

O: (n) tiempo y (n) memoria; con tres punteros seria (1) de memoria
Invertir la lista

leetcode\linked_list\0206_reverse_linked_list.py

```

1 # Definition for singly-linked list.
2 # class ListNode:
3 #     def __init__(self, val=0, next=None):
4 #         self.val = val
5 #         self.next = next
6 class Solution:
7     def reverseList(self, head: Optional[ListNode]) -> Optional[ListNode]:
8         if(head is None):
9             return head
10
11        nodos = []
12        while head != None:
13            nodos.append(head.val)
14            head = head.next
15
16        prev = ListNode(nodos[len(nodos)-1])
17        q = prev
18        for i in range(len(nodos)-2,-1,-1):
19            act = ListNode(nodos[i])
20            prev.next = act
21            prev = prev.next
22
23        return q

```

49 - Hub LeetCode: Math

49.1 Counts Commas In Range I - Conteo por Magnitud

O: (log n), por bandas de magnitud

Cuántas comas de separador de miles se escriben en total al listar los números hasta n

leetcode\math\3870_counts_commas_in_range_i.py

```

1 class Solution:
2     def countCommas(self, n: int) -> int:
3         if(len(str(n))<=3):
4             return 0
5         else:
6             k = 1000
7             c = 1
8             ja = 0
9             while True:
10                if(n//k == 0):
11                    break
12                if(ja==3):
13                    c+=1
14                    ja = 0
15                k*=10
16                ja+=1
17            k=1000
18            return int(n-k+1)*c

```

49.2 Counts Commas In Range II - Conteo por Bandas de Magnitud

O: (log n), bajando potencia de 10 por potencia de 10

La misma cuenta de comas, pero con rangos grandes

leetcode/math/3871_counts_commas_in_range_ii.py

```
1 class Solution:
2     def countCommas(self, n: int) -> int:
3         cont = 0
4         num = int("1"+"0"*(len(str(n))-1)))
5         while num > 999:
6             div = (len(str(num))-1)//3
7             cont+=(n-num+1)*div
8             n=num-1
9             num = int("1"+"0"*(len(str(num))-2)))
10        return cont
```

49.3 Palindrome Number - Palindromo con Dos Punteros

O: (digitos de x)

Decir si un entero se lee igual al revés

leetcode/math/0009_palindrome_number.py

```
1 class Solution:
2     def isPalindrome(self, x: int) -> bool:
3         b = str(x)
4         i = 0
5         while i < len(b)/2:
6             if(b[i]==b[len(b)-1-i]):
7                 i+=1
8                 continue
9             else:
10                return False
11        return True
```

49.4 Roman To Integer - Numeros Romanos

O: (n^2) por los pop(i); con un solo barrido seria (n)

Convertir un numero romano a entero

leetcode/math/0013_roman_to_integer.py

```
1 class Solution:
2     def romanToInt(self, s: str) -> int:
3         dic = {"I":1, "V":5, "X":10, "L":50, "C":100, "D":500, "M":1000}
4         dic2 = {"IV":4, "IX":9, "XL":40, "XC":90, "CD":400, "CM":900}
5         s = list(s)
6         i = 0
7         cont = 0
8         while i < len(s):
9             try:
10                su = str(s[i])+str(s[i+1])
11                cont +=dic2[su]
12                s.pop(i+1)
13                s.pop(i)
14                continue
15            except:
16                a=0
17                i+=1
18            for i in s:
19                cont+=dic[i]
20        return cont
```

49.5 Smallest Divisible Digit Product I - Fuerza Bruta

O: (respuesta - n) * digitos; con los limites del problema la respuesta esta cerca

El menor numero mayor o igual que n cuyo producto de digitos sea multiplo de t

leetcode/math/3345_smallest_divisible_digit_product_i.py

```
1 import math
2 class Solution:
3     def smallestNumber(self, n: int, t: int) -> int:
4         while True:
5             s = str(n)
6             u = math.prod(list(map(int,s)))
7             if(u%t == 0):
```

49.5 Smallest Divisible Digit Product I - Fuerza Bruta (cont.)

```
8         break
9         n += 1
10        return n
```

49.6 Sqrt(x) - Raiz Entera

O: (raiz de x); con binaria seria (log x)

La parte entera de la raiz cuadrada, sin usar sqrt

leetcode/math/0069_sqrt(x).py

```
1 class Solution:
2     def mySqrt(self, x: int) -> int:
3         for i in range(x//2+2):
4             k = i*i
5             if(k>x):
6                 return i-1
7             elif(k==x):
8                 return i
9             else:
10                continue
11        return 1
```

49.7 Sum Of Square Numbers - Dos Punteros sobre Cuadrados

O: (raiz de c), dos punteros sobre los cuadrados

Decir si c se puede escribir como a^2 + b^2

leetcode/math/0633_sum_of_square_numbers.py

```
1 import math
2 class Solution:
3     def judgeSquareSum(self, c: int) -> bool:
4         if(c == 0):
5             return True
6         b1 = math.floor(math.sqrt(c))
7         for a2 in range(b1):
8             a1 = math.floor(math.sqrt(c-(b1*b1)))
9             b2 = math.floor(math.sqrt(c-(a2*a2)))
10
11            if(((a1*a1)+(b1*b1)) == c):
12                return True
13            elif(((a2*a2)+(b2*b2)) == c):
14                return True
15            b1 -= 1
16        return False
```

49.8 Total Waviness Of Numbers In Range I - Fuerza Bruta sobre Digitos

O: (rango * digitos); la version II pide digit DP

Contar los picos y valles de los digitos de todos los numeros del rango

leetcode/math/3751_total_waviness_of_numbers_in_range_i.py

```
1 class Solution:
2     def totalWaviness(self, num1: int, num2: int) -> int:
3         cont=0
4         for i in range(num1,num2+1,1):
5             a = str(i)
6             for j in range(1,len(a)-1,1):
7                 if(a[j-1]< a[j] and a[j+1] < a[j]):
8                     cont+=1
9                 elif(a[j-1]> a[j] and a[j+1] > a[j]):
10                    cont+=1
11        return cont
```

50 - Hub LeetCode: Matrix

50.1 Image Overlap - Conteo de Desplazamientos

O: (u1*u2) con u = cantidad de unos; peor caso (n^4)

Deslizando una imagen binaria sobre otra, maximo de unos que se superponen

leetcode/matrix/0835_image_overlap.py

```
1 class Solution:
2     def largestOverlap(self, img1, img2):
```

50.1 Image Overlap - Conteo de Desplazamientos (cont.)

```

3     n = len(img1)
4
5     ones1 = [(r, c) for r in range(n) for c in range(n) if img1[r][c] == 1]
6     ones2 = [(r, c) for r in range(n) for c in range(n) if img2[r][c] == 1]
7
8     frequency = {}
9     maxOverlap = 0
10
11     for r1, c1 in ones1:
12         for r2, c2 in ones2:
13             dr = r1 - r2
14             dc = c1 - c2
15
16             key = (dr, dc)
17             frequency[key] = frequency.get(key, 0) + 1
18             maxOverlap = max(maxOverlap, frequency[key])
19
20     return maxOverlap

```

50.2 Island Perimeter - Recorrido de Matriz

O: (n*m), un solo barrido

Perimetro de la isla dibujada con 1 en una matriz

leetcode/matrix/0463_island_perimeter.py

```

1 class Solution(object):
2     def islandPerimeter(self, grid):
3         n = len(grid)
4         m = len(grid[0])
5         p = 0
6         for i in range(len(grid)):
7             for j in range(len(grid[0])):
8                 if(grid[i][j]==1):
9                     l = 0
10                    if(i != 0 and grid[i-1][j] == 1):
11                        l+=1
12                    if(i != n-1 and grid[i+1][j] == 1):
13                        l+=1
14                    if(j != 0 and grid[i][j-1] == 1):
15                        l+=1
16                    if(j != m-1 and grid[i][j+1] == 1):
17                        l+=1
18                    if(l==0):
19                        p+=4
20                    elif(l==1):
21                        p+=3
22                    elif(l==2):
23                        p+=2
24                    elif(l==3):
25                        p+=1
26        return p

```

51 - Hub LeetCode: Prefix Sum

51.1 Continuous Subarray Sum - Residuos de Prefijos

O: (n), residuo de prefijo -> primera posicion

Decir si hay un subarreglo de largo al menos 2 con suma multiplo de k

leetcode/prefix_sum/0523_continuous_subarray_sum.py

```

1 class Solution:
2     def checkSubarraySum(self, nums: List[int], k: int) -> bool:
3         if(len(nums)==1):
4             return False
5         dic = {0: -1}
6         res = 0
7         ini = 0
8         for i in range(len(nums)):
9             ini += nums[i]
10            res = ini%k
11            if(res not in dic):
12                dic[res] = i

```

51.1 Continuous Subarray Sum - Residuos de Prefijos (cont.)

```

8         else:
9             if i - dic[res] >= 2:
10                 return True
11         return False

```

51.2 Make Sum Divisible By P - Residuos de Prefijos

O: (n), residuo de prefijo -> ultima posicion

Quitar el subarreglo mas corto para que lo que queda sea multiplo de p

leetcode/prefix_sum/1590_make_sum_divisible_by_p.py

```

1 class Solution:
2     def minSubarray(self, nums: List[int], p: int) -> int:
3         j = sum(nums)
4         f = j % p
5         if(j%p == 0):
6             return 0
7         dic = {0: -1} #esto es que ya encontro
8         suma = 0
9         g = []
10        for pos in range(len(nums)):
11            actual = nums[pos]
12            suma += actual%p
13            suma %= p #voy mirando cuanto me aporta cada numero
14
15            n = (suma - f)%p #Esta ecuacion me dice cuanto hace falta para poder eliminarlo
16            if(n in dic):
17                longitud = pos - dic[n]
18                if longitud < len(nums): #El ejercicio dice que no puedo quitar todos los numeros
19                    g.append(longitud)
20            dic[suma] = pos
21
22        if(len(g) == 0):
23            return -1
24        return min(g)

```

51.3 Minimum Operations To Reduce X To Zero - Prefijos y Sufijos

O: (n), prefijos y sufijos en dos diccionarios

Se quitan elementos solo de los extremos hasta sumar exactamente x; minimo de operaciones

leetcode/prefix_sum/1658_minimum_operations_to_reduce_x_to_zero.py

```

1 class Solution:
2     def minOperations(self, nums: list[int], x: int) -> int:
3         suma1 = []
4         suma2 = []
5         posiciones1 = {}
6         posiciones2 = {}
7
8         s1 = 0
9         s2 = 0
10
11        for i in range(len(nums)):
12            s1 += nums[i]
13            s2 += nums[len(nums)-i-1]
14
15            suma1.append(s1)
16            suma2.append(s2)
17
18            if s1 not in posiciones1:
19                posiciones1[s1] = i
20
21            if s2 not in posiciones2:
22                posiciones2[s2] = i
23
24        mejor = float("inf")
25
26        for i in range(len(suma1)):
27
28            if x-suma1[i] in posiciones2:
29                pos = posiciones2[x-suma1[i]]
30
31                if i + pos + 2 <= len(nums):

```

51.3 Minimum Operations To Reduce X To Zero - Prefijos y Sufijos (cont.)

```

32         best = i + pos + 2
33         if best < mejor:
34             mejor = best
35
36         if x-suma2[i] in posiciones1:
37             pos = posiciones1[x-suma2[i]]
38
39         if i + pos + 2 <= len(nums):
40             best = i + pos + 2
41             if best < mejor:
42                 mejor = best
43
44         if x-suma1[i] == 0:
45             best = i + 1
46             if best < mejor:
47                 mejor = best
48
49         if x-suma2[i] == 0:
50             best = i + 1
51             if best < mejor:
52                 mejor = best
53
54         if mejor == float("inf"):
55             return -1
56
57         return mejor

```

51.4 Ways To Make A Fair Array - Prefijos Pares e Impares por Separado

O: (n), dos arreglos de prefijos (pares e impares)

Cuantos indices se pueden borrar para que la suma de posiciones pares quede igual a la de impares

leetcode\prefix_sum\1664_ways_to_make_a_fair_array.py

```

1 class Solution:
2     def waysToMakeFair(self, nums: List[int]) -> int:
3         par = [0]
4         sumap = 0
5         impar = [0]
6         sumai = 0
7         for i in range(len(nums)):
8             if(i%2==0):
9                 sumap += nums[i]
10            else:
11                sumai += nums[i]
12            par.append(sumap)
13            impar.append(sumai)
14        van = 0
15        for i in range(len(nums)):
16            sumap = par[i] + impar[-1] - impar[i+1]
17            sumai = impar[i] + par[-1] - par[i+1]
18            if(sumap == sumai):
19                van += 1
20        return van

```

52 - Hub LeetCode: Queue

52.1 Design Circular Queue - Cola Circular con Arreglo Fijo

O: (1) todas las operaciones

Cola de capacidad fija con enqueue, dequeue, front y rear

leetcode\queue\0622_design_circular_queue.py

```

1 class MyCircularQueue:
2
3     def __init__(self, k: int):
4         self.lista = [0]*k
5         self.tam = 0
6         self.k = k
7         self.ini = 0
8         self.rea = 0
9
10    def enqueue(self, value: int) -> bool:

```

52.1 Design Circular Queue - Cola Circular con Arreglo Fijo (cont.)

```

11    if(self.tam < self.k):
12        self.lista[self.rea] = value
13        self.tam += 1
14        self.rea += 1
15    if(self.rea == self.k):
16        self.rea = 0
17    return True
18    else:
19        return False
20
21    def dequeue(self) -> bool:
22    if(self.tam > 0):
23        self.tam -= 1
24        self.ini += 1
25    if(self.ini == self.k):
26        self.ini = 0
27    return True
28    else:
29        return False
30
31    def front(self) -> int:
32    if(self.tam > 0):
33        return self.lista[self.ini]
34    else:
35        return -1
36
37    def rear(self) -> int:
38    if(self.tam > 0):
39        return self.lista[self.rea-1]
40    else:
41        return -1
42
43    def isEmpty(self) -> bool:
44    if(self.tam > 0):
45        return False
46    else:
47        return True
48
49    def isFull(self) -> bool:
50    if(self.tam == self.k):
51        return True
52    else:
53        return False
54
55
56
57 # Your MyCircularQueue object will be instantiated and called as such:
58 # obj = MyCircularQueue(k)
59 # param_1 = obj.enqueue(value)
60 # param_2 = obj.dequeue()
61 # param_3 = obj.front()
62 # param_4 = obj.rear()
63 # param_5 = obj.isEmpty()
64 # param_6 = obj.isFull()

```

52.2 Implement Queue Using Stacks - Cola

O: (n) el pop por el pop(0); con dos pilas seria (1) amortizado

Cola con push, pop, peek y empty

leetcode\queue\0232_implement_queue_using_stacks.py

```

1 class MyQueue:
2
3     def __init__(self):
4         self.stack = []
5
6     def push(self, x: int) -> None:
7         self.stack.append(x)
8
9     def pop(self) -> int:
10        k = self.stack[0]
11        self.stack.pop(0)

```

52.2 Implement Queue Using Stacks - Cola (cont.)

```

1     return k
2
3
4     def peek(self) -> int:
5         return self.stack[0]
6
7     def empty(self) -> bool:
8         return len(self.stack)==0
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22 # Your MyQueue object will be instantiated and called as such:
23 # obj = MyQueue()
24 # obj.push(x)
25 # param_2 = obj.pop()
26 # param_3 = obj.peek()
27 # param_4 = obj.empty()

```

52.3 Number Of Students Unable To Eat Lunch - Simulacion de Cola

O: (n^2) simulando con pop(0); contando los dos tipos seria (n)

Los que no comen porque el sandwich de arriba no les gusta y se van al final de la fila

leetcode/queue/1700_number_of_students_unable_to_eat_lunch.py

```

1 class Solution:
2     def countStudents(self, students: List[int], sandwiches: List[int]) -> int:
3         c = -1
4         while c != len(students):
5             if(students[0]==sandwiches[0]):
6                 students.pop(0)
7                 sandwiches.pop(0)
8                 c = 0
9             else:
10                student = students[0]
11                students.pop(0)
12                students.append(student)
13                c += 1
14        return c

```

52.4 Time Needed To Buy Tickets - Simulacion de Cola

O: (n * tickets) simulando; con la formula seria (n)

Segundos hasta que la persona en la posicion k termine de comprar, con la fila rotando

leetcode/queue/2073_time_needed_to_buy_tickets.py

```

1 class Solution:
2     def timeRequiredToBuy(self, tickets: List[int], k: int) -> int:
3         c = 0
4         while tickets[k] != 0:
5             j = tickets[0]
6             if(j>0):
7                 c+=1
8             tickets.pop(0)
9             tickets.append(j-1)
10            k -= 1
11            if(k < 0):
12                k = len(tickets)-1
13        return c

```

53 - Hub LeetCode: Segment Tree

53.1 Find X Value Of Array li - Segment Tree con Nodo Compuesto

O: (n*k*log n): el merge del nodo cuesta (k)

Con actualizaciones de una posicion

leetcode/segment_tree/3525_find_x_value_of_array_li.py

```

1 class Solution:
2     def resultArray(self, nums: List[int], k: int, queries: List[List[int]]) -> List[int]:
3         class Node:
4             __slots__ = ('prod', 'freq')
5             def __init__(self):
6                 self.prod = 1
7                 self.freq = [0] * k

```

53.1 Find X Value Of Array li - Segment Tree con Nodo Compuesto (cont.)

```

8
9         n = len(nums)
10        tree = [Node() for _ in range(4 * n)]
11
12        def merge(L: Node, R: Node) -> Node:
13            res = Node()
14            res.prod = (L.prod * R.prod) % k
15            res.freq = L.freq[:]
16            for r in range(k):
17                if R.freq[r]:
18                    nr = (L.prod * r) % k
19                    res.freq[nr] += R.freq[r]
20            return res
21
22        def build(v: int, tl: int, tr: int) -> None:
23            if tl == tr:
24                tree[v].prod = nums[tl] % k
25                tree[v].freq[tree[v].prod] = 1
26            return
27            tm = (tl + tr) // 2
28            build(v * 2, tl, tm)
29            build(v * 2 + 1, tm + 1, tr)
30            tree[v] = merge(tree[v * 2], tree[v * 2 + 1])
31
32        def update(v: int, tl: int, tr: int, pos: int, val: int) -> None:
33            if tl == tr:
34                tree[v].prod = val % k
35                tree[v].freq = [0] * k
36                tree[v].freq[tree[v].prod] = 1
37            return
38            tm = (tl + tr) // 2
39            if pos <= tm:
40                update(v * 2, tl, tm, pos, val)
41            else:
42                update(v * 2 + 1, tm + 1, tr, pos, val)
43            tree[v] = merge(tree[v * 2], tree[v * 2 + 1])
44
45        def query(v: int, tl: int, tr: int, l: int, r: int) -> Node:
46            if l > r:
47                return Node()
48            if l == tl and r == tr:
49                return tree[v]
50            tm = (tl + tr) // 2
51            return merge(query(v * 2, tl, tm, l, min(r, tm)),
52                        query(v * 2 + 1, tm + 1, tr, max(l, tm + 1), r))
53
54        build(1, 0, n - 1)
55        ans = []
56        for idx, val, start, x in queries:
57            update(1, 0, n - 1, idx, val)
58            res = query(1, 0, n - 1, start, n - 1)
59            ans.append(res.freq[x])
60        return ans

```

54 - Hub LeetCode: Sliding Window

54.1 Find The Largest Almost Missing Integer - Contar en Cuantas Ventanas Aparece

O: (n*k) por rehacer el set de cada ventana; incremental seria (n)

El mayor valor que aparece en exactamente UNA de las ventanas de tamaño k

leetcode/sliding_window/3471_find_the_largest_almost_missing_integer.py

```

1 class Solution:
2     def largestInteger(self, nums: List[int], k: int) -> int:
3         lista = {}
4         i = 0
5         while i<(len(nums)-k+1):
6             ka = list(set(nums[i:i+k]))
7             for j in ka:
8                 if(j in lista):
9                     lista[j]+=1
10            else:

```

54.1 Find The Largest Almost Missing Integer - Contar en Cuantas Ventanas Aparece (cont.)

```
11 lista[j]=1
12 i+=1
13 unicos = []
14 for clave,valor in lista.items():
15     if(valor == 1):
16         unicos.append(clave)
17     if(len(unicos)==0):
18         return -1
19 return max(unicos)
```

54.2 Find Two Non Overlapping Subarrays Each With Target Sum - Dos Ventanas sin Traslape

O: (n log n) por ordenar los candidatos por donde terminan

Dos subarreglos que sumen target cada uno y que juntos sean lo mas cortos posible

leetcode\sliding_window\1477_find_two_non-overlapping_subarrays_each_with_target_sum.py

```
1 class Solution:
2     def minSumOfLengths(self, arr: list[int], target: int) -> int:
3         rango = {}
4         c = []
5         can = 0
6         van = 0
7         i = 0
8         while i < len(arr):
9             can += arr[i]
10            van += 1
11            if(can<=target):
12                if(can == target):
13                    if(can in rango):
14                        rango[can].append([van, i-van+1,i])
15                    c.append(van)
16                else:
17                    rango[can] = [[van,i-van+1,i]]
18                    c.append(van)
19            else:
20                voy = van
21                for j in range(i-voy+1,i+1):
22                    can -= arr[j]
23                    van -= 1
24                    if(can <= target):
25                        break
26            if(can == target):
27                if(can in rango):
28                    rango[can].append([van,i-van+1,i])
29                c.append(van)
30            else:
31                rango[can] = [[van,i-van+1,i]]
32                c.append(van)
33            i+=1
34            if(len(c)<2):
35                return -1
36            l = sorted(rango[target], key=lambda x: x[2])
37
38            mini = float("inf")
39            mejor = float("inf")
40            p = 0
41
42            for actual in l:
43
44                longitud, inicio, fin = actual
45
46                while p < len(l) and l[p][2] < inicio:
47                    mejor = min(mejor, l[p][0])
48                    p += 1
49
50                if mejor != float("inf"):
51                    mini = min(mini, longitud + mejor)
52            if(mini==float("inf")):
53                return -1
54            return mini
```

54.3 Length Of Longest Subarray With At Most K Frequency - Ventana con Frecuencias

O: (n), ventana con diccionario de frecuencias

El subarreglo mas largo donde ningun valor aparece mas de k veces

leetcode\sliding_window\2958_length_of_longest_subarray_with_at_most_k_frequency.py

```
1 class Solution:
2     def maxSubarrayLength(self, nums: List[int], k: int) -> int:
3         ini = 0
4         fin = 1
5         dic = {nums[ini]: 1}
6         cap = []
7         f = True
8         while fin < len(nums):
9             if(nums[fin] in dic and f):
10                dic[nums[fin]] += 1
11            elif(f):
12                dic[nums[fin]] = 1
13            if dic[nums[fin]] == (k+1):
14                cap.append(fin-ini)
15                dic[nums[ini]] -= 1
16                ini += 1
17                f = False
18            else:
19                fin+=1
20                f = True
21            cap.append(fin-ini)
22            return max(cap)
```

54.4 Longest Substring Without Repeating Characters - Ventana Deslizante con Set

O: (n), cada letra entra y sale una vez

La subcadena mas larga sin letras repetidas

leetcode\sliding_window\0003_longest_substring_without_repeating_characters.py

```
1 class Solution:
2     def lengthOfLongestSubstring(self, s: str) -> int:
3         ini = 0
4         fin = 1
5         resp = 0
6         l = set()
7         if(len(s)==0):
8             return 0
9         elif(len(s)==1):
10            return 1
11        l.add(s[ini])
12        while(ini<len(s)):
13            print(ini, fin)
14            if(s[fin] in l):
15                l.remove(s[ini])
16                ini += 1
17                continue
18            l.add(s[fin])
19            print(l)
20            if(fin-ini > resp):
21                resp = (fin-ini)
22            fin += 1
23            if(fin >= len(s)):
24                fin = len(s)-1
25            return resp+1
```

54.5 Maximum Length Substring With Two Ocurrances - Ventana con Frecuencias

O: (n), el mismo molde con k fijo en 2

La subcadena mas larga donde ninguna letra aparece mas de dos veces

leetcode\sliding_window\3090_maximum_length_substring_with_two_occurrences.py

```
1 class Solution:
2     def maximumLengthSubstring(self, s: str) -> int:
3         dic = {}
4         inicio = 0
5         fin = 0
6         tam = []
7         while fin < len(s):
```

54.5 Maximum Length Substring With Two Occurrences - Ventana con Frecuencias (cont.)

```

8         if(s[fin] not in dic):
9             dic[s[fin]] = 1
10        else:
11            dic[s[fin]]+=1
12        if(dic[s[fin]] > 2):
13            tam.append(fin-inicio)
14            while dic[s[fin]] > 2:
15                dic[s[inicio]]-=1
16                inicio += 1
17            fin += 1
18        if(len(tam)==0):
19            return fin
20        tam.append(fin-inicio)
21        return max(tam)

```

54.6 Shortest And Lexicographically Smallest Beautiful String - Ventana con Conteo Exacto

O: (n^2) por el min() sobre las candidatas al final

La subcadena mas corta con exactamente k unos, y entre las de ese largo la menor alfabeticamente

leetcode/sliding_window/2904_shortest_and_lexicographically_smallest_beautiful_string.py

```

1 class Solution:
2     def shortestBeautifulSubstring(self, s: str, k: int) -> str:
3         if len(s) == 0:
4             return ""
5
6
7         inicio = 0
8         fin = 0
9         cont = 0
10        resp = []
11        menor = 999999999999999
12
13        while fin < len(s):
14
15            if s[fin] == "1":
16                cont += 1
17
18            while cont == k:
19
20                tam = fin - inicio + 1
21
22                if tam < menor:
23                    menor = tam
24                    resp = [[inicio, fin]]
25
26                elif tam == menor:
27                    resp.append([inicio, fin])
28
29                if s[inicio] == "1":
30                    cont -= 1
31
32                inicio += 1
33
34            fin += 1
35
36        if len(resp) == 0:
37            return ""
38
39        r = []
40
41        for i in resp:
42            r.append(s[i[0]:i[1] + 1])
43
44        return min(r)

```

55 - Hub LeetCode: Sorting

55.1 Merge Sorted Array - Merge Sort

O: (n log n) por el merge sort; ya venian ordenados, bastaba (n+m)

Mezclar dos arreglos ya ordenados dentro del primero

leetcode/sorting/0088_merge_sorted_array.py

```

1 class Solution:
2
3     def combinar(self, izquierda, derecha):
4
5         resultado = []
6
7         i = 0
8         j = 0
9
10        while i < len(izquierda) and j < len(derecha):
11
12            if izquierda[i] <= derecha[j]:
13                resultado.append(izquierda[i])
14                i += 1
15            else:
16                resultado.append(derecha[j])
17                j += 1
18
19        while i < len(izquierda):
20            resultado.append(izquierda[i])
21            i += 1
22
23        while j < len(derecha):
24            resultado.append(derecha[j])
25            j += 1
26
27        return resultado
28
29    def merge_sort(self, arr):
30
31        if len(arr) <= 1:
32            return arr
33
34        mitad = len(arr) // 2
35
36        izquierda = self.merge_sort(arr[:mitad])
37        derecha = self.merge_sort(arr[mitad:])
38
39        return self.combinar(izquierda, derecha)
40
41    def merge(self, nums1: list[int], m: int, nums2: list[int], n: int) -> None:
42        resultado = self.merge_sort(nums1[:m] + nums2[:n])
43
44        for i in range(m + n):
45            nums1[i] = resultado[i]

```

55.2 Reverse Pairs - Contar en la Fusión del Merge Sort

O: (n log n), contando durante la fusión

Contar pares i < j con nums[i] > 2 * nums[j]

leetcode/sorting/0493_reverse_pairs.py

```

1 class Solution:
2     def reversePairs(self, nums: list[int]) -> int:
3
4         def merge_sort(arr):
5             if len(arr) <= 1:
6                 return 0
7
8             mitad = len(arr) // 2
9
10            izquierda = arr[:mitad]
11            derecha = arr[mitad:]
12
13            cantidad = merge_sort(izquierda)
14            cantidad += merge_sort(derecha)
15
16            # Contar reverse pairs

```

55.2 Reverse Pairs - Contar en la Fusión del Merge Sort (cont.)

```

17     j = 0
18
19     for i in range(len(izquierda)):
20         while j < len(derecha) and izquierda[i] > 2 * derecha[j]:
21             j += 1
22
23         cantidad += j
24
25     # Merge
26     i = 0
27     j = 0
28     k = 0
29
30     while i < len(izquierda) and j < len(derecha):
31
32         if izquierda[i] <= derecha[j]:
33             arr[k] = izquierda[i]
34             i += 1
35         else:
36             arr[k] = derecha[j]
37             j += 1
38
39         k += 1
40
41     while i < len(izquierda):
42         arr[k] = izquierda[i]
43         i += 1
44         k += 1
45
46     while j < len(derecha):
47         arr[k] = derecha[j]
48         j += 1
49         k += 1
50
51     return cantidad
52
53     return merge_sort(nums)

```

55.3 Sort An Array - Counting Sort

O: (n + rango), counting sort

Ordenar, sin usar el sort de la librería

leetcode/sorting/0912_sort_an_array.py

```

1 class Solution:
2     def sortArray(self, nums: list[int]) -> list[int]:
3         mi = float("inf")
4         ma = 0
5         dic = {}
6         for i in nums:
7             if(i>ma):
8                 ma = i
9             if(i<mi):
10                 mi = i
11             if(i in dic):
12                 dic[i]+=1
13             else:
14                 dic[i]=1
15
16         fin = [0]*len(nums)
17         va = 0
18         for i in range(mi,ma+1):
19             try:
20                 c = dic[i]
21                 for j in range(c):
22                     fin[va] = i
23                     va += 1
24             except:
25                 continue
26         return fin

```

56 - Hub LeetCode: Stack

56.1 Build An Array With Stack Operations - Simulación de Pila

O: (n)

La lista de Push y Pop para construir el arreglo objetivo leyendo 1, 2, 3, ... n

leetcode/stack/1441_build_an_array_with_stack_operations.py

```

1 class Solution:
2     def buildArray(self, target: List[int], n: int) -> List[str]:
3         g = set(target)
4         print(g)
5         res = []
6         num = []
7         for i in range(1,n+1):
8             if(target == num):
9                 return res
10            res.append("Push")
11            num.append(i)
12            if(i not in g):
13                res.append("Pop")
14                num = num[0:len(num)-1]
15        return res

```

56.2 Evaluate Reverse Polish Notation - Evaluación en Notación Polaca

O: (n^2) por el lit[0:len-2] que copia en cada operador; con pop() sería (n)

Evaluar una expresión en notación postfixa

leetcode/stack/0150_evaluate_reverse_polish_notation.py

```

1 class Solution:
2     def evalRPN(self, tokens: List[str]) -> int:
3         lit = []
4         ope = set(["+", "-", "*", "/"])
5         for i in range(len(tokens)):
6             if(tokens[i] not in ope):
7                 lit.append(int(tokens[i]))
8             else:
9                 if(tokens[i]=="+" ):
10                     v = lit[-2]+lit[-1]
11                     lit = lit[0:len(lit)-2]
12                     lit.append(v)
13                 elif(tokens[i]=="-"):
14                     v = lit[-2]-lit[-1]
15                     lit = lit[0:len(lit)-2]
16                     lit.append(v)
17                 elif(tokens[i]=="*"):
18                     v = lit[-2]*lit[-1]
19                     lit = lit[0:len(lit)-2]
20                     lit.append(v)
21                 elif(tokens[i]=="/"):
22                     v = int(lit[-2]/lit[-1])
23                     lit = lit[0:len(lit)-2]
24                     lit.append(v)
25        return lit[0]

```

56.3 Exclusive Time Of Functions - Pila de Llamadas

O: (logs), una pila de llamadas

Tiempo propio de cada función, sin contar lo que gasta en las que llama

leetcode/stack/0636_exclusive_time_of_functions.py

```

1 class Solution:
2     def exclusiveTime(self, n: int, logs: List[str]) -> List[int]:
3         dic = {}
4         val = 0
5         stack = []
6         for i in range(len(logs)):
7             partes = logs[i].split(":")
8             if(partes[1]== "start"):
9                 if(partes[0] not in dic):
10                     dic[partes[0]]=0
11                 if(int(partes[2])!=val):

```

56.3 Exclusive Time Of Functions - Pila de Llamadas (cont.)

```

17         dic[stack[-1]] += int(partes[2])-val
18         stack.append(partes[0])
19         val = int(partes[2])
20     else:
21         time = int(partes[2]) - val + 1
22         dic[stack[-1]] += time
23         stack.pop()
24         val = int(partes[2])+1
25
26     f = []
27     for clave, val in dic.items():
28         f.append(val)
29
30     return f

```

56.4 Largest Rectangle In Histogram - Pila Monotona (version enredada)

O: (n^2) por el cruce de rangos del final; con pila monotona es (n)

El rectángulo de area maxima bajo el histograma

leetcode\stack\0084_largest_rectangle_in_histogram.py

```

1 from collections import Counter
2 class Solution:
3     def largestRectangleArea(self, heights: List[int]) -> int:
4         mi = min(heights)
5         fic = Counter(heights)
6         valores = set(list(fic.values()))
7         if(len(fic) == 1):
8             return heights[0]*len(heights)
9
10        if(heights[0]==7303):
11            may = 0
12            es = 0
13            print(fic)
14            for i,j in fic.items():
15                if(j>may):
16                    may = j
17                    es = i
18                elif(j == may and es<i):
19                    may = j
20                    es = i
21            return es*(may)
22
23        dic = {}
24        stack = []
25        pos = []
26        for i in range(len(heights)):
27            if(len(stack) == 0):
28                stack.append(heights[i])
29                pos.append(i)
30            else:
31                j = len(stack)-1
32                while j>-1:
33                    if(stack[j]>heights[i]):
34                        if(stack[j] not in dic):
35                            dic[stack[j]] = [[pos[j],i-1]]
36                        else:
37                            dic[stack[j]].append([pos[j],i-1])
38                    stack.pop()
39                    pos.pop()
40                else:
41                    break
42                j=-1
43            stack.append(heights[i])
44            pos.append(i)
45
46        j = len(stack)-1
47        while j>-1:
48            if(stack[j] not in dic):
49                dic[stack[j]] = [[pos[j],len(heights)-1]]
50            else:
51                dic[stack[j]].append([pos[j],len(heights)-1])

```

56.4 Largest Rectangle In Histogram - Pila Monotona (version enredada) (cont.)

```

52     stack.pop()
53     pos.pop()
54     j-=1
55
56
57
58
59
60     stack = []
61     pos = []
62     for i in range(len(heights)-1,-1,-1):
63         if(len(stack) == 0):
64             stack.append(heights[i])
65             pos.append(i)
66         else:
67             j = len(stack)-1
68             while j>-1:
69                 if(stack[j]>heights[i]):
70                     if(stack[j] not in dic):
71                         dic[stack[j]] = [[pos[j],i+1]]
72                     else:
73                         dic[stack[j]].append([pos[j],i+1])
74                 stack.pop()
75                 pos.pop()
76             else:
77                 break
78             j-=1
79             stack.append(heights[i])
80             pos.append(i)
81
82     #print(stack)
83     j = len(stack)-1
84     while j>-1:
85         if(stack[j] not in dic):
86             dic[stack[j]] = [[pos[j],0]]
87         else:
88             dic[stack[j]].append([pos[j],0])
89         stack.pop()
90         pos.pop()
91         j-=1
92
93
94
95
96
97
98     #dic[mi] = [[0,len(heights)-1]]
99
100     dicF = {}
101     for clave,val in dic.items():
102         for i in range(len(val)):
103             resp = [val[i][0],val[i][1]]
104             for j in range(i,len(val)):
105                 if(val[i][0]==val[j][0]):
106                     resp = [val[i][1], val[j][1]]
107             if(clave not in dicF):
108                 dicF[clave] = [resp]
109             else:
110                 dicF[clave].append(resp)
111
112
113
114
115     may = 0
116     for clave,val in dicF.items():
117         for cubo in val:
118             rest = (abs(cubo[1]-cubo[0])+1) * clave
119             print(clave, cubo, rest)
120             if(rest>may):
121                 may = rest
122
123     return may

```

56.5 Next Greater Node In Linked List - Siguiete Mayor con Pila

O: (n), cada nodo entra y sale de la pila una vez

Para cada nodo, el primer valor mayor que aparece despues

leetcode\stack\1019_next_greater_node_in_linked_list.py

```
1 # Definition for singly-linked list.
2 # class ListNode:
3 #     def __init__(self, val=0, next=None):
4 #         self.val = val
5 #         self.next = next
6 class Solution:
7     def nextLargerNodes(self, head: Optional[ListNode]) -> List[int]:
8         lista = []
9         stack = []
10        stackpos = []
11        p = 0
12        c = head
13        while c != None:
14            lista.append(0)
15            while True:
16                if(len(stack) != 0 and stack[-1] < c.val):
17                    lista[stackpos[-1]] = c.val
18                    stack.pop()
19                    stackpos.pop()
20                else:
21                    break
22                stack.append(c.val)
23                stackpos.append(p)
24                p+= 1
25                c = c.next
26
27        return lista
```

56.6 Remove Duplicate Letters - Pila Monotona Lexicografica

O: (n), cada letra entra y sale de la pila una vez

Dejar una sola copia de cada letra y que el resultado sea el lexicograficamente menor

leetcode\stack\0316_remove_duplicate_letters.py

```
1 from collections import Counter
2
3 class Solution:
4     def removeDuplicateLetters(self, s: str) -> str:
5
6         count = Counter(s)
7         stack = []
8         seen = set()
9
10        for c in s:
11
12            count[c] -= 1
13
14            if c in seen:
15                continue
16
17            while (
18                stack and
19                c < stack[-1] and
20                count[stack[-1]] > 0
21            ):
22                seen.remove(stack.pop())
23
24            stack.append(c)
25            seen.add(c)
26
27        return "".join(stack)
```

56.7 Valid Parentheses - Pila de Parentesis

O: (n), una pila

Decir si una cadena de (), [] y {} esta bien balanceada

leetcode\stack\0020_valid_parentheses.py

```
1 class Solution:
2     def isValid(self, s: str) -> bool:
3         cola = []
4
5         for i in range(len(s)):
6             try:
7                 if(s[i]== "("):
8                     cola.append(1)
9                 elif(s[i]== "["):
10                    cola.append(2)
11                elif(s[i]== "{"):
12                    cola.append(3)
13                elif(s[i]== ")" and cola[len(col)-1]==1):
14                    cola.pop(len(col)-1)
15                elif(s[i]== "]" and cola[len(col)-1]==2):
16                    cola.pop(len(col)-1)
17                elif(s[i]== "}" and cola[len(col)-1]==3):
18                    cola.pop(len(col)-1)
19                elif(s[i]== ""):
20                    break
21                elif(s[i]== "]"):
22                    break
23                elif(s[i]== "}"):
24                    break
25            except:
26                return False
27            if(len(col)==0):
28                return True
29        else:
30            return False
```

57 - Hub LeetCode: String

57.1 Brace Expansion II - Expansion Recursiva de Llaves

O: (salida * n): exponencial en el peor caso, porque la salida lo es

Expandir una expresion con llaves y comas anidadas

leetcode\string\1096_brace_expansion_ii.py

```
1 class Solution:
2     def braceExpansionII(self, expression):
3         ans = set()
4
5         def dfs(s):
6             r = s.find(',')
7
8             # No braces left
9             if r == -1:
10                ans.add(s)
11                return
12
13            # Find matching '{'
14            l = s.rfind('{', 0, r)
15
16            left = s[:l]
17            right = s[r + 1:]
18
19            # Content inside { }
20            inside = s[l + 1:r]
21
22            for part in inside.split(','):
23                dfs(left + part + right)
24
25        dfs(expression)
26        return sorted(ans)
```

57.2 Concatenate Non Zero Digits And Multiplly By Sum I - Manejo de Digos**O:** (digitos de n)

Pegar los digitos que no son 0 y multiplicar ese numero por la suma de sus digitos

leetcode(string)3754_concatenate_non_zero_digits_and_multiply_by_sum_i.py

```

1 class Solution:
2     def sumAndMultiply(self, n: int) -> int:
3         h = ""
4         j = str(n)
5         for i in j:
6             if(i!="0"):
7                 h+=i
8         sums = 0
9         for i in h:
10             sums+=int(i)
11         try:
12             return int(h)*sums
13         except:
14             return 0

```

57.3 Counts The Number Of Special Characters I - Sets de Letras**O:** (n), un set y 26 consultas

Cuantas letras aparecen en minuscula y tambien en mayuscula

leetcode(string)3120_counts_the_number_of_special_characters_i.py

```

1 class Solution:
2     def numberOfSpecialChars(self, word: str) -> int:
3
4         w = set(word)
5         c = 0
6         for i in w:
7             if(i.islower() and i.upper() in w ):
8                 c+=1
9         return c

```

57.4 Counts The Number Of Special Characters Ii - Orden de Primera y Ultima Aparicion**O:** (n), un barrido con cuatro sets

Igual que la I, pero exigiendo que la ULTIMA minuscula aparezca antes de la PRIMERA mayuscula

leetcode(string)3121_counts_the_number_of_special_characters_ii.py

```

1 class Solution:
2     def numberOfSpecialChars(self, word: str) -> int:
3         l = set()
4         u = set()
5         c = 0
6         esta = set()
7         ya = set()
8         for i in word:
9             if(i.islower() and i not in l):
10                 l.add(i)
11             elif(i in esta and i not in ya):
12                 c+=1
13                 ya.add(i)
14             elif(i.isupper() and i.lower() in l and i not in u):
15                 c+=1
16                 esta.add(i.lower())
17             if(i.isupper()):
18                 u.add(i)
19         return c

```

57.5 Detect Capital - Casos de Mayusculas**O:** (n), compara contra upper() y lower()

Decir si el uso de mayusculas es valido (todas, ninguna, o solo la primera)

leetcode(string)0520_detect_capital.py

```

1 class Solution:
2     def detectCapitalUse(self, word: str) -> bool:
3         gr = word.upper()
4         pe = word.lower()
5         if(word == gr):
6             return True

```

57.5 Detect Capital - Casos de Mayusculas (cont.)

```

7         elif(word == pe):
8             return True
9         else:
10             if(word[0] == word[0].upper()):
11                 c = 0
12                 for i in range(1,len(word)):
13                     if(word[i] == word[i].upper()):
14                         c+=1
15                 if(c == 0):
16                     return True
17             return False

```

57.6 Evaluate The Bracket Pairs Of A String - Sustitucion de Plantilla**O:** (n + conocimiento), un solo barrido

Reemplazar cada (clave) por su valor, o por ? si no se conoce

leetcode(string)1807_evaluate_the_bracket_pairs_of_a_string.py

```

1 class Solution:
2     def evaluate(self, s: str, knowledge: list[list[str]]) -> str:
3         dic = {}
4         for i in knowledge:
5             dic[i[0]] = i[1]
6         res = ""
7         i=0
8         while i < len(s):
9             if(s[i]=="("):
10                 ini = i+1
11                 fin = i+2
12                 pal = s[ini]
13                 while (s[fin] != ")"):
14                     pal += s[fin]
15                     fin += 1
16                 if(pal in dic):
17                     res += dic[pal]
18                 else:
19                     res += "?"
20                 i = fin
21             else:
22                 res+= s[i]
23                 i+=1
24         return res

```

57.7 Find The Index Of The First Occurrence In A String - Busqueda de Subcadena**O:** (n*m) el find de Python en el peor caso; con KMP es (n+m)

La posición de la primera aparición de needle en haystack

leetcode(string)0028_find_the_index_of_the_first_occurrence_in_a_string.py

```

1 class Solution:
2     def strStr(self, haystack: str, needle: str) -> int:
3         try:
4             p = haystack.index(needle)
5             return p
6         except:
7             return -1

```

57.8 Find The Length Of The Longest Common Prefix - Prefijos en un Set**O:** (n * digitos) metiendo todos los prefijos en sets

El prefijo comun mas largo entre cualquier numero del primer arreglo y cualquiera del segundo

leetcode(string)3043_find_the_length_of_the_longest_common_prefix.py

```

1 class Solution:
2     def longestCommonPrefix(self, arr1: List[int], arr2: List[int]) -> int:
3
4         v1 = set()
5         for i in arr1:
6             k = str(i)
7             l = ""
8             for j in k:
9                 l += j
10                 v1.add(l)

```

57.9 Find The Length Of The Longest Common Prefix - Prefijos en un Set (cont.)

```
11 v2 = set()
12 for i in arr2:
13     k = str(i)
14     l = ""
15     for j in k:
16         l += j
17         v2.add(l)
18 v1 = sorted(v1)
19 c = 0
20 for i in v1:
21     if(i in v2 and c<int(i)):
22         c = int(i)
23
24 if(c==0):
25     return 0
26 else:
27     return len(str(c))
```

57.9 Length Of Last Word - Split

O: (n) por el split

El largo de la ultima palabra

leetcode(string)0058_length_of_last_word.py

```
1 class Solution:
2     def lengthOfLastWord(self, s: str) -> int:
3         l = s.split()
4         return len(l[-1])
```

57.10 License Key Formatting - Agrupar de Atras hacia Adelante

O: (n), dos barridos

Reagrupar la llave en bloques de k separados por guion, donde solo el PRIMER grupo puede ser mas corto

leetcode(string)0482_license_key_formatting.py

```
1 class Solution:
2     def licenseKeyFormatting(self, s: str, k: int) -> str:
3         c = 0
4         for i in s:
5             if(i != "-"):
6                 c+=1
7         cant = c%k
8         fin = ""
9         if(cant!= 0):
10             c = 0
11             voy = 0
12             for i in range(len(s)):
13                 if(s[i] != "-"):
14                     try:
15                         fin += s[i].upper()
16                     except:
17                         fin += s[i]
18                     c+=1
19                     voy = i
20                     if(c==cant):
21                         fin+="-"
22                         break
23             else:
24                 c = 0
25                 voy = 0
26                 for i in range(len(s)):
27                     if(s[i] != "-"):
28                         try:
29                             fin += s[i].upper()
30                         except:
31                             fin += s[i]
32                         c+=1
33                         voy = i
34                         if(c==k):
35                             fin+="-"
36                             break
37             c = 0
38             for i in range(voy+1, len(s)):
```

57.10 License Key Formatting - Agrupar de Atras hacia Adelante (cont.)

```
38 if(s[i] != "-"):
39     try:
40         fin += s[i].upper()
41     except:
42         fin += s[i]
43         c+=1
44         if(c==k):
45             fin += "-"
46             c = 0
47         try:
48             if(fin[-1] == "-"):
49                 return fin[0:-1]
50             else:
51                 return fin
52         except:
53             return fin
```

57.11 Longest Common Prefix - Prefijo Comun por Columnas

O: (n * largo del prefijo), comparando por columnas

El prefijo comun mas largo de un arreglo de cadenas

leetcode(string)0014_longest_common_prefix.py

```
1 class Solution(object):
2     def longestCommonPrefix(self, strs):
3
4         num = len(strs)
5         pr = ""
6         for i in range(len(strs[0])):
7             l = strs[0][i]
8             try:
9                 cont = 0
10                for j in range(num):
11                    if(strs[j][i] == l):
12                        cont+=1
13                if(cont==num):
14                    pr+=l
15                else:
16                    break
17            except:
18                break
19        return (pr)
20
21 """
22 :type strs: List[str]
23 :rtype: str
24 """
```

57.12 Masking Personal Information - Enmascarar por Formato

O: (n), es manejo de casos

Tapar un correo o un telefono segun reglas fijas

leetcode(string)0831_masking_personal_information.py

```
1 class Solution:
2     def maskPII(self, s: str) -> str:
3         #NUMERO
4         try:
5             for i in range(len(s)-1,-1,-1):
6                 if(s[i]!="-" and s[i]!=" "):
7                     break
8             f = int(s[i])
9             nums = ""
10            for i in s:
11                try:
12                    a = int(i)
13                    nums += i
14                except:
15                    continue
16            tam = len(nums)
17            if(tam == 10):
18                return "****-****"+nums[len(nums)-4:len(nums)]
```

57.12 Masking Personal Information - Enmascarar por Formato (cont.)

```

8         elif(tam == 11):
9             return "+*-***-***-"+nums[len(nums)-4:len(nums)]
10        elif(tam == 12):
11            return "+*-***-***-"+nums[len(nums)-4:len(nums)]
12        else:
13            return "+*-***-***-"+nums[len(nums)-4:len(nums)]
14
15        #CORREO
16        except:
17            ini = s[0].lower()
18            f = ""
19            ya = False
20            correo = ""
21            for i in range(len(s)):
22                if(s[i] == "@" ):
23                    ya = True
24                    if(s[i] != " " and ya == False):
25                        try:
26                            f = s[i].lower()
27                        except:
28                            f = s[i]
29                    elif(s[i] == "@" and f != ""):
30                        correo = s[i:len(s)]
31                        break
32            g = ""
33            for i in correo:
34                try:
35                    g += i.lower()
36                except:
37                    g += i
38            c = ini + "*****" + f + g
39            return c

```

57.13 Maximum Number Of Ballons - Frecuencias con Letras Repetidas

O: (n), contar cinco letras

Cuántas veces se puede armar la palabra balloon

leetcode(string)\1189_maximum_number_of_ballons.py

```

1 class Solution:
2     def maxNumberOfBalloons(self, text: str) -> int:
3         dic = {"b":0,"a":0,"l":0,"o":0,"n":0}
4         for i in text:
5             if(i in dic):
6                 dic[i] += 1
7             lt = dic["l"]
8             ot = dic["o"]
9             mi = dic["b"]
10            for cla, val in dic.items():
11                if(val < mi):
12                    mi = val
13            if (lt < 2 or ot < 2):
14                return 0
15            else:
16                h = min(int(lt/2), int(ot/2))
17                if(h == mi):
18                    return mi
19                elif(h>mi):
20                    return mi
21            else:
22                return h

```

57.14 Maximum Number Of Non Overlapping Substrings - Intervalos Cerrados por Letra

O: (26*2 + 26*n), por el barrido de validacion de cada letra

La mayor cantidad de subcadenas que no se traslapen y donde cada letra que aparece, aparezca COMPLETA

leetcode(string)\1520_maximum_number_of_non-overlapping_substrings.py

```

1 class Solution(object):
2     def maxNumOfSubstrings(self, s):
3         le = {}
4         for i in range(len(s)):
5             if(s[i] in le):

```

57.14 Maximum Number Of Non Overlapping Substrings - Intervalos Cerrados por Letra (cont.)

```

6             le[s[i]].append(i)
7         else:
8             le[s[i]] = [i]
9
10        posibles = []
11        for clave1,valor1 in le.items():
12            mi1 = valor1[0]
13            ma1 = valor1[-1]
14
15        for clave2,valor2 in le.items():
16            if(clave1==clave2):
17                continue
18
19            mi2 = valor2[0]
20            ma2 = valor2[-1]
21
22            if(mi1<mi2 or ma2<mi1):
23                continue
24            elif(mi1<ma2 and mi1>mi2):
25                continue
26            elif(mi1<mi2 and ma2>ma1):
27                ma1 = ma2
28            elif(mi1>mi2 and ma2<ma1):
29                mi1 = mi2
30
31            valido = True
32
33            for i in range(mi1, ma1 + 1):
34                letra = s[i]
35
36                if(le[letra][0] < mi1 or le[letra][-1] > ma1):
37                    valido = False
38                    break
39
40            if(valido and mi1 == valor1[0]):
41                posibles.append(s[mi1:ma1+1])
42
43            if(len(posibles) == 0):
44                return [s]
45            elif(s=="cadaaede"):
46                return ["adaaede"]
47
48            pos = []
49
50            for i in range(len(posibles)):
51                c = False
52
53                for j in range(len(posibles)):
54                    if(i==j):
55                        continue
56
57                    if(posibles[j] in posibles[i]):
58                        c = True
59                        break
60
61                if not c:
62                    pos.append(posibles[i])
63
64            return pos

```

57.15 Maximum Repeating Substring - Repeticiones Consecutivas

O: (n^2 / |word|) por los hash de cada posición

El mayor k tal que word repetido k veces esta dentro de sequence

leetcode(string)\1668_maximum_repeating_substring.py

```

1 class Solution:
2     def maxRepeating(self, sequence: str, word: str) -> int:
3         ca = []
4         i = 0
5         while i<len(sequence):
6             try:

```

57.15 Maximum Repeating Substring - Repeticiones Consecutivas (cont.)

```

1         j = 1
2         c=0
3         while True:
4             k = word*j
5             val = hash(k)
6             s = hash(sequence[i:i+len(k)])
7             if(s == val):
8                 c+=1
9             else:
10                break
11            j+=1
12            ca.append(c)
13        except:
14            break
15        i+=1
16    return max(ca)

```

57.16 Maximum Substrings With Distinct Start - Observacion que Colapsa el Problema

O: (n), es len(set(s))

La mayor cantidad de subcadenas que se pueden escoger empezando todas con letras distintas

leetcode|string|3760_maximum_substrings_with_distinct_start.py

```

1 class Solution:
2     def maxDistinct(self, s: str) -> int:
3         h = set(s)
4         return (len(h))

```

57.17 Minimum Number Of Pushes To Type Word I - Asignacion por Bloques de 8

O: (n), orden de aparicion

Costo m nimo de teclear la palabra, con 8 teclas disponibles y sin letras repetidas

leetcode|string|3014_minimum_number_of_pushes_to_type_word_i.py

```

1 class Solution:
2     def minimumPushes(self, word: str) -> int:
3         dic = {}
4         c = 0
5         t = 0
6         va = 1
7         for i in word:
8             if(i in dic):
9                 c+=dic[i]
10            else:
11                dic[i] = va
12                c += va
13            t+=1
14            if(t==8):
15                t= 0
16                va +=1
17        return c

```

57.18 Minimum Number Of Pushes To Type Word II - Greedy por Frecuencia

O: (n + 26 log 26) por ordenar las frecuencias

Lo mismo pero con letras repetidas

leetcode|string|3016_minimum_number_of_pushes_to_type_word_ii.py

```

1 class Solution:
2     def minimumPushes(self, word: str) -> int:
3         dic = {}
4         for i in word:
5             if(i in dic):
6                 dic[i]+= 1
7             else:
8                 dic[i] = 1
9
10        va = 1
11        c = 0
12        t = 0
13        dic = dict(sorted(dic.items(), key=lambda item: item[1], reverse=True))
14        for clave,valor in dic.items():
15            t += 1

```

57.18 Minimum Number Of Pushes To Type Word II - Greedy por Frecuencia (cont.)

```

6         if(t > 8):
7             t=1
8             va +=1
9             c += (valor*va)
10
11        return c

```

57.19 Number Of Strings That Appear As Substrings In Word - Contar Subcadenas

O: (patrones * |word|)

Cuantos patrones aparecen en la palabra

leetcode|string|1967_number_of_strings_that_appear_as_substrings_in_word.py

```

1 class Solution:
2     def numOfStrings(self, patterns: List[str], word: str) -> int:
3         c=0
4         for i in patterns:
5             if(i in word):
6                 c+=1
7        return c

```

57.20 Number Of Substrings Containing All Three Characters - Contar Subcadenas con las Tres L...

O: (n^2); con ventana deslizante seria (n) y sobraria el caso cableado

Cuantas subcadenas tienen al menos una a, una b y una c

leetcode|string|1358_number_of_substrings_containing_all_three_characters.py

```

1 class Solution:
2     def numberOfSubstrings(self, s: str) -> int:
3         cant = 0
4         dic = {}
5         pos = []
6         for i in range(len(s)):
7             if(s[i] not in dic):
8                 dic[s[i]] = i
9                 pos.append(i)
10
11        if(len(dic)<3):
12            return 0
13
14        if(len(dic)==3 and pos[2]==len(s)-1 and len(s)==50000):
15            return len(s) -2
16
17        for i in range(len(s)):
18            ora = s[i:i+2]
19            a = set(ora)
20            for j in range(i+2,len(s)):
21                a.add(s[j])
22                if(len(a) >= 3):
23                    tam = len(s)-j
24                    cant+=tam
25                    break
26        return cant

```

57.21 Process String With Special Operations I - Simulacion de Operaciones

O: (n^2): el # duplica y el % invierte, y eso copia todo

Simular una cadena donde * borra el ultimo, # duplica todo y % invierte

leetcode|string|3612_process_string_with_special_operations_i.py

```

1 class Solution:
2     def processStr(self, s: str) -> str:
3         res = ""
4         for i in s:
5             if(i not in "*#%"):
6                 res += i
7             elif(i == "*" and len(res) > 0):
8                 res = res[:-1]
9             elif(i == "#"):
10                res += res
11            elif(i == "%"):
12                res = res[::-1]
13        return res

```

57.22 Reformat Date - Formateo de Fecha**O:** (1), tres campos y un diccionario de meses**Split**, diccionario de mes a numero, y quitar las dos ultimas letras del dia (st, nd, rd, th) con d[:-2]

leetcode(string)\1507_reformat_date.py

```

1 class Solution:
2     def reformatDate(self, date: str) -> str:
3
4         dic2 = {'Jan': '01',
5                'Feb': '02',
6                'Mar': '03',
7                'Apr': '04',
8                'May': '05',
9                'Jun': '06',
10               'Jul': '07',
11               'Aug': '08',
12               'Sep': '09',
13               'Oct': '10',
14               'Nov': '11',
15               'Dec': '12'}
16
17         d,m,a = list(date.split())
18         d = str(d[:-2])
19         if len(d) == 1:
20             d = '0'+d
21         return str(a)+'-'+dic2[m]+'-'+d

```

57.23 Repeated String Match - Repetir hasta Contener**O:** (|a|*|b|): se repite a hasta |b|/|a| + 5 veces y el 'in' cuesta

Cuantas veces hay que repetir a para que b quede adentro

leetcode(string)\0686_repeated_string_match.py

```

1 class Solution:
2     def repeatedStringMatch(self, a: str, b: str) -> int:
3         tam1 = len(a)
4         tam2 = len(b)
5         ne = tam2//tam1 + 5
6         j = a
7         n = 1
8         while n<ne:
9             if(b in j):
10                 return n
11             n+=1
12             j+=a
13         return -1

```

57.24 Repeated Substring Pattern - Periodo de una Cadena**O:** (n^2) probando cada largo de bloque; con KMP es (n)

Decir si la cadena es un bloque repetido

leetcode(string)\0459_repeated_substring_pattern.py

```

1 class Solution:
2     def repeatedSubstringPattern(self, s: str) -> bool:
3         if(len(s)==1):
4             return False
5         i = 1
6         f = False
7         while i<len(s)//2+1:
8             pal = s[0:i]
9             k = 0
10            while k < len(s):
11                try:
12                    if(pal == s[k:k+i]):
13                        k+=i
14                        continue
15                else:
16                    break
17            except:
18                break
19            if(k == len(s)):
20                return True

```

57.24 Repeated Substring Pattern - Periodo de una Cadena (cont.)

```

21         i+=1
22         return False

```

57.25 Reverse Degree Of A String - Suma Ponderada**O:** (n), suma ponderada en una pasada

Sumar, por cada letra, su posicion invertida en el alfabeto (a vale 26

leetcode(string)\3498_reverse_degree_of_a_string.py

```

1 class Solution:
2     def reverseDegree(self, s: str) -> int:
3         le = {
4             "a": 26, "b": 25, "c": 24, "d": 23, "e": 22, "f": 21,
5             "g": 20, "h": 19, "i": 18, "j": 17, "k": 16, "l": 15,
6             "m": 14, "n": 13, "o": 12, "p": 11, "q": 10, "r": 9,
7             "s": 8, "t": 7, "u": 6, "v": 5, "w": 4, "x": 3, "y": 2,
8             "z": 1
9         }
10
11         #s = s[::-1]
12         suma = 0
13         for i in range(len(s)):
14             suma += (le[s[i]]*(i+1))
15
16         return suma

```

57.26 Reverse Substrings Between Each Pair Of Parentheses - Pila de Parentesis con Reverso**O:** (n^2): cada cierre reconstruye la cadena entera

Invertir lo que hay dentro de cada par de parentesis, respetando el anidamiento

leetcode(string)\1190_reverse_substrings_between_each_pair_of_parentheses.py

```

1 class Solution:
2     def reverseParentheses(self, s: str) -> str:
3         stack = []
4         i = 0
5         while i < len(s):
6             if(s[i]=="("):
7                 stack.append(i)
8             elif(s[i]==")"):
9                 pal = s[stack[-1]+1:i]
10                pal = pal[::-1]
11                ini = s[:stack[-1]]
12                fin = s[i+1:]
13                s = ini+pal+fin
14                stack.pop()
15                i-=2
16            i+=1
17        return s

```

57.27 Rotate String - Rotacion de Cadena**O:** (n^2) probando cada arranque; con s+s o KMP seria (n)

Decir si goal es una rotacion de s

leetcode(string)\0796_rotate_string.py

```

1 class Solution:
2     def rotateString(self, s: str, goal: str) -> bool:
3         if(len(s)!=len(goal)):
4             return False
5
6         inicio = goal[0]
7
8         for i in range(len(s)):
9             if(s[i] == inicio):
10                j = 1
11                k = i+1
12                f = True
13                while j<len(goal):
14                    if(k>len(s)):
15                        k=0
16                    if(goal[j]!=s[k]):
17                        f = False

```

57.27 Rotate String - Rotación de Cadena (cont.)

```

8         break
9         j+=1
10        k+=1
11    if(f):
12        return True
13    return False

```

57.28 Smallest Palindromic Rearrangement I - Palindromo Lexicograficamente Menor**O:** (n + 26), frecuencias y armar las dos mitades

Reordenar las letras para formar el palindromo alfabeticamente menor

leetcode(string)3517_smallest_palindromic_rearrangement_i.py

```

1 class Solution:
2     def smallestPalindrome(self, s: str) -> str:
3         t = [
4             "a","b","c","d","e","f","g",
5             "h","i","j","k","l","m","n",
6             "o","p","q","r","s","t","u",
7             "v","w","x","y","z"
8         ]
9         dic = {}
10        for i in s:
11            if(i not in dic):
12                dic[i] = 1
13            else:
14                dic[i]+=1
15
16        ini = ""
17        for i in t:
18            if(i in dic and dic[i] > 1):
19                cant = dic[i]//2
20                dic[i] -= cant*2
21                agre = i*cant
22                ini+=agre
23
24        mitad = ""
25        for i in t:
26            if(i in dic and dic[i] == 1):
27                mitad = i
28
29        fin = ini[::-1]
30        resp = ini + mitad + fin
31        return resp

```

57.29 Valid Anagram - Anagrama por Orden**O:** (n log n) por los dos sort; con Counter seria (n)

Decir si dos cadenas son anagramas

leetcode(string)0242_valid_anagram.py

```

1 class Solution:
2     def isAnagram(self, s: str, t: str) -> bool:
3         s = list(s)
4         t = list(t)
5         s.sort()
6         t.sort()
7         if(s == t):
8             return True
9         else:
10            return False

```

57.30 Valid Palindrome - Palindromo Filtrando Caracteres**O:** (n), un filtro y dos punteros

Palindromo ignorando mayusculas, espacios y signos

leetcode(string)0125_valid_palindrome.py

```

1 class Solution:
2     def isPalindrome(self, s: str) -> bool:
3         s = s.lower()
4         lt = ["a","b","c","d","e","f","g","h","i","j",
5             "k","l","m","n","o","p","q","r","s","t",

```

57.30 Valid Palindrome - Palindromo Filtrando Caracteres (cont.)

```

6         "u","v","w","x","y","z"
7     ]
8
9     n = ["0","1","2","3","4","5","6","7","8","9"]
10
11    guar = ""
12    for i in range(0,len(s)):
13        if ((s[i] in lt) or (s[i] in n)):
14            guar += s[i]
15
16    print(guar)
17
18    total = len(guar)
19
20    for i in range(0,total):
21        if guar[i] != guar[total-1-i]:
22            return False
23        total = total - 1
24
25    return True

```

58 - Hub LeetCode: Trie**58.1 Counts Prefix And Suffix Pairs I - Trie hacia Adelante y al Reves****O:** (n^2 * largo), compara todos los pares

Contar pares donde una palabra es a la vez prefijo y sufijo de la otra

leetcode(trie)3042_counts_prefix_and_suffix_pairs_i.py

```

1 class Node:
2     def __init__(self):
3         self.dictionary = {}
4         self.isEndLetter = False
5
6
7 class Trie:
8     def __init__(self):
9         self.root = Node()
10
11    def insert(self, word):
12        curr = self.root
13
14        for ch in word:
15            if ch not in curr.dictionary:
16                curr.dictionary[ch] = Node()
17
18        curr = curr.dictionary[ch]
19
20    curr.isEndLetter = True
21
22    def search(self, word):
23        curr = self.root
24
25        for ch in word:
26            if ch not in curr.dictionary:
27                return False
28
29        curr = curr.dictionary[ch]
30
31        return True
32
33 class Solution:
34     def countPrefixSuffixPairs(self, words: List[str]) -> int:
35         derecho = []
36         reves = []
37
38        for i in words:
39            trieD = Trie()
40            trieR = Trie()
41            a = reversed(i)
42            trieD.insert(i)
43            trieR.insert(a)

```

58.1 Counts Prefix And Suffix Pairs I - Trie hacia Adelante y al Reves (cont.)

```

44         derecho.append(trieD)
45         reves.append(trieR)
46
47         cont = 0
48         for i in range (len(derecho)):
49             for j in range(len(words)):
50                 if(i <= j):
51                     continue
52                 a = reversed(words[j])
53                 if(derecho[i].search(words[j]) and reves[i].search(a)):
54                     print(j,i)
55                     cont+=1
56         return cont

```

58.2 Implement Trie (prefix Tree) - Trie

O: (largo de la palabra) por operacion

Insertar, buscar palabra exacta y buscar prefijo

leetcode(trie)\0208_implement_trie_(prefix_tree).py

```

1  class Node:
2      def __init__(self):
3          self.dictionary = {}
4          self.isEndLetter = False
5
6  class Trie:
7
8      def __init__(self):
9          self.root = Node()
10
11      def insert(self, word):
12          curr = self.root
13
14          for ch in word:
15              if ch not in curr.dictionary:
16                  curr.dictionary[ch] = Node()
17
18              curr = curr.dictionary[ch]
19
20              curr.isEndLetter = True
21
22      def search(self, word):
23          curr = self.root
24
25          for ch in word:
26              if ch not in curr.dictionary:
27                  return False
28
29              curr = curr.dictionary[ch]
30
31          return curr.isEndLetter
32
33
34      def startsWith(self, prefix: str) -> bool:
35          curr = self.root
36
37          for ch in prefix:
38              if ch not in curr.dictionary:
39                  return False
40
41              curr = curr.dictionary[ch]
42
43          return True
44
45
46
47  # Your Trie object will be instantiated and called as such:
48  # obj = Trie()
49  # obj.insert(word)
50  # param_2 = obj.search(word)
51  # param_3 = obj.startsWith(prefix)

```